

FORMATION SPÉCIALISÉE

ASSET MANAGEMENT IMMOBILIER

Valorisation, stratégies, gestion opérationnelle,
financement, segments spécialisés, ESG

8

MODULES

Formation · 2025-2026

30

CHAPITRES

Table des matières

MODULE 1 — FONDAMENTAUX DE L'IMMOBILIER D'INVESTISSEMENT

- Chapitre 1 — Le marché immobilier : structure et mécanismes
- Chapitre 2 — Types d'actifs immobiliers et leurs caractéristiques
- Chapitre 3 — Véhicules d'investissement (SCPI, OPCI, SIIC, fonds)
- Chapitre 4 — Cadre réglementaire et fiscal

MODULE 2 — VALORISATION ET ANALYSE

- Chapitre 1 — Méthodes de valorisation (capitalisation, DCF, comparables)
- Chapitre 2 — Due diligence technique, juridique et environnementale
- Chapitre 3 — Modélisation financière et cash flows
- Chapitre 4 — Analyse des risques immobiliers

MODULE 3 — STRATÉGIES D'INVESTISSEMENT

- Chapitre 1 — Profils risque/rendement : Core, Core+, Value-Add, Opportunistic
- Chapitre 2 — Construction de portefeuille immobilier
- Chapitre 3 — Investissement direct vs indirect
- Chapitre 4 — Marchés immobiliers européens et mondiaux

MODULE 4 — GESTION D'ACTIFS OPÉRATIONNELLE

- Chapitre 1 — Asset management opérationnel : rôle et outils
- Chapitre 2 — Gestion locative et baux commerciaux
- Chapitre 3 — Property et facility management
- Chapitre 4 — Création de valeur : rénovation et repositionnement

MODULE 5 — FINANCEMENT IMMOBILIER

- Chapitre 1 — Financement bancaire : LTV, DSCR, covenants
- Chapitre 2 — Dette mezzanine et dette structurée
- Chapitre 3 — Structuration LBO immobilier et stratégies de sortie

MODULE 6 — SEGMENTS SPÉCIALISÉS

- Chapitre 1 — Bureaux et logistique
- Chapitre 2 — Commerce et retail

- Chapitre 3 — Résidentiel, hospitality et healthcare
- Chapitre 4 — Data centers, self-storage et actifs alternatifs

MODULE 7 — ESG ET IMMOBILIER DURABLE

- Chapitre 1 — Certifications environnementales (HQE, BREEAM, LEED)
- Chapitre 2 — Rénovation énergétique et DPE
- Chapitre 3 — Décarbonation et objectifs net-zero
- Chapitre 4 — Impact investing immobilier

MODULE 8 — TENDANCES ET MÉTIER

- Chapitre 1 — Proptech et digitalisation de l'immobilier
- Chapitre 2 — Marchés immobiliers européens
- Chapitre 3 — Le métier d'asset manager immobilier

01

Fondamentaux de l'immobilier d'investissement

Chapitre 1 — Le marché immobilier : structure et mécanismes

Introduction

Le marché immobilier constitue l'une des classes d'actifs les plus importantes de l'économie mondiale, représentant environ 60 % de la richesse mondiale totale. En France, le patrimoine immobilier des ménages et des entreprises dépasse les 10 000 milliards d'euros, faisant de l'immobilier le premier poste de patrimoine national. Pourtant, ce marché présente des caractéristiques fondamentalement différentes des marchés financiers traditionnels, ce qui en fait à la fois une classe d'actifs attractive et complexe à analyser.

Ce chapitre pose les bases théoriques et pratiques indispensables à tout professionnel de l'asset management immobilier. La compréhension fine des mécanismes de marché est le prérequis à toute décision d'investissement éclairée.

1. Caractéristiques spécifiques de l'immobilier

1.1 Hétérogénéité

Contrairement aux actions ou aux obligations, chaque bien immobilier est unique. Cette hétérogénéité se manifeste à plusieurs niveaux :

- **Hétérogénéité physique** : surface, configuration, état technique, année de construction, niveau de prestations
- **Hétérogénéité de localisation** : deux immeubles identiques en termes de construction peuvent avoir des valeurs radicalement différentes selon leur adresse, leur accessibilité, leur environnement immédiat
- **Hétérogénéité juridique** : nature des baux, durée résiduelle, clauses spécifiques, servitudes, copropriété ou mono-propriété
- **Hétérogénéité économique** : profil du locataire, historique des paiements, indexation des loyers

Cette hétérogénéité rend impossible la comparaison directe entre actifs et nécessite une analyse approfondie bien intégrée pour chaque transaction. Elle explique aussi pourquoi l'expertise immobilière reste un métier à forte valeur ajoutée humaine, difficilement automatisable.

Implication pratique : L'analyste immobilier ne peut jamais se contenter de raisonner sur des moyennes de marché. Chaque actif doit être analysé individuellement, avec ses forces et ses faiblesses propres.

1.2 Immobilité (fixité géographique)

L'immobilier ne peut pas être déplacé. Cette contrainte fondamentale implique que :

- La demande pour un actif donné est localement déterminée (bassin d'emploi, tissu économique local, démographie)
- Les marchés immobiliers sont des marchés locaux, même si des tendances nationales ou mondiales existent
- Un excès d'offre dans une zone géographique ne peut pas être compensé par la demande d'une autre zone
- La solvabilité d'un investissement dépend en grande partie de la dynamique économique locale

Conséquence analytique : L'analyse de marché doit toujours s'ancrer dans la réalité géographique locale. Les données nationales ne sont qu'un point de départ.

1.3 Durabilité et longévité

Les actifs immobiliers ont une durée de vie très longue (50 à 200 ans selon les typologies et l'entretien). Cette durabilité crée :

- **Un stock important par rapport aux flux** : le parc existant représente bien plus que la construction annuelle (en France, environ 380 000 logements sont construits par an pour un parc de 37 millions)
- **Des effets d'hystérésis** : le marché s'ajuste lentement aux nouveaux équilibres
- **La nécessité de capex récurrents** : l'entretien et la rénovation sont indispensables pour maintenir la valeur
- **Une obsolescence progressive** : technique (vétusté des équipements), fonctionnelle (inadaptation aux usages nouveaux) et réglementaire (normes environnementales)

1.4 Coûts de transaction élevés

Les frais associés aux transactions immobilières sont significatifs :

Type de frais	Ordre de grandeur	Remarques
Droits de mutation (DMTO)	5,80 % (immeubles anciens)	Réductible sous conditions
Honoraires de notaire	0,5 % à 1 %	Variable selon montant
Honoraires d'agents	1 % à 3 %	Acheteur et/ou vendeur
Due diligence (avocats, experts)	0,2 % à 0,5 %	Transactions institutionnelles
Total frais d'acquisition	7 % à 10 %	Sur le prix d'achat

Ces coûts de transaction élevés ont plusieurs implications :

- Ils rendent les allers-retours fréquents économiquement inefficients
- Ils créent un "coût d'entrée" qui affecte la rentabilité effective, notamment sur les horizons courts
- Ils encouragent des stratégies de détention longue (buy-and-hold)
- Ils constituent une barrière naturelle à la liquidité

Formule d'impact des frais sur le rendement :

```
Rendement effectif Y1 = (NOI / (Prix acquisition × (1 + taux frais))) - 1  
Si actif acheté 10 M€ et frais 8% :  
Coût total = 10 M€ × 1,08 = 10,8 M€  
Si NOI = 500 K€, rendement effectif = 500 / 10 800 = 4,63% (vs 5% affiché)
```

1.5 Faible liquidité

L'immobilier est intrinsèquement illiquide. Le délai moyen de cession d'un actif institutionnel en France est de 6 à 18 mois selon :

- Le type d'actif (bureaux prime plus liquides que commerce de pied d'immeuble)
- La taille du ticket (les actifs > 200 M€ ont un marché d'acquéreurs très restreint)
- Les conditions de marché (en période de stress, les délais s'allongent considérablement)
- La qualité du dossier (occupation, qualité technique, complexité juridique)

Cette illiquidité se traduit par une **prime de liquidité** intégrée dans les rendements attendus, estimée généralement entre 50 et 150 points de base par rapport à des actifs financiers de même risque.

2. Structure du marché immobilier : le modèle des 4 quadrants de DiPasquale-Wheaton

2.1 Présentation du modèle

Le modèle des 4 quadrants, développé par DiPasquale et Wheaton en 1992, est le cadre théorique de référence pour comprendre les interactions entre les différents sous-marchés immobiliers. Il permet de relier de manière cohérente :

- Le **marché d'utilisation** (ou marché locatif) : demande et offre d'espace
- Le **marché d'investissement** (ou marché des actifs) : valorisation du stock immobilier
- Le **marché de la construction** : production de nouveaux actifs
- L'**ajustement du stock** : évolution à long terme de l'offre

2.2 Description des 4 quadrants

Quadrant I — Marché d'utilisation (haut droite) :

Détermine le loyer d'équilibre en fonction du stock existant et de la demande des utilisateurs.

Relation : $\text{Loyer} = f(\text{Demande} / \text{Stock})$

Une augmentation de la demande (plus d'emplois, plus d'entreprises)
ou une réduction du stock → hausse des loyers

Quadrant II — Marché d'investissement (haut gauche) :

Convertit le loyer en valeur d'actif via le taux de capitalisation.

$\text{Valeur} = \text{Loyer} / \text{Taux de capitalisation}$

Un loyer de 500 €/m² et un taux de cap de 5% → Valeur = 10 000 €/m²

Quadrant III — Marché de la construction (bas gauche) :

Détermine le niveau de construction en fonction de la valeur des actifs. La construction s'enclenche quand la valeur de marché dépasse le coût de production.

$\text{Construction} = f(\text{Valeur} - \text{Coût de remplacement})$

Si valeur > coût de construction → incitation à construire

Si valeur < coût de construction → arrêt de la construction

Quadrant IV — Ajustement du stock (bas droite) :

Le nouveau stock modifie le stock total, qui boucle sur le Quadrant I.

$\text{Stock}(t+1) = \text{Stock}(t) + \text{Construction}(t) - \text{Démolitions}(t) - \text{Obsolescence}(t)$

2.3 Équilibre de long terme et dynamique d'ajustement

L'équilibre de long terme du modèle est caractérisé par :

- Un loyer d'équilibre qui égalise l'offre et la demande d'espace
- Une valeur d'actif cohérente avec ce loyer et le taux de cap de marché
- Un niveau de construction suffisant pour remplacer le stock obsolète mais pas plus

La dynamique d'ajustement est cependant lente (3 à 7 ans selon les marchés), car :

- La construction prend du temps (délais de permis, de construction)
- Le marché locatif s'ajuste progressivement (baux en cours)
- Les investisseurs forment des anticipations sur les tendances futures

3. Cycles immobiliers

3.1 Les quatre phases du cycle immobilier

Le marché immobilier évolue selon des cycles relativement réguliers, bien que leur durée et leur intensité varient. On distingue quatre phases principales :

Phase 1 — Expansion (Recovery)

- Taux de vacance en baisse depuis un pic
- Loyers stables puis en légère hausse
- Peu de nouvelles constructions (rentabilité insuffisante)
- Transactions en hausse, taux de cap stables
- Sentiment de marché : prudent mais optimiste

Phase 2 — Surchauffe (Peak/Hyper Supply)

- Taux de vacance au plus bas historique
- Loyers en forte hausse
- Boom de la construction (en réponse aux signaux de marché)
- Transactions au plus haut, taux de cap au plus bas
- Sentiment de marché : euphorique
- **C'est typiquement ici que les erreurs d'investissement sont commises**

Phase 3 — Contraction (Recession)

- Arrivée du nouveau stock sur le marché
- Taux de vacance en hausse rapide
- Loyers en baisse (ou stabilisation suivie de baisse)
- Transactions en chute, taux de cap en hausse
- Sentiment de marché : anxieux

Phase 4 — Récession (Trough)

- Taux de vacance au pic
- Loyers au plus bas, voire inférieurs aux niveaux d'équilibre de long terme
- Construction quasi-nulle
- Transactions très faibles, taux de cap élevés
- Sentiment de marché : défaitiste
- **C'est typiquement ici que les meilleures opportunités d'achat existent**

3.2 Indicateurs avancés du cycle

Un bon analyste immobilier doit suivre un ensemble d'indicateurs avancés pour anticiper les retournements de cycle :

Indicateur	Signal haussier	Signal baissier
Taux de vacance	En baisse sous la vacance structurelle	En hausse > vacance structurelle
Volumes de permis de construire	Faibles	Très élevés
Spreads de crédit immobilier	Serrés	Écartés
Volumes de transactions	En hausse	En baisse rapide
Taux de cap prime	En baisse (compression)	En hausse (décompression)
Ratio prix/loyers	Inférieur à la moyenne LT	Supérieur à +1 écart-type
Sentiment des directeurs de l'immobilier	Prudent	Euphorique

3.3 Durée et amplitude des cycles

Les cycles immobiliers sont généralement plus longs que les cycles économiques classiques (3-5 ans) en raison des délais d'ajustement de l'offre :

- **Durée moyenne d'un cycle complet** : 10 à 18 ans
- **Durée de la phase haussière** : 7 à 10 ans en moyenne
- **Durée de la phase baissière** : 3 à 5 ans (mais peut être plus longue)

Historique des cycles sur le marché des bureaux parisiens :

Période	Phase	Taux de vacance	Loyers QCA	Taux de cap
2003-2007	Expansion/Pic	5% → 3,5%	650€ → 780€/m²	5,2% → 4,2%
2008-2010	Contraction/Récession	3,5% → 8,5%	780€ → 620€/m²	4,2% → 5,8%
2011-2019	Expansion progressive	8,5% → 5,2%	620€ → 850€/m²	5,8% → 3,0%
2020	Choc COVID	5,2% → 8%	850€ → 810€/m²	3,0% → 3,5%
2021-2022	Rebond puis hausse taux	8% → 7%	810€ → 900€/m²	3,5% → 4,2%
2023-2024	Ajustement	7% → 8,5%	900€ stable	4,2% → 4,8%

4. Déterminants de la valeur immobilière

4.1 La localisation : premier déterminant de valeur

Localisation macro :

- Dynamisme économique de la région (PIB, emploi, démographie)
- Attractivité internationale et nationale (siège sociaux, investissements étrangers)
- Infrastructure de transport (aéroports, gares TGV, réseaux autoroutiers)
- Qualité de vie et attractivité résidentielle pour les cadres

Localisation micro :

- Accessibilité en transports en commun (distance aux stations de métro, RER, tramway)
- Qualité et attractivité du quartier immédiat
- Services de proximité (restaurants, commerces, équipements)
- Visibilité et image de l'adresse (l'effet "adresse de prestige")
- Environnement concurrentiel (autres immeubles, projets en cours)

Le gradient de valeur :

La valeur immobilière décroît généralement avec la distance aux pôles d'attractivité. Sur le marché des bureaux parisiens, cela se manifeste clairement :

Loyers prime (€/m²/an, ordre de grandeur 2024) :

- Paris QCA (Triangle d'Or) : 900-1 000 €
- Paris Centre-Ouest hors QCA : 600-750 €
- Paris hors Centre-Ouest : 400-550 €
- La Défense : 450-550 €
- Première couronne (Neuilly, Boulogne) : 350-450 €
- Deuxième couronne : 200-300 €

4.2 Qualité technique de l'actif

La qualité technique influence directement la valeur par plusieurs canaux :

- **Attractivité pour les locataires** : un actif de qualité attire des locataires premium, réduit la vacance et justifie des loyers supérieurs
- **Coûts d'exploitation** : un immeuble bien conçu et bien entretenu génère des charges plus faibles
- **Obsolescence** : un actif vieillissant voit sa valeur comprimée progressivement
- **Conformité réglementaire** : non-conformité (DPE, accessibilité, amiante) génère des coûts et des risques

4.3 Occupation et qualité du bail

Pour un investisseur, la sécurité des cash flows est primordiale :

- **Taux d'occupation** : un actif 100% loué vaut plus qu'un actif vacant à loyer identique
- **Qualité du locataire** : un locataire en notation investment grade (Bouygues, Total, Orange) justifie une prime de valeur par rapport à une PME locale
- **Durée résiduelle du bail (WAULT)** : plus la durée résiduelle est longue, plus la sécurité est grande
- **Indexation** : un bail indexé sur l'ILC ou l'ILAT protège contre l'inflation

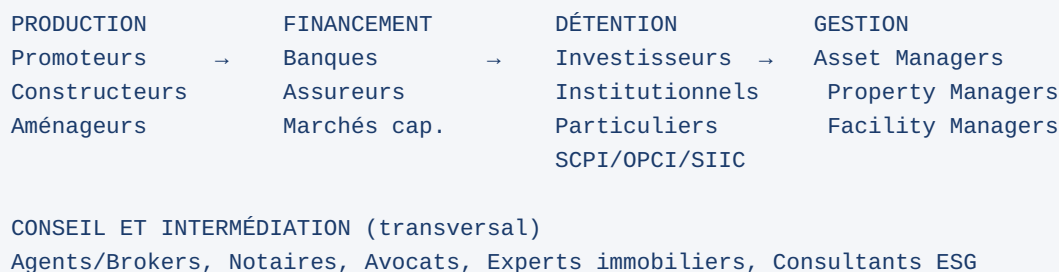
4.4 Cadre réglementaire

La réglementation influence la valeur à plusieurs niveaux :

- **Urbanisme** : les droits à construire accordés par le PLU déterminent le potentiel de densification
- **Protection locataire** : les baux commerciaux offrent moins de flexibilité que les baux résidentiels
- **Réglementation environnementale** : le DPE devient un critère de valeur croissant (risque "stranded assets")
- **Fiscalité locale** : la taxe foncière et la CFE peuvent affecter la rentabilité nette

5. Acteurs du marché immobilier

5.1 La chaîne de valeur de l'immobilier



5.2 Investisseurs institutionnels

Les principaux investisseurs institutionnels en immobilier français sont :

Catégorie	Exemples	Montant estimé AUM
Compagnies d'assurance	AXA IM, Amundi, CNP	> 200 Md€
Caisses de retraite	ERAFP, IRCANTEC	15-30 Md€
Fonds souverains	GIC, ADIA, QIA	Significatif
SCPI/OPCI (gestionnaires)	Primonial, Perial, Sofidy	~100 Md€
Foncières cotées (SIIC)	Unibail, Covivio, Icade	~80 Md€
Family offices	Divers	Significatif

5.3 Asset managers immobiliers

L'asset manager immobilier est le gestionnaire qui, au nom des investisseurs, prend les décisions stratégiques relatives aux actifs détenus :

- Stratégie d'acquisition et de cession
- Gestion des baux (renouvellements, renégociations)
- Pilotage des travaux et du capex
- Reporting financier et extra-financier
- Relations avec les locataires et les brokers

Il se distingue du property manager (qui gère l'immeuble au quotidien) et du facility manager (qui gère les services aux occupants).

6. Marchés de référence en France et en Europe

6.1 Marché des bureaux — Paris QCA

Le Quartier Central des Affaires (QCA) parisien est le marché de bureaux de référence en France et parmi les plus importants d'Europe. Il regroupe les arrondissements 1er, 2ème, 8ème, 9ème, 16ème (partie) et 17ème (partie).

Caractéristiques clés (données de marché indicatives) :

- Stock total : environ 6,5 millions de m²
- Loyer prime : 850-1 000 €/m²/an (facial)
- Taux de vacance : 3-5% (structurellement très bas)
- Volume de transactions : 1-2 millions de m² placés par an en Île-de-France
- Taux de capitalisation prime : 3,5-4,5% selon cycles

6.2 Marché de la logistique en France

La logistique est devenue l'une des classes d'actifs les plus dynamiques, portée par l'essor du e-commerce.

Segmentation géographique :

- Axe Nord-Sud (A1/A6) : principale dorsale logistique française
- Grand Est (A4) : plateforme logistique pour l'Europe centrale
- Arc Méditerranéen : Marseille-Lyon-Barcelone
- Grand Ouest : Nantes, Rennes

Métriques clés (indicatives) :

- Loyers entrepôts logistiques XXL : 55-70 €/m²/an
- Taux de vacance : historiquement bas (< 3%)
- Taux de capitalisation : 4,0-5,0%

6.3 Résidentiel grandes métropoles

Le résidentiel institutionnel reste moins développé en France qu'en Allemagne ou aux Pays-Bas, mais connaît un essor notable avec le Build-to-Rent.

Marchés de référence :

- Paris intra-muros : 10 000-15 000 €/m² (transaction), loyers 25-35 €/m²/mois
- Lyon, Bordeaux, Nantes : 4 000-6 000 €/m², loyers 12-18 €/m²/mois
- Marseille : 3 000-4 500 €/m², loyers 10-14 €/m²/mois

7. Données de marché et indices

7.1 Indices MSCI/IPD

MSCI (anciennement IPD) publie les indices de référence de la performance immobilière institutionnelle en Europe. L'indice MSCI France mesure la performance totale (rendement courant + variation de valeur) du patrimoine immobilier détenu par les institutionnels participants.

Structure de l'indice MSCI :

- **Rendement courant (Income Return)** : loyers nets / valeur vénale
- **Croissance du capital (Capital Growth)** : variation de la valeur d'expertise
- **Rendement total (Total Return)** : combinaison des deux

Historique indicatif des rendements totaux MSCI France (annuels) :

Période	Rendement total	Rendement courant	Valorisation capital
2015-2019	+8% à +12%	4-5%	+4% à +7%
2020 (COVID)	+1% à +3%	4%	-2% à 0%
2021-2022	+8% à +15%	4%	+5% à +11%
2023	-5% à -10%	4-5%	-10% à -15%

7.2 Données IEIF

L'Institut de l'Épargne Immobilière et Foncière (IEIF) publie des données sur les SCPI, OPCI et SIIC françaises, notamment :

- Taux de distribution sur valeur de marché (TDVM) des SCPI
- Indices de valeur des parts SCPI
- Performances comparées des différentes classes d'actifs immobilières

8. Formules clés

8.1 Taux de capitalisation (Cap Rate)

Taux de capitalisation = NOI / Valeur vénale

Où :

NOI (Net Operating Income) = Loyers bruts encaissés - Charges propriétaire non récupérées

Charges propriétaire non récupérées = Taxe foncière, assurance propriétaire, gros entretien,

frais de gestion, provision vacance

Exemple :

Loyers bruts : 1 000 000 €

Charges non récupérées : 150 000 €

NOI = 850 000 €

Valeur : 17 000 000 €

Taux de cap = 850 000 / 17 000 000 = 5,0%

8.2 Rendement courant vs rendement total

Rendement courant = Dividendes ou loyers nets perçus / Valeur d'acquisition

Rendement en capital = (Valeur finale - Valeur initiale) / Valeur initiale

Rendement total = (1 + Rendement courant) × (1 + Rendement en capital) - 1
≈ Rendement courant + Rendement en capital (approximation)

Exemple :

Rendement courant : 4,0%

Appréciation du capital sur 1 an : 3,0%

Rendement total ≈ 4,0% + 3,0% = 7,0%

Rendement total exact = (1,04) × (1,03) - 1 = 7,12%

9. Exemples numériques

Exemple 1 — Analyse d'un cycle immobilier complet (Marché des bureaux Île-de-France)

Cet exemple illustre comment les métriques de marché évoluent au fil d'un cycle complet en prenant l'Île-de-France comme cas d'étude.

Situation de départ (2005) — Phase d'expansion :

Stock total bureaux IDF : 50 millions de m²
Demande placée annuelle : 2,3 millions de m²
Taux de vacance : 5,0%
Loyer prime QCA : 700 €/m²/an
Taux de capitalisation prime : 4,8%
Valeur prime : $700 / 4,8\% = 14\,583$ €/m²

Pic de marché (2007) — Phase de surchauffe :

Taux de vacance : 3,5% (sous la vacance structurelle de 5%)
Loyer prime QCA : 800 €/m²/an (+14% vs 2005)
Taux de capitalisation prime : 4,0% (compression de 80 bps)
Valeur prime : $800 / 4,0\% = 20\,000$ €/m² (+37% vs 2005)
Permis de construire en forte hausse (signaux d'alerte)

Crise financière (2008-2009) — Phase de contraction :

Faillite Lehman Brothers : septembre 2008
Effondrement de la demande placée : -45% en 2009
Livraisons de programmes lancés en 2006-2007 : continue
Taux de vacance : 7,5% en 2009 (+400 bps en 18 mois)
Loyer prime QCA : 650 €/m²/an (-19% depuis le pic)
Taux de capitalisation prime : 5,5% (+150 bps)
Valeur prime : $650 / 5,5\% = 11\,818$ €/m² (-41% depuis le pic)

Creux du cycle (2010) — Phase de récession :

Taux de vacance : 8,8%
Loyer prime QCA : 620 €/m²/an
Taux de capitalisation prime : 5,8%
Valeur prime : $620 / 5,8\% = 10\,690$ €/m²
Douleur maximale pour les investisseurs entrés en 2007
Construction quasi-nulle (promoteurs en attente)

Calcul des pertes pour un investisseur entré au pic (2007) :

Achat en 2007 :
Prix d'achat : 20 000 €/m²
Frais d'acquisition : 8% → Coût total : 21 600 €/m²

Valeur fin 2009 : 11 818 €/m²
Perte en valeur : $(11\,818 - 21\,600) / 21\,600 = -45,3\%$
Rendement courant reçu (2 ans) : $800 / 21\,600 \times 2 = 7,4\%$
Perte nette : $-45,3\% + 7,4\% = -37,9\%$ en 2 ans soit $-21,7\%/an$

Enseignement clé : L'investissement au plus haut de cycle, avec un taux de cap très comprimé (= prix élevé), expose à des pertes considérables en cas de retournement.

Exemple 2 — Modèle des 4 quadrants : impact d'un choc de demande locative

Situation initiale d'équilibre :

Marché des bureaux en province (ville moyenne)
Stock existant : 500 000 m²
Taux d'occupation : 90% → Espace occupé : 450 000 m²
Loyer d'équilibre : 200 €/m²/an
Taux de capitalisation : 7,0%
Valeur d'actif (Q II) : $200 / 7\% = 2\,857 \text{ €/m}^2$
Coût de construction (tout compris) : 2 500 €/m² (construction marginalement rentable)
Construction annuelle : 10 000 m² (renouvellement du stock obsolète)

Choc positif de demande (installation d'une grande entreprise) :

Nouvelle demande : +50 000 m² immédiats
Absorption instantanée du vide disponible (50 000 m² de vacance initiale)
Taux de vacance : 0% → Tension extrême sur le marché
Réaction du marché locatif (Quadrant I) :
→ Loyers s'ajustent à la hausse : 200 → 250 €/m²/an (+25%)

Réaction du marché investissement (Quadrant II) :
→ Valeur d'actif : $250 / 7\% = 3\,571 \text{ €/m}^2$ (+25%)
→ Mais taux de cap peut aussi se comprimer (demande investisseurs) : $250 / 6,5\% = 3\,846 \text{ €/m}^2$ (+35%)

Signal au marché de la construction (Quadrant III) :
→ Valeur d'actif (3 571 €/m²) >> Coût de construction (2 500 €/m²)
→ Marge promoteur : $(3\,571 - 2\,500) / 3\,571 = 30\%$ → très attractif
→ Lancement de programmes : +80 000 m² sur 3 ans

Impact à terme (Quadrant IV - ajustement du stock) :
Stock après 3 ans : $500\,000 + 80\,000 - 15\,000$ (obsolescence) = 565 000 m²
Nouvelle demande totale : $450\,000 + 50\,000 = 500\,000 \text{ m}^2$
Nouveau taux de vacance : $(565\,000 - 500\,000) / 565\,000 = 11,5\%$
Loyers redescendent sous la pression de l'offre : 200-215 €/m²

Enseignement : Le marché immobilier génère systématiquement une sur-réaction de l'offre (overshooting) en raison des délais entre décision de construire et livraison. C'est la source principale de la cyclicité.

Exemple 3 — Calcul de rendement total

Données d'un investissement immobilier sur 5 ans :

Acquisition :

Prix d'achat : 15 000 000 €

Frais d'acquisition : 8% → 1 200 000 €

Investissement total initial : 16 200 000 €

Revenus locatifs annuels :

Loyer brut : 900 000 €/an

Charges propriétaire non récupérées : 135 000 €/an (15%)

NOI annuel : 765 000 €

Hypothèse : loyers indexés ILAT +2%/an

Hypothèse : taux de cap de sortie = taux de cap d'entrée (5,1%)

NOI par année :

Année 1 : 765 000 €

Année 2 : 780 300 € (+2%)

Année 3 : 795 906 €

Année 4 : 811 824 €

Année 5 : 828 061 €

Valeur à la sortie (fin année 5) :

NOI sortie : 828 061 €

Taux de cap sortie : 5,1%

Valeur brute de sortie : $828\,061 / 5,1\% = 16\,236\,490$ €

Frais de cession : 1% → 162 365 €

Valeur nette de cession : 16 074 125 €

Calcul du rendement courant moyen :

Total NOI sur 5 ans : $765\,000 + 780\,300 + 795\,906 + 811\,824 + 828\,061 = 3\,981\,091$ €

Rendement courant moyen : $3\,981\,091 / (5 \times 16\,200\,000) = 4,91\%/an$

Calcul de la valorisation en capital :

Valeur entrée (coût total) : 16 200 000 €

Valeur sortie nette : 16 074 125 €

Variation : $(16\,074\,125 - 16\,200\,000) / 16\,200\,000 = -0,78\%$ sur 5 ans

Soit -0,16%/an

Rendement total annualisé :

$\approx 4,91\% + (-0,16\%) = 4,75\%/an$

Variante avec compression de taux de cap (+appréciation) :

Hypothèse : taux de cap de sortie = 4,6% (au lieu de 5,1%)

Valeur brute de sortie : $828\,061 / 4,6\% = 17\,997\,848$ €

Frais de cession : 179 978 €

Valeur nette : 17 817 870 €

Valorisation capital : $(17\,817\,870 - 16\,200\,000) / 16\,200\,000 = +9,99\%$ sur 5 ans = +1,92%/an

Rendement total : $4,91\% + 1,92\% = 6,83\%/an$

Ce que montre cet exemple : La compression de taux de cap (de 5,1% à 4,6%) ajoute 2 points de rendement annualisé. C'est pourquoi les périodes de baisse généralisée des taux de cap (2010-2020) ont été si favorables aux rendements totaux immobiliers.

10. Erreurs fréquentes à éviter

Erreur 1 — Confondre rendement brut et rendement net

Le piège : Un actif affiché à 6% de rendement brut peut ne délivrer que 4% en net après charges propriétaire non récupérables.

```
Calcul correct :  
Loyer facial : 600 000 €/an  
Prix d'acquisition : 10 000 000 €  
Rendement brut affiché : 6,0%  
  
Mais :  
Charges propriétaire non récupérées : 120 000 €/an (20%)  
Provisions pour vacance (risque) : 30 000 €/an  
Frais de gestion asset : 30 000 €/an  
NOI réel : 420 000 €  
Rendement net réel :  $420\,000 / (10\,000\,000 \times 1,08) = 3,89\%$   
Écart : -2,11 points !
```

Erreur 2 — Extrapoler linéairement les tendances récentes

L'immobilier est cyclique. Les investisseurs qui extrapolent les tendances récentes (hausse des valeurs, compression des taux de cap) commettent souvent les erreurs les plus coûteuses.

Erreur 3 — Négliger les coûts de sortie et la durée de détention

Les frais d'acquisition (8%) n'ont d'impact que si l'on les amortit sur la durée de détention. Un bien conservé 10 ans supporte 0,8 pt de frais par an ; un bien conservé 2 ans supporte 4 pts par an.

Erreur 4 — Sous-estimer la vacance structurelle

Tout marché a une vacance structurelle incompressible (~3-5%). Un modèle qui suppose 100% d'occupation est irréaliste.

Erreur 5 — Confondre localisation macro et micro

Un immeuble peut être dans une ville dynamique (localisation macro excellente) mais dans un quartier difficile ou peu accessible (localisation micro médiocre). Les deux niveaux doivent être analysés indépendamment.

11. Exercices avec corrections

Exercice 1 — Rendement total

Un investisseur achète un immeuble de bureaux pour 8 000 000 € (frais d'acquisition inclus). Le NOI la première année est de 400 000 €. Après 5 ans, il revend l'actif 9 200 000 € nets de frais.

Questions :

- a) Quel est le taux de capitalisation d'entrée (sur prix d'achat frais inclus) ?
- b) Quel est le rendement courant moyen si le NOI croît de 1,5%/an ?
- c) Quel est le rendement en capital sur la période ?
- d) Quel est le rendement total annualisé approximatif ?

Correction :

a) Taux de cap entrée :

$$\text{Taux de cap} = \text{NOI} / \text{Prix} = 400\,000 / 8\,000\,000 = 5,0\%$$

b) NOI par année :

Année 1 : 400 000

Année 2 : 406 000

Année 3 : 412 090

Année 4 : 418 271

Année 5 : 424 545

Total NOI 5 ans : 2 060 906 €

$$\text{Rendement courant moyen} = 2\,060\,906 / (5 \times 8\,000\,000) = 5,15\%/an$$

c) Rendement en capital :

$$(9\,200\,000 - 8\,000\,000) / 8\,000\,000 = 15\% \text{ sur 5 ans}$$

$$= (1,15)^{(1/5)} - 1 = 2,83\%/an$$

d) Rendement total annualisé :

$$\approx 5,15\% + 2,83\% = 7,98\%/an$$

$$\text{Exact : TRI calculé sur les flux} = (400\,000 + 406\,000 + 412\,090 + 418\,271 + 424\,545 + 9\,200\,000)$$

$$\text{avec investissement initial } -8\,000\,000 \rightarrow \text{TRI} \approx 8,1\%/an$$

Exercice 2 — Modèle 4 quadrants

Un marché de bureaux régional présente les caractéristiques suivantes :

- Stock : 1 000 000 m²
- Taux de vacance : 10%
- Loyer actuel : 150 €/m²/an
- Taux de capitalisation : 8%
- Coût de construction tout compris : 2 000 €/m²

Questions :

- a) Quelle est la valeur actuelle d'un m² ?
- b) La construction est-elle économiquement viable ?
- c) Si la demande augmente de 100 000 m² et que les loyers s'ajustent de +20%, quelle est la nouvelle valeur au m² (taux de cap inchangé) ?
- d) À partir de quelle valeur la construction devient-elle viable (avec marge promoteur minimale de 10%) ?

Correction :

a) Valeur actuelle :

$$\text{Valeur} = \text{Loyer} / \text{Taux de cap} = 150 / 8\% = 1\,875 \text{ €/m}^2$$

b) Viabilité de la construction :

$$\text{Valeur} (1\,875 \text{ €/m}^2) < \text{Coût de construction} (2\,000 \text{ €/m}^2)$$

→ Construction non viable économiquement (marge promoteur négative)

→ Le marché s'ajustera via une réduction du stock (obsolescence, démolitions)
sans nouvelles constructions

c) Nouvelle valeur avec +20% de loyers :

$$\text{Nouveau loyer} : 150 \times 1,20 = 180 \text{ €/m}^2$$

$$\text{Nouvelle valeur} : 180 / 8\% = 2\,250 \text{ €/m}^2$$

$$\text{Gain de valeur} : +375 \text{ €/m}^2 (+20\%)$$

d) Valeur-seuil pour viabilité construction :

$$\text{Coût de construction} : 2\,000 \text{ €/m}^2$$

$$\text{Marge promoteur } 10\% : 200 \text{ €/m}^2$$

$$\text{Prix de vente minimum} : 2\,000 / (1 - 10\%) = 2\,222 \text{ €/m}^2$$

$$\text{Loyer correspondant} : 2\,222 \times 8\% = 177,8 \text{ €/m}^2/\text{an}$$

→ Les loyers doivent dépasser 178 €/m²/an pour enclencher la construction

→ Dans ce marché, le seuil est presque atteint avec la hausse de +20%

Exercice 3 — Analyse de cycle

En utilisant les données suivantes du marché logistique français, identifiez la phase du cycle en 2022 et en 2024, et justifiez vos réponses.

Indicateur	2022	2024
Taux de vacance	1,8%	5,2%
Loyers prime	58 €/m ² /an	65 €/m ² /an
Taux de cap prime	3,8%	5,2%
Volumes de transactions	7 Md€	3 Md€
Permis de construire	En forte hausse	En baisse

Correction :

2022 – Phase de surchauffe (Pic du cycle) :

- Taux de vacance historiquement bas (1,8% << vacance structurelle ~5%)
- Loyers en forte hausse portés par la demande e-commerce post-COVID
- Taux de cap au plus bas (3,8% → valorisations très élevées)
- Volumes de transactions au pic (7 Md€)
- Permis de construire en hausse → signal d'alerte futur

2024 – Phase de contraction :

- Taux de vacance en forte hausse (1,8% → 5,2%), retour à la vacance structurelle
- Loyers toujours en légère hausse mais ralentissement (effet d'indexation ILC)
- Taux de cap en forte hausse (+140 bps) → baisse des valeurs d'environ -21%
(exemple : 100 au cap 3,8% → 73,1 au cap 5,2%)
- Volumes divisés par 2 (3 Md€) → marché en attente
- Permis en baisse → ajustement de l'offre future

Recommandation 2024 : Marché en phase de correction, valorisations plus attractives mais incertitude sur le point bas. Surveiller le taux de vacance et les volumes comme indicateurs avancés de la reprise.

Conclusion

Ce premier chapitre pose les fondements conceptuels indispensables à l'analyse du marché immobilier. Les caractéristiques spécifiques de l'immobilier — hétérogénéité, immobilité, durabilité, illiquidité, coûts de transaction élevés — font de cette classe d'actifs un marché profondément différent des marchés financiers, avec ses propres logiques d'analyse.

Le modèle des 4 quadrants fournit un cadre cohérent pour comprendre comment les chocs économiques se transmettent des marchés locatifs aux marchés d'investissement, puis à la construction et enfin au stock, générant les cycles immobiliers bien documentés.

La compréhension de ces mécanismes est la pierre angulaire de toute stratégie d'investissement immobilier performante. Les professionnels qui maîtrisent l'analyse de cycle peuvent identifier les fenêtres d'opportunité (acheter en phase de récession, vendre en phase de surchauffe) et éviter les pièges classiques (acheter au pic, sous-estimer les coûts réels).

Points clés à retenir :

1. L'immobilier est hétérogène, local, illiquide et à coûts de transaction élevés
2. Le modèle des 4 quadrants relie marchés locatifs, d'investissement et de construction
3. Les cycles immobiliers durent 10-18 ans avec des phases bien identifiables
4. Le rendement total = rendement courant + valorisation en capital
5. La localisation (macro ET micro) est le premier déterminant de valeur

Chapitre suivant : Types d'actifs immobiliers et leurs caractéristiques

Chapitre 2 — Types d'actifs immobiliers et leurs caractéristiques

Introduction

L'univers de l'investissement immobilier institutionnel recouvre une grande diversité de classes d'actifs, chacune avec ses propres métriques, ses cycles, ses opérateurs et ses profils de risque/rendement. La spécialisation par classe d'actif est devenue la norme dans les grands fonds immobiliers, car la compréhension fine des spécificités de chaque segment est indispensable à une gestion efficace.

Ce chapitre présente de manière exhaustive les principales typologies d'actifs immobiliers, leurs caractéristiques opérationnelles et financières, et les outils analytiques spécifiques à chaque segment.

1. Bureaux

1.1 Définition et classification

Les bureaux constituent historiquement la classe d'actif de référence de l'immobilier institutionnel en France et en Europe. Ils accueillent des activités tertiaires (services, conseil, finance, tech, etc.).

Classification par grade :

Grade	Critères	Positionnement
Grade A (Prime)	Construction < 5 ans ou rénovée récemment, très hautes prestations, certifications HQE/BREEAM, plateaux flexibles > 1 000 m², accessibilité TC excellente	Locataires blue chip, loyers prime
Grade B	Construction 10-25 ans, prestations correctes, quelques défauts, certification possible	Locataires PME/PMI, loyers intermédiaires
Grade C	Construction > 25 ans, prestations obsolètes, non certifié, risque DPE	Loyers discount, risque vacance élevé

Impact du grade sur la valeur :

Paris QCA (ordre de grandeur indicatif 2024) :			
Grade A	: 850-1 000 €/m²/an	Taux de cap : 3,5-4,0%	Valeur : 21 000-28 000 €/m²
Grade B	: 500-650 €/m²/an	Taux de cap : 5,0-6,5%	Valeur : 8 000-13 000 €/m²
Grade C	: 300-450 €/m²/an	Taux de cap : 7,0-9,0%	Valeur : 3 500-6 500 €/m²

1.2 Marchés de bureaux en France

Paris QCA — Le marché de référence :

Le Quartier Central des Affaires parisien concentre les sièges sociaux des grandes entreprises françaises et les filiales françaises des multinationales. Le loyer prime dépasse 900 €/m²/an, faisant de Paris l'un des marchés de bureaux les plus chers d'Europe.

La Défense :

Premier quartier d'affaires européen par le stock (3,5 millions de m²), La Défense accueille plus de 180 000 salariés. Les loyers prime oscillent entre 480 et 560 €/m²/an pour une valeur locative moindre que le QCA mais une offre de plateaux XXL que Paris intra-muros ne peut offrir.

Marchés régionaux :

Lyon, Bordeaux, Nantes, Toulouse et Lille constituent les principaux marchés régionaux de bureaux. Les loyers prime y oscillent entre 200 et 330 €/m²/an selon les marchés, avec des taux de cap plus élevés (5,0-7,0%) reflétant la liquidité moindre.

1.3 Métriques clés des bureaux

Taux de vacance :

Taux de vacance physique = Surface vacante / Stock total
Taux de vacance immédiate = Surface disponible immédiatement / Stock total
Taux de vacance financière = Loyers manqués / Loyers théoriques 100% loués
Vacance structurelle (saine) : 3-5% (correspond au temps nécessaire pour trouver un locataire en conditions normales de marché)

Absorption nette vs demande placée :

Demande placée = Transactions locatives sur une période (prises à bail nouvelles + renouvellements avec renégociation)
Absorption nette = Demande placée - Libérations nettes
Si absorption nette > 0 → Le marché absorbe de l'espace → tendance haussière
Si absorption nette < 0 → Le marché libère de l'espace → tendance baissière

2. Logistique et Industriel

2.1 Segmentation du marché logistique

La logistique immobilière couvre un spectre large d'actifs avec des caractéristiques très différentes :

Entrepôts logistiques (Class A / XXL) :

- Surface : > 10 000 m², souvent > 40 000 m²
- Hauteur libre : > 9,5 m (idéalement 12-13 m)
- Cour de retournement : > 35 m

- Portes à quai : 1 pour 500-1 000 m²
- Résistance au sol : > 3 tonnes/m²
- Certification : ISO 14001, BREEAM ou HQE Exploitation

Entrepôts de messagerie :

- Surface : 2 000 à 10 000 m²
- Position géographique périurbaine (livraison J+1)
- Nombreuses portes à quai
- Urbanisation souvent contrainte

Locaux d'activités :

- Surface : 500 à 5 000 m²
- Mix bureaux (20-40%) + entrepôt/atelier
- Clientèle PME/PMI
- Hauteur libre moindre (5-7 m)
- Moins spécialisés, plus polyvalents

2.2 Polarisation géographique de la logistique

La logistique se concentre sur les grands axes de transport :

Principales plaques logistiques françaises :

1. Île-de-France (1ère couronne Nord/Sud) : 15-20 M m² de stock
2. Axe A1 (Hauts-de-France) : corridor Europe du Nord
3. Grand Est (A4/A31) : accès Allemagne/Benelux
4. Rhône-Alpes (A7/A43) : redistribution Sud-Est
5. Aix-Marseille (Fos-sur-Mer) : port, flux méditerranéens
6. Grand Ouest (Loire-Atlantique) : 1er port de l'Atlantique

2.3 Impact du e-commerce

Le développement du e-commerce a profondément transformé le secteur logistique :

- Multiplication des entrepôts de préparation de commandes (picking)
- Besoin croissant de "dernier kilomètre" en zones urbaines denses
- Automatisation et robotisation (Amazon Robotics, Exotec, etc.) imposant des hauteurs libres > 12 m
- Tensions sur le foncier logistique proche des métropoles (zéro artificialisation nette)
- Hausse des loyers des entrepôts : +20% à +30% sur 2020-2022

Loyers logistique en France (ordre de grandeur indicatif) :

Entrepôts XXL Île-de-France : 70-85 €/m²/an
 Entrepôts XXL province prime : 50-65 €/m²/an
 Entrepôts messagerie péri-urbain : 90-120 €/m²/an
 Locaux d'activités Île-de-France : 100-150 €/m²/an

3. Commerce et Retail

3.1 Segmentation des actifs commerciaux

Centres commerciaux :

- Prime ($> 90\,000\text{ m}^2$, flux $> 10\text{ M visiteurs/an}$) : taux de vacance $< 3\%$, loyers élevés
- Régionaux ($30\,000\text{--}90\,000\text{ m}^2$) : position concurrentielle variable
- Secondaires/Tertiaires : sous pression structurelle, valeurs en baisse

Retail Parks (parcs d'activités commerciales) :

- Format jugé résilient : voiture-centric, loyers bas, clientèle de proximité
- Locataires : enseignes alimentaires (Leclerc, Carrefour), GSS (Décathlon, Leroy Merlin)
- Taux de cap : 5,5-7,5%

High Street (commerces de centre-ville) :

- Emplacements N°1 et N°1bis : très recherchés, très peu liquides
- Loyers variables selon l'emplacement et le trafic piéton
- Paris : Champs-Élysées, rue de Rivoli, boulevard Haussmann

3.2 La pression structurelle sur le commerce

Le secteur commercial souffre de plusieurs tendances de fond :

- **E-commerce** : part de marché en hausse continue (25%+ des ventes non-alimentaires)
- **Omnicanal** : les enseignes optimisent leur réseau physique (réduction, repositionnement)
- **Inflation** : compression des marges des locataires → pression sur les loyers
- **Changement des habitudes** : moins de shopping récréatif, plus de shopping de destination

Conséquence sur la valorisation :

Centre commercial régional secondaire :

2015 : Loyers stables, taux de cap 5,0% → Valeur X

2024 : Loyers -15%, taux de cap 7,5% → Valeur $0,85X / (7,5/5,0) = 0,57X$

Soit -43% de valeur en 9 ans

3.3 Métriques spécifiques au commerce

Chiffre d'affaires au m² (CA/m²) :

Hypermarché : 4 000-6 000 €/m²/an

GSS bricolage : 1 500-2 500 €/m²/an

Mode moyenne gamme : 2 000-4 000 €/m²/an

Restauration : 5 000-10 000 €/m²/an

Taux d'effort = Loyer / CA locataire

Zone de confort : < 10%

Zone d'alerte : 10-15%

Zone de risque : > 15% → risque de défaillance ou demande de remise

SSSG (Same-Store Sales Growth) : croissance du CA à périmètre constant

Mesure la tendance organique indépendamment des ouvertures/fermetures

4. Résidentiel

4.1 Résidentiel classique institutionnel

Le résidentiel institutionnel (Build-to-Rent, acquisition de parcs existants) se développe en France, même si les foncières résidentielles y sont moins développées qu'en Allemagne (Vonovia) ou aux Pays-Bas.

Caractéristiques :

- Loyers encadrés dans certaines zones (Paris, Lyon, Bordeaux, Montpellier...)
- Rotation plus forte que le bureau (15-20%/an vs 5%/an)
- Gestion opérationnelle intensive (beaucoup de locataires)
- Rendements bruts plus faibles (2,5-4% selon marché) mais stabilité élevée

4.2 Résidentiel géré (secteur à forte croissance)

Coliving :

- Appartements meublés avec espaces communs (cuisine, salle de réunion, terrasse)
- Cibles : jeunes actifs mobiles, digital nomads, expatriés
- Loyer tout inclus : +20 à +40% vs studio classique
- Opérateurs : Colonies, Stud'inn, The Babel Community

Student Housing (résidences étudiantes) :

- Demande structurelle forte (2,7 millions d'étudiants en France, pénurie de logements étudiants abordables)
- Baux courts (9 à 10 mois) avec renouvellement élevé
- Rendements : 4,5-5,5% (supérieurs au résidentiel classique)
- Opérateurs : Nexity Studéa, Inergie, Yurclub

Senior Housing (résidences services seniors) :

- Cible : personnes âgées autonomes (75-85 ans)
- Services inclus : restauration, animations, soins à la carte
- Baux résidentiels avec services
- Dynamique démographique très favorable (papy-boom)

4.3 Build-to-Rent (BTR)

Le Build-to-Rent désigne des immeubles résidentiels construits spécifiquement pour être loués en bloc à des institutionnels plutôt que vendus à la découpe.

Avantages pour l'investisseur :

- Homogénéité de l'actif (construction récente, normes identiques)
- Gestion mutualisée et économies d'échelle
- Positionnement sur le neuf (DPE favorable, pas de capex immédiats)
- Alignement avec les préférences des locataires modernes

5. Hôtellerie

5.1 Segmentation hôtelière

Segment	Exemples d'enseignes	ADR moyen France
Luxe (5 étoiles)	Four Seasons, Ritz, Mandarin Oriental	800-3 000 €/nuit
Haut de gamme (4 étoiles supérieur)	Sofitel, InterContinental, Marriott	200-500 €/nuit
Milieu de gamme (3-4 étoiles)	Novotel, Holiday Inn, Best Western	90-200 €/nuit
Budget (2-3 étoiles)	Ibis, B&B Hotels, F1	55-100 €/nuit
Hôtellerie indépendante	Divers	Variable

5.2 Métriques hôtelières — Les KPIs fondamentaux

RevPAR (Revenue Per Available Room) — Indicateur central :

$$\begin{aligned}\text{RevPAR} &= \text{ADR} \times \text{Taux d'occupation} \\ &= \text{Revenus chambre totaux} / \text{Nombre de chambres disponibles}\end{aligned}$$

Exemple :

Hôtel 200 chambres, 365 jours

ADR (Average Daily Rate) = 120 €

Taux d'occupation = 75%

RevPAR = 120 × 75% = 90 €/chambre disponible/nuit

Revenus annuels chambres = 90 × 200 × 365 = 6 570 000 €

TrevPAR (Total Revenue Per Available Room) :

TrevPAR = RevPAR + Revenus F&B/chambre + Revenus spa/chambre + ...
Inclut tous les revenus opérationnels de l'hôtel

GOP Margin (Gross Operating Profit Margin) :

GOP = Revenus totaux - Charges opérationnelles directes
GOP Margin = GOP / Revenus totaux
Niveaux cibles :

- Hôtel luxe : 30-40%
- Hôtel milieu de gamme : 35-45%
- Hôtel budget : 40-55% (modèle plus léger)

5.3 Valorisation hôtelière

La valorisation hôtelière utilise spécifiquement le multiple de revenu et la capitalisation de l'EBITDA :

Méthode 1 : Multiple de l'EBITDA
Valeur = EBITDA × Multiple (8-14x selon type et localisation)

Méthode 2 : Valeur par chambre
Valeur = Nombre de chambres × Valeur par chambre
Hôtel luxe Paris : 500 000-2 000 000 €/chambre
Hôtel 4 étoiles Paris : 200 000-500 000 €/chambre
Hôtel budget France : 50 000-120 000 €/chambre

6. Santé et Healthcare

6.1 Segments du marché de la santé

EHPAD (Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) :

- Réglementation stricte (agrément ARS + Conseil Général)
- Opérateurs : Orpea/Emeis, Korian/Clariane, DomusVi, Colisée
- Bail triple net (loyer sans charges) avec exploitant
- Rendements : 5,0-6,5%

Cliniques et établissements de soins :

- MCO (Médecine Chirurgie Obstétrique), SSR (Soins de Suite et Réadaptation), psychiatrie
- Opérateurs : Ramsay Santé, Elsan, Vivalto Santé
- Plus complexes à valoriser (spécificité technique élevée, réglementation)

Cabinets médicaux et centres de santé :

- Actif alternatif en développement rapide
- Tendance au regroupement des professionnels de santé
- Bail de longue durée avec médecins ou centres de santé
- Actifs très résilients (demande de soins non cyclique)

6.2 Spécificités de l'investissement santé

Risque opérateur vs risque immobilier :

L'immobilier santé est indissociable de l'opérateur qui l'exploite.

Un EHPAD vide n'a quasiment aucune valeur (spécificité d'usage).

→ L'analyse de solvabilité et de la qualité de gestion de l'opérateur est aussi importante que l'analyse immobilière.

Ratio de couverture loyer (Rent Coverage Ratio) :

$\text{Rent Coverage} = \text{EBITDAR} / \text{Loyer}$

> 2,0x : situation confortable

1,5-2,0x : situation correcte

< 1,5x : situation préoccupante (risque de renégociation ou défaut)

7. Actifs alternatifs

7.1 Data Centers

La demande explosive pour le cloud computing, l'IA et les services numériques a propulsé les data centers parmi les actifs immobiliers les plus recherchés.

Caractéristiques :

- Très spécialisés : alimentation électrique redondante, climatisation, sécurité physique
- Consommation énergétique massive (PUE — Power Usage Effectiveness)
- Baux longs (10-20 ans) avec locataires blue chip (Google, Microsoft, Amazon)
- Rendements actuels : 4,5-6,0% (prime)

PUE (Power Usage Effectiveness) :

$\text{PUE} = \text{Énergie totale du data center} / \text{Énergie consommée par les équipements IT}$

PUE idéal : 1,0 (100% pour IT, 0% de pertes)

PUE typique : 1,3-1,6

PUE mauvais : > 2,0

Un PUE élevé = surconsommation d'énergie = moindre compétitivité

7.2 Self-Storage

Le self-stockage (garde-meuble en libre-service) est un actif résilient avec des caractéristiques attractives :

- Rotation importante et gestion revenue management (yields similaires à l'hôtellerie)
- Coûts de construction faibles (bâtiments simples)
- Rendements : 5,5-7,5%
- Marché français en développement (US beaucoup plus mature)

7.3 Parkings et infrastructure

Parkings :

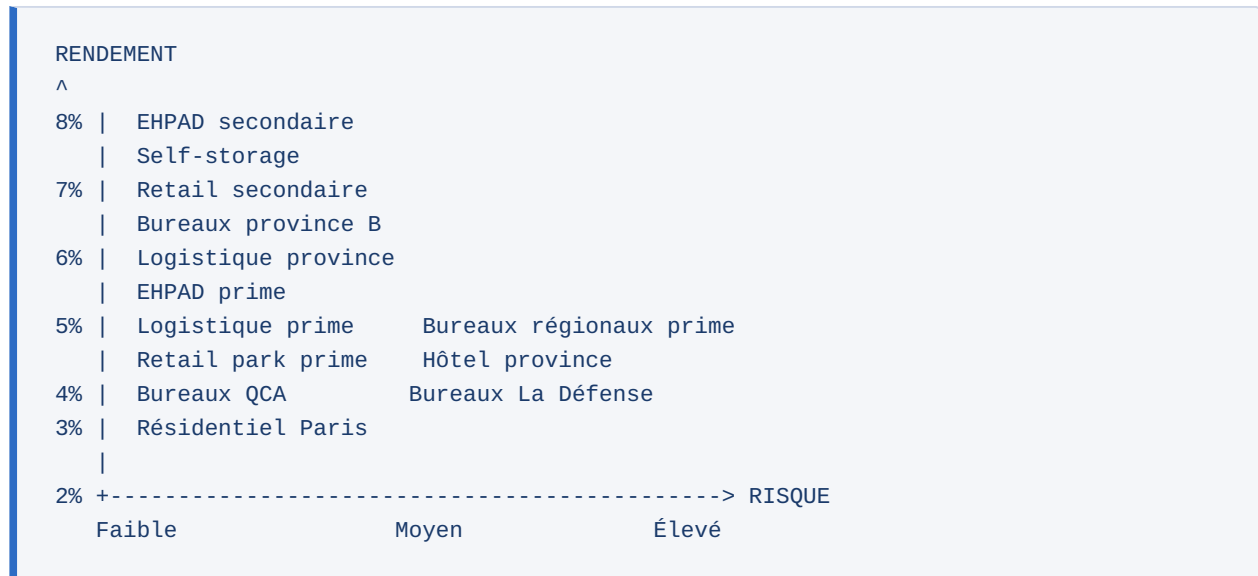
- Actifs de centre-ville en concurrence avec la mobilité douce
- Opérateurs : Indigo, VINCI Park, Q-Park
- Valorisation sur EBITDA ou revenus nets
- Tendance de long terme : risque de désaffectation (voitures électriques, télétravail)

8. Tableau comparatif des rendements prime par classe d'actif

8.1 Taux de capitalisation prime France (données indicatives 2024)

Classe d'actif	Taux de cap prime	Loyer prime	Commentaire
Bureaux Paris QCA Grade A	3,5-4,0%	900-1 000 €/m²/an	Marché très liquide
Bureaux La Défense	4,5-5,5%	480-560 €/m²/an	Liquidité bonne
Bureaux régionaux prime	5,0-6,5%	200-320 €/m²/an	Liquidité modérée
Logistique prime France	4,5-5,5%	55-80 €/m²/an	Forte demande
Retail park prime	5,5-7,0%	150-200 €/m²/an	Résilient
Centre commercial prime	5,5-7,5%	Clause recette	Sous pression
Résidentiel Paris	2,5-3,5%	25-35 €/m²/mois	Valeur capital
EHPAD prime	5,0-6,5%	Variable	Dépend opérateur
Hôtel 4 étoiles Paris	4,5-5,5%	Variable	Opérationnel
Data center prime	4,5-5,5%	Variable	Très recherché
Self-storage prime	5,5-7,0%	Variable	En développement

8.2 Matrices risque/rendement



Facteurs de risque par classe :

Risque locatif (vacance, insolvabilité) :
- Faible : Logistique loué LT, EHPAD avec opérateur solide, Data center
- Moyen : Bureaux prime (concentration possible), Résidentiel
- Élevé : Retail secondaire, Hôtellerie indépendante
Risque de liquidité (facilité de revente) :
- Élevé (faible liquidité) : EHPAD, cliniques, hôtellerie boutique
- Moyen : Retail park, bureaux régionaux
- Faible : Bureaux QCA, logistique prime IDF

9. Exemples numériques détaillés

Exemple 1 — Comparaison de rendements entre classes d'actifs

Contexte : Un investisseur dispose de 20 M€ à investir et compare trois opportunités.

Actif A — Immeuble de bureaux QCA Paris (Grade A) :

Prix : 20 000 000 €
 Surface : 2 200 m²
 Loyer facial : 880 000 €/an (400 €/m² × 2 200 m²...
 Recalcul : 20 M€ au taux 3,7% → NOI = 740 000 €, loyer brut = 850 000 €)
 Taux de cap (NOI/Prix) : 3,7%
 Charges propriétaire (15% du loyer brut) : 127 500 €
 NOI : 722 500 €
 Rendement courant net : 722 500 / 20 000 000 = 3,61%

 Potentiel de plus-value (5 ans) :
 Hypothèse : loyers +1,5%/an, taux de cap stable
 NOI sortie : 722 500 × (1,015)⁵ = 780 000 €
 Valeur sortie : 780 000 / 3,7% = 21 081 081 €
 Frais cession 1% : 210 811 €
 Valeur nette sortie : 20 870 270 €
 Appréciation capital : (20 870 270 - 20 000 000) / 20 000 000 = +4,35% sur 5 ans = +0,85%/an
 Rendement total ≈ 3,61% + 0,85% = 4,46%/an

Actif B — Entrepôt logistique prime Île-de-France :

Prix : 20 000 000 €
 Surface : 25 000 m²
 Taux de cap : 4,8%
 NOI : 960 000 €
 Charges propriétaire (8% du loyer brut, bail triple net quasi) : 80 000 €
 Loyer brut : 1 040 000 €
 Rendement courant net : 960 000 / 20 000 000 = 4,80%

 Potentiel de plus-value (5 ans) :
 Hypothèse : loyers +3%/an (forte demande logistique), taux de cap +50 bps (normalisation)
 NOI sortie : 960 000 × (1,03)⁵ = 1 112 500 €
 Valeur sortie : 1 112 500 / 5,3% = 20 990 566 €
 Frais cession 1% : 209 906 €
 Valeur nette sortie : 20 780 660 €
 Appréciation capital : +3,9% sur 5 ans = +0,77%/an
 Rendement total ≈ 4,80% + 0,77% = 5,57%/an

Actif C — Résidences étudiantes Lyon :

Prix : 20 000 000 €
 Surface : 300 studios × 19 m² = 5 700 m²
 Loyer mensuel moyen par studio : 550 €
 Revenus bruts : 300 × 550 × 12 = 1 980 000 €
 Taux d'occupation : 93%
 Revenus effectifs : 1 980 000 × 93% = 1 841 400 €
 Charges opérateur et propriétaire (25%) : 460 350 €
 NOI : 1 381 050 €
 Rendement courant net : 1 381 050 / 20 000 000 = 6,91%

Potentiel de plus-value (5 ans) :
 Hypothèse : loyers +2%/an, taux de cap inchangé (6,9%)
 NOI sortie : 1 381 050 × (1,02)⁵ = 1 524 500 €
 Valeur sortie brute : 1 524 500 / 6,9% = 22 094 203 €
 Frais cession 1% : 220 942 €
 Valeur nette sortie : 21 873 261 €
 Appréciation capital : +9,37% sur 5 ans = +1,80%/an
 Rendement total ≈ 6,91% + 1,80% = 8,71%/an

Synthèse comparative :

Indicateur	Bureaux QCA	Logistique	Résidences
Rendement courant net	3,61%	4,80%	6,91%
Appréciation capitale/an	0,85%	0,77%	1,80%
Rendement total estimé/an	4,46%	5,57%	8,71%
Liquidité	Élevée	Moyenne	Faible
Risque locatif	Faible	Faible	Moyen
Risque opérationnel	Faible	Très faible	Élevé
Ticket minimum marché	15M€+	10M€+	5M€+

Conclusion : Le différentiel de rendement entre les bureaux QCA (+4,46%/an) et les résidences étudiantes (+8,71%/an) illustre la prime de liquidité et la prime de complexité opérationnelle exigée par les marchés. La résidence étudiante est plus rentable mais aussi plus complexe à gérer et moins liquide.

Exemple 2 — Calcul et valorisation hôtelière (RevPAR)

Hôtel 4 étoiles, Paris, 120 chambres :

Données opérationnelles :

Nombre de chambres : 120
Taux d'occupation annuel : 75%
ADR (Average Daily Rate) : 180 €/nuit
Durée de séjour moyenne : 1,8 nuits
Revenus F&B (restaurant, bar) : 15% des revenus chambres

Calcul RevPAR :

$\text{RevPAR} = \text{ADR} \times \text{Taux occupation} = 180 \times 75\% = 135 \text{ €/chambre disponible/nuit}$
 $\text{Revenus chambres annuels} = 135 \times 120 \times 365 = 5\,913\,000 \text{ €}$
 $\text{Revenus F\&B} = 5\,913\,000 \times 15\% = 886\,950 \text{ €}$
 $\text{Revenus totaux} = 6\,799\,950 \text{ €}$

Structure des coûts :

Charges opérationnelles directes chambres (30%) : 1 773 900 €
Charges F&B (65% des revenus F&B) : 576 518 €
Charges administratives et générales (10%) : 679 995 €
Maintenance et énergie (5%) : 339 998 €
Total charges directes : 3 370 410 €

GOP (Gross Operating Profit) :

$\text{GOP} = 6\,799\,950 - 3\,370\,410 = 3\,429\,540 \text{ €}$
 $\text{GOP Margin} = 3\,429\,540 / 6\,799\,950 = 50,4\%$

EBITDA (GOP - Loyer opérateur si applicable - Management fees 4%) :

Management fees : $6\,799\,950 \times 4\% = 271\,998 \text{ €}$
 $\text{EBITDA} \approx 3\,429\,540 - 271\,998 = 3\,157\,542 \text{ €}$

Valorisation par capitalisation de l'EBITDA :

Multiple EBITDA hôtel 4* Paris : 12-14x
Valeur : $3\,157\,542 \times 13 = 41\,048\,046 \text{ €}$

Valorisation par chambre :

$41\,048\,046 / 120 = 342\,067 \text{ €/chambre}$
(cohérent avec la fourchette de marché 250 000-500 000 €/chambre pour hôtel 4* Paris)

Vérification par capitalisation directe :

Si taux de cap 5,0% appliqué au EBITDA :
 $\text{Valeur} = 3\,157\,542 / 5,0\% = 63\,150\,840 \text{ € (trop élevé)}$
→ Les multiples EBITDA sont plus pertinents pour l'hôtellerie

Sensibilité du RevPAR aux hypothèses :

Scénario de base : Taux 75%, ADR 180€ → RevPAR 135€ → EBITDA 3,16 M€ → Valeur 41 M€

Scénario optimiste : Taux 82%, ADR 195€ → RevPAR 159,9€ →

Revenus chambres : $159,9 \times 120 \times 365 = 7\,004\,220 \text{ €}$

EBITDA estimé (ratio similaire) : $7\,004\,220 \times 46\% = 3\,222\,000 \text{ €}$

Valeur : $3\,222\,000 \times 13 = 41,9 \text{ M€ (+2\%)}$

Scénario COVID-type (taux 40%, ADR -20%) :

RevPAR = $144 \times 40\% = 57,6 \text{ €}$

Revenus chambres = $57,6 \times 120 \times 365 = 2\,523\,456 \text{ €}$

GOP probablement négatif si coûts fixes maintenus

→ Valeur très difficile à maintenir → pertes significatives

Exemple 3 — Impact du taux de vacance sur le NOI (Commerce et Bureaux)

Immeuble de bureaux, 10 000 m², Bordeaux :

Données de base :

Surface totale : 10 000 m²

Loyer de marché : 180 €/m²/an (loyer facial)

Charges propriétaire non récupérables : 15% du loyer brut

Loyer brut théorique à pleine occupation : $10\,000 \times 180 = 1\,800\,000$ €/an

Scénario A – Vacance 5% (situation cible) :

Surface louée : 9 500 m²

Loyer brut effectif : $9\,500 \times 180 = 1\,710\,000$ €

Charges propriétaire (15% du loyer brut théorique, y compris sur les vides) : 270 000 €

Note : les charges sur les surfaces vacantes restent à la charge du propriétaire

NOI = $1\,710\,000 - 270\,000 = 1\,440\,000$ €

Taux de cap marché : 6,0%

Valeur : $1\,440\,000 / 6,0\% = 24\,000\,000$ €

Scénario B – Vacance 15% (dégradation) :

Surface louée : 8 500 m²

Loyer brut effectif : $8\,500 \times 180 = 1\,530\,000$ €

Charges propriétaire (identiques sur 10 000 m² car propriétaire de l'immeuble entier) :

= 270 000 € + charges spécifiques vides (gardiennage, assurance, taxe foncière)

+ 50 000 € → total 320 000 €

NOI = $1\,530\,000 - 320\,000 = 1\,210\,000$ €

Taux de cap marché (ajusté pour risque locatif élevé) : 7,0%

Valeur : $1\,210\,000 / 7,0\% = 17\,285\,714$ €

Impact de la dégradation de la vacance (5% → 15%) :

NOI : $1\,440\,000 \rightarrow 1\,210\,000$ € = -16,0%

Taux de cap : 6,0% → 7,0% = +100 bps

Valeur : $24\,000\,000 \rightarrow 17\,285\,714$ € = -28,0%

La double pénalité (baisse du NOI + hausse du taux de cap) amplifie considérablement

l'impact de la vacance sur la valeur.

Scénario C – Vacance 30% (stress sévère) :

Surface louée : 7 000 m²

Loyer brut effectif : $7\,000 \times 180 = 1\,260\,000$ €

Charges propriétaire : 350 000 € (vides coûteux)

NOI = $1\,260\,000 - 350\,000 = 910\,000$ €

Taux de cap : 8,5% (marché stressé)

Valeur : $910\,000 / 8,5\% = 10\,705\,882$ €

Perte de valeur vs scénario A : -55,4%

Tableau récapitulatif :

Vacance	NOI (€)	Cap Rate	Valeur (€)	Perte vs 5%
5%	1 440 000	6,0%	24 000 000	—
15%	1 210 000	7,0%	17 285 714	-28,0%
30%	910 000	8,5%	10 705 882	-55,4%

10. Erreurs fréquentes

Erreur 1 — Appliquer des taux de cap uniformes entre classes d'actifs

Chaque classe d'actif a ses propres taux de cap de référence. Appliquer un taux de cap "bureaux prime" à un actif logistique secondaire conduit à une surévaluation majeure.

Exemple d'erreur :

Entrepôt province secondaire, NOI 500 000 €

Taux de cap appliqué par erreur : 4,5% (taux logistique prime IDF)

Valeur calculée : 11 111 111 €

Taux de cap correct pour entrepôt province secondaire : 6,5-7,5%

Valeur correcte : $500\,000 / 7,0\% = 7\,142\,857$ €

Surévaluation : +55% !

Erreur 2 — Négliger les charges propriétaire sur les surfaces vacantes

Les charges (taxe foncière, assurance, maintenance minimale, énergie partielle) continuent de courir sur les surfaces vacantes. Un modèle qui les annule sur les vides sous-évalue les coûts réels.

Erreur 3 — Confondre loyer facial et loyer économique (effectif)

En période de négociation (locataire en position de force), le loyer facial peut être significativement supérieur au loyer économique réel :

Loyer facial : 300 €/m²/an

Franchise accordée : 12 mois (sur bail 9 ans)

Travaux à charge propriétaire : 150 000 € pour 1 000 m²

Loyer économique sur 9 ans :

Total loyers perçus = $300 \times 1\,000 \times (9-1) = 2\,400\,000$ €

Travaux : - 150 000 €

Net = 2 250 000 €

Loyer économique = $2\,250\,000 / (9 \times 1\,000) = 250$ €/m²/an

Écart facial/économique : -16,7%

Erreur 4 — Sous-estimer la complexité opérationnelle du résidentiel géré

Les actifs gérés (hôtels, EHPAD, résidences étudiantes, coliving) ont une dimension opérationnelle forte qui impacte directement la valeur. La défaillance d'un opérateur peut anéantir la valeur d'un actif spécialisé.

Erreur 5 — Ne pas intégrer le risque "stranded assets" ESG

Les actifs avec un mauvais DPE (F, G) seront soumis à des obligations de rénovation croissantes sous la loi Énergie-Climat. Ces actifs sont susceptibles de perdre des locataires solvables, de subir des décotes de valeur croissantes et de générer des coûts capex importants.

11. Exercices avec corrections

Exercice 1 — Comparaison de rendements ajustés au risque

Un fonds immobilier compare deux actifs à 10 M€ chacun :

Actif X — Bureau prime Paris (Grade A) : NOI 400 000 €, bail restant 7 ans, locataire noté AA

Actif Y — Commerce alimentaire province : NOI 750 000 €, bail restant 4 ans, locataire noté BBB-

Questions :

- a) Calculez le rendement courant net de chaque actif
- b) Justifiez pourquoi le différentiel de rendement est justifié (ou non)
- c) Si le locataire Y fait défaut, estimez l'impact sur la valeur de l'actif Y (taux de cap vacance = 10%)

Correction :

a) Rendements courants :

Actif X : $400\ 000 / 10\ 000\ 000 = 4,0\%$

Actif Y : $750\ 000 / 10\ 000\ 000 = 7,5\%$

Différentiel : +3,5 points

b) Justification du différentiel :

Le différentiel de 3,5 points reflète plusieurs primes de risque :

- Prime de liquidité : bureaux Paris très liquides, commerce province peu liquide (+100 bps)

- Prime de risque locatif : BB- vs AA, durée résiduelle 4 ans vs 7 ans (+150 bps)

- Prime géographique : Paris vs province (+50 bps)

- Prime de type d'actif : commerce sous pression structurelle (+100 bps)

Total prime justifiée : ~400 bps → différentiel de 3,5% est économiquement cohérent

c) Impact défaut locataire Y :

Si défaut, l'actif Y devient vacant.

Nouveau NOI estimé : 0 € (vacance totale) voire négatif (charges propriétaire)

Charges propriétaire sur vacance : 80 000 €/an (taxe foncière, assurance, etc.)

NOI vacance = -80 000 €

Valeur d'actif vacant avec commerce spécialisé :

Si reconversion difficile, taux de cap à appliquer sur "potentiel" : 10%

NOI reloué potentiel (après 18 mois de vacance, renégociation) : 600 000 €

Valeur potentielle relouée : $600\ 000 / 10\% = 6\ 000\ 000\ €$

Décote immédiate sur valeur courante : $(6\ 000\ 000 - 10\ 000\ 000) / 10\ 000\ 000 = -40\%$

Si couverture par garantie locataire (dépôt de garantie 3 mois loyers) :

Garantie = $750\ 000 / 4 = 187\ 500\ €$

Protection : seulement 25% de la perte de valeur → insuffisant

Exercice 2 — Métriques hôtelières

Un investisseur envisage d'acquérir un hôtel 3 étoiles à Lyon (80 chambres).

Données : taux d'occupation 70%, ADR 90 €, revenus F&B 10% revenus chambres, GOP margin 42%, management fees 3,5% CA total.

Questions :

a) Calculez le RevPAR et les revenus totaux annuels

b) Calculez le GOP et l'EBITDA

c) Sur la base d'un multiple EBITDA de 10x, quel prix peut-on proposer ?

d) Vérifiez la valeur par chambre (fourchette habituelle hôtel 3* province : 60 000-100 000 €)

Correction :

a) RevPAR et revenus :

RevPAR = $90 \times 70\% = 63$ €/chambre disponible/nuit

Revenus chambres = $63 \times 80 \times 365 = 1\,839\,600$ €

Revenus F&B = $1\,839\,600 \times 10\% = 183\,960$ €

Revenus totaux = $2\,023\,560$ €

b) GOP et EBITDA :

GOP = $2\,023\,560 \times 42\% = 849\,895$ €

Management fees = $2\,023\,560 \times 3,5\% = 70\,825$ €

EBITDA = $849\,895 - 70\,825 = 779\,070$ €

c) Prix d'acquisition :

Valeur = $779\,070 \times 10 = 7\,790\,700$ €

Arrondi : ~7,8 M€

d) Vérification par chambre :

$7\,790\,700 / 80 = 97\,384$ €/chambre

→ Dans le haut de la fourchette (60 000-100 000 €) mais cohérent

→ Légèrement tendu : négociation possible sous 7,5 M€ (93 750 €/chambre)

Exercice 3 — Analyse comparative d'un immeuble selon le taux de vacance

Un immeuble logistique de 20 000 m² est disponible à 15 M€. Loyer de marché 60 €/m²/an, charges propriétaire 10%.

Analysez la rentabilité sous trois scénarios de taux de vacance : 0%, 10%, 20%.

Correction :

Taux de cap visé par l'acquéreur : 5,5%

Scénario 1 – Vacance 0% (idéal) :

Loyer brut : $20\,000 \times 60 = 1\,200\,000$ €

Charges propriétaire (10%) : 120 000 €

NOI = 1 080 000 €

Rendement effectif : $1\,080\,000 / 15\,000\,000 = 7,2\%$ ✓ (bien supérieur au taux cible)

Valeur intrinsèque : $1\,080\,000 / 5,5\% = 19\,636\,364$ € > 15 M€ → bonne affaire

Scénario 2 – Vacance 10% :

Surface louée : 18 000 m²

Loyer brut effectif : $18\,000 \times 60 = 1\,080\,000$ €

Charges propriétaire sur 20 000 m² (y compris vide) : $120\,000 + 20\,000 = 140\,000$ €

NOI = $1\,080\,000 - 140\,000 = 940\,000$ €

Rendement effectif : $940\,000 / 15\,000\,000 = 6,3\%$

Valeur intrinsèque au cap 5,5% : $940\,000 / 5,5\% = 17\,090\,909$ € > 15 M€ → correct

Scénario 3 – Vacance 20% :

Surface louée : 16 000 m²

Loyer brut effectif : $16\,000 \times 60 = 960\,000$ €

Charges propriétaire : $120\,000 + 40\,000 = 160\,000$ €

NOI = $960\,000 - 160\,000 = 800\,000$ €

Rendement effectif : $800\,000 / 15\,000\,000 = 5,3\%$

Taux de cap ajusté pour risque (vacance 20%) : 6,5%

Valeur intrinsèque : $800\,000 / 6,5\% = 12\,307\,692$ € < 15 M€ → surévalué !

Négociation recommandée : 12-13 M€ maximum

Conclusion : Le prix de 15 M€ n'est justifié que si le taux de vacance reste < 15%. Au-delà, l'actif est surpayé.

Conclusion

La diversité des classes d'actifs immobiliers offre aux investisseurs institutionnels un large spectre de profils de risque/rendement. La compréhension approfondie des métriques spécifiques à chaque segment — taux de vacance pour les bureaux, RevPAR pour les hôtels, taux d'effort pour les commerces, rent coverage pour la santé — est indispensable pour une analyse pertinente.

La tendance de fond observée depuis 2015 est une diversification croissante vers les actifs alternatifs (logistique, résidentiel géré, data centers, santé), portée par :

- La résilience démontrée face aux crises
- Des fondamentaux de demande structurellement favorables
- La nécessité de diversification face à la pression sur les bureaux et commerces traditionnels

Points clés à retenir :

1. Chaque classe d'actif a ses métriques propres et ses benchmarks de référence
2. Le différentiel de rendement entre classes d'actifs reflète des primes de risque identifiables
3. La vacance impacte doublement la valeur (baisse du NOI ET hausse du taux de cap)

- 4. Les actifs alternatifs offrent des rendements supérieurs mais une complexité opérationnelle plus grande
 - 5. L'ESG/DPE devient un critère de valeur croissant dans toutes les classes d'actifs
-

Chapitre suivant : Véhicules d'investissement immobilier

Chapitre 3 — Véhicules d'investissement immobilier

Introduction

L'accès à l'investissement immobilier ne se limite pas à l'achat direct d'un bien. Il existe un spectre très large de véhicules d'investissement, chacun présentant des caractéristiques distinctes en termes de liquidité, de fiscalité, de gouvernance, de ticket minimum et de levier. Le choix du bon véhicule est aussi important que le choix de l'actif lui-même, car il détermine en grande partie le profil rendement/risque effectif de l'investissement.

Ce chapitre présente de manière exhaustive les principaux véhicules disponibles sur le marché français et européen, de l'investissement direct à la foncière cotée, en passant par les structures de fonds non cotés.

1. Investissement direct

1.1 Propriété directe en nom propre

L'acquisition directe en nom propre est la forme la plus simple d'investissement immobilier. Le propriétaire détient l'actif personnellement, sans interposition de structure sociétaire.

Avantages :

- Simplicité juridique et administrative
- Pas de coûts de structure (frais de société)
- Déductibilité des intérêts d'emprunt (revenus fonciers)

Inconvénients :

- Responsabilité illimitée en cas de litige
- Revenus imposés dans la catégorie des revenus fonciers (TMI + 17,2% PS)
- Pas de séparation du patrimoine professionnel et personnel
- Transmission complexe et potentiellement coûteuse

Régimes fiscaux des revenus fonciers :

Régime microfoncier :

- Conditions : revenus fonciers bruts < 15 000 €/an, pas de monuments historiques
- Abattement forfaitaire : 30%
- Revenus nets imposables = Revenus bruts × 70%
- Simple mais souvent moins avantageux que le régime réel

Régime réel :

- Déduction de toutes les charges réelles : intérêts, travaux, assurances, honoraires, taxe foncière, frais de gestion
- Possibilité de créer un déficit foncier reportable sur 10 ans (et imputable sur le revenu global dans la limite de 10 700 €/an)
- Obligatoire si revenus > 15 000 € ou option volontaire

1.2 Société Civile Immobilière (SCI)

La SCI est la structure de détention immobilière la plus répandue en France, notamment pour la gestion patrimoniale familiale ou entre associés.

Caractéristiques :

- Personne morale distincte des associés
- Objet civil (donc pas d'activité commerciale)
- Transmission facilitée par cession de parts (économie de droits de mutation)
- Pas d'impôt au niveau de la société si option IR (transparence fiscale)

Régimes fiscaux SCI :

Régime	SCI à l'IR	SCI à l'IS
Imposition	Transparence (associés imposés)	IS au niveau société
Plus-values	Régime des particuliers (abattements)	Régime des entreprises (pas d'abattements)
Amortissements	Non déductibles	Déductibles (avantage CT)
Revenus distribués	Non imposés à nouveau	Imposés comme dividendes (30% PFU)
Convient à	Gestion patrimoniale LT	Forte génération de revenus CT, levier

1.3 SAS Immobilière

La SAS (Société par Actions Simplifiée) est utilisée pour des investissements plus complexes ou pour des structures nécessitant une gouvernance spécifique (investisseurs multiples, clauses d'agrément, etc.).

Spécificités :

- Grande flexibilité statutaire
- Possibilité de créer des catégories d'actions (actions ordinaires, actions de préférence)
- Utile pour structurer les club deals entre investisseurs
- Soumise à l'IS par défaut

2. SCPI — Société Civile de Placement Immobilier

2.1 Fonctionnement général

La SCPI est le véhicule d'investissement immobilier le plus populaire auprès des particuliers investisseurs en France. Elle permet d'investir indirectement dans un portefeuille diversifié d'actifs immobiliers professionnels.

Mécanisme :

```
Investisseur particulier
  ↓ souscription de parts
SCPI (véhicule collectif)
  ↓ collecte et gestion des fonds
Portefeuille d'actifs immobiliers
  ↓ loyers perçus - charges
Revenus distribués aux associés (90% min obligatoire)
```

Agrément AMF obligatoire pour la société de gestion. Reporting trimestriel et annuel réglementé.

2.2 Typologies de SCPI

SCPI de rendement :

- Objectif principal : distribuer un revenu régulier (TDVM : Taux de Distribution sur Valeur de Marché)
- Investissements : bureaux, commerces, logistique, diversifiés
- Public cible : investisseurs cherchant un complément de revenus
- Exemples : Primonial REIM (PF Grand Paris), Perial (PF2), Corum (CORUM Origin)

SCPI de plus-value :

- Objectif : valorisation à long terme (moins de revenus courants)
- Investissements : logements en zone tendue (Pinel, etc.) ou actifs à potentiel
- Distribution faible mais espoir d'appréciation du capital

SCPI fiscales :

- Objectif : réduction d'impôt (Pinel, Malraux, Monuments Historiques)
- Distribution généralement faible
- Performance liée à l'avantage fiscal

2.3 Structure de frais des SCPI

Frais de souscription (chargés à l'entrée) :

Ordre de grandeur : 8% à 12% du montant investi

Ces frais constituent le "bid-ask spread" de la SCPI

Ils rémunèrent la collecte et les frais d'acquisition des actifs

Frais de gestion annuels :

Ordre de grandeur : 10% à 14% des loyers bruts encaissés

Couvrent : gestion locative, asset management, administration

Frais de cession (si cession secondaire) :

Ordre de grandeur : 0% à 5% selon la SCPI

Impact des frais sur la rentabilité :

Investissement : 50 000 €

Frais de souscription : 9% → 4 500 €

Capital effectivement investi (après frais) : 45 500 €

TDVM affiché : 5,0% sur prix de souscription 50 000 €

Revenus annuels = $50\,000 \times 5,0\% = 2\,500$ €

Rendement effectif sur capital net : $2\,500 / 45\,500 = 5,49\%$ (trompe l'œil)

Mais le rendement sur coût total :

$2\,500 / 50\,000 = 5,0\%$ (en brut)

Pour récupérer les frais d'entrée (break-even) :

Durée = Frais d'entrée / Revenus annuels = $4\,500 / 2\,500 = 1,8$ ans

→ Il faut détenir la SCPI au moins 2 ans pour commencer à "rentabiliser" les frais d'entrée

→ Horizon recommandé : 8-10 ans minimum

2.4 Performance historique des SCPI

Le marché des SCPI a connu une forte croissance jusqu'en 2022, avant un ajustement en 2023 :

Collecte nette SCPI (M€) :

2018 : 5 100 M€

2019 : 8 600 M€

2020 : 6 000 M€ (COVID)

2021 : 7 400 M€

2022 : 10 200 M€ (record)

2023 : 5 100 M€ (forte baisse liée à la hausse des taux)

Capitalisation SCPI (Md€) :

2020 : 70 Md€

2022 : 90 Md€

2023 : 84 Md€ (baisses de valeur liquidative)

TDVM moyen (toutes SCPI) :

2019 : 4,40%

2020 : 4,18%

2021 : 4,45%

2022 : 4,53%

2023 : 4,52%

3. OPCI — Organisme de Placement Collectif Immobilier

3.1 Différences structurelles avec la SCPI

L'OPCI a été créé en 2007 pour pallier les limites de liquidité de la SCPI. La différence fondamentale réside dans l'obligation de détenir une poche d'actifs liquides.

Structure de l'actif d'un OPCI :

60% minimum : actifs immobiliers (directs ou via sociétés)

30% maximum : actifs financiers liquides (actions, obligations, OPCVM)

dont 10% minimum de liquidités

5% maximum : autres actifs

Conséquences :

- Meilleure liquidité : rachats possibles en quelques semaines vs plusieurs mois pour SCPI
- Valorisation quotidienne ou hebdomadaire (vs mensuelle/trimestrielle pour SCPI)
- Exposition immobilière diluée par la poche financière (~30% en actifs financiers)
- Rendement généralement inférieur à une SCPI pure (dilution par la poche liquide)

3.2 Régime AIFM

Les OPCI ouverts au public (OPCI grand public) sont soumis à la directive AIFM (Alternative Investment Fund Managers). Les sociétés de gestion doivent :

- Disposer d'un agrément AIFM (AMF pour la France)

- Publier un Document d'Information Clé (DIC)
- Respecter des règles de dépositaire indépendant
- Fournir un reporting détaillé aux régulateurs

4. SIIC — Sociétés d'Investissement Immobilier Cotées (les REIT français)

4.1 Présentation du régime SIIC

Le régime SIIC (équivalent français des REIT américains) a été créé en 2003 pour favoriser le développement de foncières cotées transparentes fiscalement.

Conditions d'accès au régime SIIC :

- Être une SA cotée sur un marché réglementé
- Capital social > 15 M€
- Objet social : acquisition et gestion d'actifs immobiliers
- Option volontaire (engagement sur 10 ans minimum)

Obligations de distribution :

85% des bénéfices provenant des activités locatives
50% des plus-values de cession d'actifs
100% des dividendes reçus de filiales SIIC
Ces distributions sont obligatoires, faute de quoi le régime est perdu.

Exonération fiscale :

En contrepartie des obligations de distribution :

- Exonération d'IS sur les revenus locatifs
- Exonération d'IS sur les plus-values immobilières
- IS de droit commun uniquement sur les activités hors régime SIIC

4.2 Les principales SIIC françaises

SIIC	Spécialisation	Capitalisation boursière	ANR/ action*
Unibail-Rodamco-Westfield	Centres commerciaux prime Europe	~10 Md€	~100-120 €
Covivio	Bureaux, résidentiel, hôtels	~4 Md€	~60-80 €
Icade	Bureaux, santé	~3 Md€	~40-60 €
Klépierre	Centres commerciaux	~7 Md€	~25-32 €
Gecina	Bureaux Paris + résidentiel	~9 Md€	~120-140 €
Carmila	Centres commerciaux Carrefour	~2 Md€	~15-18 €

*Valeurs indicatives, fluctuent selon les cycles de marché.

4.3 Prime et décote par rapport à l'ANR

L'Actif Net Réévalué (ANR) est la valeur des actifs immobiliers d'une SIIC calculée à partir des expertises immobilières externes, moins les dettes nettes.

ANR = Valeur d'expertise des actifs - Dettes nettes - Passifs

ANR par action = ANR total / Nombre d'actions

Prime/décote = (Cours de bourse - ANR par action) / ANR par action × 100

Exemple :

Unibail ANR par action : 120 €

Cours de bourse : 78 €

Décote = (78 - 120) / 120 = -35%

Interprétation des primes/décotes :

Décote > 20% : marché anticipe une dégradation des actifs OU offre une opportunité d'achat selon les convictions

Décote < 5% : évaluation "à la juste valeur"

Prime > 10% : marché anticipe une appréciation ou prime de qualité/liquidité

Historique des décotes SIIC françaises :

2015-2019 : Légère prime ou faible décote (marchés favorables)

2020 COVID : Décotes 30-50% (peur sur les actifs Commerce/Bureaux)

2021 : Réduction des décotes

2022-2023 : Décotes 25-45% (hausse des taux, réévaluation des actifs à la baisse)

5. Fonds immobiliers non cotés (FIA immobiliers)

5.1 Classification des fonds non cotés

FONDS IMMOBILIERS NON COTÉS (France)

- |
- |— OPCI (grand public et professionnel)
 - |— Accessible aux particuliers (OPCI grand public)
- |— OPPCI (Organisme Professionnel de Placement Collectif Immobilier)
 - |— Réservé aux investisseurs professionnels
- |— SLP (Société de Libre Partenariat)
 - |— Équivalent français du fonds de limited partnership
- |— FIA LUXEMBOURGEOIS (souvent préférés pour l'international)
 - |— SCSp (Société en Commandite Spéciale)
 - |— SICAV-RAIF (Véhicule d'Investissement Alternatif Réservé)
 - |— SIF (Fonds d'Investissement Spécialisé)

5.2 Structure waterfall (cascade de distribution)

La plupart des fonds immobiliers non cotés adoptent une structure de distribution "waterfall" qui aligne les intérêts du gestionnaire et des investisseurs.

Structure waterfall typique :

Tier 1 – Remboursement du capital (retour à 100% du capital investi)
 Tier 2 – Hurdle rate préférentiel aux investisseurs LP
 → Généralement 6% à 8% de rendement préférentiel (IRR cumulé)
 → Jusqu'à ce que le LP ait reçu capital + hurdle, le GP reçoit 0%

Tier 3 – Catch-up du GP
 → Le GP reçoit 80-100% des distributions jusqu'à ce qu'il soit à 20% du total
 → Sert à "rattraper" le GP après que le LP a reçu son hurdle

Tier 4 – Carried interest (20/80 en standard)
 → Au-delà du hurdle : 80% pour les LP, 20% pour le GP
 → C'est le "carried interest" ou "carry" qui constitue la rémunération de performance du gestionnaire

Exemple chiffré :

Capital investi par les LP : 100 M€

Hurdle rate : 8% IRR

Durée du fonds : 7 ans

Si fonds génère 12% IRR :

Capital + hurdle 8% : les LP reçoivent d'abord

Surplus au-delà : partagé 80/20

Si IRR total = 12% → 4% supplémentaires (au-delà du hurdle)

Sur 100 M€ pendant 7 ans, 4% de surplus représente environ :

$100 \times [(1,12^7 - 1,08^7)] \div 100 \approx \text{significant amount}$

5.3 Structures luxembourgeoises

Le Luxembourg est la principale place de domiciliation des fonds immobiliers destinés aux investisseurs institutionnels européens, grâce à son régime réglementaire favorable et sa neutralité fiscale.

SCSp (Société en Commandite Spéciale) :

- Équivalent luxembourgeois du limited partnership
- Structure la plus flexible pour les fonds fermés
- Pas de personnalité morale mais entité reconnue
- Utilisé pour les fonds de private equity immobilier

SICAV-RAIF (Reserved Alternative Investment Fund) :

- Fonds réservés aux investisseurs avertis (ticket min 125 000 €)
- Régulé indirectement via le gestionnaire (AIFM) et non directement
- Lancement rapide (pas d'agrément direct du fonds)
- Structure très populaire depuis 2016

6. Club Deals

6.1 Définition et fonctionnement

Un club deal immobilier est une co-acquisition par un groupe limité d'investisseurs institutionnels (généralement 2 à 10) sur une opportunité d'investissement spécifique.

Caractéristiques :

- Ticket minimum : généralement 5 M€ à 50 M€+ par investisseur
- Gouvernance : comité d'investissement avec représentation des co-investisseurs
- Décisions clés : accord unanime ou super-majorité qualifiée
- Asset manager : désigné par le groupe, avec mandat de gestion formalisé
- Durée : généralement 5 à 10 ans (fonds fermé de fait)

Structure juridique :

Options courantes :

1. SCI ou SAS commune (pour actifs français)
2. Propco au Luxembourg (SCSp, SARL)
3. OPPCI dédié (avec gérant agréé AMF)
4. GIE (Groupement d'Intérêt Économique) - plus rare

6.2 Avantages et inconvénients du club deal

Aspect	Avantages	Inconvénients
Accès	Actifs de grande taille accessibles	Concentration sur 1 actif
Gouvernance	Contrôle direct sur la stratégie	Risque de blocage entre associés
Coûts	Frais de structure réduits	Complexité juridique
Liquidité	Faible liquidité dès le départ	Cession de quote-part difficile
Rendement	Alignement des intérêts	Risque idiosyncratique

7. Comparaison complète des véhicules

7.1 Tableau comparatif synthétique

Critère	Direct	SCI	SCPI	OPCI	SIIC	Fonds NC
Ticket minimum	Variable	Variable	1 000 €	1 000 €	1 action	100 K€+
Liquidité	Très faible	Très faible	Faible	Moyenne	Élevée	Très faible
Levier possible	Oui	Oui	Limité	Limité	Oui	Oui
Diversification	Nulle	Faible	Forte	Forte	Variable	Forte
Fiscalité	Revenus fonciers	Selon option	Revenus fonciers	Variable	PFU 30%	Variable
Frais entrée	Notaire 8%	Frais acte	8-12%	2-4%	Courtage	1-2%
Frais gestion	Direct	Faible	10-14% loyers	Variable	Faible	1-2% AUM/an
Transparence	Totale	Totale	Bonne	Bonne	Cotée = max	Limitée
Horizon recommandé	5 ans+	5 ans+	8-10 ans+	3-5 ans	1-3 ans	7-12 ans

8. Infrastructure vs Core Real Estate

8.1 Comparaison des deux classes

L'infrastructure (autoroutes, aéroports, utilities, énergie) partage avec l'immobilier core plusieurs caractéristiques mais présente des différences importantes.

Similarités :

- Actifs réels, durables, générateurs de cash flows stables
- Faible corrélation avec les marchés actions et obligations
- Protection contre l'inflation (souvent intégrée dans les contrats)
- Horizons d'investissement longs (10-30 ans)

Différences :

Infrastructure	vs	Core Real Estate
Monopole naturel		Marché concurrentiel
Revenus contractuels LT		Baux commerciaux (3/6/9)
Inflation-linked systématique		Indexation partielle
Régulation tarifaire publique		Pas de régulation des loyers
Risque politique/réglementaire		Risque de marché
Illiquidité extrême		Illiquidité modérée à forte
Ticket très élevé		Ticket variable

Corrélations approximatives avec les marchés actions :

Immobilier core : 0,20-0,40 (faible à modérée)
 Infrastructure : 0,15-0,30 (faible)
 Obligations IG : 0,00-0,20
 Actions cotées : 1,00 (référence)

9. Exemples numériques détaillés

Exemple 1 — Investissement en SCPI : analyse complète sur 10 ans

Données de l'investissement :

Montant investi : 50 000 €
 Frais de souscription : 9% → 4 500 €
 Capital net investi (valeur des parts) : 45 500 €
 TDVM (Taux de Distribution sur Valeur de Marché) : 4,8%
 Hypothèse : valeur de part stable sur 10 ans (scénario conservateur)
 TMI investisseur : 30%
 Prélèvements sociaux : 17,2%
 Taux marginal total revenus fonciers : 47,2%

Calcul année par année :

Revenus bruts annuels SCPI :

= Prix de souscription × TDVM = 50 000 × 4,8% = 2 400 €

Fiscalité sur les revenus fonciers :

Revenus bruts : 2 400 €

Charges déductibles (environ 10%) : 240 €

Revenus nets imposables : 2 160 €

Impôt (TMI 30%) : 648 €

Prélèvements sociaux (17,2%) : 371,5 €

Total impôts et PS : 1 019,5 €

Revenus nets après impôts : 2 400 - 1 019,5 = 1 380,5 €

Rendement net annuel après frais et impôts :

= 1 380,5 / 50 000 = 2,76%

Calcul sur 10 ans :

Total revenus bruts : 2 400 × 10 = 24 000 €

Total impôts et PS : 1 019,5 × 10 = 10 195 €

Total revenus nets : 13 805 €

Capital récupéré à la revente (hypothèse : valeur stable) : 45 500 €

Frais de revente (si cession secondaire 2%) : 910 €

Capital net récupéré : 44 590 €

Bilan final :

Capital initial : 50 000 €

Capital récupéré : 44 590 €

Revenus nets cumulés : 13 805 €

Gain net total : (44 590 + 13 805) - 50 000 = +8 395 €

Rendement total sur 10 ans : 8 395 / 50 000 = +16,8%

Soit environ +1,56%/an (TRI approximatif)

Même calcul sans frais d'entrée pour comparaison :

TRI sans les 9% de frais = ~2,9%/an → les frais coûtent ~1,3 pt de rendement annualisé

Scénario avec hausse de la valeur de part (+2%/an) :

Valeur des parts après 10 ans : 45 500 × (1,02)¹⁰ = 55 475 €

Capital net récupéré : 55 475 × (1-0,02 cession) = 54 365 €

Bilan :

Capital récupéré : 54 365 €

Revenus nets cumulés : 13 805 €

Gain net total : (54 365 + 13 805) - 50 000 = +18 170 €

TRI ≈ 3,2%/an

Enseignement : La SCPI, après frais réels et fiscalité, délivre un rendement effectif de 1,5% à 3,5%/an pour un investisseur imposé à la TMI 30%. C'est significativement inférieur au rendement affiché de 4,8%, mais reste attractif pour un actif peu risqué.

Exemple 2 — SIIC : calcul de prime/décote et raisonnement investissement

Données Foncière X (fictive) :

Actifs immobiliers (valeur d'expertise) : 5 000 000 000 €
Dettes nettes : 2 500 000 000 €
Autres passifs (impôts différés, instruments financiers) : 150 000 000 €
ANR brut = 5 000 000 000 - 2 500 000 000 - 150 000 000 = 2 350 000 000 €
Nombre d'actions : 100 000 000
ANR par action = 2 350 000 000 / 100 000 000 = 23,50 €

Cours de bourse actuel : 15,28 €
Décote = $(15,28 - 23,50) / 23,50 = -35\%$

Dividende versé : 1,10 €/action
Rendement dividende = $1,10 / 15,28 = 7,2\%$

Analyse de l'opportunité :

Question : La décote de 35% justifie-t-elle l'investissement ?

Arguments pour (décote est une opportunité) :

1. Si les actifs valent vraiment 23,50€ d'ANR, on achète à -35%
2. Dividende de 7,2% attractif vs obligations IG (~3-4%)
3. Historiquement, les décotes SIIC se réduisent lors des reprises de marché

Arguments contre (décote est justifiée) :

1. Les expertises immobilières peuvent être en retard sur les valeurs de marché
2. Risque de baisse des valeurs d'expertise dans les 12-18 prochains mois
3. Ratio LTV élevé (50%) → risque en cas de baisse des valeurs
4. Revenus sous pression (vacance, renégociations locataires)

Calcul de sensibilité :

Si ANR réel est 20% inférieur aux expertises (ajustement post-hausse de taux) :

ANR ajusté = $23,50 \times 0,80 = 18,80$ €/action

Décote résiduelle = $(15,28 - 18,80) / 18,80 = -18,7\%$ (encore attractive)

Si ANR réel est 30% inférieur (scénario stress) :

ANR ajusté = $23,50 \times 0,70 = 16,45$ €/action

Décote résiduelle = $(15,28 - 16,45) / 16,45 = -7,1\%$ (quasi juste valeur)

Si ANR réel est 40% inférieur (crise sévère) :

ANR ajusté = $23,50 \times 0,60 = 14,10$ €/action

→ Le cours de bourse (15,28€) intègre déjà cette hypothèse (-35% décote)

→ Cela signifie que le marché anticipe une baisse de ~35% des actifs

Exemple 3 — Comparaison directe, SCPI et SIIC

Hypothèse commune : Investissement de 100 000 € sur 5 ans

Option 1 — Investissement direct (studio locatif Paris) :

Prix d'achat : 200 000 € (dont 100 000 € d'apport, 100 000 € d'emprunt à 3,5%)
 Frais d'acquisition (8%) : 16 000 € → Prix de revient total : 216 000 €
 Loyer mensuel : 900 €/mois = 10 800 €/an
 Rendement brut : $10\,800 / 216\,000 = 5,0\%$
 Charges non récupérables (taxe foncière, assurance, gestion) : 2 500 €/an
 Intérêts emprunt ($100\,000\,€ \times 3,5\%$) : 3 500 €/an
 Cash flow net avant impôt = $10\,800 - 2\,500 - 3\,500 = 4\,800\,€/an$
 Imposition (TMI 30% + 17,2% PS) sur revenus fonciers nets ($4\,800 - \text{déductions}$) :
 Revenus imposables $\approx 4\,800\,€$
 Impôt $\approx 4\,800 \times 47,2\% = 2\,266\,€$
 Cash flow net après impôt $\approx 2\,534\,€/an$ sur 100 K€ apport = 2,53%

 Sur 5 ans :
 Revenus nets cumulés : $5 \times 2\,534 = 12\,670\,€$
 Valeur du bien (hypothèse +2%/an) : $200\,000 \times (1,02)^5 = 220\,816\,€$
 Capital propre : $220\,816 - (\text{dette résiduelle } \sim 93\,000\,€) - \text{frais cession (1\%)} = 125\,604\,€$
 TRI $\approx (12\,670 + 125\,604 - 100\,000) / 100\,000$ sur 5 ans → TRI $\approx 6,8\%/an$ (levier)

Option 2 — SCPI :

Montant investi : 100 000 €
 Frais souscription 9% → Net investi : 91 000 €
 TDVM 4,8% → Revenus bruts : 4 800 €/an
 Revenus nets après impôt (TMI 30%) $\approx 4\,800 \times (1 - 47,2\%) = 2\,534\,€/an$
 Sur 5 ans : revenus nets cumulés = 12 670 €
 Capital récupéré (hypothèse stable) : $91\,000 \times (1 - 0,02) = 89\,180\,€$
 Bilan : $12\,670 + 89\,180 - 100\,000 = +1\,850\,€$
 TRI $\approx 0,4\%/an$ → très médiocre sur 5 ans à cause des frais d'entrée
 Sur 10 ans : TRI $\approx 2,8\%/an$ (frais d'entrée amortis)

Option 3 — SIIC (Foncière X, décote 35%) :

Montant investi : 100 000 €
 Frais de courtage : 0,15% → Net investi : 99 850 €
 Rendement dividende : 7,2% → $100\,000 \times 7,2\% = 7\,200\,€/an$
 Fiscalité dividendes (PFU 30%) : $7\,200 \times 30\% = 2\,160\,€$
 Dividende net : 5 040 €/an

 Sur 5 ans :
 Dividendes nets : $5 \times 5\,040 = 25\,200\,€$
 Hypothèse : décote se résorbe partiellement, cours +20% sur 5 ans :
 Capital final : $100\,000 \times 1,20 = 120\,000\,€$
 Impôt PV (30% PFU) : $20\,000 \times 30\% = 6\,000\,€$
 Capital net : 114 000 €
 TRI $\approx$ sur $(25\,200 + 114\,000 - 100\,000)$ sur 5 ans $\approx 7,5\%/an$

 Si décote ne se résorbe pas (cours stable) :
 Capital net récupéré : 100 000 €
 TRI $\approx 5,04\%$ (dividende net uniquement)

Tableau synthèse :

Critère	Direct (levié)	SCPI	SIIC
TRI 5 ans	~6,8%	~0,4%	5-7,5%
TRI 10 ans	~7-8%	~2,8%	4-7%
Liquidité	Très faible	Faible	Très élevée
Ticket min	100 K€+ apport	1 000 €	1 action
Effort gestion	Important	Nul	Nul
Risque levier	Oui (emprunt)	Non	Indirect
Fiscalité	Complexe, lourde	Revenus fonciers	PFU 30%
Horizon optimal	7-10 ans	10 ans	3-5 ans

Conclusion : L'investissement direct levieré délivre les meilleurs rendements mais exige un apport significatif, un emprunt, de la gestion et un horizon long. La SCPI est pertinente sur 10 ans+ pour les investisseurs souhaitant de la passivité totale. La SIIC offre la meilleure liquidité et un potentiel de revalorisation en cas de résorption de décote.

10. Erreurs fréquentes

Erreur 1 — Comparer le TDVM SCPI et le rendement net effectif

Le TDVM (taux de distribution affiché) est calculé sur le prix de souscription. Il ne tient pas compte des frais d'entrée, de la fiscalité, ni d'une éventuelle baisse de la valeur de part.

TDVM affiché : 5,0%
Rendement net de frais sur 8 ans (frais d'entrée 9% amortis) : ~4,0%
Rendement net d'impôt (TMI 30%) : ~2,1%
→ Le "5%" affiché devient "2,1% effectif" pour un investisseur fortement imposé

Erreur 2 — Ignorer le risque de liquidité des SCPI en période de stress

En 2023, plusieurs SCPI ont suspendu ou allongé considérablement leurs délais de rachat. La "liquidité améliorée" des SCPI reste relative et peut se gripper en période de crise.

Erreur 3 — Confondre ANR et valeur fondamentale pour les SIIC

L'ANR d'une SIIC est basé sur des expertises immobilières qui peuvent être en retard sur les valeurs de marché réelles. En période de correction, l'ANR baisse de manière décalée. Une SIIC "en décote de 30%" peut ne pas être aussi attractive qu'elle le paraît si l'ANR va encore baisser de 25%.

Erreur 4 — Sous-estimer les frais réels des fonds immobiliers non cotés

Les fonds institutionnels ont des structures de frais multiples : frais de gestion annuels (1-2% AUM), carried interest (20% des gains), frais de transaction, frais de monitoring. La performance nette peut être significativement inférieure à la performance brute.

Performance brute fond : 12%/an (IRR)
Frais de gestion (1,5% AUM × 8 ans) : -1,5 pt/an
Carried interest (20% au-delà de 8% hurdle) : -0,8 pt/an (environ)
Performance nette LP : ~9,7%/an

Erreur 5 — Oublier l'impact de la durée de détention sur les SCPI

Les frais d'entrée (9-12%) ne sont jamais récupérés sur une courte durée. Une SCPI achetée et revendue en 3 ans peut générer une perte nette malgré un bon TDVM.

11. Exercices avec corrections

Exercice 1 — Analyse SCPI sur différents horizons

Un investisseur place 30 000 € en SCPI avec les paramètres suivants :

- Frais d'entrée : 10%
- TDVM : 4,5%
- Valorisation annuelle de la part : +1,5%/an
- TMI investisseur : 41% + 17,2% PS
- Frais de cession : 0%

Questions :

- Calculez le capital net investi après frais d'entrée
- Calculez les revenus nets après impôts par an
- Calculez la valeur de la part après 5 ans, 10 ans, 15 ans
- Calculez le TRI pour une sortie à 5 ans, 10 ans, 15 ans
- À partir de quelle durée l'investissement est-il "rentable" ?

Correction :

a) Capital net investi :

$30\,000 \times (1 - 10\%) = 27\,000 \text{ €}$ (valeur effective des parts)

Frais d'entrée payés : 3 000 €

b) Revenus nets annuels :

Revenus bruts = $30\,000 \times 4,5\% = 1\,350 \text{ €/an}$

Charges déductibles estimées (~8%) : 108 €

Revenus imposables : 1 242 €

Impôt TMI 41% : 509 €

Prélèvements sociaux 17,2% : 213,6 €

Total fiscalité : 722,6 €

Revenus nets : $1\,350 - 722,6 = 627,4 \text{ €/an}$

c) Valeur de la part (croissance 1,5%/an sur 27 000 €) :

5 ans : $27\,000 \times (1,015)^5 = 29\,096 \text{ €}$

10 ans : $27\,000 \times (1,015)^{10} = 31\,360 \text{ €}$

15 ans : $27\,000 \times (1,015)^{15} = 33\,807 \text{ €}$

d) TRI (flux de sortie = valeur part + revenus cumulés nets) :

5 ans :

Investissement initial : -30 000 €

Revenus nets cumulés : $627,4 \times 5 = 3\,137 \text{ €}$

Valeur de sortie (part) : 29 096 €

Total sortie : 32 233 €

Flux net : $32\,233 - 30\,000 = +2\,233 \text{ €}$

$\text{TRI} \approx (1 + 2\,233/30\,000)^{(1/5)} - 1 \approx 1,4\%/an$

10 ans :

Revenus nets cumulés : $627,4 \times 10 = 6\,274 \text{ €}$

Valeur de sortie : 31 360 €

Total sortie : 37 634 €

Flux net : +7 634 €

$\text{TRI} \approx (37\,634/30\,000)^{(1/10)} - 1 \approx 2,3\%/an$

15 ans :

Revenus nets cumulés : $627,4 \times 15 = 9\,411 \text{ €}$

Valeur de sortie : 33 807 €

Total sortie : 43 218 €

Flux net : +13 218 €

$\text{TRI} \approx (43\,218/30\,000)^{(1/15)} - 1 \approx 2,5\%/an$

e) Break-even (récupération du capital de départ 30 000 €) :

Accumulation revenus nets + valeur part = 30 000 €

$627,4 \times n + 27\,000 \times (1,015)^n = 30\,000$

À résoudre numériquement :

$n=3 : 627,4 \times 3 + 27\,000 \times 1,046 = 1\,882 + 28\,242 = 30\,124 > 30\,000$

→ Break-even atteint après environ 2,9 ans (~3 ans)

Mais TRI positif (> 0%) : il faut environ 3 ans également

Exercice 2 — Calcul SIIC : impact d'une variation de l'ANR

La SIIC Bureaux France SA présente :

- ANR par action : 45 €
- Cours de bourse : 32 €
- Dividende annuel : 2,20 €/action
- LTV (Loan-to-Value) : 45%
- Taux de cap moyen du portefeuille : 4,5%

Scénario : Les taux d'intérêt montent, entraînant une décompression des taux de cap de +100 bps.

Questions :

- Calculez la décote actuelle
- Calculez l'impact de la décompression sur la valeur du portefeuille
- Calculez le nouvel ANR par action
- Quel est le rendement total à 1 an si le cours s'ajuste à 90% du nouvel ANR ?

Correction :

a) Décote actuelle :

$$(32 - 45) / 45 = -28,9\%$$

b) Impact de la décompression sur le portefeuille :

Si taux de cap passe de 4,5% à 5,5% (+100 bps) :

$$\text{Impact} : (4,5/5,5) - 1 = -18,2\%$$

Le portefeuille perd 18,2% de sa valeur

Si portefeuille valait 1 000 (indice) :

$$\text{Nouvelle valeur portefeuille} : 1\,000 \times (1 - 18,2\%) = 818$$

c) Nouvel ANR :

Ancienne structure :

Actifs : 1 000

Dettes : 450 (LTV 45%)

ANR : 550 → par action : 45 €

Nouvelle structure :

Actifs : 818

Dettes : 450 (dettes nominales inchangées)

Nouvel ANR : 818 - 450 = 368

Facteur de dilution ANR : 368/550 = 66,9%

Nouvel ANR par action : 45 × 66,9% = 30,1 €

d) Rendement total si cours s'ajuste à 90% du nouvel ANR :

Nouveau cours cible : 30,1 × 90% = 27,1 €

Variation du cours : (27,1 - 32) / 32 = -15,3%

Dividende perçu : 2,20 €

Rendement dividende : 2,20 / 32 = 6,9%

Rendement total = -15,3% + 6,9% = -8,4% sur 1 an

Enseignement : Le levier (LTV 45%) amplifie l'impact de la décompression des taux de cap sur l'ANR. Le dividende élevé ne compense pas entièrement la perte en capital dans ce scénario.

Exercice 3 — Structure waterfall

Un fonds réel estate non coté a les caractéristiques suivantes :

- Capital LP investi : 50 M€
- Hurdle rate : 7%
- Carried interest : 20%
- Durée du fonds : 8 ans
- Performance brute réalisée : IRR 12%

Calculez la distribution finale entre LP et GP (simplification : distribution en une fois à l'an 8).

Correction :

Capital final brut à l'an 8 (IRR 12%) :

$$50 \times (1,12)^8 = 50 \times 2,476 = 123,8 \text{ M€}$$

Étape 1 – Remboursement du capital LP :

LP reçoit : 50 M€

$$\text{Solde à distribuer} : 123,8 - 50 = 73,8 \text{ M€}$$

Étape 2 – Hurdle rate préférentiel LP (7%/an pendant 8 ans) :

$$\text{Intérêts cumulés hurdle} = 50 \times [(1,07)^8 - 1] = 50 \times [1,718 - 1] = 35,9 \text{ M€}$$

LP reçoit : 35,9 M€

$$\text{Solde à distribuer} : 73,8 - 35,9 = 37,9 \text{ M€}$$

Étape 3 – Catch-up GP (jusqu'à 20% du total distribué au GP) :

$$\text{Total distribué au LP jusqu'ici} : 50 + 35,9 = 85,9 \text{ M€}$$

Pour que GP reçoive exactement 20% du total :

$$\text{Si GP reçoit } X : GP / (GP + 85,9 + X) = 20\% \rightarrow \text{trop complexe}$$

Approche simplifiée catch-up (GP prend tout jusqu'à 20%) :

GP reçoit les premiers 37,9 M€ disponibles → mais cap au catch-up

$$\text{Catch-up} = 20/80 \times 35,9 \text{ (hurdle)} = 8,975 \text{ M€}$$

$$\text{GP reçoit} : \min(37,9, 8,975) = 8,975 \text{ M€ (catch-up limité au hurdle} \times \text{ratio)}$$

$$\text{Solde après catch-up} : 37,9 - 8,975 = 28,925 \text{ M€}$$

Étape 4 – Carried interest (20/80) :

$$\text{LP} : 80\% \times 28,925 = 23,14 \text{ M€}$$

$$\text{GP} : 20\% \times 28,925 = 5,785 \text{ M€}$$

Récapitulatif final :

$$\text{LP total reçu} : 50 + 35,9 + 23,14 = 109,04 \text{ M€}$$

$$\text{GP total reçu} : 8,975 + 5,785 = 14,76 \text{ M€}$$

$$\text{TOTAL} : 123,8 \text{ M€} \checkmark$$

$$\text{IRR net LP} : (109,04 / 50)^{(1/8)} - 1 = (2,181)^{(0,125)} - 1 \approx 10,2\%/an$$

$$\text{Carried interest GP} : 14,76 \text{ M€ (29,5\% du capital LP initial)}$$

Conclusion

Le choix du véhicule d'investissement est une décision stratégique majeure, aussi importante que la sélection des actifs. Chaque véhicule offre un compromis spécifique entre liquidité, rendement, fiscalité, complexité et ticket minimum.

Les tendances actuelles du marché incluent :

- La montée en puissance des fonds alternatifs (FIA) qui captent une part croissante des flux institutionnels
- L'essor des structures luxembourgeoises pour les fonds distribués à l'échelle européenne
- L'adaptation des SCPI aux nouvelles contraintes de marché (baisses de valeur, diversification)

européenne)

- Le développement des club deals pour permettre aux institutionnels mid-size d'accéder à des actifs de grande taille

Points clés à retenir :

1. Les SCPI délivrent un rendement effectif de 2-3%/an (net de frais et d'impôts) pour un investisseur fortement fiscalisé
2. Les SIIC offrent la meilleure liquidité mais une volatilité importante
3. Les fonds non cotés offrent les meilleures performances mais requièrent un engagement long et illiquide
4. Le waterfall structure aligne les intérêts GP/LP mais nécessite une analyse minutieuse des termes
5. La comparaison directe/indirect doit toujours intégrer frais réels, fiscalité et horizon d'investissement

Chapitre suivant : Cadre réglementaire et fiscal de l'investissement immobilier

Chapitre 4 — Cadre réglementaire et fiscal de l'investissement immobilier

Introduction

L'investissement immobilier en France s'inscrit dans un cadre réglementaire et fiscal dense, qui conditionne fortement la structuration des véhicules d'investissement, la rentabilité nette des opérations et les obligations des gestionnaires. La maîtrise de ce cadre est indispensable pour tout professionnel de l'asset management immobilier.

Ce chapitre couvre les principaux aspects réglementaires et fiscaux applicables aux fonds immobiliers (SCPI, OPCI, SIIC), à l'investissement direct, et aux baux commerciaux, ainsi que les tendances réglementaires européennes (SFDR, Taxonomie).

1. Régulation des fonds immobiliers

1.1 La directive AIFM

La directive AIFM (Alternative Investment Fund Managers), transposée en droit français en 2013, constitue le cadre réglementaire de référence pour les gestionnaires de fonds alternatifs, dont les fonds immobiliers.

Champ d'application :

AIFM s'applique aux gestionnaires dépassant les seuils suivants :

- AUM > 500 M€ (fonds sans levier, horizon > 5 ans)
- AUM > 100 M€ (fonds avec levier)

En-dessous de ces seuils : régime allégé (enregistrement simple, pas d'agrément complet)

En pratique : la quasi-totalité des gestionnaires institutionnels sont soumis à AIFM complet.

Obligations principales AIFM :

- Agrément auprès de l'autorité compétente (AMF en France)
- Nomination d'un dépositaire indépendant
- Publication d'un Document d'Information Clé (DIC)
- Reporting périodique au régulateur (ANNEX IV)

- Règles de levier (calcul brut et engagement)
- Politique de rémunération encadrée
- Gestion des conflits d'intérêts documentée

1.2 Agrément AMF et types de structures

STRUCTURES IMMOBILIÈRES AGRÉÉES AMF (France)

1. SCPI – Société Civile de Placement Immobilier
 - Agrément société de gestion + programme d'activité SCPI
 - Instruction AMF 2011-23 (régime applicable)
 - Document d'Information Clé (DIC) obligatoire
2. OPCI – Organisme de Placement Collectif Immobilier
 - Deux formes : SPPICAV (SA) ou FPI (Fonds de Placement Immobilier)
 - Soumis au Livre II du code monétaire et financier
 - Directive AIFM applicable
3. OPPCI – Organisme Professionnel de Placement Collectif Immobilier
 - Réservé aux investisseurs professionnels
 - Régime plus souple que l'OPCI grand public
 - Délais de rachat plus longs, pas de contrainte de liquidité
4. Fonds professionnels spécialisés (FPS)
 - Véhicule flexible pour investisseurs qualifiés
 - Peut investir en immobilier via une politique d'investissement définie

1.3 Document d'Information Clé (DIC) et reporting SCPI

Le DIC (anciennement DICI) est le document standardisé qui doit être remis à tout investisseur avant souscription. Pour les SCPI, il contient :

- Objectifs et politique d'investissement
- Profil de risque et de rendement (échelle 1-7)
- Frais de souscription, de gestion et de sortie
- Performances passées
- Informations pratiques (société de gestion, dépositaire, régulateur)

Reporting réglementaire SCPI :

Trimestriel :

- Rapport de gestion avec les acquisitions/cessions
- Taux d'occupation financier (TOF)
- Taux de distribution du trimestre

Annuel :

- Rapport annuel complet
- Valeur de reconstitution (expertise indépendante)
- Résultat distribuable et résultat net
- État du patrimoine détaillé

2. Régulation spécifique des OPCI

2.1 Ratios réglementaires OPCI

Les OPCI sont soumis à des ratios réglementaires stricts visant à garantir leur liquidité et leur nature immobilière :

Ratio actifs immobiliers (minimum 60%) :

- Actifs immobiliers directs
- + Parts de sociétés à prépondérance immobilière
- + Parts d'OPCI/SCPI
- ≥ 60% de l'actif net

Ratio liquidités (minimum 10%) :

- Dépôts bancaires
- + Instruments du marché monétaire
- ≥ 10% de l'actif net

Ratio poche financière (maximum 35%) :

- Actions cotées, obligations, autres OPCVM
- ≤ 35% de l'actif net

Règles de levier :

- LTV généralement < 40% pour OPCI grand public
- Plus souple pour OPPCI (< 50-60%)

2.2 Fréquence de valorisation et liquidité OPCI

Valorisation :

SPPICAV (forme SA) : valorisation hebdomadaire minimum

FPI : valorisation mensuelle possible

Délais de rachat :

OPCI grand public : rachat traité dans les 6 mois maximum

En pratique : 2-4 semaines pour les grands OPCI

Mécanisme de swing pricing :

Ajustement de la valeur liquidative pour protéger les porteurs existants des coûts de transaction liés aux souscriptions/rachats

→ La VL est majorée/minorée d'un "swing factor" (0,5% à 2%)

3. Régime fiscal des SIIC

3.1 Conditions et avantages du régime SIIC

Le régime SIIC (Articles 208 C et suivants du CGI) offre une transparence fiscale quasi-totale en échange d'obligations de distribution.

Conditions d'éligibilité :

- SA cotée sur marché réglementé (Euronext Paris)
- Capital social minimum : 15 M€
- Objet principal : acquisition et gestion d'immeubles en vue de location
- Option volontaire et irrévocable (pendant 10 ans minimum)
- Actionnaire principal non SIIC ne peut détenir > 60% du capital (règle anti-abus)

Avantages fiscaux :

Exonération d'IS sur :

- Revenus locatifs (loyers nets)
- Plus-values de cession d'actifs immobiliers
- Dividendes reçus de filiales SIIC (sous conditions)

Pas d'IS de sortie différé → pas de passif d'IS à provisionner sur expertises

→ Économie massive par rapport au régime IS de droit commun

3.2 Obligations de distribution SIIC

Obligations annuelles obligatoires :

1. Revenus locatifs nets (secteur exonéré) : distribution de 85% minimum
→ Calculé sur le résultat du secteur exonéré locatif
2. Plus-values de cession (secteur exonéré) : distribution de 50% minimum
→ Dans les 2 ans suivant la réalisation de la plus-value
3. Dividendes reçus de filiales SIIC : distribution de 100%
→ L'année de perception ou l'année suivante

Si les obligations ne sont pas respectées → perte du régime SIIC
(exit tax de 19% sur les plus-values latentes)

Calcul de l'économie d'IS :

Société en régime SIIC vs régime IS de droit commun :

Résultat locatif imposable : 10 000 000 €

Plus-value de cession : 5 000 000 €

Régime IS normal :

IS sur revenus locatifs : $10\,000\,000 \times 25\% = 2\,500\,000$ €

IS sur plus-value (25%) : $5\,000\,000 \times 25\% = 1\,250\,000$ €

Total IS : 3 750 000 €

Résultat net distribuable : 11 250 000 €

Régime SIIC :

IS : 0 (exonération)

Obligation de distribution :

→ 85% des revenus locatifs : 8 500 000 €

→ 50% des plus-values : 2 500 000 €

Résultat distribuable théorique : 15 000 000 €

Gain pour les actionnaires : $15\,000\,000 - 11\,250\,000 = +3\,750\,000$ €

(Exactement l'IS économisé)

4. Fiscalité de l'investissement immobilier direct

4.1 Revenus fonciers

Les revenus issus de la location d'immeubles nus (non meublés) sont imposés dans la catégorie des revenus fonciers.

Régime microfoncier :

Conditions :

- Revenus fonciers bruts < 15 000 €/an
- Aucun bien en régime spécial (Malraux, monuments historiques)
- Pas d'option pour le régime réel

Calcul :

Revenus fonciers nets imposables = Revenus bruts × 70%
(abattement forfaitaire de 30%)

Imposition totale = Revenus nets × (TMI + 17,2%)

Exemple :

Revenus bruts : 8 000 €

Revenus nets : 8 000 × 70% = 5 600 €

TMI 30% + PS 17,2% = 47,2%

Impôt total : 5 600 × 47,2% = 2 643 €

Taux effectif sur revenus bruts : 2 643 / 8 000 = 33,0%

Régime réel (obligatoire > 15 000 € ou sur option) :

Charges déductibles :

- Intérêts d'emprunt (y compris assurance emprunteur)
- Travaux d'entretien et de réparation (pas construction)
- Frais de gestion (agence, syndic, comptabilité)
- Assurances (propriétaire non occupant, loyers impayés)
- Taxe foncière (hors ordures ménagères refacturée)
- Frais de procédure (contentieux locataire)

Déficit foncier :

Si charges > revenus → déficit foncier

Déductible du revenu global : jusqu'à 10 700 €/an

Fraction excédant 10 700 € : reportable 10 ans sur revenus fonciers

Attention : l'immeuble doit être conservé et loué jusqu'au 31/12
de la 3ème année suivant l'imputation du déficit

4.2 Plus-values immobilières des particuliers

Le régime des plus-values immobilières des particuliers est complexe mais offre des abattements significatifs pour longue durée de détention.

Calcul de la plus-value brute :

Plus-value brute = Prix de vente - Prix d'acquisition ajusté

Prix d'acquisition ajusté :

- + Prix d'achat initial
- + Frais d'acquisition réels (ou forfait 7,5% si pas justifiés)
- + Travaux réalisés (sur justificatifs) ou forfait 15% si détention > 5 ans
(attention : travaux déjà déduits en revenus fonciers non réintégrables)

Abattements pour durée de détention :

Durée détention	Abattement IS	Abattement PS
Moins de 6 ans	0%	0%
6ème année	6%	1,65%
7ème à 21ème année	6%/an	1,65%/an
22ème année	4%	1,60%
23ème à 30ème année	0%	9%/an
Au-delà de 30 ans	Exonération totale	Exonération totale

Taux d'imposition global :
IR sur plus-values immobilières : 19%
Prélèvements sociaux : 17,2%
Total : 36,2% (avant abattements)

Surtaxe pour PV > 50 000 € (personnes physiques) :
50 000 - 100 000 € : +2%
100 000 - 150 000 € : +3%
150 000 - 200 000 € : +4%
200 000 - 250 000 € : +5%
> 250 000 € : +6%

4.3 IFI — Impôt sur la Fortune Immobilière

Depuis 2018, l'IFI a remplacé l'ISF pour la seule composante immobilière. Il s'applique sur le patrimoine immobilier net (actifs - dettes) au-delà de 1 300 000 €.

Barème IFI :

0 € à 800 000 € : 0%
800 000 € à 1 300 000 € : 0,5%
1 300 000 € à 2 570 000 € : 0,7%
2 570 000 € à 5 000 000 € : 1%
5 000 000 € à 10 000 000 € : 1,25%
> 10 000 000 € : 1,5%

Parts de SCPI à l'IFI :

Les parts de SCPI sont imposables à l'IFI à hauteur de la fraction représentant les actifs immobiliers détenus directement (généralement 100% de la valeur de la part, car quasi-exclusivement immobilier)

Exception : les parts de SCPI détenues dans le cadre d'une assurance-vie sont exonérées d'IFI si le contrat a plus de 8 ans et certaines conditions

5. Réglementation locative

5.1 Le bail commercial 3/6/9

Le bail commercial est le contrat de location encadrant la mise à disposition d'un local commercial ou professionnel. Il est régi par les articles L.145-1 et suivants du Code de commerce.

Durée et tacite reconduction :

Durée minimale : 9 ans (d'où l'appellation "3/6/9")
Durée maximale : illimitée en pratique (mais attention aux baux > 12 ans qui sont soumis à la publicité foncière)

Possibilité pour le locataire de donner congé à l'issue de chaque période triennale (3, 6, 9 ans) sous conditions :

- Préavis : 6 mois minimum
- Par acte d'huissier ou lettre recommandée

Tacite reconduction à l'expiration du bail sans congé → bail reconduit pour une durée indéterminée

Révision du loyer :

Révision légale triennale (Art. L.145-38 Code de commerce) :

- À la demande de l'une ou l'autre partie
- Loyer ne peut pas varier de + de la variation de l'ICC/ILC/ILAT sur la période (sauf si valeur locative a fortement évolué)

Indexation annuelle par clause contractuelle (pratique courante) :

- ILC (Indice des Loyers Commerciaux) : pour locaux commerciaux
- ILAT (Indice des Loyers des Activités Tertiaires) : pour bureaux et entrepôts

Formule de révision :

$$\text{Nouveau loyer} = \text{Loyer actuel} \times (\text{Indice Nouveau} / \text{Indice Ancien})$$

Exemple ILC :

Loyer : 500 €/m²/an
ILC N-1 (indice de révision contractuel) : 112,50
ILC N : 115,80
Nouveau loyer = 500 × (115,80/112,50) = 514,67 €/m²/an
Hausse : +2,93%

5.2 Droit au renouvellement et indemnité d'éviction

Le locataire commercial bénéficie d'un droit au renouvellement de son bail, protection fondamentale du droit commercial français.

Si le bailleur refuse le renouvellement :

- Il doit verser une indemnité d'éviction
- Correspond généralement à 1 à 3 ans de loyer selon le préjudice
- Peut être très élevée si le locataire perd son fonds de commerce

Dérogations possibles (pas d'indemnité d'éviction) :

- Motif grave et légitime (inexécution contractuelle grave)
- Immeuble insalubre ou dangereux
- Reconstruction totale de l'immeuble

Bail dérogatoire (anciennement "bail précaire") :

- Durée max 3 ans (non renouvelable sous le même régime)
- Pas de droit au renouvellement
- Utilisé pour tester un locataire ou une localisation

5.3 Clauses importantes du bail commercial

Clause recette (pour les commerces) :

Loyer = Loyer minimum garanti (LMG) + Part variable sur CA

Exemple :

LMG : 150 000 €/an

Taux sur CA : 8%

CA locataire : 2 500 000 €

Loyer total = $\max(150\,000, 8\% \times 2\,500\,000) = \max(150\,000, 200\,000) = 200\,000\,€$

Avantage bailleur : participe à la croissance du locataire

Inconvénient : revenus variables, plus difficiles à valoriser

Clause de franchise et d'aménagement :

Franchise de loyer :

Le locataire ne paie pas de loyer pendant une période définie (3 à 12 mois) en contrepartie de la réalisation de travaux d'aménagement à ses frais

Participation du bailleur aux travaux :

Le bailleur peut contribuer au financement des travaux d'aménagement

- Amortie sur la durée du bail
- Impacte le loyer économique effectif (voir chapitre Due Diligence)

6. Urbanisme et construction

6.1 Plan Local d'Urbanisme (PLU)

Le PLU est le document de planification urbaine qui détermine les droits à construire sur chaque parcelle d'une commune. Il est adopté par le conseil municipal.

Zones principales dans un PLU :

- U : Zone urbaine (constructible)
- AU : Zone à urbaniser (constructible sous conditions)
- N : Zone naturelle (inconstructible sauf exceptions)
- A : Zone agricole (inconstructible sauf exploitation agricole)

Coefficient d'Occupation des Sols (COS) / Gabarit :

Définit la surface de plancher autorisée / volumétrie max

Exemple : COS 3 → jusqu'à 3 fois la superficie du terrain en SHON

Coefficient Biotope par Surface (CBS) :

Obligation d'espaces verts / surfaces perméables (réglementations récentes)

6.2 Droit de Préemption Urbain (DPU)

Le DPU permet à une collectivité locale (commune, EPCI) de se porter acquéreur prioritaire d'un bien immobilier mis en vente, en lieu et place de l'acquéreur pressenti.

Procédure DPU :

1. Déclaration d'intention d'aliéner (DIA) déposée par le vendeur en mairie
2. Délai de réponse de la collectivité : 2 mois
3. Si exercice du DPU : la collectivité peut acquérir au prix DIA ou en demandant une révision judiciaire du prix

Impact pour l'investisseur :

- Délai supplémentaire de 2 mois dans toute acquisition
- Risque de perdre l'actif si la collectivité exerce son DPU
- Oblige à ne pas signer trop tôt les engagements avec les prestataires

6.3 VEFA — Vente en l'État Futur d'Achèvement

La VEFA permet d'acquérir un bien immobilier en cours de construction. L'acheteur règle le prix par tranches en fonction de l'avancement des travaux.

Appels de fonds VEFA (typiques logements neufs) :

- 5% : signature du contrat de réservation
- 35% : fondations achevées
- 35% : mise hors d'eau
- 20% : achèvement des travaux
- 5% : remise des clés (levée des réserves)

Risques VEFA pour l'acquéreur :

- Défaillance du promoteur (garantie d'achèvement obligatoire)
- Retard de livraison (pénalités contractuelles)
- Malfaçons (garanties de parfait achèvement, biennale, décennale)

Garantie décennale (obligatoire) :

- Couvre les désordres affectant la solidité ou l'habitabilité pendant 10 ans

7. Due diligence réglementaire — Diagnostics obligatoires

7.1 Tableau des diagnostics obligatoires

Diagnostic	Obligatoire si	Durée validité	Impact
DPE (Diagnostic de Performance Énergétique)	Toute vente/location	10 ans	Déterminant (futur obligation)
Amiante	Construction avant 1997	Illimité si négatif	Coûts dépollution
Plomb (CREP)	Construction avant 1949	1 an si positif	Risque santé, coûts
Termites	Zones à risque	6 mois	Coûts traitement
État parasitaire	Sur option	—	Information
ERP (État des Risques)	Zones à risque	6 mois	Information
Électricité	> 15 ans	3 ans	Coûts mise en conformité
Gaz	> 15 ans	3 ans	Coûts mise en conformité
Assainissement	Raccordement incertain	3 ans	Coûts branchement
Loi Carrez	Copropriété	Illimité sauf travaux	Superficie garantie

7.2 DPE et futur cadre réglementaire

Le Diagnostic de Performance Énergétique est devenu un enjeu majeur pour la valorisation immobilière depuis la loi Énergie-Climat de 2019 et ses décrets d'application.

Calendrier des interdictions de location (résidentiel) :

2023 : Gel des loyers pour les logements classés F et G (France)
2025 : Interdiction de louer des logements classés G (consommation > 450 kWh/m²/an)
2028 : Interdiction de louer des logements classés F
2034 : Interdiction de louer des logements classés E

Impact sur les actifs institutionnels tertiaires :

Le décret tertiaire (Loi ELAN) impose aux bâtiments tertiaires > 1 000 m² :

- 40% de consommation énergétique d'ici 2030 (base 2010)
- 50% d'ici 2040
- 60% d'ici 2050

Risque "stranded assets" :

Les actifs qui ne pourront pas être rénovés à coût raisonnable (bâtiments classés, contraintes techniques, etc.) risquent de perdre significativement de leur valeur.

8. Réglementation européenne : SFDR et Taxonomie

8.1 SFDR — Sustainable Finance Disclosure Regulation

Le règlement SFDR (2019/2088), entré en vigueur en mars 2021, impose des obligations de transparence aux gestionnaires de fonds sur les critères ESG.

Classification des fonds immobiliers selon SFDR :

Article 6 – Fonds "gris" :

- Pas d'objectif ESG spécifique
- Divulcation sur la manière dont les risques de durabilité sont intégrés (ou justification de non-pertinence)

Article 8 – Fonds "vert clair" :

- Fonds promouvant des caractéristiques ESG
- Doit mesurer et rapporter ces caractéristiques
- Ne requiert pas d'investissements durables explicites
- Exemples : fonds avec objectifs de certification BREEAM, réduction CO2

Article 9 – Fonds "vert foncé" :

- Fonds ayant un objectif d'investissement durable
- Tous les investissements doivent contribuer à un objectif de durabilité
- Niveau d'exigence le plus élevé
- Exemples : fonds de rénovation énergétique, fonds impact immobilier

Implications pratiques pour les gestionnaires immobiliers :

Données à collecter et rapporter :

- Consommation énergétique par m² (kWh/m²/an)
- Émissions de GES (kgCO₂eq/m²/an)
- Part des actifs certifiés (BREEAM, HQE, LEED)
- Score de biodiversité (TNFD)
- Engagement et vote en AGO pour les actifs en copropriété

Risques ESG à intégrer dans les modèles financiers :

- Risques physiques (inondation, canicule, sécheresse)
- Risques de transition (réglementation, prix carbone, valeur stranded)

8.2 Taxonomie européenne

La Taxonomie européenne (Règlement 2020/852) établit une classification des activités économiques "durables" selon des critères techniques rigoureux.

Six objectifs environnementaux de la Taxonomie :

1. Atténuation du changement climatique
2. Adaptation au changement climatique
3. Utilisation durable des ressources en eau
4. Transition vers l'économie circulaire
5. Prévention de la pollution
6. Protection des écosystèmes et de la biodiversité

Application à l'immobilier :

Une activité immobilière est "alignée Taxonomie" si elle satisfait :

- A. Contribution substantielle à au moins un objectif
- B. DNSH (Do No Significant Harm) : ne nuit pas aux autres objectifs
- C. Garanties minimales sociales et de gouvernance

Pour la construction de nouveaux bâtiments :

- Consommation d'énergie primaire ≤ 10% de la valeur de référence du bâtiment presque zéro énergie (NZEB - Nearly Zero Energy Building)
- Critères additionnels selon le pays

Pour la rénovation de bâtiments existants :

- Amélioration d'au moins 30% des performances énergétiques
- Ou amélioration à la classe B (DPE)

Reporting obligatoire pour les grandes entreprises (CSRD) :

- Part du chiffre d'affaires Taxonomie-éligible
- Part du CA Taxonomie-alignée
- Part des CapEx Taxonomie-alignés

9. Exemples numériques

Exemple 1 — Fiscalité des revenus SCPI : calcul détaillé

Profil investisseur :

Revenus professionnels : 120 000 €/an
TMI : 41%
Revenus SCPI : 8 000 €/an (revenus fonciers bruts)
Charges déductibles (frais de gestion SCPI remboursables au prorata) : 800 €
Frais de comptabilité et gestion : 400 €
Intérêts d'emprunt SCPI (crédit conso utilisé pour financer l'achat) : 0 €
(Parts SCPI achetées au comptant)

Calcul de l'impôt :

Revenus fonciers bruts : 8 000 €
Charges déductibles : $800 + 400 = 1\,200$ €
Revenus fonciers nets imposables : $8\,000 - 1\,200 = 6\,800$ €

Impôt sur le revenu (TMI 41%) :
Tranche applicable : $6\,800 \times 41\% = 2\,788$ €

Prélèvements sociaux (17,2%) :
 $6\,800 \times 17,2\% = 1\,169,6$ €

Contribution sur les hauts revenus (CEHR) si applicable :
(Revenus > 250 000 € célibataire) → non applicable ici

Total impôts et contributions :
 $2\,788 + 1\,169,6 = 3\,957,6$ €

Revenus nets après impôts :
 $8\,000 - 3\,957,6 = 4\,042,4$ €
(50,5% de l'investissement brut)

Taux de prélèvement effectif : $3\,957,6 / 8\,000 = 49,5\%$

Comparaison par TMI :
TMI 11% → impôts : $11 + 17,2 = 28,2\%$ → net = 71,8% des revenus bruts
TMI 30% → impôts : $30 + 17,2 = 47,2\%$ → net = 52,8%
TMI 41% → impôts : $41 + 17,2 = 58,2\%$ → net = 41,8%
TMI 45% → impôts : $45 + 17,2 = 62,2\%$ → net = 37,8%

Optimisation : souscription via assurance-vie :

Si investissement SCPI via unités de compte assurance-vie (> 8 ans) :

- Revenus capitalisés dans le contrat, non imposables annuellement
- À la sortie : abattement de 4 600 € (célibataire) ou 9 200 € (couple)
- Imposition au PFU 30% ou barème si favorable
- Économie fiscale annuelle : $(41 - 30\%) \times 6\,800 = 748$ €/an si PFU applicable
- Sur 10 ans : économie cumulée = 7 480 €

Mais : frais supplémentaires de contrat d'assurance-vie (~0,5-1%/an AUM)

Exemple 2 — Plus-value immobilière directe avec abattements

Données de la transaction :

Achat initial : 2010
Prix d'achat : 300 000 €
Frais d'acquisition : 7,5% forfaitaire = 22 500 €
Travaux réalisés (avec justificatifs) : 40 000 €
(Note : ces travaux n'ont pas été déduits des revenus fonciers)
Prix d'achat corrigé : $300\,000 + 22\,500 + 40\,000 = 362\,500$ €

Vente : 2025 (15 ans de détention)
Prix de vente : 520 000 €
Frais d'agence à charge vendeur : 15 000 €
Prix de vente net : 505 000 €

Calcul de la plus-value brute :
Plus-value brute = $505\,000 - 362\,500 = 142\,500$ €

Application des abattements :

Durée de détention : 15 ans

Pour l'IR (19%) :

Abattement :

Années 1-5 : 0%

Années 6-21 : 6%/an

Années détenues : 15 → 10 ans × 6% = 60% d'abattement

(à partir de la 6ème année : 6%/an pendant 10 ans = 60%)

Assiette imposable IR = $142\,500 \times (1 - 60\%) = 57\,000 \text{ €}$

IR = $57\,000 \times 19\% = 10\,830 \text{ €}$

Pour les PS (17,2%) :

Abattement PS :

Années 1-5 : 0%

Années 6-21 : 1,65%/an

10 ans × 1,65% = 16,5%

Années 22ème : 1,60%

Abattement total PS = 16,5%

Assiette imposable PS = $142\,500 \times (1 - 16,5\%) = 119\,006 \text{ €}$

PS = $119\,006 \times 17,2\% = 20\,469 \text{ €}$

Surtaxe (PV > 50 000 €) :

Plus-value nette d'IR après abattement : 57 000 €

57 000 € : tranche 50 000-100 000 € → +2%

Surtaxe = $57\,000 \times 2\% = 1\,140 \text{ €}$ (simplification)

Total impôts et taxes :

IR : 10 830 €

PS : 20 469 €

Surtaxe : 1 140 €

Total : 32 439 €

Plus-value nette après impôts :

$142\,500 - 32\,439 = 110\,061 \text{ €}$

Taux effectif d'imposition sur la plus-value brute :

$32\,439 / 142\,500 = 22,8\%$

(vs 36,2% sans abattements pour une détention < 5 ans)

Exemple 3 — Régime SIIC : distribution obligatoire et calcul IS économisé

Données d'une SIIC en année N :

Résultat du secteur locatif exonéré : 80 000 000 €

Plus-values nettes de cession réalisées (secteur exonéré) : 30 000 000 €

Résultat activités hors régime SIIC : 5 000 000 €

Dividendes reçus de filiales SIIC : 12 000 000 €

Résultat total : $80 + 30 + 5 + 12 = 127\,000\,000 \text{ €}$

Calcul des distributions obligatoires :

1. Sur revenus locatifs :
Obligation : 85% du secteur exonéré locatif
Distribution minimum = $80\,000\,000 \times 85\% = 68\,000\,000\text{ €}$
 2. Sur plus-values :
Obligation : 50% (à distribuer dans les 2 ans)
Distribution minimum = $30\,000\,000 \times 50\% = 15\,000\,000\text{ €}$
(peut être différée à N+1 ou N+2 pour tout ou partie)
 3. Sur dividendes filiales SIIC :
Obligation : 100% à redistribuer
Distribution = $12\,000\,000\text{ €}$
- Distribution totale minimum obligatoire :
 $68\,000\,000 + 15\,000\,000 + 12\,000\,000 = 95\,000\,000\text{ €}$
- Résultat activités hors régime SIIC :
IS dû : $5\,000\,000 \times 25\% = 1\,250\,000\text{ €}$
Résultat net hors régime : $3\,750\,000\text{ €}$

Comparaison SIIC vs IS de droit commun :

Régime IS normal :

- IS sur 80 M€ locatif : $20\,000\,000\text{ €}$
- IS sur 30 M€ PV : $7\,500\,000\text{ €}$
- IS sur 5 M€ autres : $1\,250\,000\text{ €}$
- IS sur 12 M€ dividendes reçus (selon régime mère-fille) : ~0 à $300\,000\text{ €}$
- Total IS hypothétique : ~28 750 000 à $29\,050\,000\text{ €}$

Économie d'IS grâce au régime SIIC :

- ~27 500 000 € économisés sur les seuls revenus locatifs et PV
- (Offset : obligation de distribution, mais ce qui est distribué profite aux actionnaires → pas vraiment un coût)

Rendement dividende pour actionnaires :

- Si 100 M actions : $95\,000\,000 / 100\,000\,000 = 0,95\text{ €/action}$
- (avant IS de droit commun sur filiales, frais de structure, etc.)

10. Erreurs fréquentes

Erreur 1 — Confondre régime SIIC et transparence fiscale totale

Le régime SIIC n'est pas une transparence totale. Les activités hors régime (promotion, prestations de services) restent soumises à l'IS de droit commun. De plus, les actionnaires personnes physiques sont imposés sur les dividendes reçus (PFU 30%).

Erreur 2 — Oublier la CSG/PS sur les revenus SCPI

Les prélèvements sociaux (17,2%) s'ajoutent au taux marginal d'imposition sur les revenus fonciers. Beaucoup d'investisseurs oublient cette composante et surestiment leur rendement net.

Erreur 3 — Négliger le risque DPE dans les modèles d'investissement

Acquérir un actif classé E, F ou G sans intégrer les coûts de rénovation dans le business plan est une erreur de plus en plus fréquemment coûteuse. Le calendrier des interdictions de location et les obligations du décret tertiaire doivent être intégrés dans toute analyse d'acquisition.

Exemple de coût de rénovation énergétique :
Immeuble de bureaux 5 000 m², classé E → objectif C
Coût moyen de rénovation : 400 €/m²
Coût total : 2 000 000 €
Si non intégré dans le business plan : -2 M€ de surprise =
impact sur la valorisation et le TRI

Erreur 4 — Sous-estimer les délais réglementaires

Les procédures d'urbanisme (permis de construire, recours des tiers, DPU) génèrent des délais incompressibles qui doivent être intégrés dans les business plans. Oublier ces délais conduit à des hypothèses de livraison trop optimistes.

Erreur 5 — Ignorer les contraintes de bail commercial

Un bail commercial de 9 ans avec une option de résiliation triennale crée un risque de sortie anticipée du locataire. Un locataire qui peut partir à 3 ans n'offre pas la même sécurité qu'un bail ferme de 9 ans, même si le loyer est identique.

11. Exercices avec corrections

Exercice 1 — Fiscalité plus-value immobilière

Un investisseur institutionnel en nom propre a acheté un appartement en 2008 pour 250 000 € (frais inclus) et le vend en 2026 (18 ans de détention) pour 480 000 € net d'agence.

Calculez :

- a) La plus-value brute
- b) L'abattement IR et PS applicable
- c) L'imposition totale (IR + PS + surtaxe éventuelle)
- d) La plus-value nette

Correction :

a) Plus-value brute :

$$480\ 000 - 250\ 000 = 230\ 000\ €$$

b) Durée de détention : 18 ans

Abattement IR :

Années 1-5 : 0%

Années 6-18 ($13\text{ ans} \times 6\%$) = 78% d'abattement
(Maximum 90% atteint à l'an 21)

$$\text{Assiette IR} = 230\ 000 \times (1 - 78\%) = 50\ 600\ €$$

Abattement PS :

Années 6-18 ($13\text{ ans} \times 1,65\%$) = 21,45%

$$\text{Assiette PS} = 230\ 000 \times (1 - 21,45\%) = 180\ 665\ €$$

c) Impôts :

$$\text{IR} = 50\ 600 \times 19\% = 9\ 614\ €$$

$$\text{PS} = 180\ 665 \times 17,2\% = 31\ 074\ €$$

Surtaxe (assiette IR nette après abattement : 50 600 €) :

$$50\ 000 \text{ à } 100\ 000\ € : 2\% \rightarrow (50\ 600 - 50\ 000) \times 2\% \approx 12\ €$$

(très marginal)

$$\text{Total impôts} : 9\ 614 + 31\ 074 + 12 = 40\ 700\ €$$

$$\text{Taux effectif sur PV brute} : 40\ 700 / 230\ 000 = 17,7\%$$

$$\text{d) Plus-value nette} : 230\ 000 - 40\ 700 = 189\ 300\ €$$

Exercice 2 — Indexation ILC d'un loyer commercial

Un local commercial loué 300 €/m²/an est indexé annuellement sur l'ILC.

Les indices ILC sont :

- ILC de révision (1er trimestre N-1) : 118,20
- ILC de révision (1er trimestre N) : 121,85

Questions :

- Calculez le nouveau loyer après révision
- Si l'immeuble a 2 000 m² loués à ce prix, quel est l'impact sur le NOI annuel ?
- Si le taux de cap de l'immeuble est 6,0%, quel est l'impact sur la valeur de l'actif ?

Correction :

a) Nouveau loyer :

Nouveau loyer = $300 \times (121,85 / 118,20) = 300 \times 1,0309 = 309,27 \text{ €/m}^2/\text{an}$

Hausse : +3,09%

b) Impact sur le NOI annuel :

Ancienne situation :

Loyer brut : $2\,000 \times 300 = 600\,000 \text{ €}$

Charges propriétaire (12%) : $72\,000 \text{ €}$

NOI : $528\,000 \text{ €}$

Nouvelle situation :

Loyer brut : $2\,000 \times 309,27 = 618\,540 \text{ €}$

Charges propriétaire (12% $\times 618\,540$) : $74\,225 \text{ €}$

NOI : $544\,315 \text{ €}$

Augmentation NOI : $+16\,315 \text{ € (+3,09\%)}$

c) Impact sur la valeur de l'actif :

Ancienne valeur : $528\,000 / 6,0\% = 8\,800\,000 \text{ €}$

Nouvelle valeur : $544\,315 / 6,0\% = 9\,072\,000 \text{ €}$

Gain de valeur : $+272\,000 \text{ € (+3,09\%)}$

Note : l'indexation des loyers transfère directement en valeur d'actif
(multiplication par 1/taux de cap)

Exercice 3 — Impact SFDR Article 8 vs Article 9 sur une acquisition

Un gestionnaire réalise une acquisition pour son fonds SFDR Article 8. L'actif présente un DPE classe D.

Questions :

- a) L'actif est-il compatible avec un fonds Article 8 ?
- b) Quelles obligations de reporting découlent de cette détention ?
- c) Si le fonds devient Article 9, quelles contraintes supplémentaires apparaissent ?
- d) Estimez le budget de rénovation pour passer de D à B (10 000 m², coût 350 €/m²) et son impact sur le TRI (taux de cap 5%, durée 7 ans).

Correction :

a) Compatibilité Article 8 :

Un fonds Article 8 "promeut des caractéristiques ESG" mais n'impose pas que 100% des actifs soient déjà durables.

→ Un actif DPE D peut être acquis dans un fonds Article 8 si :

- * Le gestionnaire documente sa stratégie d'amélioration
- * Un plan de rénovation est prévu
- * L'actif ne contrevient pas au principe DNSH (ne cause pas de dommage significatif à d'autres objectifs environnementaux)

→ Compatibilité conditionnelle : OUI, si plan de rénovation prévu

b) Obligations de reporting Article 8 :

→ Publication dans le rapport annuel du fonds :

- * Performance des indicateurs ESG promus (ex. : consommation énergie)
- * Part des actifs avec certification environnementale
- * Émissions GES du portefeuille (scope 1, 2, 3)
- * Actions engagées pour améliorer les actifs sous-performants
- * Indicateurs PAI (Principal Adverse Impacts) : 14 obligatoires + optionnels

c) Fonds Article 9 – contraintes supplémentaires :

→ TOUS les investissements doivent avoir un objectif de durabilité

→ Le DPE D serait probablement incompatible avec Article 9 sauf si :

- * L'objectif du fonds est précisément la rénovation énergétique (fonds de transition → DPE D en entrée, DPE B à la sortie)
- * La stratégie démontre une contribution substantielle à l'atténuation du changement climatique via le plan de rénovation

→ Documentation très rigoureuse requise

→ Alignement Taxonomie européenne à mesurer et rapporter

d) Impact financier de la rénovation :

Coût de rénovation : $10\ 000 \times 350 = 3\ 500\ 000\ €$

Sans rénovation :

Valeur initiale : 5 000 000 € (NOI 250 000 €, cap 5%)

Note : loyer marché actif DPE D potentiellement décoté

Avec rénovation (DPE B) :

Loyer augmenté (meilleure attraction locataire, prime verte) : +10%

NOI post-rénov : $250\ 000 \times 1,10 = 275\ 000\ €$

Valeur post-rénov : $275\ 000 / 4,75\% = 5\ 789\ 474\ €$ (cap rate réduit 25 bps)

TRI sans rénovation (7 ans, hypothèse cap stable 5%) :

Prix entrée : 5 000 000 €

NOI annuel : 250 000 €

Prix sortie : $5\ 000\ 000 \times (1 + 1,5\% \times 7) \approx 5\ 525\ 000\ €$ (indexation loyers)

TRI brut $\approx 6,2\%/an$

TRI avec rénovation (capex an 1 = 3 500 000 €) :

Prix entrée : 5 000 000 €

Capex an 1 : 3 500 000 € (investissement total : 8 500 000 €)

NOI an 2-7 : 275 000 €

Prix sortie an 7 : $5\ 789\ 474 \times (1 + 1,5\% \times 5) \approx 6\ 225\ 000\ €$

TRI $\approx 4,5\%/an$ → moins attractif sur 7 ans si seule la valeur augmente peu

Pour justifier la rénovation : il faut que la prime verte soit $> 3\ 500\ 000\ €$ en termes de valorisation ou éviter la décote de valeur si non rénové

(risque stranded asset → valeur sans rénovation pourrait baisser à 4 000 000 € avec un DPE D en 2028-2030)

Conclusion

Le cadre réglementaire et fiscal de l'investissement immobilier est en constante évolution, avec des tendances de fond très claires :

- Un renforcement progressif des obligations ESG (SFDR, Taxonomie, décret tertiaire)
- Une fiscalité des revenus fonciers restant lourde pour les investisseurs fortement imposés
- Des baux commerciaux qui offrent un équilibre délicat entre protection du locataire et flexibilité pour le propriétaire
- Un régime SIIC très favorable qui explique l'attractivité des foncières cotées pour les grands portefeuilles institutionnels

La maîtrise de ces aspects réglementaires et fiscaux conditionne directement la performance nette des investissements et la conformité des véhicules de gestion.

Points clés à retenir :

1. Le régime SIIC offre une exonération d'IS quasi-totale en échange d'obligations de distribution strictes
2. La fiscalité des revenus fonciers est particulièrement lourde pour les TMI élevés (jusqu'à 62,2%)
3. Les abattements pour durée de détention des plus-values immobilières encouragent la détention longue
4. Le DPE est devenu un enjeu financier majeur, pas seulement environnemental
5. SFDR et Taxonomie imposent de nouvelles obligations de transparence et de reporting ESG croissantes

Module suivant : Valorisation et analyse

02

Valorisation et analyse

Chapitre 1 — Méthodes de valorisation immobilière

Introduction

La valorisation immobilière est la pierre angulaire de toute décision d'investissement : acheter, vendre, refinancer, reporter à l'expertise périodique d'un fonds. Elle mobilise des méthodes distinctes dont la pertinence dépend de la nature de l'actif, de la qualité des données disponibles et de l'objet de l'évaluation.

Ce chapitre présente de manière exhaustive les cinq grandes méthodes de valorisation immobilière, leurs hypothèses, leurs limites et leur application pratique. Une attention particulière est portée aux formules mathématiques complètes et aux exemples numériques détaillés.

1. Méthode par capitalisation directe

1.1 Principe et formule fondamentale

La capitalisation directe est la méthode de référence de l'immobilier d'investissement. Elle consiste à valoriser un actif en capitalisant son revenu net annuel à un taux de capitalisation de marché.

Formule centrale :

$$\text{Valeur} = \text{NOI} / \text{Taux de capitalisation}$$

Où :

NOI = Net Operating Income (Revenu Net d'Exploitation)

Taux de capitalisation = Taux de rendement du marché pour ce type d'actif
dans cette localisation et avec ces caractéristiques

1.2 Définition et calcul du NOI

Le NOI est le revenu net de l'actif avant dette et impôts, mais après toutes les charges d'exploitation imputables au propriétaire.

CALCUL COMPLET DU NOI

Loyers bruts théoriques (100% occupation)	: XXX €
+ Autres revenus (parkings, antennes, publicité)	: + XXX €
= Revenu potentiel brut (GPR)	= XXX €
- Vacance financière (taux de vacance × GPR)	: - XXX €
- Concessions locataires (franchises, rabais)	: - XXX €
= Revenu brut effectif (EGI)	= XXX €
- Charges d'exploitation propriétaire :	
Taxe foncière	: - XXX €
Assurance propriétaire	: - XXX €
Frais de gestion (property management)	: - XXX €
Maintenance et entretien courant	: - XXX €
Provisions pour travaux récurrents (CapEx)	: - XXX €
Charges locatives non récupérées	: - XXX €
= NOI (Net Operating Income)	= XXX €

Distinction NOI vs Cash Flow :

NOI ne prend PAS en compte :

- Amortissements (non-cash)
- Service de la dette (intérêts et capital)
- Impôts sur les bénéfices

NOI est l'équivalent immobilier de l'EBITDA (avant capex extraordinaires)

1.3 Déterminants du taux de capitalisation

Le taux de capitalisation est le principal vecteur de l'appréciation ou de la dépréciation des valeurs immobilières. Il se compose de :

Taux de capitalisation = Taux sans risque + Prime de risque immobilière

Prime de risque immobilière décomposée :

- + Prime de liquidité immobilière : +50 à +150 bps
- + Prime de risque locatif : +50 à +300 bps selon qualité bail
- + Prime géographique : +0 à +200 bps selon localisation
- + Prime de type d'actif : variable
- Spread anticipé de croissance loyers : -50 à -100 bps si croissance attendue

Exemple en 2024 (hypothèses indicatives) :

OAT 10 ans : 3,0%
Prime de liquidité : +100 bps
Prime risque locatif (bureau Grade A, locataire AA) : +50 bps
Prime géographique (Paris QCA) : +0 bps (marché de référence)
Spread croissance loyers : -50 bps (croissance attendue)
Taux de cap résultant : 3,0 + 1,0 + 0,5 + 0 - 0,5 = 4,0%
(cohérent avec le marché 2024 pour bureaux prime QCA)

1.4 Cap rate vs Yield

Attention aux terminologies :

Cap Rate (terme US) = NOI / Valeur (revenu NET sur valeur)

Gross Yield (terme UK/EU) = Loyer brut / Valeur (revenu BRUT sur valeur)

Net Yield (terme UK) = Loyer brut - charges / Valeur

NIY (Net Initial Yield, RICS) = Loyer annuel net / (Prix achat + frais acquisition)

En France : "taux de rendement brut" = loyer brut / prix

"taux de rendement net" $\approx$ NOI / prix

Attention : les professionnels français utilisent parfois

"rendement" pour désigner ce que les américains appellent "cap rate"

Relation approximative :

Net Yield $\approx$ Gross Yield $\times$ (1 - taux de charges)

Si taux de charges = 20% : Net Yield $\approx$ Gross Yield $\times$ 80%

2. Méthode DCF (Discounted Cash Flow)

2.1 Principe du DCF immobilier

La méthode DCF valorise un actif comme la somme actualisée de tous ses cash flows futurs sur une période de détention, plus la valeur terminale de revente.

Formule générale :

$$\text{Valeur DCF} = \sum [\text{CF}_t / (1+r)^t] + [\text{Valeur_terminale} / (1+r)^n]$$

Où :

CF_t = Cash flow net de la période t

r = Taux d'actualisation (discount rate)

n = Durée de la période de détention

Valeur terminale = NOI_(n+1) / Cap rate de sortie

2.2 Construction des cash flows

CASH FLOW ANNÉE t

Loyer brut (indexé sur l'ILC/ILAT/loyer de marché)	: XXX
+ Refacturation charges	: + XXX
- Vacance financière (provision ou réelle)	: - XXX
- Charges propriétaire non récupérables	: - XXX
= NOI	= XXX
- CapEx d'entretien (maintien de valeur)	: - XXX
- CapEx de repositionnement (travaux de vacance, etc.)	: - XXX
+ Produits de cession d'actifs (si applicable)	: + XXX
= Free Cash Flow to Property (avant dette)	= XXX
- Intérêts nets d'emprunt	: - XXX
- Remboursement de capital (amortissement)	: - XXX
= Free Cash Flow to Equity	= XXX

2.3 Détermination du taux d'actualisation

Pour le DCF non levieré (valeur de l'actif) :

$r = \text{WACC immobilier (Weighted Average Cost of Capital)}$

$$\text{WACC} = K_e \times [E/(D+E)] + K_d \times [D/(D+E)] \times (1-T)$$

Où :

K_e = Coût des fonds propres (estimation CAPM ou consensus marché)

K_d = Coût de la dette immobilière

E = Valeur des fonds propres

D = Valeur de la dette

T = Taux d'IS

Pratique : pour les actifs Core (bureaux prime, logistique prime)

r non levieré typique : 5,5% à 8% selon type et risque

Pour le DCF levieré (TRI equity) :

r = Coût des fonds propres

= r non levieré + prime de levier

Typiquement : 8% à 15% selon levier et type d'actif

2.4 Valeur terminale et cap rate de sortie

Valeur terminale = NOI de l'année n+1 / Cap rate de sortie

Cap rate de sortie :

Généralement supérieur au cap rate d'entrée (prudence)

Raisons : vieillissement de l'actif, incertitude sur futur,
risque de renégociation à l'échéance du bail

Pratique : cap rate sortie = cap rate entrée + 25 à 50 bps

Exemple :

Cap rate entrée : 5,0%

Cap rate sortie (n = 10 ans) : 5,25% (+25 bps pour vieillissement)

NOI an 11 : 600 000 €

Valeur terminale = 600 000 / 5,25% = 11 428 571 €

3. Méthode des comparables (Sales Comparison Approach)

3.1 Principe

La méthode des comparables valorise un actif par référence à des transactions récentes portant sur des actifs similaires. C'est la méthode la plus utilisée sur les marchés résidentiels et commerciaux de détail.

Processus :

1. Constitution de la base de comparables :
 - Transactions récentes (< 12-18 mois idéalement)
 - Actifs similaires (même type, même zone géographique)
 - Sources : bases notariales (DVF/Perval), transactions connues, brokers, bases institutionnelles (MSCI)
2. Ajustements qualitatifs :
 - Chaque comparable doit être ajusté pour les différences observées avec l'actif à valoriser

Types d'ajustements :

 - + ou - selon : surface (économies/déséconomies d'échelle)
 - + ou - selon : localisation (distance aux transports)
 - + ou - selon : qualité (Grade A vs B)
 - + ou - selon : occupation (loué vs vacant)
 - + ou - selon : bail (durée résiduelle)
 - + ou - selon : date (marché plus ou moins favorable)
3. Calcul de la valeur :
 - Prix moyen au m² ajusté × Surface de l'actif

3.2 Bases de données et limites

Bases de données disponibles en France :

Transactions résidentielles :

DVF (Demandes de Valeurs Foncières) : disponible sur data.gouv.fr
Bien'ici, SeLoger : prix de marché (attention : prix demandé ≠ prix réalisé)
Notaires de France (Perval) : transactions réelles mais accès restreint

Transactions institutionnelles :

MSCI/IPD Transaction Database : très complète mais accès payant
Cushman & Wakefield, JLL, CBRE : bases propriétaires transmises aux clients
AMF pour SCPI : valeurs d'expertise publiées
IEIF : données agrégées

Limites de la méthode :

- En période de faibles volumes (2023-2024), peu de comparables récents
- Chaque actif est unique → ajustements nécessaires mais subjectifs
- Décalage temporel : les transactions récentes reflètent le passé
- Confidentialité : les prix institutionnels ne sont pas toujours publics
- Risque de "ancrage" sur des prix passés devenus obsolètes

4. Méthode du coût de remplacement

4.1 Principe

La méthode du coût évalue un actif en additionnant la valeur du terrain et le coût de remplacement à neuf des constructions, diminué d'une dépréciation pour vétusté et obsolescence.

$$\text{Valeur} = \text{Valeur du terrain} + \text{Coût de reconstruction} - \text{Dépréciation totale}$$

Dépréciation totale :

= Dépréciation physique (vétusté technique)
+ Dépréciation fonctionnelle (obsolescence usage)
+ Dépréciation externe (facteurs externes : déclin de la zone, réglementation)

Coût de remplacement à neuf :

= Coût de construction direct (matériaux, main d'œuvre)
+ Coûts indirects (honoraires architecte, études, assurances)
+ Frais de financement pendant la construction
+ Marge de développeur (si reconstitution à neuf)

4.2 Domaines d'application

La méthode du coût est appropriée pour :

- Actifs spécialisés (écoles, hôpitaux, casernes) sans marché locatif/transactionnel
- Calculs d'assurance (valeur de reconstruction, pas valeur de marché)
- Actifs récents : le coût de remplacement est un plancher de valeur
- Contrôle de la cohérence des autres méthodes
- Analyse du "gap" valeur/coût (signal pour la construction ou l'arrêt)

5. Méthode de la valeur résiduelle (Promoteurs)

5.1 Principe

La méthode du compte à rebours ou valeur résiduelle est utilisée par les promoteurs immobiliers pour déterminer la charge foncière maximale acceptable pour un terrain.

Formule du compte à rebours :

Charge foncière = Valeur de vente totale

- Coûts de construction
- Honoraires (architecte, bureaux d'étude)
- Frais de commercialisation
- Frais financiers (intérêts pendant travaux)
- Impôts et taxes (TVA, taxes locales)
- Marge promoteur
- Frais d'acquisition du terrain (DMTO, notaire)

Ou en formule directe :

$CF = CA - CC - HT - FC - FF - IT - MP$

Marge promoteur standard :

Résidentiel : 8% à 12% du CA HT

Bureaux : 10% à 15% du CA

Commerce : 10% à 15% du CA

5.2 Applications pratiques

La valeur résiduelle sert à :

1. Acquéreurs de terrains : fixer un prix maximum offrable
2. Vendeurs de terrains : estimer la valeur de leur terrain
3. Investisseurs : estimer si un actif existant pourrait être redéveloppé
4. Collectivités : calibrer les charges foncières dans les appels à projets

Sensibilité élevée :

La valeur résiduelle est très sensible aux hypothèses de vente et de coûts.
Une variation de $\pm 5\%$ du prix de vente peut changer la charge foncière de $\pm 30-50\%$.
→ Nécessite des analyses de sensibilité obligatoires

6. Réconciliation des valeurs

6.1 Approche multi-méthodes

Un expert immobilier professionnel n'utilise jamais une seule méthode. Il confronte plusieurs approches et explique les écarts éventuels.

Exemple de réconciliation :

Méthode capitalisation directe	: 10 200 000 €	(poids : 50%)
Méthode DCF 10 ans	: 10 500 000 €	(poids : 40%)
Méthode comparables	: 9 800 000 €	(poids : 10%)

$$\begin{aligned}\text{Valeur pondérée} &= 10\,200\,000 \times 50\% + 10\,500\,000 \times 40\% + 9\,800\,000 \times 10\% \\ &= 5\,100\,000 + 4\,200\,000 + 980\,000 \\ &= 10\,280\,000 \text{ €}\end{aligned}$$

Arrondi : 10 300 000 €

Justification des pondérations :

- Capitalisation directe : méthode de référence, données de marché solides
- DCF : approfondit les hypothèses d'évolution
- Comparables : peu de transactions récentes → poids réduit

7. Expertise immobilière

7.1 Rôle et normes d'expertise

L'expert immobilier évalue de manière indépendante la valeur des actifs détenus dans les fonds immobiliers. Son rôle est réglementaire et contractuel.

Normes applicables :

Charte de l'Expertise en Évaluation Immobilière (France) :

- Publiée par les principales organisations professionnelles françaises
- Définit les méthodes, les concepts (valeur vénale, valeur locative de marché)
- Encadre les obligations de l'expert et sa responsabilité

RICS Red Book (Royal Institution of Chartered Surveyors) :

- Norme internationale de référence (RICS Valuation - Global Standards)
- Obligatoire pour les experts MRICS et FRICS
- Très utilisée par les investisseurs internationaux

TEGoVA EVS (European Valuation Standards) :

- Normes européennes harmonisées
- Référence pour les fonds domiciliés au Luxembourg notamment

7.2 Fréquence d'évaluation pour les fonds

SCPI :

- Expertise complète externe : annuelle
- Mise à jour intermédiaire : trimestrielle possible
- La valeur de reconstitution est calculée et publiée

OPCI :

- Expertise interne ou externe selon les actifs : trimestrielle minimum
- VL calculée hebdomadairement ou mensuellement

Fonds institutionnels non cotés :

- Expertise externe complète : semestrielle ou annuelle selon les LPA
- Mise à jour interne trimestrielle
- Due diligence annuelle par l'auditeur des comptes

SIIC :

- Expertise pour le calcul de l'ANR (rapport annuel et semestriel)
- Experts accrédités par le conseil d'administration

8. Exemples numériques complets

Exemple 1 — Méthode par capitalisation directe (immeuble de bureaux complet)

Description de l'actif :

Immeuble de bureaux, Lyon Part-Dieu

Surface : 5 500 m² de bureaux + 55 parkings

Année de construction : 2015 (Grade A)

Locataire unique : filiale d'un groupe coté (investment grade)

Bail restant : 6 ans fermes (sans option de résiliation anticipée)

Calcul du NOI :

Revenus :

Loyers bureaux : $5\,500\text{ m}^2 \times 240\text{ €/m}^2/\text{an} = 1\,320\,000\text{ €}$

Loyers parkings : $55\text{ places} \times 1\,800\text{ €/an} = 99\,000\text{ €}$

Loyer brut total : $1\,419\,000\text{ €}$

Vacance financière :

Surface occupée à 100% (locataire unique, bail en cours)

Provision vacance (rotation future, prudence) : 0% en phase de bail ferme

Ajustement : 0 €

Charges propriétaire non récupérables :

Taxe foncière (NC après régime SIIC mais exemple direct) : 45 000 €

Assurance propriétaire : 18 000 €

Frais property management (0,5% loyer brut) : 7 095 €

CapEx récurrents (provision 20 €/m²/an) : 110 000 €

Honoraires asset management (0,3% loyer brut) : 4 257 €

Total charges propriétaire : 184 352 €

$\text{NOI} = 1\,419\,000 - 184\,352 = 1\,234\,648\text{ €}$

NOI arrondi : 1 235 000 €

Détermination du taux de capitalisation :

Référence de marché Lyon Part-Dieu Grade A, bail long, locataire IG :

Taux de cap marché (données broker) : 4,75% à 5,25%

Moyenne : 5,00%

Ajustements :

Bail restant 6 ans (pas 9 ans minimum idéal) : +10 bps

Locataire investment grade excellent : -15 bps

Actif de 2015 (relativement récent) : -5 bps

Taux de cap retenu : $5,00 + 10 - 15 - 5 = 4,90\%$

Calcul de la valeur :

Valeur = NOI / Taux de cap

= $1\,235\,000 / 4,90\%$

= 25 204 082 €

Arrondi à 25 200 000 €

Vérification par le loyer brut :

Rendement brut = $1\,419\,000 / 25\,200\,000 = 5,63\%$

(cohérent : taux de cap net < taux brut car charges propriétaire ~13%)

Valeur au m² : $25\,200\,000 / 5\,500 = 4\,582\text{ €/m}^2$

(cohérent avec le marché lyonnais Grade A pour des transactions 2023-2024)

Exemple 2 — DCF sur 10 ans : bureaux parisiens

Données de l'actif :

Immeuble de bureaux, Paris 17ème (hors QCA)
Surface : 3 000 m²
Loyer facial actuel : 480 €/m²/an
Locataire : PME tech, bail en cours, 4 ans restants
Prochain locataire : loyer de marché anticipé 510 €/m²/an
Taux de cap de marché : 5,5%
Taux d'actualisation : 7,0% (non levieré)
Horizon DCF : 10 ans

Construction des cash flows :

Données d'entrée :

Loyer actuel : $3\,000 \times 480 = 1\,440\,000$ €
Indexation ILAT : +2%/an
Charges propriétaire (15% loyer) : 216 000 €
CapEx d'entretien : 50 000 €/an

Scénario locatif :

Années 1-4 : Locataire actuel (indexé 2%/an)
Fin an 4 : Départ locataire → vacance 8 mois → nouveau locataire en cours d'an 5
Année 5 (vacance) : NOI = 0 - charges vacance (-80 000 €)
Années 5-10 : Nouveau locataire loyer 510 €/m²/an $\times 3\,000 = 1\,530\,000$ €

Cash flows détaillés :

Année 1 :

Loyer brut : 1 440 000 €
Charges (15%) : 216 000 €
CapEx : 50 000 €
NOI : 1 174 000 €

Année 2 :

Loyer brut : $1\,440\,000 \times 1,02 = 1\,468\,800$ €
Charges : 220 320 €
CapEx : 50 000 €
NOI : 1 198 480 €

Année 3 :

Loyer brut : 1 498 176 €
Charges : 224 726 €
CapEx : 50 000 €
NOI : 1 223 450 €

Année 4 :

Loyer brut : 1 528 140 €
Charges : 229 221 €
CapEx : 50 000 €
NOI : 1 248 919 €

Année 5 (vacance 8 mois + reloué 4 mois) :

Loyer brut (4 mois seulement) : $1\,530\,000 \times 4/12 = 510\,000$ €
Franchise accordée 3 mois → loyer effectif : 1 mois = 127 500 €
Travaux de rafraîchissement : 250 000 €
Charges propriétaire pendant vacance : 80 000 €
NOI : $127\,500 - 80\,000 - 250\,000 = -202\,500$ €

Années 6-10 (nouveau locataire loyer 1 530 000 €, indexé 2%/an) :

An 6 : $1\,530\,000 - 229\,500 - 50\,000 = 1\,250\,500$ €
An 7 : $1\,560\,600 - 234\,090 - 50\,000 = 1\,276\,510$ €
An 8 : $1\,591\,812 - 238\,772 - 50\,000 = 1\,303\,040$ €
An 9 : $1\,623\,648 - 243\,547 - 50\,000 = 1\,330\,101$ €
An 10 : $1\,656\,121 - 248\,418 - 50\,000 = 1\,357\,703$ €

Valeur terminale (fin an 10) :

NOI an 11 = $1\,357\,703 \times 1,02 = 1\,384\,857$ €
Cap rate sortie : 5,5% + 25 bps = 5,75% (vieillessement)

Valeur terminale brute = $1\,384\,857 / 5,75\% = 24\,084\,470 \text{ €}$
Frais de cession (1%) : 240 845 €
Valeur terminale nette = 23 843 625 €

Actualisation :

Taux d'actualisation : 7,0%

Facteurs d'actualisation :

An 1 : $1/(1,07)^1 = 0,9346$
An 2 : 0,8734
An 3 : 0,8163
An 4 : 0,7629
An 5 : 0,7130
An 6 : 0,6663
An 7 : 0,6227
An 8 : 0,5820
An 9 : 0,5439
An 10 : 0,5083

VAN des cash flows opérationnels :

An 1 : $1\,174\,000 \times 0,9346 = 1\,097\,220 \text{ €}$
An 2 : $1\,198\,480 \times 0,8734 = 1\,046\,769 \text{ €}$
An 3 : $1\,223\,450 \times 0,8163 = 998\,801 \text{ €}$
An 4 : $1\,248\,919 \times 0,7629 = 953\,079 \text{ €}$
An 5 : $-202\,500 \times 0,7130 = -144\,383 \text{ €}$
An 6 : $1\,250\,500 \times 0,6663 = 833\,058 \text{ €}$
An 7 : $1\,276\,510 \times 0,6227 = 794\,836 \text{ €}$
An 8 : $1\,303\,040 \times 0,5820 = 758\,369 \text{ €}$
An 9 : $1\,330\,101 \times 0,5439 = 723\,452 \text{ €}$
An 10 : $1\,357\,703 \times 0,5083 = 690\,151 \text{ €}$
Total VAN opérationnel : 7 751 352 €

VAN valeur terminale :

$23\,843\,625 \times 0,5083 = 12\,119\,937 \text{ €}$

Valeur DCF totale = $7\,751\,352 + 12\,119\,937 = 19\,871\,289 \text{ €}$

Arrondi : 19 900 000 €

Comparaison avec la capitalisation directe :

Capitalisation directe (NOI actuel) :

NOI an 1 : 1 174 000 €

Taux de cap : 5,5%

Valeur cap directe : $1\,174\,000 / 5,5\% = 21\,345\,455$ €

Écart DCF vs cap directe : 19 900 000 vs 21 345 455 = -6,8%

Le DCF donne une valeur inférieure car :

1. Il intègre explicitement la vacance de l'année 5 (-202 500 €ded)
2. Il actualise les cash flows à 7%, taux > cap rate de 5,5%
3. L'année de vacance est pénalisante sur l'IRR effectif

Réconciliation :

Cap directe (50%) + DCF (50%) = $(21\,345\,455 \times 0,5) + (19\,900\,000 \times 0,5)$
= 20 623 000 € arrondi 20 600 000 €

Exemple 3 — Compte à rebours promoteur (valeur résiduelle)

Contexte du projet :

Zone : périphérie d'une grande métropole régionale

Programme : logements neufs (collectif, 50 appartements)

SHAB (Surface Habitable) totale : 3 500 m²

Surface habitable moyenne par appartement : 70 m²

Hypothèses du compte à rebours :

REVENUS

Prix de vente moyen : 4 200 €/m² SHAB TTC

Valeur brute = 3 500 × 4 200 = 14 700 000 €

TVA à récupérer (TVA sur immeuble neuf, taux réduit 10%) :

Note : TVA incluse dans les 4 200 €

CA HT = 14 700 000 / 1,10 = 13 363 636 €

COÛTS DE PRODUCTION

Construction (coût technique tout compris) : 1 650 €/m² SHON

SHON estimée : 4 100 m² (ratio SH/SHON = 0,85)

Coût construction : 4 100 × 1 650 = 6 765 000 €

Honoraires techniques (architecte, BET, OPC) : 10% du coût construction

= 676 500 €

VRD et espaces verts : 3% du coût construction

= 202 950 €

Frais financiers (intérêts pendant 24 mois de chantier) :

Assiette : 50% des coûts × taux crédit 4,5% × 2 ans

= (6 765 000 + 676 500 + 202 950) × 50% × 4,5% × 2 = 342 518 €

Frais de commercialisation (réseau agents) : 3% CA TTC

= 14 700 000 × 3% = 441 000 €

Frais de notaire (acquisition terrain) : inclus dans la charge foncière

MARGE PROMOTEUR

Objectif marge : 10% du CA HT

= 13 363 636 × 10% = 1 336 364 €

CALCUL DE LA CHARGE FONCIÈRE MAXIMALE

CF = CA HT - Coûts - Honoraires - VRD - Frais financiers - Commercialisation - Marge

CF = 13 363 636

- 6 765 000 (construction)
- 676 500 (honoraires techniques)
- 202 950 (VRD)
- 342 518 (frais financiers)
- 441 000 (commercialisation)
- 1 336 364 (marge promoteur 10%)

CF avant frais d'acquisition du terrain = 3 599 304 €

Frais d'acquisition terrain (DMTO 5,8% + notaire 1%) ≈ 6,8% du prix terrain

Si CF brut = 3 599 304 € → CF net = 3 599 304 / 1,068 = 3 369 200 €

Charge foncière maximale : 3 369 200 €

Prix maximum du terrain : 3 369 200 €

Analyse de sensibilité :

Impact d'une variation du prix de vente :

Prix vente -5% (4 200 → 3 990 €/m²) :

CA TTC : 13 965 000 € (-735 000 €)

CA HT : 12 695 455 €

Marge 10% : 1 269 546 €

CF brut = 12 695 455 - 6 765 000 - 676 500 - 202 950 - 342 518 - 441 000 - 1 269 546

= 2 997 941 € (vs 3 599 304 sans variation)

CF net : 2 808 000 €

Perte de valeur foncière : (3 369 200 - 2 808 000) = -561 200 € = -16,7%

→ Une baisse de 5% des prix de vente réduit la valeur du terrain de 16,7%

→ Effet levier très fort : les variations de prix de vente impactent fortement la charge foncière

Impact d'une hausse des coûts de construction :

Coûts +10% (1 650 → 1 815 €/m²) :

Surcoût construction : 4 100 × 165 = 676 500 €

CF brut = 3 599 304 - 676 500 = 2 922 804 €

CF net : 2 736 700 €

Perte de valeur foncière : -632 500 € = -18,8%

9. Erreurs fréquentes

Erreur 1 — Appliquer un cap rate de normalisation sans ajustement

Utiliser un cap rate "de marché" sans ajustement pour les spécificités de l'actif (qualité du bail, localisation micro, état technique) conduit à des erreurs d'évaluation significatives.

Erreur 2 — Construire un DCF trop optimiste

Les DCF "hockey stick" (performances médiocres les premières années puis très bonnes) sont fréquents mais rarement réalistes. Un DCF crédible doit :

- Intégrer des périodes de vacance réalistes lors des changements de locataires
- Inclure les capex de relocation (travaux, franchise)
- Appliquer un cap rate de sortie légèrement supérieur à l'entrée

Erreur 3 — Confondre valeur de marché et valeur d'investissement

Valeur de marché (RICS) : prix le plus probable dans une transaction entre parties informées et consentantes

→ Indépendante des circonstances propres à un investisseur

Valeur d'investissement : valeur pour un investisseur spécifique compte tenu de ses synergies, contraintes fiscales, coût du capital

→ Peut diverger significativement de la valeur de marché

Erreur 4 — Négliger les capex dans le NOI

Un NOI calculé sans provision pour capex d'entretien surestime la valeur de l'actif. En pratique, 15-30 €/m²/an de provision capex est standard selon l'âge et la qualité de l'actif.

Erreur 5 — Surestimer le cap rate de sortie dans un DCF

Paradoxalement, certains modèles sont trop optimistes sur le cap rate de sortie (trop bas = valeur terminale trop élevée). La valeur terminale représentant souvent 50-70% de la valeur totale DCF, une erreur de 50 bps sur le cap rate de sortie peut modifier la valeur de 10-15%.

10. Exercices avec corrections

Exercice 1 — Valorisation par capitalisation directe

Un investisseur analyse un immeuble logistique de 15 000 m² avec les données suivantes :

- Loyer facial : 65 €/m²/an
- Taux de vacance physique : 10%
- Charges propriétaire : 8% du loyer brut (bail quasi-triple net)
- CapEx annuels : 150 000 €
- Taux de cap de marché : 5,2%

Questions :

- Calculez le revenu brut effectif
- Calculez le NOI
- Calculez la valeur de l'actif
- Le vendeur demande 19 M€. L'acquisition est-elle pertinente ?

Correction :

a) Revenu brut effectif :

Loyer brut théorique : $15\,000 \times 65 = 975\,000\text{ €}$

Vacance 10% : - 97 500 €

Revenu brut effectif : 877 500 €

b) NOI :

Charges propriétaire (8% de 877 500) : 70 200 €

CapEx : 150 000 €

NOI = $877\,500 - 70\,200 - 150\,000 = 657\,300\text{ €}$

c) Valeur de l'actif :

Valeur = $657\,300 / 5,2\% = 12\,636\,538\text{ €}$

Arrondi : 12 640 000 €

d) Analyse de la demande à 19 M€ :

Surpayé de $19\,000\,000 - 12\,640\,000 = 6\,360\,000\text{ €}$ (+50,3%)

Taux de cap implicite au prix de 19 M€ : $657\,300 / 19\,000\,000 = 3,46\%$

→ Très en dessous du taux de marché → actif fortement surpayé

→ Refus ou négociation vers 12,5-13 M€ selon les marges de négociation

Éventuellement, le vendeur anticipe une amélioration :

Si vacance → 0% : loyer 975 000 €, charges 78 000 €, CapEx 150 000 → NOI 747 000 €

Valeur "pleinement loué" : $747\,000 / 5,2\% = 14\,365\,385\text{ €}$

→ Toujours très inférieur à 19 M€

Exercice 2 — Construction d'un DCF simple (5 ans)

Un entrepôt logistique est acquis pour 8 M€ (frais inclus).

NOI an 1 : 400 000 €, croissance 2,5%/an.

Cap rate de sortie an 5 : 5,0%.

Taux d'actualisation : 6,5%.

Questions :

- Calculez les 5 cash flows opérationnels
- Calculez la valeur terminale (fin an 5)
- Calculez la VAN totale (= valeur DCF)
- Comparez avec le prix payé et commentez

Correction :

a) Cash flows opérationnels :

An 1 : 400 000 €

An 2 : $400\,000 \times 1,025 = 410\,000$ €

An 3 : $410\,000 \times 1,025 = 420\,250$ €

An 4 : $420\,250 \times 1,025 = 430\,756$ €

An 5 : $430\,756 \times 1,025 = 441\,525$ €

b) Valeur terminale (fin an 5) :

NOI an 6 = $441\,525 \times 1,025 = 452\,563$ €

Valeur terminale brute = $452\,563 / 5,0\% = 9\,051\,260$ €

Frais de cession 1% : 90 513 €

Valeur terminale nette = 8 960 747 €

c) Actualisation à 6,5% :

Facteurs : $1/1,065^t$

An 1 : 0,9390

An 2 : 0,8817

An 3 : 0,8278

An 4 : 0,7773

An 5 : 0,7299 (opérationnel) + 0,7299 (terminal)

VAN opérationnelle :

$400\,000 \times 0,9390 = 375\,600$

$410\,000 \times 0,8817 = 361\,497$

$420\,250 \times 0,8278 = 347\,867$

$430\,756 \times 0,7773 = 334\,784$

$441\,525 \times 0,7299 = 322\,303$

Total : 1 742 051 €

VAN terminale :

$8\,960\,747 \times 0,7299 = 6\,540\,961$ €

VAN totale = $1\,742\,051 + 6\,540\,961 = 8\,283\,012$ €

d) Comparaison avec prix payé (8 000 000 €) :

VAN = 8 283 012 > 8 000 000 → VAN positive de +283 012 €

→ L'investissement crée de la valeur (TRI > taux d'actualisation 6,5%)

→ Acquisition correctement valorisée, légèrement décotée

TRI estimé : légèrement supérieur à 6,5% → environ 7,0%/an

Exercice 3 — Compte à rebours : calcul d'une valeur résiduelle foncière

Terrain de 5 000 m² à urbaniser.

Programme : immeubles de bureaux, 8 000 m² de SHON.

Valeur locative de marché : 200 €/m²/an.

Taux de cap : 6,0%.

Coût de construction : 2 000 €/m² SHON.

Honoraires : 12% du coût construction.

Frais financiers : 5% du coût construction × 2 ans.

Marge promoteur : 12% du CA.

Frais d'acquisition terrain : 7%.

Calculez la charge foncière maximale.

Correction :

Valeur de vente potentielle (CA) :

$$\text{NOI} = 8\,000 \times 200 = 1\,600\,000 \text{ €}$$

$$\text{Cap rate } 6,0\% \rightarrow \text{Valeur investisseur} : 1\,600\,000 / 6,0\% = 26\,666\,667 \text{ €}$$

= CA de cession à un investisseur

Coûts de production :

$$\text{Construction} : 8\,000 \times 2\,000 = 16\,000\,000 \text{ €}$$

$$\text{Honoraires (12\%)} : 1\,920\,000 \text{ €}$$

$$\text{Frais financiers (5\% \times 2 ans)} : 16\,000\,000 \times 5\% \times 2 = 1\,600\,000 \text{ €}$$

$$\text{Total coûts} : 19\,520\,000 \text{ €}$$

Marge promoteur (12% du CA) :

$$26\,666\,667 \times 12\% = 3\,200\,000 \text{ €}$$

CF brut = CA - Coûts - Marge

$$= 26\,666\,667 - 19\,520\,000 - 3\,200\,000$$

$$= 3\,946\,667 \text{ €}$$

Frais d'acquisition terrain (7%) :

$$\text{CF net} = 3\,946\,667 / 1,07 = 3\,688\,474 \text{ €}$$

Valeur maximale du terrain : 3 688 474 €

$$\text{Soit } 3\,688\,474 / 5\,000 \text{ m}^2 = 737,7 \text{ €/m}^2 \text{ de terrain}$$

$$\text{Ou } 3\,688\,474 / 8\,000 \text{ m}^2 \text{ SHON} = 461 \text{ €/m}^2 \text{ SHON (indicateur courant)}$$

Conclusion

La valorisation immobilière est autant un art qu'une science. Les méthodes présentées dans ce chapitre fournissent des outils rigoureux, mais leur application requiert un jugement professionnel indispensable pour :

- Choisir la méthode la plus pertinente selon le contexte
- Calibrer les hypothèses avec la réalité du marché
- Identifier et corriger les biais dans les calculs

La méthode par capitalisation directe reste la référence pour les actifs stabilisés. Le DCF apporte la dimension dynamique indispensable pour les actifs en repositionnement ou les périodes de vacance. Les comparables ancrent l'analyse dans la réalité transactionnelle.

Points clés à retenir :

1. NOI = Revenus bruts effectifs - toutes charges propriétaire (y compris capex)
 2. Le cap rate est un taux de marché qui traduit le niveau de risque et la liquidité
 3. Le DCF intègre la dimension temporelle et les événements futurs (vacance, travaux)
 4. La valeur résiduelle permet au promoteur de fixer un prix maximum pour le foncier
 5. La réconciliation multi-méthodes est la pratique professionnelle standard
-

Chapitre suivant : Due diligence technique, juridique et environnementale

Chapitre 2 — Due diligence technique, juridique et environnementale

Introduction

La due diligence (DD) immobilière est le processus d'investigation approfondie réalisé avant toute acquisition d'actif, permettant à l'acquéreur de confirmer ou d'infirmer ses hypothèses d'investissement et d'identifier les risques cachés. Une due diligence bien conduite est la différence entre un investissement maîtrisé et une acquisition qui réserve de mauvaises surprises coûteuses.

Ce chapitre détaille l'organisation, le contenu et les résultats d'une due diligence immobilière institutionnelle, avec les outils pratiques pour identifier les red flags et structurer les ajustements de prix.

1. Organisation de la due diligence

1.1 Timeline d'une transaction immobilière institutionnelle

PHASE 1 – IDENTIFICATION ET OFFRE INDICATIVE (J-90 à J-60)

- Analyse macroéconomique et de marché
- Visite de l'actif (première impression)
- Analyse des informations disponibles (mémo vendeur, teaser)
- Offre indicative non engageante (IOI - Indication of Interest)
- Négociation d'une exclusivité ou entrée en processus concurrentiel

PHASE 2 – OUVERTURE DE LA DATA ROOM ET DUE DILIGENCE (J-60 à J-15)

- Accès à la data room (physique ou virtuelle)
- Mobilisation des prestataires :
 - * Cabinet d'avocats (DD juridique)
 - * Bureau d'études technique (DD technique)
 - * Consultant ESG (DD environnementale)
 - * Broker (DD marché et évaluation)
- Audits et visites approfondies
- Questions/réponses avec le vendeur

PHASE 3 – RAPPORT DE DUE DILIGENCE ET OFFRE FERME (J-15 à J)

- Synthèse des rapports DD
- Identification des points matériels
- Ajustements éventuels du prix ou demande de garanties
- Offre ferme et engageante
- Négociation des conditions suspensives

PHASE 4 – CLOSING (J à J+60)

- Levée des conditions suspensives
- Signing (signature du compromis ou protocole)
- Closing (acte authentique devant notaire)

1.2 Organisation de la data room

Une data room immobilière institutionnelle bien organisée contient plusieurs centaines à milliers de documents. L'organisation standard par liasse est la suivante :

01_INFORMATIONS_GENERALES

- Teaser, mémorandum de vente
- Plans et photos de l'actif
- Présentation de l'immeuble

02_JURIDIQUE

- Titre de propriété (acte notarié)
- Cadastre et plans de bornage
- Autorisations d'urbanisme (PC, modifications)
- Règlement de copropriété (si applicable)
- Servitudes, hypothèques, inscription de privilèges

03_BAUX

- Tous les baux en cours (originaux + avenants)
- Tableau récapitulatif des baux (synthèse)
- Dépôts de garantie
- Garanties locataires (cautions, lettres de confort)
- Correspondances locataires (contentieux, demandes)

04_TECHNIQUE

- Plans architecturaux (plans masse, coupes, élévations)
- Diagnostics immobiliers (DPE, amiante, plomb, etc.)
- Contrats de maintenance (ascenseurs, CVC, sprinkler)
- Historique des travaux réalisés
- Plans pluriannuels de travaux (PPT) si existants
- Études de structure, rapports de sol

05_FINANCIER

- États des loyers et charges (3 derniers exercices)
- Déclarations fiscales
- Historique des charges de copropriété (si applicable)
- Dettes et sûretés existantes

06_ENVIRONNEMENT_ESG

- DPE et audits énergétiques
- Certifications (HQE, BREEAM, BBC)
- Études de pollution des sols (diagnostics ICPE, etc.)
- Rapports CO2, consommations énergétiques historiques

07_ASSURANCES

- Polices d'assurance en cours
- Historique des sinistres

2. Due diligence technique

2.1 Objectifs et périmètre

La due diligence technique a pour objectif d'identifier :

- L'état réel de l'actif (vs état présenté)
- Les travaux nécessaires à court terme (urgents) et moyen terme
- Les non-conformités réglementaires
- Les risques techniques cachés

2.2 Domaines d'analyse technique

Structure et clos-couvert :

Éléments inspectés :

- Fondations (rapport de sol si disponible, historique d'affaissements)
- Structure porteuse (béton, métal, bois) : fissures, corrosion, déformations
- Façades : état des revêtements, étanchéité, menuiseries
- Toiture : état de l'étanchéité, dernière réfection, garanties
- Sous-sols : humidité, cuvelage, état des parois

Indicateurs d'alerte :

- Fissures > 2 mm dans les éléments porteurs
- Humidité visible sur les murs (salpêtre, moisissures)
- Toiture > 20 ans sans réfection
- Façades > 15 ans sans ravalement

Second œuvre et équipements :

- Système CVC (chauffage, ventilation, climatisation) :
 - * Type (VRV, 4 tubes, CAR, PAC)
 - * Âge et état des équipements
 - * Conformité réglementaire (contrôles périodiques)
- Installations électriques :
 - * Tableau principal et divisionnaire
 - * Conformité aux normes NFC 15-100
 - * Dispositifs de protection (différentiels, disjoncteurs)
 - * Puissance disponible
- Plomberie et sanitaires :
 - * État des réseaux (fonte, PVC, cuivre)
 - * Amiante dans les joints (bâtiments < 1997)
- Ascenseurs et monte-charges :
 - * Contrat de maintenance
 - * Conformité réglementaire (décret 2016)
 - * Âge et état

2.3 Plan Pluriannuel de Travaux (PPT)

Le PPT est le document central de la DD technique. Il synthétise tous les travaux prévisibles sur 5 à 10 ans, leur coût et leur priorité.

STRUCTURE DU PPT

TRAVAUX URGENTS (< 1 an) – Priorité 1

- Sécurité, conformité légale, risques immédiats
- Exemples : désamiantage urgent, mise en conformité électrique, réparation étanchéité toiture active

TRAVAUX NÉCESSAIRES (1-3 ans) – Priorité 2

- Maintien de la valeur et de la fonctionnalité
- Exemples : remplacement chaudière vieillissante, ravalement façade, rénovation sanitaires, modernisation ascenseurs

TRAVAUX D'AMÉLIORATION (3-10 ans) – Priorité 3

- Amélioration des performances, adaptation aux nouvelles normes
- Exemples : isolation thermique (décret tertiaire), éclairage LED, GTB (gestion technique du bâtiment), VMC

TRAVAUX STRATÉGIQUES (selon stratégie) – Priorité 4

- Repositionnement, extension, restructuration
- Dépend de la stratégie d'asset management

3. Due diligence juridique

3.1 Vérification du titre de propriété

Points de contrôle essentiels :

1. Chaîne de propriété (titre de propriété parfait) :
 - L'actif appartient-il réellement au vendeur ?
 - Absence de claims de tiers ?
 - Absence de saisies, hypothèques, nantissements ?
2. Cadastre et limites de propriété :
 - Surface réelle vs surface cadastrale
 - Bornage réalisé ou à réaliser ?
 - Encroachments (empiétements) sur parcelles voisines ?
3. Servitudes :
 - Servitudes de passage (usage partagé d'un accès)
 - Servitudes d'utilité publique (ERDF, GDF, etc.)
 - Servitudes de vue, de ne pas construire
 - Impact sur la valorisation et l'usage
4. Urbanisme :
 - Conformité du bâtiment aux permis de construire délivrés
 - Conformité au PLU actuel (changements depuis construction ?)
 - Absence de procédure d'infraction urbanistique en cours

3.2 Analyse approfondie des baux

L'analyse des baux est souvent la partie la plus critique de la DD immobilière car elle détermine directement les cash flows futurs.

PARAMÈTRES CLÉ À ANALYSER PAR BAIL

1. Identité du locataire :
 - Dénomination sociale exacte et statut juridique
 - Qui est le signataire vs qui occupe réellement ?
 - Sous-location autorisée ou non ?
2. Loyer :
 - Loyer facial (brut)
 - Loyer de référence (base d'indexation)
 - Refacturation des charges : quelles charges ? Quel plafond ?
3. Durée et options :
 - Date de début et de fin
 - Options de résiliation anticipée (option break) : dates, conditions, préavis
 - Conditions de renouvellement
 - WAULT (Weighted Average Unexpired Lease Term)
4. Indexation :
 - Indice applicable (ILC, ILAT, ICC)
 - Fréquence d'indexation (annuelle, triennale)
 - Date de premier loyer révisé
5. Dépôt de garantie et garanties :
 - Montant (généralement 3 mois de loyer)
 - Nature (cash, caution bancaire, GAPD)
 - Conditions de libération
6. Obligations de travaux :
 - Travaux à la charge du propriétaire (article 606 CC)
 - Travaux à la charge du locataire
 - Remise en état à la fin du bail (obligation de remise en état initiale ?)
7. Clause de destination :
 - Usage autorisé (commerce, bureau, entrepôt)
 - Activités spécifiquement exclues

Calcul du WAULT (Weighted Average Unexpired Lease Term) :

$$WAULT = \sum [Loyer_locataire_i \times Durée\ résiduelle_i] / \sum [Loyer_locataire_i]$$

Exemple :

Immeuble avec 3 locataires :

Locataire A : Loyer 500 000 €/an, Durée résiduelle 7 ans

Locataire B : Loyer 300 000 €/an, Durée résiduelle 3 ans

Locataire C : Loyer 200 000 €/an, Durée résiduelle 2 ans

$$\begin{aligned} WAULT &= (500\ 000 \times 7 + 300\ 000 \times 3 + 200\ 000 \times 2) / (500\ 000 + 300\ 000 + 200\ 000) \\ &= (3\ 500\ 000 + 900\ 000 + 400\ 000) / 1\ 000\ 000 \\ &= 4\ 800\ 000 / 1\ 000\ 000 \\ &= 4,8\ \text{ans} \end{aligned}$$

Interprétation :

WAULT > 5 ans : sécurité locative bonne

WAULT 3-5 ans : niveau standard

WAULT < 3 ans : risque de renouvellement élevé → cap rate pénalisé

3.3 Contentieux et procédures en cours

Points à investiguer :

- Contentieux locataires en cours (impayés, résiliation, remise en état)
- Contentieux avec les voisins (nuisances, mitoyenneté)
- Procédures administratives (urbanisme, environnement, travail)
- Sinistres en cours (assurance, responsabilité)

Red flags :

- Loyers impayés > 3 mois
- Procédures de résiliation judiciaire en cours
- Mise en demeure de l'administration
- Sinistres importants non résolus (dégâts des eaux, incendie)

4. Due diligence environnementale

4.1 DPE et performance énergétique

Le Diagnostic de Performance Énergétique est devenu un enjeu central dans la due diligence, avec des implications directes sur la valorisation et la stratégie.

Niveaux DPE et implications :

- Classe A (< 70 kWh/m²/an) : Très performant, atout majeur
- Classe B (70-110 kWh/m²/an) : Bon niveau
- Classe C (110-180 kWh/m²/an) : Standard actuel acceptable
- Classe D (180-250 kWh/m²/an) : À améliorer
- Classe E (250-330 kWh/m²/an) : Mauvaise performance, capex nécessaires
- Classe F (330-420 kWh/m²/an) : Très mauvaise, restrictions de location
- Classe G (> 420 kWh/m²/an) : Hors normes, interdit de location dès 2025

Impact sur la valorisation :

- Décote estimée pour actif DPE F/G : -10% à -25% vs actif similaire DPE C/D (décote croissante avec le temps compte tenu des réglementations)

4.2 Pollution des sols

Historique et analyse :

- Consultation des bases de données (BASIAS : anciens sites industriels, BASOL : sites pollués)
- Analyse de l'historique du site (usage passé)
- Étude de sol Phase 1 (analyse documentaire, historique)
- Étude de sol Phase 2 (prélèvements et analyses)
- Plan de gestion des terres si pollution avérée

Types de pollutions courantes :

- Hydrocarbures (stations-service, garages, chaufferies fuel)
- Métaux lourds (anciennes industries)
- Solvants chlorés (nettoyage industriel, pressing)
- Amiante dans les sols (ancienne industrie)

Procédure en cas de découverte de pollution :

- Information du vendeur et négociation
- Évaluation du coût de dépollution (étude Phase 2)
- Intégration dans la négociation de prix (condition suspensive ou ajustement prix)
- Obligation de déclaration à l'administration si pollution significative

4.3 Amiante et autres matériaux dangereux

Diagnostic amiante (obligatoire pour bâtiments < 1997) :

- DTA (Dossier Technique Aмиante) : ensemble des recherches
- Repérage amiante avant travaux (RAT) : spécifique aux opérations de travaux
- Repérage amiante avant démolition (RAAT)

Types d'amiante :

- Amiante en place non dégradé : peut être conservé avec surveillance
- Amiante friable ou dégradé : désamiantage obligatoire
- Coût de désamiantage : 100 à 500 €/m² selon étendue et accessibilité

Plomb (CREP - Constat des risques d'exposition au plomb) :

- Obligatoire pour logements construits avant 1949
- Risque de saturnisme (enfants < 6 ans)
- Plomb dans les peintures : traitement ou recouvrement

5. Due diligence financière

5.1 Analyse des loyers (facial vs effectif)

LOYER FACIAL vs LOYER ÉCONOMIQUE (EFFECTIF)

Loyer facial : loyer inscrit dans le bail (loyer "affiché")

Loyer économique : loyer réellement perçu après intégration de toutes les concessions accordées au locataire

Concessions courantes réduisant le loyer effectif :

- Franchise de loyer (mois sans loyer)
- Participation du bailleur aux travaux d'aménagement
- Réduction permanente de loyer ("step rent")
- Pas-de-porte versé par le locataire (augmente le loyer effectif)

Formule du loyer économique :

$$\text{Loyer économique} = (\text{Total loyers perçus sur la durée du bail} - \text{Contributions bailleur aux travaux}) / \text{Durée du bail}$$

Exemple :

Bail 9 ans (108 mois), loyer facial 50 000 €/mois

Franchise accordée : 6 mois

Participation bailleur aux aménagements : 300 000 €

Total loyers reçus = $(108 - 6) \times 50\,000 = 5\,100\,000$ €

Net des contributions : $5\,100\,000 - 300\,000 = 4\,800\,000$ €

Loyer économique = $4\,800\,000 / 108 = 44\,444$ €/mois

Écart loyer facial/économique : -11,1%

5.2 Analyse des charges

Points de contrôle essentiels :

1. Répartition charges bailleur/locataire :
 - Quelles charges sont récupérables sur les locataires ?
 - Que reste-t-il à la charge définitive du propriétaire ?
 - Est-ce cohérent avec les normes de marché ?
2. Évolution historique des charges :
 - Les charges augmentent-elles anormalement ?
 - Y a-t-il des postes de charges inhabituels ?
 - Les provisions de charges sont-elles bien régularisées ?
3. Charges fiscales :
 - Taxe foncière : montant et perspective d'évolution
 - CFE (si applicable selon régime)
 - TVA (le bien est-il soumis à TVA option ?)

6. Rapport de due diligence et gestion des issues

6.1 Structure du rapport de due diligence

RAPPORT DE DUE DILIGENCE – SYNTHÈSE EXECUTIVE

I. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

- Verdict global : favorable / avec réserves / défavorable
- Issues matérielles identifiées et impact chiffré
- Recommandations pour la négociation

II. DUE DILIGENCE TECHNIQUE

- État général de l'immeuble
- PPT : travaux et coûts par priorité
- Non-conformités réglementaires

III. DUE DILIGENCE JURIDIQUE

- Titre de propriété et servitudes
- Analyse des baux (synthèse et points d'attention)
- Contentieux et procédures
- Urbanisme et conformité

IV. DUE DILIGENCE FINANCIÈRE

- Revenus réels vs revenus apparents
- Analyse des charges
- Fiscalité

V. DUE DILIGENCE ENVIRONNEMENTALE

- DPE et enjeux énergétiques
- Pollution des sols
- Amiante et matériaux dangereux
- ESG/Certifications

VI. IMPACT SUR LE PRIX ET LES CONDITIONS

- Ajustement de prix recommandé
- Conditions suspensives proposées
- Représentations et garanties demandées au vendeur

6.2 Conditions suspensives

Les conditions suspensives protègent l'acquéreur en permettant de se désengager si certaines conditions ne sont pas remplies.

Conditions suspensives classiques :

1. Condition suspensive de financement (> 50 M€ souvent sans)
 - Obtention du financement bancaire dans les délais et conditions prévus
2. Condition suspensive de due diligence satisfaisante
 - "à la satisfaction raisonnable de l'acquéreur"
 - Délai : généralement 4 à 8 semaines
3. Condition suspensive de non-exercice du DPU
 - 2 mois pour réponse de la collectivité locale
4. Condition suspensive de purge des recours de tiers
 - Pour les actifs avec permis de construire récents (3 ans de recours possible)
5. Conditions suspensives spécifiques
 - Plan de dépollution accepté par l'administration
 - Accord du locataire sur une cession de bail
 - Levée d'hypothèque par le vendeur

7. Red flags et points d'attention majeurs

7.1 Red flags techniques

ALERT CRITIQUE :

- x Toiture : infiltrations actives non réparées
- x Structure : fissures structurelles (expertise béton armé requise)
- x Amiante friable en quantité importante (coût désamiantage majeur)
- x Pollution des sols (hydrocarbures, solvants) avec nappes phréatiques
- x Installation électrique non conforme avec risque incendie
- x Ascenseur(s) non conformes avec obligation de mise en conformité immédiate

ALERT SIGNIFICANT :

- x CVC vétuste (> 15 ans) sans maintenance régulière documentée
- x DPE classe F ou G (restrictions de location et coûts de rénovation)
- x Façade nécessitant un ravalement immédiat (mise en sécurité)
- x Parking sous-dimensionné vs normes actuelles

7.2 Red flags juridiques

ALERT CRITIQUE :

- x Impayés locatifs > 3 mois non réglés → risque de défaillance
- x Procédure de résiliation judiciaire en cours
- x Permis de construire non purgé (recours tiers encore possible)
- x Servitude non divulguée affectant l'usage
- x Hypothèque ou privilège sur l'actif non levé
- x Bail expiré non renouvelé → locataire se maintenant dans les lieux

ALERT SIGNIFICANT :

- x Options de résiliation proche (break option < 2 ans)
- x Bail dont le loyer est très supérieur au marché (risque départ + vacance)
- x Sous-location non autorisée (occupant ≠ locataire inscrit)
- x Garantie locataire absente ou insuffisante (dépôt de garantie < 3 mois)
- x Litige non résolu avec un voisin ou copropriétaire

7.3 Red flags environnementaux

ALERT CRITIQUE :

- x Site inscrit à BASOL (site pollué avéré) sans plan de gestion validé
- x Amiante en place avec dégradation active (risque santé immédiat)
- x Non-conformité grave aux normes ERP (établissement recevant du public)

ALERT SIGNIFICANT :

- x DPE F ou G (obligations réglementaires croissantes)
- x Site BASIAS sans diagnostic Phase 1 réalisé
- x Cuves enterrées fuel non dégazées
- x Absence de registre amiante (obligation pour bâtiments > 1997 également)

8. Exemples numériques détaillés

Exemple 1 — Analyse d'un bail : loyer facial vs loyer effectif

Contexte : Un investisseur analyse un actif loué à une enseigne nationale. Le bail présenté dans le mémo de vente affiche un loyer de 500 €/m²/an.

Données du bail :

Actif : 1 800 m² de commerces
Loyer facial : 500 €/m²/an = 900 000 €/an
Durée du bail : 9 ans (2020-2029)
Options de résiliation : à l'issue de la 3ème et 6ème année
Franchise accordée à la signature : 8 mois
Travaux bailleur : 250 000 € (contribution aux aménagements)
Date d'entrée dans les lieux : 01/01/2020
Indexation ILC : +2%/an moyen anticipé
Durée résiduelle DD (01/01/2024) : 6 ans

Calcul du loyer économique historique (depuis 2020) :

Période 01/2020 - 08/2020 (franchise 8 mois) :
Loyers perçus : 0 €

Période 09/2020 - 12/2024 (52 mois) :
Loyers perçus : $900\,000 / 12 \times 52 = 3\,900\,000$ €
(simplifié sans indexation pour ce calcul)

Total loyers perçus depuis 2020 (5 ans) : 3 900 000 €
Contribution bailleur aux travaux : - 250 000 €
Net perçu : 3 650 000 €
Loyer économique depuis l'origine : $3\,650\,000 / 60 \text{ mois} = 60\,833$ €/mois
= 730 000 €/an
= 405 €/m²/an (vs 500 € facial)
Écart : -18,9%

Taux de cap affiché dans le mémo de vente (sur loyer facial) :
Si prix demandé 10 M€ : $900\,000 / 10\,000\,000 = 9,0\%$

Taux de cap réel sur loyer économique :
 $730\,000 / 10\,000\,000 = 7,3\%$ (soit 1,7 pt de moins)

Impact sur la valorisation :
Valeur au loyer économique au taux 7,3% : $730\,000 / 7,3\% = 10\,000\,000$ € → égal au prix
Mais le taux 7,3% est le taux "réel" → le prix de 10 M€ est cohérent

Attention piège : si l'acheteur valorise au loyer facial 900 000 € au taux 7,3%
→ Valeur calculée : $900\,000 / 7,3\% = 12\,328\,767$ € → surpayé de 2,3 M€

Calcul sur la durée résiduelle (6 ans) :

Loyers futurs à percevoir (sans indexation) :

2024-2029 (6 ans $\times$ 900 000 €) = 5 400 000 €

Moins franchise résiduelle : 0 (franchise déjà consommée)

Moins travaux restants : 0 (déjà réalisés)

Net = 5 400 000 €

Avec risque d'option de résiliation fin 2025 (6ème année) :

Probabilité exercice de l'option : 30% (marché du retail sous pression)

Si exercée : loyers perçus 2024-2025 = 1 800 000 €

Puis vacance 12 mois = 0 €

Reloué à 450 €/m² (loyer de marché actuel) = 810 000 €/an

Loyers totaux en cas d'exercice : 1 800 000 + 0 + 3 $\times$ 810 000 = 4 230 000 €

Loyers totaux en cas de non-exercice : 5 400 000 €

Espérance de valeur des loyers = 30% $\times$ 4 230 000 + 70% $\times$ 5 400 000

= 1 269 000 + 3 780 000 = 5 049 000 €

→ Valeur attendue inférieure au scénario "tout loué" : -6,5%

Exemple 2 — Plan pluriannuel de travaux et impact sur la valorisation

Contexte : Immeuble de bureaux de 10 000 m² (construction 1995) acquis dans le cadre d'une transaction à 12 M€.

Résultats du rapport de DD technique :

TRAVAUX URGENTS (Priorité 1 – réalisation avant ou après closing) :

Désamiantage partiel (faux plafonds) : 450 000 €

Mise en conformité électrique (tableau divisionnaire) : 180 000 €

Réparation étanchéité toiture (fuites actives) : 320 000 €

Total P1 : 950 000 €

TRAVAUX NÉCESSAIRES (Priorité 2 – an 1 à 3) :

Remplacement CVC (unités de traitement air) : 800 000 €

Ravalement façades : 650 000 €

Modernisation ascenseurs (2 cabines) : 280 000 €

Rénovation sanitaires (4 niveaux) : 200 000 €

Total P2 : 1 930 000 €

TRAVAUX DÉCRET TERTIAIRE (Priorité 3 – an 1 à 10) :

Isolation toiture et fenêtres : 750 000 €

Éclairage LED et GTB : 320 000 €

Audit et suivi des consommations : 50 000 €

Total P3 : 1 120 000 €

TRAVAUX STRATÉGIQUES (selon décision AM – optionnels) :

Restructuration plateau (openspace) : 1 200 000 €

Création terrasses végétalisées : 300 000 €

Total P4 : 1 500 000 €

TOTAL PPT sur 10 ans : 5 500 000 €

TOTAL TRAVAUX OBLIGATOIRES (P1+P2+P3) : 3 000 000 €

Impact sur la négociation et la valorisation :

Prix demandé par le vendeur : 12 000 000 €
(Sur base NOI actuel de 600 000 € → cap rate implicite 5,0%)

Impact des travaux sur la valorisation :

1. Travaux urgents (P1) → à déduire directement du prix :
Acquéreur doit les réaliser immédiatement
Impact prix : -950 000 €
2. Travaux P2 (actualisation sur 2 ans) :
 $1\,930\,000 \text{ € actualisés à } 6\% \text{ sur } 2 \text{ ans} = 1\,930\,000 / 1,06^{1,5} = 1\,765\,000 \text{ €}$
(simplifié : déboursements étalés)
3. Travaux P3 (décret tertiaire, obligation légale) :
 $1\,120\,000 \text{ € sur } 7 \text{ ans} \rightarrow \text{valeur actualisée} \approx 850\,000 \text{ €}$

Valeur ajustée pour travaux obligatoires :

Prix de référence : 12 000 000 €
- P1 (urgent) : - 950 000 €
- P2 (nécessaire actualisé) : - 1 765 000 €
- P3 (réglementaire actualisé) : - 850 000 €
= Valeur ajustée : 8 435 000 €

Cap rate effectif au prix ajusté :

$600\,000 / 8\,435\,000 = 7,11\%$
(vs 5,0% affiché → la correction de prix est substantielle)

Stratégie de négociation :

- Option A : Prix réduit à 9 000 000 € + vendeur réalise travaux P1
- Option B : Prix 12 000 000 € avec conditions suspensives + prix réduit de 950 000 € si rapport technique confirme les P1
- Option C : Maintien prix mais garantie vendeur 2 ans sur les travaux P1/P2

Exemple 3 — Contamination des sols : conditions suspensives et ajustement de prix

Contexte : Site de 15 000 m² en reconversion industrielle. L'acheteur souhaite développer 20 000 m² de bureaux. La DD environnementale révèle une contamination aux hydrocarbures.

Résultats de la Phase 2 :

Contamination identifiée :

- Zone A (3 000 m²) : hydrocarbures > seuils usage industriel
- Zone B (1 500 m²) : trace de solvants chlorés

Rapport diagnostiqueur environnemental :

Traitement Zone A : excavation et traitement ex-situ

Coût estimé : 1 200 000 €

Délai : 6 mois

Traitement Zone B : traitement in-situ par biostimulation

Coût estimé : 800 000 €

Délai : 18 à 24 mois

Coût total dépollution : 2 000 000 €

Incertitude : ± 30% (fourchette 1 400 000 - 2 600 000 €)

Contraintes supplémentaires :

- Déclaration à l'administration DREAL obligatoire
- Permis de construire conditionné à l'achèvement de la dépollution Zone A
- Obligations de suivi sur 10 ans (coût estimé 150 000 €)

Structure de la condition suspensive :

RÉDACTION DE LA CONDITION SUSPENSIVE (extraits) :

"La réalisation de la vente est subordonnée, à titre de condition suspensive, à la satisfaction des conditions cumulatives suivantes :

1. Remise par le vendeur, dans un délai de 60 jours à compter de la signature du protocole, d'un Plan de Gestion des Terres validé par la DREAL [...], confirmant :
 - (a) Que les coûts de dépollution des Zones A et B n'excèdent pas 2 500 000 € TTC
 - (b) Que le délai de dépollution de la Zone A n'excède pas 9 mois
2. En cas de non-réalisation de la condition 1, l'acquéreur disposera d'un droit de sortie sans indemnités.
3. En cas de réalisation, le prix sera ajusté selon la formule :
Prix ajusté = Prix initial - Coût dépollution validé × 1,10
(le facteur 1,10 représentant les coûts de portage et aléas)"

Négociation et impact financier :

Prix initial du terrain : 5 000 000 €

Scénario 1 – Coût dépollution confirmé à 2 000 000 € :

Prix ajusté = 5 000 000 - 2 000 000 × 1,10 = 5 000 000 - 2 200 000 = 2 800 000 €

Scénario 2 – Coût dépollution > 2 500 000 € (condition suspen. non réalisée) :

→ Acquéreur se retire de la transaction

→ Terrain reste chez le vendeur (qui doit déclarer la pollution)

Scénario 3 – Accord à l'amiable sans condition suspensive :

Prix ferme réduit immédiatement de 2 000 000 × 1,10 = 2 200 000 €

Prix ferme négocié : 2 800 000 €

Mais risque pour l'acheteur si coûts dépassent l'estimation

Recommandation :

Préférer la condition suspensive avec plafond de coût pour se protéger contre l'aléa de dépollution. Accepter un prix légèrement plus élevé en contrepartie de cette protection.

Business plan révisé après dépollution :

Terrain : 2 800 000 €

Dépollution prise en charge : 2 000 000 €

Construction 20 000 m² bureaux (1 800 €/m² SHON) : 36 000 000 €

Honoraires et divers : 5 000 000 €

Total développement : 45 800 000 €

Valeur locative 200 €/m²/an × 20 000 m² : 4 000 000 €/an NOI

Taux de cap sortie 6% : Valeur 66 666 667 €

Marge promoteur : 66 666 667 - 45 800 000 = 20 866 667 € (soit 31%)

→ Projet rentable malgré la contrainte environnementale

9. Erreurs fréquentes

Erreur 1 — Sous-dimensionner l'équipe de due diligence

Une DD institutionnelle nécessite des experts spécialisés. Lésiner sur les honoraires de DD (quelques dizaines de milliers d'euros) pour éviter de découvrir des problèmes pouvant coûter des millions est une erreur classique.

Erreur 2 — Se fier uniquement au mémorandum du vendeur

Le mémorandum de vente est un document commercial, pas un document de DD. Il présente l'actif sous son meilleur jour. Toutes les informations doivent être vérifiées de manière indépendante.

Erreur 3 — Négliger les options de résiliation dans les baux

Une clause de résiliation anticipée (break option) peut permettre au locataire de quitter le bail avant son terme. Ne pas l'identifier lors de la DD conduit à surestimer la durée sécurisée des cash flows.

Exemple d'impact :

Bail 9 ans, locataire unique

NOI : 1 000 000 €/an

Break option en an 3

Valorisation sans break option : $1\,000\,000 / 5\% = 20\,000\,000\text{ €}$

Valorisation avec break option probable (probabilité 40%) :

Si exercée : vacance 1 an + reloué loyer marché -10% = 900 000 €/an

Valeur espérée : $60\% \times 20\,000\,000 + 40\% \times (18\,000\,000 - 1\,000\,000) = 18\,800\,000\text{ €}$

→ Décote de 6% sur la valeur

Erreur 4 — Ignorer les tendances ESG

Acquérir un actif sans évaluer son profil ESG (DPE, certification, consommations) revient à prendre un risque de dépréciation progressive de la valeur à mesure que les réglementations se durcissent.

Erreur 5 — Ne pas vérifier la répartition contractuelle des charges

Des baux anciens peuvent avoir des répartitions de charges défavorables pour le propriétaire, avec des charges importantes non récupérables. Un audit des refacturations des 3 dernières années est indispensable.

10. Exercices avec corrections

Exercice 1 — Analyse de bail et loyer économique

Un immeuble de 8 000 m² est loué à deux locataires :

- Locataire A : 5 000 m² × 220 €/m²/an, bail en cours depuis 2022 (3 ans), franchise accordée 6 mois, travaux bailleur 400 000 €
- Locataire B : 3 000 m² × 180 €/m²/an, bail en cours depuis 2021 (4 ans), aucune concession

Questions :

- Calculez le loyer économique du Locataire A sur la durée de son bail (9 ans)
- Calculez le WAULT de l'immeuble (à date DD : fin 2024)
- Si le Locataire A a une option de résiliation à mi-bail (an 4,5), évaluez l'impact sur la valorisation (taux de cap 5,5%)

Correction :

a) Loyer économique Locataire A :

Bail 9 ans (2022-2031), durée restante au 31/12/2024 : 6,5 ans

Total loyers sur 9 ans à loyer facial :

$$9 \times 5\,000 \times 220 = 9\,900\,000 \text{ €}$$

Moins franchise (6 mois) :

$$5\,000 \times 220 / 12 \times 6 = 550\,000 \text{ €}$$

Moins travaux bailleur : 400 000 €

$$\text{Total net} = 9\,900\,000 - 550\,000 - 400\,000 = 8\,950\,000 \text{ €}$$

$$\text{Loyer économique mensuel} = 8\,950\,000 / 108 = 82\,870 \text{ €/mois}$$

$$\text{Loyer économique annuel} = 994\,444 \text{ €}$$

$$\text{Vs loyer facial : } 5\,000 \times 220 = 1\,100\,000 \text{ €}$$

$$\text{Écart : } -9,6\%$$

b) WAULT (calcul au 31/12/2024) :

Locataire A : bail jusqu'au 31/12/2031 → 7 ans restants

$$\text{Loyer : } 1\,100\,000 \text{ €/an}$$

Locataire B : bail depuis 2021 sur bail 9 ans → 2021+9 = 2030 → 6 ans restants

$$\text{Loyer : } 3\,000 \times 180 = 540\,000 \text{ €/an}$$

$$\text{WAULT} = (1\,100\,000 \times 7 + 540\,000 \times 6) / (1\,100\,000 + 540\,000)$$

$$= (7\,700\,000 + 3\,240\,000) / 1\,640\,000$$

$$= 10\,940\,000 / 1\,640\,000$$

$$= 6,67 \text{ ans}$$

c) Impact de la break option Locataire A (an 4,5 = mi-2026) :

Sans break option exercée :

$$\text{NOI : } (1\,100\,000 + 540\,000) - \text{charges } (15\% \times 1\,640\,000) = 1\,394\,000 \text{ €}$$

$$\text{Valeur : } 1\,394\,000 / 5,5\% = 25\,345\,455 \text{ €}$$

Si break option exercée (probabilité 35%) :

Locataire A part mi-2026

$$\text{Vacance 12 mois sur } 5\,000 \text{ m}^2 : \text{coût vacance} = 150\,000 \text{ €}$$

$$\text{Reloué à } 200 \text{ €/m}^2 \text{ (loyer marché actuel inférieur) : } 1\,000\,000 \text{ €}$$

$$\text{Nouveau NOI} = 1\,000\,000 + 540\,000 - 231\,000 \text{ charges} = 1\,309\,000 \text{ €}$$

$$\text{Valeur rebasée : } 1\,309\,000 / 5,5\% = 23\,800\,000 \text{ €}$$

$$\text{Coût de la vacance et reloue : } 25\,345\,455 - 23\,800\,000 = 1\,545\,455 \text{ €}$$

Valeur espérée avec risque break option :

$$65\% \times 25\,345\,455 + 35\% \times 23\,800\,000 = 16\,474\,546 + 8\,330\,000 = 24\,804\,546 \text{ €}$$

Décote vs valorisation sans risque break option :

$$(24\,804\,546 - 25\,345\,455) / 25\,345\,455 = -2,1\%$$

Ajustement du prix proposé à l'acheteur : -2,1% sur prix de référence

Exercice 2 — PPT et négociation de prix

Un actif est proposé à 15 M€ avec un NOI de 750 000 € (taux de cap 5%).

Le rapport de DD technique révèle :

- Travaux P1 urgents : 600 000 € (nécessaires avant occupabilité)
- Travaux P2 (3 ans) : 1 200 000 €
- Travaux décret tertiaire P3 (5 ans) : 500 000 €

Taux d'actualisation pour les capex : 6%.

- a) Calculez la valeur ajustée pour travaux
- b) Quel prix maximum devrait proposer un acquéreur visant un cap rate de 5% ?
- c) Rédigez la stratégie de négociation en 3 points

Correction :

a) Valeur ajustée :

P1 : immédiat, pas d'actualisation = 600 000 €

P2 : étalé sur 3 ans (1/3 par an)

An 1 : $400\,000 / 1,06^1 = 377\,358\,€$

An 2 : $400\,000 / 1,06^2 = 355\,999\,€$

An 3 : $400\,000 / 1,06^3 = 335\,848\,€$

VAN P2 = 1 069 205 €

P3 : étalé sur 5 ans

$100\,000 \times [1 - (1,06)^{-5}] / 0,06 = 100\,000 \times 4,212 = 421\,236\,€$

Total capex actualisés = 600 000 + 1 069 205 + 421 236 = 2 090 441 €

Valeur ajustée = 15 000 000 - 2 090 441 = 12 909 559 € $\approx$ 12 900 000 €

b) Prix maximum pour cap rate 5% :

NOI : 750 000 €

Cap rate 5% $\rightarrow$ Valeur "vierge de travaux" = $750\,000 / 5\% = 15\,000\,000\,€$

Moins capex actualisés obligatoires : 2 090 441 €

Prix maximum : 12 909 559 € $\rightarrow$ 12 900 000 €

(L'acheteur qui paye 15 M€ supporte en réalité un cap rate effectif de : $750\,000 / (15\,000\,000 + 2\,090\,441) = 750\,000 / 17\,090\,441 = 4,39\%$)

c) Stratégie de négociation :

Point 1 – Condition suspensive technique :

"Réalisation subordonnée à la confirmation par expert indépendant des coûts des travaux P1 dans les 30 jours. En cas de confirmation, ajustement automatique du prix de la valeur des P1."

Point 2 – Réduction ferme du prix :

"Sur la base du rapport DD technique communiqué au vendeur, nous proposons un prix de 12 900 000 € intégrant les travaux obligatoires sur 5 ans. Cette offre est ferme et non négociable."

Point 3 – Alternative de maintien du prix :

"Si le vendeur maintient son prix de 15 M€, nous sollicitons une garantie de passif de 2 M€ valable 3 ans couvrant les travaux P1 et P2 non conformes aux normes réglementaires applicables."

Conclusion

La due diligence est un investissement indispensable à toute acquisition immobilière sérieuse. Son coût (quelques dizaines à quelques centaines de milliers d'euros selon la taille de l'actif) est toujours très inférieur aux risques qu'elle permet d'identifier et de quantifier.

Une due diligence bien conduite remplit trois fonctions essentielles :

1. **Vérification** : confirmer que l'actif correspond à la description du vendeur
2. **Identification des risques** : mettre en lumière les problèmes cachés
3. **Outil de négociation** : justifier les demandes d'ajustement de prix ou de garanties

Points clés à retenir :

1. La due diligence technique doit produire un PPT complet avec coûts et priorités
2. L'analyse des baux doit distinguer loyer facial et loyer économique
3. Le WAULT est un indicateur clé de la sécurité des cash flows
4. La pollution des sols et les issues environnementales doivent être encadrées par des conditions suspensives
5. Les red flags identifiés doivent être traduits en impact chiffré et en demandes de négociation

Chapitre suivant : Modélisation financière et cash flows immobiliers

Chapitre 3 — Modélisation financière et cash flows immobiliers

Introduction

La modélisation financière immobilière est l'outil central de l'asset manager et de l'analyste investissement : elle traduit les hypothèses opérationnelles et stratégiques en projections financières quantifiées. Une bonne maîtrise de la modélisation est indispensable pour évaluer la rentabilité d'une acquisition, piloter la performance d'un actif en portefeuille et communiquer avec les investisseurs.

Ce chapitre couvre la structure complète d'un modèle financier immobilier, de la ligne de revenus aux indicateurs de performance IRR et EM, avec les méthodes de sensibilité et de stress testing.

1. Structure d'un modèle financier immobilier

1.1 Architecture générale

MODULE 1 – PARAMÈTRES ET HYPOTHÈSES (inputs)

- Données de l'actif (surface, type, localisation)
- Hypothèses de loyers et d'occupation
- Hypothèses de charges et de capex
- Paramètres de financement (LTV, taux, durée)
- Paramètres de sortie (durée de détention, cap rate sortie)

MODULE 2 – CASH FLOWS OPÉRATIONNELS

- Revenus locatifs détaillés par bail
- Charges propriétaire par poste
- $\text{NOI} = \text{Revenus} - \text{Charges}$

MODULE 3 – FINANCEMENT ET SERVICE DE LA DETTE

- Calendrier de la dette (tirage, remboursement)
- Intérêts et amortissements
- Cash flow après dette

MODULE 4 – SORTIE ET RÉCUPÉRATION DU CAPITAL

- Valeur de cession
- Frais de sortie
- Remboursement de la dette restante
- Cash flow net à la sortie

MODULE 5 – INDICATEURS DE PERFORMANCE

- IRR non levieré, IRR equity
- EM (Equity Multiple), MOIC
- Cash-on-cash yield par année
- Tableau de sensibilité

MODULE 6 – ANALYSES DE SENSIBILITÉ ET STRESS TESTS

- Tableaux bidimensionnels
- Scénarios alternatifs

2. Revenus locatifs : modélisation détaillée

2.1 Structure des revenus par bail

Pour chaque bail dans le portefeuille :

Loyer de base :

$$\text{Loyer}_t = \text{Loyer_base} \times (1 + \text{taux_indexation})^t$$

Où le loyer de base est le loyer de la dernière révision connue
et le taux d'indexation est l'indice applicable (ILC, ILAT)

Loyer pendant vacance :

Loyer_vacance = 0 €
(mais charges propriétaire continuent)

Loyer post-relocation :

$$\text{Loyer_reloué} = \text{Loyer_de_marché}_t \times (1 - \text{décote_de_négociation})$$

Décote de négociation typique :

Marché équilibré : 5 à 10% sous le facial de marché
Marché favorable locataire : 15 à 20% sous le facial
(franchise + travaux équivalents à ~15% du loyer sur la durée)

Modélisation de la rotation locataire :

Scénario de départ à l'échéance du bail :

Mois M : Fin du bail
Mois M+1 : Début de vacance (commercialisation)
Mois M+N : Signature nouveau bail (N = délai de relocation)
Mois M+N+F : Début des encaissements (après franchise F)

Délai de relocation moyen par type d'actif :

Bureaux prime : 6-9 mois
Bureaux secondaires : 12-18 mois
Logistique prime : 3-6 mois
Commerce prime : 6-12 mois
Résidentiel : 1-2 mois

2.2 Refacturation des charges aux locataires

Charges récupérables sur les locataires :
(selon les termes du bail, qui varient)

Bail "full service" (bureaux souvent) :

Le bailleur facture les charges et les refacture au prorata

Charges refacturées = charges réelles × quote-part locataire

Bail "triple net" (logistique souvent) :

Le locataire paie directement ou rembourse intégralement :

taxe foncière, assurance, charges courantes, capex récurrents

→ NOI ≈ Loyer facial (peu de charges nettes pour le propriétaire)

Bail "net" (commercial standard) :

Le locataire rembourse certaines charges mais pas toutes

→ Analyse au cas par cas selon le bail

2.3 Vacance financière vs vacance physique

Vacance physique = Surface non occupée / Surface totale

Vacance financière = Loyers théoriques non perçus / Loyers théoriques total
(peut différer de la vacance physique si des garanties de loyer existent)

Exemple :

Immeuble 10 000 m², 1 000 m² vacants

Vacance physique : 10%

Le vendeur a une garantie de loyer sur les 1 000 m² vacants pendant 2 ans

→ Vacance financière actuelle : 0%

→ Mais cette garantie n'est que temporaire !

→ Après expiration de la garantie : vacance financière = vacance physique = 10%

→ Impact sur la valeur : significatif si non pris en compte

3. Charges immobilières

3.1 Charges propriétaire non récupérables

CATÉGORIES DE CHARGES PROPRIÉTAIRE

1. Charges fiscales :
 - Taxe foncière (bâti et non bâti)
 - CET (Cotisation Économique Territoriale) si applicable
 - TVA non récupérable (si actif hors option TVA)
2. Charges d'assurance :
 - Assurance Propriétaire Non Occupant (PNO)
 - Assurance risques divers (terrassement, inondation)
 - Assurance responsabilité civile propriétaire
3. Charges de gestion et d'administration :
 - Honoraires de property manager (0,3% à 1,5% des loyers selon taille)
 - Honoraires d'asset manager (0,2% à 0,8% de la valeur selon taille)
 - Frais de comptabilité, audit, legal
4. Charges de structure (parties communes vacantes) :
 - Énergie des parties communes vacantes
 - Gardiennage et sécurité sur surfaces vides
 - Maintenance minimale obligatoire
5. CapEx d'entretien (maintien de valeur) :
 - Provision pour travaux récurrents (15-30 €/m²/an selon âge)
 - Remplacement d'équipements en fin de vie

3.2 Distinction CapEx et OpEx

CapEx (dépenses en capital – immobilisées) :

- Travaux qui prolongent la vie de l'actif ou augmentent sa valeur
- Exemples : remplacement CVC, réfection toiture, isolation thermique
- Capitalisés dans les comptes (amortissement sur durée de vie)
- Dans le modèle financier : sortie de trésorerie
- Ne réduisent pas le NOI mais le free cash flow

OpEx (dépenses d'exploitation – charges de la période) :

- Travaux d'entretien et de maintenance courante
- Exemples : peinture, remplacement de petits équipements
- Charges dans le compte de résultat
- Réduisent le NOI

En pratique dans les modèles immobiliers :

- Distinction moins nette que dans les entreprises industrielles
- Les capex récurrents (15-30 €/m²/an) sont souvent intégrés directement dans le NOI comme une charge
- Les capex extraordinaires (repositionnement, vacance) sont traités séparément comme des sorties de trésorerie ponctuelles

4. Modèle de financement

4.1 Structure de la dette immobilière

DETTE SENIOR IMMOBILIÈRE

Montant : $LTV \times \text{Valeur d'acquisition}$

LTV (Loan-to-Value) standards :

Core/Core+ : 40-55% LTV

Value-Add : 55-65% LTV

Opportuniste : 65-75% LTV

Durée : généralement 5 à 7 ans (financement d'investissement)

Avec possibilité d'extension (1 à 2 ans d'options)

Taux : Euribor (ou taux fixe swap) + marge bancaire

Marge bancaire selon risque :

Core Paris : 120-170 bps (sur Euribor/taux swap)

Core régional : 150-220 bps

Value-Add : 200-300 bps

Amortissement :

→ Souvent in fine (remboursement total à l'échéance)

→ Parfois amortissement partiel (1-2% par an)

Covenants bancaires :

ICR (Interest Coverage Ratio) : $NOI / \text{Intérêts} \geq 1,50x \text{ à } 2,00x$

LTV covenant : $LTV \leq 65\% \text{ à } 75\%$

DSCR (Debt Service Coverage Ratio) : $NOI / \text{Service de dette} \geq 1,20x$

Formule du service de la dette :

$\text{Intérêts} = \text{Dette outstanding} \times \text{Taux d'intérêt}$

$\text{Amortissement} = \text{Capital} \times \text{Taux d'amortissement annuel}$

$\text{Service de la dette} = \text{Intérêts} + \text{Amortissement}$

$\text{Cash flow après dette} = NOI - \text{Service de la dette} - \text{CapEx (si non inclus dans NOI)}$

$\text{Couverture ICR} = NOI / \text{Intérêts}$

→ Teste si les revenus couvrent confortablement les intérêts

→ Covenant typique : $ICR \geq 1,75x$

4.2 Impact du levier sur le rendement equity

Effet de levier financier :

Si ROA (return on assets) > Taux de la dette → Levier amplifie le rendement equity

Si ROA < Taux de la dette → Levier dégrade le rendement equity (effet massue)

Formule :

$$ROE = ROA + D/E \times (ROA - Kd)$$

Où :

ROE = Rendement sur fonds propres

ROA = Rendement sur actif (= taux de cap)

D/E = Ratio dette/fonds propres

Kd = Coût de la dette

Exemple :

ROA (taux de cap) : 5,5%

Kd (taux de dette) : 4,0%

LTV 50% → D/E = 1,0

$$ROE = 5,5\% + 1,0 \times (5,5\% - 4,0\%) = 5,5\% + 1,5\% = 7,0\%$$

Gain de levier : +1,5 pts

Avec LTV 65% → D/E = 65/35 = 1,857

$$ROE = 5,5\% + 1,857 \times (5,5\% - 4,0\%) = 5,5\% + 2,79\% = 8,29\%$$

Gain de levier : +2,79 pts

5. Métriques de performance

5.1 IRR (Internal Rate of Return)

L'IRR est le taux d'actualisation qui annule la valeur actuelle nette (VAN) des flux de trésorerie du projet.

Définition formelle :

$$\sum [CF_t / (1+IRR)^t] = 0$$

$t = 0 \text{ à } n$

Où CF_0 est négatif (investissement initial) et les $CF_t > 0$ sont positifs (flux opérationnels + récupération du capital à la sortie)

Calcul en pratique : résolution numérique (Excel : fonction TRI ou XIRR)

Types d'IRR en immobilier :

IRR non levieré (Unlevered IRR / Property IRR) :

- Cash flows avant financement
- Mesure la performance intrinsèque de l'actif
- Comparable entre actifs (indépendant du levier)

IRR levieré (Levered IRR / Equity IRR) :

- Cash flows après financement (sur le seul equity investi)
- Plus élevé que l'IRR non levieré si $ROA > K_d$
- Pertinent pour mesurer la performance du fonds / des investisseurs LP

5.2 EM — Equity Multiple (ou MOIC)

$$EM = \text{Total distributions reçues} / \text{Capital total investi}$$
$$= (\text{Total cash flows positifs reçus}) / \text{Capital investi}$$

Exemple :

Capital investi : 10 000 000 €

Total distributions (dividendes + récupération capital) : 17 500 000 €

$$EM = 17\,500\,000 / 10\,000\,000 = 1,75x$$

Interprétation :

EM = 1,0x → Récupération du capital initial seulement (rendement 0%)

EM = 1,5x → 50% de gain sur le capital initial

EM = 2,0x → Doublement du capital

EM = 3,0x → Triplement du capital

Relation EM / IRR / Durée (approximative) :

$$EM = (1 + IRR)^n$$

IRR 8% sur 7 ans → $EM = (1,08)^7 = 1,71x$

IRR 12% sur 5 ans → $EM = (1,12)^5 = 1,76x$

IRR 10% sur 10 ans → $EM = (1,10)^{10} = 2,59x$

5.3 Cash-on-Cash Yield

$\text{Cash-on-Cash Yield} = \text{Cash flow annuel net après dette} / \text{Capital equity investi}$

Exemple :

Capital equity investi : 5 000 000 €

Cash flow net après dette (an 1) : 300 000 €

Cash-on-Cash Yield an 1 = 300 000 / 5 000 000 = 6%

Contrairement à l'IRR, le cash-on-cash yield est calculé année par année.
Il mesure le rendement courant en cash (dividende immobilier).

5.4 DY — Distribution Yield

$\text{Distribution Yield} = \text{Distributions annuelles versées aux LP} / \text{Capital investi LP}$

Dans les fonds fermés :

Pendant la période d'investissement : DY faible (pas encore de revenus)

Pendant la période de gestion : DY régulier (loyers nets distribués)

À la sortie : DY exceptionnel (récupération du capital + PV)

6. Modèle de sortie

6.1 Hypothèses de sortie

$\text{Valeur brute de sortie} = \text{NOI_sortie} / \text{Cap rate de sortie}$

NOI_sortie = NOI de l'année suivant la cession
(NOI "en ordre de marche" de l'actif vendu)

Cap rate de sortie :

- Variable clé et incertaine
- Généralement fixée à taux d'entrée + 25 à 75 bps (prudence)
- Ou calé sur les prévisions de marché à l'horizon de sortie

Frais de cession :

- Honoraires de cession : 0,5% à 2% du prix brut
- Frais juridiques : 0,1% à 0,3%
- Total frais sortie : 0,6% à 2,3%

Valeur nette de sortie :

= Valeur brute × (1 - taux frais de cession)

Produit net à distribuer (après remboursement de la dette) :

= Valeur nette de sortie - Encours de dette résiduel

7. Exemples numériques complets

Exemple 1 — Modèle complet 7 ans : immeuble de bureaux

Description de l'investissement :

DONNÉES D'ACQUISITION

Actif : Immeuble de bureaux à Nantes, 6 000 m², Grade B+ en cours de rénovation

Prix d'acquisition : 14 400 000 €

Frais d'acquisition (8,5%) : 1 224 000 €

Coût total d'acquisition : 15 624 000 €

CapEx entry (rénovation) : 1 500 000 €

Investissement total : 17 124 000 €

FINANCEMENT

LTV : 55% sur prix d'acquisition

Dette senior : $14\,400\,000 \times 55\% = 7\,920\,000$ €

Capital equity nécessaire : $17\,124\,000 - 7\,920\,000 = 9\,204\,000$ €

Taux de dette : EURIBOR 3M (hypothèse 3,5%) + Marge 180 bps = 5,30%

Amortissement : in fine sur 7 ans

Construction du modèle année par année :

HYPOTHÈSES LOCATIVES :

Loyer de marché : 220 €/m²/an
Occupation à l'acquisition : 60% (2 locataires = 3 600 m²)
Objectif d'occupation : 90% dès l'an 2 après travaux et relocation
Taux d'indexation : ILC +2%/an
Charges propriétaire (non récupérables) : 14% du loyer brut

ANNÉE 0 (Acquisition) :

Cash out : $-(14\,400\,000 + 1\,224\,000 + 1\,500\,000) = -17\,124\,000$ €
Dont dette levée : +7 920 000 €
Cash equity an 0 : $-17\,124\,000 + 7\,920\,000 = -9\,204\,000$ €

ANNÉE 1 :

Loyer brut (60% occupation) : $6\,000 \times 60\% \times 220 = 792\,000$ €
Charges propriétaire (14%) : 110 880 €
CapEx récurrents provision : 90 000 €
NOI : $792\,000 - 110\,880 - 90\,000 = 591\,120$ €
Intérêts dette : $7\,920\,000 \times 5,30\% = 419\,760$ €
Cash flow après dette : $591\,120 - 419\,760 = 171\,360$ €
Distribution aux LP : 171 360 €

ANNÉE 2 (objectif 90% occupé, loyer indexé +2%) :

Loyer brut : $6\,000 \times 90\% \times 224,4 = 1\,211\,760$ €
Charges propriétaire (14%) : 169 646 €
CapEx provision : 90 000 €
NOI : 952 114 €
Intérêts : 419 760 €
Cash flow : 532 354 €

ANNÉE 3 (stabilisation, indexation +2%) :

Loyer brut : $6\,000 \times 90\% \times 228,9 = 1\,236\,060$ €
Charges (14%) : 173 048 €
CapEx : 90 000 €
NOI : 973 012 €
Intérêts : 419 760 €
Cash flow : 553 252 €

ANNÉES 4-7 (indexation continue +2%/an) :

An 4 : Loyer brut 1 260 781 € | NOI 994 072 € | CF 574 312 €
An 5 : Loyer brut 1 285 996 € | NOI 1 015 153 € | CF 595 393 €
An 6 : Loyer brut 1 311 716 € | NOI 1 036 457 € | CF 616 697 €
An 7 : Loyer brut 1 337 950 € | NOI 1 057 986 € | CF 638 226 €

SORTIE (fin année 7) :

NOI an 8 : $1\,057\,986 \times 1,02 = 1\,079\,146$ €
Cap rate sortie : 5,5% + 25 bps = 5,75%
Valeur brute sortie : $1\,079\,146 / 5,75\% = 18\,768\,626$ €
Frais cession (1,5%) : 281 529 €
Valeur nette sortie : 18 487 097 €
Remboursement dette (in fine) : 7 920 000 €
Produit net equity : $18\,487\,097 - 7\,920\,000 = 10\,567\,097$ €

Calcul des indicateurs de performance :

CASH FLOWS EQUITY POUR CALCUL IRR :

An 0 : -9 204 000 €
An 1 : +171 360 €
An 2 : +532 354 €
An 3 : +553 252 €
An 4 : +574 312 €
An 5 : +595 393 €
An 6 : +616 697 €
An 7 : +638 226 + 10 567 097 = +11 205 323 €

IRR Equity (calcul avec XIRR) = 14,2%/an

Total distributions equity :

171 360 + 532 354 + 553 252 + 574 312 + 595 393 + 616 697 + 11 205 323
= 14 248 691 €

EM (Equity Multiple) = 14 248 691 / 9 204 000 = 1,55x

CASH FLOWS NON LEVIÉRÉS POUR CALCUL IRR NON LEVIÉRÉ :

An 0 : -17 124 000 €
An 1 : +591 120 €
An 2 : +952 114 €
An 3 : +973 012 €
An 4 : +994 072 €
An 5 : +1 015 153 €
An 6 : +1 036 457 €
An 7 : +1 057 986 + 18 487 097 = +19 545 083 €

IRR Non Levieré = 8,5%/an

SYNTHÈSE :

IRR non levieré : 8,5%/an
IRR equity (levieré) : 14,2%/an
Gain de levier : +5,7 pts
EM : 1,55x
Cash-on-cash an 1 : 171 360 / 9 204 000 = 1,9% (faible : année de ramp-up)
Cash-on-cash an 7 : 638 226 / 9 204 000 = 6,9% (année stabilisée)

Exemple 2 — Tableau de sensibilité bidimensionnel

Question centrale : Quelle est la sensibilité de l'IRR equity aux variations du cap rate de sortie et de la croissance des loyers ?

Modèle de base : IRR equity = 14,2%

Cap rate entrée : 5,5% (NOI an 1 = 591 120 €, valeur = 10 747 000 €)

Cap rate sortie : 5,75%

Croissance loyers : +2%/an

Variables de sensibilité :

Cap rate sortie : 4,75% / 5,25% / 5,75% (base) / 6,25% / 6,75%

Croissance loyers : -1% / 0% / +2% (base) / +3% / +4%

Résultats (IRR Equity en %) :

		CAP RATE SORTIE				
		4,75%	5,25%	5,75%	6,25%	6,75%
CROISSANCE	+4%	17,8%	16,2%	14,7%	13,3%	12,1%
LOYERS	+3%	17,0%	15,4%	14,0%	12,7%	11,5%
	+2%	16,3%	14,7%	14,2%	12,0%	10,9%
	0%	14,7%	13,3%	11,9%	10,5%	9,3%
	-1%	13,9%	12,5%	11,1%	9,7%	8,6%

Lecture :

→ Ligne : croissance loyers = +2% (scénario base), variation du cap rate

→ Si cap rate remonte à 6,75% : IRR tombe à 10,9% (-3,3 pts vs base)

→ Si cap rate se comprime à 4,75% : IRR monte à 16,3% (+2,1 pts vs base)

→ Colonne : cap rate sortie fixe à 5,75% (base), variation croissance loyers

→ Si croissance +4% : IRR = 14,7% (+0,5 pt vs base)

→ Si croissance = -1% : IRR = 11,1% (-3,1 pts vs base)

Observation : L'IRR est plus sensible à la croissance des loyers qu'au cap rate de sortie (écart entre les colonnes < écart entre les lignes). En revanche, le cap rate de sortie peut générer des pertes plus rapides si marché se retourne fortement.

Exemple 3 — Comparaison LTV 50%, 60%, 70%

Actif de référence :

Prix d'acquisition (frais inclus) : 20 000 000 €

NOI stabilisé : 1 000 000 €/an (taux de cap 5%)

CapEx entry : 0 (actif stabilisé)

Croissance loyers : +2%/an

Durée de détention : 7 ans

Cap rate sortie : 5,25%

Taux de dette : 5,0% (EURIBOR + marge)

Amortissement : in fine

Calcul pour chaque scénario :

SCÉNARIO A – LTV 50%

Dettes : $20\,000\,000 \times 50\% = 10\,000\,000 \text{ €}$

Equity : $20\,000\,000 - 10\,000\,000 = 10\,000\,000 \text{ €}$

Intérêts annuels : $10\,000\,000 \times 5,0\% = 500\,000 \text{ €}$

Cash flow an 1 : $1\,000\,000 - 500\,000 = 500\,000 \text{ €}$

Cash-on-cash an 1 : $500\,000 / 10\,000\,000 = 5,0\%$

NOI an 8 : $1\,000\,000 \times (1,02)^7 \times 1,02 = 1\,171\,659 \text{ €}$

Valeur sortie brute : $1\,171\,659 / 5,25\% = 22\,317\,314 \text{ €}$

Frais sortie 1% : $223\,173 \text{ €}$

Valeur nette : $22\,094\,141 \text{ €}$

Remboursement dette : $10\,000\,000 \text{ €}$

Produit equity sortie : $12\,094\,141 \text{ €}$

Flux equity : $-10\,000\,000, +500\,000 \times 7 \text{ ans}, +12\,094\,141$

IRR Equity $\approx 11,1\%$

EM = $(7 \times 500\,000 + 12\,094\,141) / 10\,000\,000 = 15\,594\,141 / 10\,000\,000 = 1,56x$

SCÉNARIO B – LTV 60%

Dettes : $12\,000\,000 \text{ €}$

Equity : $8\,000\,000 \text{ €}$

Intérêts : $12\,000\,000 \times 5,0\% = 600\,000 \text{ €}$

Cash flow an 1 : $1\,000\,000 - 600\,000 = 400\,000 \text{ €}$

Cash-on-cash an 1 : $400\,000 / 8\,000\,000 = 5,0\%$

Valeur sortie nette : $22\,094\,141 \text{ €}$

Remboursement dette : $12\,000\,000 \text{ €}$

Produit equity : $10\,094\,141 \text{ €}$

Flux equity : $-8\,000\,000, +400\,000 \times 7 \text{ ans}, +10\,094\,141$

IRR Equity $\approx 13,3\%$

EM = $(2\,800\,000 + 10\,094\,141) / 8\,000\,000 = 12\,894\,141 / 8\,000\,000 = 1,61x$

SCÉNARIO C – LTV 70%

Dettes : $14\,000\,000 \text{ €}$

Equity : $6\,000\,000 \text{ €}$

Intérêts : $14\,000\,000 \times 5,0\% = 700\,000 \text{ €}$

Cash flow an 1 : $1\,000\,000 - 700\,000 = 300\,000 \text{ €}$

Cash-on-cash an 1 : $300\,000 / 6\,000\,000 = 5,0\%$

Valeur sortie nette : $22\,094\,141 \text{ €}$

Remboursement dette : $14\,000\,000 \text{ €}$

Produit equity : $8\,094\,141 \text{ €}$

Flux equity : $-6\,000\,000, +300\,000 \times 7 \text{ ans}, +8\,094\,141$

IRR Equity $\approx 15,5\%$

EM = $(2\,100\,000 + 8\,094\,141) / 6\,000\,000 = 10\,194\,141 / 6\,000\,000 = 1,70x$

Tableau comparatif et analyse des risques :

Indicateur	LTV 50%	LTV 60%	LTV 70%
Equity investi	10 000 000 €	8 000 000 €	6 000 000 €
Cash flow an 1 (avant CapEx)	500 000 €	400 000 €	300 000 €
Cash-on-cash an 1	5,0%	5,0%	5,0%
IRR Equity	11,1%	13,3%	15,5%
EM	1,56x	1,61x	1,70x
ICR (NOI/Intérêts)	2,00x	1,67x	1,43x
Scénario stress : NOI -20%			
NOI stressé	800 000 €	800 000 €	800 000 €
ICR stressé	1,60x ✓	1,33x ✓	1,14x △
Cash flow stressé (NOI stressé - intérêts)	300 000 €	200 000 €	100 000 €
Scénario stress : valeur -20%			
Valeur sortie stressée	17 675 313 €	17 675 313 €	17 675 313 €
Remboursement dette	10 000 000 €	12 000 000 €	14 000 000 €
Produit equity résiduel	7 675 313 €	5 675 313 €	3 675 313 €
Perte totale equity (incl. CF)	-13%	-18%	-27%

Enseignements :

1. Le LTV 70% génère le meilleur IRR (+4,4 pts vs LTV 50%) mais expose à un ICR stressé trop bas (1,14x < covenant 1,25x → risque de breach)
2. En cas de baisse des valeurs de 20%, le LTV 70% subit une perte relative double de celle du LTV 50%
3. Le LTV optimal dépend de l'appétit au risque et des exigences bancaires
4. Pour un fonds core : LTV 50-55%
Pour un fonds value-add : LTV 60-65%
Pour un fonds opportuniste : LTV 65-75%

8. Analyse de sensibilité avancée

8.1 Analyse des scénarios

Au-delà du tableau bidimensionnel, un modèle robuste doit tester des scénarios de marché cohérents :

SCÉNARIO BASE :

Croissance loyers : +2%/an
Taux de vacance : 7% (stable)
Cap rate sortie : taux entrée + 25 bps
LTV maintenu : pas de breach covenant
→ IRR equity : 14,2%

SCÉNARIO OPTIMISTE :

Croissance loyers : +3,5%/an (marché favorable)
Taux de vacance : 4% (amélioration)
Cap rate sortie : taux entrée - 25 bps (compression)
→ IRR equity : 18-20%

SCÉNARIO PESSIMISTE :

Croissance loyers : 0%/an
Taux de vacance : 15% (départ d'un locataire)
Cap rate sortie : taux entrée + 75 bps
→ IRR equity : 6-8%

SCÉNARIO STRESS (crise type 2008) :

Loyers -15% sur 2 ans puis récupération
Taux de vacance : 25% (départ + vacance prolongée)
Cap rate sortie : taux entrée + 150 bps
→ IRR equity : 0 à -5% (perte partielle)
Risque de breach covenant → recapitalisation éventuelle

8.2 Tornado chart (analyse de sensibilité par variable)

Impact de chaque variable sur l'IRR equity (variation $\pm 10\%$ de chaque paramètre) :

Variable	Impact négatif	Impact positif	
Cap rate sortie (-/+10%)	-3,5 pts	+3,2 pts	← Facteur dominant
Croissance loyers (-/+10%)	-2,8 pts	+2,9 pts	
Taux de vacance (+/-10%)	-1,9 pts	+1,8 pts	
Taux de dette (+/-10%)	-1,2 pts	+1,1 pts	
Prix d'acquisition (+/-10%)	-2,1 pts	+2,3 pts	

Conclusion : Le cap rate de sortie est le facteur le plus impactant.

- Attention particulière aux hypothèses de normalisation des taux de cap
- La croissance des loyers est le second facteur : arbitrage entre marchés à forte croissance (logistique) et marchés stables (résidentiel)

9. Erreurs fréquentes

Erreur 1 — Modéliser trop optimistement la relocation

La période de vacance lors d'un changement de locataire est souvent sous-estimée :

Hypothèse incorrecte : Reloué en 1 mois après départ du locataire
Réalité marché de bureaux secondaire : 12-18 mois de vacance

Impact sur l'IRR (actif 10 M€, NOI 500 000 €, vacance 18 mois en an 5) :

- Loyer perdu pendant 18 mois : $500\,000 \times 1,5 = 750\,000\text{ €}$
- + Coûts de relocation (travaux, franchise) : 300 000 €
- Manque à gagner total : 1 050 000 €
- Impact IRR : -1,5 à -2 pts selon horizon

Erreur 2 — Ignorer les covenants bancaires dans les scénarios de stress

Un modèle qui ne teste pas les covenants bancaires est incomplet. La violation d'un covenant (ICR, LTV) peut déclencher une exigibilité anticipée de la dette, forçant une vente en urgence dans un marché défavorable.

Erreur 3 — Confondre IRR et MOIC pour comparer des investissements

Exemple de mauvaise comparaison :

- Investissement A : IRR 18%, durée 3 ans → $EM = (1,18)^3 = 1,64x$
- Investissement B : IRR 12%, durée 10 ans → $EM = (1,12)^{10} = 3,11x$

→ L'investissement B génère beaucoup plus de richesse absolue même si son IRR est inférieur.

→ Utiliser les deux métriques conjointement, jamais l'une seule.

Erreur 4 — Modéliser une dette à taux fixe quand elle est à taux variable

Dans un environnement de hausse des taux (2022-2023), les modèles construits avec des hypothèses de taux fixe bas (1-2%) alors que la dette était à taux variable (EURIBOR + marge) ont sous-estimé le coût de la dette de 200-400 bps.

Erreur 5 — Négliger les frais d'acquisition dans le calcul de l'IRR

Erreur classique : modéliser l'IRR sur le prix d'acquisition sans frais

Prix : 10 000 000 €

IRR calculé sur 10 000 000 €

Réalité : les frais d'acquisition (DMTO 5,8% + notaire + due diligence + autres)

Frais totaux : ~8% = 800 000 €

Coût total réel : 10 800 000 €

IRR réel calculé sur 10 800 000 €

Impact : IRR surestimé de 0,5 à 1 pt selon l'horizon de détention

10. Exercices avec corrections

Exercice 1 — Construction d'un modèle financier

Un immeuble logistique est acquis 8 M€ (frais inclus). NOI an 1 = 440 000 €, croissance 2,5%/an.

Financement : LTV 55%, taux de dette 4,8%, in fine 6 ans. Cap rate sortie : 5,5%.

- a) Calculez la structure de financement
- b) Calculez les cash flows equity pour chaque année
- c) Calculez l'IRR equity et l'IRR non levieré
- d) Calculez l'EM

Correction :

a) Structure de financement :

Dette : $8\,000\,000 \times 55\% = 4\,400\,000 \text{ €}$

Equity : $8\,000\,000 - 4\,400\,000 = 3\,600\,000 \text{ €}$

Intérêts annuels : $4\,400\,000 \times 4,8\% = 211\,200 \text{ €}$

b) Cash flows opérationnels et equity :

An 1 : NOI = 440 000 € | CF equity = $440\,000 - 211\,200 = 228\,800 \text{ €}$

An 2 : NOI = 451 000 € | CF equity = 239 800 €

An 3 : NOI = 462 275 € | CF equity = 251 075 €

An 4 : NOI = 473 832 € | CF equity = 262 632 €

An 5 : NOI = 485 678 € | CF equity = 274 478 €

An 6 : NOI = 497 820 € | CF equity = 286 620 €

Valeur sortie :

NOI an 7 = $497\,820 \times 1,025 = 510\,265 \text{ €}$

Valeur brute : $510\,265 / 5,5\% = 9\,277\,545 \text{ €}$

Frais cession 1% : 92 775 €

Valeur nette : 9 184 770 €

Remboursement dette : 4 400 000 €

Produit equity sortie : 4 784 770 €

CF equity an 6 total : $286\,620 + 4\,784\,770 = 5\,071\,390 \text{ €}$

c) IRR equity (flux : -3 600 000, 228 800, 239 800, 251 075, 262 632, 274 478, 5 071 390)

IRR equity $\approx 16,8\%/an$

IRR non levieré (flux : -8 000 000, 440 000, 451 000, 462 275, 473 832, 485 678, 9 682 590*)

*($497\,820 + 9\,184\,770 = 9\,682\,590$)

IRR non levieré $\approx 9,2\%/an$

d) EM :

Total distributions equity = $228\,800 + 239\,800 + 251\,075 + 262\,632 + 274\,478 + 5\,071\,390$

= 6 328 175 €

EM = $6\,328\,175 / 3\,600\,000 = 1,76x$

Exercice 2 — Sensibilité IRR

Dans le modèle ci-dessus, construisez un tableau de sensibilité de l'IRR equity pour les variations du cap rate de sortie (± 75 bps) et du LTV (± 10 pts).

Correction :

Paramètre de base : IRR = 16,8%, cap rate sortie 5,5%, LTV 55%

Impact cap rate sortie :

Cap rate 4,75% → Valeur sortie plus élevée → IRR ≈ 20,1%

Cap rate 5,25% → IRR ≈ 18,3%

Cap rate 5,50% → IRR = 16,8% (base)

Cap rate 5,75% → IRR ≈ 15,5%

Cap rate 6,25% → IRR ≈ 13,0%

Impact LTV :

LTV 45% : Equity 4 400 000 €, Intérêts 4 400 000 × 4,8% × 0,45/0,55...

Recalcul LTV 45% :

Dette = 3 600 000 €, Equity = 4 400 000 €, Intérêts = 172 800 €

CF equity an 1 = 267 200 €...

IRR ≈ 14,1%

LTV 65% :

Dette = 5 200 000 €, Equity = 2 800 000 €, Intérêts = 249 600 €

CF equity an 1 = 190 400 €...

IRR ≈ 20,3%

Tableau complet :

		CAP RATE SORTIE				
		4,75%	5,25%	5,50%	5,75%	6,25%
LTV	45%	16,8%	15,3%	14,1%	13,1%	11,2%
	55%	20,1%	18,3%	16,8%	15,5%	13,0% ← BASE
	65%	24,1%	22,0%	20,3%	18,7%	15,8%

Conclusion

La modélisation financière est le langage de l'asset manager immobilier. Maîtriser la construction d'un modèle complet — des revenus locatifs aux indicateurs de performance — permet de prendre des décisions d'investissement éclairées et de communiquer de manière rigoureuse avec les investisseurs et les banques.

Les points de vigilance principaux sont la robustesse des hypothèses locatives (vacance, relocation, indexation), la rigueur dans la prise en compte des frais réels et des covenants bancaires, et la systématisation des analyses de sensibilité pour mesurer le profil risque/rendement effectif de chaque investissement.

Points clés à retenir :

1. Le modèle financier se structure en modules (revenus → charges → financement → sortie → indicateurs)
2. L'IRR non levieré mesure la performance intrinsèque de l'actif (comparable cross-actifs)

3. L'IRR equity amplifie l'IRR non levieré si $ROA > K_d$ (levier positif)
 4. L'EM complète l'IRR pour mesurer la richesse absolue créée
 5. Les analyses de sensibilité sont obligatoires pour tout modèle professionnel
-

Chapitre suivant : Analyse des risques immobiliers

Chapitre 4 — Analyse des risques immobiliers

Introduction

L'investissement immobilier est souvent perçu comme une classe d'actifs "sûre" en raison de la tangibilité des actifs et de la régularité des revenus locatifs. Cette perception est trompeuse : l'immobilier concentre des risques multiples, parfois difficiles à quantifier, et peut générer des pertes significatives en capital. La crise de 2008-2009 a effacé 40 % de la valeur de certains portefeuilles ; la remontée des taux de 2022-2023 a provoqué des dépréciations de 20-35 % sur les actifs core. Ce chapitre propose une taxonomie complète des risques immobiliers et les outils pour les mesurer, les gérer et les communiquer aux investisseurs.

1. Taxonomie des risques immobiliers

1.1 Vue d'ensemble

```
Risques immobiliers
├─ Risque locatif
│  ├─ Vacance (physique et financière)
│  ├─ Insolvabilité du locataire
│  └─ Concentration locataire
├─ Risque de marché
│  ├─ Variation des valeurs vénales (cap rate risk)
│  ├─ Variation des valeurs locatives de marché
│  └─ Risque de cycle immobilier
├─ Risque de financement
│  ├─ Risque de taux d'intérêt
│  ├─ Risque de refinancement
│  └─ Covenant breach
├─ Risque de liquidité
│  ├─ Illiquidité de l'actif
│  └─ Illiquidité du fonds (rachats vs actifs)
├─ Risque constructif / technique
│  ├─ Sinistres, vices cachés
│  └─ Obsolescence technique
├─ Risque réglementaire
│  ├─ Urbanisme, droit locatif
│  └─ Environnement (DPE, décret tertiaire)
└─ Risque ESG / climatique
   ├─ Stranded assets (actifs énergivores)
   └─ Risques physiques climatiques
```

1.2 Interactions entre risques

Les risques immobiliers ne sont pas indépendants. En période de stress économique :

- La vacance augmente (risque locatif)
- Les valeurs baissent (risque de marché)
- Les LTV se détériorent → covenant breach (risque de financement)
- La liquidité se réduit → ventes forcées (risque de liquidité)

Ce mécanisme de **spirale baissière** a été observé en 2008-2009 et en 2023 sur certains marchés (résidentiel allemand, bureaux secondaires).

2. Risque locatif

2.1 Risque de vacance

La **vacance** est la part du patrimoine non louée. On distingue :

Type	Définition
Vacance physique	% de la surface totale non occupée
Vacance financière	% des revenus théoriques non perçus (inclut franchises et loyers sous le marché)
Vacance structurelle	Vacance incompressible (~3-5% sur un marché liquide)
Vacance conjoncturelle	Vacance liée au cycle économique, réversible

Taux de vacance physique = $\text{Surface vacante (m}^2\text{)} / \text{Surface totale (m}^2\text{)}$

Taux de vacance financière = $\text{Loyers manqués} / \text{Loyers théoriques à plein taux}$

Déterminants de la vacance :

- Qualité intrinsèque de l'actif (grade, technique, flexibilité)
- Localisation et accessibilité
- Loyer par rapport au marché (sur-loué → risque de non-renouvellement)
- Contexte macroéconomique (emploi, croissance)

Normes par marché (France, 2024) :

Segment	Taux de vacance sain	Taux d'alerte
Bureaux Paris QCA	2-4%	>8%
Bureaux Île-de-France	5-8%	>15%
Logistique prime	<3%	>7%
Commerce centre commercial prime	<5%	>12%
Résidentiel Paris	<1%	>3%

2.2 Risque de solvabilité du locataire

La défaillance d'un locataire entraîne :

1. Perte de revenus pendant la procédure (6-18 mois en France)
2. Coûts juridiques (commandement de payer, résiliation judiciaire, expulsion)
3. Remise en état du local (frais de remise en état)
4. Période de commercialisation (nouvelle vacance)

Analyse de solvabilité :

Taux d'effort = Loyer annuel / Chiffre d'affaires annuel

Norme par secteur :

- Alimentaire (grande distribution) : < 3-5%
- Restauration : 8-12%
- Textile : 10-15%
- Bureaux (ratio loyer/CA) : analyse individuelle par entreprise

Pour les locataires de bureaux, l'analyse porte sur :

- Notation financière (si cotée ou notée par agences)
- Comptes financiers (trésorerie, dette, marge, croissance)
- Secteur d'activité et sensibilité au cycle
- Durée résiduelle du bail (engagement futur)

2.3 Concentration locataire

La **concentration locataire** amplifie le risque locatif. Un locataire représentant 50%+ des revenus crée une **dépendance critique** :

Score de concentration (Herfindahl-Hirschman adapté) :

$HHI = \sum (\text{part de chaque locataire dans les loyers totaux})^2$

$HHI = 1 \rightarrow 1$ seul locataire (risque maximal)

$HHI < 0,15 \rightarrow$ portefeuille bien diversifié

$HHI > 0,25 \rightarrow$ concentration élevée

Règles de diversification typiques dans les fonds institutionnels :

- Aucun locataire > 20-25% des loyers totaux
- Aucun actif > 15-20% de la valeur du portefeuille
- Aucun secteur d'activité > 30% des loyers

2.4 WAULT (Weighted Average Unexpired Lease Term)

Le WAULT mesure la durée résiduelle moyenne des baux, pondérée par les revenus :

$$\text{WAULT} = \sum (\text{Loyer}_i \times \text{Durée résiduelle}_i) / \text{Loyer total}$$

WAULT to break : jusqu'à la première option de résiliation (break option)

WAULT to expiry : jusqu'à l'expiration effective du bail

Interprétation :

- WAULT > 7 ans : faible risque locatif à court terme, "locked in income"
- WAULT < 3 ans : flux locatifs très incertains à horizon 3 ans, risque de départs massifs
- Les fonds core visent un WAULT > 5-6 ans

3. Risque de marché immobilier

3.1 Sensibilité aux variations de cap rate

La variation des taux de capitalisation est le **principal driver de variation de valeur** à court terme en immobilier.

$$\text{Valeur} = \text{NOI} / \text{Cap rate}$$

Sensibilité (analogue à la duration obligataire) :

$$\Delta \text{Valeur} / \text{Valeur} \approx -\Delta \text{Cap rate} / \text{Cap rate}$$

Pour un actif au cap rate de 4% :

+100 bps (4% → 5%) → perte en valeur = $1/0,05 - 1/0,04 = 20 - 25 = -5\text{M€}$ par million de NOI

soit une perte de -20% sur la valeur de l'actif

Duration immobilière : plus le cap rate est bas (actifs prime), plus la sensibilité est élevée. Un actif à 3% cap rate est plus sensible aux chocs de taux qu'un actif à 6%.

$$\text{Duration immobilière implicite} \approx 1 / \text{Cap rate}$$

Cap rate 3% → Duration ≈ 33 ans (très sensible)

Cap rate 5% → Duration ≈ 20 ans

Cap rate 7% → Duration ≈ 14 ans (moins sensible)

3.2 Déterminants des cap rates

Cap rate = Taux sans risque + Prime de risque immobilière - Croissance attendue des loyers

Prime de risque $\approx$ 150-250 bps au-dessus des OAT 10 ans pour actifs prime

En 2020-2021 : OAT 10 ans à $\sim$ 0%, cap rate bureaux prime Paris 3,5% $\rightarrow$ prime de risque 350 bps

En 2023 : OAT 10 ans à $\sim$ 3,5%, cap rate ajusté attendu à $\sim$ 5% minimum $\rightarrow$ correction des valeurs

3.3 Risque de variation des valeurs locatives

Les **valeurs locatives de marché** (VLM ou ERV — Estimated Rental Value) fluctuent avec l'offre et la demande. Un actif sur-loué (loyer actuel > VLM) présente :

- Risque de non-renouvellement par le locataire (peut partir pour louer moins cher)
- En cas de renouvellement : pression à la baisse sur le loyer $\rightarrow$ impact valeur
- Exemple : loyer facial 600€/m², VLM 450€/m² $\rightarrow$ actif sur-loué de 33% $\rightarrow$ risque fort à l'échéance

Un actif **sous-loué** (loyer actuel < VLM) présente une opportunité : réversion locative positive à l'échéance.

4. Risque de financement

4.1 Risque de taux d'intérêt

Pour la dette à taux variable (indexée Euribor), une hausse de taux réduit mécaniquement le cash flow disponible pour l'equity :

Cash flow equity = NOI - Service de la dette (intérêts + amortissement)

Si NOI = 1 000 000€ et dette = 15M€ à Euribor + 200 bps :

Euribor 0% $\rightarrow$ intérêts = 300 000€ $\rightarrow$ cash flow equity = 700 000€

Euribor 3,9% $\rightarrow$ intérêts = 885 000€ $\rightarrow$ cash flow equity = 115 000€

Réduction du cash flow equity : -83% !!

Couverture du risque de taux :

- IRS (Interest Rate Swap) : transformer un taux variable en taux fixe
- Cap de taux : protection si Euribor dépasse un seuil (ex. plafond à 3%)
- Coût de la couverture : prime du cap ou bid-ask de l'IRS

4.2 Risque de refinancement

À l'échéance de la dette, si les conditions de marché ont changé :

- Les banques peuvent refuser de refinancer (resserrement crédit)
- Le spread bancaire peut avoir augmenté (coût de financement plus élevé)
- La valeur de l'actif peut avoir baissé → LTV > seuil bancaire → montant de dette réduit → appel de fonds propres

Exemple de refinancement contraint :

Acquisition 2020 : valeur 20M€, dette 14M€ (LTV 70%), spread 150 bps, Euribor 0%
Refinancement 2023 : valeur 16M€ (correction), LTV max banque 60% → dette max 9,6M€
→ Remboursement anticipé de 4,4M€ de dette → appel de fonds auprès des LPs

4.3 Covenant breach

Les covenants bancaires sont des engagements contractuels. En cas de breach :

Covenant	Définition	Conséquence si breached
LTV covenant (ex : max 70%)	Dette / Valeur actif	Cash trap (blocage des distributions), remboursement exigé
ICR covenant (ex : min 1,5x)	NOI / Intérêts	Même conséquences
DSCR covenant (ex : min 1,2x)	NOI / Service total dette	Idem
Occupancy covenant (ex : min 80%)	Taux d'occupation	Blocage des distributions

5. Risque de liquidité

5.1 Illiquidité de l'actif immobilier

L'immobilier est par nature **illiquide** : une cession prend 3-12 mois minimum, avec des coûts de transaction de 1-8% de la valeur. En période de stress :

- Le bid-ask spread s'élargit considérablement (vendeurs à 100, acheteurs à 70)
- Le volume de transactions s'effondre (France : -50% en 2023 vs 2022)
- Les "forced sellers" (fonds avec rachats > nouvelles souscriptions) subissent des décotes

Liquidité par type d'actif (ordre décroissant) :

1. Résidentiel (petites surfaces) : marché profond, transaction 2-4 mois
2. Bureaux prime (Paris QCA) : marché institutionnel, 4-6 mois
3. Logistique prime : marché actif, 4-6 mois
4. Commerce prime : 6-9 mois
5. Actifs spécialisés (hôtels, cliniques) : 9-18 mois
6. Actifs en difficulté / secondaires : >12-24 mois

5.2 Risque de liquidité des fonds ouverts (OPCI, Open-ended funds)

Les fonds immobiliers ouverts (permettant des rachats réguliers) sont exposés à un **risque de liquidité asymétrique** :

- En période de souscriptions nettes → portefeuille croît normalement
- En période de rachats nets → ventes d'actifs contraintes (fire sales) ou mécanismes de liquidité (gates, suspensions)

Crise des fonds ouverts allemands (Offene Immobilienfonds) en 2012-2013 : plusieurs fonds ont dû suspendre les rachats pendant 2-3 ans pour éviter les ventes en urgence.

Mécanismes de gestion du risque de liquidité :

- Poche de liquidité (cash + obligations) : 10-20% des actifs pour les OPCI
- Gates (plafonnement des rachats) : ex. max 5% du fonds par trimestre
- Périodes de préavis : 6-12 mois pour les fonds institutionnels
- Swing pricing : ajuster le prix des parts aux coûts de liquidation réels

6. Risque technique et réglementaire

6.1 Risque technique

Risque	Description	Mitigation
Vice caché	Défaut non visible lors de l'acquisition	Due diligence technique approfondie, garanties contractuelles
Pollution des sols	Sites et sols pollués (ex-usines)	Audit environnemental, conditions suspensives, provision
Amiante / plomb	Matériaux dangereux dans les bâtiments anciens	Diagnostics obligatoires, plan de gestion/retrait
Obsolescence technique	Bâtiment ne répondant plus aux standards du marché	Capex de modernisation, valorisation ajustée
Sinistre	Incendie, inondation, effondrement	Assurance, révision des polices

6.2 Risque réglementaire

Évolutions réglementaires récentes à fort impact :

- **DPE et interdictions de location** (logements F/G) : risques de dépréciation d'actifs énergivores
- **Décret tertiaire** : obligation de -40% de consommation énergétique pour les bureaux d'ici 2030
- **Encadrement des loyers** : Paris, Lille, Bordeaux — impact sur les rendements résidentiels
- **Réglementation AIFM** : contraintes sur les fonds de capital-investissement immobilier
- **SFDR** : obligations de reporting ESG pour les fonds (Articles 8/9)

7. Risque ESG et climatique

7.1 Stranded assets

Un **stranded asset** est un actif immobilier qui, du fait de ses mauvaises performances environnementales, perd de la valeur avant la fin de sa durée de vie économique prévue.

Mécanismes :

- Interdiction réglementaire de location (DPE G/F)
- Décote à la vente (brown discount croissant)
- Coûts de mise aux normes très élevés (parfois non rentables)
- Pression des investisseurs institutionnels (exclusion des actifs non conformes)

Trajectory CRREM (Carbon Risk Real Estate Monitor) :

- Bureaux Europe : objectif <25 kgCO₂/m²/an en 2030, <10 kgCO₂ en 2050
- Actif consommant 60 kgCO₂ aujourd'hui → stranding date ~2026 sans travaux
- Travaux de rénovation 400€/m² → réduction à 25 kgCO₂ → conforme jusqu'en 2040

7.2 Risques physiques climatiques

Risque physique	Actifs exposés	Indicateur de mesure
Inondations	Zones fluviales, côtières	Plan de prévention des risques d'inondation (PPRI)
Sécheresse / retrait-gonflement argiles	Zones à risque RGA	Cartographie BRGM
Chaleur extrême	Zones méditerranéennes, urbaines	Nombre de jours >35°C
Submersion côtière	Littoraux, ports	Scénarios RCP 4.5/8.5, horizon 2050-2100
Tempêtes	Zones exposées	Valeur de remplacement

Analyse TCFD pour un portefeuille immobilier :

- 1. Identifier les actifs exposés (géolocalisation × cartographie risques)
- 2. Quantifier l'impact (valeur à risque, coûts d'adaptation)
- 3. Publier les résultats dans le rapport annuel (obligations progressives selon SFDR/CSRD)

8. Gestion du risque en portefeuille

8.1 Diversification

La diversification réduit le risque non-systématique, mais l'immobilier présente des corrélations élevées en période de stress (tous les marchés baissent ensemble) :

Corrélations immobilier (approximatives, période normale) :

- Bureaux France / Logistique France : 0,65
- Bureaux France / Bureaux Allemagne : 0,55
- Bureaux France / Commerce France : 0,50
- Immobilier / Actions : 0,20-0,35 (basse corrélation → diversification)
- Immobilier / Obligations long terme : 0,10-0,25

Règles de diversification courantes :

- Max 15-20% par actif individuel
- Max 30-40% par secteur (bureaux, logistique, etc.)
- Max 50% par pays (pour un fonds pan-européen)
- Min 3-5 locataires différents dans chaque actif multi-locataires

8.2 KRIs (Key Risk Indicators)

Tableau de bord des indicateurs de risque à surveiller mensuellement :

KRI	Seuil d'alerte	Seuil critique	Fréquence
Taux de vacance global	>8%	>15%	Mensuel
WAULT moyen	<4 ans	<2 ans	Trimestriel
LTV moyenne	>65%	>75%	Trimestriel
ICR moyen	<1,8x	<1,5x	Trimestriel
Taux d'encaissement loyers	<95%	<90%	Mensuel
% actifs avec DPE F/G	>20%	>40%	Semestriel
Concentration top 3 locataires	>40% loyers	>60% loyers	Trimestriel

9. Stress tests immobiliers

9.1 Scénarios historiques

Scénario GFC 2008-2009 :

- Baisse des valeurs vénale : -30 à -40% (bureaux et commerces)
- Hausse des taux de vacance : +8-12 points
- Spreads de crédit immobilier : +300-400 bps
- Volume de transactions : -60-70%
- Duration du choc : 3-5 ans avant rebond

Scénario COVID 2020 :

- Impact initial : -5-10% sur valeurs, puis rebond rapide pour logistique et résidentiel
- Commerce et hôtellerie : -20-30% en 2020-2021
- Bureaux : ajustement plus progressif sur 2021-2023 (impact télétravail)

Scénario remontée des taux 2022-2023 :

- OAT 10 ans : 0% → 3,5% (+350 bps)
- Cap rates prime bureaux : 3,0-3,5% → 4,0-5,0% (expansion de 100-150 bps)
- Impact valeurs : -20 à -30% sur actifs core
- Fonds ouverts core : dépréciations importantes, quelques fonds suspendent les rachats (UK)

9.2 Stress test sur un portefeuille type

Portefeuille de référence :

- 200M€ de valeur actifs (bureaux 60%, logistique 30%, commerce 10%)
- LTV moyenne : 55% (dette 110M€)
- Cap rate entrée moyen : 4,2%
- NOI annuel : 8,4M€
- WAULT : 5,2 ans

Scénario de stress (remontée taux + récession) :

- Cap rates +150 bps : 4,2% → 5,7% → valeur = $8,4\text{M€} / 5,7\% = 147\text{M€}$ (-27%)
- Hausse vacance +5 pts : NOI réduit de 10% → 7,56M€/an
- LTV post-stress : $110\text{M€} / 147\text{M€} = 74,8\%$ (breach covenant à 70%)

Actions correctives :

- Vente d'actifs liquides pour rembourser dette (cible LTV 65%)
- Apport fonds propres supplémentaires
- Négociation de waiver avec les banques

Exemples numériques

Exemple 1 — Sensibilité à la variation du cap rate

Données : Immeuble de bureaux, NOI = 1 000 000€/an, cap rate d'acquisition = 5,0%

Valeur initiale = $1\,000\,000 / 0,05 = 20\,000\,000\text{€}$

Variation du cap rate de +100 bps (5% → 6%) :

Nouvelle valeur = $1\,000\,000 / 0,06 = 16\,666\,667\text{€}$

Perte en valeur = $20\,000\,000 - 16\,666\,667 = 3\,333\,333\text{€}$ (-16,7%)

Variation du cap rate de +150 bps (5% → 6,5%) :

Nouvelle valeur = $1\,000\,000 / 0,065 = 15\,384\,615\text{€}$

Perte en valeur = -4 615 385€ (-23,1%)

Variation du cap rate de -50 bps (5% → 4,5%) :

Nouvelle valeur = $1\,000\,000 / 0,045 = 22\,222\,222\text{€}$

Gain en valeur = +2 222 222€ (+11,1%)

Enseignement : La sensibilité est asymétrique. Une hausse de 100 bps entraîne une perte proportionnellement plus grande qu'un gain de 100 bps. C'est l'effet convexité négatif de la capitalisation.

Exemple 2 — Concentration locataire et risque de défaillance

Portefeuille : 5 actifs, loyers totaux = 3 000 000€/an

Locataire	Loyer annuel	Part	WAULT
A (retailer GSS)	900 000€	30%	4 ans
B (PME tech)	600 000€	20%	6 ans
C (administration)	600 000€	20%	10 ans
D (hôtelier)	540 000€	18%	8 ans
E (logisticien)	360 000€	12%	5 ans

$$\begin{aligned}
 \text{HHI} &= 0,30^2 + 0,20^2 + 0,20^2 + 0,18^2 + 0,12^2 \\
 &= 0,09 + 0,04 + 0,04 + 0,0324 + 0,0144 \\
 &= 0,1968
 \end{aligned}$$

Interprétation : HHI proche de 0,20 → concentration modérée (locataire A dominant)

Scénario défaillance locataire A (retailer) :

- Perte revenus pendant 18 mois (procédure + commercialisation) : $900\ 000 \times 1,5 = 1\ 350\ 000\text{€}$
- Travaux remise en état : 200 000€
- Honoraires commercialisation (15% × 1 loyer) : 135 000€
- Loyer nouveau locataire (si marché a baissé) : 800 000€/an au lieu de 900 000€

Impact sur valeur du portefeuille :

- NOI normalisé post-crise : $3\ 000\ 000 - 100\ 000$ (loyer moindre) = 2 900 000€
- À cap rate 5% : 58 000 000€ vs 60 000 000€ avant → perte 2 000 000€ en valeur
- + Coûts exceptionnels : 1 685 000€
- Perte totale : ~3,7M€ sur un actif représentant 30% des revenus

Exemple 3 — Stress test remontée des taux sur un LBO immobilier

Acquisition en 2021 :

- Valeur actif : 30M€
- Cap rate : 3,5%
- NOI : 1 050 000€/an
- Dette (LTV 70%) : 21M€ à Euribor + 150 bps = 1,5% (Euribor ~0%)
- Intérêts annuels : 315 000€
- ICR : $1\ 050\ 000 / 315\ 000 = 3,33x$ (covenant ICR > 1,8x) ✓

Situation en 2023 après remontée des taux :

Euribor passe à 3,9% → taux dette = 3,9% + 1,5% = 5,4%
 Intérêts annuels = $21\ 000\ 000 \times 5,4\% = 1\ 134\ 000\text{€}$
 ICR = $1\ 050\ 000 / 1\ 134\ 000 = 0,93x$ → BREACH covenant ICR (< 1,8x) !!

Valeur actif réévaluée :

- Cap rate passe de 3,5% à 5,0% (expansion de 150 bps)
- Nouvelle valeur = $1\ 050\ 000 / 0,05 = 21\ 000\ 000\text{€}$
- LTV = $21\ 000\ 000 / 21\ 000\ 000 = 100\%$ → BREACH covenant LTV (> 70%) !!

Conséquences :

- Blocage des distributions (cash trap)
- Mise en demeure de la banque
- Options : apport fonds propres, vente actif, renégociation dette
- Si vente forcée à 19M€ (décote 10%) → perte totale pour l'equity : $9\text{M€} + 2\text{M€} = -11\text{M€}$
 sur un investissement equity initial de 9M€ → perte quasi-totale

Applications professionnelles

Matrice risque/impact pour un comité d'investissement

Avant toute acquisition, l'asset manager présente une matrice de risques :

Actif : Immeuble bureaux 15M€, Nantes

Risque	Probabilité	Impact	Score	Mitigation
Vacance locataire	Moyen (3)	Élevé	9	WAULT 7 ans, locataire A-rated
Hausse cap rate	Élevé (4)	Moyen	8	Hold 7 ans, buy below market
Risque DPE	Faible (2)	Moyen	4	Actif BREEAM Very Good (DPE B)
Refinancement	Moyen (3)	Faible	3	LTV 55%, dette fixe 5 ans
Marché secondaire	Faible (2)	Moyen	4	Nantes marché liquide

Score de risque global : 4/10 (acceptable pour stratégie Core+)

Erreurs fréquentes

Erreur	Description	Remède
Sous-estimer le risque de refinancement	Acquérir à LTV élevée sur dette courte durée en bas de cycle de taux	LTV < 60%, durée dette > 5-7 ans, taux fixe ou cap
Ignorer la concentration locataire	Porter un actif mono-locataire sans analyser sa solidité financière	Analyse crédit du locataire, diversification portefeuille
Valoriser au NOI courant sans ajustement	Le NOI actuel peut être temporairement gonflé par des loyers au-dessus du marché	Valoriser sur le NOI stabilisé (loyer de marché)
Négliger le risque réglementaire ESG	Acquérir des actifs énergivores sans prévoir les coûts de mise aux normes	Audit DPE dès la DD, budgéter les travaux dans le modèle
Confondre vacance structurelle et vacance conjoncturelle	Supposer que la vacance actuelle représente un upside alors qu'elle est structurelle	Analyse fine des causes de vacance, comparables de marché

Exercices

Exercice 1

Un immeuble de bureaux génère un NOI de 800 000€/an. Il a été acquis avec un cap rate de 4,5%. Un an après l'acquisition, les taux d'intérêt ont augmenté de 250 bps. Les experts estiment que les cap rates immobiliers ont augmenté de 120 bps.

- Calculez la valeur d'acquisition.
- Calculez la nouvelle valeur de l'actif.
- Si l'acquisition a été financée à LTV 65% et que le covenant LTV est à 70%, y a-t-il un breach ?

CORRECTION :

- Valeur acquisition = $800\,000 / 0,045 = 17\,777\,778\text{€}$
- Nouveau cap rate = $4,5\% + 1,2\% = 5,7\%$
Nouvelle valeur = $800\,000 / 0,057 = 14\,035\,088\text{€}$
Perte en valeur : $-3\,742\,690\text{€}$ (-21,1%)
- Dettes = $17\,777\,778 \times 65\% = 11\,555\,556\text{€}$
LTV post-dépréciation = $11\,555\,556 / 14\,035\,088 = 82,3\%$
→ **Oui, breach covenant** (82,3% > 70%) → actions correctives requises

Exercice 2

Un portefeuille a 3 locataires : A représente 50% des loyers (WAULT 2 ans, secteur retail), B représente 30% (WAULT 6 ans, administration), C représente 20% (WAULT 8 ans, logistique).

- Calculez le HHI et commentez.
- Quel est le WAULT moyen du portefeuille ?
- Quelles actions l'asset manager devrait-il mener en priorité ?

CORRECTION :

- $HHI = 0,50^2 + 0,30^2 + 0,20^2 = 0,25 + 0,09 + 0,04 = 0,38$
Concentration **élevée** ($HHI > 0,25$) — le locataire A domine
- $WAULT = (0,50 \times 2) + (0,30 \times 6) + (0,20 \times 8) = 1,0 + 1,8 + 1,6 = 4,4 \text{ ANS}$
WAULT modéré mais tiré vers le bas par le locataire A (retail à risque)
- Actions prioritaires :
 - **Anticiper le renouvellement du bail de A** (WAULT 2 ans → à traiter maintenant)
 - Analyser la solidité financière du locataire retail A (taux d'effort, comptes)
 - Préparer une stratégie de commercialisation alternative si A ne renouvelle pas
 - À terme, acquérir de nouveaux actifs pour réduire la concentration ($A < 30\%$ des loyers)

03

Stratégies d'investissement

Chapitre 1 — Profils risque/rendement : Core, Core+, Value-Add, Opportunistic

Introduction

L'investissement immobilier ne se résume pas à l'achat d'un actif physique : il s'inscrit dans une logique de portefeuille où chaque décision d'allocation doit être cohérente avec le profil de risque de l'investisseur, son horizon de placement et ses contraintes de liquidité. Le spectre des stratégies immobilières s'étend du Core — défensif, générateur de revenus stables — à l'Opportunistic, levier de création de valeur à fort potentiel de gain mais exposé à des risques multiples.

Ce chapitre détaille les quatre grandes stratégies reconnues par l'industrie, leurs métriques financières, leur adéquation avec les différents profils d'investisseurs, et leur traduction concrète sur les marchés européens.

1. La courbe risque/rendement immobilière

1.1 Fondements conceptuels

En finance traditionnelle, la frontière efficiente de Markowitz établit que pour un niveau de rendement donné, il existe une allocation qui minimise le risque. En immobilier, la même logique s'applique, mais avec des paramètres spécifiques au secteur :

- **Illiquidité** : la prime d'illiquidité différencie structurellement l'immobilier des actifs cotés ;
- **Hétérogénéité** : chaque actif est unique (localisation, état, locataires), rendant toute comparaison partielle ;
- **Effet de levier** : l'endettement amplifie à la fois les gains et les pertes.

Le positionnement sur la courbe risque/rendement découle de trois variables fondamentales :

Variable	Core	Core+	Value-Add	Opportunistic
Qualité intrinsèque de l'actif	Excellente	Bonne	Moyenne à restaurer	Variable / spéculative
Part de revenus sécurisés	>85%	65-85%	30-60%	<30%
Complexité opérationnelle	Faible	Modérée	Élevée	Très élevée

1.2 Le rendement total et ses composantes

Pour toute stratégie, le rendement total se décompose en :

$$\text{Rendement total} = \text{Rendement courant (income return)} + \text{Appréciation en capital (capital growth)}$$

Le **rendement courant** est le ratio loyers nets / valeur de l'actif. L'**appréciation** résulte de la compression des taux de capitalisation et/ou de la croissance des loyers.

2. Stratégie Core

2.1 Définition et caractéristiques

La stratégie Core représente le segment le plus défensif et liquide de l'investissement immobilier institutionnel. Elle cible des actifs de qualité prime, sur des marchés profonds et transparents, loués à des locataires de premier plan avec des baux longs.

Critères de classification Core :

- **Localisation** : marchés de premier rang (Paris QCA, Londres City, Francfort, Amsterdam) ;
- **État du bâtiment** : récent ou parfaitement entretenu, aux normes environnementales actuelles (HQE, BREEAM Excellent) ;
- **Occupation** : taux d'occupation supérieur à 95%, idéalement en multi-locataires ;
- **Durée des baux** : WAULT (Weighted Average Unexpired Lease Term) supérieur à 5 ans, idéalement 7-10 ans ;
- **Locataires** : entreprises notées investment grade ou équivalent ;
- **Levier** : LTV (Loan-to-Value) contenue entre 30% et 40%.

Métriques financières cibles :

Métrique	Fourchette
TRI cible	5% à 8%
Taux de rendement courant	3,5% à 5,5%
LTV	30% à 40%
WAULT	> 5 ans
Taux de vacance	< 5%
Horizon de détention	7 à 15 ans
Part de revenus distribués	80% à 95%

2.2 Profil de cashflow

L'investisseur Core privilégie un flux de trésorerie régulier et prévisible. La quasi-totalité du rendement provient des loyers nets. L'appréciation en capital est un objectif secondaire, résultant principalement de la compression des cap rates sur les marchés porteurs.

Exemple de décomposition du rendement Core :

- Rendement courant net	: +4,5%
- Appréciation capital	: +2,0%
- Coût de financement	: -1,5% (LTV 35%, taux 4,3%)

TRI estimé	: ~7,0%
------------	---------

2.3 Adéquation investisseurs

Les fonds de pension, les assureurs vie et les fonds souverains sont les acheteurs naturels d'actifs Core. Leurs contraintes réglementaires (Solvency II, obligations de passif long terme) les poussent à sécuriser des flux de revenus réguliers. Ils peuvent mobiliser des tickets supérieurs à 100 M€ sur un actif unique sans concentration excessive.

3. Stratégie Core+

3.1 Définition et caractéristiques

Le Core+ (parfois appelé "Core Enhanced") représente une légère montée dans la courbe risque/rendement. L'actif est de bonne qualité mais nécessite une action managériale limitée pour exprimer pleinement son potentiel.

Situations types :

- Actif de qualité avec 15-25% de vacance résiduelle à combler ;
- Baux arrivant à échéance dans 2-4 ans, nécessitant des renégociations proactives ;
- Travaux de rafraîchissement légers (parties communes, façade, certification environnementale) ;
- Localisation légèrement décalée du prime (périphérie d'un CBD, marché secondaire de premier plan).

Métriques financières cibles :

Métrique	Fourchette
TRI cible	8% à 11%
LTV	40% à 50%
WAULT	3 à 6 ans
Taux de vacance	5% à 20%
Horizon de détention	5 à 10 ans
Part de revenus distribués	60% à 80%

3.2 La valeur ajoutée limitée

La distinction Core/Core+ réside dans le degré d'intervention. En Core+, le gestionnaire agit sur la marge : renégociation de baux qui s'approchent de leur terme, amélioration énergétique pour accéder au label BREEAM Very Good, légère reconfiguration d'un plateau. Ces actions ont un coût limité (50 à 150 €/m²) et un délai de réalisation court (< 12 mois).

4. Stratégie Value-Add

4.1 Définition et caractéristiques

La stratégie Value-Add consiste à acquérir un actif à fort discount par rapport à son potentiel, à le transformer ou repositionner, puis à le revendre en ayant capturé la plus-value créée. Le risque est substantiellement plus élevé car l'investisseur est exposé à plusieurs aléas simultanés : risque de travaux (coûts, délais), risque locatif (re-commercialisation), risque de marché.

Situations types :

- Actif vacant ou fortement sous-occupé sur un marché avec demande réelle ;
- Actif bien localisé mais vétuste, nécessitant une rénovation lourde (restructuration intérieure, mise aux normes techniques) ;
- Locataires à faible rendement, sous-loyers significatifs par rapport au marché ;
- Changement partiel d'usage (ajout d'une dimension résidentielle, transformation d'un plateau en coworking) ;
- Actif mal géré par un propriétaire non professionnel.

Métriques financières cibles :

Métrique	Fourchette
TRI cible	12% à 16%
LTV	50% à 65%
WAULT à l'acquisition	0 à 3 ans (voire actif vacant)
Horizon de détention	3 à 7 ans
Part de revenus distribués	20% à 40%
Part plus-value	60% à 80%

4.2 La J-curve et le profil de distribution

En Value-Add, les premiers mois sont consommateurs de cash (acquisition, travaux, frais financiers sans loyers). Le cashflow devient positif seulement après la re-commercialisation. Ce profil en "J" est caractéristique des stratégies à forte création de valeur.

Profil de cashflow Value-Add (actif vacant, rénovation 18 mois) :

Année 0 : -15 000 K€ (acquisition)
 Année 0-1,5 : -3 000 K€ (travaux + frais financiers sans loyers)
 Année 1,5-3 : +200 K€ (premières entrées locataires, montée en puissance)
 Année 3-5 : +800 K€ (pleine occupation)
 Année 5 : +25 000 K€ (cession)

4.3 Les leviers de création de valeur

Les gestionnaires Value-Add activent plusieurs leviers en simultané :

1. **Levier locatif** : passer de 0% à 95% d'occupation sur un actif vacant ;
2. **Levier loyer** : remonter les loyers vers le niveau de marché (ERV) après des années de sous-loyers ;
3. **Levier cap rate** : un actif rénové et pleinement loué bénéficie d'un taux de capitalisation plus bas qu'un actif dégradé, générant automatiquement une appréciation en capital ;
4. **Levier travaux** : pour chaque euro investi en travaux (si bien ciblé), le gain en valeur locative peut générer 2 à 3 euros de valeur d'actif.

5. Stratégie Opportunistic

5.1 Définition et caractéristiques

L'Opportunistic est le segment le plus risqué et potentiellement le plus rémunérateur du spectre immobilier. Il couvre les situations de création pure de valeur : développement en blanc, actifs en difficulté financière (distressed), géographies émergentes, et les changements d'usage complexes.

Situations types :

- Promotion immobilière (achat de terrain, obtention PC, construction, vente ou exploitation) ;
- Reprise d'actifs ou de sociétés en défaut, avec restructuration ;
- Marchés en amorçage (pays émergents, nouvelles métropoles) ;
- Reconversion de grande ampleur (usine en quartier mixte, centre commercial en campus universitaire).

Métriques financières cibles :

Métrique	Fourchette
TRI cible	> 16% (souvent 20-25%)
LTV	65% à 80%
Horizon de détention	3 à 8 ans
Part de revenus distribués	< 10%
Part plus-value	> 90%

5.2 Risques spécifiques

Risque	Nature	Mitigation
Risque technique	Dépassements de coût (15-30% fréquents)	Budget contingences, GMP contracts
Risque de commercialisation	Absence de pré-commercialisation	Pré-louer avant de lancer
Risque de marché	Retournement du cycle	Timing d'entrée rigoureux
Risque réglementaire	Refus de PC, modification des PLU	Études préalables approfondies
Risque pays	Instabilité politique, fiscale	Analyse géo-politique

6. Comparatif synthétique des quatre stratégies

Critère	Core	Core+	Value-Add	Opportunistic
TRI cible	5-8%	8-11%	12-16%	>16%
LTV	30-40%	40-50%	50-65%	65-80%
WAULT typique	>5 ans	3-6 ans	0-3 ans	N/A
Part revenus courants	80-95%	60-80%	20-40%	<10%
Vacance acceptée	<5%	5-20%	20-100%	N/A
Risque principal	Marché global	Relocation partielle	Multi-risques	Risque de construction/pays
Horizon	7-15 ans	5-10 ans	3-7 ans	3-8 ans
Liquidité	Haute	Moyenne-haute	Moyenne	Faible
Investisseurs types	Fonds de pension, assureurs	SCPI, fonds diversifiés	Fonds PE immobilier	Fonds PE opportunistes

7. Adéquation investisseurs/stratégies

7.1 Fonds de pension et caisses de retraite

Les fonds de pension ont des obligations longues et prévisibles (versements de retraites). Ils recherchent des revenus stables, indexés à l'inflation, avec une faible volatilité. Leur allocation immobilière cible 10-15% du portefeuille total. Ils sont dominés par le Core (60-70% de l'allocation immobilière), complété par du Core+ (20-25%) et une poche Value-Add limitée (10%).

7.2 Assureurs

Les contraintes Solvency II pénalisent les actifs risqués via des SCR (Solvency Capital Requirement) élevés. Les assureurs surpondèrent le Core et les dettes immobilières (dette senior = SCR faible). L'Opportunistic est quasi-exclu.

7.3 Fonds souverains

Les fonds souverains (Abu Dhabi Investment Authority, GIC Singapour, Norges Bank Investment Management) ont des horizons très longs et des montants très élevés. Ils peuvent absorber de l'illiquidité et s'investissent massivement en Core direct (tickets > 200 M€) mais aussi en Value-Add via des co-investissements avec des GPs spécialisés.

7.4 Family offices et HNWI

Les investisseurs privés fortunés (HNWI) ont une tolérance au risque variable mais une forte appétence pour le contrôle. Ils privilégient les club deals Value-Add ou Opportunistic sur des actifs compréhensibles, avec des tickets de 5 à 50 M€.

7.5 Fonds de private equity immobilier

Les fonds PE immobiliers (Blackstone Real Estate, KKR Real Estate, AXA IM Alts) lèvent des fonds à durée déterminée (closed-end, 7-10 ans), doivent déployer rapidement et générer des TRI élevés pour justifier leurs carried interests. Ils ciblent exclusivement Value-Add et Opportunistic.

8. Exemples numériques détaillés

Exemple 1 — Comparaison TRI Core vs Value-Add

Hypothèses communes :

- Capital propre investi : 10 000 000 €
- Horizon : 5 ans

Scénario Core :

Acquisition :

- Prix d'achat : 25 000 000 €
- LTV 40% : Dette = 10 000 000 €, Equity = 15 000 000 €
(Note : equity effectif = 15M€ dans cet exemple)

Revenus annuels :

- Loyers bruts : 1 250 000 €/an (rendement brut 5%)
- Charges nettes : -125 000 €/an
- NOI : 1 125 000 €/an
- Service de la dette : -430 000 €/an (taux 4,3%, annuités constantes)
- Cash-flow equity : +695 000 €/an

Sortie (an 5) :

- Hypothèse cap rate stable 5%
- NOI an 5 : 1 155 000 € (indexation +0,5%/an)
- Valeur vente : 23 100 000 €
- Remboursement dette : -9 200 000 € (capital restant)
- Produit equity : 13 900 000 €

Flux equity :

- An 0 : -15 000 000 €
- An 1-5 : +695 000 €/an
- An 5 (+) : +13 900 000 €

TRI = 7,2% ✓ (cohérent avec la plage Core 5-8%)

Scénario Value-Add :

Acquisition :

- Prix d'achat (actif vacant) : 15 000 000 €
- Travaux : 3 000 000 €
- LTV 60% sur coût total : Dette = 10 800 000 €, Equity = 7 200 000 €

Phase travaux (an 0 à 1,5) :

- Pas de loyers
- Intérêts intercalaires : -324 000 €/an (taux 3%)
- Flux equity an 0 à 1,5 : -324 000 €/an

Phase relocation (an 1,5 à 3) :

- Montée en puissance : 50% puis 80% d'occupation
- NOI partiel an 2 : 350 000 €
- Service dette : -380 000 €
- Cash-flow : -30 000 €

Phase stabilisée (an 3 à 5) :

- Actif pleinement loué : 1 100 000 €/an de loyers bruts
- Charges : -110 000 €
- NOI : 990 000 €/an
- Service dette : -380 000 €
- Cash-flow equity : +610 000 €/an

Sortie (an 5) :

- NOI an 5 : 1 015 000 € (indexation)
- Cap rate sortie actif rénové/loué : 5,0%
- Valeur vente : 20 300 000 €
- Remboursement dette : -9 800 000 €
- Produit equity : 10 500 000 €

Flux equity :

- An 0 : -7 200 000 €
- An 1-2 : -300 000 €
- An 2-3 : -30 000 €
- An 3-5 : +610 000 €/an
- An 5 (+) : +10 500 000 €

TRI $\approx$ 14,3% ✓ (cohérent Value-Add 12-16%)

Interprétation :

Le Value-Add génère ~7 points de TRI supplémentaires pour un risque bien plus élevé. La prime de risque est de 14,3% - 7,2% = **7,1%**. Cet écart doit être mis en regard des risques pris : vacance prolongée possible, dépassement de travaux, retournement de marché à la sortie.

Exemple 2 — Profil de distribution Core vs Value-Add

Comparaison sur un investissement initial de 10 M€ equity, sur 5 ans :

CORE (TRI 7%) :

Rendement courant annuel	: $10\text{M€} \times 4,5\% = 450\,000\text{ €/an}$
Distributions an 1-5	: $450\,000 \times 5 = 2\,250\,000\text{ €}$
Plus-value à la sortie	: $10\text{M€} \times 1,07^5 - \text{distributions}$ $\approx 1\,763\,000\text{ €}$
Total distributions (5 ans)	: $2\,250\,000\text{ €}$ (56% du gain tot.)
Total plus-value	: $1\,763\,000\text{ €}$ (44% du gain tot.)
→ 56% revenus courants / 44% appréciation	

VALUE-ADD (TRI 14%) :

Phase 0-2 : distributions nulles (travaux/vacance)	
Phase 3-5 : distributions	$250\,000\text{ €/an} \times 3 = 750\,000\text{ €}$
Plus-value à la sortie	
Gain total en 5 ans	: $10\text{M€} \times (1,14^5 - 1) \approx 9\,254\,000\text{ €}$
Distributions reçues	: $750\,000\text{ €}$
Plus-value implicite	: $8\,504\,000\text{ €}$
→ 8% revenus courants / 92% appréciation	

Ce tableau illustre l'importance de la trésorerie intermédiaire : un investisseur ayant besoin de distributions régulières (fonds de pension avec obligations de passif) ne peut pas se permettre de bloquer ses liquidités en Value-Add sans distributions pendant 2-3 ans.

Exemple 3 — Analyse complète d'un deal Value-Add

Contexte : Acquisition d'un immeuble de bureaux vacant à Lyon Part-Dieu, surface 4 200 m², état dégradé, propriétaire particulier souhaitant céder rapidement.

Étape 1 — Analyse à l'acquisition

Prix négocié	: 15 000 000 € (3 571 €/m ²)
Valeur "pleine" estimée	: 21 000 000 € (5 000 €/m ² , actif rénové/loué)
Discount d'acquisition	: -28,6%
Frais d'acquisition (8%)	: 1 200 000 €
Budget travaux	: 3 000 000 € (714 €/m ²)
Coût total de revient	: 19 200 000 €
Loyer de marché ERV	: 220 €/m ² /an
Loyers bruts à 100%	: $4\,200 \times 220 = 924\,000\text{ €/an}$
Charges nettes (12%)	: -110 880 €/an
NOI cible	: 813 120 €/an

Étape 2 — Structuration financière

Equity investisseur : 7 680 000 € (40%)
 Dette senior (LTV 60%) : 11 520 000 € (taux 4,0%, durée 5 ans)
 Total : 19 200 000 €

Service de la dette annuel : $11\,520\,000 \times 4,0\% = 460\,800$ € (intérêts seuls)
 + amortissement selon profil de la dette

Étape 3 — Chronologie du projet

Mois 0-6 : Travaux phase 1 (gros œuvre, mise hors d'eau)
 Mois 6-18 : Travaux phase 2 (second œuvre, équipements techniques)
 + Commercialisation active (mandats d'agents, visites)
 Mois 18-24 : Premières signatures de baux, franchise de loyers (3 mois)
 Mois 24-36 : Montée en puissance progressive de l'occupation
 Mois 36-60 : Actif stabilisé, pleine occupation
 Mois 60 : Cession de l'actif

Étape 4 — Hypothèses locatives

An 1 (mois 0-12) : 0 m² loués (travaux)
 An 2 (mois 12-24) : 0 → 1 500 m² (premières signatures + franchise)
 An 3 (mois 24-36) : 1 500 → 3 400 m² + premiers loyers effectifs
 An 4 (mois 36-48) : 3 400 → 4 200 m² (pleine occupation)
 An 5 (mois 48-60) : 4 200 m² × 220 €/m² = 924 000 € loyers bruts

NOI an 1 : 0 €
 NOI an 2 : 81 312 € (1 500 m² × 8 mois × 220/12 × (1 - 12%))
 NOI an 3 : 407 000 € (3 400 m² × 220 × 65% d'année effective)
 NOI an 4 : 750 000 € (progression)
 NOI an 5 : 813 120 € (pleine occupation)

Étape 5 — Calcul des flux equity

Année 0 : -7 680 000 € (equity initial)
Année 1 : -460 800 € (intérêts) + 0 (NOI) = -460 800 €
Année 2 : -460 800 + 81 312 = -379 488 €
Année 3 : -460 800 + 407 000 = -53 800 €
Année 4 : -460 800 + 750 000 = +289 200 €
Année 5 (exploitation) : -460 800 + 813 120 = +352 320 €

Cession an 5 :

NOI an 5 : 813 120 €

Cap rate sortie : 5,0% (actif rénové, pleinement loué, WAULT 6 ans)

Valeur de cession : $813\,120 / 5,0\% = 16\,262\,400$ €

Attention : $813\,120 / 0,05 = 16\,262\,400$ €

Frais de cession (1,5%) : -243 936 €

Remboursement dette : -10 800 000 € (dette résiduelle)

Produit net equity sortie : $16\,262\,400 - 243\,936 - 10\,800\,000 = 5\,218\,464$ €

Flux equity complets :

An 0 : -7 680 000 €

An 1 : -460 800 €

An 2 : -379 488 €

An 3 : -53 800 €

An 4 : +289 200 €

An 5 : +352 320 € + 5 218 464 € = +5 570 784 €

Étape 6 — Calcul du TRI equity

On cherche r tel que :

$$\begin{aligned} 0 &= -7\,680\,000 / (1+r)^0 \\ &+ (-460\,800) / (1+r)^1 \\ &+ (-379\,488) / (1+r)^2 \\ &+ (-53\,800) / (1+r)^3 \\ &+ 289\,200 / (1+r)^4 \\ &+ 5\,570\,784 / (1+r)^5 \end{aligned}$$

Par itération (méthode Newton-Raphson ou tableur) :

TRI $\approx 13,8\%$

Equity Multiple (EM) = Distributions totales / Capital investi

$$\begin{aligned} &= (5\,218\,464 + 289\,200 + (-53\,800) + (-379\,488) + (-460\,800)) / 7\,680\,000 \\ &= 4\,613\,576 / 7\,680\,000 \\ &= 0,60 \rightarrow \text{négatif sur une base nette intermédiaire} \end{aligned}$$

Recalcul correct :

$$\begin{aligned} \text{Sorties cash totales} &: 7\,680\,000 + 460\,800 + 379\,488 + 53\,800 = 8\,574\,088 \text{ €} \\ \text{Entrées cash totales} &: 289\,200 + 5\,570\,784 = 5\,860\,984 \text{ €} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Equity Multiple correct} &= \text{Total cash-in} / \text{Total equity investi} \\ &= 5\,860\,984 / 7\,680\,000 = 0,76 < 1 ??? \end{aligned}$$

→ La valeur de sortie est insuffisante dans ce scénario de base.

Revenons avec une hypothèse cap rate de sortie plus tendue :

Scénario ajusté : cap rate sortie 4,5% (marché porteur en an 5)

$$\begin{aligned} \text{Valeur cession} &: 813\,120 / 0,045 = 18\,069\,333 \text{ €} \\ \text{Frais cession} &: -271\,040 \text{ €} \\ \text{Remboursement} &: -10\,800\,000 \text{ €} \\ \text{Produit equity} &: 6\,998\,293 \text{ €} \end{aligned}$$

Flux equity ajustés :

$$\text{An 5 total} : 352\,320 + 6\,998\,293 = 7\,350\,613 \text{ €}$$

TRI ajusté $\approx 16,1\%$ ✓ (cohérent Value-Add)

Equity Multiple = (tous cash-ins) / (all equity out)

$$\begin{aligned} &= (7\,350\,613 + 289\,200) / (7\,680\,000 + 460\,800 + 379\,488 + 53\,800) \\ &= 7\,639\,813 / 8\,574\,088 = 0,89 \end{aligned}$$

Attention : la confusion entre EM et MOIC est fréquente.

MOIC (Multiple on Invested Capital) = Valeur finale / Capital initial uniquement

$$\begin{aligned} &= (6\,998\,293 + \text{tous revenus}) / 7\,680\,000 \\ &= (6\,998\,293 + 352\,320 + 289\,200 + (-53\,800) + (-379\,488) + (-460\,800)) / 7\,680\,000 \\ &= 6\,745\,725 / 7\,680\,000 = 0,88x \rightarrow \text{insuffisant} \end{aligned}$$

Pour un deal Value-Add réussi, on vise MOIC $> 1,5x$ à $2,0x$.

Correction cap rate sortie 4,0% (compression forte) :

$$\begin{aligned} \text{Valeur cession} &: 813\,120 / 0,040 = 20\,328\,000 \text{ €} \\ \text{Frais} &: -304\,920 \text{ €} \\ \text{Remboursement} &: -10\,800\,000 \text{ €} \\ \text{Produit equity} &: 9\,223\,080 \text{ €} \end{aligned}$$

$$TRI \approx 20,5\%$$

$$MOIC \approx 9\,223\,080 + 641\,520 \text{ (revenu 4-5)} / 7\,680\,000 \approx 1,28x$$

Leçon pédagogique : La rentabilité d'un deal Value-Add dépend de manière critique du cap rate de sortie. Une compression de 100 pb (de 5,0% à 4,0%) fait passer le TRI de 13,8% à 20,5%. C'est pourquoi l'analyse de sensibilité au cap rate de sortie est systématiquement réalisée dans tout Investment Memo.

9. Erreurs fréquentes

9.1 Confondre la stratégie affichée et la stratégie réelle

De nombreux fonds se présentent comme "Core+" alors que leurs actifs correspondent à du Value-Add (vacance élevée, baux courts, marchés secondaires). La vérification des métriques réelles (WAULT, taux d'occupation, LTV) est indispensable avant tout investissement dans un fonds.

9.2 Sous-estimer le budget travaux

En Value-Add, le budget travaux est systématiquement sous-estimé à l'entrée. L'expérience montre des dépassements moyens de 15 à 20% sur les rénovations lourdes. La règle professionnelle est d'intégrer **une contingence de 10-15%** dans le budget initial.

9.3 Surestimer la vitesse de re-commercialisation

Les modèles financiers tendent à prévoir une montée en puissance rapide des loyers. En réalité, les délais de commercialisation sur les marchés européens sont en moyenne :

- Paris bureaux prime : 6 à 12 mois par plateau
- Lyon/Marseille bureaux : 12 à 24 mois
- Actifs atypiques : 18 à 36 mois

9.4 Négliger le coût de portage

Pendant la phase de vacance et de travaux, l'actif consomme du cash (intérêts de la dette, impôts fonciers, gardiennage, assurance). Ce "coût de portage" peut représenter 1 à 2% du prix d'acquisition par an et doit être intégré dès le modèle initial.

9.5 Appliquer un cap rate de sortie trop optimiste

Le piège le plus courant en Opportunistic/Value-Add : prévoir un cap rate de sortie inférieur au cap rate d'entrée sans justification solide. Le cycle peut se retourner ; une analyse de sensibilité doit toujours présenter le scénario où le cap rate de sortie est identique ou supérieur au cap rate d'entrée.

9.6 Oublier les coûts de transaction

Frais d'acquisition (5-8% en France, 1-2% aux Pays-Bas), honoraires d'agents (1-2%), frais de notaire, due diligence (technique, environnementale, juridique) représentent globalement 8-12% du prix d'acquisition. Leur omission fausse significativement le TRI.

10. Exercices avec corrections

Exercice 1 — Classification stratégique

Énoncé : Vous analysez trois actifs. Classez chacun dans la stratégie appropriée (Core / Core+ / Value-Add / Opportunistic) et justifiez.

- **Actif A** : Immeuble de bureaux à Paris 8e, 8 500 m², loué à 100% à une multinationale notée A, bail ferme 9 ans, loyer 580 €/m²/an, DPE C, LTV envisagée 35%.
- **Actif B** : Centre commercial en région parisienne, 25 000 m², taux de vacance 35%, plusieurs baux expirant dans 18 mois, nécessite 15 M€ de travaux de repositionnement en parc d'activités mixte.
- **Actif C** : Immeuble de bureaux à Bordeaux Euratlantique, livraison 2022, certifié HQE Exceptionnel, loué à 85% (WAULT 4,5 ans), locataires PME locales, LTV envisagée 45%.

Correction :

Actif A → CORE

Justification :

- ✓ Localisation prime (Paris 8e)
 - ✓ Locataire investment grade
 - ✓ WAULT 9 ans > seuil Core (5 ans)
 - ✓ Taux occupation 100%
 - ✓ LTV 35% dans la fourchette Core (30-40%)
 - ✗ DPE C = légère réserve (risque stranded asset futur)
- TRI attendu : 5-7%

Actif B → VALUE-ADD (voire OPPORTUNISTIC)

Justification :

- ✓ Vacance 35% = fort potentiel de recréation de valeur
 - ✓ Travaux lourds 15 M€ = repositionnement d'usage
 - ✓ Baux expirant = risque ET opportunité de renégociation
 - ✓ Changement de concept = risque commercial fort
 - Si conversion pure en parc d'activités mixte = Opportunistic
 - Si maintien du commerce avec rénovation = Value-Add
- TRI attendu : 14-18%

Actif C → CORE+

Justification :

- ✓ Localisation excellente (grand projet Euratlantique)
 - ✓ Actif neuf, certifié
 - ✓ Mais 15% de vacance à combler → action managériale requise
 - ✓ WAULT 4,5 ans = renouvellements à gérer à moyen terme
 - ✓ Locataires PME = risque de défaillance > corporate
 - ✓ LTV 45% = Core+
- TRI attendu : 9-11%

Exercice 2 — Analyse de sensibilité Value-Add

Énoncé : Reprenez les données de l'Exemple 3. Calculez le TRI equity dans les trois scénarios suivants :

Scénario	Cap rate sortie	Durée vacance	Dépassement travaux
Optimiste	4,0%	12 mois	0%
Base	4,5%	18 mois	10%
Pessimiste	5,5%	30 mois	20%

Correction :

SCÉNARIO OPTIMISTE :

- Travaux : 3 000 000 € (pas de dépassement)
- Vacance 12 mois seulement → location plus rapide
- NOI an 3 : 600 000 € (vs 407 000 base)
- NOI an 5 : 813 120 €
- Valeur cession : $813\,120 / 0,040 = 20\,328\,000$ €
- Produit equity : ~9 500 000 €
- TRI ≈ 21-22%

SCÉNARIO BASE :

- Travaux : 3 300 000 € (+10%)
- Vacance 18 mois → comme modèle initial
- Cap rate 4,5% → valeur cession 18 069 333 €
- TRI ≈ 16,1% (voir exemple 3)

SCÉNARIO PESSIMISTE :

- Travaux : 3 600 000 € (+20%)
- Equity requis supplémentaire : +300 000 €
- Vacance 30 mois → NOI an 3 très faible (150 000 €)
- Costs portage supplémentaires : -120 000 € an 2-3
- NOI an 5 : 813 120 € (atteint plus tard)
- Valeur cession : $813\,120 / 0,055 = 14\,784\,000$ €
- Remboursement dette : -10 800 000 €
- Produit equity sortie : ~3 700 000 €
- TRI ≈ 6-7% → plus rentable qu'un Core, mais pas à la hauteur du risque pris

TABLEAU DE SYNTHÈSE :

Scénario	Cap rate sortie	Vacance	TRI equity
Optimiste	4,0%	12 mois	~21-22%
Base	4,5%	18 mois	~16,1%
Pessimiste	5,5%	30 mois	~6-7%

Conclusion : l'asymétrie du profil Value-Add est claire. Le scénario pessimiste ne génère qu'un TRI voisin du Core, pour un risque opérationnel très supérieur. C'est pourquoi le "prix d'entrée" (discount à l'acquisition) est le principal rempart contre la dégradation des scénarios.

Exercice 3 — Allocation stratégique d'un fonds de pension

Énoncé : Un fonds de pension gère 2 milliards d'euros. Son CIO souhaite allouer 12% à l'immobilier avec la répartition stratégique suivante : 65% Core, 25% Core+, 10% Value-Add. Calculez : (a) les montants en euros par stratégie, (b) le TRI moyen attendu du portefeuille immobilier, (c) les revenus courants annuels attendus.

Correction :

(a) Montants par stratégie :

Allocation immobilière totale : $2\,000\text{ M€} \times 12\% = 240\text{ M€}$
Core : $240\text{ M€} \times 65\% = 156\text{ M€}$
Core+ : $240\text{ M€} \times 25\% = 60\text{ M€}$
Value-Add : $240\text{ M€} \times 10\% = 24\text{ M€}$

(b) TRI moyen attendu (point milieu des fourchettes) :

Core : TRI = $6,5\% \times 65\% = 4,23\%$
Core+ : TRI = $9,5\% \times 25\% = 2,38\%$
Value-Add : TRI = $14,0\% \times 10\% = 1,40\%$

TRI moyen portefeuille immobilier : 8,01%

(c) Revenus courants annuels (income return) :

Core : $156\text{ M€} \times 4,5\%$ (rendement courant) = 7 020 000 €
Core+ : $60\text{ M€} \times 3,8\%$ = 2 280 000 €
Value-Add : $24\text{ M€} \times 1,5\%$ (très faible en début) = 360 000 €

Revenus courants totaux : 9 660 000 €/an
Soit 4,03% de l'allocation immobilière
Soit 0,48% du portefeuille global (2 Mds€)

→ Ces revenus contribuent à financer les obligations de passif du fonds de pension. La part Value-Add est volontairement limitée car ses distributions initiales sont quasi-nulles.

Résumé du chapitre

Les quatre stratégies Core, Core+, Value-Add et Opportunistic ne sont pas de simples étiquettes marketing : elles correspondent à des profils financiers, opérationnels et risqués fondamentalement distincts. Le praticien doit maîtriser :

1. Les métriques clés de chaque stratégie (LTV, WAULT, TRI, part revenus) ;
2. La décomposition income return / capital growth et son évolution selon la stratégie ;
3. L'adéquation entre profil d'investisseur et stratégie (contraintes réglementaires, besoin de liquidité, horizon) ;
4. Les pièges classiques : sous-estimation des travaux, optimisme sur les délais de commercialisation, cap rate de sortie trop ambitieux.

La maîtrise de ces fondamentaux est le prérequis indispensable à toute discussion de construction de portefeuille immobilier institutionnel.

Chapitre 2 — Construction de portefeuille immobilier

Introduction

La construction d'un portefeuille immobilier institutionnel ne se résume pas à l'accumulation d'actifs de qualité. Elle exige une discipline rigoureuse d'allocation, une compréhension fine des corrélations entre segments et géographies, et la capacité à concilier des contraintes parfois contradictoires : optimisation du rendement ajusté du risque, contraintes réglementaires, besoins de liquidité et objectifs de durabilité. Ce chapitre expose les méthodologies de construction de portefeuille utilisées par les grands allocateurs institutionnels, des théories d'optimisation jusqu'aux outils de reporting.

1. La diversification en immobilier : théorie et réalité

1.1 Rappel de la théorie moderne du portefeuille

La théorie de Markowitz (1952) établit que le risque d'un portefeuille est inférieur à la moyenne pondérée des risques individuels dès lors que les actifs ne sont pas parfaitement corrélés. La variance du portefeuille est :

$$\sigma^2(P) = \sum_i \sum_j w_i \times w_j \times \sigma_i \times \sigma_j \times \rho_{ij}$$

Où :

w_i, w_j = poids des actifs i et j dans le portefeuille
 σ_i, σ_j = écarts-types des rendements des actifs i et j
 ρ_{ij} = coefficient de corrélation entre i et j

L'**avantage de diversification** est d'autant plus fort que ρ_{ij} est faible (idéalement négatif). En immobilier, les corrélations entre segments sont significativement inférieures à 1, justifiant la diversification.

1.2 Les corrélations entre segments immobiliers

Les données MSCI Real Estate sur la période 2010-2023 permettent d'estimer les corrélations en France :

Matrice de corrélation des rendements totaux annuels (MSCI France, 2010-2023) :

	Bureaux	Logistique	Commerce	Résidentiel
Bureaux	1,00	0,42	0,61	0,28
Logistique	0,42	1,00	0,35	0,31
Commerce	0,61	0,35	1,00	0,22
Résidentiel	0,28	0,31	0,22	1,00

Observations :

- Bureaux/Commerce : corrélation élevée (0,61) → même sensibilité au cycle économique et à la consommation des entreprises
- Bureaux/Résidentiel : corrélation faible (0,28) → bon actif de diversification
- Logistique/Résidentiel : faible corrélation (0,31) → complémentaires
- Logistique/Commerce : corrélation faible (0,35) → le e-commerce qui détruit le commerce retail soutient la logistique (corrélation structurellement négative sur les rendements relatifs)

1.3 Les corrélations inter-géographiques

La diversification géographique présente une logique similaire, mais atténuée par la globalisation des flux de capitaux :

Corrélations bureaux prime entre marchés (2015-2023) :

	Paris	Londres	Berlin	Amsterdam	Madrid
Paris	1,00	0,68	0,55	0,72	0,48
Londres	0,68	1,00	0,51	0,63	0,44
Berlin	0,55	0,51	1,00	0,58	0,52
Amsterdam	0,72	0,63	0,58	1,00	0,55
Madrid	0,48	0,44	0,52	0,55	1,00

Observations :

- Paris/Amsterdam : forte corrélation (0,72) → marchés très intégrés
- Paris/Madrid : corrélation modérée (0,48) → cycles différents
- Le Brexit a créé une légère désynchronisation Londres/Continent

1.4 Les limites de l'application de Markowitz à l'immobilier

L'application directe de l'optimisation de Markowitz à l'immobilier se heurte à plusieurs obstacles fondamentaux :

Limite	Nature	Impact
Données trimestrielles	Données MSCI/IPD sont trimestrielles, lissées	Sous-estimation de la volatilité réelle
Illiquidité	On ne peut pas rééquilibrer librement	La frontière efficiente est purement théorique
Indivisibilité	Les lots minimums sont élevés (>5 M€)	Impossible de calibrer les poids avec précision
Valorisation appréciation	Les valeurs sont estimées, pas de marché continu	Retard de valorisation en cas de retournement
Horizon variable	Chaque actif a un cycle de vie propre	Incompatibilité avec l'horizon unique de la théorie

REMARQUE PROFESSIONNELLE : Les allocateurs sophistiqués utilisent Markowitz comme guide directionnel, pas comme outil de précision. L'optimisation "core-satellite" ou les approches par scénarios sont préférées en pratique.

2. Allocation stratégique immobilière (SAA)

2.1 La place de l'immobilier dans un portefeuille multi-actifs

L'immobilier direct et indirect représente typiquement entre 5% et 20% des portefeuilles des investisseurs institutionnels. Cette fourchette résulte d'un arbitrage entre plusieurs facteurs :

Arguments en faveur d'une allocation élevée :

- Décorrélation partielle avec les actifs financiers ;
- Protection contre l'inflation (loyers indexés) ;
- Prime d'illiquidité (100 à 200 pb par rapport aux actions cotées équivalentes) ;
- Génération de revenus réguliers et prévisibles.

Arguments en faveur d'une allocation limitée :

- Illiquidité : risque de ne pas pouvoir céder rapidement en cas de besoin ;
- Concentration : taille des lots → risque de sur-concentration géographique ;
- Expertise spécifique requise : nécessite des équipes dédiées ou des frais de gestion externe ;
- Sensibilité aux taux d'intérêt : hausse des taux → compression des valorisations.

Allocations observées par type d'investisseur :

Type d'investisseur	Allocation immobilière typique
Fonds de pension néerlandais	12-18% (ABP : ~14%)
Fonds de pension américain	8-12% (CalPERS : ~8%)
Assureur vie français	8-15% (AXA : ~10%)
Fonds souverain (NBIM)	3-5%
Fonds souverain (ADIA)	20-25%
Endowment universitaire	10-15% (Harvard Endowment)
Family office HNWI	20-40%

2.2 L'immobilier comme hedge contre l'inflation

La corrélation entre l'inflation et les rendements immobiliers est un argument central de l'allocation. Les baux commerciaux français sont indexés sur des indices reflétant l'inflation :

- **ILC** (Indice des Loyers Commerciaux) pour les commerces : composante 50% IPC, 25% ICC, 25% CA commerce ;
- **ILAT** (Indice des Loyers des Activités Tertiaires) pour bureaux et logistique : composante 50% IPC, 25% ICC, 25% PIB tertiaire.

La corrélation historique entre l'IPC et le rendement total immobilier est d'environ 0,55 sur 20 ans en France (source MSCI), ce qui en fait un hedger partiel, pas parfait. Le résidentiel avec revalorisation des loyers est généralement le meilleur hedge inflationniste parmi les sous-classes.

3. Structure d'allocation au sein du portefeuille immobilier

3.1 Allocation par type d'actif

Structure d'allocation type pour un portefeuille institutionnel diversifié (500 M€) :

Segment	Allocation	Justification
Bureaux	30-40%	Cœur de marché, liquidité élevée
Logistique	20-30%	Croissance e-commerce, ESG attractif
Résidentiel	15-25%	Hedge inflation, diversification
Commerce	5-15%	Réduit (mutation digitale), prime
Hôtellerie	5-10%	Actif opérationnel, rendement élevé
Spécialisés	5-15%	Data centers, santé, éducation

Note : Les "spécialisés" (data centers, santé, résidences seniors) ont fortement progressé en proportion : de 5% en 2015 à 15%+ en 2024 pour les portefeuilles les plus avancés.

3.2 Allocation par géographie

Pour un investisseur européen :

Domestique (pays de base)	: 40-60%	(biais domestique naturel)
Europe Core	: 20-35%	(Allemagne, UK, Pays-Bas)
Europe secondaire	: 10-20%	(Espagne, Italie, Nordiques)
Hors Europe	: 0-15%	(USA, Asie-Pacifique)

Contraintes :

- Risque devise pour les investissements hors zone euro
- Complexité juridique et fiscale
- Besoin d'équipes locales ou de partenaires fiables

3.3 Allocation par stratégie (Core/Core+/Value-Add)

La répartition par stratégie dépend du profil de l'investisseur :

Profil Défensif (fonds de pension mature, besoin de revenus) :

Core	: 70%
Core+	: 20%
Value-Add	: 10%
Opportunistic	: 0%

Profil Équilibré (assureur, horizon long) :

Core	: 50%
Core+	: 25%
Value-Add	: 20%
Opportunistic	: 5%

Profil Dynamique (endowment, family office) :

Core	: 30%
Core+	: 25%
Value-Add	: 30%
Opportunistic	: 15%

4. Méthodes d'optimisation de portefeuille

4.1 Mean-Variance Optimization (MVO) adapté

L'optimisation moyenne-variance consiste à maximiser le rendement espéré pour un niveau de risque donné (ou symétriquement, minimiser le risque pour un rendement cible). En immobilier :

Maximiser : $E[R(P)] = \sum_i w_i \times E[R_i]$

Sous contraintes :

$$\sigma^2(P) = \sum_i \sum_j w_i w_j \sigma_i \sigma_j \rho_{ij} \leq \sigma^2_{\text{cible}}$$

$$\sum_i w_i = 1$$

$$w_i \geq 0$$

$$w_i \leq w_{i_max} \text{ (contraintes de concentration)}$$

Inputs nécessaires :

- Rendements espérés par segment/géographie
- Matrice de covariance/corrélation
- Contraintes de concentration

Limite principale : La MVO est très sensible aux inputs (surtout les rendements espérés) et produit des solutions "corner" (sur-concentration dans les actifs ayant le meilleur rendement espéré). Elle est utilisée en immobilier comme outil d'analyse de la frontière efficiente, non comme recommandation absolue.

4.2 Risk Parity (parité du risque)

L'approche Risk Parity consiste à allouer de façon à ce que chaque segment contribue également au risque total du portefeuille :

Contribution au risque du segment i :

$$CR_i = w_i \times (\partial\sigma(P)/\partial w_i) = w_i \times [\sum_j w_j \times \text{Cov}(r_i, r_j)] / \sigma(P)$$

Objectif Risk Parity :

$$CR_i = 1/n \times \sigma(P) \text{ pour tout } i$$

→ Les segments moins volatils (logistique, résidentiel) reçoivent des poids plus élevés car ils contribuent moins au risque par unité.

Cette approche est particulièrement pertinente pour les investisseurs qui ne font pas confiance à leurs estimations de rendements attendus mais ont plus confiance dans leurs estimations de risque.

4.3 Optimisation par scénarios

L'approche par scénarios est la plus utilisée en pratique par les allocateurs immobiliers :

Étapes :

1. Définir 3-5 scénarios macroéconomiques (recession, base, expansion, stagflation, choc de taux)
2. Estimer les rendements par segment dans chaque scénario
3. Attribuer des probabilités à chaque scénario
4. Construire un portefeuille qui performe "convenablement" dans tous les scénarios (robustesse), pas seulement dans le scénario de base

Avantage : permet de tester des stress scenarios (ex: retournement retail brutal, hausse taux 300 pb) et d'éviter les portefeuilles fragiles face à des chocs extrêmes.

4.4 Construction Top-Down vs Bottom-Up

TOP-DOWN :

- Macroéconomie → Conviction sur les tendances structurelles
- Sélection des géographies et secteurs
- Critères de sélection des actifs individuels

Exemple : conviction "logistique urbaine > commerce" → surpondération logistique → sélection d'actifs dans les zones à déficit d'offre

BOTTOM-UP :

- Analyse des opportunités terrain
- Remontée des deals disponibles (deal flow des brokers)
- Agrégation en portefeuille
- Vérification de la cohérence d'ensemble

Risque : portefeuille opportuniste, sans cohérence stratégique

APPROCHE HYBRIDE (meilleure pratique) :

Définir un SAA cible → chercher des actifs dans les cases sous-représentées → prioriser les deals qui améliorent la diversification du portefeuille.

5. Contraintes de portefeuille

5.1 Contraintes de concentration

Les politiques d'investissement institutionnelles imposent généralement des limites de concentration pour éviter les risques idiosyncratiques excessifs :

Limites de concentration courantes :

Par actif unique : max 10-15% du portefeuille total
Par locataire unique : max 10-15% des loyers du portefeuille
Par géographie : max 50% pour le marché domestique
Par secteur : max 35-40% par classe d'actif
Par stratégie (VA/Oppo) : max 20-30%
Par gestionnaire externe : max 20% du portefeuille en indirect

→ Ces limites évitent la dépendance à un actif, un locataire ou une thèse d'investissement unique.

5.2 LTV globale du portefeuille

La LTV (Loan-to-Value) globale du portefeuille détermine le levier agrégé et donc l'amplification des gains et pertes. Une LTV de 40% signifie que 40% de la valeur des actifs est financée par dette.

Impact de la LTV sur le rendement equity :

Actif avec NOI yield 5%, taux dette 4% :

LTV 0% : Rendement equity = 5,0% (pas de levier)
LTV 30% : Rendement equity = $(5,0\% \times 1 - 4,0\% \times 0,3) / 0,7 = 5,43\%$
LTV 50% : Rendement equity = $(5,0\% - 4,0\% \times 0,5) / 0,5 = 6,0\%$
LTV 70% : Rendement equity = $(5,0\% - 4,0\% \times 0,7) / 0,3 = 7,33\%$

Formule générale du rendement equity leveragé :
$$Re = (Ra - rd \times LTV) / (1 - LTV)$$

Où Ra = rendement de l'actif, rd = taux de la dette

Mais : LTV 70% avec taux dette 4% est très risqué si Ra baisse à 4% (point de rupture = LTV telle que Re = 0%)

5.3 Liquidité du portefeuille

Un portefeuille 100% immobilier direct est très illiquide. Les gestionnaires institutionnels évaluent la **liquidité du portefeuille** en estimant le temps et le coût nécessaires pour céder 20-30% des actifs sans trop de décote.

Grille de liquidité par type d'actif :

Actif	Délai de cession	Décote urgence
Bureaux prime Paris	2-6 mois	5-10%
Logistique prime	3-6 mois	5-10%
Commerce centre-ville	6-12 mois	10-15%
Bureaux régionaux	6-18 mois	15-25%
Commerce périphérique	12-24 mois	20-35%
Actifs spécialisés	12-36 mois	Variable

6. Reporting et mesure de performance

6.1 Indicateurs clés du portefeuille

Un tableau de bord de portefeuille immobilier institutionnel inclut systématiquement :

Indicateurs de revenus :

NOI yield (= NOI / Valeur d'actif)	→ mesure le rendement courant
Taux d'encaissement des loyers	→ qualité des locataires
Taux de vacance financière	→ NOI perdu/NOI théorique plein
Taux de vacance physique	→ m ² vacants / m ² totaux

Indicateurs de risque locatif :

WAULT (Weighted Average Unexpired Lease Term)
Concentration par locataire (top 5 locataires)
Taux d'effort moyen des locataires (loyer / CA)
Profil d'expirations de baux par année

Indicateurs financiers :

LTV (Loan-to-Value) globale et par actif
ICR (Interest Coverage Ratio = NOI / charges d'intérêts)
Dette moyenne par m²
Maturité moyenne de la dette

Indicateurs de performance :

TRI depuis l'origine (IRR)
Equity Multiple (MOIC)
Performance vs benchmark MSCI
Attribution de performance (secteur, géographie, sélection)

6.2 Attribution de performance

L'analyse d'attribution décompose la performance totale du portefeuille en trois effets :

Performance attribution = Effet allocation + Effet sélection + Résiduel

Exemple :

Performance portefeuille : +8,2%
Benchmark MSCI IPD France : +6,5%
Alpha total : +1,7%

Décomposition :

Effet allocation (surpondération logistique vs benchmark) : +0,8%
Effet sélection (actifs > performance du segment) : +0,7%
Effet interaction : +0,2%

Total alpha : +1,7%

6.3 Les indices de référence

MSCI Real Estate (ex-IPD) : L'indice de référence le plus utilisé en Europe pour l'immobilier direct. Il est calculé à partir des valorisations trimestrielles d'un panel d'actifs soumis par les gestionnaires. Sa limite : les actifs sont valorisés par des experts, pas par des transactions réelles.

INREV : Association des investisseurs en véhicules immobiliers non cotés. Produit des indices de performance pour les fonds non cotés. Différentes méthodologies selon les véhicules (core, value-add).

NCREIF ODCE : Indice américain de référence pour les core open-end funds. Sert de benchmark pour les investisseurs US et de référence internationale.

EPRA/NAREIT : Indices de foncières cotées (SIIC, REITs). Très liquides mais exposés à la volatilité des marchés actions.

7. Exemples numériques détaillés

Exemple 1 — Quantification de la diversification

Contexte : Un investisseur détient un portefeuille composé de :

- 40% bureaux Paris
- 35% logistique nationale
- 25% résidentiel régional

Données de risque/rendement (basées sur données MSCI 2010-2023) :

Rendements espérés et risques :

Bureaux Paris : $E[R] = 7,0\%$, $\sigma = 8,5\%$
Logistique : $E[R] = 9,0\%$, $\sigma = 7,2\%$
Résidentiel : $E[R] = 5,5\%$, $\sigma = 4,8\%$

Matrice de corrélation :

$\rho(\text{BUR}, \text{LOG}) = 0,42$
 $\rho(\text{BUR}, \text{RES}) = 0,28$
 $\rho(\text{LOG}, \text{RES}) = 0,31$

Calcul du rendement attendu du portefeuille :

$E[R(P)] = 0,40 \times 7,0\% + 0,35 \times 9,0\% + 0,25 \times 5,5\%$
 $= 2,80\% + 3,15\% + 1,375\%$
 $= 7,33\%$

Calcul de la variance du portefeuille :

$\sigma^2(P) = w_1^2 \sigma_1^2 + w_2^2 \sigma_2^2 + w_3^2 \sigma_3^2$
 $+ 2w_1w_2\sigma_1\sigma_2\rho_{12}$
 $+ 2w_1w_3\sigma_1\sigma_3\rho_{13}$
 $+ 2w_2w_3\sigma_2\sigma_3\rho_{23}$

Terme 1 : $0,40^2 \times 8,5^2 = 0,16 \times 72,25 = 11,56$

Terme 2 : $0,35^2 \times 7,2^2 = 0,1225 \times 51,84 = 6,35$

Terme 3 : $0,25^2 \times 4,8^2 = 0,0625 \times 23,04 = 1,44$

Terme 4 : $2 \times 0,40 \times 0,35 \times 8,5 \times 7,2 \times 0,42 = 2 \times 0,14 \times 61,2 \times 0,42 = 7,21$

Terme 5 : $2 \times 0,40 \times 0,25 \times 8,5 \times 4,8 \times 0,28 = 2 \times 0,10 \times 40,8 \times 0,28 = 2,28$

Terme 6 : $2 \times 0,35 \times 0,25 \times 7,2 \times 4,8 \times 0,31 = 2 \times 0,0875 \times 34,56 \times 0,31 = 1,87$

$\sigma^2(P) = 11,56 + 6,35 + 1,44 + 7,21 + 2,28 + 1,87 = 30,71$

$\sigma(P) = \sqrt{30,71} = 5,54\%$

Comparaison avec un portefeuille 100% bureaux :

$\sigma(\text{BUR}) = 8,5\%$
 $\sigma(P) = 5,54\%$

Réduction du risque par diversification : $(8,5 - 5,54) / 8,5 = 34,8\%$

→ La diversification réduit le risque d'un tiers à rendement comparable.

Ratio de Sharpe (avec taux sans risque = 3,5%) :

$\text{Sharpe}(\text{BUR pur}) = (7,0\% - 3,5\%) / 8,5\% = 0,41$

$\text{Sharpe}(\text{Portefeuille}) = (7,33\% - 3,5\%) / 5,54\% = 0,69$

→ Le portefeuille diversifié a un Sharpe 68% supérieur.

Exemple 2 — Construction SAA : portefeuille 500 M€

Contexte : Un fonds de pension gère 500 M€. Le CIO décide d'allouer 15% à l'immobilier direct, avec la structure suivante : 50% Core, 30% Core+, 20% Value-Add.

Étape 1 — Montants globaux :

Allocation immobilière totale : $500 \text{ M€} \times 15\% = 75 \text{ M€}$

Par stratégie :

Core	: $75 \text{ M€} \times 50\% = 37,5 \text{ M€}$
Core+	: $75 \text{ M€} \times 30\% = 22,5 \text{ M€}$
Value-Add	: $75 \text{ M€} \times 20\% = 15,0 \text{ M€}$

Étape 2 — Répartition par segment (au sein du Core 37,5 M€) :

Core (37,5 M€) :

Bureaux Paris prime	: 12,5 M€ (33%)
Logistique prime (>50 000t)	: 10,0 M€ (27%)
Résidentiel géré	: 8,0 M€ (21%)
Commerce pied d'immeuble	: 7,0 M€ (19%)

Core+ (22,5 M€) :

Bureaux régionaux prime	: 8,0 M€ (36%)
Logistique urbaine (last mile)	: 7,5 M€ (33%)
Résidentiel (à lég. travaux)	: 7,0 M€ (31%)

Value-Add (15,0 M€) :

Repositionnement bureaux	: 7,0 M€ (47%)
Conversion commerces	: 5,0 M€ (33%)
Logistique reconversion	: 3,0 M€ (20%)

Étape 3 — Calcul du rendement attendu du portefeuille immobilier :

Hypothèses de TRI par stratégie :

Core	: 6,5%
Core+	: 9,5%
Value-Add	: 14,0%

TRI moyen portefeuille :

$$\begin{aligned} &= 37,5/75 \times 6,5\% + 22,5/75 \times 9,5\% + 15/75 \times 14\% \\ &= 0,50 \times 6,5\% + 0,30 \times 9,5\% + 0,20 \times 14\% \\ &= 3,25\% + 2,85\% + 2,80\% \\ &= 8,90\% \end{aligned}$$

Étape 4 — Revenus courants attendus (income yield) :

Core	: $37,5 \text{ M€} \times 4,2\% = 1\,575\,000 \text{ €/an}$
Core+	: $22,5 \text{ M€} \times 3,5\% = 787\,500 \text{ €/an}$
Value-Add	: $15,0 \text{ M€} \times 1,0\% = 150\,000 \text{ €/an (phase initiale)}$

Total revenus courants = 2 512 500 €/an
Soit 3,35% de l'allocation immobilière de 75 M€

Note : en phase de maturité (an 4-5), les Value-Add génèrent davantage, portant le rendement courant total à ~4,5%.

Étape 5 — Analyse des contraintes de concentration :

Contrainte actif unique (max 15% du portefeuille immo = 11,25 M€) :

- Le ticket max envisageable est de 11,25 M€ par actif
- Pour acheter un actif Core de 30 M€, il faut recourir à un club deal ou un fonds

Contrainte locataire unique (max 15% des loyers = 376 875 €/an sur la poche Core) :

- Sur un actif de 12,5 M€ à 4,2% = 525 000 €/an de NOI
- Si un seul locataire = 525 000 > 376 875 € → non conforme
- Solution : actif multi-locataires ou co-investissement pour diluer la contrainte

Exemple 3 — Risque de concentration et impact réglementaire

Contexte : Un gestionnaire de SCPI (Société Civile de Placement Immobilier) possède un portefeuille de 10 actifs valorisé à 80 M€. L'actif n°1 (immeuble de bureaux à La Défense) vaut 20 M€, soit 25% du portefeuille.

Étape 1 — Calcul de la contribution au risque global :

Hypothèses :

Actif La Défense (25%) : $\sigma = 9,0\%$ (marché bureaux secondaire)

Reste portefeuille (75%) : $\sigma = 5,5\%$ (diversifié)

Corrélation : 0,45

$$\begin{aligned}\sigma^2(P) &= 0,25^2 \times 9,0^2 + 0,75^2 \times 5,5^2 + 2 \times 0,25 \times 0,75 \times 9,0 \times 5,5 \times 0,45 \\ &= 0,0625 \times 81 + 0,5625 \times 30,25 + 2 \times 0,1875 \times 49,5 \times 0,45 \\ &= 5,0625 + 17,016 + 8,354 \\ &= 30,43\end{aligned}$$

$$\sigma(P) = 5,52\%$$

Si on réduisait La Défense à 10% (vente partielle) :

$$\begin{aligned}\sigma^2(P) &= 0,10^2 \times 81 + 0,90^2 \times 30,25 + 2 \times 0,10 \times 0,90 \times 49,5 \times 0,45 \\ &= 0,81 + 24,50 + 4,01 \\ &= 29,32\end{aligned}$$

$$\sigma(P) = 5,41\%$$

Gain de diversification : $(5,52\% - 5,41\%) / 5,52\% = 2,0\%$

- Gain marginal faible, mais impact sur les contraintes réglementaires potentiellement significatif.

Étape 2 — Contraintes réglementaires AMF (SCPI) :

Pour les SCPI agréées AMF :

- Ratio de division des risques : un seul actif ne peut dépasser certains seuils de la valeur totale selon le règlement du fonds
- Dans de nombreux prospectus : max 25% par actif
- Si La Défense passe à 26% suite à une baisse du reste du portefeuille
 - Violation du ratio → obligation de cession ou d'acquisition compensatoire

Calcul du seuil critique :

Valeur La Défense : 20 M€ (fixe)

Valeur totale courante : 80 M€ → 25% (limite)

Si valeur totale baisse à 78 M€ : $20/78 = 25,6\%$ → violation

→ Décote de 1,3 M€ sur le reste suffit à créer un problème

Mécanisme de protection :

- Clause dans le règlement autorisant un dépassement temporaire plafonné à 30% pendant 6 mois
- Obligation d'information des associés

Étape 3 — Impact sur la valeur liquidative (VL) :

Si La Défense perd 15% de valeur (scénario stress) :

Valeur La Défense : 20 M€ → 17 M€ (-3 M€)

Valeur totale : 80 M€ → 77 M€ (-3,75% du portefeuille)

Mais si La Défense représentait 10% du portefeuille (8 M€) :

Perte sur La Défense : $8 \text{ M€} \times 15\% = 1,2 \text{ M€}$

Impact portefeuille : $1,2 / 80 = -1,5\%$ du portefeuille

→ La sur-concentration multiplie l'impact d'un choc par 2,5x.

8. Effet de taille et portefeuille minimum viable

8.1 Taille critique pour la diversification

Nombre d'actifs nécessaires pour diversification satisfaisante :

Résultats empiriques (MSCI Real Estate Research) :

5 actifs → $\sigma(P)$ = 85-90% du risque actif unique
10 actifs → $\sigma(P)$ = 70-75%
20 actifs → $\sigma(P)$ = 60-65%
30 actifs → $\sigma(P)$ = 55-60%
50 actifs → $\sigma(P)$ = 50-55% (plancher de diversification)

- La diversification immobilière atteint ses limites plus vite que pour les actions (illiquidité, corrélations structurelles)
- Le risque systématique immobilier est incompressible à ~50% du risque actif unique

8.2 Taille minimale viable par approche

Investissement direct :

Ticket min par actif : 5-10 M€
Nombre actifs min : 10-15
→ Portefeuille min : 50-150 M€
→ En dessous, recourir aux fonds est plus efficace

Club deal :

Ticket min investisseur : 5-15 M€
→ Portefeuille min : 30-50 M€ (3-5 club deals)

Fonds Core (SCPI, OPPCI) :

Ticket d'entrée : 10 000 € à 500 000 €
→ Diversification dès 100 000 € (via plusieurs fonds)
→ Coût : frais de gestion 1-2%/an + frais d'entrée 8-12%

Fonds Value-Add :

Ticket min : 1-5 M€
→ Réservé aux institutionnels et HNWI

9. Erreurs fréquentes

9.1 Confondre diversification géographique et diversification réelle

Posséder des bureaux dans 5 pays européens différents offre moins de diversification qu'on ne le pense : les bureaux de Paris, Francfort et Amsterdam sont fortement corrélés car ils dépendent des mêmes flux de capitaux internationaux. La vraie diversification s'obtient par la combinaison de classes d'actifs différentes (bureaux + résidentiel + logistique), pas seulement par la géographie.

9.2 Optimiser sur des données historiques sans stress testing

Les corrélations passées se modifient lors des crises. En 2020 (COVID), la corrélation bureaux/commerce s'est envolée (tous deux ont chuté) tandis que la logistique divergeait positivement. Un portefeuille "optimisé" sur 2010-2019 sans stress test COVID aurait sous-estimé sa vulnérabilité.

9.3 Négliger les coûts de transaction dans la rebalancement

Contrairement aux actifs financiers, rééquilibrer un portefeuille immobilier coûte 8-10% du prix de l'actif (frais d'acquisition + cession). Cela signifie qu'un déséquilibre de 5% dans l'allocation ne justifie jamais une cession-rachat. Les gestionnaires tolèrent des écarts à la SAA de ± 10 à 15 points avant d'agir.

9.4 Oublier la LTV dans l'analyse de risque

La LTV amplifie tous les risques. Un portefeuille "diversifié" avec 65% de LTV est en réalité bien plus risqué qu'un portefeuille concentré avec 20% de LTV. Le niveau de levier doit être pris en compte dans toute comparaison de portefeuilles.

9.5 Surpondérer les actifs récemment bien performants (biais de récence)

L'immobilier logistique a surperformé massivement en 2019-2022. Beaucoup d'investisseurs ont surpondéré ce secteur juste avant la correction de 2023. La construction de portefeuille doit être fondée sur des convictions prospectives, pas sur la performance passée récente.

10. Exercices avec corrections

Exercice 1 — Calcul de diversification

Énoncé : Un investisseur possède deux actifs :

- **Actif A** (bureaux, 60% du portefeuille) : rendement espéré 7%, écart-type 9%
- **Actif B** (logistique, 40% du portefeuille) : rendement espéré 8,5%, écart-type 6%

Calculez le rendement et l'écart-type du portefeuille pour trois niveaux de corrélation : $\rho = 1,0$; $\rho = 0,4$; $\rho = -0,2$.

Correction :

Rendement (identique quelle que soit la corrélation) :

$$E[R(P)] = 0,60 \times 7\% + 0,40 \times 8,5\% = 4,20\% + 3,40\% = 7,60\%$$

Variance et écart-type selon ρ :

$$\begin{aligned}\sigma^2(P) &= w_A^2 \sigma_A^2 + w_B^2 \sigma_B^2 + 2 \times w_A \times w_B \times \sigma_A \times \sigma_B \times \rho \\ &= 0,36 \times 81 + 0,16 \times 36 + 2 \times 0,60 \times 0,40 \times 9 \times 6 \times \rho \\ &= 29,16 + 5,76 + 25,92 \times \rho \\ &= 34,92 + 25,92 \times \rho\end{aligned}$$

$$\rho = 1,0 : \sigma^2(P) = 34,92 + 25,92 = 60,84 \rightarrow \sigma = 7,80\%$$

$$\rho = 0,4 : \sigma^2(P) = 34,92 + 10,37 = 45,29 \rightarrow \sigma = 6,73\%$$

$$\rho = -0,2 : \sigma^2(P) = 34,92 - 5,18 = 29,74 \rightarrow \sigma = 5,45\%$$

Gain de diversification (base $\rho=1$) :

$$\rho = 0,4 : \text{réduction risque} = (7,80 - 6,73) / 7,80 = -13,7\%$$

$$\rho = -0,2 : \text{réduction risque} = (7,80 - 5,45) / 7,80 = -30,1\%$$

→ Même une corrélation légèrement négative produit une réduction de risque spectaculaire à rendement constant.

Exercice 2 — Construction SAA pour un assureur

Énoncé : Un assureur vie dispose de 800 M€ de portefeuille total. Son CIO souhaite allouer 10% à l'immobilier. Sous contrainte Solvency II (SCR immobilier = 25% de l'allocation), calculez : (a) l'allocation en euros, (b) le SCR immobilier, (c) l'impact sur le ratio de solvabilité si le SCR disponible est de 50 M€.

Correction :

(a) Allocation immobilière : $800 \text{ M€} \times 10\% = 80 \text{ M€}$

(b) SCR immobilier (Solvency II, module marché) :

$$\text{SCR} = 25\% \times 80 \text{ M€} = 20 \text{ M€}$$

Note : sous Solvency II, le choc de stress immobilier standard est de -25% sur la valeur des actifs immobiliers directs.

→ Si les actifs perdent 25%, la perte = 20 M€ = SCR immobilier.

Pour les SCPI / foncières cotées, traitement différent :

- Actions type 2 (non cotées) : SCR = 49%

- Actions type 1 (cotées) : SCR = 39%

→ L'immobilier direct (SCR 25%) est plus efficient que les foncières cotées (SCR 39-49%) sous Solvency II.

(c) Impact sur le ratio de solvabilité :

SCR disponible total avant immobilier : 50 M€

Ajout SCR immobilier : +20 M€

SCR total après : 70 M€

Ratio solvabilité = Fonds propres éligibles / SCR total

Si fonds propres = 120 M€ :

Avant immobilier : $120 / 50 = 240\%$ ✓

Après immobilier : $120 / 70 = 171\%$ ✓ (limite réglementaire 100%)

L'allocation immobilière est viable mais réduit le coussin de solvabilité. Un stress immobilier simultané (-25%) réduirait les fonds propres de 20 M€ → ratio solvabilité = $100 / 70 = 143\%$.

Exercice 3 — Analyse d'attribution de performance

Énoncé : Un gestionnaire présente les résultats suivants pour son portefeuille immobilier vs le benchmark MSCI IPD :

Segment	Poids portefeuille	Poids benchmark	Perf. portefeuille	Perf. benchmark
Bureaux	35%	45%	8,5%	6,5%
Logistique	40%	25%	11,0%	10,0%
Commerce	15%	20%	3,0%	2,5%
Résidentiel	10%	10%	7,0%	6,0%

Calculez la performance totale du portefeuille, du benchmark, et décomposez l'alpha en effets allocation et sélection.

Correction :

Performance totale portefeuille :

$$P(P) = 0,35 \times 8,5\% + 0,40 \times 11,0\% + 0,15 \times 3,0\% + 0,10 \times 7,0\% \\ = 2,975 + 4,40 + 0,45 + 0,70 = 8,525\%$$

Performance totale benchmark :

$$P(B) = 0,45 \times 6,5\% + 0,25 \times 10,0\% + 0,20 \times 2,5\% + 0,10 \times 6,0\% \\ = 2,925 + 2,50 + 0,50 + 0,60 = 6,525\%$$

Alpha total : $8,525\% - 6,525\% = +2,00\%$

Décomposition BHB (Brinson-Hood-Beebower) :

Effet allocation = $\sum (w_{i_P} - w_{i_B}) \times (R_{i_B} - R_B)$

Bureaux	:	$(0,35 - 0,45) \times (6,5\% - 6,525\%) = (-0,10) \times (-0,025\%) = +0,0025\%$
Logistique	:	$(0,40 - 0,25) \times (10,0\% - 6,525\%) = (+0,15) \times 3,475\% = +0,5213\%$
Commerce	:	$(0,15 - 0,20) \times (2,5\% - 6,525\%) = (-0,05) \times (-4,025\%) = +0,2013\%$
Résidentiel	:	$(0,10 - 0,10) \times (6,0\% - 6,525\%) = 0$

Effet allocation total : $+0,725\%$

Effet sélection = $\sum w_{i_B} \times (R_{i_P} - R_{i_B})$

Bureaux	:	$0,45 \times (8,5\% - 6,5\%) = 0,45 \times 2,0\% = +0,900\%$
Logistique	:	$0,25 \times (11,0\% - 10,0\%) = 0,25 \times 1,0\% = +0,250\%$
Commerce	:	$0,20 \times (3,0\% - 2,5\%) = 0,20 \times 0,5\% = +0,100\%$
Résidentiel	:	$0,10 \times (7,0\% - 6,0\%) = 0,10 \times 1,0\% = +0,100\%$

Effet sélection total : $+1,350\%$

Vérification : $0,725\% + 1,350\% \approx 2,075\% \approx 2,00\%$ (résidu interaction $-0,075\%$)

Conclusion :

- L'alpha de $+2,0\%$ provient principalement de la sélection d'actifs ($+1,35\%$), et secondairement d'une bonne allocation sectorielle ($+0,725\%$), notamment la surpondération de la logistique.
- Le gestionnaire a bien identifié les gagnants dans chaque segment ET a surpondéré les segments les plus performants.

Résumé du chapitre

La construction d'un portefeuille immobilier institutionnel est un exercice d'équilibre entre théorie financière et contraintes pratiques du marché. Les points clés à retenir :

1. La diversification immobilière (entre segments et géographies) réduit le risque de 30-50%, mais n'élimine pas le risque systématique immobilier ;
2. L'allocation stratégique (SAA) doit refléter les contraintes réglementaires (Solvency II), les besoins de liquidité et l'horizon de placement ;
3. L'optimisation de Markowitz est un guide, pas une recette : les contraintes d'illiquidité et d'indivisibilité en limitent l'application directe ;

4. Les contraintes de concentration (par actif, locataire, géographie) protègent contre les risques idiosyncratiques et les violations réglementaires ;
5. L'attribution de performance permet de distinguer la valeur ajoutée de l'allocation tactique et celle de la sélection d'actifs individuels.

Chapitre 3 — Investissement direct vs indirect

Introduction

Face à un marché immobilier institutionnel en constante évolution, les investisseurs disposent aujourd'hui d'un éventail de véhicules qui va de l'acquisition directe d'un actif physique à la souscription de parts dans un fonds ouvert, en passant par les REITs cotés, les club deals ou les debt funds. Chaque modalité implique un arbitrage entre contrôle, liquidité, rendement, fiscalité et complexité opérationnelle. Ce chapitre présente de manière comparative ces différents modes d'accès à l'immobilier, leurs mécaniques financières, et les critères de choix qui guident les décisions des investisseurs institutionnels.

1. L'investissement direct

1.1 Définition et caractéristiques

L'investissement direct consiste pour un investisseur à acquérir en pleine propriété (ou via une structure ad hoc, SCI, SAS) un actif immobilier physique. Il s'agit du mode le plus répandu chez les grands institutionnels (fonds de pension, assureurs, fonds souverains) ayant des équipes internes dédiées.

Avantages de l'investissement direct :

Avantage	Détail
Contrôle total	Décisions d'AM (travaux, baux, cession) sans consultation externe
Absence de double couche de frais	Pas de management fee de fonds (économie de 1-2%/an)
Transparence	Valorisation directe de l'actif, accès à toute l'information
Customisation fiscale	Structure ad hoc optimisée selon le domicile de l'investisseur
Alignement d'intérêts	Pas de conflits d'intérêts avec un gestionnaire externe

Inconvénients de l'investissement direct :

Inconvénient	Détail
Ticket minimum élevé	5-10 M€ minimum, souvent 30-100 M€ pour les Core institutionnels
Nécessite des équipes internes	Asset managers, juristes, comptables immobiliers
Faible liquidité	Délais de cession de 3-24 mois selon les marchés
Risque de concentration	Difficile de diversifier sous 150-200 M€ de portefeuille
Complexité administrative	Gestion courante chronophage si internalisation partielle

1.2 Les structures juridiques utilisées

Structure la plus courante pour l'immobilier institutionnel en France :

SAS (Société par Actions Simplifiée) :

- Flexibilité statutaire maximale
- Pas d'IS si option transparence fiscale
- Adaptée pour les co-investissements et club deals

SCI (Société Civile Immobilière) :

- Structure classique pour la détention immobilière
- Transparence fiscale par défaut
- Recommandée pour les particuliers et family offices

OPCI (Organisme de Placement Collectif en Immobilier) :

- Véhicule réglementé AMF
- Ratio d'actifs immobiliers 60% minimum
- 10% de liquidités obligatoires (rachat facilité)
- Choix SPPICAV (imposée à l'IS) ou FPI (fiscalement transparent)

2. Les fonds non cotés

2.1 SCPI (Sociétés Civiles de Placement Immobilier)

La SCPI est le véhicule de référence pour les épargnants français. Elle collecte des fonds auprès d'un grand nombre d'associés et les investit dans un portefeuille diversifié d'actifs immobiliers.

Mécanisme de la SCPI :

- Investisseur → Achète des parts de SCPI (10 000 à 1 000 € selon les fonds)
- SCPI → Acquiert et gère un portefeuille de 50-200 actifs immobiliers
- Gestionnaire (SGP) → Perçoit des frais de gestion (8-12% des loyers)
- Redistribue les loyers nets trimestriellement (taux de distribution)

Frais d'entrée (chargement) : 8-12% du prix de souscription

Frais de gestion annuels : 8-12% des loyers bruts

→ Impact significatif sur le rendement net de long terme

SCPI vs immobilier direct : comparaison des rendements nets :

SCPI typique 2023 :

Taux de distribution brut	: 5,5%
Frais de gestion SGP (10%)	: -0,55%
Fiscalité revenus fonciers (30%)	: -1,50%
Rendement net impôt	: 3,45%

Immobilier direct équivalent :

Cap rate brut	: 5,0%
Charges non récupérables (12%)	: -0,60%
NOI yield	: 4,40%
Financement gestion interne	: -0,30%
Rendement avant IS/IR	: 4,10%
Fiscalité (30% flat tax)	: -1,23%
Rendement net	: 2,87%

→ La SCPI offre un meilleur rendement net apparent, mais cache les frais d'entrée élevés qui érodent le capital sur le long terme.

2.2 OPPCI et SLP (Fonds institutionnels)

Les OPPCI (Organismes de Placement Collectif en Immobilier) et SLP (Sociétés de Libre Partenariat, équivalent français du LP anglosaxon) sont les véhicules destinés aux investisseurs institutionnels et HNWI.

OPPCI SPPICAV :

- Structure SA, soumise à l'IS
- Distribution de 85% des revenus locatifs obligatoire
- Ratio liquidité 10% → rachat de parts facilité
- Investisseurs éligibles : institutionnels ou > 100 000 €
- Fiscalité dividendes selon régime de l'investisseur (mère-fille possible)

SLP (Société de Libre Partenariat) :

- Véhicule Français équivalent du LP anglais/luxembourgeois
- Fiscalement transparent (pas d'IS au niveau du véhicule)
- Maximum 20 investisseurs, tous professionnels
- Grande liberté statutaire (waterfall, carried, clawback)
- Utilisé principalement pour les fonds Value-Add et Opportunistic

Fonds luxembourgeois (Raif, SIF, SICAV-Part II) :

- Cadre réglementaire AIFMD harmonisé
- Fiscalité luxembourgeoise favorable pour les non-résidents UE
- Standard de référence pour les fonds internationaux

2.3 La J-curve des fonds closed-end

Les fonds à durée déterminée (closed-end, typiquement 7-10 ans) présentent systématiquement une J-curve : les premières années sont consommatrices de liquidités (appels de fonds, frais, acquisitions) avant que les distributions ne commencent.

Profil type d'un fonds Value-Add closed-end (7 ans, 100 M€ equity) :

Année	Appels fonds	Distributions	Cash net	TRI annuel
0	-30 M€	0	-30 M€	N/A
1	-40 M€	0	-40 M€	négatif
2	-20 M€	+5 M€	-15 M€	négatif
3	-10 M€	+12 M€	+2 M€	~0%
4	0	+18 M€	+18 M€	~5%
5	0	+22 M€	+22 M€	~9%
6	0	+30 M€	+30 M€	~12%
7	0	+80 M€(exit)	+80 M€	~15% TRI

- L'investisseur doit avoir la capacité de supporter 3 ans de TRI négatif avant de voir les premiers retours significatifs.
- C'est pourquoi les fonds closed-end sont inadaptés aux investisseurs ayant des besoins de liquidité à court terme.

3. Les fonds cotés (SIIC et REITs)

3.1 Mécanisme et caractéristiques

Les SIIC (Sociétés d'Investissement Immobilier Cotées) en France et les REITs (Real Estate Investment Trusts) aux USA et au UK offrent une exposition immobilière via des actions cotées en bourse.

Caractéristiques des SIIC (France) :

Régime fiscal SIIC :

- Exonération d'IS sur les revenus locatifs → obligation de distribuer 95%
- Exonération d'IS sur les plus-values de cession → obligation de distribuer 60%
- Condition : détenir au moins 80% d'actifs immobiliers

Exemples SIIC françaises :

Unibail-Rodamco-Westfield (URW)	: centres commerciaux, Europe + USA
Klépierre	: centres commerciaux Europe
Gecina	: bureaux et résidentiel Paris
Covivio	: bureaux et hôtels Europe
Icade	: bureaux et santé

3.2 La prime/décote par rapport à l'ANR

Le principal indicateur de valorisation d'une SIIC/REIT est le rapport entre le cours de bourse et l'Actif Net Réévalué (ANR, ou NAV en anglais).

Formule de l'ANR :

$$\begin{aligned} \text{ANR} &= \text{Valeur de marché des actifs immobiliers} \\ &+ \text{Valeur des actifs financiers} \\ &- \text{Dettes financières nettes} \\ &- \text{Provisions et ajustements} \\ &= \text{Actif Net Réévalué par action} \end{aligned}$$

Ratio P/ANR = Cours de bourse / ANR par action

$P/ANR > 1$ = prime → le marché valorise la SIIC au-dessus
de ses actifs immobiliers (franchise de gestion,
pipeline de développement, prime de liquidité)

$P/ANR < 1$ = décote → le marché pense que :

- (a) l'ANR est surestimé (actifs mal valorisés)
- (b) la gestion détruit de la valeur
- (c) contexte macro défavorable (hausse taux)
- (d) risque de marché temporaire → opportunité ?

3.3 Dynamique de la prime/décote

Historique P/ANR SIIC françaises :

Période	P/ANR moyen	Contexte
-----	-----	-----
2005-2007 (boom)	1,15-1,30	Forte compression cap rates
2008-2009 (crise)	0,50-0,70	Stress liquidité, valorisation actifs
2010-2015 (reprise)	0,90-1,10	Stabilisation progressive
2019-2020 (COVID)	0,40-0,60	Choc commerce et bureaux
2021-2022 (rebond)	0,85-1,05	Forte demande logistique/résidentiel
2022-2023 (hausse tx)	0,45-0,70	Compression multiples, réévaluation actifs

→ Les SIIC amplifient les cycles immobiliers car elles combinent :

1. La volatilité actions (sentiment marché, short selling)
2. La volatilité immobilière (taux, loyers)

Résultat : β immobilier $\times$ 1,5-2,0 pour les SIIC vs immobilier direct

3.4 SIIC vs immobilier direct : le dilemme

Pour un investisseur institutionnel disposant de 50 M€ :

Option A – SIIC Gecina (50 M€) :

- ✓ Liquidité : cession possible en quelques jours
- ✓ Diversification : exposition à 100+ actifs instantanément
- ✓ Pas de frais d'acquisition immobiliers (seulement courtage)
- ✓ Rendement dividende 2023 : ~4,5%
- ✗ Volatilité élevée ($\beta \approx 0,7-0,8$ vs CAC40)
- ✗ P/ANR 2023 : ~0,65 → on achète à -35% sous ANR mais...
- ✗ ...le marché peut continuer de décroître (no floor)
- ✗ Traitement Solvency II défavorable (SCR 39-49%)

Option B – Immeuble direct Paris bureaux (50 M€) :

- ✓ Volatilité faible (valorisation expertise trimestrielle)
- ✓ Traitement Solvency II favorable (SCR 25%)
- ✓ Levier sur actif individuel optimisable
- ✓ Contrôle total des décisions d'AM
- ✗ Concentration : 1 seul actif
- ✗ Liquidité : 6-12 mois pour céder
- ✗ Frais d'acquisition : +7-8% (3,5-4 M€ de frais)
- ✗ Nécessite équipe dédiée

4. Club deals

4.1 Définition et structure

Un club deal est un co-investissement entre un petit nombre d'investisseurs (typiquement 2 à 10) sur un actif ou un portefeuille d'actifs unique. Chaque investisseur détient une part dans une structure commune (SAS, SCI, SPV luxembourgeois).

Structure type d'un club deal :

Investisseur A (40%)

Investisseur B (35%) → SPV (SAS) → Acquisition d'un actif

Investisseur C (25%)

Gouvernance :

- Pacte d'associés réglant les décisions (majorité simple, qualifiée, unanimité)
- Désignation d'un opérateur (lead investor ou gestionnaire mandaté)
- Droits de tag-along et drag-along pour la sortie
- Droit de préemption entre associés

Avantages :

- ✓ Accès à des actifs de grande taille (50-500 M€)
- ✓ Économie de frais de gestion (pas de GP externe)
- ✓ Contrôle opérationnel maintenu
- ✓ Ticket réduit par rapport à l'achat direct

Inconvénients :

- ✗ Gouvernance complexe (décisions à plusieurs)
- ✗ Cession difficile (accord de tous les associés souvent requis)
- ✗ Risque de conflit entre associés sur la stratégie
- ✗ Expertise interne requise malgré tout

5. Co-investissement avec un GP

5.1 Mécanisme du co-investissement

Le co-investissement (ou co-invest) consiste pour un LP (Limited Partner) à investir directement aux côtés d'un GP (General Partner) sur un deal spécifique, en marge de son engagement dans le fonds principal.

Exemple :

Fonds Value-Add géré par GP X (taille 500 M€)

→ LP Y est investisseur du fonds à hauteur de 50 M€ (10%)

Pour un deal spécifique de 100 M€ :

→ Le fonds investit 40 M€

→ Le GP propose à LP Y d'investir 20 M€ en direct (co-invest)

→ LP Y dispose ainsi d'une exposition 40% plus importante sur cet actif spécifique, SANS frais de gestion de fonds

Économie pour LP Y :

Via fonds : 20 M€ → frais de gestion 1,5%/an × 5 ans = 1,5 M€
+ Carried interest 20% sur gain

Via co-invest : 0 frais de gestion

(parfois carried réduit ou nul sur la poche co-invest)

5.2 La dynamique GP/LP dans le co-investissement

Pourquoi le GP propose-t-il du co-invest ?

- Le deal est plus grand que la capacité du fonds seul
- Le GP veut garder de bonnes relations avec ses meilleurs LPs
- Le GP veut que le LP soit "in the deal" → moins de pression pour des sorties anticipées

Risque pour le LP :

- "Anti-sélection" : le GP proposerait-il les meilleurs deals en co-invest ? Souvent, les co-invests sont des "deal overflow" (le fonds est plein) → qualité variable.
- Manque d'expertise pour analyser le deal individuellement
- Moins de diversification que via le fonds

Statistiquement (source Preqin 2022) :

- TRI moyen co-investissements : 14,2% vs 12,8% pour fonds directs
- Mais écart-type plus élevé (certains co-invests sont très mauvais)

6. Debt funds immobiliers

6.1 La logique du prêteur

Un debt fund immobilier agit comme un prêteur (et non comme un actionnaire) sur des opérations immobilières. Il finance la dette senior, mezzanine ou junior d'acquisitions ou de promotions immobilières.

Position dans la structure de capital d'un actif immobilier :

Valeur actif : 100

└─ Dette senior (rang 1)	: 50-60	→ taux 5-6%, sécurisé en priorité
└─ Dette mezzanine (rang 2)	: 10-15	→ taux 8-12%, risque plus élevé
└─ Dette junior / preferred	: 5-10	→ taux 10-14%, quasi-equity
└─ Equity	: 15-30	→ résidu (upside illimité, perte illimitée)

Le debt fund occupe typiquement la dette mezzanine ou la tranche senior :

- Rendement cible : 6-10% (selon le rang)
- Sécurité : en cas de défaut, le prêteur saisit l'actif avant l'equity
- Pas d'upside sur l'appréciation de l'actif
- Durée : 2-5 ans (durée du crédit)

6.2 Avantages pour l'investisseur

Profil rendement/risque du debt fund vs equity :

Equity Value-Add : TRI 12-16%, risque élevé (perte totale possible)
 Debt mezzanine : Rendement 9-12%, risque modéré (protégé par l'equity)
 Debt senior : Rendement 5-7%, risque faible (protégé par 40-50% d'equity)

→ Le debt fund est pertinent pour les investisseurs voulant :

- ✓ Des revenus réguliers (intérêts trimestriels ou semestriels)
- ✓ Une priorité de remboursement vs les actionnaires
- ✓ Une duration plus courte (2-5 ans vs 7-10 ans pour l'equity)
- ✓ Moins de volatilité de valorisation

Traitement Solvency II : avantageux

- Dettes immobilières senior → traitement "prêts garantis"
- SCR souvent 0-15% vs 25% pour l'equity immobilier

7. Comparatif synthétique des véhicules

Critère	Direct	SCPI	OPPCI/SLP	SIIC	Club Deal	Debt Fund
Liquidité	Très fble	Faible	Faible	Très élevée	Très fble	Faible
Ticket min	5-100M€	1000€	100K-1M€	1€ (brs)	5-20M€	1-10M€
Rendement	5-10%	4-6%	7-14%	4-8%	8-16%	6-12%
Contrôle	Total	Nul	Partiel	Nul	Partiel	Nul
Frais	Tx acquis (acq)	8-12% entr.	1-2%/an +carried	Commission brs	Minimal	0,8-1,5% /an
Transparence	Totale	Bonne	Bonne	Élevée	Totale	Bonne
Fiscalité FR	Complexe	Rev fon	Variable	PFU 30%	Variable	Variable
Levier	Sur-mesure	20-25%	Sur-mesure	30-45%	Sur-mesure	N/A
Expertise req.	Élevée	Nulle	Faible	Nulle	Moyenne	Faible

8. Tendances actuelles

8.1 Démocratisation via les fonds semi-liquides

Depuis 2020-2023 : émergence des fonds "evergreen" ou ELTIF (European Long-Term Investment Fund) permettant :

- Des souscriptions régulières (vs fenêtres d'appels de fonds)
- Des rachats partiels trimestriels (avec fenêtres de liquidité)
- Ticket d'entrée réduit : 10 000 à 100 000 €

Acteurs : Blackstone BREIT (États-Unis), Brookfield Real Estate Income Trust, Ardian Real Estate ELTIF (Europe)

Risque : les clauses de "gates" (suspension des rachats) ont été activées en 2022-2023 (BREIT), montrant que la liquidité apparente peut s'évaporer en période de stress.

8.2 Tokenisation immobilière

La tokenisation consiste à représenter une fraction de la propriété d'un actif immobilier par des tokens sur une blockchain (smart contract) :

Avantages théoriques :

- ✓ Divisibilité extrême (ticket de 100-1000 €)
- ✓ Liquidité via des marchés secondaires de tokens
- ✓ Transparence (enregistrement blockchain)
- ✓ Règlement instantané des transactions

Réalité en 2024 :

- Volumes encore très marginaux (<1 Md€ mondialement)
- Cadre réglementaire en cours de construction (MiCA en Europe)
- Liquidité des marchés secondaires encore très faible
- Défis techniques : lien entre token et propriété légale

Perspectives : la tokenisation est prometteuse pour les actifs alternatifs (parkings, data centers, small assets) mais son développement sera progressif sur 5-10 ans.

9. Exemples numériques détaillés

Exemple 1 — Impact des frais de gestion sur le TRI investisseur

Contexte : Un investisseur peut accéder au même portefeuille d'actifs soit directement (avec une équipe interne), soit via un fonds géré par un GP avec management fee et carried interest.

Étape 1 — Performance brute du portefeuille

Portefeuille d'actifs :

- Investissement initial : 100 M€
- TRI brut des actifs : 15,0% sur 7 ans
- Gain brut total : $100 \text{ M€} \times (1,15^7 - 1) = 100 \text{ M€} \times 1,66 = 66 \text{ M€}$
- Valeur finale brute : 166 M€

Étape 2 — Investissement direct (frais internes)

Coûts de l'équipe interne :

- AM team (3 personnes) + support : 1 500 000 €/an
- Sur 7 ans : 10 500 000 €
- Frais d'acquisition/cession (2% all-in) : 2 000 000 €
- Total frais directs : 12 500 000 €

Produit net investisseur direct :

Valeur finale brute : 166 M€
- Frais internes : -12,5 M€

Produit net : 153,5 M€

TRI investisseur direct :

$153,5 / 100 = 1,535x$
 $TRI = (1,535)^{(1/7)} - 1 = 6,3\% \dots$

Recalcul : TRI est sur cash flow initial de 100, sortie 153,5 en an 7

$(153,5 / 100)^{(1/7)} - 1 = 1,535^{0,143} - 1$
 $= e^{(0,143 \times \ln(1,535))} - 1$
 $= e^{(0,143 \times 0,428)} - 1$
 $= e^{(0,0612)} - 1$
 $\approx 6,3\% + \text{ajustements cashflows intermédiaires}$

Avec cashflows intermédiaires annuels (loyers nets) :

CF1-7 : ~4 M€/an (net des frais internes)

CF7 (cession) : ~120 M€

TRI $\approx 13,8\%$ (net frais internes)

Étape 3 — Via fonds géré par un GP

Structure de frais du fonds :

Management fee : 1,5%/an sur engagements (7 ans)
Frais d'entrée : 1,0% une fois
Carried interest : 20% des gains au-delà du hurdle de 8%
Hurdle rate : 8%

Calcul management fee total :

$100 \text{ M€} \times 1,5\% \times 7 \text{ ans} = 10,5 \text{ M€}$

Calcul carried interest :

Gain brut au-dessus du hurdle 8% :

Valeur attendue avec hurdle 8% sur 7 ans : $100 \times 1,08^7 = 171,4 \text{ M€}$

Gain brut total (valeur finale brute 166 M€) < 171,4 M€

→ Si TRI brut 15% > hurdle 8%, le carried s'applique.

Gain total avant carried : 66 M€

Gain "hurdle" (8% par an) : 71,4 M€ ... le gain brut 66 M€ < 71,4 M€

Correction : TRI brut 15% donne bien plus que 8% de hurdle.

Avec un TRI brut de 15% sur 7 ans, la valeur finale = 166 M€

Avec un TRI égal au hurdle (8%), la valeur finale serait = 171,4 M€

Il y a une confusion : 15% n'est pas forcément le rendement annuel simple. Recadrons :

Actifs génèrent des cash flows intermédiaires :

CF1-7 : 5 M€/an (loyers nets)

CF7 exit : 116 M€ (cession)

TRI brut de ces flux $\approx 14,8\%$

Calcul carried avec European Waterfall :

Total distributions : $5 \times 7 + 116 = 151 \text{ M€}$

Retour capital LP : -100 M€ → reste 51 M€

Hurdle (8% sur capital pendant durée de détention) :

$\approx 100 \times (1,08^7 - 1) = 71,4 \text{ M€}$ de "rendement préférentiel"

→ total remis au LP pour atteindre hurdle = $100 + 71,4 = 171,4 \text{ M€}$

→ distributions disponibles 151 M€ < 171,4 M€ → pas de carried

En réalité : avec TRI brut $\sim 15\% >$ hurdle 8%, carried s'applique.

Recalculons avec TRI brut 18% pour un exemple plus pédagogique :

CF1-7 : 6 M€/an ; CF7 exit : 130 M€ → TRI brut $\approx 17,5\%$

Total distributions : $6 \times 7 + 130 = 172 \text{ M€}$

European waterfall :

Étape 1 : Retour capital LP = 100 M€ → reste 72 M€

Étape 2 : Hurdle 8% (cumulé) = $100 \times (1,08^7 - 1) = 71,4 \text{ M€}$ → reste 0,6 M€

Étape 3 : Catch-up GP (25%) = $0,6 \text{ M€} \times 25\% / 75\% \dots$

(GP récupère 25% du hurdle total via catch-up)

Étape 4 : Carried 20% = $20\% \times (\text{distributions} - \text{capital} - \text{hurdle})$

Simplification pratique :

Profit total = $172 - 100 - \text{management fees } (10,5) = 61,5 \text{ M€}$

Carried = $20\% \times \max(0, \text{profit au-dessus hurdle})$

$$= 20\% \times (61,5 - 0) = 12,3 \text{ M€ [si tout le profit > hurdle 8\%]}$$

Retour net investisseur (LP) :

Distributions brutes : 172 M€

- Management fees : -10,5 M€

- Carried interest : -12,3 M€

Retour net LP : 149,2 M€

TRI net investisseur via fonds :

100 M€ investis, 149,2 M€ récupérés en 7 ans (plus quelques distributions intermédiaires)

TRI net $\approx$ 14,0% ... la réduction par rapport au TRI brut est limitée.

Étape 4 — Comparaison synthétique

Critère	Investissement direct	Fonds avec GP
TRI brut portefeuille	18%	18%
Management fee total	10,5 M€ intern	10,5 M€ externe
Carried interest	0	12,3 M€
TRI net investisseur	~16,8%	~14,0%
Contrôle des décisions	Total	Délégué au GP
Expertise requise	Élevée interne	Faible
Diversification possible	Sur 1 actif	Sur 10-20 actifs

Conclusion : le coût du carried interest (2,8% de TRI sur 7 ans) est le prix payé pour la diversification et l'expertise du GP. Pertinent pour des investisseurs sans équipe interne ou pour accéder à des stratégies complexes (Value-Add, Opportunistic).

Exemple 2 — Analyse prime/décote SIIC

Contexte : La SIIC "Immo Prime SA" publie un ANR EPRA de 120 €/action. Le cours de bourse est à 87 €, soit une décote de 27,5%.

Étape 1 — Calcul de la décote et analyse

ANR par action : 120,00 €
Cours de bourse : 87,00 €
Décote nominale : $-27,5\% = (87 - 120) / 120$

Analyse de la décote :

La décote de 27,5% signifie que le marché pense que :

- a) Soit les actifs valent 27,5% de moins que l'ANR publié
- b) Soit il existe des coûts/destructions de valeur futurs non reflétés dans l'ANR
- c) Soit c'est une opportunité d'achat si l'ANR est fiable

Vérification : si on cède tous les actifs au prix de l'ANR et on distribue, chaque actionnaire reçoit 120 € pour un cours de 87 €.

→ Si l'ANR est crédible, TRI implicite de l'achat à 87 € = ?

Étape 2 — Estimation du TRI pour l'acheteur à cours actuel

Hypothèses :

Dividende annuel SIIC : 4,50 €/action (taux de distribution 4,5% sur ANR)
Horizon 5 ans
Rerating progressif : décote 27,5% → décote 10% en 5 ans (normalisation)
ANR croît de 2%/an

Calcul :

ANR en an 5 : $120 \times 1,02^5 = 132,5$ €

Cours an 5 : $132,5 \times (1 - 10\%) = 119,2$ € [décote réduite à 10%]

Dividendes an 1-5 : 4,50 €/an

Cash flows pour l'acheteur à 87 € :

An 0 : -87,00 €

An 1 : +4,50 €

An 2 : +4,50 €

An 3 : +4,50 €

An 4 : +4,50 €

An 5 : +4,50 € + 119,20 € = +123,70 €

TRI de cet investissement :

$$0 = -87 + 4,5/(1+r) + 4,5/(1+r)^2 + 4,5/(1+r)^3 + 4,5/(1+r)^4 + 123,7/(1+r)^5$$

Par itération : TRI $\approx$ 9,8%

Comparaison :

- TRI acheteur à ANR (cours = 120€) $\approx$ 5,5% (dividende / ANR + croissance ANR)
- TRI acheteur à cours décoté (87€) $\approx$ 9,8% → prime de 4,3%

→ La décote est une réelle opportunité si :

1. L'ANR est fiable (expertises indépendantes récentes)
2. Le rerating est probable (amélioration du contexte macro)
3. Le dividende est maintenu (couverture par le FCF)

Étape 3 — Quand la décote est un piège

Piège 1 : ANR surestimé

Si les actifs valent réellement 90 € d'ANR (pas 120 €) :

Cours 87 € → PRIME de $87/90 - 1 = -3,3\%$ → quasi à la juste valeur

Piège 2 : Endettement élevé

Si LTV = 55% et taux d'intérêt monte de 2% à 4% :

Hausse des charges d'intérêts = $55\% \times 2\% = 1,1\%$ du total actif

→ Pression sur le dividende → décote peut s'aggraver

Piège 3 : Contexte structurel défavorable

SIIC spécialisée commerce avec forte décote → peut ne jamais recoter à l'ANR si le retail est structurellement en déclin (fermetures)

Règle professionnelle :

Une décote est une OPPORTUNITÉ si elle est de nature CYCLIQUE (liée aux taux, au sentiment général)

Une décote est un PIÈGE si elle est de nature STRUCTURELLE (actifs en déclin, management incompetent, surendettement)

Exemple 3 — Club deal : structure et waterfall

Contexte : Trois investisseurs constituent un club deal pour acquérir un immeuble de bureaux à Bordeaux.

Structure :

Investisseur A (family office)	: 15 000 000 € → 40% des parts
Investisseur B (OPPCI régional)	: 15 000 000 € → 40% des parts
Investisseur C (HNWI)	: 7 500 000 € → 20% des parts

Total equity	: 37 500 000 €
Dette bancaire (LTV 45%)	: 30 600 000 €

Prix d'acquisition total	: 68 100 000 €
--------------------------	----------------

Structure juridique : SAS, pacte d'associés signé

Opérateur mandaté : Investisseur A (family office) → honoraires 0,5%/an sur valeur des actifs

Pacte d'associés — clauses clés :

Décisions simples (majorité 50%+1 en capital) :

- Approbation comptes annuels
- Petits travaux (< 200 000 €)
- Choix du property manager

Décisions qualifiées (majorité 66%) :

- Travaux importants (> 200 000 €)
- Renégociation de bail majeur (> 15% des loyers)
- Refinancement de la dette

Décisions unanimes :

- Cession de l'actif
- Modification du pacte d'associés
- Appel de fonds supplémentaires

Clauses de sortie :

Tag-along : si A et B vendent leurs 80%, C peut forcer le rachat de sa participation au même prix/conditions

Drag-along : si A, B, C (unanimité) vendent → tous sont entraînés

Préemption : avant toute cession à un tiers, offrir aux autres associés le droit de rachat au même prix

Waterfall de distribution :

Hypothèse de cession en an 5 :

- Valeur de cession : 82 000 000 €
- Frais de cession (1,5%) : 1 230 000 €
- Remboursement dette : 28 500 000 € (amortissement partiel)
- Produit brut equity : 52 270 000 €

Distributions intermédiaires (loyers nets distribués an 1-5) :

NOI annuel : 3 200 000 €
Charges d'intérêt : -1 224 000 €/an
Cash flow distribuable : 1 976 000 €/an
Total distributions an 1-5 : 9 880 000 €

Waterfall de la cession :

1. Retour du capital investi (pro-rata parts) :

A : 15 000 000 € → versé ✓
B : 15 000 000 € → versé ✓
C : 7 500 000 € → versé ✓
Reste : 52 270 000 - 37 500 000 = 14 770 000 €

2. Distribution de la plus-value (pro-rata parts) :

A (40%) : 14 770 000 × 40% = 5 908 000 €
B (40%) : 14 770 000 × 40% = 5 908 000 €
C (20%) : 14 770 000 × 20% = 2 954 000 €

Total reçu par investisseur (cession + distributions an 1-5) :

A : 15 000 000 + 5 908 000 + 9 880 000 × 40%
= 15 000 000 + 5 908 000 + 3 952 000 = 24 860 000 €
B : identique à A
= 24 860 000 €
C : 7 500 000 + 2 954 000 + 9 880 000 × 20%
= 7 500 000 + 2 954 000 + 1 976 000 = 12 430 000 €

TRI par investisseur :

A et B : investissement 15M€, flux sur 5 ans, sortie 24,86M€
CF0 = -15M€, CF1-5 = 3 952 000 × 40% = var, CF5 + = 20 908 000 €
TRI ≈ 11,5%

C : TRI identique car même structure de rendement

MOIC = Total reçu / Capital investi

A : 24 860 000 / 15 000 000 = 1,66x
C : 12 430 000 / 7 500 000 = 1,66x
→ Tous les investisseurs ont le même MOIC et TRI (structure simple)

10. Erreurs fréquentes

10.1 Croire que la diversification via un fonds est toujours supérieure

La diversification via un fonds SCPI ou OPPCI a un coût : les frais de gestion (8-12% des loyers en SCPI) représentent 1 à 2% par an de rendement perdu. Pour un portefeuille suffisamment grand (>100 M€), l'investissement direct est presque toujours plus rentable net de frais, à condition de disposer des équipes adéquates.

10.2 Mal calibrer le waterfall et les carried interests

Le calcul du carried interest est souvent mal compris. Le hurdle rate (taux de préférence) peut être calculé sur une base "deal by deal" (American waterfall) ou en fin de vie du fonds (European waterfall). La différence peut représenter plusieurs millions d'euros pour le GP.

10.3 Négliger la gouvernance dans un club deal

Le principal risque d'un club deal n'est pas financier mais humain : le désaccord entre associés sur la stratégie (vendre vs conserver, faire des travaux vs pas). Un pacte d'associés lacunaire sur les mécanismes de sortie peut bloquer l'actif pendant des années.

10.4 Confondre décote P/ANR et valeur intrinsèque

Une SIIC décotée n'est pas automatiquement sous-valorisée. Il faut vérifier la qualité des expertises des actifs, l'évolution du marché locatif, et la soutenabilité du dividende. La décote peut aussi refléter un risque réel (actifs en difficulté, endettement excessif).

10.5 Sous-estimer les délais de déploiement dans les fonds closed-end

Un investisseur qui s'engage dans un fonds Value-Add de 100 M€ n'a pas immédiatement 100 M€ au travail. Le déploiement prend 2-4 ans. Pendant ce temps, les engagements non appelés ne génèrent aucun rendement immobilier (investis en instruments monétaires). Le TRI "investisseur" (incluant la période de non-déploiement) est souvent inférieur au TRI "fonds" annoncé.

11. Exercices avec corrections

Exercice 1 — Choix du véhicule d'investissement

Énoncé : Un family office dispose de 30 M€ à investir en immobilier. Il envisage trois options :

- Option A : Investissement direct dans un actif à Lyon (bureaux 15 M€ + résidentiel 15 M€)
- Option B : SCPI diversifiée (ticket 15 M€ dans 2 SCPI différentes)
- Option C : Club deal Value-Add avec 2 autres family offices (15 M€ chacun, actif de 45 M€)

Analysez les avantages/inconvénients de chaque option et recommandez.

Correction :

Option A – Direct 30 M€ :

- ✓ Contrôle total, pas de frais de gestion externe
- ✓ Diversification (2 actifs, 2 classes)
- ✗ Concentration géographique (tout à Lyon)
- ✗ Nécessite AM dédié (coût ~200 000 €/an pour 2 actifs)
- ✗ Illiquidité (délai cession 6-18 mois par actif)
- Rendement net estimé : 5,5-6,5% (après coûts internes)

Option B – SCPI 30 M€ :

- ✓ Diversification maximale (200+ actifs)
- ✓ Pas d'équipe interne requise
- ✓ Liquidité partielle (rachat possible, délais 2-12 mois)
- ✓ Distribution régulière et prévisible
- ✗ Frais d'entrée 9-10% = 2,7-3,0 M€ → érosion immédiate
- ✗ Aucun contrôle sur les actifs
- ✗ Rendement plafonné (pas d'alpha possible)
- Rendement net après frais : 3,5-4,5%

Option C – Club deal 15 M€ (ticket family office) :

- ✓ Accès à un actif 45 M€ (impossible seul)
- ✓ Stratégie Value-Add → TRI cible 13-15%
- ✓ Économie de carried (pas de GP externe)
- ✗ Concentration : 1 seul actif avec 15 M€
- ✗ Risques de gouvernance avec 3 associés
- ✗ Illiquidité totale (cession = accord de tous)
- ✗ Risque opérationnel Value-Add (travaux, commercialisation)
- Rendement net estimé : 11-14%

RECOMMANDATION :

Pour un family office actif en immobilier avec une certaine expérience :

- Option hybride : 15 M€ en direct (1 actif core à Lyon bien connu)
+ 15 M€ en club deal Value-Add
- Éviter les SCPI (frais d'entrée excessifs pour 30 M€)

Pour un family office débutant en immobilier :

- Option B (SCPI) pour commencer à comprendre le marché,
en attendant de développer l'expertise interne

Exercice 2 — Calcul d'impact carried interest

Énoncé : Un fonds Value-Add investit 50 M€, structure :

- Hurdle rate : 8% préférentiel (European waterfall)
- Carried interest : 20% au-dessus du hurdle
- Management fee : 1,5%/an sur committed capital pendant 7 ans
- TRI brut du portefeuille : 16%

Calculez le produit net pour l'investisseur LP et le GP.

Correction :

Management fee total : $50 \text{ M€} \times 1,5\% \times 7 \text{ ans} = 5\,250\,000 \text{ €}$

Produit brut portefeuille (TRI 16% sur 7 ans + cashflows intermédiaires) :

Simplifié : valeur finale = $50 \times 1,16^7 = 50 \times 2,826 = 141,3 \text{ M€}$

(Approche simplifiée sans cashflows intermédiaires)

European waterfall :

Total disponible pour distribution : 141,3 M€

Étape 1 : Remboursement fees GP : 5,25 M€ → reste 136,05 M€

Étape 2 : Retour capital LP (100%) : 50 M€ → reste 86,05 M€

Étape 3 : Hurdle 8% cumulé :

$50 \text{ M€} \times ((1,08^7 - 1)) = 50 \times 0,714 = 35,7 \text{ M€} \rightarrow \text{reste } 50,35 \text{ M€}$

Étape 4 : Catch-up GP (jusqu'à récupérer 20% du total) :

Total à distribuer au-delà du capital = 86,05 M€

20% de 86,05 M€ = 17,21 M€ pour GP (au total)

Déjà vers LP en hurdle : 35,7 M€

Catch-up GP = target 17,21 M€ (GP récupère jusqu'à égalisation 80/20)

Détail : LP reçoit capital (50) + hurdle (35,7) = 85,7 M€

Total distribué jusque là : 85,7 M€ pour LP

Pour que 20/80 soit respecté : $85,7 / 80\% \rightarrow \text{total pool} = 107,1 \text{ M€}$

Catch-up GP = $107,1 \times 20\% - \text{frais GP déjà reçus}$

$= 21,4 \text{ M€} - 5,25 \text{ M€} = 16,15 \text{ M€}$

Reste après catch-up : $141,3 - 85,7 - 16,15 = 39,45 \text{ M€}$

Étape 5 : Distribution 80/20 du solde :

LP : $39,45 \times 80\% = 31,56 \text{ M€}$

GP : $39,45 \times 20\% = 7,89 \text{ M€}$

TOTAL GP : fees 5,25 + catch-up 16,15 + carried solde 7,89 = 29,29 M€

TOTAL LP : 50 + 35,7 + 31,56 = 117,26 M€

Vérification : $29,29 + 117,26 = 146,55 \text{ M€}$... correction vs 141,3 M€

→ Léger écart lié à l'approximation du calcul du hurdle et catch-up.

En pratique, le calcul est fait sur des cashflows détaillés.

TRI net LP approximatif :

$117,26 / 50 = 2,35x \text{ en } 7 \text{ ans} \rightarrow \text{TRI} \approx 13,0\%$

vs TRI brut 16% → réduction ~3 points pour les frais et carried.

Résumé du chapitre

L'accès à l'immobilier institutionnel passe par des véhicules très diversifiés, chacun présentant un profil rendement/coût/contrôle/liquidité distinct. Les points fondamentaux à retenir :

1. L'investissement direct offre le meilleur rendement net pour les grandes allocations (>100 M€) avec équipes internes, mais requiert une expertise et une taille critique ;

2. Les fonds non cotés (OPPCI, SLP) permettent la délégation de gestion avec une bonne transparence, au prix d'un carried interest (2-3 points de TRI) ;
3. Les SIIC/REITs offrent liquidité et diversification immédiate, mais amplifient la volatilité et présentent un traitement Solvency II défavorable ;
4. Les club deals sont particulièrement adaptés pour les tickets intermédiaires (5-20 M€) avec accès à de grands actifs, mais leur gouvernance doit être encadrée rigoureusement ;
5. Les debt funds immobiliers sont une alternative attractive pour des rendements 6-10% avec une séniorité dans la structure de capital.

Chapitre 4 — Marchés immobiliers européens et mondiaux

Introduction

L'allocation géographique est l'une des décisions les plus structurantes en gestion de portefeuille immobilier. Au-delà des fondamentaux classiques (rendements, croissance des loyers, liquidité), chaque marché présente un cadre réglementaire, fiscal et juridique propre, ainsi qu'une dynamique locataire et économique spécifique. Ce chapitre passe en revue les principaux marchés immobiliers européens et mondiaux, analyse leurs caractéristiques différenciantes, et fournit les outils quantitatifs nécessaires à une allocation géographique rigoureuse.

1. Les marchés immobiliers européens

1.1 France — Un marché profond et réglementé

Le marché bureaux en France :

Paris concentre l'essentiel de la demande tertiaire française avec un stock de bureaux de plus de 56 millions de m². Le marché est structuré en plusieurs sous-marchés :

Sous-marchés bureaux Paris et Île-de-France :

QCA (Quartier Central des Affaires) :

- Périmètre : 8e, 1er, 2e, 17e nord
- Loyers prime : 900-1 100 €/m²/an (2023)
- Taux de vacance : 3-5%
- Locataires : grands groupes du CAC40, banques, cabinets conseil
- Cap rate prime : 3,25-3,50%

La Défense :

- 1er quartier d'affaires européen par taille (~4M m²)
- Loyers prime : 550-650 €/m²/an
- Taux de vacance : 5-8%
- Locataires : multinationales (Total, LVMH, BNP)
- Cap rate prime : 3,75-4,25%

Péri-Défense (Neuilly, Levallois, Issy) :

- Loyers : 350-500 €/m²/an
- Attractif pour les PME tech et services
- Taux de vacance : 6-10%

Grand Paris / Nouvelle géographie (Saint-Denis, Aubervilliers, Issy-Massy-Saclay) :

- Loyers : 200-350 €/m²/an
- Fort développement lié au projet Grand Paris Express
- Cap rate : 4,5-5,5%

Le marché logistique en France :

Segments du marché logistique :

Grandes-plateformes (>50 000 m²) :

- Axe A1 Nord (Lille, Arras)
- Axe A6 Sud (Mâcon, Lyon)
- Plaine de France (aéroport CDG)
- Loyers : 55-70 €/m²/an
- Cap rate prime : 3,75-4,25%
- Locataires : e-commerce (Amazon, Cdiscount), GSA (Carrefour, Leclerc)

Logistique urbaine (< 10 000 m²) :

- Paris/IDF intramuros
- Loyers : 90-150 €/m²/an (prime rareté)
- Cap rate : 4,0-5,0%
- Locataires : livreurs dernier km (La Poste, Chronopost, Colissimo)

Cadre réglementaire immobilier français :

Encadrement des loyers (loi ALUR 2014, prolongée) :

- Zone tendue (Paris et 1 149 communes) : loyer plafonné
- Loyer de référence + 20% maximum
- Loyers existants : hausse limitée à l'IRL (Indice Référence Loyers)
- Impact : frein à la rentabilité du résidentiel locatif parisien mais protection contre les hausses excessives

Loi ELAN 2018 :

- Simplification des procédures de construction
- Encadrement loyers expérimenté à Paris (rendu permanent en 2021)
- Bail mobilité (1-10 mois) pour professionnels en déplacement

DPE et réglementation énergétique :

- Loi Climat et Résilience (2021) :
 - DPE G = interdiction de louer dès jan. 2025 (hausse de loyers interdite)
 - DPE F = interdiction de louer dès jan. 2028
 - DPE E = interdiction de louer dès jan. 2034
- Impact : "stranded assets" pour actifs très énergivores
- Coût de mise aux normes : 200-600 €/m² selon état initial

1.2 Allemagne — Le marché résidentiel institutionnel

Le marché bureaux allemand (Big 7) :

Les 7 marchés bureaux principaux ("Big 7") :

Berlin :

- Loyers prime : 45-55 €/m²/mois = 540-660 €/m²/an
- Taux vacance : 3-5%
- Marché tech dominant (N26, Zalando, Delivery Hero)
- Cap rate prime : 3,6-4,0%

Munich :

- Loyers prime : 45-55 €/m²/mois
- Marché diversifié (industrie, tech, finance)
- Cap rate prime : 3,4-3,8%

Francfort :

- Loyers prime : 40-50 €/m²/mois
- Hub financier (BCE, Deutsche Bank, DWS)
- Bénéficiaire du Brexit (relocalisations bancaires)
- Cap rate prime : 3,5-4,0%

Hambourg, Düsseldorf, Cologne, Stuttgart :

- Loyers : 25-35 €/m²/mois
- Marchés régionaux solides, bonne liquidité
- Cap rate : 4,0-4,5%

Le marché résidentiel institutionnel allemand :

Caractéristique unique d'Allemagne : un taux de propriété occupante parmi les plus bas d'Europe (~45% vs ~65% en France) → fort marché locatif institutionnel.

Grands acteurs :

- Vonovia SE (50+ milliards € d'actifs) : ~500 000 appartements
- Deutsche Wohnen : ~160 000 logements (acquis par Vonovia 2021)
- LEG Immobilien : ~166 000 logements (Rhénanie du Nord-Westphalie)

Réglementation : "Mietpreisbremse" (frein aux loyers)

- Hausse loyers limitée à 10% au-dessus du Mietspiegel (loyer de marché)
- Application dans les villes à marché tendu
- Berlin : tentative de "Mietendeckel" (plafonnement) déclarée inconstitutionnelle en 2021 → loyers rebondis fortement ensuite

Cap rates résidentiel institutionnel :

- Berlin : 3,0-3,5%
- Munich : 2,8-3,2%
- Hambourg : 3,2-3,8%

1.3 Royaume-Uni — Post-Brexit et résilience

Contexte post-Brexit :

Impacts du Brexit sur l'immobilier commercial UK :

- Délocalisations bancaires : ~7 500 emplois vers Paris, Francfort, Amsterdam, Dublin → demande bureaux dans ces villes
- Affaiblissement de la City au profit des autres places européennes
- Dépréciation GBP (-15-20% vs EUR depuis 2016) → actifs UK moins chers pour les investisseurs en EUR → opportunité ?

City of London (bureaux) :

- Cap rate prime (2023) : 4,2-4,8% (vs 3,25% Paris QCA)
- Loyers prime : £70-75/sqft/an = ~900-950 €/m²/an (aux taux actuels)
- Taux vacance : 7-10% (hausse post-COVID et post-Brexit)

Tech cluster Londnien (Shoreditch, Southwark) :

- Forte demande des scale-ups technologiques
- Loyers : £50-60/sqft
- Portefeuille flex très développé (WeWork, IWG)

1.4 Pays-Bas — Hub logistique européen

Amsterdam (bureaux) :

- CBD : Zuidas (quartier "Wall Street néerlandais")
- Loyers prime : €350-450/m²/an
- Cap rate : 3,5-4,0%
- Bénéficiaire Brexit (relocalisation ABN AMRO, ING, hedge funds)

Logistique (Maasvlakte/Rotterdam) :

- 1er port européen (containers) → hub naturel de distribution
- Loyers entrepôts : €55-80/m²/an
- Cap rate : 3,6-4,2%
- Terrain de jeu de DHL, DP World, Amazon Europe

Hôtellerie Amsterdam :

- Marché très porteur jusqu'en 2019 (tourisme de masse)
- Restriction construction hôtels intramuros depuis 2017
- Cap rate hôtels : 4,5-5,5% (actifs hôteliers)

1.5 Espagne — Marchés tertiaires et hôtellerie

Madrid (bureaux) :

- CBD (Paseo de la Castellana) : €300-400/m²/an
- Cap rate prime : 4,5-5,0%
- Marché en reprise post-COVID, demande tech et consulting

Barcelone :

- Loyers bureaux prime : €280-360/m²/an
- Tension politique (indépendantisme) = incertitude pour les entreprises
- Tourisme fort → demande résidentiel touristique

Hôtellerie côtière :

- Leader européen du tourisme (80M+ visiteurs/an)
- Cap rates hôtels : 5,0-6,5% selon localisation
- Localisations : Canaries, Baléares, Costa del Sol
- Risques : saisonnalité, réglementation environnementale, tourisme de masse et résistances locales

1.6 Italie — Milan, hub de la mode et de la finance

Milan (bureaux) :

- Centro Direzionale : loyers prime €400-500/m²/an
- Cap rate prime : 3,8-4,2%
- Marché dynamique : secteur mode (Armani, Prada, Ferrari) + fintech
- Forte demande en espaces flexibles post-COVID

Résidentiel géré Milan :

- Marché en développement : student housing, co-living
- Rendements : 4,5-5,5%

Logistique pô (Plaine du Po) :

- Hub national pour distribution vers le nord de l'Italie
- Loyers : €55-65/m²/an
- Cap rate : 4,0-4,5%

1.7 Pays nordiques — Marchés résidentiels institutionnels avancés

Stockholm :

- Marché bureaux CBD : loyers prime SEK 5 000-6 500/m²/an (€450-590)
- Cap rate : 3,5-4,0%
- Marché résidentiel institutionnel très développé (Heimstaden, Akelius, SBB)
- Correction 2022-2023 : -20 à -30% sur le résidentiel (hausse taux Riksbank)

Helsinki :

- Marché plus petit mais très transparent
- Cap rate bureaux prime : 4,0-4,5%
- Résidentiel locatif institutionnel : yield 3,5-4,5%

Caractéristiques communes des marchés nordiques :

- ✓ Haute transparence (JLL Transparency Index = top 5 mondial)
- ✓ Forte tradition institutionnelle du logement locatif
- ✓ Marchés bien liquides malgré la taille
- ✗ Risque devise (SEK, DKK, NOK) pour les investisseurs en EUR
- ✗ Sensibilité élevée aux taux (marchés très leveragés)

2. Les marchés américains

2.1 Office : la révolution post-COVID

Contexte :

Le télétravail post-COVID a créé une divergence majeure entre :

- a) Sun Belt cities (Austin, Nashville, Miami, Dallas) : bureaux en forte demande, attractivité des entreprises tech et finance
- b) Gateway cities (NYC, SF, Chicago) : taux de vacance explosifs (20-30% à San Francisco, 15-20% à NYC)

San Francisco (bureaux) :

- Taux vacance : 25-30% en 2023 (le pire des grandes villes US)
- Loyers : \$70-80/sqft/an (baisse vs \$90+ en 2019)
- Impact : faillites de startups tech, départs d'entreprises

Austin, Texas (bureaux) :

- Taux vacance : 12-15% (mais en hausse post boom 2021-22)
- Loyers : \$40-55/sqft/an
- Forte création d'emplois tech (Tesla, Oracle, Apple expansion)

2.2 Multifamily (résidentiel locatif institutionnel)

Le multifamily américain est la classe d'actif phare des institutionnels US :

- Marché très liquide (transactions >200 Mds\$/an)
- NCREIF ODCE : poids ~25-30% en résidentiel
- Cap rates : 4,0-5,5% selon marchés et qualité

Marchés Sun Belt (Sunbelt Apartment Market) :

- Phoenix, Atlanta, Tampa, Charlotte, Raleigh
- Croissance démographique forte (flux migratoires internes US)
- Loyers en hausse +15-25% en 2021-2022 (mais correction 2023)
- Cap rates : 4,5-5,5%

Marchés gateway (NYC, LA, DC) :

- Rendements plus faibles (cap rate 3,5-4,5%)
- Loyers stables mais élevés
- Réglementation stricte (rent control à NYC)

2.3 Industrial et data centers

Industrial (logistique) USA :

- Demande tirée par Amazon, Walmart e-commerce
- Taux vacance national : 3-4% (historiquement bas)
- Loyers : \$5-8/sqft/an (entrepôts) à \$15-25 (fulfillment centers)
- Cap rate prime : 4,0-5,0%

Data centers (Loudoun County VA, Phoenix, Chicago, Dallas) :

- Actifs "opérationnels" : forte technicité (refroidissement, alimentation)
- Rendements : 5-7% sur locations long terme (triple net)
- Croissance IA/cloud : demande exponentielle (+40%/an en colocation)
- Cap rate : 5,0-6,5% selon vintage et technologie
- Principaux acteurs : Equinix, Digital Realty, CBRE IM data centers

2.4 Retail : la crise des malls

Evolution du retail US :

- Malls de classe C et D : fermetures massives (départs Sears, JCP)
- Malls classe A (Simon Property Group) : résistance grâce aux "experiential retail" (restauration, loisirs, entertainment)
- Cap rate malls en crise : 7-12% (décote de crise)
- Convenience/neighborhood centers : résistants (épicerie anchor)

Power centers et strip malls :

- Tenant mix basé sur discount, DIY, fast casual
- Rendements : 6-8%
- Moins affectés par e-commerce que les malls

3. Marchés Asie-Pacifique

3.1 Singapour — Hub REIT asiatique

Singapour est le principal marché REIT (REIT = S-REIT) en Asie :

- 42 S-REITs cotés (2023), capitalisation boursière ~80 Mds SGD
- Secteurs : bureaux (CapitaLand, Keppel), retail (Mapletree, Frasers), hôtels, logistique
- Régime fiscal attractif : exonération IS sur revenus REIT pour investisseurs étrangers (sous conditions)
- Transparence et gouvernance exemplaires

Marché bureaux Singapour CBD :

- Loyers prime : SGD 12-16/sqft/mois = ~\$115-150/sqft/an
- Taux vacance : 5-8%
- Cap rate : 3,8-4,5%
- Hub financier APAC (banques, hedge funds, family offices)

3.2 Japon — J-REITs et caractéristiques uniques

Marché immobilier japonais :

Caractéristiques uniques :

- Taux d'intérêt proches de zéro (BOJ) → carry trade immobilier très avantageux (emprunter à 0,5-1%, investir à 4-5% = spread 3-4%)
- Dépréciation du JPY → actifs japonais très bon marché pour les investisseurs étrangers (depuis 2022-2023)
- Abenomics : politique monétaire ultra-accommodante depuis 2013

Tokyo (bureaux) :

- Cap rate prime bureaux : 3,0-3,5%
- Marché très liquide et profond
- Locataires stables (keiretsu japonais)
- Loyers quasi-stables historiquement (très peu de croissance)

J-REITs (Japan Real Estate Investment Trusts) :

- Plus de 60 J-REITs cotés sur TSE
- Dividende yield moyen : 3,5-4,5%
- Secteurs : bureaux, résidentiel, logistique, hôtels
- Levier modéré (LTV 40-50%)

3.3 Australie — A-REITs

Marché immobilier australien :

Centres urbains (Sydney, Melbourne) :

- Bureaux CBD Sydney : AUD 1 100-1 500/m²/an
- Cap rate : 4,5-5,5%
- Marché résilient, forte population immigrée

A-REITs (Australian REITs) :

- Grands acteurs : Goodman Group (logistique), Dexus, Charter Hall
- Goodman Group : le leader mondial de la logistique via A-REIT, valorisation >30 Mds AUD
- Dividende yield : 3-5%
- Fortement orienté vers la logistique (Goodman = 80% logistique)

4. Facteurs de sélection géographique

4.1 Grille d'analyse des marchés

Critère	Indicateurs à analyser
Liquidité marché	Volume transactions annuelles (M€/an) Nombre d'acheteurs potentiels (profondeur) Délai moyen de cession (mois)
Règles du jeu	Landlord-friendly ou tenant-friendly ? Durée procédures d'expulsion (mois) Indemnité d'éviction commerciale
Transparence	JLL Transparency Index score Disponibilité données de marché Homogénéité des valorisations
Fiscalité	Droits de mutation (% du prix d'achat) Taux d'imposition revenus locatifs Traitement des plus-values Existence de convention fiscale
Fondamentaux économiques	Croissance du PIB (3-5 ans) Taux d'emploi tertiaire Dynamique démographique Balance offre/demande de bureaux/logements
Risque de change	Zone euro ou hors zone euro Coût du hedging (cross-currency basis) Exposition naturelle possible

4.2 L'indice de transparence JLL

JLL Global Real Estate Transparency Index (bi-annuel) :

Tier 1 (Highly Transparent) :

1. UK, 2. USA, 3. Australie, 4. France, 5. Pays-Bas
→ Données marché riches, règles du jeu claires, benchmarks fiables

Tier 2 (Transparent) :

- Allemagne, Espagne, Suède, Finlande, Japon
→ Marché profond, données moins accessibles

Tier 3 (Semi-Transparent) :

- Italie, Portugal, CEE (Pologne, Tchéquie, Hongrie)
→ Règles moins stables, données partielles

Tier 4 (Low Transparency) :

- Marchés émergents : Afrique, certains pays Asie du Sud-Est
→ Risques réglementaires élevés, données très limitées

Implication : pour les investisseurs Core, ne s'aventurer qu'en Tier 1-2. Les Tier 3-4 sont réservés aux stratégies Opportunistic.

5. Risque devise

5.1 Mécanisme du risque de change

Pour un investisseur en euros investissant en GBP (exemple : achat d'un immeuble londonien), deux risques coexistent :

1. Risque de change sur la valeur de l'actif :

Si l'actif vaut 50 M GBP et GBP/EUR passe de 1,15 à 1,05 :

Valeur en EUR au départ : $50 \times 1,15 = 57,5 \text{ M€}$

Valeur en EUR à la fin : $50 \times 1,05 = 52,5 \text{ M€}$

Perte change : $-5,0 \text{ M€} = -8,7\% \text{ de la valeur}$

2. Risque de change sur les loyers :

Loyers annuels : 2,5 M GBP

Convertis en EUR au taux 1,15 : 2,875 M€

Convertis en EUR au taux 1,05 : 2,625 M€

Perte annuelle change : $-0,250 \text{ M€/an}$

5.2 La couverture de change (hedging)

Instruments de couverture :

Forward (change à terme) :

- Vente à terme de GBP contre EUR
- Prix garanti sur la durée du contrat (1-5 ans typiquement)
- Inconvénient : coût = "cost of carry" = différentiel de taux d'intérêt

Cross-Currency Swap (CCS) :

- Échange de flux : prête EUR, emprunte GBP (ou inversement)
- Neutralise à la fois le risque sur le principal et les coupons
- Coût : différentiel de taux euribor/SONIA

Formule du coût de couverture (approximation) :

Coût hedge $\approx$ Taux d'intérêt EUR - Taux d'intérêt devise étrangère

Si Euribor 3M = 3,5% et SOFR USD = 5,2% :

- Couverture EUR/USD coûte $\approx 3,5\% - 5,2\% = -1,7\%$ pour le vendeur USD
- Coût pour l'investisseur EUR couvrant en USD $\approx +1,7\%/an$ (prime)

Si Euribor 3M = 3,5% et SONIA GBP = 4,5% :

- Coût couverture EUR/GBP $\approx 4,5\% - 3,5\% = 1,0\%/an$

Impact sur TRI (exemple 50 M€ sur 5 ans, couverture 1,5%/an) :

Coût total couverture : 50 M€ $\times 1,5\% \times 5$ ans = 3,75 M€

Réduction TRI : 3,75 M€ / 50 M€ / 5 ans = 1,5 pts de rendement annuel

- Sur un actif Core UK à 5% de rendement :

Rendement couvert = 5% - 1,5% = 3,5% → comparable au Core France
(perd l'avantage cap rate)

5.3 Exposition naturelle vs couverture

Stratégie d'exposition naturelle (pas de couverture) :

- Logique : sur 10 ans, les effets de change s'équilibrent statistiquement
- Convient pour : investisseurs très longs termes, positions de taille réduite dans la devise concernée
- Risque : dans les 5-7 premières années, le change peut amputer significativement les rendements

Stratégie de couverture partielle :

- Couvrir 50-70% du risque de change
- Limiter le coût tout en réduisant la volatilité globale

Règle professionnelle :

Les investisseurs Core couvrent généralement 100% du risque de change (ils paient pour la stabilité).

Les investisseurs Opportunistic peuvent laisser une exposition naturelle si le différentiel de TRI justifie le risque (ex. TRI 20% en devise locale contre TRI 8% sur marché domestique → marge suffisante pour absorber un choc de change de 5-8%).

6. Données comparatives : cap rates prime par marché

BUREAUX PRIME (Q4 2023, centres-villes, Grade A) :

Ville	Cap rate prime	Loyer prime	Taux vacance CBD
Paris QCA	3,25%	€950/m ² /an	3-4%
Berlin	3,8%	€540/m ² /an	4-6%
Munich	3,6%	€560/m ² /an	3-5%
Francfort	3,7%	€540/m ² /an	8-12%
Londres City	4,5%	€900/m ² /an	7-10%
Amsterdam	3,8%	€440/m ² /an	4-6%
Madrid	5,0%	€380/m ² /an	8-12%
Milan	4,0%	€480/m ² /an	6-9%
Stockholm	3,8%	€540/m ² /an	5-7%
Varsovie	5,5%	€280/m ² /an	10-14%

LOGISTIQUE PRIME (Q4 2023) :

Marché	Cap rate prime	Loyer prime
Paris IDF	3,75%	€65/m ² /an
Lyon	4,25%	€58/m ² /an
Ruhr (Allemagne)	4,0%	€68/m ² /an
Randstad (NL)	3,8%	€72/m ² /an
Madrid	4,75%	€60/m ² /an
Varsovie	5,0%	€55/m ² /an
UK South-East	4,25%	€85/m ² /an

7. Exemples numériques détaillés

Exemple 1 — Comparaison cap rates : Paris vs Berlin vs Londres vs Madrid

Contexte : Un investisseur dispose de 50 M€ et compare l'investissement en bureaux prime dans 4 marchés.

Hypothèses communes :

- Loyer prime indexé +1,5%/an (IPC moyen long terme)
- LTV 40% partout
- Horizon 5 ans
- Frais d'acquisition variables selon le marché

Calcul du rendement par marché :

PARIS QCA (bureaux prime) :

Prix d'acquisition	: 50 000 000 €
Cap rate	: 3,25%
NOI an 1	: $50\,000\,000 \times 3,25\% = 1\,625\,000\text{ €}$
Frais acquisition (8%)	: 4 000 000 €
Coût total	: 54 000 000 €
Equity (60%)	: 32 400 000 €
Dette 40%	: 21 600 000 €, taux 4,2%
Charge intérêts	: 907 200 €/an
Cash flow equity an 1	: $1\,625\,000 - 907\,200 = 717\,800\text{ €}$
Yield on equity	: $717\,800 / 32\,400\,000 = 2,2\%$

En an 5 (indexation +1,5%/an) :

NOI an 5	: $1\,625\,000 \times 1,015^4 = 1\,726\,000\text{ €}$
Valeur cession (cap rate stable 3,25%)	: $1\,726\,000 / 0,0325 = 53\,108\,000\text{ €}$
Frais cession (1,5%)	: 796 620 €
Remboursement dette	: 20 200 000 €
Produit equity	: 32 111 380 €

TRI equity Paris : environ 7,5% (revenus courants + légère appréciation)

BERLIN (bureaux prime) :

Cap rate	: 3,80%
NOI an 1	: $50\,000\,000 \times 3,80\% = 1\,900\,000\text{ €}$
Frais acquisition (5%)	: 2 500 000 €
Coût total	: 52 500 000 €
Equity (60%)	: 31 500 000 €
Charge intérêts (4,0%)	: 840 000 €
Cash flow equity an 1	: $1\,900\,000 - 840\,000 = 1\,060\,000\text{ €}$
Yield on equity	: $1\,060\,000 / 31\,500\,000 = 3,4\%$

NOI an 5	: $1\,900\,000 \times 1,015^4 = 2\,018\,000\text{ €}$
Valeur cession	: $2\,018\,000 / 0,038 = 53\,105\,000\text{ €}$
Produit equity	: $53\,105\,000 - 794\,000\text{ (frais)} - 19\,800\,000\text{ (dette)} = 32\,511\,000\text{ €}$

TRI equity Berlin : environ 8,8%

LONDRES (bureaux prime, couverture change incluse) :

Cap rate	: 4,50% (sur prix GBP)
NOI an 1 GBP	: $50\text{M€} / 1,15\text{ (taux GBPEUR)} \times 4,5\% = 1\,956\,500\text{ €/an (EUR)}$
Frais acquisition (2%)	: 1 000 000 € (frais UK très bas)
Coût hedge	: -1,5%/an sur 50M€ = -750 000 €/an
Cash flow net (hedge)	: $1\,956\,500 - 750\,000 - \text{charge intérêts} = -710\,000\text{ €}$
Yield on equity ajusté	: ~2,1% (proche Paris mais avec frais moins élevés)
→ Le hedge ramène le rendement courant de Londres à celui de Paris	

MADRID (bureaux prime) :

Cap rate	: 5,0%
NOI an 1	: $50\,000\,000 \times 5,0\% = 2\,500\,000\text{ €}$
Frais acquisition (7%)	: 3 500 000 €
Coût total	: 53 500 000 €
Equity (60%)	: 32 100 000 €
Charge intérêts (4,5%)	: 960 000 €
Cash flow equity an 1	: $2\,500\,000 - 960\,000 = 1\,540\,000\text{ €}$
Yield on equity	: $1\,540\,000 / 32\,100\,000 = 4,8\%$

NOI an 5 : $2\,500\,000 \times 1,015^4 = 2\,655\,000 \text{ €}$
 Valeur cession (cap rate stable 5%) : 53 100 000 €
 Produit equity : $53\,100\,000 - 796\,500 - 20\,100\,000 = 32\,203\,500 \text{ €}$

TRI equity Madrid : environ 9,5%

TABEAU DE SYNTHÈSE :

Marché	Cap rate	Yield equity courant	Risque perçu	TRI estimé
Paris QCA	3,25%	2,2%	Très faible	~7,5%
Berlin	3,80%	3,4%	Faible	~8,8%
Londres	4,50%	2,1% (hedgé)	Faible+change	~7,2% (hedgé)
Madrid	5,00%	4,8%	Modéré	~9,5%

- L'écart de 225 pb entre Paris (3,25%) et Madrid (5,0%) constitue une prime de risque implicite que le marché attribue à Madrid :
- Liquidité plus faible (volumes 5x inférieurs)
 - Historique de volatilité plus élevé (crise espagnole 2010-2013)
 - Base locataires moins diversifiée (économie espagnole moins tertiaire)

Exemple 2 — Risque devise : investissement en GBP

Contexte : Un investisseur français (EUR) achète un immeuble à Londres pour 50 M€ (43,5 M GBP au taux 1,15).

Étape 1 — Exposition sans couverture :

Scénario A : GBP/EUR stable à 1,15 (pas de mouvement)
 Valeur actif en EUR (an 5) : $43,5 \text{ M GBP} \times 1,15 = 50,025 \text{ M€}$
 Pas d'effet change

Scénario B : Appréciation GBP à 1,25 (GBP s'apprécie de 8,7%)
 Valeur actif en EUR (an 5) : $43,5 \text{ M GBP} \times 1,25 = 54,375 \text{ M€}$
 Gain change : +4,35 M€ → TRI augmenté de ~1,5 pts
 Loyers perçus en EUR : +8,7% par rapport au scénario A

Scénario C : Dépréciation GBP à 1,05 (GBP se déprécie de -8,7%)
 Valeur actif en EUR (an 5) : $43,5 \text{ M GBP} \times 1,05 = 45,675 \text{ M€}$
 Perte change : -4,35 M€ → TRI réduit de ~1,5 pts
 Loyers perçus en EUR : -8,7% par rapport au scénario A

Étape 2 — Avec couverture forward (3 ans) :

Taux forward GBP/EUR 3 ans (différentiel de taux) :
 Euribor 3M = 3,5%, SONIA GBP = 4,5%
 $\text{Forward premium GBP} = (1 + 4,5\%)^3 / (1 + 3,5\%)^3 - 1 = \text{environ } +2,9\%$
 Taux forward 3 ans : $1,15 \times (1 + 1,0\%)^3 \approx 1,185 \text{ GBP/EUR}$
 (GBP se déprécie implicitement de ~1%/an car taux GBP > taux EUR)

En vendant GBP à terme au taux 1,185 :
 Montant en EUR garanti pour la poche couverte (3 ans)

Coût annuel de la couverture sur le NOI :
 NOI annuel : 1 956 500 € (AN1)
 Coût couverture forward : ~1,0%/an sur l'exposition GBP convertie en EUR
 $= 1,0\% \times 50 \text{ M€} = 500 000 \text{ €/an}$
 NOI net après hedge : $1 956 500 - 500 000 = 1 456 500 \text{ €}$
 Yield on equity net hedge : $(1 456 500 - \text{charges intérêts}) / \text{equity}$

Comparaison finale :
 Sans hedge : TRI en scénario moyen = 7,2%, variance élevée
 Avec hedge (partiel 3 ans) : TRI stabilisé à ~6,5%, variance faible

→ L'investisseur perd ~0,7 pts de TRI pour réduire drastiquement la volatilité → choix rationnel pour un fonds Core.

Exemple 3 — Attribution géographique d'un portefeuille 500 M€

Contexte : Un fonds immobilier paneuropéen de 500 M€ doit allouer ses investissements entre les principaux marchés. Voici les rendements attendus, risques et corrélations :

Étape 1 — Contraintes et hypothèses :

Marchés éligibles et paramètres (bureaux prime) :
 France : $E[R] = 7,5\%$, $\sigma = 6,0\%$
 Allemagne : $E[R] = 8,8\%$, $\sigma = 7,5\%$
 UK (couvert) : $E[R] = 7,2\%$, $\sigma = 7,0\%$
 Pays-Bas : $E[R] = 8,0\%$, $\sigma = 6,5\%$
 Espagne : $E[R] = 9,5\%$, $\sigma = 9,0\%$

Corrélations estimées :
 FR/DE = 0,55 ; FR/UK = 0,68 ; FR/NL = 0,72 ; FR/ES = 0,48
 DE/UK = 0,51 ; DE/NL = 0,58 ; DE/ES = 0,52
 UK/NL = 0,63 ; UK/ES = 0,44 ; NL/ES = 0,55

Contraintes de portefeuille :
 - Pays domestique (France) : max 50%, min 25%
 - Chaque pays non-domestique : max 30%
 - Total UK : max 20% (risque Brexit/change)
 - Total Espagne : max 15% (risque liquidité)

Étape 2 — Optimisation sous contraintes (résultat) :

Allocation optimale (maximisation Sharpe sous contraintes) :

France	:	35% = 175 M€
Allemagne	:	28% = 140 M€
UK	:	15% = 75 M€
Pays-Bas	:	15% = 75 M€
Espagne	:	7% = 35 M€

Total	:	100% = 500 M€
-------	---	---------------

Rendement espéré portefeuille :

$$\begin{aligned} E[R] &= 0,35 \times 7,5\% + 0,28 \times 8,8\% + 0,15 \times 7,2\% + 0,15 \times 8,0\% + 0,07 \times 9,5\% \\ &= 2,625 + 2,464 + 1,080 + 1,200 + 0,665 \\ &= 8,03\% \end{aligned}$$

Calcul approximatif de l'écart-type portefeuille :

(Calcul détaillé avec la matrice de covariance)

$\sigma(P) \approx 5,8\%$ (réduction significative par rapport aux marchés individuels)

Ratio de Sharpe ($r_f = 3,5\%$) :

$$\text{Sharpe} = (8,03\% - 3,5\%) / 5,8\% = 0,78$$

Comparaison avec allocation mono-marché France :

$$\text{Sharpe France seule} = (7,5\% - 3,5\%) / 6,0\% = 0,67$$

$$\rightarrow \text{Gain de Sharpe} : (0,78 - 0,67) / 0,67 = +16\%$$

→ La diversification paneuropéenne améliore significativement le ratio risque/rendement.

Étape 3 — Analyse de sensibilité au scénario "stress Europe" :

Scénario stress : récession européenne, hausse des cap rates de 150 pb

Pertes en valeur par marché :

France : cap rate 3,25% → 4,75% → perte valeur = $(1/3,25\% - 1/4,75\%) / (1/3,25\%)$
= $(30,77 - 21,05) / 30,77 = -31,6\%$ sur la valeur des actifs

Allemagne : cap rate 3,80% → 5,30% → -28,3%

UK : cap rate 4,50% → 6,00% → -25,0%

Pays-Bas : cap rate 3,80% → 5,30% → -28,3%

Espagne : cap rate 5,00% → 6,50% → -23,1%

Impact sur portefeuille :

France (35%) : $175\text{M€} \times (-31,6\%) = -55,3 \text{ M€}$

Allemagne (28%) : $140\text{M€} \times (-28,3\%) = -39,6 \text{ M€}$

UK (15%) : $75\text{M€} \times (-25,0\%) = -18,8 \text{ M€}$

Pays-Bas (15%) : $75\text{M€} \times (-28,3\%) = -21,2 \text{ M€}$

Espagne (7%) : $35\text{M€} \times (-23,1\%) = -8,1 \text{ M€}$

Perte totale : $-143 \text{ M€} = -28,6\%$ du portefeuille

Commentaire : même le portefeuille diversifié subit une perte majeure en cas de choc de taux généralisé. La diversification géographique ne protège pas contre le risque systémique immobilier. C'est pourquoi la LTV doit être maintenue à des niveaux prudents pour survivre à ces scénarios.

8. Erreurs fréquentes

8.1 Confondre cap rate élevé et "bonne opportunité"

Un cap rate de 5% à Madrid n'est pas automatiquement meilleur qu'un cap rate de 3,25% à Paris si les fondamentaux locatifs sont différents. Il faut comparer les cap rates sur la base du même profil de risque. Le différentiel de cap rate reflète généralement un différentiel de risque (croissance locative, liquidité, stabilité) et non une inefficience de marché.

8.2 Ignorer les coûts de transaction locaux

Les droits de mutation varient fortement selon les pays :

Droits de mutation commerciaux (ordre de grandeur 2023) :

France : 6-7% (droits d'enregistrement + honoraires notaire)

Belgique : 10-12%

Allemagne : 3-6% (variable selon le Land : 3,5% en Bavière, 6,5% à Berlin)

Pays-Bas : 10,4% (immobilier commercial, depuis 2023)

UK : 0-5% (SDLT, avec exonérations)

Espagne : 5-10% (variable selon communauté autonome)

Italie : 9% (immobilier commercial)

→ Ces frais impactent fortement le rendement effectif sur les premiers mois/années de détention. Un actif à 5% de cap rate avec 10% de frais d'entrée met 2 ans pour "récupérer" ses frais.

8.3 Sous-estimer le risque réglementaire et politique

Le risque réglementaire (plafonnement des loyers, nouvelles normes environnementales, taxation spécifique des investisseurs institutionnels) a connu une accélération post-2020 dans plusieurs pays. En Allemagne (tentative Mietendeckel), en Espagne (Loi sur le Logement 2023 limitant les loyers), aux Pays-Bas (dé-libéralisation du marché locatif en 2024), ces risques ont matériellement impacté les valorisations. Ne pas les intégrer dans l'analyse constitue une erreur grave.

8.4 Négliger la liquidité des marchés secondaires

Les volumes de transactions immobilières ont chuté de 40-60% en 2023 sur les principaux marchés européens. Un investisseur ayant besoin de céder rapidement peut être contraint à des décotes significatives. La "liquidité de marché" indiquée dans les données JLL reflète les marchés en condition normale, pas en période de stress.

8.5 Oublier les recours légaux en cas de litige locataire

Un avantage sous-estimé de la France : la procédure d'expulsion pour impayés, bien que longue (12-18 mois), est bien balisée. Dans certains pays (Belgique, Italie), des procédures de 3-5 ans existent, rendant le risque locatif substantiellement différent à qualité équivalente d'actif.

9. Exercices avec corrections

Exercice 1 — Calcul de rendement ajusté du risque change

Énoncé : Un investisseur français analyse un actif à Stockholm (SEK). L'actif vaut 500 M SEK, cap rate 4,0%, taux SEKEUR = 0,087 (1 SEK = 0,087 EUR). Le taux Stibor (SEK) est à 3,8%, l'Euribor à 3,5%. Le coût de couverture 3 ans est estimé à 0,8%/an. Calculez le rendement courant hedgé et non-hedgé en EUR.

Correction :

Valeur actif en EUR : $500 \text{ M SEK} \times 0,087 = 43,5 \text{ M€}$
 NOI an 1 : $500 \text{ M} \times 4,0\% = 20 \text{ M SEK} = 20 \text{ M} \times 0,087 = 1\,740\,000 \text{ €}$
 Rendement courant non-hedgé : $1\,740\,000 / 43\,500\,000 = 4,0\%$

Coût couverture : $0,8\%/an$ sur valeur exposée (43,5 M€)
 $= 0,8\% \times 43\,500\,000 = 348\,000 \text{ €/an}$

NOI hedgé : $1\,740\,000 - 348\,000 = 1\,392\,000 \text{ €}$
 Rendement courant hedgé : $1\,392\,000 / 43\,500\,000 = 3,2\%$

Comparaison :

Stockholm hedgé : 3,2%

Paris QCA : 3,25%

→ À rendement courant quasi-identique, Paris est préférable car :

- (a) marché plus profond et liquide
- (b) pas de risque résiduel de change (even partiellement)
- (c) frais d'acquisition plus faibles

Stockholm devient attractive seulement si on anticipe :

- 1. Une appréciation de la SEK (scénario non-hedgé favorable)
- 2. Une croissance locative supérieure à Paris long terme
- 3. Un repricing à la baisse des cap rates suédois (rattrapage)

Exercice 2 — Identification des marchés attractifs

Énoncé : Vous êtes analyste pour un fonds Core paneuropéen. Sur la base des données suivantes, classez les 5 marchés par ordre d'attractivité pour une stratégie Core pure (stabilité > rendement maximal) :

Marché	Cap rate	Taux vacance	Volume trans. 2023	Transparence	Croissance loyers (3-5 ans)
Paris QCA	3,25%	4%	15 Mds€	Top 5	+1,5%/an
Francfort	3,70%	11%	4 Mds€	Top 5	-0,5%/an
Amsterdam	3,80%	5%	3 Mds€	Top 5	+2,0%/an
Madrid	5,00%	10%	5 Mds€	Top 10	+2,5%/an
Varsovie	5,50%	14%	1,5 Mds€	Top 15	+1,0%/an

Correction :

Critères d'évaluation Core (pondération) :

1. Taux de vacance < 6% (poids 30%)
2. Volume de transactions (liquidité)(poids 25%)
3. Transparence marché (poids 20%)
4. Croissance loyers future (poids 15%)
5. Cap rate (rendement courant) (poids 10%)

Score par marché (notation 1-5, 5 = meilleur) :

	Vacance (30%)	Volume (25%)	Transp. (20%)	Crois. (15%)	Cap (10%)	Score pondéré
Paris QCA :	5	5	5	3	2	4,35
Amsterdam :	4	3	5	4	3	3,90
Francfort :	2	3	5	2	4	2,95
Madrid :	2	4	4	5	5	3,20
Varsovie :	1	1	3	3	5	2,00

CLASSEMENT CORE :

1. Paris QCA (4,35) : meilleure liquidité, vacance faible, transparent
2. Amsterdam (3,90) : marché profond, croissance loyers solide
3. Madrid (3,20) : rendement courant attractif mais vacance élevée
4. Francfort (2,95) : vacance problématique post-COVID et post-Brexit
5. Varsovie (2,00) : marché semi-transparent, volumes trop faibles

Conclusion : Pour un fonds Core pur, Paris QCA et Amsterdam sont les choix naturels. Madrid peut figurer dans un portefeuille Core "teinte Core+" si on accepte davantage de travail de gestion pour réduire la vacance. Francfort et Varsovie sont déconseillés en Core pur.

Résumé du chapitre

La sélection géographique en immobilier institutionnel est un exercice multidimensionnel qui combine analyse macroéconomique, analyse des fondamentaux locatifs, évaluation du risque réglementaire et prise en compte des risques de change. Les enseignements essentiels :

1. Les marchés européens présentent des profils très différents : Paris pour la stabilité et la liquidité, l'Allemagne pour la profondeur et la diversification, le UK pour le rendement (avec hedging), l'Espagne et la Pologne pour des primes de risque/rendement plus élevées ;
2. Le risque de change peut annuler entièrement l'avantage d'un cap rate élevé hors zone euro, d'où l'importance de raisonner sur des rendements hedgés ;
3. Les coûts de transaction (droits de mutation : 2% aux Pays-Bas → 12% en Belgique) impactent significativement le TRI effectif et doivent systématiquement être intégrés dans les analyses ;
4. La transparence et la liquidité (mesurées par l'indice JLL et les volumes de transactions) sont les premiers critères de sélection pour une stratégie Core institutionnelle ;

5. Les marchés américains et asiatiques offrent une diversification complémentaire (multifamily USA, logistique Asia-Pac) mais nécessitent des équipes locales et une gestion rigoureuse du risque devise.

04

Gestion d'actifs opérationnelle

Chapitre 1 — Asset management opérationnel : rôle et outils

Introduction

L'asset management immobilier opérationnel constitue le cœur de la création de valeur dans la gestion d'actifs. Souvent confondu avec la gestion locative ou la promotion immobilière, ce métier spécifique est celui du gestionnaire stratégique de l'actif : il pilote la performance financière de chaque immeuble, arbitre les décisions d'investissement (travaux, renouvellements, cession), et rend compte aux investisseurs. Ce chapitre définit précisément le périmètre du rôle, détaille les outils et processus qui structurent la pratique professionnelle, et illustre par des exemples concrets comment l'asset management génère une surperformance par rapport à une gestion passive.

1. Définition et positionnement de l'asset manager

1.1 La chaîne de valeur de l'immobilier géré

La gestion immobilière institutionnelle fait intervenir plusieurs acteurs aux rôles complémentaires mais distincts :

CHAÎNE DE VALEUR ET ACTEURS :

```
Investisseur (LP / client final)
  ↓ Mandat de gestion
Investment Manager / CIO
  ↓ Décisions d'allocation, stratégie de portefeuille
Asset Manager (AM)
  ↓ Pilotage stratégique de chaque actif
Property Manager (PM)
  ↓ Gestion locative courante (baux, loyers, charges, locataires)
Facility Manager (FM)
  ↓ Maintenance technique du bâtiment (équipements, entretien)
Locataire(s)
  → Occupent et paient les loyers

Les trois derniers niveaux peuvent être internalisés ou externalisés.
```

1.2 Les missions de l'asset manager

L'asset manager est responsable de la **maximisation de la valeur de l'actif** sur l'horizon de détention. Ses missions principales sont :

Missions stratégiques :

- Définir et mettre à jour le Business Plan d'Actif (BPA) ;
- Définir la stratégie locative (positionnement, loyer cible, profil locataire) ;
- Piloter la stratégie de travaux (capex de maintien vs capex de création de valeur) ;
- Décider et préparer la stratégie de sortie (timing, format, prix cible).

Missions opérationnelles :

- Superviser le property manager et le facility manager (reporting, validation des décisions) ;
- Gérer la relation avec les locataires principaux (discussions sur les renouvellements, arbitrage des litiges) ;
- Piloter les appels d'offres et la sélection des prestataires techniques ;
- Gérer les financements (refinancement, suivi des covenants bancaires).

Missions de reporting :

- Rédiger les rapports trimestriels aux investisseurs ;
- Préparer les notes pour les Comités d'Investissement ;
- Assurer le suivi des KPIs et alerter sur les déviations.

1.3 Distinction avec les autres acteurs

ASSET MANAGER vs INVESTMENT MANAGER :

Investment Manager = niveau portefeuille global

- Décisions : quoi acheter/vendre, allocation stratégique, appel de fonds
- Horizon : 5-15 ans
- Outil central : modèle de portefeuille, reporting investisseurs globaux

Asset Manager = niveau actif individuel

- Décisions : comment valoriser chaque actif du portefeuille
- Horizon : 1-7 ans (durée de détention de l'actif)
- Outil central : Business Plan d'Actif, tableau de bord mensuel

ASSET MANAGER vs PROPERTY MANAGER :

Asset Manager = stratège

- Décide quoi faire (renouveler un bail à quel loyer, rénover ou pas)
- Mandant du property manager
- Interaction : mensuelle/trimestrielle avec le PM

Property Manager = opérateur

- Exécute les instructions de l'AM dans le cadre du mandat
- Gère les relations quotidiennes avec les locataires
- Encaisse les loyers, suit les contentieux

ASSET MANAGER vs FACILITY MANAGER :

Facility Manager = technicien

- Gère les équipements techniques (CVC, électricité, ascenseurs)
- Pilote les contrats de maintenance préventive/curative
- Rend compte au property manager ou directement à l'AM

2. Le Business Plan d'Actif (BPA)

2.1 Définition et importance

Le Business Plan d'Actif est le document central de l'asset management. C'est un modèle financier dynamique qui synthétise toutes les hypothèses, décisions et projections relatives à un actif sur l'horizon de détention. Il est révisé au moins annuellement et à chaque événement significatif (départ d'un locataire, opportunité d'acquisition/cession, changement de stratégie).

2.2 Structure type d'un BPA

STRUCTURE DU BUSINESS PLAN D'ACTIF :

1. DESCRIPTION DE L'ACTIF

- Localisation, surface, état, certification environnementale
- Locataires actuels, baux (durée, loyer, indexation)
- Situation de financement (dette, maturité, taux)

2. CONTEXTE DE MARCHÉ

- Taux de vacance du marché
- Loyer de marché (ERV = Estimated Rental Value)
- Offre future concurrente (pipeline de livraisons)
- Demande locataire (take-up)

3. ANALYSE LOCATIVE

- Bail par bail : échéances, options, risques de départ
- Loyers actuels vs marché (sur-/sous-location)
- Stratégie bail par bail : renouvellement ciblé, renégociation, commercialisation

4. PLAN CAPEX

- Travaux de maintien (GER = Gros Entretien et Remplacement)
- Travaux de création de valeur (AEI = Asset Enhancement Initiatives)
- Chronogramme et budget par poste

5. HYPOTHÈSES FINANCIÈRES

- Loyers projetés par année (indexation, nouvelles locations, vacance)
- Charges propriétaire
- Coût de la dette (refi éventuel)
- Scénario de cession (timing, cap rate de sortie, frais)

6. MODÈLE FINANCIER

- Cash-flows annuels (NOI, cash-flow libre, cash-flow equity)
- Valorisation année par année (DCF, capitalisation directe)
- TRI equity, equity multiple, VAN

7. SENSIBILITÉS ET SCÉNARIOS

- Scénario optimiste / base / pessimiste
- Tableaux de sensibilité (cap rate sortie, loyers, vacance)
- Stress test (perte du locataire principal, +200 pb taux)

2.3 Le BPA comme outil de pilotage

Le BPA n'est pas un exercice bureaucratique annuel. C'est un outil de pilotage vivant : chaque mois, les résultats réels sont comparés aux hypothèses du BPA (budget vs réel), et les écarts sont analysés et expliqués.

3. KPIs de l'asset manager

3.1 Les indicateurs de revenus

1. NOI YIELD (Rendement net de l'actif)

$\text{NOI Yield} = \text{NOI} / \text{Valeur de marché de l'actif}$

Cible : comparer au cap rate de marché (objectif = être au-dessus)

Exemple : NOI = 500 000 €, Valeur = 10 M€ → NOI Yield = 5,0%

Si cap rate marché = 4,5% → surperformance = 50 pb

2. TAUX DE VACANCE FINANCIÈRE

$\text{TVP} = \text{Loyers perdus} / (\text{Loyers perçus} + \text{Loyers perdus})$

= (Loyers ERV vacants) / NOI théorique pleine occupation

Exemple : loyer ERV total 600 K€, loyers réels 540 K€

$\text{TVP} = (600 - 540) / 600 = 10\%$

3. TAUX DE VACANCE PHYSIQUE

$\text{TVP} = \text{Surface vacante} / \text{Surface totale}$

Exemple : 800 m² vacants sur 5 000 m² → TVP = 16%

4. WAULT (Weighted Average Unexpired Lease Term)

$\text{WAULT} = \sum (\text{durée restante du bail} \times \text{loyer du locataire}) / \text{Loyer total}$

Mesure la durée résiduelle "pondérée par les loyers" de tous les baux

WAULT to expiry : jusqu'à la date d'échéance du bail

WAULT to break : jusqu'à la prochaine option de résiliation

3.2 Les indicateurs de qualité locataire

5. TAUX D'EFFORT LOCATAIRE

= Loyer annuel / Chiffre d'affaires annuel du locataire

Niveaux d'alerte :

Commerce : taux d'effort > 10-12% = risque de difficulté

Bureaux : taux d'effort > 15% = charge lourde

Logistique : taux d'effort > 5-6% = attention

Un taux d'effort élevé signale un risque de renégociation ou de défaillance.

6. NOTATION DU RISQUE LOCATAIRE (scoring)

Notation interne basée sur :

- Solidité financière (bilan, résultats, notation bancaire)
- Secteur d'activité (sensibilité aux cycles)
- Ancienneté et comportement de paiement

Score 1-3 : locataire solide, risque faible

Score 4-6 : locataire à surveiller

Score 7-10 : locataire fragile, provisions à envisager

3.3 Les indicateurs de performance financière

7. TRI DEPUIS L'ORIGINE (IRR to date)

Calcul du TRI en prenant les flux réels (vs modélisés)
depuis la date d'acquisition jusqu'à la date de calcul
(valorisation expertise en valeur terminale)

8. ECART BPA/RÉEL

NOI réel / NOI BPA = indicateur d'exécution

> 100% = actif surperforme

< 90% = actif sous-performe, analyse requise

9. PERFORMANCE VS BENCHMARK MSCI

Rendement total de l'actif vs rendement MSCI du segment/géographie

→ Mesure l'alpha de gestion

4. Tableau de bord immobilier

4.1 Structure type

TABLEAU DE BORD MENSUEL – IMMEUBLE DE BUREAUX 5 000 M² :

INDICATEURS LOCATIFS	Budget	Réel	Écart
Loyers bruts encaissés (€)	250 000	242 500	-3,0%
Taux d'encaissement (%)	98%	97%	-1 pt
Surface occupée (m ²)	4 750	4 600	-150m ²
Taux de vacance physique	5,0%	8,0%	+3 pts
Vacance financière	5,0%	9,5%	+4,5pts
Nouvelles locations (m ² signés)	500	0	-500m ²
Baux renouvelés (m ²)	750	750	0
INDICATEURS FINANCIERS	Budget	Réel	Écart
NOI mensuel (€)	215 000	192 500	-10,5%
Charges propriétaire (€)	35 000	50 000	+42,9%
Cash-flow libre (€)	150 000	115 000	-23,3%
ALERTES ET ACTIONS	Statut		
Bail locataire B (900 m ² , expire 30/06):	RENÉGOCIATION EN COURS		
Impayé locataire C (2 mois) : 18 600 €	MISE EN DEMEURE ENVOYÉE		
Fuite toiture plateau 3 (devis 12 000€)	TRAVAUX PLANIFIÉS S3		
Commercial B plateau 2 (450 m ²) :	MANDAT AGENT SIGNÉ		

4.2 Reporting aux investisseurs

Le reporting trimestriel aux investisseurs constitue un exercice formel et réglementé pour les fonds :

Structure du rapport trimestriel (fonds OPPCI, AMF-agréé) :

1. Synthèse du portefeuille
 - Valeur totale des actifs (expertise ou BPA)
 - VL (valeur liquidative) et évolution
 - Taux de distribution trimestriel
2. Faits marquants du trimestre
 - Acquisitions / cessions
 - Baux signés / perdus
 - Événements techniques ou réglementaires
3. Analyse actif par actif
 - Indicateurs clés (NOI, vacance, WAULT)
 - Avancement des plans d'action
4. Performance vs benchmark
 - Rendement total vs MSCI IPD
 - Attribution de performance
5. Outlook et prochaines étapes

5. Outils digitaux de l'asset manager

5.1 Logiciels de gestion immobilière

LOGICIELS DE GESTION IMMOBILIÈRE :

Yardi Voyager (leader mondial) :

- Gestion locative (baux, loyers, charges)
- Comptabilité immobilière
- Reporting portefeuille
- Modules : Yardi Multifamily, Commercial, Senior Living
- Adopté par : Blackstone, Brookfield, grandes SCPI françaises

MRI Software :

- Concurrent direct de Yardi
- Fort en Europe : utilisé par de nombreuses SIIC françaises
- Modules workflow : approbation des dépenses, suivi travaux

Altus Group (ARGUS Enterprise) :

- Standard de modélisation financière (DCF immobilier)
- Très utilisé en UK/USA pour les valorisations et BPA
- Calcul de TRI, sensibilités, scenarios

SPREADSHEETS (Excel/Sheets) :

- Encore largement utilisés pour les BPA et analyses ad hoc
- Risque : erreurs, versions multiples, manque de contrôle
- Tendance : migration vers des outils dédiés

5.2 BIM et données bâtiment

BIM (Building Information Modeling) :

- Modèle 3D numérique de l'actif incluant toutes les données techniques
- LOD (Level of Development) 100 à 500 selon la précision
- Usage AM : planification des travaux, estimation des coûts, simulation énergétique (DPE prévisionnel post-travaux)

Digital Twin :

- Jumeau numérique de l'actif mis à jour en temps réel par les capteurs
- Connecté aux systèmes de GTB (Gestion Technique du Bâtiment)
- Permet l'optimisation continue de la consommation énergétique

Avantage pour l'AM :

Le BIM permet de simuler les travaux avant de les réaliser :
"Si on ajoute un espace de co-working en rez-de-chaussée,
quel est l'impact sur le DPE et la valeur locative ?"

5.3 CRM locataires et plateformes digitales

CRM (Customer Relationship Management) adapté à l'immobilier :

- Suivi des interactions avec chaque locataire
- Gestion du pipeline de renouvellements (probabilité, timing)
- Alertes sur les dates clés (option de sortie, fin de bail)
- Suivi des demandes de travaux locataires

Plateformes proptech :

- Hoxty : portail locataire (demandes de travaux, paiement de loyers)
- Immoware24 (Allemagne) : gestion locative numérique
- Re-Leased (UK) : AM cloud-based

IoT et Smart Building :

- Capteurs occupancy (données réelles d'occupation vs m² loués)
- Compteurs d'énergie intelligents (suivi consommation, identification des dérives, base du reporting ESG/GRESB)
- Accès sécurisé connecté (gestion des entrées/sorties)

6. Organisation d'une société de gestion immobilière

6.1 Organigramme type

STRUCTURE ORGANISATIONNELLE D'UNE SGP IMMOBILIÈRE INSTITUTIONNELLE :

DIRECTION GÉNÉRALE

- CIO (Chief Investment Officer)
 - Stratégie d'investissement, comités d'investissement
 - Allocation de portefeuille, macro views
- HEAD OF ASSET MANAGEMENT
 - Pilotage de l'équipe AM (5-15 personnes selon taille)
 - Validation des BPA, des décisions majeures
 - Relation avec les investisseurs clés (LPs)
- ASSET MANAGERS (Senior + Junior)
 - Chacun gère 5-15 actifs (selon complexité et AUM)
 - Rédaction des BPA, suivi des KPIs
 - Supervision des PM et FM
- PROPERTY MANAGERS (internes ou externes)
 - Gestion locative quotidienne, interface locataires
- DIRECTION FINANCIÈRE ET REPORTING
 - Valorisation des actifs, comptabilité
 - Reporting réglementaire (AMF), reporting LPs
- LEGAL & COMPLIANCE
 - Structuration des deals, revue des baux
 - Conformité réglementaire (AIFM, AMF)

6.2 Dimensionnement de l'équipe AM

Ratios indicatifs :

Asset Manager senior : 10-20 actifs sous gestion (AUM)

Asset Manager junior : 15-25 actifs (actifs simples, Core)

Portefeuille 500 M€ en 20 actifs :

Head of AM (1) + AM seniors (2) + AM juniors (2) = 5 personnes AM

+ Property managers : 1 par tranche de 100-150 M€ (3-4 personnes)

+ Support (reporting, compliance) : 2-3 personnes

→ Équipe AM totale : 10-12 personnes

Coût d'une équipe AM interne :

AM senior : 100-180 K€ brut/an (comp totale)

AM junior : 60-100 K€ brut/an

Head of AM : 200-350 K€ brut/an

Total équipe 10 personnes : 1,2-1,8 M€/an de masse salariale

Ratio : 1,5 M€/an pour 500 M€ d'AUM = 0,30%/an de l'AUM

→ Compétitif vs management fee externe (0,8-1,5%/an pour un fonds)

7. Processus de décision d'investissement

7.1 Le Comité d'Investissement (IC)

PROCESSUS DE DÉCISION POUR UNE ACQUISITION :

Étape 1 : IDENTIFICATION

AM / broker identifie une opportunité

→ Analyse préliminaire (5-10 jours) : localisation, vendeur, prix indicatif

Étape 2 : QUALIFICATION

AM rédige une note de synthèse (2-3 pages) :

→ Rapport qualité/prix vs marché

→ Premier TRI indicatif

→ Décision : go/no-go pour la due diligence

Étape 3 : LETTRE D'INTENTION (LOI)

Si go : soumission d'une offre non-engageante (LOI)

→ Acceptation de la LOI → période d'exclusivité (4-8 semaines)

Étape 4 : DUE DILIGENCE

Pendant l'exclusivité, lancement des DD parallèles :

- Technique (cabinet CBRE/JLL/Arcadis) : état du bâtiment, capex requis

- Juridique (cabinet avocat) : titres de propriété, baux, litiges

- Environnementale (diagnostic ESG, amiante, sol pollué)

- Financière/fiscale (réviseur comptable) : business review

Durée : 3-6 semaines

Étape 5 : NOTE D'INVESTISSEMENT IC

AM rédige la note complète (20-40 pages) :

→ BPA détaillé, TRI equity (scenarios), risques et mitigants

→ Structuration juridique et fiscale

→ Stratégie de sortie

Étape 6 : IC (INVESTMENT COMMITTEE)

Présentation devant le comité (CIO, DG, Head of AM, LPs représentants)

→ Débat, questions, vote

→ Approbation avec ou sans conditions

Étape 7 : CLOSING

Si approuvé : négociation finale, signature du compromis, délai levée de conditions, closing définitif

Durée totale du processus : 2-4 mois

7.2 La note d'investissement : structure et contenu

STRUCTURE DE LA NOTE D'INVESTISSEMENT :

1. EXECUTIVE SUMMARY (1 page)
→ Actif, prix, TRI cible, thèse d'investissement en 5 lignes
2. DESCRIPTION DE L'ACTIF
→ Caractéristiques physiques, localisation, certifications
3. ANALYSE DE MARCHÉ
→ Contexte marché, comparables, position concurrentielle de l'actif
4. ANALYSE LOCATIVE
→ Présentation des locataires, analyse des baux, risques de départ
5. PLAN D'ASSET MANAGEMENT
→ Actions prévues, capex, objectifs de loyers
6. MODÈLE FINANCIER
→ BPA sur 5-7 ans, TRI equity, sensibilités (tableau 3×3 minimum)
7. STRUCTURATION
→ Schéma juridique, dette (LTV, taux, covenant), aspects fiscaux
8. RISQUES ET MITIGANTS
→ Risques identifiés + réponses de l'AM
9. CONCLUSION ET RECOMMANDATION
→ Achat recommandé/non recommandé, prix maximum

8. Exemples numériques détaillés

Exemple 1 — Business plan d'actif sur 5 ans

Contexte : Immeuble de bureaux à Lyon Confluence, 5 000 m², multi-locataires. Acquis en début d'année pour 10 M€, loué à 85%.

Situation à l'acquisition :

Locataires :

L1 - Entreprise tech (2 500 m²) : loyer 220 €/m²/an, bail jusqu'en an 4
L2 - Cabinet conseil (1 750 m²) : loyer 200 €/m²/an, bail jusqu'en an 2
L3 - Association (250 m²) : loyer 150 €/m²/an, bail jusqu'en an 3
Vacance : 500 m² (10%)

Loyer de marché ERV : 240 €/m²/an (norme marché récent)

Loyers totaux actuels :

L1 : $2\,500 \times 220 = 550\,000$ €

L2 : $1\,750 \times 200 = 350\,000$ €

L3 : $250 \times 150 = 37\,500$ €

Total loyers : 937 500 €

Vacance financière (500m² × 240€): 120 000 € non perçus

ERV total pleine occupation : (5 000 × 240) = 1 200 000 €

Sous-loyers vs marché : $(937\,500 / 4\,500 \times 5\,000) = 1\,041\,667$ € ERV occupé

Décalage L1 (-20€/m²) + L2 (-40€/m²) + L3 (-90€/m²) = sous-loyer avéré

Plan d'asset management sur 5 ans :

AN 1 :

- Commercialisation des 500 m² vacants : signature locataire at ERV 240 €
- Franchise de 3 mois offerte → loyers perçus M9-M12 seulement
- Travaux parties communes : 150 000 € (rafraîchissement hall, certification)
- Revenus an 1 : $937\,500 + 500 \times 240 \times 4/12 = 937\,500 + 40\,000 = 977\,500$ €

AN 2 :

- L2 (1 750 m²) : bail expire → renégociation ciblée
- Objectif : renouvellement au loyer de marché 240 €/m²
Loyer actuel : 200 €/m² → hausse nécessaire +20%
- Concession proposée : 2 mois de franchise + contribution travaux 50 €/m²
- Coût concession : $1\,750 \times 50 = 87\,500$ € + 2 mois franchise = 58 333 €
- Total : 145 833 €
- Gain annuel : $1\,750 \times (240 - 200) = 70\,000$ €/an
- Retour sur investissement concession : $145\,833 / 70\,000 = 2,1$ ans ✓
- Revenus an 2 : $550\,000 + 1\,750 \times 240 \times (10/12) + 250 \times 150 + 500 \times 240$
 $= 550\,000 + 350\,000 + 37\,500 + 120\,000 = 1\,057\,500$ €
(L2 perçu 10/12 après franchise 2 mois)

AN 3 :

- L3 (bail expire an 3) : décision de non-renouvellement (locataire fragile)
- Commercialisation de 250 m² → signature à 240 € après 3 mois de vacance
- L1, L2, L4 (ex-vacant) : pleine perception
- Travaux techniques : remplacement CVC an 3 : 200 000 €
- Revenus an 3 : $550\,000 + 1\,750 \times 240 + 500 \times 240 + 250 \times 240 \times (9/12)$
 $= 550\,000 + 420\,000 + 120\,000 + 45\,000 = 1\,135\,000$ €

AN 4 :

- L1 (bail expire an 4) : négociation clé (2 500 m² = 50% de l'actif !)
- L1 bien installé, coût de déménagement élevé → renégociation amiable
- Nouveau loyer : 240 €/m² (vs 220 actuels) + bail 6 ans
- Franchise : 3 mois = 150 000 €
- Nouveau WAULT après renouvellement L1 : ~5,5 ans
- Revenus an 4 : 1 200 000 € (pleine occupation, tous loyers à marché)
moins franchise L1 renouvellement : -150 000 €
 $= 1\,050\,000$ €

AN 5 :

- Pleine occupation, tous locataires à loyer de marché (240 €/m²)
- NOI an 5 : $1\,200\,000$ € - charges $120\,000$ € (10%) = $1\,080\,000$ €
- WAULT fin an 5 : ~4,5 ans (mix des baux)

Modèle financier :

Charges propriétaire estimées : 10% des loyers bruts

NOI par année :

An 1 : $977\,500 \times (1 - 10\%) = 879\,750 \text{ €}$... mais vacance an 1 = moindre

Plus précisément :

Loyers bruts : 977 500 €

Charges prop. : -97 750 €

NOI an 1 : 879 750 €

An 2 : Loyers 1 057 500 - charges 105 750 = NOI 951 750 €

An 3 : Loyers 1 135 000 - charges 113 500 - travaux CVC 200 000 = NOI 821 500 €

An 4 : Loyers 1 050 000 - charges 105 000 = NOI 945 000 €

An 5 : Loyers 1 200 000 - charges 120 000 = NOI 1 080 000 €

Financement (LTV 50%, taux 4,2%) :

Dette : 5 000 000 €

Charge annuelle d'intérêts : 210 000 €/an

Cash-flow equity par année :

An 1 : $879\,750 - 210\,000 = 669\,750 \text{ €}$

An 2 : $951\,750 - 210\,000 = 741\,750 \text{ €}$

An 3 : $821\,500 - 210\,000 = 611\,500 \text{ €}$ (impact travaux CVC)

An 4 : $945\,000 - 210\,000 = 735\,000 \text{ €}$

An 5 : $1\,080\,000 - 210\,000 = 870\,000 \text{ €}$

Cession en fin d'an 5 :

NOI an 5 : 1 080 000 €

WAULT : 4,5 ans, occupation 100%

Cap rate sortie : 5,0% (actif régional, WAULT modéré)

Valeur cession : $1\,080\,000 / 0,050 = 21\,600\,000 \text{ €}$

Frais cession (1,5%) : -324 000 €

Remboursement dette : -4 600 000 €

Produit equity sortie : 16 676 000 €

Flux equity totaux :

An 0 : $-10\,000\,000 \text{ €}$ (acquisition) - 800 000 € (frais 8%) = -10 800 000 €

+ dette 5 000 000 € → equity initial = -5 800 000 € (+ frais)

Correction : l'equity total investi est :

Prix actif : 10 000 000 €

Frais acq. : 800 000 €

Travaux an 1 : 150 000 €

Total : 10 950 000 €

Dette : 5 000 000 €

Equity : 5 950 000 €

CF equity :

An 0 : -5 950 000 €

An 1 : $+669\,750 \text{ €} - 150\,000 \text{ €}$ (travaux) = +519 750 €

An 2 : $+741\,750 \text{ €} - 87\,500 \text{ €}$ (concession L2) = +654 250 €

An 3 : +611 500 € (inclut CVC ; payé via exploitation)

An 4 : $+735\,000 \text{ €} - 150\,000 \text{ €}$ (franchise L1) = +585 000 €

An 5 : $+870\,000 \text{ €} + 16\,676\,000 \text{ €} = +17\,546\,000 \text{ €}$

TRI equity = r tel que :

$$0 = -5\,950\,000 + 519\,750/(1+r) + 654\,250/(1+r)^2 + 611\,500/(1+r)^3 + 585\,000/(1+r)^4 + 17\,546\,000/(1+r)^5$$

Par itération : TRI $\approx$ 22,5% ✓ (excellent, typique d'un actif sous-évalué)

$$\begin{aligned} \text{MOIC} &= (519\,750 + 654\,250 + 611\,500 + 585\,000 + 17\,546\,000) / 5\,950\,000 \\ &= 19\,916\,500 / 5\,950\,000 = 3,35x \end{aligned}$$

Exemple 2 — KPI dashboard et analyse des écarts

Contexte : Immeuble de bureaux Paris, KPIs réels vs BPA trimestriel.

COMPARAISON RÉEL vs BPA — Q3 AN 3 :

Indicateur	BPA Q3	Réel Q3	Écart	Analyse
Vacance physique	3,0%	8,0%	+5 pts	L2 parti (2 500m ²)
WAULT	6,2 ans	4,1 ans	-2,1 ans	Perte L2 réduisant durée
NOI trimestriel	312 500€	231 000€	-26%	Vacance + franchise L3
Taux d'encaissement	99%	98%	-1 pt	Retard paiement L4
Valeur expertise	12 500 000	11 200 000	-10,4%	Impact vacance

ANALYSE ET PLAN D'ACTION :

1. Vacance 8% (+5 pts) : L2 a quitté l'actif 6 mois avant la date prévue dans le BPA → perte de loyer 2 500 m² × 250 €/m²/an × 2/4 = 312 500 € de loyers non perçus en Q3

Plan d'action : mandat de commercialisation signé avec 2 agents

Délai prévu de re-location : 9-12 mois

Impact BPA révisé : -500 000 € de loyers sur 12 mois

2. WAULT tombé à 4,1 ans (vs 6,2 ans cible) :
Si on cède aujourd'hui : cap rate de marché pour WAULT 4 ans = 5,5% vs 4,75% prévu pour WAULT 6 ans+
Perte de valeur liée au WAULT court : 1,5 M€
→ Nécessité de signer de nouveaux baux longs pour reconstituer le WAULT
→ Proposer des incitations (franchises, contributions) pour baux 6 ans+

3. Valeur : -10,4% → alerte IC
Note à préparer pour le prochain IC : explication, plan d'action, révision du TRI cible (de 10% à 8,5%)

Exemple 3 — Impact de l'AM sur la valeur

Contexte : Actif de 10 M€ avec 10% de vacance. L'AM réduit la vacance à 3% sur 2 ans. Calcul de la création de valeur.

SITUATION INITIALE :

Valeur actif : 10 000 000 €

Cap rate implicite : 4,5%

NOI initial : $10\,000\,000 \times 4,5\% = 450\,000$ €

Hypothèse : 10% de vacance → NOI réel = $450\,000 \times 90\% = 405\,000$ €

Loyers perdus (vacance) = $450\,000 \times 10\% = 45\,000$ €

ERV total pleine occupation = $450\,000 / 0,90 = 500\,000$ €

APRÈS ACTION AM (vacance ramenée à 3%) :

Nouveaux baux signés : $7\% \times \text{surface} \times \text{ERV loyer}$

Loyer ERV pour 7% de surface supplémentaire :

Si surface totale 5 000 m², 7% = 350 m², ERV = 100 €/m²

Nouveaux loyers : 35 000 €/an

NOI révisé : $450\,000 - 450\,000 \times 3\% + 35\,000 = 450\,000 - 13\,500 + 35\,000$
= 471 500 €

Valeur actif révisée (même cap rate 4,5%) :

Valeur = $471\,500 / 0,045 = 10\,477\,778$ €

Gain de valeur = $10\,477\,778 - 10\,000\,000 = +477\,778$ €

MAIS : effets cumulés réels :

1. Réduction vacance → hausse NOI → hausse valeur (cf. ci-dessus)
2. Amélioration WAULT (nouveaux baux 6 ans) → compression cap rate à la sortie (investisseurs paient prime pour WAULT long)

Cap rate sortie avec WAULT 6 ans : 4,25% (vs 4,5% actuel)

Valeur avec cap rate 4,25% : $471\,500 / 0,0425 = 11\,094\,118$ €

Gain total : $11\,094\,118 - 10\,000\,000 = +1\,094\,118$ €

SYNTHÈSE DE LA CRÉATION DE VALEUR AM :

Source de valeur	Montant	Part
Hausse NOI (vacance réduite)	+477 778 €	43,7%
Compression cap rate (WAULT ↑)	+616 340 €	56,3%
TOTAL CRÉATION DE VALEUR AM	+1 094 118 €	100%

Soit +10,9% de valeur sur un actif de 10 M€ grâce à l'AM.

Coût de l'AM sur 2 ans (frais de commercialisation, concessions) :

Franchise locataires (2 mois chacun) : $350\,m^2 \times 100\,€ / 12 \times 2 = 5\,833$ €

Honoraires agent : $350\,m^2 \times 100\,€ \times 100\%$ (HT de loyer annuel) = 35 000 €

Total coûts AM : ~40 833 €

ROI sur l'AM : $1\,094\,118 / 40\,833 = 26,8x$ → ROI exceptionnel ✓

9. Erreurs fréquentes

9.1 Confondre asset management et property management

L'erreur la plus fréquente est de limiter l'AM à la surveillance des loyers et des impayés. L'AM est une fonction stratégique : c'est lui qui décide de la trajectoire de valeur de l'actif, pas celui qui encaisse les loyers.

9.2 Mettre à jour le BPA trop rarement

Un BPA mis à jour une fois par an est insuffisant. En cas d'événement significatif (départ d'un locataire, retournement de marché, opportunité de travaux), le BPA doit être mis à jour immédiatement pour recalibrer la stratégie et informer les investisseurs.

9.3 Négliger les locataires "à risque"

La défaillance d'un locataire est souvent prévisible 12 à 18 mois à l'avance (baisse du CA, retards de paiement, mauvaises nouvelles sectorielles). Un AM proactif identifie ces signaux et agit en amont : renégociation de bail, cautionnement supplémentaire, recherche anticipée d'un remplaçant.

9.4 Sous-évaluer l'importance de la durée résiduelle des baux (WAULT)

Un actif avec un NOI identique mais un WAULT de 8 ans vaut significativement plus (cap rate plus bas) qu'un actif avec un WAULT de 2 ans. La gestion proactive du WAULT (renouvellements anticipés, baux longs pour les bons locataires) est l'un des leviers les plus efficaces de l'AM.

9.5 Présenter un IC sans analyse de sensibilité

Une note d'investissement qui ne présente que le scénario de base est incomplète. Tout IC professionnel attend un tableau de sensibilité au minimum sur : (a) le cap rate de sortie, (b) les loyers à la relocation, (c) la durée de vacance. L'absence de sensibilités signale un manque de rigueur.

10. Exercices avec corrections

Exercice 1 — Calcul du WAULT

Énoncé : Un actif a 4 locataires :

Locataire	Surface (m²)	Loyer (€/m²/an)	Durée restante du bail
A	2 000	250	7 ans
B	1 500	220	3 ans
C	800	280	5 ans
D	700	190	1 an

Calculez le WAULT to expiry et le WAULT to break (option de sortie triennale en an 3 pour B et en an 1 pour D).

Correction :

Loyers annuels :

$$A : 2\,000 \times 250 = 500\,000 \text{ €}$$

$$B : 1\,500 \times 220 = 330\,000 \text{ €}$$

$$C : 800 \times 280 = 224\,000 \text{ €}$$

$$D : 700 \times 190 = 133\,000 \text{ €}$$

$$\text{Total loyers} : 1\,187\,000 \text{ €}$$

WAULT to expiry :

$$= \sum (\text{durée restante} \times \text{loyer}) / \text{Loyer total}$$

$$= (7 \times 500\,000 + 3 \times 330\,000 + 5 \times 224\,000 + 1 \times 133\,000) / 1\,187\,000$$

$$= (3\,500\,000 + 990\,000 + 1\,120\,000 + 133\,000) / 1\,187\,000$$

$$= 5\,743\,000 / 1\,187\,000$$

$$= 4,84 \text{ ans}$$

WAULT to break (option de sortie triennale pour B et prochaine option pour D) :

A : pas d'option proche → durée restante : 7 ans (ou 4 si option triennale en an 4)

On suppose pas d'option avant l'expiry → 7 ans

B : option de sortie en an 3 → 3 ans

C : pas d'option mentionnée → 5 ans

D : option en an 1 → 1 an

WAULT to break :

$$= (7 \times 500\,000 + 3 \times 330\,000 + 5 \times 224\,000 + 1 \times 133\,000) / 1\,187\,000$$

$$= 4,84 \text{ ans [si A n'a pas d'option plus tôt]}$$

Si A a une option triennale en an 4 :

WAULT to break :

$$= (4 \times 500\,000 + 3 \times 330\,000 + 5 \times 224\,000 + 1 \times 133\,000) / 1\,187\,000$$

$$= (2\,000\,000 + 990\,000 + 1\,120\,000 + 133\,000) / 1\,187\,000$$

$$= 4\,243\,000 / 1\,187\,000 = 3,57 \text{ ans}$$

Commentaire professionnel :

Le WAULT to expiry (4,84 ans) est satisfaisant mais le WAULT to break (3,57 ans) signale un risque de départs prématurés qui doit être traité dans le BPA. Priorités : anticiper le renouvellement de D (bail 1 an) et sécuriser B sur le long terme.

Exercice 2 — Analyse d'un KPI dashboard

Énoncé : Vous recevez le reporting mensuel d'un actif avec les données suivantes. Identifiez les 3 alertes principales et proposez un plan d'action.

Données réelles vs budget :

NOI mensuel réel : 65 000 € | Budget : 85 000 €
Taux d'encaissement : 88% | Budget : 99%
Vacance physique : 18% | Budget : 5%
WAULT : 2,8 ans | Budget : 5,5 ans
Loyer moyen perçu/m² : 210 € | Marché ERV : 280 €

Correction :

ALERTE 1 – VACANCE CRITIQUE (18% vs 5% budget, écart +13 pts) :

Analyse : un ou plusieurs locataires sont partis inopinément

Impact NOI : $(18\% - 5\%) \times \text{ERV surface totale}$ = sous-estimation significative

Plan d'action :

- Vérifier pourquoi les départs ont eu lieu (non-renouvellement ? défaillance ?)
- Mandater immédiatement 2-3 agents (mandat co-exclusif) pour commercialisation
- Préparer un package attractif : franchise 3 mois + contribution 150 €/m²
- Délai objectif : réduire vacance à 8% en 6 mois

ALERTE 2 – TAUX D'ENCAISSEMENT (88%, écart -11 pts) :

Analyse : sur 10 locataires, environ 1-2 ont des retards ou impayés

Impact mensuel : $12\% \times \text{loyers}$ = environ 10-15 000 € d'impayés

Plan d'action :

- Identifier les locataires en défaut (liste nominative des impayés)
- Envoyer lettres de relance formelles (niveau 1 : rappel simple)
- Pour impayés >2 mois : commandement de payer par huissier
- Évaluer le risque de défaillance → provision comptable si nécessaire

ALERTE 3 – WAULT COURT + SOUS-LOYERS (2,8 ans vs 5,5 ans, loyer 210 vs ERV 280) :

Analyse : l'actif a un profil risqué (baux courts, sous-loyers de 25%)

Risque : à la cession, le cap rate sera pénalisé (WAULT court + sous-loyers)

Impact valorisation : actif similaire avec WAULT 5 ans = cap rate 4,5%

Actif avec WAULT 2,8 ans = cap rate 5,5-6%

Plan d'action :

- Cibler les 3 locataires aux baux les plus courts : proposer renouvellement anticipé avec hausse vers loyer de marché (280 €)
- Offrir incitation (3-4 mois de franchise) pour bail long (6-9 ans)
- Prioriser le locataire le plus important (plus grande surface)

SYNTHÈSE : L'actif est en situation de sous-performance sévère. Une note urgente doit être préparée pour le prochain IC avec un plan de redressement sur 12-18 mois et une révision du TRI cible à la baisse.

Résumé du chapitre

L'asset management opérationnel est bien davantage que la surveillance des loyers : c'est le pilotage stratégique de chaque actif immobilier du portefeuille. Les points essentiels à retenir :

1. Le Business Plan d'Actif est le document central de l'AM : il doit être vivant, mis à jour régulièrement et partagé avec les investisseurs ;
2. Les KPIs clés (NOI yield, vacance, WAULT, taux d'encaissement, taux d'effort) permettent de détecter précocement les situations à risque et de mesurer la performance de gestion ;
3. La hiérarchie AM/PM/FM est fondamentale : l'AM décide, le PM exécute, le FM entretient. Toute confusion de rôles crée des inefficiences et des conflits d'intérêts ;
4. Le processus IC structure rigoureusement les décisions d'investissement : identification, due diligence, note d'investissement, vote, closing ;
5. L'impact mesurable de l'AM sur la valeur (réduction de vacance, hausse du WAULT, repositionnement locatif) justifie économiquement le coût des équipes dédiées.

Chapitre 2 — Gestion locative et baux commerciaux

Introduction

La maîtrise du droit des baux commerciaux est une compétence fondamentale pour tout professionnel de l'asset management immobilier en France. Le bail commercial est l'épine dorsale de la relation propriétaire-locataire : il détermine les revenus de l'actif, encadre les droits des deux parties, et conditionne la valeur de l'immeuble. Ce chapitre expose le cadre légal du statut des baux commerciaux, les mécaniques financières des loyers (loyer facial, loyer effectif, indexation), les stratégies de gestion des fins de baux, et les procédures de contentieux, en les illustrant par des exemples numériques détaillés.

1. Le bail commercial 3/6/9 : cadre légal

1.1 Champ d'application et fondements

Le statut des baux commerciaux est régi par les articles L.145-1 et suivants du Code de commerce. Il s'applique aux baux portant sur :

- Des locaux dans lesquels un fonds de commerce est exploité ;
- L'activité principale doit être commerciale, industrielle, artisanale ou libérale (depuis 2014) ;
- La durée minimale légale est de 9 ans.

Conditions cumulatives pour bénéficier du statut :

1. Un local (bâtiment, partie de bâtiment)
2. Un exploitant immatriculé (RCS, Répertoire des Métiers, etc.)
3. Un fonds de commerce réel (clientèle)
4. Usage commercial ou industriel des lieux

Exclusions : immeubles démontables, terrains nus, locaux accessoires sans fonds de commerce indépendant, etc.

1.2 La durée du bail

DURÉE LÉGALE ET OPTIONS :

Bail standard 3/6/9 :

Durée minimale : 9 ans (non dérogeable en dessous sauf baux dérogatoires)

Résiliation triennale par le PRENEUR :

Le locataire peut résilier à chaque période de 3 ans (en 3e, 6e, 9e an)

Préavis légal : 6 mois avant la date d'expiration triennale

Forme : lettre recommandée ou acte d'huissier

Résiliation par le BAILLEUR :

Le bailleur ne peut PAS résilier à chaque triennale (sauf exceptions)

Exceptions (congé avec refus de renouvellement) :

- Reprise personnelle (propriétaire reprend pour lui-même)
- Démolition-reconstruction (avec autorisation préfectorale)
- Violation des clauses du bail par le locataire

Important : la résiliation triennale est un DROIT du locataire, pas une obligation. Le locataire peut rester au-delà de 3 ans.

1.3 Le renouvellement du bail

MÉCANISME DU RENOUVELLEMENT :

À l'expiration des 9 ans (ou d'un bail plus long) :

1. Si aucune des parties n'agit → le bail se poursuit de manière tacite (bail devenu à durée indéterminée, résiliable à tout moment avec préavis 6 mois)
2. Le BAILLEUR peut donner congé :
 - Délai : 6 mois avant l'expiration (sinon, le bail se renouvelle)
 - Options :
 - a) Offrir le renouvellement (avec nouveau loyer négocié)
 - b) Refuser le renouvellement avec offre d'indemnité d'éviction
 - c) Refuser le renouvellement sans indemnité (motifs graves et légitimes)
3. Le LOCATAIRE peut demander le renouvellement :
 - Lettre recommandée au moins 6 mois avant l'expiration
 - Le bailleur dispose de 3 mois pour répondre
 - Si pas de réponse → offre de renouvellement réputée acceptée

INDEMNITÉ D'ÉVICTION :

En cas de refus de renouvellement sans cause légitime, le bailleur doit verser une indemnité d'éviction au locataire.

Calcul : valeur du fonds de commerce × coefficient d'indemnisation

Ordre de grandeur : 1 à 3 ans de loyer brut (selon importance du fonds)

En pratique : l'indemnité d'éviction peut atteindre des montants élevés pour les commerces bien établis (restaurant primé, boutique de luxe).

Exemple : fond restaurant étoilé → indemnité = 3-5 ans de CA du restaurant

2. Les loyers et leurs différentes formes

2.1 Le loyer facial vs le loyer effectif

DÉFINITIONS CLÉS :

Loyer facial (headline rent) :

Le loyer inscrit dans le bail, avant toute concession du bailleur.

Exemple : $500 \text{ €/m}^2/\text{an} \times 2\,000 \text{ m}^2 = 1\,000\,000 \text{ €/an}$

Franchise de loyer :

Période pendant laquelle le locataire est dispensé de payer le loyer.

Accordée pour compenser les travaux d'installation du locataire
ou pour attirer un locataire sur un marché peu porteur.

Durée habituelle : 1 à 12 mois selon le marché (négocié).

Contribution aux travaux (fit-out contribution) :

Montant versé par le bailleur au locataire pour financer ses travaux
d'aménagement intérieur (cloisonnement, informatique, mobilier).

Montant habituel : 50 à 300 €/m² selon la qualité attendue et le marché.

Loyer effectif (effective rent) :

Loyer qui, constant sur la durée du bail, aurait le même coût total
pour le locataire que le bail avec concessions.

Formule :

$$\text{Loyer effectif} = \text{Loyer facial} \times [1 - (\text{franchise}/\text{durée totale})] \\ - (\text{contribution travaux}) / \text{durée bail}$$

Ou plus précisément en valeur actuelle :

Le loyer effectif est tel que :

$$\text{VA}(\text{loyer facial payé chaque mois}) - \text{VA}(\text{franchise}) - \text{contribution} \\ = \text{VA}(\text{loyer effectif payé chaque mois pendant la durée totale})$$

2.2 ERV (Estimated Rental Value) / Loyer de marché

L'ERV est le loyer qu'un locataire normal accepterait de payer pour des locaux de caractéristiques comparables, dans des conditions normales de marché (sans distorsion liée à la relation bailleur-locataire).

Références pour déterminer l'ERV :

1. Loyers récents de transactions comparables (comparables de marché)
2. Études de marché des brokers (CBRE, JLL, Cushman, BNP RE)
3. Expertise immobilière (expert certifié RICS ou REV)

Différence ERV vs loyer facial signé :

Sur-location : loyer facial > ERV → locataire paie trop cher

→ risque de renégociation, de départ à l'échéance du bail

Sous-location : loyer facial < ERV → locataire paie moins que le marché

→ opportunité de hausse lors du renouvellement

→ mais risque : locataire peut invoquer le plafonnement si ILC/ILAT

2.3 L'indexation des loyers

En France, les loyers commerciaux sont automatiquement indexés sur des indices publiés par l'INSEE :

INDICES D'INDEXATION :

ILC (Indice des Loyers Commerciaux) :

Applicable aux : baux commerciaux pour commerces de détail (boutiques, restaurants, commerces de proximité)

Composition : 50% IPC + 25% ICC + 25% CA commerce de détail

Publication : trimestrielle (INSEE)

ILAT (Indice des Loyers des Activités Tertiaires) :

Applicable aux : bureaux, entrepôts, locaux d'activités

Composition : 50% IPC + 25% ICC + 25% PIB tertiaire (valeur)

Publication : trimestrielle (INSEE)

ICC (Indice du Coût de la Construction) :

Applicable aux : anciens baux antérieurs à 2008 (encore très nombreux)

Composition : coûts de construction (matériaux + main d'œuvre)

Très volatile (inflation des matériaux → fortes hausses en 2021-2022)

MÉCANISME D'INDEXATION :

$$\text{Loyer indexé N} = \text{Loyer initial} \times (\text{Indice N} / \text{Indice initial})$$

L'indexation est plafonnée en cas de renouvellement

(voir 2.4 sur le renouvellement et le plafonnement).

2.4 Charges locatives : répartition propriétaire/locataire

RÉPARTITION TYPE DES CHARGES (bail commercial) :

Charges récupérables sur le locataire (liste indicative) :

- Taxe foncière (si clause expresse dans le bail)
- Charges de copropriété (parties communes)
- Entretien courant (nettoyage, espaces verts, gardiennage)
- Assurance propriétaire non-occupant (PNO) [parfois]
- Contrats d'entretien des équipements techniques communs

Charges à la charge du PROPRIÉTAIRE (article 606 CC) :

- Grosses réparations (toiture, murs, façades, structure)
- Mise en conformité technique (ascenseurs, électricité)
- Remplacement d'équipements en fin de vie (chaudière, etc.)

TYPES DE BAUX SELON LA RÉPARTITION :

Triple Net (NNN) :

Le locataire supporte TOUTES les charges (y compris impôts, assurances, entretien et grosses réparations).

Avantage bailleur : revenu = NOI pur, très prévisible.

Usage : logistique, retail big-box, actifs opérationnels.

Full Service (gross lease) :

Le bailleur supporte toutes les charges et facture un loyer "all-in".

Usage : certains bureaux premium, hôtels.

Net de charges (standard France) :

Répartition standard : locataire paie charges récupérables, bailleur paie grosses réparations (article 606).

Double Net (NN) :

Intermédiaire : locataire paie charges + impôts fonciers, bailleur garde grosses réparations.

3. Baux dérogatoires et régimes spéciaux

3.1 Le bail dérogatoire (< 3 ans)

BAIL DÉROGATOIRE AU STATUT :

Conditions :

- Durée maximale : 3 ans (loi Pinel 2014, anciennement 2 ans)
- Accord exprès des deux parties pour écarter le statut
- Interdiction de conclusion de baux dérogatoires successifs sur les mêmes locaux avec le même locataire

À l'expiration :

- Si le locataire reste dans les lieux avec accord tacite du bailleur
→ le bail se transforme automatiquement en bail commercial 3/6/9
- Si les parties ont conclu un autre bail dérogatoire → irrégulier
→ peut être requalifié en bail commercial

Usage typique :

- Test d'un locataire avant engagement long terme
- Occupation temporaire pendant des travaux sur un autre actif
- Marché locatif incertain : le bailleur ne souhaite pas s'engager sur les conditions de marché actuelles

3.2 La convention d'occupation temporaire (COT)

CONVENTION D'OCCUPATION TEMPORAIRE :

La COT n'est PAS un bail : elle ne confère pas les droits du statut. C'est une autorisation précaire et révocable.

Conditions de validité :

- Précarité réelle : le bailleur doit avoir une raison légitime de ne pas vouloir s'engager (vente imminente, travaux planifiés)
- Durée courte (quelques mois)
- Loyer souvent supérieur au bail normal (prime de précarité)

Risque pour le bailleur :

Si le juge estime que la précarité est artificielle, il peut requalifier la COT en bail commercial → droits au renouvellement, indemnité d'éviction → risque juridique et financier.

4. Clauses clés d'un bail commercial

4.1 Inventaire des clauses à surveiller

CLAUSES À ANALYSER SYSTÉMATIQUEMENT :

1. CLAUSE RÉSOLUTOIRE

Résout (annule) le bail de plein droit en cas de défaut du locataire (impayé, trouble de la jouissance, non-respect des obligations).
Procédure : commandement de payer → délai légal → résolution de plein droit.
Importance : protège le bailleur mais doit être rédigée précisément.

2. CLAUSE DE DESTINATION

Définit les activités autorisées dans les locaux.
Restrictive = peu flexible (difficile de changer d'activité).
Large ("tout usage commercial") = plus souple mais moins protectrice.
Impact AM : une destination restrictive peut limiter les locataires potentiels à la relocation (vacance plus longue).

3. CLAUSE DE SOUS-LOCATION

Autorise ou interdit au locataire de sous-louer tout ou partie.
Standard : sous-location interdite sans accord du bailleur.
Enjeu : un locataire en sous-location sans accord = violation du bail.

4. CLAUSE DE CESSIION DU BAIL

Conditions dans lesquelles le locataire peut céder son bail (à l'acquéreur de son fonds de commerce, par exemple).
Droits du bailleur : accords préalable, agrément du cessionnaire.

5. CLAUSE TRAVAUX

Définit qui est autorisé à faire des travaux et sous quelles conditions.
Travaux locataires : généralement avec accord préalable du bailleur.
Travaux bailleur : bailleur peut-il faire des travaux pendant le bail ?
Avec quelle indemnisation si gêne occasionnée ?

6. CLAUSE D'INDEXATION

Précise l'indice utilisé, la date de référence, la fréquence.
Point d'attention : certains anciens baux sont indexés sur l'ICC (très volatile) au lieu de l'ILAT ou ILC.

7. CLAUSE DE LOYER VARIABLE (loyer de chiffre d'affaires)

Loyer = pourcentage du CA du locataire.
Usage : commerce en centre commercial (loyer minimum + variable).
Risque bailleur : le loyer dépend du succès du locataire.

5. Le renouvellement de bail

5.1 Mécanisme et fixation du loyer de renouvellement

PROCESSUS DE RENOUVELLEMENT :

Étape 1 : Congé avec offre de renouvellement (par le bailleur)

- 6 mois avant expiration du bail
- Proposer un nouveau loyer (qui peut être différent de l'actuel)

Étape 2 : Demande de renouvellement (par le locataire)

- Le locataire peut accepter le loyer proposé ou contester

Étape 3 : Fixation du loyer de renouvellement

Si accord : le nouveau loyer est celui négocié.

Si désaccord : saisine de la Commission de Conciliation (gratuit), puis du Tribunal Judiciaire (ex-TGI).

LOYER PLAFONNÉ VS LOYER DÉPLAFONNÉ :

Loyer plafonné (principe général) :

Le loyer de renouvellement ne peut dépasser le loyer indexé (loyer actuel $\times$ variation de l'indice sur la durée du bail).

Formule : $\text{Loyer renouvelé} \leq \text{Loyer actuel} \times (\text{Indice fin} / \text{Indice début})$

Exemple :

Loyer actuel : 400 €/m²/an

ILC variation sur 9 ans : +28%

Loyer renouvelé plafonné max : $400 \times 1,28 = 512$ €/m²/an

Si ERV = 600 €/m²/an $\rightarrow$ le bailleur est bloqué à 512 €

"Manque à gagner" : $600 - 512 = 88$ €/m²/an

Loyer déplafonné (exceptions) :

La règle du plafonnement ne s'applique pas si :

1. Les caractéristiques des locaux ont été modifiées (travaux du bailleur, changements structurels)
2. La destination des locaux a changé
3. Les facteurs locaux de commercialité ont évolué de façon notable (station de métro à proximité, piétonnisation)
4. Bail de > 9 ans (bail long = déplafonnement automatique)

Dans ces cas : loyer fixé à la valeur de marché (ERV)

6. Contentieux locatif

6.1 Les impayés : procédure pas à pas

PROCÉDURE DE RECOUVREMENT DES LOYERS IMPAYÉS :

Étape 1 : Relance amiable (Mois 1)

- Appel téléphonique + email de rappel
- Objectif : comprendre la situation, éviter l'escalade

Étape 2 : Mise en demeure (Mois 1-2)

- Courrier recommandé avec AR
- Sommation de payer sous 8 jours
- Dernier recours avant procédure

Étape 3 : Commandement de payer par huissier (Mois 2-3)

- Acte d'huissier (signification officielle)
- Délai légal : le locataire dispose de 1 mois pour payer
- Si la clause résolutoire est dans le bail : elle commence à courir

Étape 4 : Référé-provision (Mois 3-4)

- Saisine du juge des référés (procédure rapide, 4-6 semaines)
- Si la créance est non sérieusement contestable : ordonnance de provision exécutoire rapidement

Étape 5 : Résiliation judiciaire ou de plein droit (Mois 4-6)

- Si clause résolutoire activée : saisine du juge pour constater la résolution du bail
- Sans clause résolutoire : action en résolution judiciaire (plus longue : 6-18 mois)

Étape 6 : Expulsion (Mois 6-18)

- Ordonnance d'expulsion obtenue
- Notification au locataire + préfet (trêve hivernale nov-mars)
- Concours de la force publique si nécessaire

Coût total d'une procédure d'impayé :

Honoraires d'huissier : 500-1 500 €

Honoraires avocat : 3 000-8 000 €

Délai : 12-24 mois pour une procédure complète

- D'où l'importance d'agir tôt et de sécuriser les locataires à la source

7. Stratégies de gestion des fins de bail

7.1 L'anticipation : la règle des 24-36 mois

LA RÈGLE D'OR EN ASSET MANAGEMENT :

Toute fin de bail doit être anticipée au moins 24 à 36 mois avant l'échéance. Cette anticipation permet :

1. D'ouvrir des discussions de renouvellement sans pression temporelle
→ meilleure position de négociation pour le bailleur
2. De préparer une commercialisation si le locataire indique son départ
→ délai suffisant pour trouver un remplaçant sans vacance prolongée
3. D'intégrer la fin de bail dans le BPA et d'adapter la stratégie
→ si cession envisagée, céder avant l'expiration pour WAULT long

MATRICE DE DÉCISION À 36 MOIS DE L'ÉCHÉANCE :

Situation	Stratégie recommandée
Bon locataire, sous-loyer	Proposer renouvellement anticipé avec hausse progressive vers ERV + bail long (6-9 ans)
Bon locataire, loyer marché	Proposer renouvellement standard avec indexation et bail long
Locataire fragile, indécis	Sécuriser avec caution renforcée + démarrer commercialisation en parallèle (discret)
Locataire non souhaité (loyer trop bas, secteur déclinant, locaux sous-exploités)	Pas de renouvellement → préparer l'éviction avec offre d'indemnité d'éviction négociée (éviter le juge)

8. Exemples numériques détaillés

Exemple 1 — Calcul du loyer effectif

Contexte : Signature d'un bail commercial de 9 ans pour des bureaux de 1 500 m² à Marseille. Les conditions négociées sont :

- Loyer facial : 600 €/m²/an
- Franchise de loyer : 6 mois
- Contribution du bailleur aux travaux : 200 €/m² (payée en début de bail)

Méthode simplifiée (sans actualisation) :

Données :

Surface : 1 500 m²
Loyer facial : 600 €/m²/an
Durée bail : 9 ans
Franchise : 6 mois = 0,5 an
Contribution : 200 €/m²

Loyer facial total sur 9 ans (sans franchise) :

$$1\,500\text{ m}^2 \times 600\text{ €/m}^2/\text{an} \times 9\text{ ans} = 8\,100\,000\text{ €}$$

Soustraction de la franchise :

$$6\text{ mois} = 1\,500 \times 600 / 2 = 450\,000\text{ € de loyers non perçus}$$

Soustraction contribution travaux :

$$1\,500 \times 200 = 300\,000\text{ € versés par le bailleur}$$

Total flux nets reçus par le bailleur :

$$8\,100\,000 - 450\,000 - 300\,000 = 7\,350\,000\text{ €}$$

Loyer effectif constant équivalent sur 9 ans :

$$\text{Loyer effectif annuel} = 7\,350\,000 / 9 = 816\,667\text{ €/an}$$

$$\text{Loyer effectif/m}^2 = 816\,667 / 1\,500 = 544\text{ €/m}^2/\text{an}$$

Taux de concession :

$$(600 - 544) / 600 = 9,3\% \text{ de concession par rapport au loyer facial}$$

Signification pour le marché :

Si on compare les transactions : loyer facial 600 € ≠ loyer effectif 544 €

Les indices de marché "prime" publiés par les brokers sont souvent des loyers faciaux → le loyer effectif de marché est généralement 10-15% en dessous en période de marché équilibré.

Méthode exacte avec actualisation (DCF) :

Taux d'actualisation utilisé : 4,5% (taux de financement du bailleur)

Période 1 (mois 1-6) : franchise → flux = 0

Période 2 (mois 7-108) : loyer facial = $1\,500 \times 600/12 = 75\,000$ €/mois

PV des loyers effectifs (75 000 €/mois pendant 102 mois, débutant mois 7) :

$$PV = 75\,000 \times [(1 - (1+r)^{-102}) / r] \times (1+r)^{-6}$$

avec $r = 4,5\%/12 = 0,375\%$ /mois

$$\begin{aligned}\text{Facteur d'annuité 102 mois} &: (1 - 1,00375^{-102}) / 0,00375 \\ &= (1 - 0,6811) / 0,00375 \\ &= 85,04\end{aligned}$$

$$PV \text{ annuité} = 75\,000 \times 85,04 = 6\,378\,000 \text{ €}$$

Actualisation pour les 6 mois de décalage :

$$PV \text{ total flux loyers} = 6\,378\,000 / (1,00375)^6 = 6\,378\,000 \times 0,978 = 6\,237\,684 \text{ €}$$

PV contribution travaux (versée en mois 0) : 300 000 €

$$PV \text{ flux nets} = 6\,237\,684 - 300\,000 = 5\,937\,684 \text{ €}$$

Loyer effectif mensuel (actualisé) tel que $PV = 5\,937\,684$ € sur 108 mois :

$$5\,937\,684 = E_{\text{Reff}} \times [(1 - 1,00375^{-108}) / 0,00375]$$

$$\text{Facteur 108 mois} = (1 - 0,6657) / 0,00375 = 89,15$$

$$E_{\text{Reff}} = 5\,937\,684 / 89,15 = 66\,601 \text{ €/mois}$$

$$\text{Loyer effectif annuel} : 66\,601 \times 12 = 799\,212 \text{ €}$$

$$\text{Loyer effectif/m}^2 : 799\,212 / 1\,500 = 532,8 \text{ €/m}^2/\text{an}$$

Comparaison :

Méthode simplifiée : 544 €/m²/an

Méthode DCF : 532,8 €/m²/an

Écart : 11,2 €/m²/an (2,1%)

La méthode DCF est légèrement plus basse car elle tient compte du coût du capital (la franchise et la contribution "coûtent" plus cher en valeur actualisée qu'en valeur nominale).

Exemple 2 — Indexation ILC sur 6 ans

Contexte : Bail commercial signé en 2018 pour un commerce de 200 m² en centre-ville. Loyer initial : 500 000 €/an (2 500 €/m²/an). L'ILC varie comme suit :

Historique ILC (simplifié) :

2018 (indice de référence) : 115,00
2019 : 117,20 (+1,9%)
2020 : 117,50 (+0,3%) [COVID : faible inflation]
2021 : 119,80 (+2,0%)
2022 : 128,40 (+7,2%) [forte inflation]
2023 : 133,50 (+4,0%)
2024 (prévu) : 136,50 (+2,2%)

Calcul du loyer indexé année par année :

BAIL : loyer révisé à chaque anniversaire annuel sur la base de l'ILC (usage courant : révision annuelle avec ILC de référence de l'indice publié le trimestre précédant la révision)

Loyer initial (2018) : 500 000 €/an

Révision 2019 :

$$\begin{aligned}\text{Loyer} \times (\text{ILC } 2019 / \text{ILC } 2018) &= 500\,000 \times (117,20 / 115,00) \\ &= 500\,000 \times 1,0191 = 509\,565 \text{ €/an}\end{aligned}$$

Révision 2020 :

$$509\,565 \times (117,50 / 117,20) = 509\,565 \times 1,00256 = 510\,870 \text{ €/an}$$

Révision 2021 :

$$510\,870 \times (119,80 / 117,50) = 510\,870 \times 1,01957 = 520\,867 \text{ €/an}$$

Révision 2022 :

$$520\,867 \times (128,40 / 119,80) = 520\,867 \times 1,07179 = 558\,264 \text{ €/an}$$

Révision 2023 :

$$558\,264 \times (133,50 / 128,40) = 558\,264 \times 1,03972 = 580\,432 \text{ €/an}$$

Révision 2024 :

$$580\,432 \times (136,50 / 133,50) = 580\,432 \times 1,02247 = 593\,472 \text{ €/an}$$

TABLEAU RÉCAPITULATIF :

Année	Loyer annuel	Variation	Cumul vs 2018
2018	500 000 €	-	0%
2019	509 565 €	+1,9%	+1,9%
2020	510 870 €	+0,3%	+2,2%
2021	520 867 €	+2,0%	+4,2%
2022	558 264 €	+7,2%	+11,7%
2023	580 432 €	+4,0%	+16,1%
2024	593 472 €	+2,2%	+18,7%

Loyer total perçu 2018-2024 : 500 000 + 509 565 + 510 870 + 520 867
+ 558 264 + 580 432 + 593 472 = 3 773 470 €

Sans indexation (loyer fixe) : 500 000 × 7 = 3 500 000 €

Gain d'indexation : 273 470 € (+7,8% sur la période)

→ L'indexation sur ILC a généré 273 470 € de revenus supplémentaires sur 7 ans, protégeant partiellement le bailleur contre l'inflation (mais pas complètement, car l'ILC inclut seulement 50% d'IPC direct).

Exemple 3 — Impact du renouvellement sur la valeur de l'actif

Contexte : Actif de bureaux à Lyon. Loyer actuel sous-évalué, bail expirant dans 6 mois.

DONNÉES :

Surface : 3 000 m²

Loyer actuel : 400 €/m²/an → 1 200 000 €/an

Loyer de marché ERV : 550 €/m²/an → 1 650 000 €/an

Charges propriétaire (12%) : applicables

NOI actuel : $1\,200\,000 \times (1 - 12\%) = 1\,056\,000$ €

Cap rate implicite actif sous-loué : 5,5%

Valeur actif AVANT renouvellement : $1\,056\,000 / 0,055 = 19\,200\,000$ €

SCÉNARIO A : Renouvellement au loyer de marché (550 €/m²/an)

Loyer après renouvellement : $3\,000 \times 550 = 1\,650\,000$ €/an

NOI renouvelé : $1\,650\,000 \times (1 - 12\%) = 1\,452\,000$ €

Concession de renouvellement :

Franchise 6 mois : $1\,650\,000 / 2 = 825\,000$ € de loyers non perçus

Contribution travaux : $3\,000 \times 100$ €/m² = 300 000 €

Total concession : 1 125 000 €

Valeur actif APRÈS renouvellement :

WAULT nouveau bail : 6 ans → marché traite ces actifs à 4,75%

Valeur = $1\,452\,000 / 0,0475 = 30\,568\,421$ €

Création de valeur brute :

$30\,568\,421 - 19\,200\,000 = +11\,368\,421$ € (+59,2%)

Création de valeur nette de la concession :

$11\,368\,421 - 1\,125\,000 = +10\,243\,421$ €

SCÉNARIO B : Renouvellement plafonné (ILC sur 9 ans)

Hypothèse : ILC +2,5%/an sur 9 ans → facteur = $1,025^9 = 1,249$

Loyer plafonné : $400 \times 1,249 = 499,6$ €/m²/an (arrondi 500 €)

Si ERV = 550 € mais plafonnement à 500 € :

Le bailleur "manque" 50 €/m²/an → 150 000 €/an de revenus perdus

NOI avec plafonnement : $500 \times 3\,000 \times 88\% = 1\,320\,000$ €

Valeur avec plafonnement (WAULT 6 ans, cap rate 5,0%) :

$1\,320\,000 / 0,050 = 26\,400\,000$ €

Perte vs scénario déplafonné : $30\,568\,421 - 26\,400\,000 = -4\,168\,421$ €

→ Le plafonnement "coûte" 4,2 M€ à la valeur de l'actif.

→ L'AM devra argumenter sur la modification des facteurs de commercialité pour tenter le déplafonnement.

ANALYSE DE SENSIBILITÉ (Scénario A) :

Impact sur la valeur selon le loyer de renouvellement et le cap rate de sortie :

Cap rate sortie	Loyer de renouvellement (€/m ² /an)			
	450 €	500 €	550 €	600 €

4,25%	27,9 M€	30,9 M€	34,0 M€	37,0 M€
4,75%	25,0 M€	27,7 M€	30,5 M€	33,2 M€
5,25%	22,6 M€	25,1 M€	27,6 M€	30,1 M€

Interprétation : la création de valeur la plus importante vient d'abord de la compression du cap rate (qualité actif reconnue post-renouvellement) et ensuite de la hausse du loyer. Un renouvellement à 550 € avec cap rate à 4,75% vaut 30,5 M€ vs 19,2 M€ avant renouvellement = +58% de valeur.

9. Erreurs fréquentes

9.1 Confondre loyer facial et loyer effectif dans les comparables

La presse immobilière et certains brokers annoncent des "records de loyers" basés sur le loyer facial, en omettant les franchises et contributions. En pratique, comparer deux actifs sur leur loyer facial est trompeur si l'un offre 3 mois de franchise et l'autre 12 mois. Toujours ramener à l'effectif.

9.2 Négliger la clause d'indexation dans les baux anciens

De nombreux baux signés avant 2010 contiennent des clauses d'indexation sur l'ICC (Indice du Coût de la Construction). L'ICC a connu des hausses très fortes en 2021-2022 (+7 à +10%/an), générant des hausses de loyer légales mais difficiles à absorber pour les locataires. Connaître précisément la clause d'indexation de chaque bail est indispensable avant toute acquisition.

9.3 Sous-estimer le droit au renouvellement des locataires

En France, le locataire commercial a un droit au renouvellement très protecteur. Un propriétaire qui souhaite récupérer ses locaux doit soit payer l'indemnité d'éviction, soit prouver des motifs graves et légitimes. Ignorer ce droit peut conduire à des litiges longs et coûteux.

9.4 Ne pas anticiper les fins de bail sur les actifs "mono-locataires"

Un actif avec un seul locataire représentant 100% des loyers présente un risque de concentration extrême. Le départ de ce locataire à l'expiration du bail crée une vacance totale. La règle des 36 mois est encore plus critique dans ce cas.

9.5 Accorder des franchises sans en mesurer l'impact sur le rendement courant

Les franchises améliorent le taux de signature de baux, mais elles réduisent le rendement courant perçu par l'investisseur. Pour un fonds nécessitant des distributions régulières (SCPI, OPPCI), des franchises trop généreuses peuvent créer une déception de rendement. L'AM doit calculer l'impact exact sur le NOI de l'exercice et le signaler dans le reporting.

9.6 Oublier la trêve hivernale dans les procédures d'expulsion

La trêve hivernale (du 1er novembre au 31 mars) suspend les procédures d'expulsion pour les locaux d'habitation. Pour les locaux commerciaux, la trêve ne s'applique pas directement, mais les délais de procédure restent très longs. Ne jamais sous-estimer la durée d'une procédure d'expulsion (12-24 mois minimum).

10. Exercices avec corrections

Exercice 1 — Calcul du loyer effectif sur bail 9 ans

Énoncé : Un bail de bureaux de 9 ans est signé avec les conditions suivantes :

- Surface : 2 500 m²
- Loyer facial : 480 €/m²/an
- Franchise de loyer : 9 mois
- Contribution aux travaux par le bailleur : 150 €/m²

Calculez le loyer effectif par m² et par an (méthode simplifiée). Quel est le taux de concession par rapport au loyer facial ?

Correction :

Données :

Loyer facial total sur 9 ans : $2\,500 \times 480 \times 9 = 10\,800\,000$ €

Soustraction franchise (9 mois) :

$2\,500 \times 480 \times (9/12) = 2\,500 \times 480 \times 0,75 = 900\,000$ €

Soustraction contribution travaux :

$2\,500 \times 150 = 375\,000$ €

Flux nets total : $10\,800\,000 - 900\,000 - 375\,000 = 9\,525\,000$ €

Loyer effectif annuel : $9\,525\,000 / 9 = 1\,058\,333$ €/an

Loyer effectif/m² : $1\,058\,333 / 2\,500 = 423,3$ €/m²/an

Taux de concession :

$(480 - 423,3) / 480 = 11,8\%$

Interprétation :

Ce deal représente 11,8% de concession par rapport au loyer facial.

C'est dans la fourchette haute des concessions en marchés bien orientés (5-15%). Si le marché est en suroffre, les concessions peuvent atteindre 20-25%.

Vérification de l'attractivité :

Loyer effectif 423,3 € vs ERV hypothétique 480 € → même si l'ERV est 480€, le bailleur perçoit effectivement 423 €, soit 56,7 € de moins par m² et par an.

Sur 9 ans : $2\,500 \times 56,7 \times 9 = 1\,275\,000$ € de "perte" sur l'ERV.

Justification : obtenir un locataire solide maintenant vaut ce coût vs une vacance prolongée (à 480€/m²/an, 1 mois de vacance = 40 000 € perdus).

Exercice 2 — Calcul de l'impact d'un départ locataire

Énoncé : Un actif de 4 000 m² à Bordeaux est occupé à 100% pour un loyer moyen de 250 €/m²/an. Le principal locataire (1 800 m², bail expirant dans 18 mois) annonce son départ. Le loyer de marché ERV est de 240 €/m²/an. Estimez :

1. La perte de loyer pendant la vacance attendue (12 mois pour relouer)
2. Les coûts de re-location (franchise 4 mois + contribution 120 €/m²)
3. L'impact sur la valeur de l'actif (cap rate 5,5%) pendant la vacance et après re-location

Correction :

NOI AVANT DÉPART :

Total loyers : $4\,000 \times 250 = 1\,000\,000$ €/an

NOI (charges 10%) : 900 000 €

Valeur actif : $900\,000 / 0,055 = 16\,363\,636$ €

PENDANT LA VACANCE (12 mois après départ, actif 45% vacant) :

Loyers des autres locataires : $(4\,000 - 1\,800) \times 250 = 550\,000$ €/an

Charges : -55 000 €

NOI pendant vacance : 495 000 €/an

Perte de revenus annuelle vs pleine occupation :

$900\,000 - 495\,000 = 405\,000$ € de revenus nets perdus pendant la vacance

Valeur actif pendant vacance :

Un actif partiellement vacant (45%) est valorisé "as is" + VAN de la revenu potentiel → valeur transitoire :

$495\,000 / 0,060$ (cap rate pénalisé vacance) = 8 250 000 €

+ VAN revenus espérés post-location ≈ 5 M€ (estimation brute)

Valeur transitoire ≈ 12-13 M€ (forte décote vs valeur pleine)

COÛTS DE RE-LOCATION :

Franchise 4 mois : $1\,800\text{ m}^2 \times 240\text{ €} \times 4/12 = 144\,000$ €

Contribution travaux : $1\,800\text{ m}^2 \times 120\text{ €} = 216\,000$ €

Honoraires agent (10% du loyer annuel HT) : $1\,800 \times 240 \times 10\% = 43\,200$ €

Total coûts re-location : 403 200 €

REVENU ANNUEL APRÈS RE-LOCATION :

$1\,800\text{ m}^2 \times \text{ERV } 240\text{ €/m}^2/\text{an} = 432\,000$ €

Note : nouveau locataire à 240 € vs ancien à 250 € → légère baisse

Total loyers : $550\,000 + 432\,000 = 982\,000$ €/an

NOI : $982\,000 \times 0,90 = 883\,800$ €/an

Valeur après re-location (actif pleinement loué, WAULT 6 ans) :

Cap rate 5,25% (actif re-loué, WAULT correct)

Valeur : $883\,800 / 0,0525 = 16\,834\,286$ €

SYNTHÈSE DE L'IMPACT FINANCIER :

Valeur avant départ : 16 363 636 €

Valeur après re-location : 16 834 286 € (+470 650 €, car ERV marché vs loyer)

Mais ENTRE les deux : 12 mois de vacance partielle

Perte nette pendant vacance : 405 000 € de NOI + 403 200 € de coûts

= 808 200 € de flux perdus

Impact net sur le TRI de l'actif (si horizon 5 ans) :

$808\,200\text{ €} / 5\text{ ans} / \text{Valeur } 16\text{M€} \approx -1,0\%$ de TRI annuel sur l'horizon

→ Morale : 1 seul départ locataire sur 45% de la surface peut coûter 1 point de TRI sur l'horizon d'investissement. D'où l'importance critique de la gestion proactive des fins de baux.

Exercice 3 — Renouvellement et plafonnement

Énoncé : Un bail de bureaux de 9 ans (2015-2024) arrive à expiration. Loyer initial : 350 €/m²/an. ILAT variation sur 9 ans : +22%. ERV actuel : 420 €/m²/an. Calculez le loyer plafonné maximum et l'enjeu du déplaçonnement.

Correction :

Loyer plafonné maximum à la révision :

Loyer initial $\times$ (ILAT fin / ILAT début) = $350 \times (1 + 22\%) = 350 \times 1,22 = 427 \text{ €/m}^2/\text{an}$

Comparaison avec ERV :

Loyer plafonné : 427 €/m²/an

ERV actuel : 420 €/m²/an

Situation surprenante : le loyer plafonné (427 €) est SUPÉRIEUR à l'ERV (420 €) !
→ Cela se produit lorsque l'indexation a été forte (ILAT +22%) alors que le marché locatif a moins progressé.

Dans ce cas :

Le locataire va contester le loyer de renouvellement → il va demander à rester au loyer de marché (420 €), qui est inférieur au plafond.

En pratique : si ERV < loyer plafonné → le bailleur ne peut pas imposer un loyer supérieur à l'ERV (le marché fait plancher le renouvellement au loyer de marché si celui-ci est plus favorable au locataire).

→ Loyer de renouvellement = min(loyer plafonné, ERV) = min(427, 420) = 420 €/m²/an

Si ERV était à 480 €/m²/an :

Loyer plafonné : 427 €/m²/an

ERV : 480 €/m²/an

Loyer de renouvellement plafonné : 427 €/m²/an (bailleur frustré)

Enjeu du déplaçonnement :

Si bailleur prouve modification des facteurs de commercialité :

Loyer de renouvellement = 480 €/m²/an

Gain annuel pour le bailleur : $1 \text{ m}^2 \times (480 - 427) = 53 \text{ €/m}^2/\text{an}$

Sur surface hypothétique 2 000 m² : 106 000 €/an

Capitalisation à 5% : $106\,000 / 0,05 = 2\,120\,000 \text{ €}$ de valeur en jeu

→ Un procès de déplaçonnement pour un actif de 10 M€ peut en valoir la peine.

Résumé du chapitre

La gestion des baux commerciaux est un exercice qui combine compétences juridiques, financières et relationnelles. Les enseignements fondamentaux :

1. Le bail commercial 3/6/9 est un statut protecteur pour le locataire (droit au renouvellement, indemnité d'éviction) : le bailleur doit l'anticiper et le gérer proactivement, pas le subir ;
2. Le loyer effectif (tenant de la franchise et de la contribution travaux) est la seule métrique pertinente pour comparer des transactions et évaluer des actifs ;
3. L'indexation ILC/ILAT protège partiellement contre l'inflation mais peut créer des tensions locataires si les hausses sont brutales (2022) ;
4. Le plafonnement du loyer de renouvellement peut représenter un manque à gagner significatif pour le bailleur, justifiant une stratégie de déplafonnement fondée sur les facteurs de commercialité ;
5. La gestion des fins de bail s'anticipe 24 à 36 mois à l'avance : c'est la règle d'or de l'asset management locatif.

Chapitre 3 — Property et Facility Management

Introduction

La gestion d'un actif immobilier ne se limite pas à la stratégie financière. La **qualité opérationnelle** — entretien des bâtiments, gestion des relations locataires, maîtrise des charges — détermine directement la satisfaction des occupants, la durée de leurs baux, et en définitive la valeur à long terme de l'actif. Ce chapitre distingue les rôles du property manager et du facility manager, présente leurs missions respectives, et fournit les outils pour piloter et optimiser ces fonctions essentielles.

1. Architecture de la gestion immobilière opérationnelle

1.1 La chaîne de responsabilités



1.2 Distinctions fondamentales

Dimension	Asset Manager	Property Manager	Facility Manager
Focus	Valeur et performance financière	Gestion locative et administrative	Technique et exploitation
Horizon	Long terme (durée de détention)	Moyen terme (durée des baux)	Court terme (quotidien)
Interlocuteur	Investisseurs, DG	Locataires, syndicats	Locataires, prestataires
Compétences	Finance, immobilier, droit	Droit, gestion, immobilier	Technique, ingénierie
Rémunération	Management fee + carried	% des loyers encaissés	Forfait ou % des charges

1.3 Externalisation vs internalisation

Modèle externalisé : l'asset manager confie le PM et le FM à des prestataires spécialisés.

- Avantages : flexibilité, expertise sectorielle, coûts variables
- Inconvénients : perte de contrôle, conflits d'intérêts, coûts de coordination

Modèle intégré (captive) : la société de gestion dispose de ses propres équipes PM/FM.

- Avantages : alignement d'intérêts, meilleure remontée d'information, contrôle des coûts
- Inconvénients : coûts fixes, complexité organisationnelle

Grands acteurs du PM/FM en France : CBRE GWS, JLL Property Management, BNP Paribas Real Estate Property Management, Nexity, Foncia Entreprise, Gestion d'actifs (en interne chez Icade, Covivio, etc.)

2. Property Management

2.1 Missions du property manager

Le property manager est le gestionnaire **administratif, locatif et financier** de l'actif au quotidien.

Gestion financière :

- Quittancement mensuel (émission des appels de loyers)
- Suivi des encaissements et relances (impayés)
- Provision et régularisation des charges annuelles
- Tenue de la comptabilité de l'immeuble
- Reporting financier mensuel à l'asset manager

Gestion locative :

- Gestion des relations avec les locataires
- Instruction des demandes de travaux et d'autorisations
- Suivi des termes de baux (indexations, options, échéances)
- Préparation des renouvellements et des négociations
- Gestion des états des lieux (entrée et sortie)
- Suivi des contentieux et des impayés

Gestion administrative :

- Tenue à jour des fichiers locataires
- Gestion des assurances (déclarations de sinistres)
- Relations avec les co-propriétés (si applicable)
- Suivi des obligations réglementaires (registres de sécurité, diagnostics)

2.2 Quittancement et encaissement des loyers

Calendrier type du quittancement mensuel :

- J-10 : émission des appels de loyers (loyer de base + provisions charges)
- J+1 : date d'exigibilité (1er du mois en général)
- J+5 : vérification des encaissements
- J+8 : relance amiable pour les retardataires
- J+15 : relance formelle (mise en demeure)
- J+30 : transmission au contentieux si non régularisé

Taux d'encaissement cible : > 98% dans les 30 jours

Taux d'encaissement sous surveillance : < 95%

Suivi des impayés :

Stade	Délai	Action
Retard < 15 jours	J+15	Relance amiable (email/téléphone)
Retard 15-30 jours	J+30	Lettre recommandée avec AR
Retard > 30 jours	J+45	Commandement de payer (huissier)
Commandement sans suite	2 mois	Assignation en résiliation de bail
Décision judiciaire	3-6 mois	Expulsion si condamnation

2.3 Reddition des charges

La **reddition de charges** est le processus annuel de régularisation entre les provisions versées par les locataires et les charges réelles :

Processus de reddition (exercice N, reddition N+1) :

1. Arrêté des comptes au 31/12/N : total des charges immeubles
2. Calcul de la quote-part de chaque locataire (selon clé de répartition du bail)
3. Comparaison avec les provisions versées en cours d'année
4. Émission du solde :
 - Si charges réelles > provisions : appel de régularisation → locataire paye un solde
 - Si charges réelles < provisions : avoir → remboursement ou imputation sur prochain appel

Délais légaux : reddition dans les 12 mois suivant la clôture de l'exercice

Structure des charges d'un immeuble de bureaux :

Poste	Part typique	Refacturable locataire ?
Nettoyage parties communes	15-20%	Oui
Entretien ascenseurs	8-12%	Oui
Énergie parties communes	10-15%	Oui
Gardiennage/sécurité	10-15%	Oui (si prestation locataires)
Maintenance CVC	8-12%	Oui (parties communes)
Assurances	5-8%	Partiellement
Taxes (CFE part propriétaire)	5-8%	Non (selon bail)
Gestion/honoraires PM	8-12%	Partiellement
Grosse réparation (Article 606)	Variable	Non (propriétaire)

2.4 Indicateurs de performance du property manager

Tableau de bord PM mensuel :

Taux d'encaissement loyers : objectif > 98%
 Encours contentieux / loyers : objectif < 2%
 Délai moyen de reddition : objectif < 9 mois après clôture exercice
 Taux de vacance physique : suivi vs budget
 Nombre de sinistres en cours : suivi résolution
 Satisfaction locataires (NPS) : objectif > 40

3. Facility Management

3.1 Définition et périmètre

Le **facility management** (FM) couvre l'ensemble des services et activités nécessaires au bon fonctionnement technique d'un bâtiment. Il assure le confort et la sécurité des occupants tout en optimisant les coûts d'exploitation.

Deux grandes catégories :

- **Hard FM** (technique) : maintenance des équipements, CVC, électricité, plomberie, ascenseurs, sécurité incendie
- **Soft FM** (services) : nettoyage, espaces verts, accueil/conciergerie, gestion des déchets, restauration

3.2 Maintenance préventive vs curative

Maintenance préventive systématique :

- Interventions planifiées selon le calendrier fabricant
- Exemples : vidange chaudière annuelle, contrôle annuel extincteurs, vérification semestrielle des portes coupe-feu, révision annuelle ascenseurs
- Coût : budgété annuellement (prévisible)
- Avantage : allonge la durée de vie des équipements, réduit les pannes

Maintenance préventive conditionnelle (predictive maintenance) :

- Déclenchée par des capteurs IoT (température, vibrations, consommation)
- Détecte les dégradations avant la panne
- Coût informatique élevé, mais économies sur interventions d'urgence

Maintenance curative (corrective) :

- Interventions suite à une panne ou défaillance
- Coût : non prévisible, souvent plus élevé (urgence, pièces express)
- Risque : inconfort locataire, dommages secondaires si panne non traitée

Règle empirique : 1€ de maintenance préventive = économie de 3-5€ de maintenance curative sur le long terme.

3.3 Contrats FM : types et négociation

Type de contrat	Description	Risque opérateur	Usage
Forfait tout compris	Prix fixe annuel incluant M. préventive + curative	Fort (absorbe les aléas)	Équipements fiables, immeuble neuf
Régie	Facturation au temps passé + pièces	Faible (AM supporte)	Équipements anciens/complexes
Résultat/Performance	Rémunération liée à des SLAs de disponibilité	Moyen	Équipements critiques (serveurs, ascenseurs)
Global services	Regroupement de plusieurs lots (FM + nettoyage + sécurité)	Moyen	Économies d'échelle, interlocuteur unique

Clauses clés d'un contrat FM :

- SLAs de disponibilité (ex : ascenseur disponible 99,5% du temps)
- Délais d'intervention (urgence : 2h, non-urgence : 24h)
- Pénalités pour non-respect des SLAs
- Conditions de résiliation et de sortie
- Gestion des sous-traitants

3.4 Budget FM et plan pluriannuel de travaux (PPT)

Le **PPT** (ou PPPT — Plan Pluriannuel de Travaux) est le document de planification des dépenses techniques sur 5-10 ans :

Structure d'un PPT type :

Immeuble de bureaux de 8 000 m², construit en 2000

Année N :

Remplacement groupe de froid toiture	180 000€
Ravalement façade (partie est)	90 000€
Mise aux normes électriques PMR	25 000€
Maintenance préventive contractualisée	85 000€
Total Capex N	380 000€

Année N+1 :

Rénovation CVC bureaux 3ème étage	95 000€
Remplacement menuiseries	120 000€
Maintenance préventive	90 000€
Total Capex N+1	305 000€

...

Total PPT sur 10 ans	2 850 000€
Soit 285 000€/an en moyenne	
Soit 35,6€/m ² /an	

Benchmark coûts FM par type d'actif (France 2024) :

Type	Charges totales propriétaire (€/m ² /an)	Dont maintenance
Bureaux neuf (<5 ans)	15-25	8-12
Bureaux ancien (>15 ans)	30-50	15-25
Logistique	5-10	3-6
Commerce centre commercial	40-80	15-30
Résidentiel	8-15	4-8

4. Digitalisation du PM/FM

4.1 GMAO (Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur)

La GMAO centralise toutes les informations techniques d'un bâtiment :

- Inventaire des équipements (avec fiches techniques)
- Suivi des contrats de maintenance
- Planification des interventions préventives
- Traitement des ordres de travail (OT)
- Historique des interventions (coûts, durées, fournisseurs)
- Suivi des consommations énergétiques

Logiciels courants : Yardi, MRI, Planon, Maximo (IBM), Archibus

4.2 Smart building et IoT

Les bâtiments intelligents intègrent des **capteurs connectés** pour optimiser l'exploitation :

Capteurs et usages typiques :

Capteurs d'occupation (présence) :

- Optimisation de la ventilation/climatisation selon l'occupation réelle
- Réduction consommation énergie 20-30%
- Données pour asset manager sur l'usage réel des espaces

Compteurs d'énergie intelligents (smart meters) :

- Suivi en temps réel des consommations par zone/locataire
- Détection d'anomalies (gaspillage, fuite)
- Reporting ESG automatisé (Décret tertiaire)

Capteurs de qualité de l'air (CO2, VOC, température, humidité) :

- Conformité avec les standards WELL
- Alertes en cas de dérive (qualité air < seuil)
- Valorisation premium pour locataires attentifs au bien-être

Systèmes BMS (Building Management System) :

- Centrale de pilotage de tous les équipements (CVC, éclairage, contrôle d'accès)
- Optimisation automatique (GTB – Gestion Technique du Bâtiment)
- Accès à distance pour le facility manager

4.3 Reporting digital et tableaux de bord

Les plateformes digitales permettent une consolidation en temps réel :

Dashboard Facility Manager (exemple) :

- Ascenseurs : 4/4 opérationnels (SLA 99,5% → actuel 99,8%)
- CVC : groupe de froid toiture en maintenance préventive (reprise J+2)
- Alarme incendie zone 3 : anomalie détectée → intervention planifiée J+0
- 📊 Consommation énergie semaine : 12 500 kWh (+3% vs S-1, -8% vs S equiv N-1)
- 📅 OT ouverts : 7 (2 urgents, 5 standard) → délai moyen résolution : 18h

5. La relation locataire

5.1 Importance de la relation locataire

Un locataire satisfait est un **locataire qui renouvelle**. Le coût d'un départ locataire est considérable :

Coût total d'un départ locataire (bureaux, 1 000 m², loyer 400€/m²/an) :

Vacance pendant commercialisation (12 mois) :

400 000€ de loyer non perçu

Franchise accordée au nouveau locataire (6 mois) :

200 000€ de loyer sacrifié

Travaux d'aménagement (contribution propriétaire 100€/m²) :

100 000€

Honoraires de commercialisation (15% × 1 loyer) :

60 000€

Remise en état (état des lieux sortant) :

30 000€

Total coût de roulement locataire : 390 000€

Soit ~1 an de loyer en coût d'un seul départ

Justification d'un programme de satisfaction locataire : si une bonne relation locataire augmente le taux de renouvellement de 70% à 85%, l'économie sur 10 actifs et 10 ans peut dépasser plusieurs millions d'euros.

5.2 NPS (Net Promoter Score) locataire

Le NPS mesure la satisfaction et la fidélité des locataires :

Question : "Sur une échelle de 0 à 10, dans quelle mesure recommanderiez-vous cet immeuble/cette société de gestion à un autre locataire ?"

Promoteurs (9-10) : locataires très satisfaits, ambassadeurs

Passifs (7-8) : satisfaits mais non engagés

Détracteurs (0-6) : insatisfaits, à risque de départ

NPS = % Promoteurs - % Détracteurs

Benchmark immobilier :

NPS < 20 : mauvais (risque de rotation élevée)

NPS 20-40 : correct

NPS > 40 : excellent (rétention élevée probable)

Exemples numériques

Exemple 1 — Budget annuel PM/FM d'un immeuble de bureaux

Données : Immeuble de bureaux 10 000 m² construit en 2005, Paris banlieue

A. Charges locatives totales (propriétaire + locataires)

CHARGES LOCATAIRES (refacturable) :

Nettoyage parties communes	: 120 000€
Entretien ascenseurs (3 cabines)	: 45 000€
Énergie parties communes	: 85 000€
Espaces verts	: 18 000€
Gardiennage	: 95 000€
Maintenance CVC parties communes	: 40 000€
Divers (petites réparations)	: 25 000€
Sous-total refacturable	: 428 000€
→ Soit 42,8€/m²/an refacturé	

CHARGES PROPRIÉTAIRE (non refacturable) :

Assurance multirisque immeuble	: 55 000€	
Taxe foncière	: 80 000€	
Honoraires PM (5% loyers)	: 85 000€	(base loyers 1 700 000€/an)
Provision PPT (maintenance lourde)	: 120 000€	
Réparations Article 606 courantes	: 60 000€	
Sous-total propriétaire	: 400 000€	
→ Soit 40€/m²/an à la charge du propriétaire		

TOTAL charges immeuble : 828 000€

NOI = Loyers bruts (1 700 000) - Charges propriétaire (400 000) = 1 300 000€

Exemple 2 — Analyse de reddition de charges

Données : Immeuble 3 locataires, exercice N

Locataire A : 5 000 m² (50%), provisions versées 180 000€
 Locataire B : 3 000 m² (30%), provisions versées 108 000€
 Locataire C : 2 000 m² (20%), provisions versées 72 000€
 Total provisions encaissées : 360 000€

Charges réelles exercice N :

Nettoyage	: 70 000€
Énergie	: 85 000€
Ascenseurs	: 45 000€
Gardiennage	: 90 000€
CVC	: 55 000€
Divers	: 10 000€
TOTAL charges réelles	: 355 000€ (< 360 000€)

Régularisation :

Trop-perçu = 360 000 - 355 000 = 5 000€

Avoir par locataire (au prorata m²) :

Locataire A : 5 000 × 50% = 2 500€ remboursé ou crédit
 Locataire B : 5 000 × 30% = 1 500€ remboursé ou crédit
 Locataire C : 5 000 × 20% = 1 000€ remboursé ou crédit

→ Les provisions pour N+1 seront révisées à la hausse si les charges ont tendance à croître (indexation des contrats de prestation)

Exemple 3 — ROI de la maintenance préventive

Contexte : Groupe de froid de toiture (climatisation), coût de remplacement 250 000€, durée de vie 15 ans.

Scénario A – Maintenance préventive respectée :

Coût maintenance annuelle	: 8 000€/an
Coût sur 15 ans	: 120 000€
Durée de vie atteinte	: 15 ans
Remplacement au bout de 15 ans	: 250 000€
Coût total sur 15 ans	: 370 000€ (= 24 667€/an)

Scénario B – Maintenance négligée :

Coût maintenance annuelle	: 2 000€/an (nettoyage minimal)
Panne majeure en année 8	: réparation d'urgence 35 000€
Remplacement prématuré année 10	: 250 000€
Inconfort locataires pendant 3 semaines → risque sur renouvellement	
Coût total sur 15 ans	: 315 000€ + coûts indirects
Mais remplacement du groupe 5 ans plus tôt → 2e groupe années 10-25	: 250 000€
Coût total sur 15 ans scénario B:	315 000 + 100 000 (prorata 2e groupe) = 415 000€

Économie scénario A vs B : 415 000 - 370 000 = 45 000€ sur 15 ans

→ La maintenance préventive est plus économique même si elle semble coûteuse à court terme

Erreurs fréquentes

Erreur	Description	Remède
Confondre PM et FM	Demander au property manager de piloter la maintenance technique sans expertise	Définir clairement les périmètres ; nommer un responsable FM distinct pour les actifs complexes
Sous-provisionner les charges	Provisions trop faibles → régularisation importante → surprise pour le locataire → conflit	Calibrer les provisions sur les charges réelles de l'exercice précédent + inflation
Négliger la maintenance préventive	Reporter les maintenances pour "faire des économies"	PPT rigoureux, budget FM planifié, ne pas rogner sur la maintenance dans les négociations
Absence de SLA dans les contrats FM	Prestataire sans engagement sur les délais d'intervention	Systématiser les SLAs et les pénalités contractuelles
Mauvais suivi des contentieux	Laisser les impayés s'accumuler sans action	Process clair de relance, seuils d'escalade définis

Exercices

Exercice 1

Un immeuble de bureaux de 6 000 m² a les données suivantes :

- Loyers annuels encaissés : 900 000€ (honoraires PM = 4% des loyers)
- Charges locatives refacturables réelles : 240 000€, provisions versées par locataires : 220 000€
- Charges propriétaire non refacturables : 180 000€

Calculez : a) les honoraires PM, b) le solde de reddition de charges, c) le NOI.

CORRECTION :

a) Honoraires PM = $900\,000 \times 4\% = 36\,000\text{€}$

b) Solde reddition = 240 000 (réel) - 220 000 (provisions) = **20 000€ À APPELER** aux locataires (les charges réelles sont supérieures aux provisions)

c) NOI = Loyers bruts - Charges propriétaire = $900\,000 - 180\,000 - 36\,000 = 684\,000\text{€}$
(les charges refacturables sont "transparentes" : ne réduisent pas le NOI propriétaire)

Exercice 2

Un immeuble a 3 ascenseurs. Le contrat FM actuel (régie) coûte en moyenne 58 000€/an (dont 40% de curatif non planifié). Un prestataire propose un contrat forfaitaire tout compris à 48 000€/an avec SLA de 99,5% de disponibilité.

Analysez les arguments pour et contre le passage au forfait.

CORRECTION :

POUR LE FORFAIT :

- Économie apparente : $58\,000 - 48\,000 = 10\,000\text{€}/\text{an}$ (si charges réelles restent stables)
- Prévisibilité budgétaire totale (0 surprise curative)
- SLA de disponibilité contractualisé (pénalités si non-respect)
- Prestataire incentivé à faire de la prévention (car il absorbe le curatif)

CONTRE LE FORFAIT :

- Si les pannes diminuent grâce à la maintenance préventive, le forfait peut devenir plus cher que la régie
- En cas d'ascenseurs en fin de vie, le prestataire peut refuser de couvrir certains sinistres (limites contractuelles à définir)
- Renégociation annuelle difficile (risque de hausse progressive du forfait)

RECOMMANDATION : passer au forfait est justifié si les 40% de curatif (23 200€/an) sont structurels et non liés à des équipements en fin de vie. Vérifier les conditions de résiliation et les exclusions contractuelles.

Chapitre 4 — Création de valeur : rénovation et repositionnement

Introduction

La **création de valeur** est au cœur du métier d'asset manager Value-Add. Elle consiste à identifier les leviers permettant d'accroître la valeur d'un actif au-delà de sa trajectoire naturelle : loyer indexé, marché stable, attente passive. Un bon asset manager ne subit pas le marché — il crée une surperformance mesurable en agissant sur les loyers, la vacance, les charges, l'image et la qualité technique de ses actifs. Ce chapitre présente les sources de création de valeur, les méthodes d'évaluation des investissements requis, et les pièges à éviter.

1. Sources de création de valeur immobilière

1.1 Les six leviers fondamentaux

Valeur = NOI / Cap rate

Pour créer de la valeur, l'asset manager peut agir sur :

1. ↑ NOI via hausse des loyers (reversion locative, repositionnement)
2. ↑ NOI via réduction de la vacance
3. ↑ NOI via réduction des charges (efficacité opérationnelle)
4. ↓ Cap rate de sortie (compression via amélioration qualité, marché)
5. Levier financier (amplification des gains)
6. Développement/extension (création de nouvelles surfaces)

1.2 Cartographie des sources par stratégie

Source de valeur	Core	Core+	Value-Add	Opportunistic
Croissance loyers (indexation)	✓	✓	✓	✓
Réversion locative (sous-loué → marché)	✗	✓	✓	✓
Réduction vacance	✗	✓	✓	✓
Rénovation légère (capex < 100€/m²)	✗	✓	✓	✓
Rénovation lourde (capex 300-1 000€/m²)	✗	✗	✓	✓
Changement d'usage	✗	✗	✓	✓
Développement/Extension	✗	✗	✗	✓
Compression cap rate (amélioration qualité)	✗	✓	✓	✓

2. Rénovation légère (Asset Enhancement)

2.1 Définition et périmètre

La **rénovation légère** (aussi appelée asset enhancement ou capex de valorisation) concerne :

- Rafraîchissement des parties communes (hall d'entrée, circulations, sanitaires)
- Mise aux normes accessibilité PMR (Personnes à Mobilité Réduite)
- Amélioration des équipements (remplacement de la moquette, peintures, signalétique)
- Optimisation de l'efficacité énergétique légère (remplacement éclairage LED, régulation CVC)
- Amélioration des aménités (création d'un espace vélos, douches pour cyclistes, conciergerie)

Investissement typique : 50-200€/m²

Objectifs :

- Améliorer l'image de l'actif → attractivité pour la commercialisation
- Fidéliser les locataires existants (réduction du risque de départ)
- Obtenir une certification environnementale (BREEAM In-Use, HQE Exploitation)
- Réduire les coûts d'énergie (et donc les charges)

2.2 Méthode d'évaluation : le yield-on-cost

Le **yield-on-cost** (YoC) mesure le rendement marginal d'un investissement en rénovation :

$\text{Yield-on-Cost} = \text{Gain de revenus annuel supplémentaire} / \text{Coût des travaux}$

Décision d'investissement :

Si YoC > taux de marché (cap rate de sortie) → travaux créateurs de valeur

Si YoC < taux de marché → travaux destructeurs de valeur

Création de valeur marginale :

$\Delta\text{Valeur} = \text{Gain de revenu annuel} / \text{Cap rate de sortie}$

Exemple :

Investissement travaux : 500 000€

Gain de loyer estimé : +50 000€/an

Cap rate de sortie : 4,5%

$\Delta\text{Valeur} = 50\ 000 / 4,5\% = 1\ 111\ 111\text{€}$

Net creation de valeur = 1 111 111 - 500 000 = 611 111€

YoC = 50 000 / 500 000 = 10% >> cap rate 4,5% 

2.3 Exemples de rénovations légères créatrices de valeur

Travaux	Coût (€/m²)	Gain locatif (€/m²/an)	YoC estimé
Rénovation hall + lobby	80-150	10-20	10-15%
Remplacement éclairage LED	20-40	3-5 (économies charges)	10-15%
Certification BREEAM In-Use	30-60	20-40 (green premium)	25-50%
Création espaces vélos/douches	50-100	15-25	15-25%
Mise aux normes PMR	30-80	5-10 (évite pénalités)	6-15%

3. Rénovation lourde (Refurbishment)

3.1 Définition et enjeux

La **rénovation lourde** concerne la restructuration complète d'un actif :

- Réhabilitation totale (démolition/reconstruction des aménagements intérieurs)
- Refonte technique (remplacement complet CVC, électricité, plomberie)
- Changement de configuration (découpage/regroupement de plateaux)
- Façade et enveloppe (isolation par l'extérieur, nouvelles menuiseries)
- Équipements techniques (ascenseurs, sprinklers, GTB)

Investissement typique : 500-1 500€/m² selon l'ampleur et la qualité visée

Risques spécifiques :

- Vacance pendant les travaux (perte de revenus de 12-36 mois)
- Dépassement budgétaire (coûts de construction +10-20% fréquents)
- Retard de travaux (livraison décalée)
- Risque de commercialisation (le marché aura-t-il absorbé l'actif à la livraison ?)

3.2 Construction du business plan de rénovation lourde

Modèle de rénovation lourde – Structure type :

Phase 1 : Acquisition et préparation (M0-M6)

- Prix d'acquisition (actif partiellement vacant ou vacant)
- Frais d'acquisition (notaire, due diligence)
- Études (architecte, bureau d'études) : 3-5% du coût travaux

Phase 2 : Travaux (M6-M24)

- Coût de construction (contrat EMG ou lot par lot)
- Coût de MOE (Maîtrise d'œuvre) : 8-12% du coût travaux
- Coût de l'OPC (Ordonnancement-Pilotage-Coordination) : 1-2%
- Intérêts intercalaires (sur la dette pendant la période de construction)
- Assurance dommages-ouvrage

Phase 3 : Commercialisation et stabilisation (M24-M36)

- Franchise de loyer accordée (6-12 mois)
- Contribution aux travaux d'aménagement locataires
- Honoraires de commercialisation (broker : 15% × 1 loyer annuel)
- Revenus locatifs dès les premières locations

Phase 4 : Vente ou refinancement (M36-M60)

- Valeur de sortie = NOI stabilisé / Cap rate de sortie
- Frais de cession (0,5-1%)

3.3 Analyse en dehors des charges : le "yield-on-cost" global

Méthode de calcul du coût total de revient (TDC – Tout Corps d'État) :

Prix d'acquisition	: 8 000 000€
Frais d'acquisition (7%)	: 560 000€
Coût travaux ($800\text{€}/\text{m}^2 \times 5\,000\text{m}^2$)	: 4 000 000€
MOE + OPC (10% travaux)	: 400 000€
Frais divers et imprévus (5%)	: 200 000€
Intérêts intercalaires (2 ans)	: 400 000€
Commercialisation (franchise 6m)	: 250 000€
Honoraires broker	: 120 000€

TOTAL Coût de Revient : 13 930 000€

NOI stabilisé cible ($5\,000\text{m}^2 \times 500\text{€}/\text{m}^2/\text{an}$) = 2 500 000€

Yield-on-cost = $2\,500\,000 / 13\,930\,000 = 17,9\%$

Cap rate sortie attendu = 4,5%

Valeur de sortie = $2\,500\,000 / 0,045 = 55\,555\,555\text{€}$

Profit brut = $55\,555\,555 - 13\,930\,000 = 41\,625\,555\text{€}...$

[Vérification : ce yield-on-cost de 17,9% >> cap rate 4,5% → spread de 13,4% = marge de promotion]

4. Changement d'usage (Reconversion)

4.1 Typologies de reconversion

Transformation	Exemples courants	Conditions de succès
Bureaux → Logements	Immeubles haussmanniens, bureaux 2e couronne	PLU favorable, plateaux divisibles, prix logement >> prix bureaux
Hôtel → Résidentiel géré	Reconversion en coliving, EHPAD	Taille des chambres adaptable, localisation résidentielle
Commerce → Bureaux	Galerie commerciale vide → incubateur	Hauteur sous plafond, accessibilité
Commerce → Logements	Rez-de-chaussée vacants en centre-ville	Réglementation urbanisme, qualité lumière naturelle
Entrepôt → Bureaux/Loft	Entrepôts anciens en zone urbaine	Hauteur sous plafond élevée, lumière zénithale
Bureaux → Data center	Immeuble technique avec forte puissance électrique	Connexion fibre, puissance électrique, refroidissement

4.2 Analyse financière d'une reconversion

La **valeur résiduelle** est la méthode de référence pour analyser une reconversion :

Valeur résiduelle = Valeur de sortie du projet - Coûts de développement - Marge

Exemple : Conversion bureaux → logements

Surface bureaux actuels : 5 000 m² (valeur bureaux vacants : 1 500€/m² = 7,5M€)

Projet logements :

Après travaux : 60 logements × 75 m² = 4 500 m² habitables
(réduction surface: trémies, circulations supplémentaires, etc.)

Prix de vente logements : 5 500€/m² (marché local)

CA de vente = 4 500 × 5 500 = 24 750 000€

Coûts de développement :

Démolition aménagements intérieurs	: 100€/m ² × 5 000 = 500 000€
Travaux restructuration	: 1 200€/m ² × 5 000 = 6 000 000€
MOE (10%)	: 600 000€
Frais de commercialisation (3% CA)	: 742 500€
Taxe d'aménagement + charges urba.	: 350 000€
Intérêts intercalaires	: 400 000€
Imprévus (5%)	: 420 000€
Total coûts	: 9 012 500€

Marge promoteur (8% CA minimum) : 1 980 000€

Charge foncière maximale = CA - Coûts - Marge
= 24 750 000 - 9 012 500 - 1 980 000 = 13 757 500€

vs Valeur actuelle bureaux vacants : 7 500 000€

→ Prime de reconversion : 13,76M€ - 7,5M€ = 6,26M€ si PLU accord

→ La reconversion crée 83% de valeur supplémentaire

4.3 Conditions préalables à une reconversion

1. **Urbanisme** : le PLU doit autoriser le changement d'usage (vérification auprès de la mairie)
2. **Technicité** : le bâtiment doit être compatible avec le nouvel usage (hauteur sous plafond, structure, réseaux)
3. **Économique** : la valeur dans le nouvel usage doit être significativement supérieure à l'usage actuel
4. **Timing** : marché suffisamment profond pour absorber l'offre créée

5. Optimisation locative (Upgrading)

5.1 Relocation vers de meilleurs locataires

L'asset manager peut créer de la valeur en **améliorant la qualité des locataires** :

Facteurs déterminant la valeur locative :

- Solidité financière du locataire (rating, capitaux propres)
- Durée du bail engagée (WAULT)
- Loyer par rapport au marché (sous-loué → upside, sur-loué → risque)

Stratégie de relocation :

1. Identifier les locataires fragiles ou sur-loués → préparer la sortie
2. Reloger dans une meilleure configuration si possible
3. Engager de nouveaux locataires de meilleure qualité à loyer de marché
4. Viser des baux plus longs (WAULT cible +2-3 ans vs situation actuelle)

5.2 Redécoupage / regroupement de plateaux

Pour les immeubles de bureaux avec configuration inefficace :

- Regrouper les petits plateaux (200-300 m²) en grandes unités (1 000+ m²) → loyer au m² plus élevé, locataires plus solides
 - Diviser les très grands plateaux si le marché favorise les petites surfaces
 - Créer des espaces de coworking en rez-de-chaussée pour activer le bâtiment
-

6. Le business plan Value-Add type

6.1 Structure d'un business plan complet

BUSINESS PLAN VALUE-ADD – Immeuble bureaux
Bordeaux Euratlantique – 8 000 m²

ACQUISITION (M0)

Prix d'acquisition	:	14 000 000€
Frais notaire + DD	:	1 120 000€
Travaux de sécurisation	:	200 000€
Financement : 55% LTV = 8 420 000€ dette		
Fonds propres : 6 900 000€		

État initial : 40% vacant, locataires restants sous-loués
NOI actuel : 450 000€/an (loyers sous-marché + vacance)

PHASE TRAVAUX (M6-M24)

Rénovation lourde (600€/m ²)	:	4 800 000€
MOE + OPC (10%)	:	480 000€
Intérêts intercalaires	:	320 000€
Total coûts travaux	:	5 600 000€

Financement travaux : 70% dette travaux = 3 920 000€
Fonds propres supplémentaires : 1 680 000€
Total equity investi : 8 580 000€

COMMERCIALISATION (M24-M36)

Loyer marché post-rénovation	:	260€/m ² /an
------------------------------	---	-------------------------

Commercialisation progressive :

M24 : 30% loué (2 400 m ²) → loyer annuel	:	624 000€
M30 : 70% loué (5 600 m ²) → loyer annuel	:	1 456 000€
M36 : 92% loué (7 360 m ²) → NOI stabilisé	:	1 600 000€

Franchise locataires (6 mois × 2 locataires) : -260 000€
Honoraires broker : -390 000€

SORTIE (M42)

NOI stabilisé	:	1 600 000€
Cap rate sortie estimé	:	4,8%
Valeur brute de sortie	:	33 333 000€
Frais de cession (0,8%)	:	-266 667€
Net produit de cession	:	33 066 333€
Remboursement dette totale	:	-12 340 000€
(8 420 000 + 3 920 000 = 12 340 000€)		
Produit net equity	:	20 726 333€
Total equity investi	:	8 580 000€

MÉTRIQUES DE PERFORMANCE

Equity Multiple (EM) : $20\,726\,333 / 8\,580\,000 = 2,42\times$
Profit brut : 12 146 333€

IRR equity (calcul approximatif sur 3,5 ans) :

- Cash flows equity négatifs : Y0 -6 900 000, Y1 -1 680 000
- Cash flows intermédiaires : Y2 ~400 000, Y3 ~900 000
- Sortie Y3,5 : 20 726 333€
- IRR ≈ 28% (levié)

IRR non levié (sur actif total) :

Coût total actif : $14\,000\,000 + 1\,120\,000 + 5\,600\,000 = 20\,720\,000\text{€}$
Sortie : 33 333 000€
→ IRR non levié ≈ 14%

Exemples numériques

Exemple 1 — Yield-on-cost et création de valeur (rénovation légère)

Données : Immeuble bureaux 4 000 m², taux de vacance 20% (800 m² vides), loyer actuel 380€/m²/an (sous-marché à 420€/m²/an).

Situation actuelle :

Surface louée : $3\,200\text{ m}^2 \times 380\text{€} = 1\,216\,000\text{€/an}$
NOI actuel (après charges propriétaire 10%) : 1 094 400€
Valeur au cap rate 4,5% : 24 320 000€

Plan de rénovation légère (parties communes, lobby, label BREEAM In-Use) :

Investissement : $100\text{€/m}^2 \times 4\,000\text{ m}^2 = 400\,000\text{€}$

Effets attendus :

1. Hausse du loyer : 380€ → 420€/m² (+10,5%) sur renouvellements
2. Réduction de la vacance : 20% → 5% (commercialisation 600 m² supplémentaires)
3. Compression du cap rate : 4,5% → 4,2% (prime BREEAM)

Situation cible (12 mois post-travaux) :

Surface louée : $3\,800\text{ m}^2 \times 420\text{€} = 1\,596\,000\text{€/an}$
NOI cible (après charges) : 1 436 400€
Valeur au cap rate 4,2% : 34 200 000€

Création de valeur nette :

Valeur cible - Valeur initiale - Coût travaux
= $34\,200\,000 - 24\,320\,000 - 400\,000 = 9\,480\,000\text{€}$

Yield-on-cost : $(1\,436\,400 - 1\,094\,400) / 400\,000 = 342\,000 / 400\,000 = 85,5\%$
(exceptionnel car combinaison hausse loyer + réduction vacance + compression cap rate)

Exemple 2 — Reconversion bureaux vides en logements

Données : immeuble 2e couronne Paris, bureaux vacants depuis 3 ans, 3 000 m²

Valeur bureaux vacants actuels :

Rendement vide estimé : $3\,000\text{ m}^2 \times 1\,500\text{€/m}^2 = 4\,500\,000\text{€}$
(décote importante car vide + secteur non premium)

Projet de conversion en logements :

Surface habitable créée : 2 700 m² (90% taux d'efficacité)
Nombre logements : 36 appartements T2/T3 de 75 m² en moyenne
Prix de marché : 5 200€/m² (marché 2e couronne Paris)

Produit de vente brut : $2\,700 \times 5\,200 = 14\,040\,000\text{€}$

Coûts :

Travaux de restructuration	: $1\,000\text{€/m}^2 \times 3\,000 = 3\,000\,000\text{€}$
MOE + OPC (10%)	: 300 000€
Commercialisation (2% CA)	: 280 800€
Permis, taxes	: 180 000€
Intérêts (18 mois $\times$ 4M€)	: 288 000€
Imprévus (5%)	: 150 000€
Total coûts	: 4 198 800€

Marge promoteur requise (10% CA) : 1 404 000€

Charge foncière max = $14\,040\,000 - 4\,198\,800 - 1\,404\,000 = 8\,437\,200\text{€}$

vs Valeur bureaux vacants : 4 500 000€

✅ Reconversion justifiée : charge foncière 8,4M€ >> valeur usage bureaux 4,5M€
Gain : +87% de valeur créée

Exemple 3 — Comparaison rénovation légère vs lourde vs vente en état

Actif : immeuble bureaux 5 000 m², 30% vacant, DPE F, loyer 350€/m²/an sur parties louées, valeur estimée 12M€.

Option A – Vente en l'état :

Prix de vente : 12 000 000€

Moins frais cession : -120 000€

Net : 11 880 000€

Option B – Rénovation légère + mise aux normes DPE (150€/m²) :

Coût travaux : 150 × 5 000 = 750 000€

Durée : 6 mois

Effet :

Loyer après travaux : 380€/m² (+8,6%)

Vacance : 30% → 10%

DPE : F → C (suppression risque réglementaire)

Cap rate : 5,5% → 4,8% (qualité améliorée)

NOI après : 4 500 m² × 380€ × (1-10% charges) = 1 539 000€

Valeur sortie : 1 539 000 / 4,8% = 32 062 500€

Net (frais 0,8% + coût travaux) = 32 062 500 - 256 500 - 750 000 = 31 056 000€

Option C – Rénovation lourde (700€/m²) + 18 mois travaux :

Coût total (travaux + intérêts + MOE) : 4 200 000€

NOI stabilisé : 5 000 m² × 95% × 420€ × 90% = 1 795 500€

Cap rate sortie : 4,5%

Valeur sortie : 39 900 000€

Net : 39 900 000 - 319 200 - 4 200 000 = 35 380 800€

Synthèse (sans actualisation, pour simplifier) :

Option A : 11 880 000€ → immédiat

Option B : 31 056 000€ → dans 9 mois (+161% vs A)

Option C : 35 380 800€ → dans 30 mois (+198% vs A)

→ L'option B a le meilleur rapport gain/temps/risque pour un fonds Core+

→ L'option C est adaptée à une stratégie Value-Add avec horizon suffisant

Applications professionnelles

Checklist d'évaluation d'une opportunité Value-Add

Avant de lancer un plan de création de valeur, l'asset manager doit répondre à :

1. MARCHÉ

- ☐ Le marché local peut-il absorber l'offre créée ?
- ☐ Quel est le loyer de marché post-rénovation ? (comparables réels)
- ☐ Le cap rate de sortie est-il réaliste ? (transactions récentes)
- ☐ Horizon de détention compatible avec la durée des travaux + commercialisation ?

2. TECHNIQUE

- ☐ Le bâtiment est-il techniquement adapté au projet ? (structure, hauteur)
- ☐ Les travaux sont-ils bien chiffrés par un bureau d'études indépendant ?
- ☐ Y a-t-il des risques de pollutions, amiante, ou vices cachés ?
- ☐ Le planning travaux est-il réaliste (buffer de 20%) ?

3. FINANCIER

- ☐ Le yield-on-cost est-il au moins 200-300 bps au-dessus du cap rate de sortie ?
- ☐ Le financement est-il sécurisé (approbation bancaire) ?
- ☐ Les coûts d'opportunité (vacance pendant travaux) sont-ils intégrés ?
- ☐ L'IRR equity est-il cohérent avec la prime de risque de la stratégie ?

4. RÉGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE

- ☐ Le changement d'usage (si applicable) est-il autorisé par le PLU ?
- ☐ Les baux existants permettent-ils les travaux envisagés ?
- ☐ Les autorisations de travaux (permis de construire/déclaration préalable) sont-elles obtenues ?

Erreurs fréquentes

Erreur	Description	Remède
Sous-estimer le coût des travaux	Budget initial trop optimiste → dépassement de 20-30%	Obtenir 3 devis indépendants, provisionner 10-15% d'imprévus
Surestimer le loyer de marché post-travaux	Hypothèse de loyer irréaliste qui ne se réalise pas	Backtester sur 5-10 transactions récentes de comparables réels
Oublier les coûts d'opportunité	Ne pas intégrer la vacance et les franchises pendant les travaux dans le TRI	Modèle financier complet incluant TOUS les flux, même négatifs
Ignorer le risque de planning	Calendrier trop serré sans marge	+20% sur la durée estimée, anticiper les délais d'instruction des permis
Sur-investir par rapport au marché	Rénovation luxueuse sur un actif dans un marché secondaire	Le niveau d'investissement doit être cohérent avec le loyer de marché atteignable

Exercices

Exercice 1

Un immeuble de logiciels acquis 8M€ génère un NOI actuel de 360 000€ (vacance 25%). L'asset manager envisage un plan de rénovation de 600 000€ qui permettrait de réduire la vacance à 5% et d'augmenter les loyers de 5%. Le cap rate de sortie estimé est 4,8%.

- a) Calculez le NOI actuel par m² (surface totale 4 000 m²) et le loyer actuel par m².
- b) Calculez le NOI stabilisé post-travaux.
- c) Calculez la valeur de sortie et le gain de valeur net des travaux.
- d) Calculez le yield-on-cost.

CORRECTION :

a) Surface louée = $4\,000 \times 75\% = 3\,000\text{ m}^2$

NOI actuel / m² loué = $360\,000 / 3\,000 = 120\text{€}/\text{m}^2/\text{an}$

Loyer brut $\approx 360\,000 / 90\%$ (charges propriétaire 10%) / $3\,000 = 133\text{€}/\text{m}^2/\text{an}$

b) Surface louée post-travaux = $4\,000 \times 95\% = 3\,800\text{ m}^2$

Loyer post-travaux = $133 \times 1,05 = 139,65\text{€}/\text{m}^2/\text{an}$

Loyer brut total = $3\,800 \times 139,65 = 530\,670\text{€}/\text{an}$

NOI stabilisé = $530\,670 \times 90\% = 477\,600\text{€}/\text{an}$

c) Valeur sortie = $477\,600 / 4,8\% = 9\,950\,000\text{€}$

Gain de valeur net = $9\,950\,000 - 8\,000\,000 - 600\,000 = 1\,350\,000\text{€}$

d) Gain de revenu annuel = $477\,600 - 360\,000 = 117\,600\text{€}$

Yield-on-cost = $117\,600 / 600\,000 = 19,6\% \gg \text{cap rate } 4,8\% \rightarrow \text{travaux très créateurs de valeur}$

Exercice 2

Vous étudiez la reconversion de 2 000 m² de bureaux vides en coliving. Prix de vente moyen d'un opérateur coliving : 150 000€ par chambre. On peut créer 25 chambres de 20 m² + 500 m² d'espaces communs. Coût de restructuration : 900€/m². MOE 10%. Imprévis 8%. Marge opérateur requise : 15%.

Calculez la charge foncière maximale et comparez à la valeur des bureaux vides estimée à 1 200€/m².

CORRECTION :

CA = 25 chambres $\times 150\,000\text{€} = 3\,750\,000\text{€}$

Coûts :

Travaux : $900 \times 2\,000 = 1\,800\,000\text{€}$

MOE : 180 000€

Imprévis : $(1\,800\,000 + 180\,000) \times 8\% = 158\,400\text{€}$

Total coûts construction = **2 138 400€**

Marge opérateur : $3\,750\,000 \times 15\% = 562\,500\text{€}$

Charge foncière max = $3\,750\,000 - 2\,138\,400 - 562\,500 = 1\,049\,100\text{€}$

Valeur bureaux vides = $2\,000 \times 1\,200 = 2\,400\,000\text{€}$

→ Charge foncière (1 049 100€) < Valeur bureaux vides (2 400 000€)

La reconversion n'est PAS financièrement justifiée dans ces conditions.

Pour que ce soit viable, il faudrait soit augmenter le prix par chambre, soit réduire les coûts de construction, soit accepter une marge inférieure.

05

Financement immobilier

Chapitre 1 — Financement bancaire : LTV, DSCR et covenants

MODULE 5 — FINANCEMENT IMMOBILIER

Niveau : Master / Grande École de Finance

Prérequis : valorisation par capitalisation, notions de cash-flow, bases de comptabilité

Table des matières

1. [Structure d'un financement immobilier bancaire](#)
2. [LTV — Loan-to-Value](#)
3. [ICR et DSCR — Ratios de couverture de la dette](#)
4. [Yield on debt — Pricing de la dette](#)
5. [Covenants financiers](#)
6. [Amortissement et structure de remboursement](#)
7. [Garanties bancaires](#)
8. [Processus de financement](#)
9. [Refinancement](#)
10. [Exemples numériques complets](#)
11. [Erreurs fréquentes](#)
12. [Exercices avec corrections](#)

1. Structure d'un financement immobilier bancaire {#1-structure}

1.1 La pile de capital (capital stack)

Le financement d'un actif immobilier repose sur une **structure en tranches** qui répartit le risque entre différents apporteurs de capitaux. On distingue classiquement trois niveaux :

FONDS PROPRES (Equity) Rendement attendu : 12-20% IRR	15-25% de la valeur
DETTE JUNIOR / MEZZANINE Rendement attendu : 8-12%	75-85% LTV (tranche 65-85%)
DETTE SENIOR Taux : Euribor 3M + 150-250 bps	65-75% LTV

Cette hiérarchie obéit au principe fondamental de la **subordination** : en cas de défaut, la dette senior est remboursée en priorité, puis la dette junior, puis les fonds propres. Plus une tranche est subordonnée, plus le risque est élevé et plus le rendement exigé est important.

1.2 Proportions typiques par stratégie

Stratégie	LTV dette senior	Mezzanine	Fonds propres	LTV totale
Core	50-55%	—	45-50%	50-55%
Core+	55-65%	—	35-45%	55-65%
Value-Add	60-70%	0-10%	20-30%	60-80%
Opportuniste	65-75%	5-15%	15-25%	70-85%

1.3 Rôle des différents acteurs

- **Banques commerciales** (BNP Paribas Real Estate, Société Générale, Crédit Agricole) : dette senior sur actifs stabilisés, critères stricts de DSCR
- **Assureurs et fonds de dette** (AXA IM, Blackstone Mortgage Trust, Tikehau) : dette mezzanine ou whole loan, tickets plus importants
- **Fonds propres** : gestionnaires d'actifs, family offices, institutionnels

2. LTV — Loan-to-Value {#2-ltv}

2.1 Définition et formule

Le **LTV (Loan-to-Value)** mesure le rapport entre l'encours de dette et la valeur de l'actif :

$$\text{LTV} = \frac{\text{Montant de la dette}}{\text{Valeur de l'actif}} \times 100$$

Exemple de base : Un actif valorisé 20 M€ financé par une dette de 13 M€ :

$$\text{LTV} = \frac{13\,000\,000}{20\,000\,000} = 65\%$$

2.2 LTV au moment de l'acquisition vs LTV courante

On distingue deux mesures :

- **LTV à l'origination** : calculée sur le prix d'achat ou la valeur d'expertise au moment de la mise en place du financement
- **LTV courante (current LTV)** : recalculée périodiquement (généralement tous les 12 mois) sur la base d'une nouvelle expertise. C'est cette LTV courante qui est testée par rapport aux covenants.

$$\text{LTV courante} = \frac{\text{Encours de dette à date}}{\text{Valeur expertise récente}}$$

2.3 Niveaux de LTV par type d'actif et stratégie

La banque calibre son LTV en fonction du risque perçu sur l'actif :

Type d'actif	LTV max dette senior	Justification
Bureaux prime Paris QCA	65-70%	Liquidité élevée, demande locative forte
Logistique prime	60-65%	Revenus stables, baux longs
Retail prime	55-60%	Incertitude sur valorisation retail
Bureaux secondaires	50-55%	Risque de vacance élevé
Résidentiel	60-70%	Liquidité élevée mais revenus plafonnés
Hôtellerie	50-55%	Revenus volatils (opérationnel)
Actifs alternatifs	50-60%	Liquidité réduite, marché moins profond

2.4 Impact du LTV sur le pricing

Plus le LTV est élevé, plus le risque pour la banque est important et plus le spread exigé sera élevé :

LTV	Spread typique (bps) sur Euribor 3M
< 50%	100-130 bps
50-60%	130-160 bps
60-65%	160-200 bps
65-70%	200-250 bps
> 70% (mezzanine)	350-600 bps

2.5 LTV-to-Cost vs LTV-to-Value

Pour les projets de développement ou de repositionnement, on utilise également le **LTC (Loan-to-Cost)** :

$$\text{LTC} = \frac{\text{Montant de la dette}}{\text{Coût total du projet (acquisition + travaux + frais)}}$$

Le LTC est plus conservateur car le coût inclut la prime de risque développement, alors que la valeur à terme intègre déjà la marge du promoteur.

3. ICR et DSCR — Ratios de couverture de la dette {#3-icr-dscr}

3.1 ICR — Interest Coverage Ratio

L'**ICR (Interest Coverage Ratio)** mesure la capacité du NOI à couvrir les seuls intérêts :

$$\text{ICR} = \frac{\text{NOI}}{\text{Charges d'intérêts annuelles}}$$

Seuil standard bancaire : $\text{ICR} > 2,0x$

Interprétation : Un ICR de 2,0x signifie que le NOI est le double des intérêts à payer — la banque dispose d'un coussin de 100% avant que l'emprunteur ne soit en difficulté pour payer ses intérêts.

3.2 DSCR — Debt Service Coverage Ratio

Le **DSCR (Debt Service Coverage Ratio)** est plus complet : il tient compte non seulement des intérêts mais aussi de l'amortissement du principal :

$$\text{DSCR} = \frac{\text{NOI}}{\text{Service total de la dette (intérêts + amortissement principal)}}$$

Seuil standard bancaire : $\text{DSCR} > 1,25x \text{ à } 1,30x$

Relation ICR / DSCR :

- Sur un prêt in fine (pas d'amortissement), $\text{ICR} = \text{DSCR}$
- Sur un prêt amortissable, $\text{DSCR} < \text{ICR}$ car le dénominateur est plus grand

3.3 NOI utilisé dans les ratios

Le NOI (Net Operating Income) retenu par la banque est **généralement le NOI stabilisé, ajusté** :

- On neutralise les revenus exceptionnels
- On prend une vacance normative de marché (même si l'actif est à 100%)
- On intègre des coûts de gestion normatifs

```
Revenus locatifs bruts (loyers passagers)
- Vacance normative (5-10% selon actif)
= Revenus locatifs nets
- Charges non récupérables (assurances, taxe foncière, gros entretien)
- Frais de gestion (3-5% des loyers)
= NOI bancaire
```


3.4 Sensibilité des ratios

Scénario	NOI	Intérêts	ICR	DSCR (avec 2% amort.)
Base	1 000 K€	500 K€	2,0x	1,54x
Stress -20% NOI	800 K€	500 K€	1,6x	1,23x
Stress +50 bps taux	1 000 K€	562 K€	1,78x	1,39x
Stress combiné	800 K€	562 K€	1,42x	1,11x

4. Yield on debt — Pricing de la dette {#4-yield-on-debt}

4.1 Structure du taux d'intérêt

Le taux appliqué par la banque se décompose comme suit :

$$\text{Taux tout-in} = \text{Taux de référence} + \text{Spread de crédit} + \text{Marge banque}$$

En pratique sur les financements à taux variable :

$$\text{Taux tout-in} = \text{Euribor 3M} + \text{Spread (bps)}$$

Niveau en 2024 :

- Euribor 3M : ~3,8-4,0% (post-hausse BCE, début de baisse)
- Spread dette senior bureaux prime : 150-200 bps
- Spread dette senior logistique : 130-180 bps
- Taux tout-in approximatif : 5,5-6,0%

4.2 Taux fixe vs taux variable

Paramètre	Taux variable	Taux fixe
Référence	Euribor 3M ou 1M	Swap IRS + spread
Risque de taux	Pour l'emprunteur	Pour la banque
Couverture obligatoire ?	Souvent oui (cap/swap)	Non
Niveau 2024	~5,5-6,0%	~4,5-5,5% (swap +200 bps)

4.3 Coût de couverture (hedging)

Lorsque la dette est à taux variable, la banque impose souvent une couverture :

- **Cap de taux** : limite la hausse du taux variable (prime payée upfront)
- **Swap de taux** : échange le taux variable contre un taux fixe (coût nul à la mise en place, mais risque de mark-to-market)

4.4 Yield on Cost et Yield on Debt (approche investisseur)

Du point de vue de l'asset manager, on compare :

$$\text{Yield on Cost} = \frac{\text{NOI}}{\text{Coût total de l'investissement}}$$

$$\text{Yield on Debt} = \frac{\text{NOI}}{\text{Encours de dette}} \quad \text{(parfois appelé Debt Yield)}$$

Règle d'or : Le Debt Yield doit être supérieur au taux d'intérêt, sinon le levier est destructeur de valeur.

$$\text{Si Debt Yield} > \text{Taux d'intérêt} \rightarrow \text{Effet de levier positif}$$

$$\text{Si Debt Yield} < \text{Taux d'intérêt} \rightarrow \text{Effet de levier négatif}$$

5. Covenants financiers {#5-covenants}

5.1 Définition et rôle

Les **covenants** sont des engagements contractuels pris par l'emprunteur dans le contrat de crédit. Ils permettent à la banque de détecter tôt une dégradation de la situation et d'intervenir avant une perte totale.

On distingue :

- **Covenants financiers** : ratios à respecter, testés périodiquement
- **Covenants non-financiers** : interdiction de vendre l'actif, d'accorder des sûretés supplémentaires, de modifier les baux sans accord

5.2 Les trois covenants financiers majeurs

Covenant LTV :

$$\text{LTV covenant} : \text{LTV courante} \leq 65-70\%$$

Testé tous les 12 mois (parfois 6 mois). Nécessite une expertise indépendante.

Covenant ICR :

$$\text{ICR covenant} : \text{ICR} \geq 1,8x \text{ à } 2,0x$$

Testé trimestriellement ou semestriellement.

Covenant DSCR :

$$\text{DSCR covenant} : \text{DSCR} \geq 1,25x$$

Testé semestriellement ou annuellement.

5.3 Conséquences d'un breach de covenant

Lorsqu'un covenant est breached (violé), plusieurs mécanismes peuvent se déclencher :

Niveau 1 — Cash Trap (piège à cash) :

- Les cash-flows de l'actif ne peuvent plus être distribués aux actionnaires
- Ils s'accumulent sur un compte de réserve contrôlé par la banque
- Objectif : reconstituer l'equity ou rembourser la dette

Niveau 2 — Cure period (période de remède) :

- L'emprunteur dispose d'un délai (généralement 30-60 jours) pour remédier au breach
- Solutions : injection de fonds propres additionnels (equity cure), remboursement partiel de la dette pour retrouver le LTV cible, amélioration du NOI (difficile à court terme)

Niveau 3 — Remboursement accéléré (acceleration) :

- Si le breach persiste, la banque peut exiger le remboursement immédiat de l'intégralité de la dette
- Déclenche potentiellement une vente forcée de l'actif

Niveau 4 — Enforcement (saisie) :

- Mise en œuvre des garanties (hypothèque, nantissement de parts)
- Vente judiciaire de l'actif en dernier recours

5.4 Tableau de synthèse des covenants

Covenant	Niveau typique	Fréquence de test	Conséquence du breach
LTV	≤ 65-70%	Annuelle (expertise)	Cash trap puis amortissement accéléré
ICR	≥ 1,8-2,0x	Trimestrielle	Cash trap
DSCR	≥ 1,25-1,30x	Semestrielle	Cash trap, cure period
LTC	≤ 75%	À l'origination	Fin de tirage

6. Amortissement et structure de remboursement {#6-amortissement}

6.1 Prêt in fine (bullet)

Structure la plus courante pour les actifs immobiliers commerciaux :

- Pendant toute la durée du prêt : paiement des **intérêts seulement**
- À l'échéance : remboursement du **capital en totalité**

Avantage : Maximise le cash-flow disponible pour l'investisseur pendant la période de détention.

Risque : Nécessite de refinancer ou de vendre l'actif à l'échéance (risque de refinancement).

Année 0 : Tirage 13 000 000€
 Années 1-5 : Paiement intérêts = 13 000 000 × 5,9% = 767 000€/an
 Année 5 : Remboursement 13 000 000€ + intérêts de la dernière période

6.2 Différé d'amortissement (interest-only period)

Structure mixte fréquente sur les actifs en repositionnement :

- **Phase 1 (1-3 ans)** : intérêts seulement — permet de préserver la trésorerie pendant les travaux
- **Phase 2 (années suivantes)** : amortissement progressif

6.3 Amortissement progressif (annuités constantes)

$$\text{Annuité} = \text{Capital} \times \frac{i}{1 - (1+i)^{-n}}$$

Avec :

- i = taux d'intérêt périodique
- n = nombre de périodes

6.4 Durées de financement typiques

Type d'actif	Durée typique	Structure
Bureaux/logistique prime	5-7 ans	In fine ou différé 2 ans + amort.
Résidentiel	15-25 ans	Amortissable
Promotion/réhabilitation	2-3 ans	In fine (bridge)
Infrastructure	20-30 ans	Amortissable

7. Garanties bancaires {#7-garanties}

7.1 Hypothèque conventionnelle

La garantie la plus classique : la banque prend une **hypothèque de premier rang** sur l'immeuble.

- Permet à la banque de saisir et vendre l'immeuble en cas de défaut
- Inscrite au bureau des hypothèques (publicité foncière)
- Coût : ~1,5-2% du montant garanti (droits d'enregistrement, frais de notaire)
- Mainlevée à l'extinction de la dette (frais supplémentaires)

7.2 Nantissement de parts sociales

Structure souvent préférée aujourd'hui pour les actifs détenus via SCI ou SPV :

- La banque prend un **nantissement sur les parts** de la société qui détient l'immeuble
- En cas de défaut, la banque peut acquérir les parts et donc le contrôle de la société
- Avantage fiscal : évite la mainlevée hypothécaire lors de cessions ultérieures
- Procédure plus rapide qu'une saisie immobilière classique

7.3 DAILLY (cession de créances professionnelles)

La **cession Dailly** permet à l'emprunteur de céder à la banque ses créances locatives futures (loyers) en garantie :

- Utilisée en complément des autres garanties
- Permet à la banque d'encaisser directement les loyers en cas de défaut
- Formalisme allégé par rapport à l'hypothèque

7.4 Caution personnelle

- Engagement personnel du dirigeant/actionnaire de couvrir le défaut de la société emprunteuse
- De plus en plus rare pour les grands investisseurs institutionnels
- Fréquente pour les PME et les entrepreneurs individuels

7.5 Garanties complémentaires

- **Compte bloqué (debt service reserve)** : réserve de 3-6 mois de service de la dette
 - **Assurance-vie** : rare, surtout pour les personnes physiques
 - **Garantie à première demande** (GAD) : émise par une banque garante
-

8. Processus de financement {#8-processus}

8.1 Phases du processus

Phase 1 : Préparation du dossier (2-4 semaines)

└ Business plan, expertises, baux, documents juridiques

Phase 2 : Sollicitation bancaire (1-2 semaines)

└ Envoi du mémorandum de financement, premiers échanges

Phase 3 : Term sheet (2-4 semaines)

└ Proposition indicative non contraignante, négociation des termes

Phase 4 : Comité de crédit (2-4 semaines)

└ Analyse approfondie, questions/réponses, validation interne banque

Phase 5 : Documentation juridique (4-8 semaines)

└ Rédaction contrat de crédit, sûretés, négociation avocats

Phase 6 : Conditions préalables (1-2 semaines)

└ Levée des CP, signatures, tirage des fonds

Durée totale typique : 3-5 mois

8.2 Le term sheet

Document non contraignant qui formalise les principaux termes :

- Montant, LTV, maturité
- Taux d'intérêt (base + spread)
- Amortissement
- Covenants (LTV, DSCR, ICR)
- Garanties requises
- Frais d'arrangement (0,5-1% du montant)
- Conditions préalables (CP)

8.3 Le comité de crédit

Étape clé où la banque analyse en profondeur :

- Qualité de l'actif et de son emplacement
- Solidité des flux locatifs (WAULT, qualité des locataires)
- Expertise indépendante
- Track record du sponsor (historique de l'emprunteur)
- Analyse de stress tests (baisse de valeur, hausse de vacance)
- Stratégie de sortie

8.4 Conditions préalables (CP) typiques

- Expertise immobilière récente (< 3 mois)
- Rapport environnemental (Phase 1/Phase 2)
- Attestation d'assurance
- Copies des baux en vigueur
- Justificatifs KYC (connaissance du client)
- Levée de toute sûreté préexistante

9. Refinancement {#9-refinancement}

9.1 Motivations au refinancement

Refinancement à l'échéance : Obligatoire pour tout prêt in fine arrivant à maturité.

Refinancement opportuniste :

- Baisse des taux d'intérêt depuis l'origination
- Amélioration du LTV (hausse de valeur) → meilleur spread
- Besoin de liquidité (cash-out refinancing) : extraire des fonds propres latents

Cash-out refinancing :

$$\text{Cash-out} = \text{Nouvelle dette} - \text{Ancienne dette remboursée}$$

Exemple : Actif acquis 10 M€ avec 6,5 M€ de dette (LTV 65%). Après 3 ans, valeur = 13 M€. Nouvelle dette à 65% = 8,45 M€. Cash-out = 8,45 - 6,5 = **1,95 M€** pouvant être distribué aux investisseurs sans vendre l'actif.

9.2 Risque de refinancement

Le risque de refinancement est la possibilité de **ne pas pouvoir refinancer dans des conditions acceptables** à l'échéance :

Facteurs aggravants :

- Hausse des taux d'intérêt : le nouveau taux est plus élevé, réduisant le DSCR
- Baisse de la valeur de l'actif : le LTV dépasse les seuils acceptables
- Dégradation du marché locatif : NOI plus faible
- Resserrement des conditions bancaires (credit crunch)

Illustration de la crise 2022-2023 :

- Euribor passe de -0,5% à +4% → coût de la dette ×5
- Valeurs immobilières baissent 10-20% → LTV se dégrade
- Nombreux actifs Value-Add en difficulté de refinancement

9.3 Stratégies de mitigation du risque de refinancement

- Refinancer avant l'échéance (12-18 mois en avance)
- Maturités longues (7-10 ans) pour ne pas subir un mauvais point de cycle
- Taux fixe ou couverture cap/swap pour protéger le DSCR
- Réserves de liquidité (DSRA : Debt Service Reserve Account)

10. Exemples numériques complets {#10-exemples}

Exemple 1 — Structure de financement et calcul ICR

Contexte : Un asset manager acquiert un immeuble de bureaux en Île-de-France pour **20 M€**.

Structure de financement :

Prix d'acquisition	20 000 000 €
Frais d'acquisition (7%)	1 400 000 €
Coût total	21 400 000 €
Dette senior (LTV 65% sur prix)	13 000 000 €
Fonds propres	8 400 000 €

Conditions du prêt :

- Euribor 3M au closing : 3,9%
- Spread : 200 bps
- Taux tout-in : **5,9%**
- Structure : in fine, 5 ans

Calcul des intérêts annuels :

$$\text{\text{\text{Intérêts}}} = 13\,000\,000 \times 5{,}9\% = 767\,000 \text{\text{\text{€/an}}}$$

Données locatives :

- Surface : 2 500 m²
- Loyer : 400 €/m²/an
- Taux d'occupation : 95%
- Charges non récupérables : 50 000 €/an
- Frais de gestion : 3% des loyers encaissés

Calcul du NOI :

Loyers bruts :	2 500 × 400 = 1 000 000 €
Vacance 5% :	- 50 000 €
Loyers encaissés :	950 000 €
Charges non rép. :	- 50 000 €
Frais gestion 3% :	- 28 500 €
NOI :	871 500 €

Calcul ICR :

$$\text{ICR} = \frac{871\,500}{767\,000} = 1,14x$$

Analyse : L'ICR de 1,14x est **bien inférieur au seuil bancaire de 2,0x**. Ce financement ne serait pas accordé. Deux solutions :

1. Réduire la dette à un LTV de ~40% (dette 8 M€, intérêts 472 K€, ICR = 1,85x — encore insuffisant)
2. L'actif doit avoir un NOI plus élevé ou des loyers futurs plus importants

Recalcul avec NOI de 1 534 000 € (loyer 650 €/m², pleine occupation) :

$$\text{ICR} = \frac{1\,534\,000}{767\,000} = 1,99x \quad \checkmark$$

Exemple 2 — Breach de covenant LTV

Contexte : Un actif acquis **20 M€** avec dette senior de **13 M€** (LTV 65%).

Covenant LTV contractuel : maximum 70%

Scenario 1 — Après 2 ans, valeur baisse à 16 M€ (marché difficile) :

$$\text{LTV courante} = \frac{13\,000\,000}{16\,000\,000} = 81,25\%$$

Breach : LTV 81,25% >> covenant de 70%

Analyse des conséquences :

1. **Cash trap immédiate** : les 871 K€ de NOI annuels ne peuvent plus être distribués aux actionnaires
2. **Notification au comité de crédit de la banque** dans les 5 jours ouvrés
3. **Cure period de 60 jours** pour remédier

Options de remédiation :

Option A – Equity cure :

Besoin = Dette - (LTV max × Valeur actuelle)

Besoin = 13 000 000 - (70% × 16 000 000)

Besoin = 13 000 000 - 11 200 000 = 1 800 000 € de remboursement anticipé

Option B – Attendre la revalorisation :

Si valeur remonte à 18,6 M€, LTV = 13/18,6 = 69,9% (juste sous covenant)

Horizon incertain, cash trap maintenue entre-temps

Option C – Refinancement :

Refinancer avec un autre prêteur acceptant un LTV de 81% (peu probable)

ou avec une nouvelle dette à 13 M€ sur valeur 16 M€ = LTV trop élevé

Si breach non résolu après 60 jours :

- La banque peut exiger un remboursement accéléré de la totalité de la dette (13 M€)
- Si l'emprunteur ne peut pas payer, saisie hypothécaire ou vente forcée de l'actif
- L'investisseur perd potentiellement ses 8,4 M€ de fonds propres si la vente forcée ne suffit pas à rembourser la dette intégralement

Exemple 3 — Effet de levier : impact de la LTV sur l'IRR equity

Contexte : Un actif avec NOI de **1 M€/an**, prix d'achat calculé à un taux de cap de 5% (valeur 20 M€), horizon d'investissement 5 ans.

Hypothèses de sortie :

- Taux de cap de sortie : 5% (même que l'entrée)
- NOI en année 5 : 1 M€ (stable, pas de croissance)
- Prix de sortie : 1 000 000 / 5% = **20 M€** (pas de plus-value)
- Taux de la dette : 5,9% in fine

Scénario A — LTV 60%

Dettes senior : $20\,000\,000 \times 60\% = 12\,000\,000\text{ €}$
Equity : $20\,000\,000 \times 40\% = 8\,000\,000\text{ €}$
Intérêts/an : $12\,000\,000 \times 5,9\% = 708\,000\text{ €}$

Cash-flow equity/an :

NOI $1\,000\,000\text{ €}$
- Intérêts $708\,000\text{ €}$
= Cash-flow equity $292\,000\text{ €}$

À la sortie (année 5) :

Prix de vente $20\,000\,000\text{ €}$
- Remboursement dette $12\,000\,000\text{ €}$
= Produit equity $8\,000\,000\text{ €}$

IRR equity :

Investissement initial : $-8\,000\,000\text{ €}$
Cash-flows annuels : $+292\,000\text{ €} \times 5\text{ ans}$
Récupération : $+8\,000\,000\text{ €}$ en année 5

IRR $\approx 3,65\%$ (très faible car pas de plus-value + levier faible)

Scénario B — LTV 65%

Dettes senior : $20\,000\,000 \times 65\% = 13\,000\,000\text{ €}$
Equity : $20\,000\,000 \times 35\% = 7\,000\,000\text{ €}$
Intérêts/an : $13\,000\,000 \times 5,9\% = 767\,000\text{ €}$

Cash-flow equity/an :

NOI $1\,000\,000\text{ €}$
- Intérêts $767\,000\text{ €}$
= Cash-flow equity $233\,000\text{ €}$

À la sortie :

Produit equity = $20\,000\,000 - 13\,000\,000 = 7\,000\,000\text{ €}$

IRR $\approx 3,33\%$

Conclusion partielle : Sans croissance de valeur, le levier ne crée pas de valeur si le taux de cap (5%) est inférieur au coût de la dette (5,9%).

Scénario C — LTV 65% avec croissance NOI → cap rate de sortie 4,75%

NOI année 5 : 1 200 000 € (croissance 3,7%/an composée)
 Prix de sortie : 1 200 000 / 4,75% = 25 263 158 €

Produit equity : 25 263 158 - 13 000 000 = 12 263 158 €

Cash-flows equity :
 Années 1-5 : +233 000 €/an
 Année 5 : +12 263 158 €

IRR equity ≈ 13,2%

Scénario D — LTV 60% avec même hypothèse favorable

Produit equity : 25 263 158 - 12 000 000 = 13 263 158 €

Cash-flows equity :
 Années 1-5 : +292 000 €/an
 Année 5 : +13 263 158 €

IRR equity ≈ 10,5%

Tableau comparatif :

Scénario	LTV	IRR equity	Multiple (EM)	Commentaire
A — Sans plus-value, 60%	60%	3,65%	1,18×	Levier pénalisant
B — Sans plus-value, 65%	65%	3,33%	1,17×	Idem
C — Avec plus-value, 65%	65%	13,2%	1,95×	Levier amplifiant
D — Avec plus-value, 60%	60%	10,5%	1,89×	Moins amplifié

Leçon fondamentale : L'effet de levier est **positif si et seulement si le rendement de l'actif dépasse le coût de la dette**. Dans ce cas (cap rate sortie 4,75% >> coût dette 5,9%), la croissance du NOI et la compression du cap rate créent la valeur, et le levier l'amplifie.

11. Erreurs fréquentes {#11-erreurs}

Erreur 1 — Confondre LTV et LTC

Le **LTV** est calculé sur la valeur de marché de l'actif, le **LTC** sur le coût total du projet. Pour un projet de développement, le LTC est plus conservateur car il ne prend pas en compte la marge promoteur.

Un actif coûtant 10 M€ à construire et valant 13 M€ à terme :

- Financer à 65% LTC = 6,5 M€
- Financer à 65% LTV = 8,45 M€ → surfinancement potentiel

Erreur 2 — Utiliser le NOI réel (non stabilisé) pour les ratios

Les banques utilisent un **NOI normalisé/stabilisé**, pas le NOI actuel. Un actif à 100% de taux d'occupation ne sera pas évalué à 100% : la banque appliquera une vacance normative de 5-10% même si l'actif est plein.

Erreur : NOI actuel = 1 200 K€ → $ICR = 1\,200/600 = 2,0x$ ✓

Réalité bancaire : NOI normatif = 1 080 K€ (10% vacance) → $ICR = 1\,080/600 = 1,8x$ → peut ne pas suffire

Erreur 3 — Ignorer le risque de refinancement sur les structures in fine

Tout investissement avec prêt in fine comporte un risque de refinancement significatif. Ne pas avoir de stratégie de sortie ou de refinancement à 12-18 mois de l'échéance est une erreur grave.

Erreur 4 — Négliger les covenants dans les projections

Un modèle financier qui ne projette pas les covenants (LTV, DSCR) en parallèle des cash-flows est incomplet. Si le LTV breach en année 3, le cash trap peut affecter les distributions projetées.

Erreur 5 — Confondre ICR et DSCR

- $ICR = NOI / \text{Intérêts seulement}$
- $DSCR = NOI / (\text{Intérêts} + \text{Amortissement})$

Sur un prêt amortissable à 2% par an, la différence est significative. Vérifier toujours quelle définition est utilisée dans le contrat de crédit.

Erreur 6 — Sous-estimer les frais de financement

Les frais d'arrangement (0,5-1%), frais d'hypothèque (~1,5-2%), frais de notaire et frais juridiques peuvent représenter 2-3% du montant du prêt. Ces coûts réduisent l'IRR equity et doivent être intégrés dans le modèle.

12. Exercices avec corrections {#12-exercices}

Exercice 1 — Calcul de la structure de financement

Énoncé :

Un immeuble logistique est acquis pour **15 M€**. La banque accepte un LTV de 62% sur la valeur. Les conditions du prêt : Euribor 3M 3,7% + 170 bps, in fine 6 ans. Le NOI stabilisé est de **900 000 €/an**.

Calculez :

1. Le montant de la dette et des fonds propres

2. Le taux tout-in et les intérêts annuels
3. L'ICR et le DSCR (sans amortissement)
4. Le cash-flow disponible pour l'equity chaque année

Correction :

1. Structure de financement :
 $\text{Dette} = 15\,000\,000 \times 62\% = 9\,300\,000\,€$
 $\text{Fonds propres} = 15\,000\,000 - 9\,300\,000 = 5\,700\,000\,€$
2. Taux et intérêts :
 $\text{Taux tout-in} = 3,7\% + 1,7\% = 5,4\%$
 $\text{Intérêts annuels} = 9\,300\,000 \times 5,4\% = 502\,200\,€$
3. ICR (et DSCR puisque in fine) :
 $\text{ICR} = \text{NOI} / \text{Intérêts} = 900\,000 / 502\,200 = 1,79x$
 $\triangle \text{ ICR} < 2,0x$: en dessous du seuil standard
 $\text{DSCR} = \text{ICR} = 1,79x$ (in fine, pas d'amortissement)
 $\text{DSCR} > 1,25x \checkmark$: covenant DSCR respecté
4. Cash-flow equity :
 $\text{CF equity} = \text{NOI} - \text{Intérêts} = 900\,000 - 502\,200 = 397\,800\,€/an$
 $\text{Cash yield equity} = 397\,800 / 5\,700\,000 = 6,98\%/an$

Exercice 2 — Analyse d'un covenant breach

Énoncé :

Un immeuble de bureaux acquis **25 M€** avec dette **15 M€** (LTV 60%). Covenant LTV : 65% maximum. Après 18 mois, une expertise conclut à une valeur de **20 M€**.

1. Calculez la LTV courante
2. Y a-t-il un breach ?
3. Quel montant de remboursement partiel permet de retrouver le covenant ?
4. Si l'emprunteur n'a pas la liquidité pour rembourser, quelles conséquences ?

Correction :

1. LTV courante :

$$\text{LTV} = 15\,000\,000 / 20\,000\,000 = 75\%$$

2. Breach ?

Covenant = 65% max

LTV courante = 75% > 65% → OUI, breach confirmé

3. Remboursement nécessaire :

$$\text{Dette max autorisée} = 20\,000\,000 \times 65\% = 13\,000\,000 \text{ €}$$

$$\text{Remboursement requis} = 15\,000\,000 - 13\,000\,000 = 2\,000\,000 \text{ €}$$

4. Conséquences si absence de liquidité :

- Activation du cash trap : les 800 000 € de NOI/an sont bloqués
- Cure period 60 jours : l'emprunteur tente de trouver des co-investisseurs
- Si non résolu : remboursement accéléré des 15 M€
- Risque de saisie hypothécaire et vente forcée
- L'investisseur risque de perdre ses 10 M€ de fonds propres si la vente ne génère que ~18-19 M€ (vente forcée décotée)

Exercice 3 — Impact du levier sur l'IRR

Énoncé :

Un asset manager évalue l'acquisition d'un actif de commerce de pied d'immeuble pour **8 M€**, avec un NOI actuel de **400 000 €/an** (cap rate 5%). Il prévoit une croissance du NOI de 2%/an et un cap rate de sortie de 4,8% en année 7. Taux de la dette : 5,6% in fine. Comparez les IRR equity pour les LTV 0%, 50%, 65%.

Correction :

NOI croissance annuelle : $400\,000 \times (1,02)^7 = 459\,497$ € en année 7
Prix de sortie : $459\,497 / 4,8\% = 9\,572\,854$ €

Scénario 0% LTV (all-equity) :

Investissement : -8 000 000 €
CF années 1-7 : 400 000 → 432 ... (croissance 2%)
Récupération : +9 572 854 €
CF annuels approximatifs : ~416 000 €/an (moyenne)
IRR ≈ 7,1%

Scénario 50% LTV :

Dette = 4 000 000 €, Equity = 4 000 000 €
Intérêts = $4\,000\,000 \times 5,6\% = 224\,000$ €/an
CF equity an 1 = $400\,000 - 224\,000 = 176\,000$ €
CF equity moyen ≈ 195 000 €/an
Récupération = $9\,572\,854 - 4\,000\,000 = 5\,572\,854$ €
IRR equity ≈ 9,8%

Scénario 65% LTV :

Dette = 5 200 000 €, Equity = 2 800 000 €
Intérêts = $5\,200\,000 \times 5,6\% = 291\,200$ €/an
CF equity an 1 = $400\,000 - 291\,200 = 108\,800$ €
CF equity moyen ≈ 120 000 €/an
Récupération = $9\,572\,854 - 5\,200\,000 = 4\,372\,854$ €
IRR equity ≈ 12,3%

Synthèse :

LTV	Equity investi	IRR	Multiple
0%	8 000 000 €	7,1%	1,60×
50%	4 000 000 €	9,8%	1,83×
65%	2 800 000 €	12,3%	2,18×

Conclusion : le levier amplifie l'IRR car le cap rate moyen (~5,2%) dépasse le coût de la dette (5,6%) dans l'ensemble grâce à la compression de cap rate à la sortie. L'amplification est non linéaire.

Fin du Chapitre 1 — Module 5

POINTS CLÉS À RETENIR :

1. Le LTV mesure le risque pour la banque ; le DSCR mesure la capacité de remboursement
2. Les covenants créent des mécanismes de protection automatiques (cash trap, acceleration)
3. Le levier amplifie l'IRR si et seulement si le rendement de l'actif > coût de la dette
4. Le risque de refinancement est structurel dans les prêts in fine — il doit être géré proactivement

Chapitre 2 — Dette mezzanine et dette structurée

MODULE 5 — FINANCEMENT IMMOBILIER

Niveau : Master / Grande École de Finance

Prérequis : Chapitre 1 (LTV, DSCR, covenants), notions de subordination et de capital stack

Table des matières

1. [Définition et positionnement de la dette mezzanine](#)
2. [Structure de financement en tranches](#)
3. [Instruments de dette mezzanine](#)
4. [Pricing de la mezzanine](#)
5. [Whole loan et structure A/B note](#)
6. [CMBS — Commercial Mortgage-Backed Securities](#)
7. [Fonds de dette immobilière](#)
8. [Bridge financing](#)
9. [Analyse des risques pour un prêteur mezzanine](#)
10. [Exemples numériques complets](#)
11. [Erreurs fréquentes](#)
12. [Exercices avec corrections](#)

1. Définition et positionnement de la dette mezzanine {#1-definition}

1.1 Qu'est-ce que la dette mezzanine ?

La **dette mezzanine** (du latin *mezzanino*, entresol) désigne une tranche de financement positionnée **entre la dette senior et les fonds propres** dans la hiérarchie du capital (capital stack). Son nom évoque sa position intermédiaire.

Caractéristiques structurantes :

- **LTV cible** : 65-80% de la valeur de l'actif (tranche marginale entre 65% et 80%)
- **Subordination** : remboursée après la dette senior, avant les fonds propres
- **Rendement** : 8-12% par an (supérieur à la dette senior, inférieur à l'equity)
- **Durée** : co-terminale avec la dette senior ou légèrement plus courte

1.2 Pourquoi recourir à la mezzanine ?

Du côté de l'emprunteur :

- Réduire l'apport en fonds propres → levier plus élevé
- Permettre une acquisition à un prix plus élevé tout en maintenant le même apport
- Financer des travaux ou une phase de repositionnement sans diluer davantage les actionnaires

Du côté du prêteur mezzanine :

- Accéder à des rendements supérieurs à la dette senior avec un risque inférieur à l'equity
- Profiter d'un collatéral immobilier (actif tangible)
- Diversifier un portefeuille obligataire avec une prime de risque élevée

1.3 Comparaison avec la dette senior

Critère	Dette senior	Dette mezzanine
LTV	55-65%	65-80%
Rang	Premier	Second (subordonné)
Taux typique	Euribor + 150-250 bps	Euribor + 450-800 bps ou taux fixe 9-12%
Covenants	Stricts (ICR, DSCR, LTV)	Moins nombreux mais breach plus grave
Recours en cas de défaut	Hypothèque premier rang	Nantissement second rang, droits inter-créanciers
Liquidité pour le prêteur	Marché secondaire (limité)	Très illiquide

2. Structure de financement en tranches {#2-tranches}

2.1 La pile de capital complète

FONDS PROPRES (Equity)	100%
LTV : 80-100%	20%
Rendement cible : 15-20% IRR	
DETTE MEZZANINE	80%
LTV : 65-80%	15%
Rendement : 9-12%	
DETTE SENIOR	65%
LTV : 0-65%	65%
Taux : Euribor + 150-200 bps	
	0%

2.2 L'accord inter-créanciers (intercreditor agreement)

Dès lors qu'une structure mezzanine est en place, un **accord inter-créanciers** régit les relations entre prêteur senior et prêteur mezzanine :

Clauses essentielles :

1. **Subordination des paiements** : le prêteur mezzanine ne peut recevoir de paiement de principal (et parfois d'intérêts) tant que la dette senior n'est pas servie
2. **Droit de rachat (standstill/purchase option)** : en cas de défaut sur la mezzanine, le prêteur senior a un droit de préemption pour racheter la mezzanine avant qu'elle exerce ses recours
3. **Droit de cure** : le prêteur mezzanine peut "guérir" un défaut sur la dette senior en réglant les échéances en retard (pour protéger son rang)
4. **Restrictions sur les recours** : le prêteur mezzanine ne peut pas déclencher de procédure d'exécution sans accord du senior ou après un délai de standstill (90-180 jours typiquement)

2.3 Cascade de paiement (waterfall)

Dans une structure multi-tranches, les flux sont distribués dans l'ordre suivant :

```
Revenus locatifs
↓
Charges d'exploitation (property management, entretien)
↓
Service de la dette senior (intérêts + amortissement)
↓ [si cash disponible]
Service de la dette mezzanine (intérêts + PIK)
↓ [si cash disponible]
Réserves obligatoires (DSRA, CAPEX reserve)
↓ [solde résiduel]
Distributions aux actionnaires (equity)
```

3. Instruments de dette mezzanine {#3-instruments}

3.1 Prêt mezzanine classique

Prêt bilatéral entre le prêteur mezzanine et le SPV emprunteur :

- Taux fixe ou variable
- Paiement des intérêts en cash ou PIK (voir ci-dessous)
- Co-terminale avec la dette senior ou quelques mois après

3.2 PIK — Payment In Kind

Le **PIK (Payment In Kind)** est un mécanisme par lequel les intérêts ne sont **pas payés en cash** mais **capitalisés** et ajoutés au principal de la dette.

$$\text{Capital en fin de période } n = \text{Capital initial} \times (1 + \text{taux PIK})^n$$

Pourquoi le PIK ?

- Préserver la trésorerie pendant une phase de repositionnement
- Aligner les paiements avec les revenus futurs (ex : immeuble en travaux)
- Compenser un DSCR initial faible

Risque pour le prêteur : Le principal augmente — si l'actif se déprécie, le risque de perte s'accroît. D'où un taux PIK plus élevé que le taux cash équivalent.

3.3 Obligations convertibles

Instrument hybride : dette qui peut être convertie en actions (equity) de la société emprunteuse.

- **Avantage pour le prêteur :** participer à la hausse si l'opération réussit
- **Avantage pour l'emprunteur :** taux plus faible qu'un prêt mezzanine pur (la convertibilité a une valeur optionnelle)
- **Usage immobilier :** moins courant qu'en capital-risque, mais utilisé pour des plateformes immobilières ou des REITs

3.4 Preferred equity

La **preferred equity** n'est pas de la dette au sens juridique, mais se comporte économiquement comme de la mezzanine :

- L'investisseur préférentiel reçoit un rendement prioritaire fixe (preferred return) avant l'equity ordinaire
- Il n'a pas de rang de créancier (pas de recours hypothécaire direct)
- Le contrôle peut être renforcé par des clauses (droit de vote en cas de manquement, droit de forcer la vente)

Avantage fiscal : Selon la structure (Luxembourg en particulier), les intérêts sur preferred equity peuvent être déductibles fiscalement.

4. Pricing de la mezzanine {#4-pricing}

4.1 Décomposition du rendement mezzanine

Le rendement d'un investissement mezzanine se compose de plusieurs éléments :

$$\text{Rendement total} = \text{Coupon courant} + \text{PIK} + \text{OID} + \text{Frais}$$

- **Coupon courant :** intérêts payés régulièrement en cash (ex : 7%)
- **PIK :** intérêts capitalisés (ex : 3% → taux total 10%)
- **OID (Original Issue Discount) :** décote à l'émission (ex : prêt de 5 M€ à 95% → 4,75 M€ décaissés, remboursement 5 M€)

- **Frais d'arrangement et de structuration** : 1,5-3% du montant

4.2 Spread par rapport à la dette senior

En règle générale :

$$\text{Spread mezzanine} = \text{Spread senior} + \text{Prime de subordination}$$

La **prime de subordination** reflète :

- La perte en cas de défaut plus élevée (junior dans la waterfall)
- L'illiquidité de l'instrument
- La complexité de l'intercreditor

Niveaux typiques (2024) :

Tranche	Taux tout-in	Spread sur Euribor
Dette senior prime	5,5-6,0%	Euribor + 150-200 bps
Dette senior stretch	6,0-6,8%	Euribor + 200-280 bps
Mezzanine A	7,5-9,0%	Euribor + 370-500 bps
Mezzanine B / Junior	9,0-12%	Euribor + 500-800 bps
Preferred equity	10-15%	N/A (taux fixe)

4.3 Analyse de la rentabilité pour le prêteur mezzanine

Le prêteur mezzanine analyse son investissement en termes de :

Rendement courant (current yield) :

$$\text{Current yield} = \frac{\text{Coupon annuel cash}}{\text{Capital investi}}$$

IRR sur la durée :

Intègre le coupon cash + PIK capitalisé + remboursement final + frais

Analyse de perte attendue (Expected Loss) :

$$\text{EL} = \text{PD} \times \text{LGD}$$

Avec PD = probabilité de défaut, LGD = perte en cas de défaut (Loss Given Default)

Pour la mezzanine : LGD est élevée si le LTV total (senior + mezz) approche ou dépasse la valeur de l'actif.

5. Whole loan et structure A/B note {#5-whole-loan}

5.1 Whole loan

Un **whole loan** est un prêt immobilier intégré souscrit par un seul prêteur, couvrant l'ensemble du financement (senior + mezzanine). Ce prêteur unique assume donc un risque plus élevé (LTV 70-80%) mais en échange d'un rendement supérieur à la seule dette senior.

Avantages pour l'emprunteur :

- Processus de financement simplifié (un seul interlocuteur)
- Pas d'intercreditor agreement
- Fermeture plus rapide (moins de documentation)

Stratégie du prêteur whole loan :

Après origination, le prêteur whole loan peut découper son prêt en **A-note** (senior, LTV 65%) et **B-note** (junior/mezz, LTV 65-80%) et vendre l'une ou l'autre tranche sur le marché secondaire.

5.2 Structure A/B Note

Prêt originel (whole loan) : 80% LTV, taux 7,5%

- A-note (LTV 0-65%) : vendue à une banque, taux 5,8%
→ Protégée par l'ensemble de la valeur de l'actif
- B-note (LTV 65-80%) : conservée ou vendue à un fonds mezz, taux 12%
→ Subordonnée à la A-note, risque plus élevé

Économique pour le prêteur original :

Sur un prêt whole loan de 16 M€ à 7,5% sur un actif de 20 M€ :

A-note : 13 M€ à 5,8% → vendable à un fonds senior ou banque
B-note : 3 M€ à 12% → conservée ou vendue à un fonds mezz

Revenus du prêteur original :

Intérêts reçus sur whole loan : $16 \text{ M€} \times 7,5\% = 1\,200 \text{ K€}$

Coûts :

Rémunération A-note : $13 \text{ M€} \times 5,8\% = 754 \text{ K€}$

Surplus sur B-note : $1\,200 - 754 = 446 \text{ K€}$ sur 3 M€ → 14,9%
(supérieur au taux nominal B-note de 12% du fait de l'OID et des frais)

5.3 Marché du B-piece CMBS

Dans le contexte des CMBS (voir section suivante), le **B-piece** désigne les tranches les plus risquées (CCC, unrated) du CMBS. L'acheteur de B-piece assume :

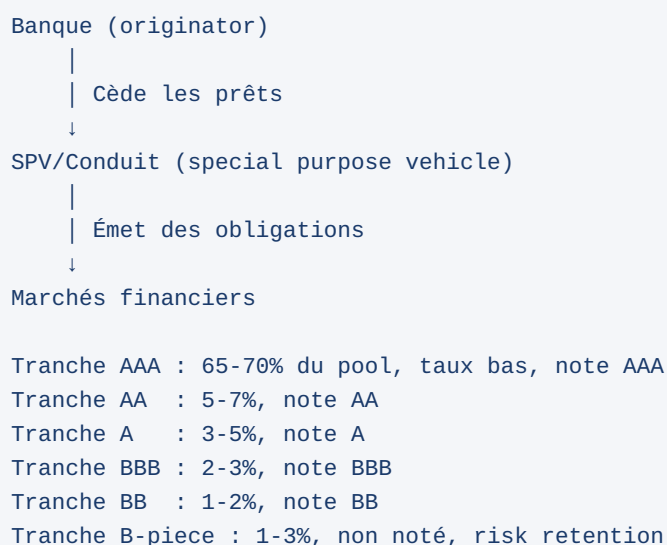
- Les premières pertes du portefeuille
- Un droit de regard sur la gestion des actifs en défaut (special servicer)
- Un rendement potentiellement supérieur à 15%

6. CMBS — Commercial Mortgage-Backed Securities {#6-cmbs}

6.1 Principe de la titrisation immobilière

Les **CMBS (Commercial Mortgage-Backed Securities)** sont des titres obligataires adossés à des portefeuilles de prêts immobiliers commerciaux. La titrisation permet à la banque de :

- Sortir les prêts de son bilan (allégement réglementaire)
- Libérer des fonds propres pour originer de nouveaux prêts
- Transférer le risque à des investisseurs de marché



6.2 Métriques d'analyse CMBS

DSCR moyen du pool : doit être > 1,40x pour une note AAA solide

LTV moyen du pool : < 60% pour AAA

NCF (Net Cash Flow) vs Underwritten NCF : l'agence de notation recalcule le NCF de chaque prêt du pool de façon conservatrice

Concentration : les agences pénalisent les pools trop concentrés sur un locataire, un marché, un actif

6.3 Marché CMBS en Europe vs USA

Critère	USA	Europe
Taille marché	~800 Md\$ d'encours	~50 Md€ d'encours
Maturité	Développé depuis 1990s	Moins développé
Structure	Agency CMBS + private label	Principalement private label
Acteurs	JPMorgan, Deutsche, Goldman	BNP, Deutsche, Goldman
Liquidité secondaire	Bonne (TRACE reporting)	Limitée

7. Fonds de dette immobilière {#7-fonds-dette}

7.1 Émergence des fonds de dette

Depuis la crise financière de 2008, les **fonds de dette immobilière** (Real Estate Debt Funds) ont comblé le vide laissé par le retrait partiel des banques du financement mezzanine et de certains types de dette senior :

- Bâle III et IV ont renchéri le coût des prêts immobiliers pour les banques (consommation de fonds propres réglementaires)
- Les fonds de dette, non soumis aux ratios bancaires, ont pu offrir des conditions plus souples
- En contrepartie : taux plus élevés et moins de flexibilité

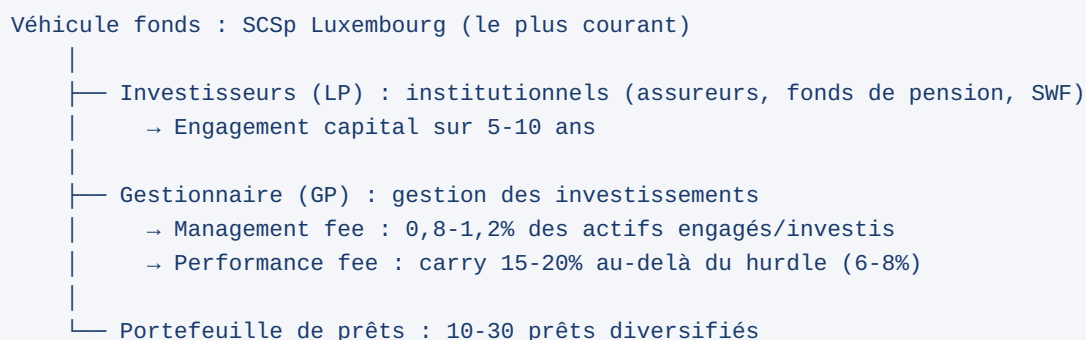
7.2 Stratégies de fonds de dette

Stratégie	LTV cible	Rendement cible	Risque
Senior secured	50-60%	5-7%	Faible
Senior stretch	60-70%	6,5-8%	Modéré
Mezzanine / Junior	65-80%	9-12%	Élevé
Whole loan	60-75%	7-10%	Modéré-élevé
Opportuniste	70-85%	12-18%	Très élevé

7.3 Acteurs du marché européen (2024)

- **Blackstone Mortgage Trust** : leader mondial, stratégie senior/stretch
- **Ares Management Real Estate** : mezzanine et senior, actif en Europe
- **AXA IM Alts** : dette senior et mezzanine, forte présence France
- **Tikehau Capital** : mezzanine et opportuniste, France/Europe
- **La Française Real Estate Managers** : dette senior et core+
- **Ardian Real Estate** : mezzanine et preferred equity

7.4 Structure d'un fonds de dette



8. Bridge financing {#8-bridge}

8.1 Définition et usage

Le **bridge financing** est un financement court terme (12-36 mois) destiné à "ponter" une situation transitoire avant le financement permanent ou la vente :

Situations typiques :

- Actif en cours de repositionnement (travaux, relocation)
- Acquisition d'un actif avec fort taux de vacance → NOI insuffisant pour dette senior classique
- Financement d'urgence (opportunité à saisir rapidement, délai de financement bancaire insuffisant)
- Portefeuille non stabilisé suite à une acquisition d'urgence

8.2 Caractéristiques du bridge

Paramètre	Valeur typique
Durée	12-36 mois
Taux	Euribor + 400-700 bps
LTV	60-75% (sur valeur actuelle, pas valeur future)
Structure	In fine, parfois with extension options
Frais	Arrangement 1-2% + exit fee 0,5-1%
Prêteurs	Fonds de dette, banques spécialisées

8.3 Exit fee et exit strategy

Le bridge inclut souvent une **exit fee** (frais de sortie) pour dissuader l'emprunteur de rembourser trop tôt (le prêteur a besoin d'un minimum de rendement) ou au contraire pour refinancer vers une dette permanente dès que possible.

Exit strategy : plan de sortie du bridge que l'emprunteur doit présenter lors de la mise en place :

- Refinancement en dette senior classique une fois l'actif stabilisé
- Vente de l'actif
- Levée de fonds propres additionnels

9. Analyse des risques pour un prêteur mezzanine {#9-risques}

9.1 Grille d'analyse du prêteur mezzanine

Le prêteur mezzanine procède à une due diligence spécifique :

1. Qualité de l'actif :

- Localisation (prime vs secondaire)
- État physique, travaux nécessaires
- Liquidité du marché local (facilité de revente)
- Comparables récents

2. Analyse locative (Lease Analysis) :

- WAULT (Weighted Average Unexpired Lease Term) : durée résiduelle pondérée des baux → plus le WAULT est long, plus les revenus sont sécurisés
- Qualité de crédit des locataires (notation, taille, secteur)
- Concentration (un locataire >30% des loyers = risque de concentration)
- Clauses de rupture (break options) : dates auxquelles les locataires peuvent partir

3. Ratios financiers :

$$\text{Debt Yield total} = \frac{\text{NOI}}{\text{Dette senior + mezzanine}}$$

Le Debt Yield total doit couvrir le coût moyen pondéré de la dette :

$$\text{Si Debt Yield total} > \text{Coût moyen pondéré} \rightarrow \text{Structure viable}$$

4. Sponsor risk (track record) :

- Expérience dans des transactions similaires
- Capacité financière (equity cure en cas de besoin)
- Réputation sur le marché

5. Structuration légale :

- SPV dédié → clean asset, pas de contamination cross-default
- Intercreditor bien structuré → droits clairs en cas de défaut
- Droit de recours sur les parts du SPV

9.2 Stress tests mezzanine

Le prêteur mezzanine doit tester sa résistance dans les scénarios défavorables :

Scénario base : NOI 1 500 K€, valeur 30 M€ → OK
 Scénario -25% valeur : NOI 1 200 K€, valeur 22,5 M€ → LTV total ?
 Scénario vacance +20% : NOI 1 000 K€ → DSCR total ?
 Scénario taux +200 bps : Impact ICR
 Scénario double stress : NOI -20%, valeur -20%

10. Exemples numériques complets {#10-exemples}

Exemple 1 — Structure mezzanine : coût moyen du capital et IRR equity

Contexte : Acquisition d'un immeuble de bureaux pour **30 M€**.

Structure de financement :

Tranche	Montant	LTV	Taux
Dette senior	18 M€	60%	5,7%
Mezzanine	6 M€	80%	10,0%
Equity	6 M€	100%	—
Total	30 M€	—	—

Calcul du coût moyen pondéré de la dette :

$$\text{WACD} = \frac{18 \times 5,7\% + 6 \times 10\%}{18 + 6} = \frac{1\,026\,000 + 600\,000}{24\,000\,000} = \frac{1\,626\,000}{24\,000\,000} = 6,775\%$$

NOI de l'actif : 1 500 000 €/an (cap rate d'acquisition 5%)

Calcul des charges financières :

Intérêts senior : $18\,000\,000 \times 5,7\% = 1\,026\,000$ €/an
 Intérêts mezzanine : $6\,000\,000 \times 10\% = 600\,000$ €/an
 Total service de la dette : $= 1\,626\,000$ €/an

ICR par tranche :

$$\text{ICR senior} = \frac{1\,500\,000}{1\,026\,000} = 1,46x \quad \text{(attention : faible, mais NOI en croissance attendue)}$$

$$\text{ICR global} = \frac{1\,500\,000}{1\,626\,000} = 0,92x \quad \text{(⚠ NOI ne couvre pas l'ensemble du service de dette !)}$$

Cash-flow equity année 1 :

NOI	1 500 000 €
- Intérêts senior	-1 026 000 €
- Intérêts mezzanine	-600 000 €
= Cash-flow equity	-126 000 € (négatif en année 1 !)

La structure n'est viable que si le NOI croît significativement.

Hypothèses de modélisation (plan d'affaires) :

- NOI progresse à 1 500 K€ → 2 000 K€ sur 5 ans (repositionnement, hausse des loyers)
- Vente en année 5 à cap rate 4,5% : $2\,000\,000 / 4,5\% = 44\,444\text{ K€}$

Calcul IRR equity :

Année 0 : -6 000 000 (equity investie)
 Années 1-2 : -126 000 → 0 (NOI < service dette)
 Année 3 : +200 000 (NOI 1 750 K€ - service 1 550 K€)
 Année 4 : +275 000 (NOI 1 875 K€ - service 1 600 K€)
 Année 5 : +350 000 + (44 444 000 - 18 000 000 - 6 000 000 dette mezz)
 = +350 000 + 20 444 000 = +20 794 000

IRR equity ≈ 27,5%
 Multiple (EM) ≈ 3,6×

Conclusion : Une structure mezzanine agressive peut produire des IRR equity très élevés, mais exige une croissance du NOI significative pour couvrir le service total de la dette.

Exemple 2 — PIK mezzanine : capitalisation des intérêts

Contexte : Un fonds de valeur ajoutée emprunte **5 M€** en mezzanine à taux **10% PIK intégral** (aucun paiement cash) sur **3 ans** pour financer la rénovation d'un actif.

Calcul du solde à maturité :

$$\text{Capital à maturité} = 5\,000\,000 \times (1 + 10\%)^3$$

$$= 5\,000\,000 \times 1,331 = \mathbf{6\,655\,000\text{ €}}$$

Décomposition année par année :

Année	Capital début	Intérêts PIK (10%)	Capital fin
1	5 000 000 €	500 000 €	5 500 000 €
2	5 500 000 €	550 000 €	6 050 000 €
3	6 050 000 €	605 000 €	6 655 000 €

Coût effectif pour l'emprunteur :

L'emprunteur a reçu 5 M€ et doit rembourser 6 655 000 € → coût total de 1 655 000 € sur 3 ans.

En termes de rendement annuel effectif (taux actuariel) : **10%** (par construction).

Mais si le prêteur a également obtenu un OID de 2% à l'origination :

Décaissement réel du prêteur : $5\,000\,000 \times (1 - 2\%) = 4\,900\,000 \text{ €}$

Capital remboursé : **6 655 000 €**

$$\text{Rendement effectif prêteur} = \left(\frac{6\,655\,000}{4\,900\,000} \right)^{1/3} - 1 = 10,76\%$$

Analyse LTV : risque du prêteur mezzanine en cas de baisse de valeur

Valeur actif initiale : 30 000 000 €
Dette senior : 18 000 000 €
Mezzanine (capital fin année 3) : 6 655 000 €
LTV total en fin année 3 : $(18\,000\,000 + 6\,655\,000) / 30\,000\,000 = 82,2\%$

Si valeur actif baisse à 24 M€ :
LTV total : $(18\,000\,000 + 6\,655\,000) / 24\,000\,000 = 102,7\%$
→ Le capital PIK croissant dépasse la valeur de l'actif !
→ Perte totale pour le prêteur mezzanine dans ce scénario catastrophe

Leçon : Le PIK fait croître mécaniquement l'encours de dette, ce qui dégrade le LTV au fil du temps. Cette structure est adaptée uniquement si la valeur de l'actif est prévue en forte hausse.

Exemple 3 — DSCR par tranche

Contexte : Un entrepôt logistique prime avec **NOI de 1 500 000 €/an**.

Structure de financement :

Tranche	Montant	Taux	Amortissement	Service annuel
Dette senior	18 M€	5,5%	1% par an	990 K€ + 180 K€ = 1 170 K€
Mezzanine	6 M€	9,5% PIK	PIK, pas de cash	0 (PIK)
Total	24 M€	—	—	1 170 K€ cash

Calcul du DSCR senior :

$$\text{Service dette senior} = \underbrace{18\,000\,000 \times 5\%}_{\text{Intérêts}} + \underbrace{18\,000\,000 \times 1\%}_{\text{Amortissement}} = 990\,000 + 180\,000 = 1\,170\,000 \text{ €}$$

$$\text{DSCR senior} = \frac{1\,500\,000}{1\,170\,000} = \mathbf{1,28x}$$

Le DSCR senior de 1,28x est **au-dessus du covenant minimum de 1,25x** mais proche.

Calcul du DSCR global (si la mezzanine payait en cash) :

Si la mezzanine était à taux cash :

Service mezzanine cash = 6 000 000 × 9,5% = 570 000 €/an

$$\text{DSCR global} = \frac{1\,500\,000}{1\,170\,000 + 570\,000} = \frac{1\,500\,000}{1\,740\,000} = 0{,}86x < 1{,}0x$$

C'est pourquoi la mezzanine est structurée en PIK : payer les intérêts en cash serait impossible car le DSCR serait < 1,0x.

DSCR global avec mezzanine en PIK :

$$\text{DSCR global (PIK)} = \frac{1\,500\,000}{1\,170\,000} = 1{,}28x$$

Implication : Les intérêts PIK de 570 K€/an s'accumulent sur le capital mezzanine. Après 3 ans, le capital mezzanine passe de 6 M€ à 8,02 M€.

11. Erreurs fréquentes {#11-erreurs}

Erreur 1 — Ignorer l'intercreditor dans la modélisation

Beaucoup d'étudiants modélisent une structure dette senior + mezzanine sans prendre en compte les droits de l'intercreditor. En réalité, si la dette senior breacha un covenant, le prêteur mezzanine peut être empêché de recevoir des paiements (clause de standstill).

Erreur 2 — Confondre LTV total et LTV senior

Le **LTV total** inclut senior + mezzanine (le prêteur mezzanine regarde ce ratio pour évaluer son cushion de sécurité). Le **LTV senior** ne regarde que la dette senior. Dans les covenants, préciser toujours quelle définition est utilisée.

Erreur 3 — Sous-estimer l'effet du PIK sur le LTV

Le PIK fait croître l'encours mezzanine exponentiellement. Sur un horizon de 3-5 ans avec un taux PIK de 10-12%, le capital peut augmenter de 30-80%. Dans un marché immobilier stable ou en baisse, cela fait monter le LTV total mécaniquement, créant un risque de breach.

Erreur 4 — Confondre preferred equity et dette mezzanine du point de vue juridique

La preferred equity n'est pas de la dette : elle n'a pas de rang créancier. En cas de faillite, elle passe après tous les créanciers (seniors et mezzanine) mais avant les actionnaires ordinaires. Les protections contractuelles sont essentielles (shareholder agreements, drag-along, tag-along, put options).

Erreur 5 — Négliger les frais dans le coût total de la mezzanine

Le taux facial d'une mezzanine (ex : 10%) sous-estime son coût réel si on ne tient pas compte des frais d'arrangement (2%), de l'OID, et des frais juridiques. Le TEG (Taux Effectif Global) peut être 150-200 bps de plus que le taux facial.

Erreur 6 — Croire que le bridge financing est "sans risque" pour l'emprunteur

Le bridge est certes temporaire, mais si l'actif ne se stabilise pas comme prévu dans les délais, l'emprunteur peut se retrouver incapable de refinancer en dette permanente, tout en payant Euribor + 600 bps. La "bridge trap" est un risque réel dans les phases de stress marché.

12. Exercices avec corrections {#12-exercices}

Exercice 1 — Structure mezzanine et coût moyen pondéré

Énoncé :

Un actif résidentiel premium vaut **12 M€**. La structure envisagée :

- Dette senior : LTV 55%, taux Euribor 3M (3,8%) + 185 bps
- Mezzanine : LTV de 55% à 72%, taux 9,5% (cash, pas PIK)
- Equity : solde

Calculez :

1. Les montants de chaque tranche
2. Le coût annuel de chaque tranche
3. Le coût moyen pondéré de la dette (WACD)
4. Le Debt Yield total (NOI = 600 000 €)
5. La structure est-elle viable ? Comparez Debt Yield vs WACD

Correction :

1. Montants :

Dettes senior = $12\,000\,000 \times 55\% = 6\,600\,000 \text{ €}$

Mezzanine = $12\,000\,000 \times (72\% - 55\%) = 12\,000\,000 \times 17\% = 2\,040\,000 \text{ €}$

Equity = $12\,000\,000 - 6\,600\,000 - 2\,040\,000 = 3\,360\,000 \text{ €}$

2. Coûts annuels :

Taux senior = $3,8\% + 1,85\% = 5,65\%$

Intérêts senior = $6\,600\,000 \times 5,65\% = 372\,900 \text{ €}$

Intérêts mezzanine = $2\,040\,000 \times 9,5\% = 193\,800 \text{ €}$

Total intérêts = $566\,700 \text{ €}$

3. WACD :

$$\text{WACD} = (6\,600\,000 \times 5,65\% + 2\,040\,000 \times 9,5\%) / (6\,600\,000 + 2\,040\,000)$$

$$\text{WACD} = (372\,900 + 193\,800) / 8\,640\,000$$

$$\text{WACD} = 566\,700 / 8\,640\,000 = 6,56\%$$

4. Debt Yield total :

$$\text{Debt Yield} = \text{NOI} / (\text{Senior} + \text{Mezz}) = 600\,000 / 8\,640\,000 = 6,94\%$$

5. Viabilité :

Debt Yield total (6,94%) > WACD (6,56%) → Structure viable ✓

Mais la marge est faible (38 bps). Un stress de -10% sur le NOI (540 K€) donnerait un Debt Yield de 6,25% < WACD 6,56% → négatif.

Cash-flow equity = $\text{NOI} - \text{Total intérêts} = 600\,000 - 566\,700 = 33\,300 \text{ €/an}$

Yield courant equity = $33\,300 / 3\,360\,000 = 0,99\% \rightarrow$ très faible

→ L'investisseur compte sur la plus-value et la hausse des loyers

Exercice 2 — Analyse d'un bridge financing

Énoncé :

Un actif de bureaux est acquis **8 M€** avec un taux de vacance de 40%. Le NOI actuel est de **160 000 €/an**. L'asset manager prévoit de le stabiliser sur 18 mois (travaux + commercialisation) pour atteindre un NOI de 500 000 €/an.

- Bridge loan : 65% LTV, Euribor 3M 3,8% + 550 bps, frais d'arrangement 1,5%, exit fee 0,75%, durée 18 mois
- Refinancement prévu à 18 mois en dette senior à 5,5%, LTV 60%

1. Calculez le montant du bridge et les frais totaux
2. Calculez l'ICR au cours du bridge
3. À 18 mois, vérifiez si le refinancement est possible (DSCR post-stabilisation)

Correction :

1. Montant du bridge et frais :

Bridge = $8\,000\,000 \times 65\% = 5\,200\,000 \text{ €}$

Taux tout-in = $3,8\% + 5,5\% = 9,3\%$

Intérêts sur 18 mois = $5\,200\,000 \times 9,3\% \times 1,5 = 725\,400 \text{ €}$

Frais arrangement = $5\,200\,000 \times 1,5\% = 78\,000 \text{ €}$

Exit fee = $5\,200\,000 \times 0,75\% = 39\,000 \text{ €}$

Frais totaux = $78\,000 + 39\,000 = 117\,000 \text{ €}$

Coût total du bridge sur 18 mois = $725\,400 + 117\,000 = 842\,400 \text{ €}$

2. ICR pendant le bridge :

NOI annuel bridge = $160\,000 \text{ €}$

Intérêts annuels = $5\,200\,000 \times 9,3\% = 483\,600 \text{ €}$

ICR = $160\,000 / 483\,600 = 0,33x$ ❌

L'ICR < 1 signifie que le NOI ne couvre pas les intérêts !

L'emprunteur doit payer les intérêts depuis ses fonds propres ou opter pour un bridge avec intérêts capitalisés (PIK bridge).

Cash-flow manquant = $483\,600 - 160\,000 = 323\,600 \text{ €/an}$

sur 18 mois = $323\,600 \times 1,5 = 485\,400 \text{ €}$ à financer sur equity

3. Refinancement à 18 mois :

Nouvelle valeur estimée (NOI $500\,000$ / cap rate $4,8\%$) = $10\,416\,667 \text{ €}$

Nouvelle dette senior (LTV 60%) = $10\,416\,667 \times 60\% = 6\,250\,000 \text{ €}$

Remboursement bridge = $5\,200\,000 \text{ €}$

Cash-out = $6\,250\,000 - 5\,200\,000 = 1\,050\,000 \text{ €}$ → retour partiel equity

Service nouvelle dette senior = $6\,250\,000 \times 5,5\% = 343\,750 \text{ €/an}$

DSCR = $500\,000 / 343\,750 = 1,45x$ ✓ ($> 1,25x$)

Conclusion : le refinancement est possible si le plan de stabilisation est atteint. L'IRR equity dépend fortement du respect du business plan.

Exercice 3 — Analyse du prêteur mezzanine : Expected Loss

Énoncé :

Un prêteur mezzanine évalue un investissement de **4 M€** (LTV mezzanine : de 60% à 75% d'un actif de 26,7 M€, dette senior de 16 M€ à 60% LTV).

Scénarios envisagés par l'analyste :

- Probabilité de défaut (PD) sur 5 ans : 15%
- En cas de défaut, valeur de réalisation de l'actif : 20 M€ (baisse 25%)
- Frais de réalisation (avocat, temps) : 500 K€

1. Calculez la perte sur la mezzanine en cas de défaut (LGD)
2. Calculez la perte attendue (Expected Loss)
3. Le taux de 10% sur 5 ans est-il suffisant pour couvrir la perte attendue ?

Correction :

1. LGD (Loss Given Default) :

Valeur de réalisation nette = 20 000 000 - 500 000 = 19 500 000 €

Remboursement dette senior prioritaire = 16 000 000 €

Disponible pour mezzanine = 19 500 000 - 16 000 000 = 3 500 000 €

Capital mezzanine initial = 4 000 000 €

Perte en cas de défaut = 4 000 000 - 3 500 000 = 500 000 €

LGD = 500 000 / 4 000 000 = 12,5%

2. Expected Loss :

EL = PD × LGD = 15% × 12,5% = 1,875%

En valeur absolue = 4 000 000 × 1,875% = 75 000 €

3. Taux de 10% suffisant ?

Sur 5 ans, revenus mezzanine = 4 000 000 × 10% × 5 = 2 000 000 €

Perte attendue = 75 000 € (sur 5 ans)

Prime de risque annuelle nécessaire = 75 000 / 5 / 4 000 000 = 0,375%

Le taux de 10% couvre largement la perte attendue de 0,375%/an.

Cependant, le scénario "catastrophe" (défaut avec valeur 15 M€) entraînerait une perte totale de 4 M€ → 100% LGD.

Conclusion : investissement acceptable si la prime de risque est jugée adéquate, mais le prêteur doit s'assurer de la diversification de son portefeuille pour éviter la concentration du risque catastrophe.

Fin du Chapitre 2 — Module 5

POINTS CLÉS À RETENIR :

1. La mezzanine comble le gap entre dette senior et equity, avec un rendement intermédiaire
2. Le PIK permet de différer les paiements cash mais fait croître exponentiellement le capital dû
3. L'intercreditor agreement est aussi important que le contrat de prêt lui-même
4. Le Debt Yield total doit être supérieur au WACD pour que la structure soit viable
5. Le bridge financing est indispensable pour les actifs en repositionnement, mais son coût élevé pèse sur l'IRR si le business plan n'est pas au rendez-vous

Chapitre 3 — Structuration LBO immobilier et stratégies de sortie

MODULE 5 — FINANCEMENT IMMOBILIER

Niveau : Master / Grande École de Finance

Prérequis : Chapitres 1 et 2 (dette senior, mezzanine, covenants), notions de private equity

Table des matières

1. [LBO immobilier : principes et spécificités](#)
2. [Structuration juridique](#)
3. [Waterfall de distribution](#)
4. [Mécanismes de sortie immobilière](#)
5. [Timing de sortie par stratégie](#)
6. [Estimation du prix de sortie](#)
7. [Préparation de la sortie](#)
8. [Exemples numériques complets](#)
9. [Erreurs fréquentes](#)
10. [Exercices avec corrections](#)

1. LBO immobilier : principes et spécificités {#1-lbo}

1.1 Définition du LBO immobilier

Un **LBO immobilier (Leveraged Buy-Out)** consiste à acquérir un actif ou un portefeuille immobilier en utilisant un effet de levier maximal, dans l'objectif d'amplifier les rendements pour l'equity. L'actif immobilier lui-même sert de collatéral à la dette.

Différences avec le LBO corporate classique :

Critère	LBO corporate	LBO immobilier
Collatéral	Cash-flows opérationnels, marques	Actif immobilier physique
LTV/LTV	50-65% (fonds propres > 35%)	65-80% (fonds propres 20-35%)
Remboursement dette	Via EBITDA de la cible	Via NOI + refinancement/vente
Durée	4-7 ans	3-10 ans selon stratégie
Liquidité de sortie	IPO, trade sale, secondary	Vente d'actif, refinancement

1.2 Mécanique de l'amplification du rendement

L'amplification du rendement equity par le levier fonctionne selon la formule :

$$\text{IRR equity} = \frac{\text{(Plus-value actif + Cash-flows)} - \text{Intérêts nets}}{\text{Equity investi}}$$

Illustration intuitive :

Actif de 10 M€ qui prend 30% de valeur sur 5 ans (vaut 13 M€) :

Levier	Equity investi	Gain valeur actif	Intérêts payés	Gain net equity	Multiple
0% (all-equity)	10 M€	+3 M€	0	3 M€	1,30×
60% LTV	4 M€	+3 M€	-1,5 M€	1,5 M€	1,375×
70% LTV	3 M€	+3 M€	-1,75 M€	1,25 M€	1,42×

Note : le multiple ne suffit pas — l'IRR tient compte du temps. Avec 3 M€ investis et 4,25 M€ récupérés en 5 ans → IRR 7,2% vs 5,2% pour all-equity.

1.3 Conditions d'un LBO immobilier réussi

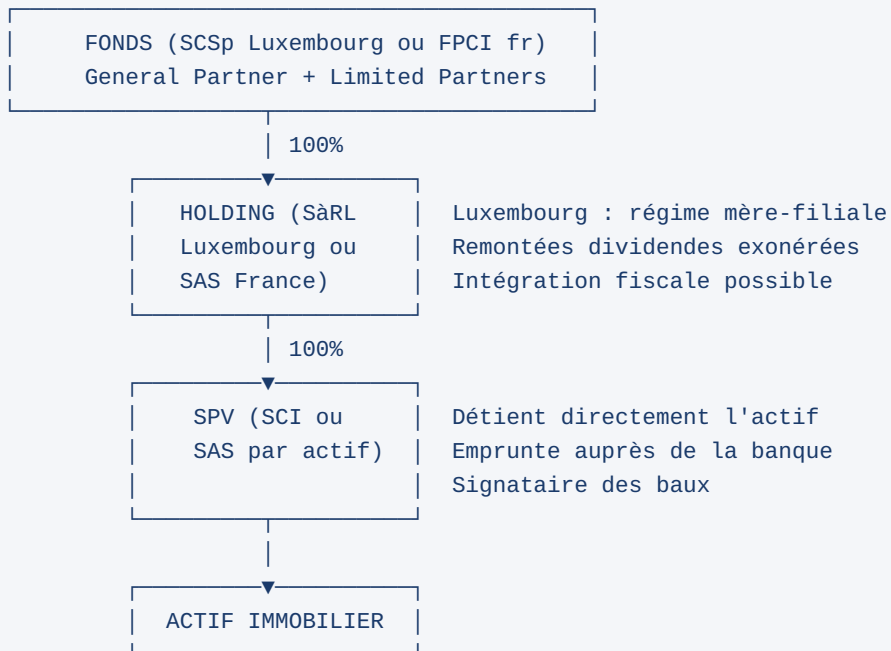
- Actif à fort potentiel de création de valeur** : actif sous-géré, loyers inférieurs au marché, vacance structurelle réductible
- Cash-flows stables pour servir la dette** : NOI > service de la dette dès le début (ou plan de stabilisation crédible)
- Levier discipliné** : LTV total cohérent avec les conditions de marché et les standards bancaires
- Stratégie de sortie claire** : marché liquide, acheteurs potentiels identifiés, cap rate de sortie justifiable

2. Structuration juridique {#2-structuration-juridique}

2.1 Structure en cascade (cascade holding)

La structuration en cascade permet d'optimiser :

- La **fiscalité** (neutralité des remontées de dividendes, régime mère-filiale)
- La **responsabilité** (limitation au sein du SPV, pas de contamination croisée)
- La **souplesse de sortie** (vente de parts plutôt que de l'actif brut = économie de DMTO)



2.2 Choix de la structure juridique

SCI (Société Civile Immobilière) :

- Transparence fiscale (résultats imposés au niveau des associés)
- Pas de possibilité d'option à l'IS dans certains cas
- Adaptée pour résidentiel ou patrimonial

SAS (Société par Actions Simplifiée) :

- Opacité fiscale (IS au niveau de la SAS)
- Souplesse statutaire (organes de gouvernance personnalisables)
- Adaptée pour les projets avec multiples investisseurs

SARL immobilière :

- Responsabilité limitée des associés
- Transmission plus simple (parts sociales)
- Cession de parts sans DMTO additionnels si la société détient l'actif depuis > 3 ans

Luxembourg SCSp (Special Common Partnership) :

- Véhicule de choix pour les fonds PE immobiliers
- Transparence fiscale luxembourgeoise + conventions fiscales
- Flexibilité totale sur la gouvernance et la répartition des profits

2.3 Avantages fiscaux

Régime mère-filiale (Article 216 CGI) :

- Les dividendes remontés de la SCI/SAS vers la holding française bénéficient d'une exonération à 95% (réintégration d'une quote-part de frais et charges de 5%)
- Réduit l'imposition globale des revenus locatifs

Intégration fiscale (Articles 223A à 223U CGI) :

- Une SAS holding peut intégrer fiscalement ses filiales détenues à > 95%
- Les déficits et profits se compensent au sein du groupe
- Optimisation si une filiale est en phase d'investissement (déficits) et une autre en phase de revenus

Cession de titres vs cession d'actif :

Mode de cession	DMTO acheteur	Plus-value cédant
Cession actif brut	6-7% sur prix	IS classique
Cession de parts SCI	5% sur prix	IS + abattements pour durée
Cession de parts SAS	0,1% sur prix	IS + abattements

La **cession de parts SAS** est fiscalement très avantageuse pour l'acheteur (0,1% vs 6-7%), ce qui peut justifier un prix d'acquisition légèrement supérieur.

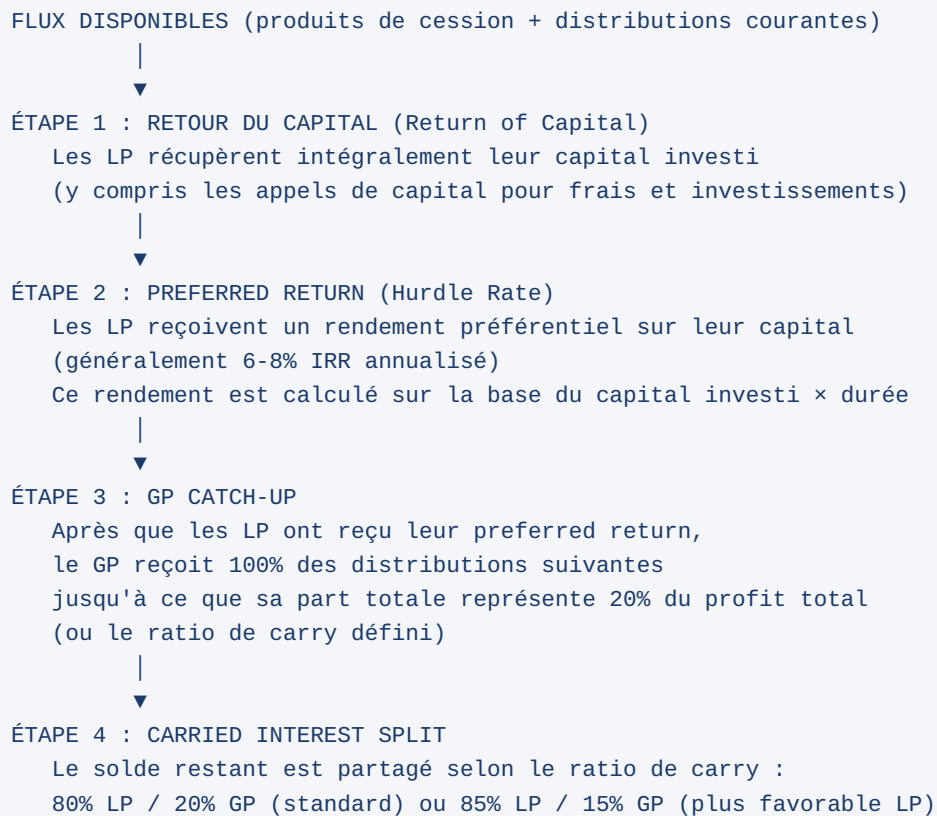
3. Waterfall de distribution {#3-waterfall}

3.1 Principe et rôle du waterfall

Le **waterfall (cascade de distribution)** est le mécanisme contractuel qui régit la répartition des flux de trésorerie entre les différents investisseurs d'un fonds ou d'une co-investissement. Il répond à la question : qui reçoit quoi, dans quel ordre, et sous quelles conditions ?

Il est défini dans le **Limited Partnership Agreement (LPA)** ou dans les **statuts/pacte d'associés** du véhicule d'investissement.

3.2 Les étapes du waterfall



3.3 Formulation mathématique du waterfall

Soit :

- C = capital total investi par les LP
- H = hurdle rate (ex : 8%)
- T = durée d'investissement en années
- R = total des distributions disponibles
- k = taux de carried interest du GP (ex : 20%)

Preferred return dû aux LP :

$$\text{PR} = C \times (1+H)^T - C = C \times [(1+H)^T - 1]$$

Condition de déclenchement du carried interest :

$$R > C + \text{PR}$$

Calcul du GP catch-up (si applicable) :

Le catch-up est la somme versée au GP pour que sa part du profit égale $k\%$ du profit total.

$$\text{Profit total avant catch-up} = R - C$$

Si $\text{Profit total} > \text{PR}$, le GP reçoit en catch-up :

$$\text{Catch-up} = \frac{k}{1-k} \times \text{PR}$$

Par exemple, pour $k = 20\%$ et $PR = 10 \text{ M€}$:

$$\text{Catch-up GP} = \frac{20\%}{80\%} \times 10\,000\,000 = 2\,500\,000 \text{ €}$$

Puis, le solde est partagé : 80% LP / 20% GP

3.4 Types de waterfall : American vs European

Type	Distribution	Impact GP
European waterfall	Le GP ne reçoit le carry qu'à la clôture totale du fonds, sur la performance globale	Plus sûr pour les LP
American waterfall	Le GP peut recevoir le carry deal-by-deal dès qu'un actif est vendu avec succès	Plus favorable au GP mais risque de clawback
Modified American	Hybride : carry deal-by-deal mais avec clawback et escrow	Compromis courant

Clawback : Si le GP a perçu du carry early (waterfall américain) sur des deals gagnants, mais que le fonds réalise ensuite des pertes sur d'autres deals, le GP doit rembourser l'excès de carry perçu. Les meilleurs fonds conservent 50-100% du carry dans un escrow pour couvrir ce risque.

4. Mécanismes de sortie immobilière {#4-sorties}

4.1 Vente en bloc (single asset sale)

Principe : Cession de l'actif entier à un acquéreur unique.

Avantages :

- Processus rapide (2-6 mois)
- Certitude sur le prix (offre ferme)
- Pas de risque d'invendu

Inconvénients :

- Prix limité à ce qu'un seul acheteur peut et veut payer
- Pour les actifs résidentiels : décote par rapport à la valeur de découpe (voir ci-dessous)

Acquéreurs potentiels :

- Institutionnels (assureurs, fonds de pension, SCPI)
- Fonds de private equity immobilier
- Family offices
- REITs cotés (SIIC en France)

4.2 Vente par appartement (découpe)

Principe : Vente logement par logement à des particuliers ou petits investisseurs.

Applicable à : Résidentiel, parkings, locaux commerciaux de pied d'immeuble.

Prime de découpe : La somme des valeurs individuelles est supérieure à la valeur en bloc, car :

- Chaque acheteur paye sa propre prime psychologique
- Le marché des particuliers est moins sophistiqué (prime d'illiquidité inversée)

$$\text{Prime de découpe} = \frac{\text{Valeur unitaire totale} - \text{Valeur en bloc}}{\text{Valeur en bloc}}$$

Contraintes légales :

- Loi du 13 juillet 2006 (dite loi ENL) : obligation d'informer les locataires en place 3 mois avant la mise en vente par découpe
- Droit de préemption du locataire sur son propre logement
- Protection renforcée des locataires âgés (> 65 ans) ou à faibles ressources

Coûts de la découpe :

- Frais de notaire pour chaque vente (~7-8% pour l'acheteur mais inclus dans le prix de négociation)
- Honoraires d'agence (~3-5% par logement)
- Frais de mise en copropriété (règlement de copropriété, états descriptifs de division)
- Délais : 2-5 ans pour vendre la totalité des lots

4.3 Introduction en bourse (IPO SIIC)

SIIC (Société d'Investissement Immobilier Cotée) : équivalent français du REIT américain.

Conditions d'accès au régime SIIC :

- Être coté sur Euronext Paris ou un marché réglementé équivalent
- Capital social > 15 M€
- Objet social = acquisition, construction, détention, gestion ou cession d'immeubles

Avantage fiscal du régime SIIC :

- Exonération d'IS sur les résultats des activités immobilières
- En contrepartie : obligation de distribuer 95% des bénéfices exonérés

Usage stratégique de l'IPO :

- Pour les grands portefeuilles (> 500 M€ de valeur d'actifs)
- Permet de sortir partiellement en bourse tout en gardant le contrôle
- Multiple de valorisation potentiellement supérieur à la NAV (si prime à l'ANR)

4.4 Cession de parts de fonds (marché secondaire)

Le **marché secondaire des fonds non cotés** permet à un investisseur (LP) de céder ses parts à un tiers avant la liquidation naturelle du fonds.

Acteurs du marché secondaire :

- Fonds spécialisés secondaires (Blackstone, Ardian, Lexington)
- Family offices recherchant des expositions sur des fonds matures

Prix des secondaires :

- Généralement à décote sur la NAV (5-20%) pour compenser l'illiquidité
- Décote réduite si le fonds est en fin de vie avec des actifs de qualité

4.5 Refinancement (recapitalisation)

Le refinancement comme stratégie de sortie partielle : l'actif n'est pas vendu, mais une nouvelle dette plus importante est mise en place pour distribuer du cash aux investisseurs.

Cas d'usage typique :

- Actif dont la valeur a fortement augmenté (LTV initial 65% → LTV actuel 45%)
- Refinancement pour augmenter la dette à nouveau à 65% LTV
- Distribution du surplus de cash aux LP sans cession de l'actif

Avantage : Report de la plus-value (pas de réalisation fiscale) et maintien de l'exposition immobilière.

Risque : Augmentation de l'endettement → réduction de la marge de sécurité si le marché se retourne ensuite.

5. Timing de sortie par stratégie {#5-timing}

5.1 Durée de détention par stratégie d'investissement

Stratégie	Durée typique	Raison
Core	8-12 ans+	Actifs stables, peu de rotation, revenus privilégiés
Core+	7-10 ans	Légères optimisations, sortie à maturité du cycle
Value-Add	5-7 ans	Repositionnement 2-3 ans + holding 2-4 ans
Opportuniste	3-5 ans	Création de valeur rapide, rotation de capital
Bridge/Réhabilitation	2-3 ans	Projet court terme, recycler vers dette permanente

5.2 Optimisation du timing de sortie

Facteurs favorisant une sortie anticipée :

- Business plan réalisé avant terme (commercialisation plus rapide que prévu)
- Compression de cap rate favorable (marché haussier)
- Offre non sollicitée à un prix très attractif (above NAV)
- Pression sur les distributions (investisseurs qui ont besoin de liquidité)

Facteurs retardant la sortie :

- Marché baissier (correction de valuations)
- Locataire en cours de négociation de renouvellement (attendre le bail signé pour vendre)
- Travaux non terminés
- Contexte de hausse des taux (acquéreurs moins nombreux)

5.3 Le cycle immobilier et le timing

CYCLE IMMOBILIER (durée ~10-15 ans)

Peak (surévaluation) → VENDRE ici si possible



Correction



Trough (sous-évaluation) → ACHETER ici



Reprise



Expansion → ACHETER en début de phase



Peak...

La difficulté est d'identifier où se situe le marché sur ce cycle. Les indicateurs :

- Niveau des cap rates vs taux sans risque
- Volumes de transactions
- Taux de vacance en tendance
- Pipeline de livraisons futures
- Sentiment de marché (RICS, indices Cushman, JLL)

6. Estimation du prix de sortie {#6-prix-sortie}

6.1 Cap rate de sortie

Le prix de sortie est le plus souvent estimé par capitalisation du NOI projeté à la date de sortie :

$$\text{Prix de sortie} = \frac{\text{NOI année de sortie}}{\text{Cap rate de sortie}}$$

6.2 Hypothèses sur le cap rate de sortie

La projection du cap rate de sortie est l'une des hypothèses les plus sensibles du modèle :

- **Décompression de cap rate** : si on achète en haut de cycle et vend en bas → perte de valeur même avec hausse des loyers
- **Compression de cap rate** : si on achète en bas de cycle et vend en haut → amplification de la plus-value

Approches pour estimer le cap rate de sortie :

1. **Mean reversion** : historiquement, les cap rates reviennent à leur moyenne de long terme
2. **Spread vs taux sans risque** : spread historique de 150-250 bps sur l'OAT 10 ans
3. **Comparables récents** : transactions de biens similaires sur le marché
4. **Sensitivity analysis** : tester +/-50 bps sur le cap rate de sortie

6.3 Sensibilité au cap rate de sortie

Pour un NOI de 1 M€/an en sortie :

Cap rate sortie	Prix de sortie	Impact vs scénario base (5%)
4,0%	25 000 K€	+25%
4,5%	22 222 K€	+11%
5,0% (base)	20 000 K€	—
5,5%	18 182 K€	-9%
6,0%	16 667 K€	-17%

La sensibilité est non-linéaire : une décompression de 100 bps (4% → 5%) entraîne une baisse de valeur de 20%, alors qu'une décompression identique à partir de 5% (5% → 6%) entraîne une baisse de 17%. Les actifs à cap rate bas sont **plus sensibles à la décompression**.

7. Préparation de la sortie {#7-preparation}

7.1 Calendrier de préparation (18-24 mois avant la sortie)

J-18 à J-12 mois : Revue stratégique

- └─ Décision sur la modalité de sortie (bloc, découpe, refinancement)
- └─ Estimation de la valeur actuelle (expertise informelle)
- └─ Revue du business plan résiduel

J-12 à J-6 mois : Préparation opérationnelle

- └─ Négociation renouvellements de baux (WAULT > 3 ans idéalement)
- └─ Clôture des travaux restants
- └─ Optimisation des charges
- └─ Préparation de la data room virtuelle

J-6 à J-3 mois : Préparation de la cession

- └─ Vendor DD (due diligence vendeur) : technique, juridique, fiscal, environnemental
- └─ Rapport d'expertise officiel
- └─ Teaser (document marketing 2-4 pages)
- └─ Information memorandum (IM) complet

J-3 à J-0 : Processus de vente

- └─ Distribution du teaser aux acheteurs potentiels
- └─ Offres indicatives non-engageantes (2-3 semaines)
- └─ Sélection des candidats (shortlist)
- └─ Accès data room, Q&A
- └─ Offres fermes engageantes

7.2 Vendor Due Diligence (Vendor DD)

Le **Vendor DD** est une due diligence réalisée à l'initiative du vendeur, pour le compte de l'acheteur potentiel. Il couvre :

Juridique :

- Titres de propriété
- Baux (conformité, charges, index)
- Servitudes, hypothèques, sûretés
- Contentieux en cours

Technique :

- État du bâtiment (diagnostic technique global)
- Diagnostics obligatoires (DPE, amiante, plomb, ERNMT)
- Travaux réalisés et restants
- Conformité aux normes (ERP, accessibilité, incendie)

Environnemental :

- Phase 1 environnementale (risques historiques)
- Phase 2 si nécessaire (analyses de sol)
- Certification énergétique (BREEAM, HQE, LEED)

Fiscal :

- Structure de détention
- Régimes fiscaux applicables (TVA, IS, DMTO)
- Contrôles fiscaux en cours ou prescrits
- Optimisation du mode de cession (parts vs actif)

Avantage du Vendor DD : Accélère le processus pour l'acheteur (qui peut souvent "rely on" le Vendor DD), réduit le nombre de conditions suspensives et sécurise la transaction.

7.3 Process de vente : bilatéral vs appel d'offres**Process bilatéral :**

- Négociation exclusive avec un seul acheteur potentiel (identifié à l'avance)
- Avantage : rapidité, discrétion, moins de travail de préparation
- Inconvénient : pas de mise en concurrence → risque de prix sous-optimal

Appel d'offres (tender process) :

- Distribution du memorandum à 5-20 acheteurs potentiels
- Offres à date fixe, enchères successives
- Avantage : prix optimal (mise en concurrence)
- Inconvénient : processus long (3-6 mois), coûts élevés de préparation, risque de fuite

8. Exemples numériques complets {#8-exemples}

Exemple 1 — Waterfall complet avec carried interest

Contexte : Un fonds immobilier Value-Add lève **100 M€** auprès de LP. Les termes :

- Management fee : 1,5%/an sur le capital engagé (non inclus dans le calcul du waterfall)
- Hurdle rate : **8% IRR** (preferred return)
- GP carry : **20%** au-delà du hurdle
- GP catch-up : oui (GP reçoit 100% jusqu'à avoir 20% des profits totaux)

Résultats à la clôture du fonds (année 7) :

- Capital investi par les LP : 100 M€ (en année 0)
- Distributions reçues des actifs pendant la vie du fonds : 35 M€ (cumulé)
- Produit net de cession des actifs à la clôture : 145 M€
- **Total distribué : 180 M€**

Calcul du preferred return (hurdle à 8% sur 7 ans) :

$$\text{Preferred return} = 100\,000\,000 \times [(1+8\%)^7 - 1]$$

$$= 100\,000\,000 \times [1,07138 - 1] = 100\,000\,000 \times 0,07138 = \mathbf{71\,380\,000 \text{ €}}$$

Le preferred return aurait été **71,38 M€** si tout le capital avait été investi en année 0. Mais en réalité les distributions courantes de 35 M€ ont réduit le capital exposé → calcul plus précis par modèle de cash-flows.

Simplification : calcul sur base du capital net investi :

On supposera pour simplifier que l'IRR réalisé est **14%** (supérieur au hurdle de 8%).

```
Total distribué :      180 000 000 €
Capital investi :      - 100 000 000 €
Profit total :         80 000 000 €
```

IRR calculé : 14% (> hurdle de 8% ✓ → carry déclenché)

ÉTAPE 1 – Retour du capital :

LP reçoivent : 100 000 000 € ✓

Solde après : 180 000 000 - 100 000 000 = 80 000 000 €

ÉTAPE 2 – Preferred return à 8% IRR :

PR dû aux LP : 100 000 000 × [(1,08)⁷ - 1] = 71 382 427 €

LP reçoivent : 71 382 427 €

Solde après : 80 000 000 - 71 382 427 = 8 617 573 €

ÉTAPE 3 – GP catch-up :

Le GP doit recevoir 20% du profit total de 80 M€ = 16 000 000 €

Le GP a droit à 20% des 71,38 M€ de PR déjà distribués aux LP ?

NON – le catch-up fonctionne ainsi :

GP catch-up = [k / (1-k)] × Preferred return des LP

GP catch-up = [20% / 80%] × 71 382 427 = 0,25 × 71 382 427 = 17 845 607 €

Mais le solde disponible n'est que 8 617 573 € !

△ Le catch-up ne peut s'exercer que dans la limite du solde disponible.

GP reçoit : 8 617 573 €

Solde après catch-up : 0 €

RÉSUMÉ :

LP reçoivent : 100 000 000 (capital) + 71 382 427 (PR) = 171 382 427 €

GP reçoit : 8 617 573 € (catch-up partiel)

Vérification : 171 382 427 + 8 617 573 = 180 000 000 € ✓

Part du GP dans les profits : 8 617 573 / 80 000 000 = 10,77%

→ Le GP n'a pas pu atteindre ses 20% de carry car le profit total n'était pas assez élevé pour compléter le catch-up.

Si l'IRR avait été de 18% (profits plus élevés) :

Supposons total distribué = 220 000 000 €

Profit total = 120 000 000 €

ÉTAPE 1 : LP récupèrent 100 000 000 €

ÉTAPE 2 : LP reçoivent preferred return 71 382 427 €

Solde : 220 000 000 - 100 000 000 - 71 382 427 = 48 617 573 €

ÉTAPE 3 : GP catch-up ($20/80 \times 71\,382\,427$) = 17 845 607 €

GP reçoit : 17 845 607 €

Solde : 48 617 573 - 17 845 607 = 30 771 966 €

ÉTAPE 4 : Split 80/20

LP reçoivent : $30\,771\,966 \times 80\% = 24\,617\,573$ €

GP reçoit : $30\,771\,966 \times 20\% = 6\,154\,393$ €

RÉSUMÉ FINAL :

LP total : 100 M€ + 71,38 M€ + 24,62 M€ = 196 000 000 €

GP total : 17,85 M€ + 6,15 M€ = 24 000 000 €

Total : 220 000 000 € ✓

Part GP dans les profits : $24\,000\,000 / 120\,000\,000 = 20\%$ ✓

Exemple 2 — Comparaison vente en bloc vs découpe

Contexte : Un immeuble résidentiel parisien de **50 logements** (surface moyenne 45 m²/logement = 2 250 m² totaux).

Option A — Vente en bloc à un institutionnel :

Prix de marché en bloc (rendement institutionnel Paris ~2,8%) :

Loyer mensuel moyen : $25\text{€}/\text{m}^2 \times 45\text{ m}^2 = 1\,125\text{ €/mois/logement}$

Loyer annuel total : $1\,125 \times 12 \times 50 = 675\,000\text{ €/an (brut)}$

GRI = 675 000 €

Taux de vacance normative (5%) : -33 750 €

Charges non récupérables : -50 000 €

Frais de gestion (5%) : -32 063 €

NOI = 559 187 €

Prix de cession bloc (cap rate 2,8%) : $559\,187 / 2,8\% = 19\,971\,000\text{ €}$

≈ 20 000 000 € (arrondi)

Valeur au m² : $20\,000\,000 / 2\,250 = 8\,889\text{ €/m}^2$

Option B — Vente par appartement (découpe sur 3 ans) :

Prix de marché au détail (zone Paris 14e, voisinage) : 10 500 €/m²

Valeur totale brute : $10\,500 \times 2\,250 = 23\,625\,000$ €

Coûts de la découpe :

Mise en copropriété (notaire + géomètre) : 30 000 €

Honoraires agence (~4% des ventes) : 945 000 €

Frais juridiques + contentieux locataires : 80 000 €

Travaux de mise en vente (peinture, réfection parties communes) : 150 000 €

Total coûts : 1 205 000 €

Recettes nettes totales : $23\,625\,000 - 1\,205\,000 = 22\,420\,000$ €

MAIS ces recettes sont étalées sur 3 ans :

Rythme de vente estimé : $18 \text{ lots/an} \times 3 \text{ ans} = 54$ (>50 car quelques lots vides)

Approximation : 1/3 des recettes par an

Année 1 : $22\,420\,000 / 3 = 7\,473\,333$ €

Année 2 : 7 473 000 €

Année 3 : 7 474 000 €

Valeur actualisée des recettes découpe (taux actualisation 6%) :

$VAN = 7\,473\,000/1,06 + 7\,473\,000/1,06^2 + 7\,474\,000/1,06^3$

$VAN = 7\,050\,943 + 6\,651\,833 + 6\,274\,388 = 19\,977\,164$ €

Comparaison :

Option	Recettes brutes	Coûts	Recettes nettes	VAN
Bloc	20 000 000 €	~200 K€ (frais cession)	~19 800 000 €	19 800 000 €
Découpe	23 625 000 €	1 205 000 €	22 420 000 €	19 977 000 €

Résultat : Les deux options sont quasi-équivalentes en VAN (différence de ~177 K€ en faveur de la découpe), mais la découpe présente :

- Un risque d'exécution plus élevé (locataires difficiles à reloger)
- Un risque de marché (les prix peuvent baisser pendant 3 ans)
- Une complexité opérationnelle nettement supérieure

Si taux d'actualisation = 8% :

$VAN \text{ découpe} = 7\,473\,000/1,08 + 7\,473\,000/1,08^2 + 7\,474\,000/1,08^3$

$= 6\,919\,444 + 6\,406\,893 + 5\,934\,566 = 19\,260\,903$ €

→ La vente en bloc (19 800 000 €) devient plus intéressante

Conclusion : Le choix dépend fortement du coût du capital et du risque d'exécution. La découpe n'est avantageuse que si le marché est porteur et les délais courts.

Exemple 3 — LBO immobilier complet : IRR et money multiple

Contexte : Acquisition d'un immeuble de bureaux en Île-de-France.

Données d'acquisition :

Prix d'achat : 20 000 000 €
Frais d'acquisition : 1 400 000 € (7%)
Coût total entrée : 21 400 000 €

Financement :
Dette senior 65% LTV : 13 000 000 € (taux 5,9%, in fine 6 ans)
Equity : 8 400 000 €

NOI initial (an 1) : 800 000 € (taux d'occupation 80%, en cours de commercialisation)

Business plan (6 ans) :

Année	Taux d'occupation	NOI	Cash-flow dette	CF equity
1	80%	800 000	-767 000	+33 000
2	90%	950 000	-767 000	+183 000
3	95%	1 050 000	-767 000	+283 000
4	100%	1 150 000	-767 000	+383 000
5	100%	1 175 000	-767 000	+408 000
6	100%	1 200 000	-767 000	+433 000

Calcul du prix de sortie (fin année 6) :

NOI sortie : 1 200 000 €
Cap rate sortie : 4,75% (compression vs cap rate entrée 5,5% → prime qualité)
Prix de sortie brut : $1\,200\,000 / 4,75\% = 25\,263\,158$ €
Frais de cession (2%) : -505 263 €
Prix net de cession : 24 757 895 €

Remboursement dette : -13 000 000 €
Produit net equity : $24\,757\,895 - 13\,000\,000 = 11\,757\,895$ €

Calcul de l'IRR equity :

Flux equity :

An 0 : -8 400 000 €
An 1 : +33 000 €
An 2 : +183 000 €
An 3 : +283 000 €
An 4 : +383 000 €
An 5 : +408 000 €
An 6 : +11 757 895 + 433 000 = +12 190 895 €

IRR = taux tel que :

$$0 = -8\,400\,000 + 33\,000/(1+r) + 183\,000/(1+r)^2 + 283\,000/(1+r)^3 + 383\,000/(1+r)^4 + 408\,000/(1+r)^5 + 12\,190\,895/(1+r)^6$$

Résolution numérique : IRR $\approx$ 6,8%

Multiple (EM) = (CF totaux positifs) / Equity investi

$$= (33 + 183 + 283 + 383 + 408 + 12\,190\,895) / 8\,400\,000 \\ = 13\,481\,000 / 8\,400\,000 = 1,60\times$$

Sensibilité au cap rate de sortie :

Cap rate sortie	Prix sortie	Produit equity	IRR equity	EM
4,25%	28 235 K€	14 730 K€	9,5%	1,84×
4,75%	25 263 K€	11 758 K€	6,8%	1,60×
5,25%	22 857 K€	9 352 K€	4,0%	1,36×
5,75%	20 870 K€	7 365 K€	1,5%	1,19×

Sensibilité combinée cap rate × NOI de sortie :

	NOI sortie 1 000 K€	NOI sortie 1 200 K€	NOI sortie 1 400 K€
Cap rate 4,5%	5,9%	8,1%	11,2%
Cap rate 5,0%	3,8%	5,6%	8,4%
Cap rate 5,5%	1,9%	3,4%	5,8%

Conclusion : L'IRR est très sensible au couple (NOI de sortie, cap rate de sortie). La création de valeur via la hausse du NOI (commercialisation, hausse des loyers) est aussi importante que la compression du cap rate.

9. Erreurs fréquentes {#9-erreurs}

Erreur 1 — Sous-estimer les coûts de sortie dans le modèle

Les frais de cession (2-3%), les frais de Vendor DD (~200-400 K€), les honoraires d'agence et les frais juridiques réduisent significativement le produit net. Un modèle qui ne les inclut pas surestime l'IRR de 50-150 bps.

Erreur 2 — Utiliser le même cap rate à l'entrée et à la sortie

C'est une erreur conceptuelle majeure. Le cap rate de sortie dépend :

- Des conditions de marché futures (inconnues avec certitude)
- De la qualité de l'actif à la date de sortie (WAULT, travaux à faire)
- Du cycle immobilier au moment de la sortie

Utiliser systématiquement un cap rate de sortie légèrement supérieur à l'entrée (+25-50 bps) est une pratique prudente. Utiliser le même cap rate constitue un biais optimiste.

Erreur 3 — Ne pas modéliser le GP catch-up dans le waterfall

Un waterfall sans catch-up ou avec un catch-up mal calculé peut produire une répartition GP/LP erronée. Toujours vérifier que la part du GP dans les profits totaux égale bien le taux de carry défini (ex : 20%) en fin de calcul.

Erreur 4 — Confondre "hurdle rate" IRR et "preferred return" simple

Le **hurdle rate IRR** est une mesure composée tenant compte du temps : chaque dollar investi génère un retour de H% par an depuis sa date d'investissement.

Un "preferred return simple" de 8% sur le capital initial n'est pas équivalent : il ne tient pas compte du temps d'exposition du capital.

Erreur 5 — Négliger la durée de détention dans le calcul de la découpe

Vendre 50 appartements ne se fait pas en un mois. La durée de vente (2-5 ans) crée un coût d'opportunité significatif que l'actualisation des flux doit capturer.

Erreur 6 — Ignorer les droits de préemption sur la découpe résidentielle

En France, les locataires en place ont un droit de préemption lors de la vente de leur logement. Cette contrainte peut ralentir les ventes de 3-6 mois et créer des incertitudes sur le prix final.

10. Exercices avec corrections {#10-exercices}

Exercice 1 — Calcul du waterfall simple

Énoncé :

Un fonds co-investissement a investi **50 M€** dans un actif. Termes du waterfall :

- Hurdle rate : 7% par an
- GP carry : 20% au-delà du hurdle
- Pas de catch-up

Le fonds est liquidé après 4 ans pour un total distribué de **75 M€**.

1. Calculez le preferred return dû aux LP
2. Calculez la distribution GP et LP
3. Quelle est l'IRR effective des LP ?

Correction :

1. Preferred return (7% composé sur 4 ans) :

$$\begin{aligned} PR &= 50\,000\,000 \times [(1,07)^4 - 1] \\ &= 50\,000\,000 \times [1,3108 - 1] \\ &= 50\,000\,000 \times 0,3108 \\ &= 15\,540\,700 \text{ €} \end{aligned}$$

2. Distribution :

Total distribué : 75 000 000 €

ÉTAPE 1 - Retour capital LP : 50 000 000 €

Solde : 75 000 000 - 50 000 000 = 25 000 000 €

ÉTAPE 2 - Preferred return : 15 540 700 €

LP reçoivent : 15 540 700 €

Solde : 25 000 000 - 15 540 700 = 9 459 300 €

ÉTAPE 3 - Pas de catch-up → split 80/20 direct

LP : 9 459 300 × 80% = 7 567 440 €

GP : 9 459 300 × 20% = 1 891 860 €

TOTAL LP : 50 000 000 + 15 540 700 + 7 567 440 = 73 108 140 €

TOTAL GP : 1 891 860 €

Vérification : 73 108 140 + 1 891 860 = 75 000 000 ✓

3. IRR LP :

Flux LP : -50 000 000 en an 0, +73 108 140 en an 4

$$IRR = (73\,108\,140 / 50\,000\,000)^{(1/4)} - 1$$

$$= (1,46216)^{(0,25)} - 1$$

$$= 1,0994 - 1 = 9,94\%$$

L'IRR LP (9,94%) est supérieur au hurdle (7%) ✓

Exercice 2 — LBO : calcul IRR equity avec scénarios de sortie

Énoncé :

Acquisition d'un portefeuille de retail parks pour **40 M€** (frais 8% inclus).

Financement :

Dette : 26 000 000 € (LTV 65%), taux 6,2% in fine 7 ans

Equity : 14 000 000 €

NOI stable : 2 200 000 €/an (pas de croissance dans ce scénario)

Scénario de sortie en année 7 :

- Scénario optimiste : cap rate 5,0%
- Scénario base : cap rate 5,5%
- Scénario pessimiste : cap rate 6,5%

Calculez l'IRR equity pour chaque scénario.

Correction :

Service annuel de la dette :

$$\text{Intérêts} = 26\,000\,000 \times 6,2\% = 1\,612\,000 \text{ €/an}$$

Cash-flow equity annuel :

$$\text{CF} = \text{NOI} - \text{Intérêts} = 2\,200\,000 - 1\,612\,000 = 588\,000 \text{ €/an}$$

SCÉNARIO OPTIMISTE (cap rate 5,0%) :

$$\text{Prix sortie} = 2\,200\,000 / 5\% = 44\,000\,000 \text{ €}$$

$$\text{Frais cession (2\%)} = -880\,000 \text{ €}$$

$$\text{Prix net} = 43\,120\,000 \text{ €}$$

$$\text{Produit equity} = 43\,120\,000 - 26\,000\,000 = 17\,120\,000 \text{ €}$$

$$\text{Flux equity : } -14\,000\,000 \text{ en } t=0$$

$$\text{Années 1-6 : } +588\,000 \text{ €/an}$$

$$\text{Année 7 : } +588\,000 + 17\,120\,000 = +17\,708\,000 \text{ €}$$

$$\text{IRR} \approx 8,9\%$$

$$\text{EM} = (588\,000 \times 7 + 17\,120\,000) / 14\,000\,000 = 21\,236\,000 / 14\,000\,000 = 1,52\times$$

SCÉNARIO BASE (cap rate 5,5%) :

$$\text{Prix sortie} = 2\,200\,000 / 5,5\% = 40\,000\,000 \text{ €}$$

$$\text{Frais cession} = -800\,000 \text{ €}$$

$$\text{Prix net} = 39\,200\,000 \text{ €}$$

$$\text{Produit equity} = 39\,200\,000 - 26\,000\,000 = 13\,200\,000 \text{ €}$$

$$\text{Année 7 final : } +588\,000 + 13\,200\,000 = +13\,788\,000 \text{ €}$$

$$\text{IRR} \approx 5,9\%$$

$$\text{EM} = (588\,000 \times 7 + 13\,200\,000) / 14\,000\,000 = 17\,316\,000 / 14\,000\,000 = 1,24\times$$

SCÉNARIO PESSIMISTE (cap rate 6,5%) :

$$\text{Prix sortie} = 2\,200\,000 / 6,5\% = 33\,846\,154 \text{ €}$$

$$\text{Frais cession} = -676\,923 \text{ €}$$

$$\text{Prix net} = 33\,169\,231 \text{ €}$$

$$\text{Produit equity} = 33\,169\,231 - 26\,000\,000 = 7\,169\,231 \text{ €}$$

$$\text{Année 7 final : } +588\,000 + 7\,169\,231 = +7\,757\,231 \text{ €}$$

$$\text{IRR} \approx 1,5\%$$

$$\text{EM} = (588\,000 \times 7 + 7\,169\,231) / 14\,000\,000 = 11\,285\,231 / 14\,000\,000 = 0,81\times$$

SYNTHÈSE :

Scénario	Cap rate sortie	IRR equity	EM	
-----	-----	-----	-----	
Optimiste	5,0%	8,9%	1,52×	
Base	5,5%	5,9%	1,24×	
Pessimiste	6,5%	1,5%	0,81×	

Dans le scénario pessimiste, l'investisseur perd 19% de son capital !
Ce retail park illustre le risque d'un actif sans croissance des loyers
dans un environnement de décompression des cap rates.

POINTS CLÉS À RETENIR :

1. Le waterfall définit précisément la répartition des gains entre LP et GP — sa structure (catch-up, hurdle) impacte directement l'alignement d'intérêts
2. Le cap rate de sortie est la variable la plus sensible du modèle LBO immobilier
3. La vente en bloc vs découpe résidentielle : la découpe est théoriquement plus rémunératrice mais l'actualisation des flux et le risque d'exécution peuvent inverser cette conclusion
4. La préparation de la sortie (Vendor DD, data room) se commence 12-18 mois avant la cession
5. Le choix de la structure juridique (SCI, SAS, holding Luxembourg) a un impact majeur sur la fiscalité de la sortie

06

Segments spécialisés

Chapitre 1 — Bureaux et logistique

MODULE 6 — SEGMENTS SPÉCIALISÉS

Niveau : Master / Grande École de Finance

Prérequis : valorisation immobilière (DCF, capitalisation), notions de marché locatif

Table des matières

1. [Le marché des bureaux](#)
2. [Impact du télétravail post-COVID](#)
3. [Métriques clés du marché des bureaux](#)
4. [Le bail bureau : structure et mécanismes](#)
5. [Valorisation des bureaux](#)
6. [Tendances et enjeux bureaux 2024-2030](#)
7. [Le marché de la logistique](#)
8. [Métriques clés de la logistique](#)
9. [Baux logistique et structures locatives](#)
10. [Tendances et enjeux logistique 2024-2030](#)
11. [Comparaison bureaux vs logistique](#)
12. [Exemples numériques complets](#)
13. [Erreurs fréquentes](#)
14. [Exercices avec corrections](#)

1. Le marché des bureaux {#1-bureaux-marche}

1.1 Segmentation géographique du marché parisien

Le marché des bureaux en Île-de-France, le plus important d'Europe avec ~55 millions de m², est organisé en zones de plus ou moins grande attractivité :

QCA (Quartier Central des Affaires) :

- Paris 8e, parties de Paris 1er, 2e, 9e, 16e, 17e
- Artères : Avenue Montaigne, Champs-Élysées, boulevard Haussmann
- Surface : ~6 millions de m²
- Loyers prime : 850-950 €/m²/an (janvier 2024)
- Rendements prime : 3,3-3,8%

La Défense :

- Premier quartier d'affaires européen (4 millions de m²)
- Locataires : grands groupes (Total, KPMG, Société Générale, Nexity)
- Loyers : 500-650 €/m²/an
- Rendements : 4,0-5,0%

Boucle Sud (Neuilly, Levallois, Issy) :

- Deuxième couronne de bureaux de qualité
- Loyers : 350-500 €/m²/an
- Rendements : 4,5-5,5%

Pôles régionaux (Lyon, Bordeaux, Marseille, Toulouse, Nantes) :

- Marchés en développement
- Loyers CBD régionaux : 200-350 €/m²/an
- Rendements : 4,5-5,5%

1.2 Classification des bureaux par grade

Grade	Description	Caractéristiques	Loyers Paris (€/m²/an)
Grade A	Immeubles récents ou totalement rénovés	Certifiés HQE/BREEAM, flexibles, efficaces énergétiquement	600-950+
Grade B	Immeubles de qualité secondaire	Rénovation partielle, équipements corrects	300-600
Grade C	Immeubles obsolètes	Ancien, énergivore, peu flexible	150-300

1.3 Typologies d'occupation

Open space : Bureaux paysagers, ratio surface/poste de 8-12 m²/personne, favorise la collaboration mais peut nuire à la concentration.

Flex office : Pas de bureau attribué, ratio de foisonnement ~0,7 poste/personne (70 postes pour 100 salariés). Réduit les coûts immobiliers mais nécessite un management des espaces.

Coworking : Espaces mutualisés, bureaux loués à la journée/semaine/mois. Opérateurs : WeWork, Regus/IWG, Morning Coworking, Spaces.

Espaces hybrides : Combinaison bureaux classiques + zones flex + salles de réunion modulables + espaces lounge.

2. Impact du télétravail post-COVID {#2-teletravail}

2.1 La révolution du travail hybride

La pandémie COVID-19 (2020) a profondément modifié les pratiques de travail :

Avant COVID : Taux de présence physique ~90-95%, bureau attribué généralisé

Après COVID (situation 2024) :

- Accord de télétravail moyen : 2 jours/semaine
- Taux de présence effectif : **55-65%** selon le jour et l'entreprise
- Variation significative : lundi et vendredi ~40-50%, mardi-jeudi ~70-80%

2.2 Flight-to-quality (fuite vers la qualité)

Le télétravail a paradoxalement renforcé la demande pour les bureaux de très haute qualité :

Raisonnement des entreprises :

- Si les employés viennent moins souvent, le bureau doit être une destination plus attractive que le domicile
- Investissement dans des espaces collaboratifs, de bien-être, services (restauration, crèche, salle de sport)
- Réduction de la surface unitaire (moins de postes attribués) mais hausse du loyer moyen au m² (Grade A)

Conséquence :

- Forte demande sur le Grade A → vacance très faible (2-4% à Paris QCA)
- Désertification du Grade B/C → vacance > 15-20% en banlieue
- Bifurcation du marché : prime stable ou en hausse, secondaire en difficulté structurelle

2.3 Quantification de l'impact sur la demande

Modèle simple d'impact surface :

Avant COVID : 100 employés × 10 m²/poste = 1 000 m²

Après COVID :

Taux de présence : 65%

Ratio foisonnement : 0,75 (75 postes pour 100 employés)

Surface nécessaire avec flex : 75 postes × 12 m²/poste = 900 m²

→ Réduction surface : -10%

MAIS : hausse du loyer Grade A (+15%) et concentration sur Grade A

Net : impact sur NOI Grade A = modéré

Net : impact sur NOI Grade B/C = très négatif

3. Métriques clés du marché des bureaux {#3-metriques-bureaux}

3.1 Taux de vacance

$$\text{Taux de vacance} = \frac{\text{Surface disponible immédiatement}}{\text{Stock total}} \times 100\%$$

Niveaux de référence (2024) :

Zone	Taux de vacance	Interprétation
Paris QCA	2,5-4%	Marché locatif tendu (seuil friction ~5%)
La Défense	8-12%	Marché équilibré mais sous pression
Boucle Sud	10-14%	Excès d'offre structurel
Banlieue	15-25%	Marché vendeur difficile
Lyon Part-Dieu	4-6%	Marché sain

3.2 Loyers faciaux et loyers effectifs

Loyer facial (headline rent) : Loyer inscrit au bail, sans tenir compte des mesures d'accompagnement.

Loyer effectif (effective rent / net effective rent) :

$$\text{Loyer effectif} = \text{Loyer facial} \times \frac{\text{Durée ferme} - \text{Franchise}}{\text{Durée ferme}}$$

Exemple : Bail de 9 ans ferme, loyer facial 500 €/m²/an, franchise de 12 mois :

$$\text{Loyer effectif} = 500 \times \frac{9 - 1}{9} = 500 \times \frac{8}{9} = 444 \text{ €/m}^2\text{/an}$$

La **franchise de loyer** (ou "free rent") est une pratique courante sur les marchés déséquilibrés (forte vacance) pour attirer les locataires : le propriétaire offre 6-18 mois de loyer gratuit.

3.3 WAULT (Weighted Average Unexpired Lease Term)

$$\text{WAULT} = \frac{\sum_i (\text{Loyer}_i \times \text{Durée résiduelle}_i)}{\sum_i \text{Loyer}_i}$$

Interprétation : Un WAULT de 5 ans signifie que, pondéré par les loyers, il reste en moyenne 5 ans de bail ferme. Plus le WAULT est élevé, plus les revenus sont sécurisés, et plus la valeur de l'actif est élevée.

Impact du WAULT sur la valorisation :

WAULT	Prime/décote typical	Raison
> 7 ans	Prime 5-10%	Revenus très sécurisés
4-7 ans	Pas d'ajustement	Marché standard
2-4 ans	Décote 5-10%	Risque de vacance proche
< 2 ans	Décote 10-20%	Risque de vide immédiat

3.4 Demande placée et absorption nette

Demande placée : Volume de transactions locatives signées dans une période (trimestre/année), en m².

Absorption nette : Demande placée - déménagements libérant de l'espace = variation nette du stock occupé.

4. Le bail bureau : structure et mécanismes {#4-bail-bureau}

4.1 Structure juridique du bail commercial

Les bureaux sont régis par le **statut des baux commerciaux** (Articles L145-1 et suivants du Code de commerce) :

- **Durée minimale :** 9 ans
- **Résiliation possible par le locataire :** tous les 3 ans (clause 3-6-9)
- **Renouvellement :** de droit pour le locataire au terme, sauf motif grave ou reprise du propriétaire

4.2 Indexation des loyers

Le loyer est indexé annuellement sur l'**ICC (Indice du Coût de la Construction)** ou l'**ILAT (Indice des Loyers des Activités Tertiaires)** :

$$\text{Loyer nouveau} = \text{Loyer ancien} \times \frac{\text{Indice nouveau}}{\text{Indice ancien}}$$

L'ILAT est un composite :

- 50% IPC (Indice des prix à la consommation)
- 25% ICC
- 25% indice du PIB des entreprises du tertiaire

4.3 Révision triennale et déplaçonnement

À chaque échéance triennale, le propriétaire peut demander une **révision judiciaire** si la valeur locative de marché est significativement différente du loyer en cours :

- Si valeur de marché > loyer en cours (+25% minimum) → déplaçonnement possible
- Le juge fixe alors le loyer à la valeur locative de marché
- Cette procédure est longue (2-3 ans) et incertaine

4.4 Aménagements et travaux locataires (TI)

Le propriétaire consent souvent des **aménagements** ou une **enveloppe travaux** pour attirer un locataire :

$$\text{Impact sur le rendement} = \frac{\text{Montant TI}}{\text{Loyer annuel} / \text{Taux de capitalisation}}$$

Exemple : Pour un actif loué à 500 €/m² et capitalisé à 4,5%, TI de 100 €/m² représente :

```
Valeur actif au m² = 500 / 4,5% = 11 111 €/m²
TI / Valeur = 100 / 11 111 = 0,9% → coût faible par rapport à la valeur
```

Mais si les TI sont consentis tous les 9 ans (à chaque renouvellement), le coût annualisé est ~11 €/m²/an → réduction du rendement de ~2%.

5. Valorisation des bureaux {#5-valorisation-bureaux}

5.1 Méthode par capitalisation

$$\text{Valeur} = \frac{\text{NOI stabilisé}}{\text{Taux de capitalisation}}$$

Construction du NOI pour la valorisation :

```
Revenus locatifs bruts contractuels (loyers en cours)
+ Loyers hypothétiques sur surfaces vacantes (loyer marché × hypothèse de relocation)
= Revenus locatifs bruts potentiels

- Vacance normative (3-8% selon marché)
- Valeur des franchises accordées (annualisées)
= Revenus locatifs nets de vacance

- Charges non récupérables (assurances propriétaire, taxe foncière, copropriété)
- Coûts de gestion (3-5% des loyers)
- CAPEX normatif (gros entretien, mise aux normes : 1-3% des revenus)
= NOI utilisé pour la valorisation
```

5.2 Ajustements de valorisation

Ajustement pour WAULT court :

Si le WAULT est < 3 ans, l'actif est assimilable à un immeuble vacant à terme. Le taux de capitalisation doit intégrer :

- La prime de risque pour la relocation (durée de vide, TI, commissions agence)
- L'incertitude sur le niveau de loyer futur

Ajustement pour travaux :

Si des travaux importants sont nécessaires, leur coût doit être déduit de la valeur :

$$\text{Valeur ajustée} = \frac{\text{NOI stabilisé post-travaux}}{\text{Cap rate}} - \text{Coût des travaux} - \text{Coût de portage pendant les travaux}$$

5.3 Méthode DCF

Pour les actifs avec cash-flows irréguliers (bail arrivant à terme, travaux, vacance), le DCF est préférable :

$$\text{VAN} = \sum_{t=1}^n \frac{\text{CF}_t}{(1+r)^t} + \frac{\text{Prix de sortie}_n}{(1+r)^n}$$

Avec r = taux d'actualisation (WACC immobilier ou rendement cible de l'investisseur).

6. Tendances et enjeux bureaux 2024-2030 {#6-tendances-bureaux}

6.1 Green premium et brown discount

La **prime verte (green premium)** désigne le surloyer et la survaleur accordés aux immeubles certifiés (BREEAM Excellent, HQE Exceptionnel, LEED Platinum) :

Résultats de recherche académique (Fuerst & McAllister, JLL) :

- Surloyer : 5-12% par rapport à des immeubles comparables non certifiés
- Survaleur : 6-15% à cap rates comparables
- Réduction de la vacance : 2-3 points de moins

Mécanisme :

- Engagement ESG des locataires (grandes entreprises, cotées) → préférence pour les actifs certifiés
- Réduction des charges énergétiques → loyer plus attractif en "tout compris"
- Réglementation croissante (décret tertiaire, CSRD) → obsolescence accélérée des actifs énergivores

Brown discount : À l'inverse, les immeubles DPE F ou G subissent une décote croissante :

- Difficulté à louer (locataires institutionnels refusent)
- Coût de rénovation élevé
- Risque réglementaire (interdiction de louer post-2030 ?)

6.2 Flex office et coworking

WeWork et ses successeurs : La faillite de WeWork (novembre 2023) a montré les limites d'un modèle de sous-location à fort levier opérationnel. Mais le coworking survit sous des formes plus prudentes.

Stratégie des propriétaires : Créer leur propre offre flex dans leurs actifs pour :

- Répondre à la demande de flexibilité des locataires (sans passer par WeWork)
- Générer des revenus sur les surfaces vacantes
- Augmenter l'attractivité globale de l'immeuble

6.3 Repurposing (reconversion)

Face à la forte vacance des bureaux secondaires, le **repurposing** (conversion à un autre usage) s'impose :

- **Bureaux** → **Résidentiel** : réponse à la crise du logement, mais coûts de conversion importants (structure, lumière naturelle, réseau d'eau)
- **Bureaux** → **Hôtel** : solution technique plus facile
- **Bureaux** → **Life Science** : demande croissante des biotechs et pharmas
- **Bureaux** → **Data center** : besoins électriques importants, mais certains sites adaptés

7. Le marché de la logistique {#7-logistique-marche}

7.1 Types d'entrepôts et segmentation

Type	Surface	Exemples de clients	Localisation	Loyer France
XXL / Grands massifs	> 100 000 m ²	Amazon, Carrefour, Decathlon	Corridors logistiques (A1, A6)	50-65 €/m ² /an
Grand gabarit	20 000-100 000 m ²	Distributeurs régionaux, e-commerce	Bassins d'emploi	55-75 €/m ² /an
Messagerie / cross-dock	5 000-20 000 m ²	Chronopost, DHL, GLS	Périurbain, accès rocade	65-85 €/m ² /an
Logistique urbaine (last mile)	< 5 000 m ²	Livraisons B2C Paris	Intra-muros, Petite Couronne	120-180 €/m ² /an
Frigorifique	5 000-50 000 m ²	Frais, surgelés	Proches bassins de consommation	80-120 €/m ² /an

7.2 Localisation et dorsale logistique française

La **dorsale logistique française** suit les axes autoroutiers principaux :

Paris —A1—→ Lille (Nord-Pas-de-Calais, gateway UK)
Paris —A6—→ Lyon —A7—→ Marseille (Méditerranée)
Paris —A11—→ Nantes (Ouest)
Paris —A4—→ Strasbourg (Europe centrale)
Lyon —A43—→ Grenoble —→ Turin (Italie)

Facteurs de localisation :

- Accès autoroutier (< 10 km d'un nœud)
- Disponibilité de main-d'œuvre
- Zones d'activités préaménagées (ZAC, ZAE)
- Disponibilité foncière et prix du terrain
- Réserves environnementales (ZAD, PPRI) → contrainte croissante

7.3 Caractéristiques techniques des entrepôts prime

Caractéristique	Standard actuel
Hauteur sous ferme	≥ 10 m (grand gabarit), 12-15 m pour XXL
Charge au sol	5 t/m² minimum, 7,5 t/m² pour les XXL
Quais de chargement	1 quai / 1 000 m² (grand gabarit)
Parkings PL	≥ 1 pour 2 quais
Sprinklage	ESFR obligatoire sur les entrepôts > 3 000 m²
Certification	BREEAM Very Good/Excellent de plus en plus requis
Isolation thermique	RT 2020, décret tertiaire

8. Métriques clés de la logistique {#8-metriques-logistique}

8.1 Loyers et taux de vacance

Loyers prime France (2024) :

Marché	Loyer prime (€/m²/an)	Tendance
Île-de-France	70-80	Stable-hausse
Lyon	60-70	Hausse
Marseille	55-65	Stable
Lille	52-62	Stable
Province	45-58	Stable

Taux de vacance logistique prime : < 2-3% (marché très tendu en France)

Le manque de foncier disponible et les délais de construction (12-18 mois) maintiennent les taux de vacance structurellement bas sur les marchés prime.

8.2 Rendements (yields) logistique

Rendements prime France (2024) :

Marché	Rendement prime
Île-de-France XXL	4,0-4,5%
Lyon grand gabarit	4,5-5,0%
National prime	4,5-5,0%
Province secondaire	5,5-6,5%

Compression des rendements logistique (2016-2022) :

Les rendements sont passés de ~6,5-7% en 2016 à 3,5-4% en 2022, soit une compression de 250-300 bps. Cette forte compression a généré des plus-values considérables pour les investisseurs early movers.

Décompression 2022-2024 :

La hausse des taux d'intérêt a provoqué une décompression partielle (+75-100 bps), portant les rendements à 4,0-5,0%.

8.3 Comparaison avec les marchés européens

Marché	Rendement prime	Loyer prime (€/m²/an)
Londres (Heathrow)	3,8-4,2%	170-180
Paris	4,0-4,5%	70-80
Francfort	3,8-4,3%	65-75
Amsterdam	4,0-4,5%	70-80
Madrid	4,5-5,0%	55-65
Pologne (Warsaw)	5,5-6,0%	40-50

9. Baux logistique et structures locatives {#9-baux-logistique}

9.1 Le bail logistique type

Durée : 6-9 ans ferme (sans clause de résiliation triennale) — les locataires s'engagent longtemps car ils investissent en CAPEX propres.

Indexation : ILAT (Indice des Loyers des Activités Tertiaires).

Répartition des charges : Souvent proche du **triple net** :

- Le locataire prend en charge toutes les charges (entretien, assurances, taxes foncières)
- Le propriétaire ne conserve que les réparations de gros œuvre (structure)
- Sur les actifs prime avec de grands locataires, le NNN peut aller jusqu'à 100% des charges sur le locataire

9.2 Triple net vs double net

Structure	Locataire prend en charge	Propriétaire prend en charge
Triple net (NNN)	Toutes charges + assurances + taxes	Rien (ou presque)
Double net (NN)	Charges + assurances (pas taxes)	Taxes foncières
Net	Charges opérationnelles	Assurances + taxes foncières
Brut	Rien	Tout

Avantage du triple net pour l'asset manager :

- NOI "net of everything" → plus facile à modéliser
- Pas de risque de dérive des charges (surtout énergie)
- Cash-flow prévisible

MAIS : le locataire peut mettre en avant la structure NNN pour négocier un loyer facial plus bas (il prend en charge les risques de charges).

9.3 Droit de première offre (ROFO) et droit de préemption (ROFR)

Les locataires logistiques de grande taille négocient souvent :

- **ROFO (Right of First Offer)** : si le propriétaire décide de vendre, il doit d'abord proposer au locataire d'acheter
- **ROFR (Right of First Refusal)** : si le propriétaire reçoit une offre, le locataire peut la matcher

Ces droits réduisent la liquidité de l'actif mais peuvent être un gage de stabilité pour l'investisseur (locataire fidélisé).

10. Tendances et enjeux logistique 2024-2030 {#10-tendances-logistique}

10.1 E-commerce et polarisation de la demande

Croissance e-commerce France :

- Volume 2015 : ~65 Md€
- Volume 2023 : ~160 Md€
- Croissance annuelle : ~10-12%

Impact sur la logistique :

- Besoin accru d'entrepôts XXL pour les pure players (Amazon, Zalando) et les clicks & bricks (Carrefour Drive, Decathlon click)
- Développement de la logistique du dernier kilomètre (last mile) en milieu urbain
- Automatisation croissante des entrepôts (robots préparateurs, systèmes de convoyage) → CAPEX locataire élevé → engagement locatif long

10.2 Automatisation et impact sur les baux

L'automatisation des entrepôts (systèmes AutoStore, Goods-to-Person, sorters) représente des investissements de **500 €/m² à 2 000 €/m²** pour le locataire.

Impact sur les baux :

- Le locataire est "captif" de son investissement → durée de bail longue (10-15 ans)
- Valeur de l'actif augmente si un grand locataire automatisé est en place
- MAIS : risque de décommissionnement si le locataire fait faillite (les équipements sont peu transférables)

10.3 Enjeux environnementaux

Contraintes réglementaires croissantes :

- Loi ZAN (Zéro Artificialisation Nette) → restriction du foncier disponible, pression sur les prix
- Obligation de végétalisation / panneaux photovoltaïques sur les toitures > 1 000 m²
- Décret tertiaire : obligation de réduction des consommations énergétiques
- Certification BREEAM/HQE de plus en plus demandée

Opportunité photovoltaïque :

- Les toitures d'entrepôts XXL représentent d'immenses surfaces exploitables
 - Revenus additionnels de 2-5 €/m² de toiture/an (vente d'électricité)
 - Actif "doublement vert" : immobilier + production d'énergie
-

11. Comparaison bureaux vs logistique {#11-comparaison}

11.1 Tableau de comparaison synthétique

Critère	Bureaux prime	Logistique prime
Rendement 2024	3,3-4,5%	4,0-5,0%
Durée de bail	3-9 ans (3/6/9)	6-9 ans ferme
Indexation	ILAT ou ICC	ILAT
Charges	Souvent récupérables sur locataires	Souvent triple net
Taux de vacance	2-25% selon zone	2-4% (prime)
Volatilité loyers	Élevée (dépend du marché emploi)	Modérée (sous-offre structurelle)
CAPEX propriétaire	Élevé (TI, rénovations)	Faible (structure + toiture)
Risque obsolescence	Élevé (Grade B/C en déclin)	Modéré (hauteur, quais)
Liquidité	Élevée (QCA) / Faible (secondaire)	Bonne (prime)
ESG	Clé (green premium fort)	Important (ZAN, photovoltaïque)

11.2 Rendement ajusté au risque

Le rendement brut est insuffisant pour comparer les actifs. Il faut analyser le **rendement ajusté au risque** :

Rendement ajusté risque $\approx$ Rendement brut

- Prime de risque vacance
- Prime de risque CAPEX
- Prime de risque locataire
- + Prime de liquidité

Bureaux prime QCA :

Rendement brut : 3,8%
- Risque vacance : -0,2% (faible, marché tendu)
- CAPEX : -0,4% (TI récurrents)
- Locataire : -0,1%
+ Liquidité : +0,1%
= Rendement net : ~3,2%

Logistique prime Île-de-France :

Rendement brut : 4,5%
- Risque vacance : -0,1% (très faible, marché tendu)
- CAPEX : -0,2% (bâtiment plus simple)
- Locataire : -0,1%
+ Liquidité : +0%
= Rendement net : ~4,1%

12. Exemples numériques complets {#12-exemples}

Exemple 1 — Bureaux QCA vs bureaux secondaires : comparaison de valeur

Actif A — Bureaux QCA Paris 8e :

Surface : 2 000 m²
Locataire : Société de conseil, bail 6/9 signé il y a 2 ans
Loyer facial : 850 €/m²/an
Taux d'occupation : 100%
Franchise restante : aucune

Calcul NOI :

Loyers bruts = 2 000 × 850 = 1 700 000 €/an
Vacance normative (3%) : -51 000 €
Charges non récupérables : -80 000 €
Frais de gestion (3%) : -51 000 €
NOI = 1 518 000 €/an

Valorisation (cap rate 3,8%) :

Valeur = 1 518 000 / 3,8% = 39 947 368 €
Valeur arrondie : 40 000 000 €
Prix au m² : 40 000 000 / 2 000 = 20 000 €/m²

Actif B — Bureaux secondaires Banlieue Sud :

Surface : 2 000 m² (même surface)
Locataire : PME industrielle, bail 3/6/9 en cours
Loyer facial : 300 €/m²/an
Taux d'occupation : 85% (une partie vacante)
Pas de franchise

Calcul NOI :

Loyers bruts occupé = 2 000 × 85% × 300 = 510 000 €/an
Loyers hypothétiques vacance = 2 000 × 15% × 300 × 50% (probabilité reloc) = 45 000 €
Vacance normative totale (15%) = prise en compte dans le cap rate
Charges non récupérables (élevées, vieux bâtiment) : -120 000 €
Frais de gestion (4%) : -20 400 €
NOI ajusté = 510 000 - 120 000 - 20 400 = 369 600 €/an

Valorisation (cap rate 7,5% pour bureaux secondaires vacants) :

Valeur = 369 600 / 7,5% = 4 928 000 €
Prix au m² : 4 928 000 / 2 000 = 2 464 €/m²

Comparaison :

Actif	Loyer (€/m²/an)	NOI	Cap rate	Valeur	€/m²
QCA prime	850	1 518 K€	3,8%	40 000 K€	20 000 €
Secondaire	300	370 K€	7,5%	4 928 K€	2 464 €
Ratio	2,8×	4,1×	-3,7 pts	8,1×	8,1×

Leçon : La différence de qualité entre Prime et secondaire est amplifiée par l'effet conjoint du loyer (2,8×) ET du cap rate (3,8% vs 7,5%). La valeur au m² peut varier d'un facteur 8 pour des surfaces comparables !

Exemple 2 — Logistique XXL : valorisation et renouvellement de bail

Actif : Entrepôt logistique XXL de **50 000 m²**, livré 2021, Île-de-France.

Données initiales :

Locataire : Distributor Premium SA (rating BBB)
 Loyer : 65 €/m²/an
 Durée résiduelle : 6 ans ferme (bail initial 9 ans)
 Type : Triple net (locataire prend toute charge)
 $\text{NOI} = \text{Loyer} = 65 \times 50\,000 = 3\,250\,000 \text{ €/an}$

Valorisation (cap rate 4,5%) :
 $\text{Valeur} = 3\,250\,000 / 4,5\% = 72\,222\,222 \text{ €}$
 $\approx 72\,200\,000 \text{ €}$
 $\text{Prix au m}^2 : 72\,200\,000 / 50\,000 = 1\,444 \text{ €/m}^2$

Scenario de renouvellement (+8% loyer dans 6 ans) :

Nouveau loyer : $65 \times 1,08 = 70,20 \text{ €/m}^2/\text{an}$
 Nouveau NOI : $70,20 \times 50\,000 = 3\,510\,000 \text{ €/an}$
 Nouvelle valeur (cap rate 4,5% maintenu) :
 $\text{Valeur} = 3\,510\,000 / 4,5\% = 78\,000\,000 \text{ €}$
 $\text{Plus-value} = 78\,000\,000 - 72\,200\,000 = 5\,800\,000 \text{ € (+8\%)}$

Analyse de sensibilité sur le cap rate de sortie à 6 ans :

Cap rate sortie	NOI renouvelé (3 510 K€)	Valeur	Plus-value vs achat
4,0%	3 510 K€	87 750 K€	+21,5%
4,5%	3 510 K€	78 000 K€	+8,0%
5,0%	3 510 K€	70 200 K€	-2,8%
5,5%	3 510 K€	63 818 K€	-11,6%

Modélisation complète sur 6 ans (hypothèse financement) :

Financement :

LTV 60% = $72\,200\,000 \times 60\% = 43\,320\,000$ €, taux 5,5% in fine

Equity : $72\,200\,000 \times 40\% = 28\,880\,000$ €

Service annuel dette : $43\,320\,000 \times 5,5\% = 2\,382\,600$ €

CF equity annuel : NOI - Intérêts = $3\,250\,000 - 2\,382\,600 = 867\,400$ €/an

Scénario base (cap rate 4,5% à la vente) :

Produit de vente net : $78\,000\,000$ €

Remboursement dette : $-43\,320\,000$ €

Produit equity : $34\,680\,000$ €

Flux equity :

An 0 : $-28\,880\,000$ €

Ans 1-6 : $+867\,400$ €/an

An 6 : $+867\,400 + 34\,680\,000 = +35\,547\,400$ €

IRR equity $\approx 5,9\%$

EM = $(867\,400 \times 6 + 34\,680\,000) / 28\,880\,000$

= $(5\,204\,400 + 34\,680\,000) / 28\,880\,000 = 1,38\times$

Exemple 3 — Comparaison rendement ajusté : bureaux QCA vs logistique

Objectif : Comparer deux investissements de même taille (40 M€ d'equity) dans deux actifs différents, sur 7 ans.

Actif 1 — Bureaux QCA, 5 000 m², 100% loué

Données :

Prix d'acquisition : $100\,000\,000$ € (cap rate 3,8%)

Financement : 60 M€ dette à 5,6%, 40 M€ equity

NOI : $3\,800\,000$ €/an (stable)

CAPEX normatif TI : $200\,000$ €/an (à déduire du CF distributable)

Projection 7 ans :

CF equity annuel = NOI - Intérêts - CAPEX

= $3\,800\,000 - 3\,360\,000 - 200\,000 = 240\,000$ €/an

Hypothèse vente an 7 :

- NOI sortie : $4\,100\,000$ € (hausse 1%/an)

- Cap rate sortie : 4,1% (décompression 30 bps)

- Prix sortie = $4\,100\,000 / 4,1\% = 100\,000\,000$ € (stable)

- Produit equity = $100\,000\,000 - 60\,000\,000 = 40\,000\,000$ €

IRR equity $\approx 3,6\%$

EM = $(240\,000 \times 7 + 40\,000\,000) / 40\,000\,000 = 1,04\times$

Actif 2 — Logistique prime, 40 000 m², triple net

Données :

Prix d'acquisition : 80 000 000 € (cap rate 4,5%, NOI = 3 600 000 €)

Financement : 48 M€ dette à 5,5%, 32 M€ equity

NOI triple net : 3 600 000 €/an (quasi aucun CAPEX propriétaire)

CAPEX normatif propriétaire : 30 000 €/an (minimal, triple net)

$$\begin{aligned}\text{CF equity annuel} &= \text{NOI} - \text{Intérêts} - \text{CAPEX} \\ &= 3\,600\,000 - 2\,640\,000 - 30\,000 = 930\,000 \text{ €/an}\end{aligned}$$

Hypothèse vente an 7 :

- NOI sortie : 4 300 000 € (hausse 2,5%/an, renouvellement à la hausse)
- Cap rate sortie : 4,7% (décompression 20 bps)
- Prix sortie = 4 300 000 / 4,7% = 91 489 000 €
- Frais 2% : -1 830 000 €
- Produit equity = 91 489 000 - 1 830 000 - 48 000 000 = 41 659 000 €

IRR equity ≈ 8,2%

$$\begin{aligned}\text{EM} &= (930\,000 \times 7 + 41\,659\,000) / 32\,000\,000 \\ &= (6\,510\,000 + 41\,659\,000) / 32\,000\,000 = 1,50\times\end{aligned}$$

Comparaison finale :

Critère	Bureaux QCA	Logistique prime
Prix acquisition	100 000 K€	80 000 K€
Equity investi	40 000 K€	32 000 K€
CF equity/an	240 K€	930 K€
IRR equity	3,6%	8,2%
Multiple (EM)	1,04×	1,50×
Risque	Modéré	Modéré

Conclusion : À qualité équivalente, la logistique prime offre un bien meilleur couple rendement/risque dans ce scénario. La différence vient de : (1) rendement brut supérieur (+70 bps), (2) CAPEX nuls (triple net), (3) croissance des loyers plus forte (sous-offre structurelle logistique).

13. Erreurs fréquentes {#13-erreurs}

Erreur 1 — Confondre rendement facial et rendement économique

Le rendement facial (NOI/prix) ne tient pas compte des CAPEX futurs, des travaux d'entretien et des mesures d'accompagnement. Un bureau "prime" à 3,8% avec des TI de 150 €/m² tous les 9 ans a un rendement économique de ~3,4%.

Erreur 2 — Utiliser un cap rate de bureaux pour la logistique

Les marchés bureaux et logistique ont des cap rates, des risques et des cycles différents. Un analyste qui applique la même grille d'évaluation aux deux commet une erreur fondamentale.

Erreur 3 — Ignorer la durée résiduelle des baux dans la valorisation

Un immeuble de bureaux avec WAULT de 18 mois et WAULT de 7 ans ne se valorisent pas avec le même cap rate. Le WAULT court implique un risque de relocation imminent (vide + TI + commissions agence = coût de 12-18 mois de NOI).

Erreur 4 — Surestimer la résilience des bureaux secondaires

La bifurcation du marché (flight-to-quality) est structurelle post-COVID. Compter sur un redressement rapide des bureaux secondaires ou de banlieue éloignée est optimiste.

Erreur 5 — Sous-estimer les contraintes de la loi ZAN pour la logistique

La loi Climat et Résilience (2021) vise à atteindre le zéro artificialisation nette d'ici 2050. Cela signifie que le foncier logistique disponible va se raréfier, notamment en Île-de-France. Les projets existants ont une valeur foncière croissante, mais il faudra être créatif pour développer de nouveaux actifs.

Erreur 6 — Négliger l'ESG dans la thèse d'investissement logistique

La logistique est souvent perçue comme moins "ESG-sensitive" que les bureaux, mais les enjeux sont réels : consommation d'eau, artificialisation des sols, émissions des véhicules sur les zones logistiques, impact sur les riverains (nuisances).

14. Exercices avec corrections {#14-exercices}

Exercice 1 — Valeur d'un actif de bureaux avec WAULT court

Énoncé :

Un immeuble de bureaux de **3 500 m²** à Lyon Part-Dieu est loué à 280 €/m²/an avec un WAULT de 14 mois. Le locataire a une clause de résiliation à 12 mois.

Hypothèses post-départ locataire :

- Période de vide : 12 mois
- Travaux de remise en état : 80 €/m²
- Commissions agence : 15% du premier loyer annuel
- Nouveau loyer de marché : 310 €/m²/an
- Cap rate pour un bureau relové Grade A : 5,2%
- Taux d'actualisation : 7%

Calculez la valeur actuelle de l'actif.

Correction :

ÉTAPE 1 : Revenus pendant les 14 mois restants (cf. bail en cours)

Loyer mensuel = $3\,500 \times 280 / 12 = 81\,667$ €/mois

Revenus 14 mois = $81\,667 \times 14 = 1\,143\,333$ €

ÉTAPE 2 : Coûts post-départ (en mois 15)

Travaux : $3\,500 \times 80 = 280\,000$ €

Commissions agence : $15\% \times (3\,500 \times 310) = 15\% \times 1\,085\,000 = 162\,750$ €

Total coûts : 442 750 €

ÉTAPE 3 : Revenus loyer post-relocation (à partir de mois 27 = 14 + 12 + 1)

NOI stabilisé = $3\,500 \times 310 = 1\,085\,000$ €/an

Charges non récupérables (4%) : -43 400 €

NOI net = 1 041 600 €/an

ÉTAPE 4 : Valeur terminale en mois 27

Valeur = $1\,041\,600 / 5,2\% = 20\,030\,769$ €

ÉTAPE 5 : Actualisation (taux 7%/an)

Durée mois 0 → mois 27 = $27/12 = 2,25$ ans

$VAN = 1\,143\,333 \times PVIFA(7\%, 14 \text{ mois})$

- $442\,750 \times PVF(7\%, 14 \text{ mois})$

+ $20\,030\,769 \times PVF(7\%, 27 \text{ mois})$

Approximation simplifiée :

- Revenus 14 mois actualisés $\approx 1\,143\,333 / 1,07^{(0,583)} \approx 1\,103\,765$ €

- Coûts mois 15 actualisés $\approx 442\,750 / 1,07^{(1,25)} \approx 408\,472$ €

- Valeur terminale actualisée = $20\,030\,769 / 1,07^{(2,25)} \approx 17\,181\,234$ €

Valeur totale $\approx 1\,103\,765 - 408\,472 + 17\,181\,234 = 17\,876\,527$ €

$\approx 17\,900\,000$ € arrondi

Prix au m² = $17\,900\,000 / 3\,500 = 5\,114$ €/m²

Comparatif : si le bail était long (WAULT 7 ans), valeur serait :

$1\,041\,600 / 5,2\% \times 1/(1,07^7) = 20\,031$ K€ soit +12%

→ Le WAULT court coûte ~12% de valeur = décote de 2,1 M€

Exercice 2 — Logistique : analyse d'acquisition avec financement

Énoncé :

Un entrepôt logistique grand gabarit de **30 000 m²** est en vente pour **22 M€**.

Données :

- Loyer : 62 €/m²/an, triple net
- Locataire : Prestataire logistique tier-1
- WAULT : 5,5 ans ferme
- LTV envisagée : 60%, taux 5,8% in fine 5 ans

Calculez :

1. Le NOI et le rendement brut
2. Le DSCR
3. La sensibilité de l'IRR equity à la variation du loyer de renouvellement (+5% et -5%)

Correction :

1. NOI et rendement brut :

$\text{NOI} = 30\,000 \times 62 = 1\,860\,000 \text{ €/an (triple net, pas de charges)}$

$\text{Rendement brut} = 1\,860\,000 / 22\,000\,000 = 8,45\%$

△ Ce rendement élevé (normal pour entrepôt non-prime en province)

2. DSCR :

$\text{Dette} = 22\,000\,000 \times 60\% = 13\,200\,000 \text{ €}$

$\text{Intérêts} = 13\,200\,000 \times 5,8\% = 765\,600 \text{ €/an}$

$\text{DSCR} = 1\,860\,000 / 765\,600 = 2,43x \checkmark (\text{largement} > 1,25x)$

3. Sensibilité IRR equity sur 5 ans + vente :

$\text{Equity} = 22\,000\,000 \times 40\% = 8\,800\,000 \text{ €}$

$\text{CF equity/an} = 1\,860\,000 - 765\,600 = 1\,094\,400 \text{ €}$

Hypothèse renouvellement à l'issue du bail (mois 66 ≈ fin année 5,5)

On simplifie : vente en fin d'année 5

Cap rate sortie base : 5,5%

SCÉNARIO A : renouvellement loyer +5%

$\text{Loyer renouvellement} : 62 \times 1,05 = 65,1 \text{ €/m}^2/\text{an}$

$\text{NOI sortie} = 65,1 \times 30\,000 = 1\,953\,000 \text{ €}$

$\text{Prix sortie} = 1\,953\,000 / 5,5\% = 35\,509\,091 \text{ €}$

Frais 2% : -710 182 €

$\text{Produit equity} = 35\,509\,091 - 710\,182 - 13\,200\,000 = 21\,598\,909 \text{ €}$

Flux : -8 800 000 en t=0, +1 094 400 × 4 ans, +22 693 309 en an 5

$\text{IRR} \approx 25,3\%$

SCÉNARIO BASE : loyer stable (62 €)

$\text{NOI sortie} = 1\,860\,000 \text{ €}$

$\text{Prix sortie} = 1\,860\,000 / 5,5\% = 33\,818\,182 \text{ €}$

Frais : -676 364 €

$\text{Produit equity} = 33\,818\,182 - 676\,364 - 13\,200\,000 = 19\,941\,818 \text{ €}$

An 5 : 1 094 400 + 19 941 818 = 21 036 218 €

$\text{IRR} \approx 22,5\%$

SCÉNARIO C : loyer -5%

$\text{NOI sortie} = 62 \times 0,95 \times 30\,000 = 1\,767\,000 \text{ €}$

$\text{Prix sortie} = 1\,767\,000 / 5,5\% = 32\,127\,273 \text{ €}$

$\text{Produit equity} = 32\,127\,273 - 642\,545 - 13\,200\,000 = 18\,284\,728 \text{ €}$

$\text{IRR} \approx 19,8\%$

Note : Ces IRR élevés s'expliquent par le rendement de 8,45% >> coût dette 5,8%

→ Effet de levier très positif

POINTS CLÉS À RETENIR :

1. La bifurcation bureaux prime/secondaire est structurelle post-COVID : la flight-to-quality transforme le marché
2. La logistique bénéficie de vents porteurs structurels (e-commerce, sous-offre foncière) mais la valorisation a fortement progressé
3. Le WAULT est un facteur de valeur critique pour les bureaux : un WAULT court implique une décote de 10-20%
4. Le triple net logistique simplifie la modélisation mais l'avantage net doit être comparé au loyer facial plus bas
5. La comparaison rendement ajusté risque (en intégrant CAPEX, vacance normative) est indispensable pour comparer bureaux et logistique

Chapitre 2 — Commerce et retail

MODULE 6 — SEGMENTS SPÉCIALISÉS

Niveau : Master / Grande École de Finance

Prérequis : valorisation immobilière, baux commerciaux, notions de commerce de détail

Table des matières

1. [Typologies du retail immobilier](#)
2. [Métriques retail spécifiques](#)
3. [Structure des baux commerciaux retail](#)
4. [La crise structurelle du retail](#)
5. [Stratégies de repositionnement et reconversion](#)
6. [REITs retail cotés](#)
7. [Valorisation retail : méthodes et défis](#)
8. [Perspectives internationales](#)
9. [Exemples numériques complets](#)
10. [Erreurs fréquentes](#)
11. [Exercices avec corrections](#)

1. Typologies du retail immobilier {#1-typologies}

1.1 Classification par format

Le retail immobilier recouvre une grande diversité de formats, avec des dynamiques économiques très différentes :

Centres commerciaux :

Type	Surface GLA	Exemples	Zone de chalandise
Régional prime	80 000-150 000 m ²	Beaugrenelle (Paris), Part-Dieu (Lyon)	45-60 min
Régional secondaire	30 000-80 000 m ²	Centres de villes moyennes	20-30 min
Neighbourhood	5 000-30 000 m ²	Galleries de quartier	5-15 min

GLA = Gross Leasable Area (surface locative brute)

Retail parks :

- Regroupement de grandes surfaces en plein air (enseignes moyennes)
- Facilité d'accès voiture, parkings larges, côté pratique
- Enseignes : Leroy Merlin, Castorama, Décathlon, Maisons du Monde
- Moins impactés par l'e-commerce que les centres commerciaux (produits volumineux, expérience)

High street (commerce de pied de rue) :

- Emplacements n°1 (rue piétonne, boulevard) dans les grandes villes
- Loyers très élevés (Paris Champs-Élysées, Haussmann : 5 000-15 000 €/m²/an)
- Demande concentrée sur quelques artères mondiales
- Risque de "cannibalisation" par le tourisme shopping international

Outlets / centres de marques :

- Vente de collections passées à prix réduit
- Exemples : The Village (Bicester, Maasmechelen), L'Usine
- Résilients car ventes de luxe/premium à prix réduit ont des fans dédiés

Grandes Surfaces Spécialisées (GSS) / Retail parks :

- Surfaces moyennes à grandes (1 000-10 000 m²)
- Mix entre services pratiques (sport, bricolage, animalerie)
- Localisation périphérique, forte accessibilité voiture

1.2 Hiérarchie de résilience (2024)

Plus résilient

- Outlets prime et high street luxury
- Centres commerciaux régionaux prime (top 5-10 en France)
- Retail parks (praticité + produits volumineux)
- Alimentaire / supermarchés (Auchan, Carrefour)
- Centres régionaux secondaires (en restructuration)
- High street villes moyennes
- Centres de neighbourhood secondaires → vacance structurelle

Moins résilient

2. Métriques retail spécifiques {#2-metriques}

2.1 Taux d'effort (occupancy cost ratio)

La métrique la plus importante du retail est le **taux d'effort** (occupancy cost) :

$$\text{Taux d'effort} = \frac{\text{Loyer annuel (+ charges locatives)}}{\text{Chiffre d'affaires annuel du locataire}} \times 100$$

Seuils de viabilité par secteur :

Secteur	Taux d'effort seuil	Au-delà : risque
Alimentaire / grande surface	< 8-10%	Marge nette très faible (~1-2%)
Restaurants / restauration	< 10-12%	Secteur à marges réduites
Mode / textile	< 15-18%	Pression e-commerce forte
Beauté / cosmétiques	< 18-22%	Marges élevées = tolérance accrue
Luxe	< 8-12% (sur CA in-store)	Effet image/emplacement
Loisirs / entertainment	< 12-15%	Coûts d'exploitation élevés

Pourquoi le taux d'effort est critique :

Si le taux d'effort d'un locataire dépasse son seuil de viabilité, ce locataire a deux options :

1. **Fermer le magasin** → vacance pour le propriétaire
2. **Négocier une réduction de loyer** lors du renouvellement → baisse du NOI

Un propriétaire conscient suit donc les taux d'effort de ses locataires pour anticiper les risques.

2.2 Ventes au m² (sales productivity)

$$\text{Ventes au m}^2 = \frac{\text{CA du locataire}}{\text{Surface du magasin (GLA)}}$$

Benchmarks France (2024) :

Type	Ventes au m²/an	Niveau "sain"
Alimentaire supermarché	8 000-15 000 €/m²	> 8 000 €
Mode mass market	2 000-5 000 €/m²	> 2 500 €
Luxe	30 000-100 000+ €/m²	> 20 000 €
Restaurants	3 000-6 000 €/m²	> 3 500 €
Électronique	5 000-10 000 €/m²	> 5 000 €

2.3 Taux de vacance par format

Indicateur de santé du marché :

Format	Taux de vacance sain	Taux de vacance 2024 France
Centres prime	< 3-5%	3-5%
Centres régionaux	< 8%	8-15%
Centres secondaires	< 10%	15-30%
High street Paris	< 3%	5-7%
High street villes moyennes	< 5%	15-25%
Retail parks	< 5%	4-8%

2.4 Densité commerciale et zone de chalandise

$$\text{Densité commerciale} = \frac{\text{Surface commerciale (m}^2\text{)}}{\text{Population dans la zone de chalandise}}$$

Benchmarks :

- Europe : ~700-900 m²/1 000 hab (variable selon pays)
- USA : ~2 200 m²/1 000 hab (surdensité → "mort des malls")
- France : ~800 m²/1 000 hab

Une **surdensité commerciale** (notamment en France dans les villes moyennes) explique la fermeture de nombreux centres secondaires : pas assez de CA pour tous les acteurs.

2.5 Taux de fréquentation et panier moyen

Fréquentation : Nombre de visiteurs par an (footfall).

- Centres prime : 15-30 millions de visites/an
- Centres régionaux : 5-15 millions
- Centres secondaires : < 5 millions

Panier moyen : CA moyen par visite. La combinaison fréquentation × panier donne le CA total.

3. Structure des baux commerciaux retail {#3-baux}

3.1 Le bail commercial en France

Le **statut des baux commerciaux** (Code de commerce) protège les locataires commerçants avec une durée minimale de 9 ans et un droit au renouvellement.

Clauses spécifiques au retail :

Loyer fixe + loyer variable (clause recette) :

$$\text{Loyer total} = \max(\text{Loyer minimum garanti}, \text{Loyer variable})$$

$$\text{Loyer variable} = \text{CA} \times \text{Taux de clause recette}$$

Exemple : Loyer MG = 200 000 €/an, taux clause recette = 8% sur CA

- Si CA = 2 M€ → loyer variable = 160 000 € < MG → le locataire paye 200 000 €
- Si CA = 3 M€ → loyer variable = 240 000 € > MG → le locataire paye 240 000 €

Avantage pour le propriétaire : Participation à la hausse des performances du locataire.

ILC (Indice des Loyers Commerciaux) :

L'indexation du loyer se fait sur l'**ILC** pour les locaux commerciaux non industriels :

$$\text{ILC} = 50\% \times \text{IPC} + 25\% \times \text{INSEE chiffre d'affaires commerce} + 25\% \times \text{ICC}$$

3.2 Charges commerciales

Dans les centres commerciaux, les **charges refacturées** au locataire sont nombreuses :

- Quote-part des parties communes (nettoyage, sécurité, éclairage)
- Budget marketing du centre
- Frais de gestion (asset management fee)

Les locataires retail négocient souvent un **plafonnement des charges** (cap on charges) pour éviter les surprises.

3.3 Spécificités des baux en centres commerciaux

Clause de non-concurrence : Le propriétaire s'engage à ne pas louer à un concurrent direct dans le même centre.

Clause d'activité (keep-open) : Le locataire s'engage à garder son magasin ouvert pendant les heures d'ouverture du centre.

Clause de cession/sous-location : Très encadrée dans les centres commerciaux (cession soumise à accord du propriétaire).

Droit d'entrée (pas de porte) : Somme versée par le locataire à l'entrée dans les lieux, en plus du loyer mensuel. Réservé aux emplacements très prisés.

4. La crise structurelle du retail {#4-crise}

4.1 Impact de l'e-commerce

Évolution des parts de marché e-commerce France :

Année	Part e-commerce dans la distribution	Volume
2015	8%	65 Md€
2019	12%	103 Md€
2020	14% (COVID)	112 Md€
2023	16%	159 Md€
2028 (prévision)	22-25%	~200 Md€

Impact sectoriel différencié :

Secteur	Impact e-commerce	Niveau de menace
Textile / mode	Très élevé (ASOS, Zalando)	Critique
Électronique	Élevé (Amazon, Cdiscount)	Élevé
Jouets	Élevé	Élevé
Alimentation	Modéré (drive, livraison)	Modéré
Mobilier / déco	Modéré (IKEA en ligne)	Modéré
Bricolage / jardinage	Faible (produits lourds)	Faible
Restauration	Neutre / positif (food delivery)	Neutre
Loisirs / entertainment	Positif (attire trafic physique)	Positif

4.2 Faillites et réductions de parc

Exemples de faillites et réductions majeures (France 2015-2024) :

- Quelle (2018) : fermeture complète
- La Halle aux Chaussures (2020) : procédure collective, fermetures massives
- Camaïeu (2022) : liquidation judiciaire, 2 700 emplois
- Kaporal (2023) : sauvegarde judiciaire
- H&M, Zara, Uniqlo : réduction du nombre de magasins physiques, investissement digital

Impact sur les propriétaires :

- Vacance soudaine de grandes surfaces (1 000-5 000 m²)
- Difficulté à relouer : peu d'enseignes en expansion, loyers à négocier à la baisse
- Centres secondaires avec 20-30% de vacance deviennent non-bancables

4.3 Renouvellements difficiles

Au renouvellement des baux, les locataires qui survivent négocient des conditions plus favorables :

- Réduction de loyer (10-30% dans les centres secondaires)
- Baux courts (3 ans plutôt que 9 ans) → propriétaire perd la sécurité
- Franchise plus longue (12-24 mois) → perte de revenus immédiats
- TI importants (rénovation du magasin aux frais du propriétaire)

5. Stratégies de repositionnement et reconversion {#5-repositionnement}

5.1 Transformation en destination loisirs

Principe : Transformer le centre commercial d'un lieu d'achat vers un lieu d'**expérience et de loisirs**.

Composantes typiques d'une transformation :

- **Food court amélioré** : Restauration qualitative, food halls, dark kitchens
- **Entertainment** : Cinéma multiplexe, escape rooms, laser game, piste de karting intérieure
- **Fitness & wellness** : Salle de sport, spa, concepts bien-être
- **Services** : Médecins, pharmacies, crèches, banques

Résultats observés :

- Augmentation de la durée de visite moyenne (+30-60 min)
- Fréquentation accrue en soirée et weekend
- MAIS : loyers des enseignes entertainment/food souvent inférieurs aux enseignes retail → NOI net plus faible

5.2 Mixed-use (usage mixte)

Principe : Intégrer d'autres usages immobiliers dans le site du centre commercial :

- **Résidentiel** (logements au-dessus du commerce ou en remplacement des ailes vides)
- **Bureaux** (coworking, start-ups locales)
- **Hôtel** (tirer parti de la position centrale)
- **Healthcare** (clinique, maison médicale)

Challenges :

- Coûts de restructuration élevés (structure béton, cloisonnement, accès indépendants)
- Délais longs (permis de construire, modifications du PCU)
- Acceptabilité sociale (les riverains s'opposent souvent aux projets de logements dans les centres)

5.3 Reconversion totale

Dans les cas extrêmes (vacance > 40%, site sans avenir commercial), la reconversion totale est envisagée :

- **Démolition et reconstruction** : Logements, bureau, équipements publics
- **Reconversion en data center** : Pour les centres bien connectés électriquement
- **Reconversion en logistique urbaine** : "Micro-fulfillment center" en sous-sol de centre commercial
- **Reconversion culturelle** : Équipements publics (bibliothèque, musée) → nécessite l'intervention de la collectivité

5.4 Le rôle des REITs dans le repositionnement

Unibail-Rodamco-Westfield (URW) a démontré que les REITs de centres commerciaux prime peuvent se transformer :

- Vente des actifs secondaires (non cœur de portefeuille)
- Réinvestissement dans les actifs prime (travaux, extension)
- Développement de la composante entertainment/food

6. REITs retail cotés {#6-reits}

6.1 Les grandes REITs retail françaises

Unibail-Rodamco-Westfield (URW) :

- Capitalisation boursière : ~8 Md€ (fin 2023)
- Portefeuille : ~80 actifs dont la moitié en France, présence USA (Westfield)
- ANR (Actif Net Réévalué) par action : ~80-90 €
- Cours de bourse : 65-75 € (décote vs ANR ~20%)
- Stratégie : vente des actifs secondaires, focus sur les 30 meilleures "flagship stores"

Klépierre :

- Capitalisation : ~4,5 Md€
- Portefeuille : centres commerciaux en Europe (France, Pays-Bas, Scandinavie, Italie)
- Stratégie : "Retail-tainment", transformation des centres
- Rendement dividende : ~6-7%

Mercialys :

- Filiale Casino, spécialiste centres commerciaux alimentaires (galeries autour des hypermarchés)
- Impact négatif des difficultés de Casino
- Taux de vacance maîtrisé grâce à l'ancrage alimentaire

Carmila :

- Filiale Carrefour, même modèle
- Résilience relative grâce à l'ancre alimentaire Carrefour
- Rendement dividende attractif (~6-7%)

6.2 Décote vs ANR dans les REITs retail

Les REITs retail cotent à une **décote significative par rapport à leur ANR** :

Raisons structurelles de la décote :

1. Incertitude sur la valeur des actifs (baisse des cap rates possible)
2. Risque de baisse des loyers à renouvellement

3. Coûts de transformation élevés qui pèsent sur le dividende
4. Dette élevée (LTV 35-50% pour les grandes REITs)
5. Prime de liquidité inversée : les investisseurs préfèrent liquider rapidement en cas de doute

$$\text{Décote/Prime vs ANR} = \frac{\text{Cours de bourse} - \text{ANR par action}}{\text{ANR par action}} \times 100$$

Exemple : URW, ANR = 85 €/action, cours = 68 € → Décote = $(68-85)/85 = -20\%$

Stratégie d'investissement :

- Achat d'une REIT retail à 20-30% de décote sur ANR = achat des actifs avec une marge de sécurité
- Risque : l'ANR lui-même peut baisser si les valeurs immobilières se dégradent

7. Valorisation retail : méthodes et défis {#7-valorisation}

7.1 Défis spécifiques à la valorisation retail

La valorisation des actifs retail est plus complexe que celle des bureaux/logistique car :

1. **Loyers variables** : la clause recette crée une incertitude sur les revenus futurs
2. **Baux courts restants** : risque de renégociation à la baisse
3. **Vacance élevée** : hypothèses sur le temps de relocation et le loyer futur très incertaines
4. **Valeurs comparables peu nombreuses** : peu de transactions sur les centres secondaires

7.2 Méthode DCF adaptée au retail

Pour les centres commerciaux, le DCF est souvent préféré à la capitalisation simple :

```
Loyers contractuels (baux en cours)
+ Loyers hypothétiques (surfaces vacantes : temps de relocation + loyer futur)
- Franchise accordées lors des renouvellements
- Coûts de relocation (commissions, TI)
- Charges non récupérables
- CAPEX (entretien parties communes, rénovation)
= NOI par année
```

```
Valeur terminale = NOI terminal / Cap rate sortie
VAN = DCF + Valeur terminale actualisée
```

7.3 Cap rates retail (2024)

Type de centre	Cap rate France
Centres régionaux prime	4,5-5,5%
Centres régionaux secondaires	7-10%
High street Paris empl. n°1	3,0-3,5%
High street villes moyennes	6-9%
Retail parks	5,5-6,5%
Outlets prime	4,5-5,5%

8. Perspectives internationales {#8-international}

8.1 USA : l'apocalypse des malls

Les États-Unis ont connu la crise du retail la plus sévère au monde :

- **Surdensité commerciale massive** : ~2 200 m²/1 000 hab vs 700-900 en Europe
- **Fermetures de "dead malls"** : 25-35% des malls américains pourraient fermer d'ici 2030 (Coresight Research)
- **Polarisation extrême** : les "Class A malls" (top 10-15%) prospèrent (Simon Property Group : taux de vacance < 5%, chiffre d'affaires/m² > 6 000\$/ft²), les "Class C malls" disparaissent

Simon Property Group (SPG) :

- Capitalisation ~40 Md\$ (le plus grand REIT retail du monde)
- Actifs : Woodbury Common (New York), Premium Outlets, Mall of America
- Stratégie : luxe + outlets → moins sensible à Amazon

Leçon américaine pour l'Europe :

L'Europe a une densité commerciale plus faible = moins de restructuration à court terme, mais la tendance vers les formats prime/expérientiel est la même.

8.2 Asie : malls en plein essor

Paradoxe intéressant : en Asie du Sud-Est et en Chine, les centres commerciaux restent très attractifs :

- **Culture du mall** : air conditionné (chaleur extérieure), sécurité, entertainment
- **Forte croissance de la classe moyenne**
- **Fréquentation** : certains malls thaïlandais ou philippins → 200 000 visites/jour

Implication investissement : Les investisseurs globaux arbitrent entre marchés mature en déclin (USA, Europe secondaire) et marchés émergents en croissance (Asie).

9. Exemples numériques complets {#9-exemples}

Exemple 1 — Taux d'effort et viabilité locative

Contexte : Un locataire textile de 200 m² dans un centre commercial secondaire paie **300 000 €/an** de loyer (1 500 €/m²/an). Il réalise un **CA de 2 M€/an**.

Calcul du taux d'effort :

$$\text{Taux d'effort} = \frac{300\,000}{2\,000\,000} = 15\%$$

Analyse de viabilité :

Pour une enseigne textile, le seuil de viabilité est généralement **15-18%** :

- Taux d'effort de 15% → en limite haute de viabilité
- La marge nette d'un retailer textile est typiquement de 3-6%

Compte de résultat simplifié du locataire :

CA	: 2 000 000 €
- Achats marchandises (50%)	: -1 000 000 €
- Loyer	: -300 000 €
- Masse salariale (15%)	: -300 000 €
- Charges générales (5%)	: -100 000 €
= Résultat avant impôt	: 300 000 €
- IS (25%)	: -75 000 €
= Résultat net	: 225 000 €

$$\text{Marge nette} = 225\,000 / 2\,000\,000 = 11,25\%$$

→ Le locataire est rentable, mais avec un loyer de 300 K€ qui représente 133% de son résultat net = très sensible à toute hausse

Scénario de baisse de CA à 1,5 M€ (-25%) :

CA	: 1 500 000 €
- Achats (50% CA)	: -750 000 €
- Loyer	: -300 000 € (fixe, bail en cours)
- Masse salariale	: -250 000 € (légère réduction)
- Charges générales	: -80 000 €
= Résultat avant impôt	: 120 000 €

$$\text{Taux d'effort} = 300\,000 / 1\,500\,000 = 20\% \quad \text{X}$$

Le locataire est en difficulté : il va demander une réduction de loyer, ou quitter les lieux au prochain renouvellement.

Conclusion pour le propriétaire :

Surveiller les CA déclarés par le locataire est essentiel. Un taux d'effort qui franchit le seuil est un signal d'alerte de 12-24 mois avant une défaillance ou une renégociation.

Exemple 2 — Impact de la vacance sur la valeur d'un centre commercial

Contexte : Un centre commercial régional de **30 000 m²** (GLA) en province.

Données initiales :

Surface totale : 30 000 m²
Taux d'occupation initial : 95%
Surface louée : $30\,000 \times 95\% = 28\,500\text{ m}^2$
Loyer moyen : 250 €/m²/an
NOI brut = $28\,500 \times 250 = 7\,125\,000\text{ €}$
Charges non récupérables : -300 000 €/an
NOI net = 6 825 000 €
Cap rate de valorisation : 6,0%
Valeur initiale = $6\,825\,000 / 6,0\% = 113\,750\,000\text{ €}$

Scénario de dégradation : vacance passe de 5% à 20%

Causes : départ de l'enseigne ancre (Zara, surface 3 000 m²) + faillite de 3 enseignes secondaires (2 000 m² supplémentaires)

Nouvelle surface vacante : $30\,000 \times 20\% = 6\,000\text{ m}^2$
Surface louée : 24 000 m²

Nouvelles données :

Loyers encaissés : $24\,000 \times 250 = 6\,000\,000\text{ €}$
(supposons loyer moyen stable pour les locataires restants)

Charges non récupérables :
+ Charges sur surfaces vacantes (non refacturées) : +200 000 €
Total charges : -500 000 €

NOI dégradé = $6\,000\,000 - 500\,000 = 5\,500\,000\text{ €}$

Perte de NOI : $6\,825\,000 - 5\,500\,000 = 1\,325\,000\text{ €}$

MAIS : le cap rate se dégrade aussi (risque perçu accru)
Nouveau cap rate : 7,5% (décompression de 150 bps)

Valeur après dégradation = $5\,500\,000 / 7,5\% = 73\,333\,333\text{ €}$

Impact sur la valeur :

Valeur initiale (5% vacance, cap rate 6%) : 113 750 000 €
Valeur dégradée (20% vacance, cap rate 7,5%) : 73 333 000 €
Perte de valeur : 40 417 000 € = -35,5%

Décomposition de la perte :

Effet NOI seul (si cap rate constant à 6%) : $5\,500\,000 / 6\% = 91\,667\,000\,€$
Perte due au NOI : $113\,750\,000 - 91\,667\,000 = 22\,083\,000\,€$ (-19,4%)

Effet décompression cap rate seul (si NOI constant à 6 825 000) :
 $6\,825\,000 / 7,5\% = 91\,000\,000\,€$
Perte due au cap rate : $113\,750\,000 - 91\,000\,000 = 22\,750\,000\,€$ (-20%)

Total $\approx 22\,083\,000 + 22\,750\,000 \approx 40\,000\,000\,€$ (effet croisé = ~400 K€)

Conséquences pour le propriétaire (supposons LTV 55% à l'acquisition) :

Dette initiale : $113\,750\,000 \times 55\% = 62\,562\,500\,€$
Equity initiale : $113\,750\,000 \times 45\% = 51\,187\,500\,€$

LTV après dégradation :

Nouvelle valeur : 73 333 000 €

LTV = $62\,562\,500 / 73\,333\,000 = 85,3\%$ ❌

Breach covenant LTV (typiquement 70%)

Equity résiduelle : $73\,333\,000 - 62\,562\,500 = 10\,770\,500\,€$ (vs 51 187 500 € initiaux)

Perte equity = -79%

Leçon : L'effet de levier amplifie les pertes en cas de dégradation. Un LBO retail exposé à la vacance peut détruire la quasi-totalité de l'equity investie.

Exemple 3 — Reconversion d'un centre commercial

Contexte : Un centre commercial de **15 000 m²** avec **30% de vacance** est acquis par un investisseur opportuniste.

Situation de départ :

Surface totale : 15 000 m²
Vacance : 30% = 4 500 m² vides
Surface louée : 10 500 m²
Loyer moyen : 200 €/m²/an (centre secondaire dégradé)
NOI actuel = $10\,500 \times 200 - \text{charges} = 2\,100\,000 - 200\,000 = 1\,900\,000\,€$

Cap rate actuel (centre en difficulté) : 8%
Valeur actuelle marchande = $1\,900\,000 / 8\% = 23\,750\,000\,€$

Prix d'acquisition : 20 000 000 € (sous la valeur de marché → achat distressed)

Plan de reconversion Mixed-Use :

Hypothèse : conversion de 4 500 m² vacants (30%) en :

- 2 000 m² de bureaux (coworking)
- 1 500 m² de résidentiel (6 appartements × 250 m²)
- 1 000 m² de restauration / food court

Coût de la reconversion :

Gros œuvre + démolition partielle : $2\,000\text{ €/m}^2 \times 4\,500 = 9\,000\,000\text{ €}$

Second œuvre résidentiel : $1\,200\text{ €/m}^2 \times 1\,500 = 1\,800\,000\text{ €}$

Équipements coworking : $800\text{ €/m}^2 \times 2\,000 = 1\,600\,000\text{ €}$

Honoraires, PC, imprévus (15%) : 1 860 000 €

Total travaux : 14 260 000 €

Durée travaux : 24 mois

Coût de portage (intérêts pendant travaux, revenus perdus sur zone chantier) : 800 000 €

Total investissement :

Prix acquisition : 20 000 000 €

Travaux : 14 260 000 €

Portage : 800 000 €

= 35 060 000 €

Valeur post-reconversion :

Commerces rénovés (10 500 m² + food court 1 000 m²) :

$11\,500\text{ m}^2 \times 220\text{ €/m}^2/\text{an} = 2\,530\,000\text{ €}$

Cap rate commerces 6% → valeur = 42 167 000 €

Bureaux coworking (2 000 m²) :

$2\,000\text{ m}^2 \times 250\text{ €/m}^2/\text{an} = 500\,000\text{ €/an}$

Cap rate bureaux 6,5% → valeur = 7 692 000 €

Résidentiel (1 500 m²) :

6 appartements 250 m² vendus $4\,500\text{ €/m}^2 = 6\,750\,000\text{ €}$

(vente individuelle au marché local)

Total valeur post-reconversion = $42\,167\,000 + 7\,692\,000 + 6\,750\,000 = 56\,609\,000\text{ €}$
≈ 56 600 000 €

Calcul du TRI :

Hypothèse : travaux sur 24 mois, commercialisation + vente sur 36 mois après

Flux de trésorerie :

Année 0 : -20 000 000 € (acquisition)

Années 1-2 (travaux) : -7 130 000 €/an (travaux + frais) + 1 000 000 € (loyers partiels sur zone non chantier)

→ Flux net années 1-2 : -6 130 000 €/an

Année 3 (livraison + commercialisation) :

- Travaux : 0

- Revenus partiels (60% de la phase commerciale) : +1 500 000 €

- Ventes résidentiel : +3 375 000 € (50% des apparts)

Flux : +4 875 000 €

Année 4 (montée en puissance) :

- Revenus commerciaux normés : +2 800 000 €

- Ventes résidentiel : +3 375 000 €

Flux : +6 175 000 €

Année 5 (vente du patrimoine commercial restant) :

Valeur de sortie commerces + bureaux : 42 167 000 + 7 692 000 = 49 859 000 €

Moins dette remboursée : -21 000 000 €

Produit equity : 28 859 000 €

+ Revenus 2 800 000 €

Flux : 31 659 000 €

Flux equity :

An 0 : -20 000 000

An 1 : -6 130 000

An 2 : -6 130 000

An 3 : +4 875 000

An 4 : +6 175 000

An 5 : +31 659 000

TRI (calculé) ≈ 14,8%

Multiple EM = $(4\,875 + 6\,175 + 31\,659) / (20\,000 + 6\,130 + 6\,130) = 42\,709 / 32\,260 = 1,32\times$

Sensibilité :

- Si les coûts de travaux dépassent de 20% → TRI baisse à 11,2%
- Si délai de vente s'allonge à 7 ans → TRI baisse à 10,5%
- Si valeur sortie commerciale est 20% moindre → TRI baisse à 8,9%

10. Erreurs fréquentes {#10-erreurs}

Erreur 1 — Ne pas surveiller les taux d'effort des locataires

Acquérir un centre commercial sans analyser les taux d'effort revient à ignorer le risque de départ ou de renégociation. Un taux d'effort > 20% pour un retailer mode est un signal d'alarme à 12-24 mois.

Erreur 2 — Sous-estimer les coûts de transformation

Les coûts de reconversion des centres commerciaux sont souvent sous-estimés :

- Démolition partielle (structure en béton des années 1970-1990 = difficile)
- Mise aux normes incendie/accessibilité
- Dépollution (amiante, produits de traitement dans les surfaces commerciales)
- Coût des permis et délais de construction

Erreur 3 — Négliger la clause recette dans la modélisation

Un propriétaire qui projette uniquement le loyer minimum garanti dans son modèle passe à côté des revenus de clause recette en période de forte croissance. À l'inverse, si le CA des locataires baisse, le propriétaire ne recevra que le MG → les revenus sont moins linéaires qu'en bureaux.

Erreur 4 — Confondre GLA et surface totale

La **GLA (Gross Leasable Area)** est la surface effectivement louable aux commerçants. Elle est inférieure à la surface totale du bâtiment qui inclut les parties communes (40-50% de plus). Le loyer s'applique à la GLA, les charges au total.

Erreur 5 — Faire confiance aux valorisations passées dans les marchés secondaires

Les valeurs de centres commerciaux secondaires ont été gonflées par des experts durant les années de taux bas (2015-2022). Les ajustements post-2022 ont été brutaux. Toujours recalculer la valeur sur la base des transactions récentes et des taux d'effort des locataires.

Erreur 6 — Sous-estimer le risque de locataire ancre

Dans un centre commercial, l'enseigne "ancree" (hypermarché, cinéma, grande enseigne) génère la fréquentation qui fait vivre les enseignes satellites. Si l'ancree ferme, le taux de vacance des enseignes satellites monte en cascade. Ce risque de contagion doit être évalué spécifiquement.

11. Exercices avec corrections {#11-exercices}

Exercice 1 — Analyse de la clause recette

Énoncé :

Un locataire alimentaire (supermarché) occupe **2 500 m²** dans un centre commercial de quartier.

Conditions du bail :

- Loyer minimum garanti (MG) : 180 €/m²/an
- Clause recette : 3% sur CA
- Indexation ILC annuelle : +2%

Le CA du supermarché pour l'année N : **15 M€**

1. Quel loyer paye-t-il en année N ?

2. Si le CA augmente à 18 M€ en année N+2 (après indexation de 2 ans), quel loyer paye-t-il ?
3. Si le CA baisse à 10 M€ en année N+3 suite à l'ouverture d'un concurrent, quel loyer paye-t-il ? Analysez la viabilité.

Correction :

1. Loyer en année N :
 $MG = 2\,500 \times 180 = 450\,000 \text{ €/an}$
 $\text{Loyer variable} = 15\,000\,000 \times 3\% = 450\,000 \text{ €/an}$

 $\max(MG, \text{Variable}) = \max(450\,000, 450\,000) = 450\,000 \text{ €}$
 → Le locataire est exactement au MG. Taux d'effort = $450\,000 / 15\,000\,000 = 3\%$ ✓
 (très bas pour alimentaire, locataire confortable)
2. Loyer en année N+2 :
 $\text{Indexation MG} : 450\,000 \times (1,02)^2 = 450\,000 \times 1,0404 = 468\,180 \text{ €}$
 $\text{Loyer variable} = 18\,000\,000 \times 3\% = 540\,000 \text{ €}$

 $\max(468\,180, 540\,000) = 540\,000 \text{ €}$
 → Le locataire paye le loyer variable (au-dessus du MG)
 $\text{Taux d'effort} = 540\,000 / 18\,000\,000 = 3\%$ (stable)
 → Propriétaire bénéficie de la croissance du CA !
3. Loyer en année N+3 :
 $\text{MG indexé N+3} : 450\,000 \times (1,02)^3 = 450\,000 \times 1,0612 = 477\,540 \text{ €}$
 $\text{Loyer variable} = 10\,000\,000 \times 3\% = 300\,000 \text{ €}$

 $\max(477\,540, 300\,000) = 477\,540 \text{ € (MG s'applique)}$

 $\text{Taux d'effort} = 477\,540 / 10\,000\,000 = 4,78\%$
 → Taux d'effort toujours raisonnable pour alimentaire (seuil 8-10%)

 MAIS : si le CA continue à baisser à 8 M€ :
 $\text{Taux d'effort MG} = 477\,540 / 8\,000\,000 = 5,97\% \rightarrow \text{encore acceptable}$

 Le MG protège le propriétaire tant que le CA reste $> 5,96 \text{ M€}$
 $(477\,540 / 10\% = 4\,775\,400 \text{ € de CA minimum pour le seuil de viabilité})$
 → en dessous, le locataire est en difficulté)

Exercice 2 — Valorisation d'un centre commercial en difficulté

Énoncé :

Un centre commercial de **20 000 m² GLA**, ville de 60 000 habitants, présente les données suivantes :

- Taux d'occupation : 78%
- Loyer moyen (surface occupée) : 210 €/m²/an
- Charges non récupérables : 350 000 €/an
- Pas de loyer variable (MG uniquement)

Hypothèses de restructuration (3 ans de travaux et re-commercialisation) :

- Coût de remise à niveau : 800 €/m² sur 20 000 m²
- Post-travaux : taux d'occupation 90%, loyer moyen 200 €/m²/an (légère baisse)
- Cap rate attendu post-restructuration : 7%
- Taux d'actualisation : 8,5%

1. Calculez la valeur actuelle du centre "en l'état"
2. Calculez la valeur post-restructuration
3. Le projet est-il créateur de valeur ? Calculez la VAN

Correction :

1. Valeur en l'état :

Surface louée = $20\,000 \times 78\% = 15\,600\text{ m}^2$

Loyers = $15\,600 \times 210 = 3\,276\,000\text{ €}$

Charges non récup. = $-350\,000\text{ €}$

NOI = $2\,926\,000\text{ €}$

Cap rate en l'état (centre en difficulté) : 8,5%

Valeur en l'état = $2\,926\,000 / 8,5\% = 34\,424\,000\text{ €}$

2. Valeur post-restructuration (valeur en année 3) :

Surface louée post = $20\,000 \times 90\% = 18\,000\text{ m}^2$

Loyers post = $18\,000 \times 200 = 3\,600\,000\text{ €}$

Charges (légère hausse) = $-400\,000\text{ €}$

NOI post = $3\,200\,000\text{ €}$

Valeur terminale = $3\,200\,000 / 7\% = 45\,714\,286\text{ €}$

3. VAN du projet :

Investissement immédiat :

Achat du centre : $34\,424\,000\text{ €}$

Coût travaux : $20\,000 \times 800 = 16\,000\,000\text{ €}$

Portage 3 ans (revenus partiels pendant travaux) : $+800\,000\text{ €/an} \times 3 = +2\,400\,000\text{ €}$

Total investissement net : $34\,424\,000 + 16\,000\,000 - 2\,400\,000 = 48\,024\,000\text{ €}$

Flux de sortie en année 3 :

Valeur terminale : $45\,714\,286\text{ €}$

$VAN = -48\,024\,000 + 45\,714\,286 / (1,085)^3$

$= -48\,024\,000 + 45\,714\,286 / 1,2773$

$= -48\,024\,000 + 35\,789\,000$

$= -12\,235\,000\text{ €}$ ❌

La VAN est NÉGATIVE → le projet de restructuration tel que modélisé ne crée pas de valeur au taux d'actualisation de 8,5%.

Seuil de viabilité (NOI terminal nécessaire pour $VAN = 0$) :

$45\,714\text{ K€} = 48\,024\,000 \times (1,085)^3 = 48\,024\,000 \times 1,2773 = 61\,368\,000\text{ €}$

NOI minimum = $61\,368\,000 \times 7\% = 4\,296\,000\text{ €}$

→ Nécessite $20\,000 \times 97\%$ de taux d'occupation $\times \sim 220\text{ €/m}^2 = 4\,268\,000\text{ €}$

→ Quasi impossible sur ce marché de 60 000 habitants

Conclusion : soit réduire le prix d'achat initial ($< 25\text{ M€}$), soit envisager une reconversion partielle (résidentiel/bureau) pour créer de la valeur suffisante.

Fin du Chapitre 2 — Module 6

POINTS CLÉS À RETENIR :

1. Le taux d'effort (loyer/CA locataire) est LA métrique de pilotage du risque locatif en retail
2. La bifurcation prime/secondaire est encore plus marquée en retail qu'en bureaux

- 3. La crise du retail est structurelle (e-commerce + surdensité commerciale) et non cyclique
- 4. Les stratégies de reconversion sont complexes et coûteuses — toujours modéliser le risque d'exécution
- 5. Les REITs retail cotées offrent des opportunités d'achat à décote mais le risque de poursuite de la dévalorisation des ANR est réel

Chapitre 3 — Résidentiel, hospitality et healthcare

MODULE 6 — SEGMENTS SPÉCIALISÉS

Niveau : Master / Grande École de Finance

Prérequis : valorisation immobilière, métriques locatives, notions de gestion opérationnelle

Table des matières

1. [Le résidentiel institutionnel](#)
2. [Résidentiel géré : coliving, student, senior](#)
3. [Métriques et valorisation résidentielle](#)
4. [Réglementation résidentielle française](#)
5. [Hospitality : métriques et structures](#)
6. [Valorisation hôtelière](#)
7. [Segments hôteliers et dynamiques de marché](#)
8. [Healthcare immobilier](#)
9. [Exemples numériques complets](#)
10. [Erreurs fréquentes](#)
11. [Exercices avec corrections](#)

1. Le résidentiel institutionnel {#1-residentiel}

1.1 Contexte et enjeux du résidentiel institutionnel en France

Le marché locatif résidentiel français est dominé par les **particuliers propriétaires-bailleurs** (~95% du parc privé), à la différence de l'Allemagne (~60% d'institutionnels dans le parc locatif) ou des Pays-Bas (~40%).

Pourquoi cette différence structurelle ?

- Fiscalité française historiquement peu favorable aux investisseurs institutionnels dans le résidentiel (taxe foncière, impôt sur les revenus locatifs, pas d'exonération IS type SIIC résidentiel jusqu'à récemment)
- Réglementation protectrice des locataires (loi Alur, encadrement des loyers) qui réduit les rendements
- Culture de la propriété en France : faible culture de la location longue durée

Tendances récentes :

- Développement du **Build-to-Rent (BtR)** : grands institutionnels qui construisent directement pour louer
- Croissance des **résidences gérées** (coliving, student, senior)
- Prise de conscience de la crise du logement → rôle potentiel des institutionnels

1.2 Principaux acteurs du résidentiel institutionnel

Acteurs publics / para-publics :

- **CDC Habitat** (ex-SNI) : ~130 000 logements, mixte social et libre
- **In'li** (filiale Action Logement) : logements intermédiaires en Île-de-France
- **ICF Habitat** : filiale SNCF, logements pour salariés + libre

Foncières et gestionnaires privés :

- **Foncia Institutional** (Emeria)
- **Nexity Immobilier d'Entreprise** : développement BtR
- **BNP Paribas Real Estate** : gestion de portefeuilles résidentiels pour SCPI

Fonds de private equity :

- **Blackstone** : acquisition de portefeuilles résidentiels en Europe (Irel)
- **Greystar** : opérateur BtR mondial, en développement en France
- **Heimstaden** : résidentiel nordique, expansion Europe

2. Résidentiel géré : coliving, student, senior {#2-residentiel-gere}

2.1 Coliving

Principe : Location de chambres ou studios avec espaces et services partagés (cuisines, espaces de travail, salles de jeux), destinée aux jeunes actifs mobiles.

Métriques spécifiques :

- Loyer à la chambre (vs au m² pour le résidentiel classique)
- Services inclus : ménage, Wi-Fi, accès aux espaces communs
- Taux d'occupation plus élevé que le résidentiel classique (fidélisation communautaire)

Acteurs :

- **Colonies** (France) : ~5 000 lits, focus grandes métropoles
- **Homie** (Orléans → national) : coliving accessible
- **WeLive** (WeWork) : tentative abandonnée post-faillite WeWork
- **Common** (USA) : modèle développé aux États-Unis

Rendements bruts : 4,5-6% (supérieurs au résidentiel classique grâce aux services intégrés et au loyer à la chambre)

Risques :

- Turnover élevé (court séjour 1-12 mois)
- Concurrence avec Airbnb, étudiants
- Dépendance à l'opérateur pour la gestion

2.2 Student housing (résidence étudiante — PBSA)

PBSA (Purpose Built Student Accommodation) : Résidences construites spécifiquement pour les étudiants.

Métriques :

- Loyer par chambre (studio, T1, chambre en coloc) : 500-1 200 €/mois selon ville et qualité
- Services : accueil, sécurité 24/7, salles de travail, laverie
- Durée d'occupation : 10 mois/an (année académique) → taux d'occupation annuel ~85%
- Rendements bruts : 4-6% en France, 5-7% en province

Principaux marchés : Paris (80 000 étudiants en Île-de-France sur logement locatif), Lyon, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Lille.

Acteurs :

- **Kley** (ex-Nexity) : ~20 000 lits, premier opérateur étudiant privé français
- **Studea** (GNH) : résidences étudiantes gérées
- **Odalys** : résidences gérées multifonctions

Croissance du marché : +50 000 étudiants/an en France, sous-offre de logements étudiants → déficit estimé à 300 000 unités.

2.3 Senior housing

Types d'offre pour les seniors :

Type	Population cible	Dépendance	Loyer mensuel	Acteurs
Résidences seniors	65-80 ans, autonomes	Faible	1 500-3 000 €/mois	Domitys, Les Senioriales
Résidences services	75-90 ans	Modérée	2 000-4 000 €/mois	Orpea (hors EHPAD)
EHPAD	85+ ans	Forte à totale	2 500-5 000 €/mois	Korian, Orpea, Colisée

Vents porteurs :

- **Vieillesse démographique** : +400 000 personnes > 75 ans par an en France jusqu'en 2040
- **Silver economy** : patrimoine important des seniors (propriétaires → libèrent leur logement pour résidence gérée)
- **Sous-offre de places** : liste d'attente de 2-3 ans en EHPAD

3. Métriques et valorisation résidentielle {#3-metriques-residentiel}

3.1 Rendements résidentiels

$$\text{Rendement brut} = \frac{\text{Loyer annuel brut}}{\text{Prix d'acquisition}}$$

$$\text{Rendement net} = \frac{\text{NOI (loyer - charges propriétaire)}}{\text{Prix d'acquisition}}$$

Rendements 2024 par marché :

Marché	Rendement brut	Rendement net
Paris intra-muros	2,0-2,8%	1,5-2,0%
Île-de-France (hors Paris)	3,0-4,0%	2,0-3,0%
Lyon, Bordeaux, Nantes	3,5-4,5%	2,5-3,5%
Villes moyennes attractives	4,5-5,5%	3,5-4,5%
Coliving, PBSA, seniors	4,5-6,5%	3,5-5,5%

3.2 Build-to-Rent : economics

Le BtR est l'acquisition ou la construction d'un immeuble résidentiel dédié à la location longue durée institutionnelle.

Coût de construction :

- Paris : 4 000-6 000 €/m² surface habitable (terrain + construction + honoraires)
- Province : 2 800-4 500 €/m²

Loyer de marché :

- Paris : 22-30 €/m²/mois
- Lyon : 14-18 €/m²/mois

Calcul du rendement BtR :

$$\text{Rendement BtR} = \frac{\text{Loyer annuel net}}{\text{Coût de construction total}}$$

Exemple Paris :

Surface : 50 appartements × 60 m² = 3 000 m²
Coût : 3 000 × 5 000 €/m² = 15 000 000 €
Loyer : 26 €/m²/mois × 3 000 × 12 = 936 000 €/an
Charges propriétaire (~20%) : -187 200 €
NOI : 748 800 €/an
Rendement BtR = 748 800 / 15 000 000 = 4,99%

Le rendement BtR est supérieur au cap rate de marché (~2,5-3%), ce qui rend le développement économiquement plus intéressant que l'acquisition. La difficulté est le risque de développement et les délais.

3.3 GRI, occupancy et leasing

GRI (Gross Rental Income) : Totalité des loyers encaissables si tous les logements sont loués au loyer de marché.

Net Effective Rent (NER) : GRI ajusté de la vacance et des mesures d'accompagnement (1ère semaine gratuite, etc.)

Turnover : Pourcentage de locataires qui quittent dans l'année. En résidentiel classique : 20-30%/an. En coliving : 50-70%/an.

4. Réglementation résidentielle française {#4-reglementation}

4.1 Encadrement des loyers

Villes concernées (2024) : Paris, Lyon, Bordeaux, Montpellier, Marseille, Grenoble, Lille, et d'autres via la loi Elan.

Principe : Le loyer ne peut pas dépasser de plus de 20% le **loyer de référence** (médiane des loyers observés dans la zone, calculée par l'Observatoire des loyers).

$$\text{Loyer maximum} = \text{Loyer de référence} \times 1{,}20$$

Impact sur les rendements :

- Les loyers sont plafonnés → rendements bruts plafonnés
- Risque de pénalité si dépassement constaté (remboursement des loyers excessifs)
- Découragement de certains investisseurs → aggrave la sous-offre (cercle vicieux)

4.2 Zonage ABCde

Le zonage pour les dispositifs fiscaux (Pinel, etc.) classe les communes :

- **Zone A bis** : Paris + communes limitrophes
- **Zone A** : Reste de l'Île-de-France + grandes agglomérations
- **Zone B1** : Agglomérations > 250 000 hab
- **Zone B2** : Agglomérations 50 000-250 000 hab
- **Zone C** : Reste

Ce zonage conditionne l'accès à certains avantages fiscaux et les plafonds de loyers des dispositifs aidés.

4.3 Loi Alur et protections locataires

- Durée minimum du bail : 1 an (meublé) ou 3 ans (vide) renouvelable tacitement
- Délai de préavis propriétaire pour non-renouvellement : 6 mois
- Possibilité de résiliation : seulement pour vente, reprise personnelle, motif légitime
- Dépôt de garantie : 1 mois (vide) ou 2 mois (meublé)

5. Hospitality : métriques et structures {#5-hospitality}

5.1 Les métriques fondamentales de l'hôtellerie

L'hôtellerie a ses propres métriques opérationnelles, différentes du reste de l'immobilier commercial :

RevPAR (Revenue per Available Room) :

$$\text{RevPAR} = \text{ADR} \times \text{Occupancy} = \frac{\text{Total room revenue}}{\text{Chambres disponibles}}$$

Avec :

- **ADR (Average Daily Rate)** : tarif moyen par chambre occupée
- **Occupancy** : taux d'occupation (chambres occupées / chambres disponibles)

TRevPAR (Total Revenue per Available Room) :

$$\text{TRevPAR} = \frac{\text{Total revenus hotel (chambre + F\&B + spa + events)}}{\text{Chambres disponibles}}$$

Le TRevPAR est plus complet car les hôtels upscale génèrent 30-50% de leurs revenus hors chambre.

GOP (Gross Operating Profit) :

$$\text{GOP} = \text{Total revenus} - \text{Coûts opérationnels variables et fixes (hors loyer, amortissements)}$$

EBITDA hôtelier : GOP - Coûts fixes de siège

EBITDAR : EBITDA + Loyers (Rent) = indicateur utilisé pour comparer les opérateurs indépendamment de leur statut propriétaire/locataire.

5.2 Benchmarks par segment (France 2024)

Segment	ADR (€/chambre/nuit)	Occupancy	RevPAR
Luxury (Palais)	600-1 500+	65-75%	400-1 000 €
Upscale	200-400	72-78%	150-300 €
Upper Midscale	120-200	68-74%	85-150 €
Midscale	80-130	65-72%	55-90 €
Economy	60-90	70-78%	45-65 €

5.3 Structures contractuelles en hôtellerie

Bail hôtelier (lease) :

- Le propriétaire loue son hôtel à un exploitant (opérateur)
- Loyer = minimum garanti + loyer variable (% du CA ou du GOP)
- L'opérateur assume tous les risques opérationnels
- Avantage propriétaire : revenus stables et prévisibles
- Structure privilégiée par les investisseurs immobiliers

Contrat de management :

- Le propriétaire garde l'exploitation (les revenus et les risques)
- L'opérateur (Hilton, Marriott, Accor) gère en échange d'une fee
- Base fee : 2-3% du CA total
- Incentive fee : 8-12% du GOP si performance > seuil
- Le propriétaire perçoit directement le GOP (moins les management fees)
- Structure préférée si l'investisseur pense que l'opérateur peut optimiser les performances

Franchise :

- L'opérateur fournit la marque, les systèmes de réservation, les standards
- Le propriétaire gère lui-même (ou via un white-label manager)
- Franchise fee : 5-7% du CA chambre
- Plus adapté pour les opérateurs expérimentés

6. Valorisation hôtelière {#6-valorisation-hotel}

6.1 Méthode par capitalisation du revenu

Approche 1 : Capitalisation sur le RevPAR

Utilisée pour les hôtels en bail :

$$\text{Valeur} = \frac{\text{Loyer annuel net}}{\text{Cap rate hôtelier}}$$

Approche 2 : Capitalisation sur l'EBITDA

Utilisée pour les hôtels en gestion directe ou management :

$$\text{Valeur} = \text{EBITDA} \times \text{Multiple EBITDA}$$

Multiples EBITDA hôteliers (2024) :

Segment	Multiple EBITDA
Luxury Paris	15-20×
Upscale grande ville	12-15×
Upper midscale	10-13×
Midscale	8-12×
Economy	7-10×

6.2 Méthode par les comparables (€/chambre)

Approche de marché : comparer les transactions récentes sur la base du **prix par chambre** :

Segment	€ par chambre (Paris 2024)
Palace / grand luxe	1 000 000-2 000 000 €/chambre
Hôtel 5*	600 000-1 200 000 €/chambre
Hôtel 4* prime	350 000-700 000 €/chambre
Hôtel 3*	150 000-300 000 €/chambre

6.3 Coût de remplacement

$\text{Coût de remplacement} = \text{Valeur foncière} + \text{Coût de construction} + \text{FF\&E (meubles et équipements)}$

Si le coût de remplacement > valeur de marché → pas de construction neuve. Si valeur de marché > coût remplacement → incitation à construire de nouvelles capacités.

6.4 Sensibilité RevPAR et valorisation

La valeur d'un hôtel est très sensible au RevPAR :

- Une hausse de 10% du RevPAR → hausse de 15-20% du EBITDA (levier opérationnel)
- Et donc hausse de 15-20% de la valorisation à multiple constant

7. Segments hôteliers et dynamiques de marché {#7-segments-hotel}

7.1 Hôtellerie de luxe

Le segment **luxury** a démontré une résilience remarquable, même durant la crise COVID :

- Récupération rapide post-COVID (voyageurs aisés moins impactés économiquement)
- Demande soutenue par les touristes moyen-orientaux, asiatiques et américains
- Paris : 1er marché hôtelier mondial pour le luxe (Palace Hôtel : Crillon, George V, Ritz)

Tendances :

- Personnalisation accrue (butler service, concierge dédié)
- Spas et bien-être comme différenciateurs
- Voyageurs bleisure (business + leisure combinés)

7.2 Hôtellerie économie et budget

- Modèle très industrialisé (B&B Hotels, Première Classe, Ibis Budget)
- RevPAR faible mais EBITDA stable (structure de coûts simple)
- Marché fragmenté mais en consolidation
- Pression des plateformes (Airbnb) sur les marchés touristiques

7.3 Extended stay et Aparthotels

Hybride entre hôtel et appartement de courte durée :

- Séjours de 7 jours à plusieurs mois
- Cuisine équipée, espace de travail
- ADR plus faible mais RevPAR stable grâce à un taux d'occupation élevé (85%+)
- Acteurs : Adagio (Accor), Marriott Residence Inn, Citadines

8. Healthcare immobilier {#8-healthcare}

8.1 Les EHPAD : structure et réglementation

EHPAD (Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) :

Réglementation stricte :

- Autorisation de l'ARS (Agence Régionale de Santé) obligatoire
- Nombre de lits réglementé (autorisation en nombre de places)
- Tarifs journaliers soumis à convention (Département, État, résidents)
- Contrôles réguliers (inspections, notation)

Les trois forfaits de financement :

Composante	Financier	Objet
Soins	Assurance maladie (Sécurité sociale)	Soins médicaux et paramédicaux
Dépendance	Conseil Départemental	Aide à l'autonomie (APA)
Hébergement	Résident (+ aide sociale)	Loyer, restauration, hôtellerie

Le tarif **hébergement** est la composante "immobilière" qui intéresse l'investisseur.

8.2 Métriques EHPAD

Taux d'occupation : 90-96% (structurellement élevé — liste d'attente généralisée).

Prix journalier hébergement (2024) :

- EHPAD public/associatif : 60-90 €/jour
- EHPAD privé commercial (Korian, Orpea) : 80-120 €/jour
- EHPAD haut de gamme : 120-200 €/jour

EBITDAR : EBITDA avant loyers — métrique standard pour comparer les exploitants EHPAD.

Coverage ratio : EBITDAR / Loyer payé à la foncière. Standard minimal : > 1,3x.

8.3 Baux EHPAD et foncières healthcare

Structure du bail EHPAD :

- Durée longue : 12-18 ans ferme (parfois 25 ans)
- Loyer triple net (exploitant prend toutes les charges)
- Indexation : ICC ou ILC
- Renouvellement automatique si conditions maintenues

Foncières healthcare spécialisées :

- **Icade Santé** (filiale d'Icade) : cliniques, EHPAD, imagerie médicale
- **Primonial Healthcare** (SCPI PRIMOVIE) : portefeuille diversifié santé
- **Cofinimmo** (belge, côté) : spécialisé healthcare en Europe

Rendements EHPAD :

- EHPAD prime : 5-5,5%
- EHPAD bonne localisation : 5,5-6,5%
- EHPAD province secondaire : 6-7%

8.4 Risques spécifiques healthcare

Risque exploitant :

- La crise Orpea (2022) : révélation de maltraitances, chute du titre en bourse, dégradation de notation
- Impact sur les propriétaires : renégociation des baux, risque de non-paiement du loyer
- Leçon : diversifier les exploitants et vérifier le coverage ratio

Risque réglementaire :

- Modification des tarifs ARS → impact sur la rentabilité de l'exploitant → impact sur le loyer
- Réforme du financement des EHPAD (grand débat 2024-2025) → incertitude

Risque démographique (positif à long terme) :

- Vieillesse de la population → demande structurellement croissante
- Mais : réorganisation possible vers le maintien à domicile (investissements gouvernementaux)

8.5 Cliniques et établissements de soin

Types :

- Cliniques chirurgicales
- Cliniques psychiatriques
- Centres de rééducation (SSR)
- Imagerie médicale (IRM, scanner)

Particularités :

- Autorisation administrative (T2A pour les cliniques MCO)
- Baux très longs (12-20 ans)
- Exploitants peu nombreux → concentration du risque
- Rendements : 5-6,5%

9. Exemples numériques complets {#9-exemples}

Exemple 1 — BtR résidentiel : rendement et viabilité

Contexte : Un investisseur développe un immeuble **Build-to-Rent** de 100 appartements à Bordeaux.

Données de construction :

```
100 appartements × 50 m² moyen = 5 000 m² habitables
Coût de construction :
  Terrain : 1 200 €/m² de plancher × 5 000 = 6 000 000 €
  Construction (hors terrain) : 2 800 €/m² × 5 000 = 14 000 000 €
  Honoraires (8% construction) : 1 120 000 €
  Frais divers (permis, assurances) : 500 000 €
  Total : 21 620 000 €

Coût par m² : 21 620 000 / 5 000 = 4 324 €/m²
```

Calcul des revenus locatifs :

Loyer de marché Bordeaux (Chartrons, secteur étudiant attractif) : 16 €/m²/mois

Loyer annuel brut (GRI) :

$$5\,000\text{ m}^2 \times 16\text{ €/m}^2/\text{mois} \times 12\text{ mois} = 960\,000\text{ €/an}$$

Taux d'occupation : 95% (immeuble neuf, secteur tendu)

Revenus encaissés : $960\,000 \times 95\% = 912\,000\text{ €/an}$

Charges propriétaire :

Taxe foncière : 50 000 €/an

Assurance : 15 000 €/an

Entretien/gestion (4%) : 36 480 €/an

Provisions gros travaux (0,5% valeur) : 10 000 €/an

Total charges : -111 480 €/an

$$\text{NOI} = 912\,000 - 111\,480 = 800\,520\text{ €/an}$$

Métriques de rendement :

$$\text{Rendement brut} = 960\,000 / 21\,620\,000 = 4,44\%$$

$$\text{Rendement net} = 800\,520 / 21\,620\,000 = 3,70\%$$

COMPARATIF :

Cap rate marché résidentiel Bordeaux : ~3,2%

Notre rendement net : 3,70%

Prime vs marché : +50 bps (avantage du développement)

Modélisation sur 10 ans (avec financement) :

LTV 60% : $21\,620\,000 \times 60\% = 12\,972\,000 \text{ €}$
Equity : $21\,620\,000 \times 40\% = 8\,648\,000 \text{ €}$
Taux dette : 5,0% in fine 10 ans (résidentiel institutionnel, taux favorable)
Intérêts annuels = $12\,972\,000 \times 5,0\% = 648\,600 \text{ €/an}$

CF equity/an = NOI - Intérêts = $800\,520 - 648\,600 = 151\,920 \text{ €/an}$
Cash yield equity = $151\,920 / 8\,648\,000 = 1,76\%$ (faible)

Hypothèse de sortie année 10 :

Croissance des loyers : +1,5%/an (indexation sous-plafond)
NOI année 10 : $800\,520 \times (1,015)^{10} = 800\,520 \times 1,1605 = 929\,000 \text{ €}$
Cap rate sortie : 3,0% (légère compression, marché résilientiel)
Prix sortie = $929\,000 / 3,0\% = 30\,967\,000 \text{ €}$

Frais cession 2% : $-619\,000 \text{ €}$
Produit equity = $30\,967\,000 - 619\,000 - 12\,972\,000 = 17\,376\,000 \text{ €}$

Flux equity :

An 0 : $-8\,648\,000 \text{ €}$
Ans 1-9 : $+151\,920 \text{ €/an}$
An 10 : $+151\,920 + 17\,376\,000 = +17\,527\,920 \text{ €}$

IRR equity $\approx 7,5\%$

EM = $(151\,920 \times 10 + 17\,376\,000) / 8\,648\,000 = 18\,895\,200 / 8\,648\,000 = 2,19\times$

Exemple 2 — Hôtel 200 chambres : RevPAR et valorisation

Contexte : Un hôtel 4* de 200 chambres à Lyon Part-Dieu (marché business + tourisme).

Données opérationnelles annuelles (2024) :

Chambres disponibles : $200 \text{ chambres} \times 365 \text{ nuits} = 73\,000 \text{ nuits disponibles}$

ADR (Average Daily Rate) : 150 €/nuit

Occupancy : 72%

Chambres occupées : $73\,000 \times 72\% = 52\,560 \text{ nuits}$

RevPAR = ADR $\times$ Occupancy = $150 \times 72\% = 108 \text{ €/chambre disponible/nuit}$

Revenu chambres annuel = $108 \times 73\,000 = 7\,884\,000 \text{ €}$

Compte de résultat simplifié :

Revenus chambre : 7 884 000 €
 Revenus F&B (restaurant, bar) : 2 100 000 € (27% des chambres)
 Revenus salles de réunion : 600 000 €
 Revenus totaux : 10 584 000 €

TRevPAR = 10 584 000 / 73 000 = 144,99 €/chambre disponible/nuit

Coûts opérationnels :
 Masse salariale (30% revenus) : -3 175 000 €
 Coûts F&B (35% revenus F&B) : -735 000 €
 Maintenance et utilités : -800 000 €
 Marketing et distribution : -420 000 €
 Frais de franchise (5% CA ch.) : -394 000 €
 Autres charges : -300 000 €
 Total charges : -5 824 200 €

GOP = 10 584 000 - 5 824 200 = 4 759 800 €
 Marge GOP = 4 759 800 / 10 584 000 = 45% (bonne marge pour upscale)

Frais fixes (loyer, assurance, taxes) : -1 200 000 €
 EBITDA = 4 759 800 - 1 200 000 = 3 559 800 €
 Marge EBITDA = 33,6%

Valorisation à 12× EBITDA (multiple upscale provincial) :

$\text{Valeur} = 3\,559\,800 \times 12 = 42\,717\,600 \text{ €}$

Valeur par chambre : 42 717 600 / 200 = **213 588 €/chambre** (cohérent avec benchmark 4* province)

Sensibilité au RevPAR :

RevPAR (€)	Revenu chambre	EBITDA	Valeur (12×)	Var. valeur
90	6 570 K€	2 400 K€	28 800 K€	-33%
108 (base)	7 884 K€	3 560 K€	42 720 K€	—
120	8 760 K€	4 300 K€	51 600 K€	+21%
135	9 855 K€	5 200 K€	62 400 K€	+46%

Leçon : La valorisation hôtelière est très sensible au RevPAR en raison du levier opérationnel (coûts fixes élevés). Une hausse de +25% du RevPAR (108 → 135) entraîne une hausse de +46% de la valeur.

Exemple 3 — EHPAD : CA annuel et valorisation de l'actif

Contexte : Un EHPAD de **80 chambres** en Normandie.

Données opérationnelles :

Nombre de chambres : 80
Prix journalier hébergement : 90 €/jour/chambre
Taux d'occupation : 95%
Journées facturées/an : $80 \times 365 \times 95\% = 27\,740$ journées

CA hébergement = $27\,740 \times 90 = 2\,496\,600$ €/an
CA soins + dépendance (non immobilier) = environ 2 100 000 €/an
CA total exploitant $\approx 4\,596\,600$ €/an

Structure bail triple net :

L'investisseur perçoit uniquement le loyer triple net.
Loyer annuel = CA hébergement $\times$ taux de loyer

Hypothèse : loyer = 20% du CA hébergement (coverage ratio EBITDAR/loyer = 1,5×)
Loyer = $2\,496\,600 \times 20\% = 499\,320$ € $\approx 500\,000$ €/an

Vérification coverage ratio :
EBITDA exploitant (marge ~15% CA total) : $4\,596\,600 \times 15\% = 689\,490$ €
EBITDAR = EBITDA + Loyer = $689\,490 + 500\,000 = 1\,189\,490$ €
Coverage ratio = EBITDAR / Loyer = $1\,189\,490 / 500\,000 = 2,38\times$ ✓ (très confortable)

Valorisation de l'actif EHPAD :

NOI triple net (= loyer) : 500 000 €/an
Cap rate EHPAD Normandie (province correcte) : 5,75%
Valeur = $500\,000 / 5,75\% = 8\,695\,652$ € $\approx 8\,700\,000$ €

Valeur par chambre = $8\,700\,000 / 80 = 108\,750$ €/chambre
Valeur par lit : cohérente avec benchmarks (100 000-130 000 €/chambre en province)

Modélisation sur 15 ans (durée bail) :

Financement :

LTV 60% : $8\,700\,000 \times 60\% = 5\,220\,000$ €, taux 4,5% in fine 15 ans

Equity : $8\,700\,000 \times 40\% = 3\,480\,000$ €

Intérêts annuels : $5\,220\,000 \times 4,5\% = 234\,900$ €/an

CF equity/an = $500\,000 - 234\,900 = 265\,100$ €/an

Cash yield equity = $265\,100 / 3\,480\,000 = 7,62\%/an$ ✓ (attractif)

Hypothèse sortie année 15 :

Croissance loyer : ILC +1,5%/an

Loyer an 15 : $500\,000 \times (1,015)^{15} = 500\,000 \times 1,2502 = 625\,100$ €

Cap rate sortie : 5,5%

Prix sortie = $625\,100 / 5,5\% = 11\,365\,000$ €

Produit equity = $11\,365\,000 - 5\,220\,000 = 6\,145\,000$ €

IRR equity :

An 0 : -3 480 000 €

Ans 1-14 : +265 100 €/an

An 15 : $265\,100 + 6\,145\,000 = 6\,410\,100$ €

IRR equity $\approx 11,5\%$

EM = $(265\,100 \times 15 + 6\,145\,000) / 3\,480\,000 = (3\,976\,500 + 6\,145\,000) / 3\,480\,000 = 2,91\times$

Analyse : la résilience du modèle EHPAD

Stress scenario : taux d'occupation baisse à 85% (liste d'attente réduite)

Journées facturées = $80 \times 365 \times 85\% = 24\,820$

CA hébergement = $24\,820 \times 90 = 2\,233\,800$ €

Loyer (% fixe) : toujours 500 000 € (bail triple net fixé)

Coverage ratio exploitant :

EBITDAR = EBITDA stress (10% marge) + loyer

= $4\,596\,600 \times 0,85 \times 10\% + 500\,000$

= $390\,711 + 500\,000 = 890\,711$ €

Coverage = $890\,711 / 500\,000 = 1,78\times \rightarrow$ encore OK ($> 1,3\times$)

Conclusion : le bail triple net protège l'investisseur même avec une baisse de 10% du taux d'occupation.

10. Erreurs fréquentes {#10-erreurs}

Erreur 1 — Assimiler le RevPAR au NOI immobilier

Le RevPAR est un indicateur opérationnel (côté exploitation). Le NOI immobilier dépend de la structure du contrat (bail vs management). Dans un bail, le propriétaire ne perçoit pas le RevPAR mais le loyer. Dans un management, le propriétaire perçoit l'EBITDA.

Erreur 2 — Ignorer la saisonnalité dans la valorisation hôtelière

Un hôtel côtier à 80% d'occupation en juillet-août et 30% en janvier n'a pas la même valeur qu'un hôtel business à 65% tout au long de l'année. La saisonnalité crée un risque d'EBITDA très variable et doit être intégrée dans le modèle annuel.

Erreur 3 — Sous-estimer le coverage ratio EHPAD

L'affaire Orpea a rappelé que même un exploitant ayant un coverage ratio apparemment confortable peut avoir des problèmes de gouvernance et de flux de trésorerie. Il faut analyser l'EBITDAR réel (pas seulement le déclaré) et la qualité des soins (indicateurs de régulation ARS).

Erreur 4 — Négliger l'encadrement des loyers dans les modèles BtR

Un investisseur qui achète un immeuble résidentiel parisien avec des loyers sous l'encadrement peut croire qu'il peut les augmenter lors des renouvellements. En réalité, l'encadrement plafonne les loyers à 120% du loyer de référence, ce qui peut bloquer la hausse des revenus.

Erreur 5 — Confondre la marge brute hôtelière et le DSCR

La marge GOP d'un hôtel (40-50%) est avant loyer, intérêts et taxes. Le DSCR immobilier doit être calculé sur l'EBITDA après toutes les charges fixes, y compris le loyer si l'actif est en bail.

Erreur 6 — Valoriser un PBSA comme un résidentiel classique

Un immeuble de résidences étudiantes se valorise différemment du résidentiel classique :

- Loyer par chambre (pas par m²) : permet des loyers par m² bien supérieurs
- Durée de bail courte (10 mois) → turnover structurel
- Dépendance à l'opérateur pour la gestion
- Cap rate supérieur (~4,5-5,5%) au résidentiel classique (~2,5-3,5%)

11. Exercices avec corrections {#11-exercices}

Exercice 1 — Résidentiel BtR : rendement et impact de l'encadrement des loyers

Énoncé :

Un investisseur achète un immeuble de **30 appartements** de 40 m² à Paris (zone à encadrement des loyers). Le loyer de référence est de **30 €/m²/mois**.

Prix d'acquisition : **9 000 000 €** (7 500 €/m²)

1. Calculez le GRI au loyer de marché (+20% du loyer de référence)
2. Calculez le NOI (charges propriétaire = 18% des loyers)
3. Calculez le rendement brut et net
4. Si le loyer était libre (non encadré) à 35 €/m²/mois, quel serait le rendement net ?

5. Quel est l'impact financier de l'encadrement pour l'investisseur ?

Correction :

1. GRI avec encadrement :

Loyer max = $30 \times 1,20 = 36 \text{ €/m}^2/\text{mois}$

Surface totale : $30 \times 40 = 1\,200 \text{ m}^2$

GRI = $1\,200 \times 36 \times 12 = 518\,400 \text{ €/an}$

2. NOI :

Charges propriétaire (18%) = $518\,400 \times 18\% = 93\,312 \text{ €}$

NOI = $518\,400 - 93\,312 = 425\,088 \text{ €/an}$

3. Rendements :

Rendement brut = $518\,400 / 9\,000\,000 = 5,76\%$

Rendement net = $425\,088 / 9\,000\,000 = 4,72\%$

4. Loyer libre à 35 €/m²/mois :

GRI libre = $1\,200 \times 35 \times 12 = 504\,000 \text{ €/an}$

Charges 18% = $-90\,720 \text{ €}$

NOI libre = $413\,280 \text{ €}$

Rendement net libre = $413\,280 / 9\,000\,000 = 4,59\%$

△ Paradoxe : le loyer encadré (36 €) > loyer libre (35 €)

→ L'encadrement fixe un plafond à 120% du référence (36€), mais le marché libre serait à 35 € → le loyer de référence surestime légèrement le marché ici.

Si loyer libre de marché réel = 42 €/m²/mois (marché très tendu) :

GRI = $1\,200 \times 42 \times 12 = 604\,800 \text{ €}$

NOI = $604\,800 \times 82\% = 495\,936 \text{ €}$

Rendement net = $495\,936 / 9\,000\,000 = 5,51\%$

5. Impact financier de l'encadrement (vs loyer libre 42 €) :

Perte de NOI annuelle = $495\,936 - 425\,088 = 70\,848 \text{ €/an}$

Capitalisation de cette perte (cap rate 2,8%) :

Impact valeur = $70\,848 / 2,8\% = 2\,530\,000 \text{ €}$

→ L'encadrement coûte ~28% de valeur à l'investisseur par rapport au scénario de marché libre avec loyer à 42 €/m².

Exercice 2 — RevPAR et analyse d'un hôtel en difficulté

Énoncé :

Un hôtel 3* de 150 chambres à Marseille a les données suivantes :

- ADR : 95 €/nuit
- Occupancy : 58%
- Marge GOP : 35%
- Revenus annexes : 20% des revenus chambre

Un investisseur propose de repositionner l'hôtel (rénovation 15 000 €/chambre) pour atteindre :

- ADR : 130 €/nuit
- Occupancy : 68%
- Marge GOP : 42%
- Multiple de valorisation : 11× EBITDA

Prix de vente initial : **5 000 000 €** (avant rénovation)

1. Calculez le RevPAR actuel et l'EBITDA actuel (hypothèse charges fixes = 500 K€/an)
2. Calculez le RevPAR et l'EBITDA post-rénovation
3. Calculez la valeur pre et post-rénovation
4. Calculez le TRI du projet de repositionnement (horizon 5 ans post-rénovation, revalorisation à 11× EBITDA)

Correction :

1. Situation actuelle :

Nuits dispo = $150 \times 365 = 54\,750$
RevPAR = $95 \times 58\% = 55,10 \text{ €}$
Revenus chambre = $55,10 \times 54\,750 = 3\,016\,725 \text{ €}$
Revenus annexes = $3\,016\,725 \times 20\% = 603\,345 \text{ €}$
Revenus totaux = $3\,620\,070 \text{ €}$

GOP = $3\,620\,070 \times 35\% = 1\,267\,025 \text{ €}$
Charges fixes = $-500\,000 \text{ €}$
EBITDA = $767\,025 \text{ €}$

Valorisation actuelle (multiple 10x, 3* en difficulté) :
Valeur = $767\,025 \times 10 = 7\,670\,250 \text{ €}$

△ L'investisseur achète $5\,000\,000 \text{ €}$ soit une décote de 35% sur la valeur
→ Opportunité distressed

2. Post-rénovation :

Coût rénovation : $150 \times 15\,000 = 2\,250\,000 \text{ €}$

RevPAR = $130 \times 68\% = 88,40 \text{ €}$
Revenus chambre = $88,40 \times 54\,750 = 4\,839\,900 \text{ €}$
Revenus annexes = $4\,839\,900 \times 20\% = 967\,980 \text{ €}$
Revenus totaux = $5\,807\,880 \text{ €}$

GOP = $5\,807\,880 \times 42\% = 2\,439\,310 \text{ €}$
Charges fixes = $-600\,000 \text{ €}$ (légère hausse)
EBITDA = $1\,839\,310 \text{ €}$

3. Valeurs :

Valeur avant rénovation : $7\,670\,250 \text{ €}$ (estimée à 10x)
Valeur post-rénovation : $1\,839\,310 \times 11 = 20\,232\,410 \text{ €}$

Plus-value brute : $20\,232\,410 - 5\,000\,000 - 2\,250\,000 = 12\,982\,410 \text{ €}$

4. TRI du projet (hypothèse : rénovation sur 1 an, opération normale après) :

Flux :

An 0 : achat $-5\,000\,000 \text{ €}$
An 1 : rénovation $-2\,250\,000 \text{ €}$, + EBITDA partiel pendant travaux $-350\,000 \text{ €}$
→ Flux an 1 = $-1\,900\,000 \text{ €}$

Ans 2-6 : EBITDA post-réno - service de la dette + distributions

Financement :

Dette = $(5\,000\,000 + 2\,250\,000) \times 55\% = 3\,987\,500 \text{ €}$
Equity = $7\,250\,000 \times 45\% = 3\,262\,500 \text{ €}$
Intérêts (taux 6,5%) = $3\,987\,500 \times 6,5\% = 259\,188 \text{ €/an}$
CF equity = EBITDA - Intérêts - Taxes = $1\,839\,310 - 259\,188 - 450\,000 = 1\,130\,122 \text{ €/an}$

Vente en année 6 :

Valeur de sortie = $20\,232\,410 \text{ €}$
Remboursement dette = $-3\,987\,500 \text{ €}$
Produit equity = $16\,244\,910 \text{ €}$

Flux equity :

An 0 : -3 262 500 €
An 1 : -1 900 000 × 45% (quote-part equity) ≈ -855 000 €
Ans 2-5 : +1 130 122 €/an
An 6 : +1 130 122 + 16 244 910 = +17 375 032 €

IRR equity ≈ 38% (très élevé car achat distressed avec forte revalorisation)
EM ≈ 4,9×

Fin du Chapitre 3 — Module 6

POINTS CLÉS À RETENIR :

1. Le résidentiel institutionnel français est sous-développé vs l'Europe du Nord : opportunité et risque réglementaire combinés
2. Le RevPAR est l'indicateur central de l'hôtellerie ; la valorisation dépend du multiple EBITDA ou du cap rate sur loyer selon la structure du contrat
3. Les EHPAD offrent des rendements défensifs (baux longs, demande structurelle) mais le risque exploitant est sous-estimé (leçon Orpea)
4. La valorisation des actifs gérés (coliving, PBSA, hôtels) intègre une prime opérationnelle liée à la compétence de l'opérateur
5. L'encadrement des loyers peut significativement déprimer la valeur des actifs résidentiels dans les zones concernées

Chapitre 4 — Data Centers, Self-Storage et Actifs Alternatifs

Introduction

L'immobilier alternatif regroupe des classes d'actifs qui ne rentrent pas dans les catégories traditionnelles (bureaux, logistique, commerce, résidentiel). Ces segments connaissent une croissance spectaculaire portée par des mégatendances structurelles : explosion des données numériques, urbanisation, vieillissement de la population, déficits en logements abordables. Les **data centers** ont attiré plus de 30 Md\$ d'investissements mondiaux en 2023 ; les **self-storage** affichent des rendements parmi les plus stables de l'immobilier ; les **actifs de santé** bénéficient du vieillissement démographique inéluctable. Ce chapitre détaille chaque sous-segment avec ses métriques spécifiques et ses enjeux d'investissement.

1. Data Centers

1.1 Contexte et mégatendances

La croissance exponentielle des données numériques génère une demande structurelle en infrastructure de stockage et de traitement :

Volume de données mondiales créées (en zettaoctets) :

2020 : 40 ZB

2023 : 120 ZB

2025 : 180 ZB (estimation)

Facteurs de croissance :

- IA générative (LLMs nécessitent des GPU farms massives)
- Cloud computing (migration des SI d'entreprise)
- Streaming vidéo (Netflix 4K, YouTube, TikTok)
- IoT et edge computing (milliards de capteurs connectés)
- 5G (multiplication des points d'accès)

Marchés FLAP (Francfort, Londres, Amsterdam, Paris) : les quatre grands hubs de data centers européens concentrent 60%+ de la capacité européenne. Francfort est le plus grand (~1 500 MW de capacité installée), Paris accélère fortement.

1.2 Typologies de data centers

Type	Taille	Locataires	Pricing
Hyperscale	>100 MW	AWS, Azure, Google, Meta	Long terme, prix au kW/mois bas (120-150€)
Colocation (Colo)	10-100 MW	Entreprises multi-locataires	Rack ou cage, prix plus élevé (150-250€/kW/mois)
Edge computing	<10 MW	Opérateurs télécoms, villes	Localisation critique, prix premium
Captif d'entreprise	Variable	1 seule entreprise	Pas sur le marché d'investissement

Acteurs majeurs du marché :

- Opérateurs globaux : Equinix (leader mondial, 250+ data centers), Digital Realty, CyrusOne, NTT, Lumen
- Europe : Interxion (filiale Digital Realty), Colt DCS, Global Switch
- France : Data4 (Courtabœuf), Equinix PA (Paris), Scaleway, OVHcloud

1.3 Métriques spécifiques aux data centers

PUE (Power Usage Effectiveness) :

$$PUE = \text{Énergie totale consommée} / \text{Énergie consommée par l'IT seul}$$

PUE = 1,0 : parfait (impossible en pratique)

PUE = 1,2 : très efficace (data centers modernes)

PUE = 1,5 : standard (data centers anciens)

PUE = 2,0+ : inefficace (beaucoup d'énergie perdue en refroidissement)

Impact économique :

Data center 10 MW IT, PUE 1,5 → énergie totale = 15 MW

À 80€/MWh → coût énergie annuel = 10,5M€/an

Amélioration PUE de 1,5 à 1,2 → énergie totale = 12 MW

Économie : $2 \text{ MW} \times 8\,760 \text{ h} \times 80\text{€} = 1\,401\,600\text{€/an}$

WUE (Water Usage Effectiveness) : eau consommée / énergie IT — critique pour les refroidissements par évaporation.

Disponibilité (Uptime) :

Tiers de disponibilité :

Tier I : 99,671% (28,8h d'arrêt/an) – basique

Tier II : 99,741% (22,0h/an) – redondance partielle

Tier III: 99,982% (1,6h/an) – concurrently maintainable

Tier IV : 99,995% (0,4h/an) – fault tolerant – standard pour hyperscale

SLA contractuels : 99,99% à 99,999% selon le type de colocation

Revenus :

Revenu par kW installé = Prix mensuel (€/kW) × Capacité louée (kW) × 12

Exemple data center 10 MW colocation :

Capacité : 10 000 kW

Occupation : 90% → 9 000 kW loués

Prix moyen : 180€/kW/mois

Revenu annuel = 9 000 × 180 × 12 = 19 440 000€

Marges :

EBITDA margin : 40-55% pour un opérateur colo mature

EBITDA = 19 440 000 × 50% = 9 720 000€

1.4 Valorisation des data centers

La valorisation des data centers suit plusieurs approches :

1. Multiple d'EBITDA :

Multiples de transaction : 20-30× EBITDA

(Premium vs immobilier classique du fait de la rareté et des barrières à l'entrée)

EBITDA 9 720 000€ × 25× = 243 000 000€

Soit 24 300€/kW

2. Capitalisation sur revenus (cap rate) :

NOI (après maintenance, administration) ≈ 75% des revenus

NOI = 19 440 000 × 75% = 14 580 000€

Cap rate marché : 3,5-5,0%

Valeur = 14 580 000 / 4,0% = 364 500 000€

3. Coût de remplacement :

Coût construction data center de qualité : 15 000-25 000€/kW (hyperscale)

10 MW × 20 000€/kW = 200 000 000€ (coût de reconstruction)

1.5 Risques spécifiques

Risques data centers :

1. Obsolescence technologique :
 - Générations de GPU/CPU → besoin de densités croissantes (kW/rack)
 - Actifs conçus pour 3-5 kW/rack peuvent être insuffisants pour l'IA (30-50 kW/rack)
 - Solution : over-dimensionner la puissance électrique dès la construction
2. Consommation énergétique et contraintes réglementaires :
 - Les data centers sont des gros consommateurs (data centers = 1-1,5% conso électrique mondiale)
 - Régulation UE : objectif neutralité carbone → pression sur les opérateurs
 - France : Loi énergie 2019 → exigences de PUE et de refroidissement efficace
 - Risque de restriction de nouveaux permis de construire (Singapour, Amsterdam ont imposé des moratoires)
3. Concentration locataire :
 - Marché dominé par 3-4 hyperscalers (AWS ~30% du cloud, Azure ~25%, GCP ~12%)
 - Si un hyperscaler retire sa capacité → impact massif sur le revenu
4. Cybersécurité :
 - Les data centers sont des cibles d'attaque
 - Un incident majeur peut détruire la réputation et causer la perte du locataire

2. Self-Storage

2.1 Marché et contexte

Le **self-storage** (garde-meuble en libre-service) est un segment immobilier sous-développé en Europe par rapport aux États-Unis :

Taux de pénétration (surface louée / habitant) :

USA : 0,9 m²/habitant

Australie : 0,6 m²/habitant

Royaume-Uni : 0,25 m²/habitant

France : 0,05 m²/habitant (forte marge de croissance)

Europe continentale : 0,02-0,10 m²/habitant

Pourquoi la France est en retard :

- Culture de la propriété de caves
- Marchés immobiliers urbains denses (pas de jardin, caves exiguës)
- Sensibilisation encore faible (moins de marketing qu'aux USA)

Acteurs majeurs :

- International : Public Storage (USA, 180 Md\$ de market cap), Extra Space Storage, Shurgard (Europe)
- France : Homebox (leader France), Shurgard, Lock Away, Costockage, Annexx
- Marché France estimé : ~150 000 boxes, marché en croissance de 10-15%/an

2.2 Métriques spécifiques

Indicateurs clés du self-storage :

Taux d'occupation (physique) = Boxes louées / Boxes totales

Objectif : >85% pour un actif mature

Break-even opérationnel : ~65-70%

Revenu par m² occupé (RevPAM – Revenue per Available Meter)

= Revenus locatifs / Surface totale disponible

Norme : 80-130€/m²/an en France (marché variable selon localisation)

Loyer par box par mois : 50-200€ selon la taille et la localisation

Box de 2 m² (grand placard) : 30-50€/mois

Box de 5 m² (mini studio) : 50-90€/mois

Box de 10 m² : 80-150€/mois

Box de 20 m² (déménagement) : 150-250€/mois

EBITDA margin : 60-70% pour les opérateurs matures

(très attractif car peu de charges fixes et charges locataires)

2.3 Caractéristiques d'exploitation attractives

Flexibilité tarifaire : les baux sont mensuels → l'opérateur peut ajuster les prix rapidement selon la demande (revenue management comme les hôtels).

Résilience cyclique : le self-storage est considéré comme "recession resistant" :

- En récession : les ménages qui déménagent (downsizing) ont besoin de stockage
- En croissance : déménagements + accumulation de biens
- Période de crise personnelle (divorce, décès) → besoin de stockage temporaire

Capex minimal : pas d'aménagement luxueux → coût de construction 400-600€/m² contre 1 000-3 000€/m² pour les bureaux. Maintenance réduite (boxes simples, peu d'équipements techniques).

2.4 Valorisation self-storage

Exemple de valorisation :

Actif : 3 000 m² de boxes, Paris banlieue

Revenus :

Taux d'occupation : 87%

Surface occupée : 2 610 m²

Loyer moyen : 110€/m²/an

Revenus annuels : 2 610 × 110 = 287 100€

Charges d'exploitation (opérateur) :

Personnel : 80 000€

Charges bâtiment (PM, assurance, taxe foncière) : 55 000€

Marketing/IT : 25 000€

Maintenance : 15 000€

Total charges : 175 000€

EBITDA = 287 100 - 175 000 = 112 100€ (39% → actif encore en phase de montée en charge)

Pour un actif mature (taux 90%) :

Revenus : 3 000 × 90% × 110 = 297 000€

EBITDA mature : ~190 000€ (64% margin)

Valorisation :

Multiple EBITDA : 15-18× → 190 000 × 17 = 3 230 000€

Cap rate immobilier : 5,5-6,5%

NOI immobilier = EBITDA - charges FM = ~175 000€

Valeur = 175 000 / 6,0% = 2 916 667€

3. Résidences Étudiantes (PBSA)

3.1 Contexte et marché

Le **PBSA (Purpose-Built Student Accommodation)** est un segment immobilier géré spécifiquement pour les étudiants :

Contexte démographique :

- 3 millions d'étudiants en France
- Seulement 380 000 logements étudiants publics (CROUS) → gap de ~1M logements
- Demande forte dans les grandes villes universitaires (Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse)
- Internationalisation des étudiants → demande en résidences avec services

Marché estimé : 2-3 Md€ d'actifs institutionnels en France (sous-développé)

Acteurs : Nexity Studea, Kley, BnbLord, Résidences Les Estudines (Gecina)

3.2 Métriques PBSA

Indicateurs clés :

Taux d'occupation : 94-98% sur les sites bien positionnés (pré-rempli en août)

Loyer moyen (Paris) : 800-1 300€/mois (studio meublé + services)

Revenu par chambre disponible = RevPAC (Revenue per Available Chamber)

Durée de séjour : 9-12 mois (1 à 2 années académiques en moyenne)

Turn-over annuel : élevé (30-50% des locataires) → coûts de rotation à prévoir

Services inclus : wifi, ménage des parties communes, salle de sport, espaces coworking, conciergerie

3.3 Valorisation PBSA

Immeuble 150 chambres, Paris 13e

Revenus :

Loyer moyen : 950€/mois × 12 mois × 95% occupation = 1 624 500€/an

Charges opérateur :

Personnel : 180 000€

Charges immeuble : 95 000€

Services (wifi, ménage, etc.) : 75 000€

Marketing/commercial : 30 000€

Maintenance : 40 000€

Total : 420 000€

NOI propriétaire (bail loyer variable ou location gérance) :

Loyer versé par opérateur à propriétaire : 650-700€/chambre/mois × 150 × 12 × 95%
= 1 111 500€/an (si loyer fixe garanti)

Valeur cap rate :

Cap rate PBSA prime Paris : 3,8-4,2%

Valeur = 1 111 500 / 4,0% = 27 787 500€

Soit 185 250€/chambre

4. Infrastructures Sociales

4.1 Définition

Les **infrastructures sociales** sont des équipements qui remplissent une fonction de service public ou d'utilité sociale :

Type	Exemples	Locataire type	Durée bail
Éducation	Écoles, universités, crèches	Collectivités publiques, opérateurs privés	15-30 ans (emphytéotique)
Justice	Palais de justice, prisons	État	20-40 ans
Santé	Hôpitaux publics, CMS	ARS, collectivités	20-40 ans
Sports/Culture	Stades, salles de concert	Collectivités, opérateurs privés	20-40 ans
Logement social	Résidences HLM	Bailleurs sociaux	Long terme

Caractéristiques :

- Revenus garantis par des entités publiques (très faible risque de défaillance)
- Baux très longs → WAULT typiquement 15-25 ans
- Rendements modestes (3-5%) mais extrêmement stables
- Très peu liquides (actifs spécialisés → peu d'acheteurs)

4.2 Actifs liés aux énergies renouvelables

Les **toitures photovoltaïques** et les **parcs de batteries** génèrent un revenu complémentaire sur des actifs immobiliers :

Exemple : entrepôt logistique 20 000 m²

Installation photovoltaïque en toiture :

Surface panneaux : 15 000 m² (75% de la toiture)

Puissance installée : 1 500 kWc

Production annuelle : $1\,500 \times 1\,200 \text{ kWh/kWc} = 1\,800\,000 \text{ kWh} = 1\,800 \text{ MWh}$

Revenu vente électricité (tarif rachat EDF OA) : 100€/MWh

Revenu annuel : $1\,800 \times 100 = 180\,000\text{€/an}$

Investissement : $1\,500 \text{ kWc} \times 800\text{€/kWc} = 1\,200\,000\text{€}$

Revenu net (après maintenance, assurance) : ~160 000€/an

TRI installation : $160\,000 / 1\,200\,000 = 13,3\%$ brut ++ sur 20 ans

→ Le photovoltaïque crée une source de revenu complémentaire et améliore le DPE/bilan carbone de l'actif

4.3 Parkings

Le marché du parking est en **pleine transformation** avec le développement de la mobilité urbaine :

Enjeux :

- Développement du véhicule électrique → conversion des places en bornes de recharge
- Véhicules autonomes → parkings automatisés
- Vélo et trottinette → réduction de la demande dans les zones urbaines denses

Métriques :

Revenu par place/an (Paris) : 900-1 500€
Taux d'occupation cible : 85%+
Coût d'exploitation : 40-50% des revenus

Valorisation :

Immeuble 300 places, Paris intra-muros
Revenu : $300 \times 1\,200\text{€} \times 85\% = 306\,000\text{€}$
EBITDA : $306\,000 \times 55\% = 168\,300\text{€}$
Multiple EBITDA : 12-15× → Valeur 2-2,5M€ (800-850€/place)

En déclin : les parkings de centre-ville perdent de la valeur
(concurrence du vélo électrique, P+R en banlieue, covoiturage)

5. Actifs Forestiers et Terres Agricoles

5.1 Forêts

La **forêt** est un actif immobilier tangible avec des caractéristiques uniques :

Rendements forêt :

Rendement locatif (location à exploitant forestier) : 1-2%/an
Appréciation du capital (prix foncier) : 3-5%/an
Rendement total estimé : 4-7%/an
Volatilité : très faible (corrélation ~0 avec les marchés financiers)

Atouts ESG :

- Puits de carbone : 1 ha de forêt = 5-10 tCO₂ séquestrées/an
- Crédits carbone : marché volontaire carbone en développement
- Biodiversité : certifications FSC (Forest Stewardship Council), PEFC

Fiscalité avantageuse (France) :

Impôt sur le revenu : abattement 75% sur les revenus forestiers (régime Monichon)
IFI : abattement 75% sur la valeur des forêts gérées sous plan simple de gestion
Succession : transmission facilitée sous conditions de gestion durable

Liquidité : très faible (marché peu profond, transaction 6-18 mois)

Taille minimale : actifs institutionnels ≥ 500 ha, fonds groupements forestiers dès 10 000€

Exemples numériques

Exemple 1 — Valorisation d'un data center colocation

Données : Data center 20 MW IT, Paris, taux d'occupation 88%, prix colocation 175€/kW/mois.

Revenus :

Capacité louée : $20\,000\text{ kW} \times 88\% = 17\,600\text{ kW}$

Revenu mensuel : $17\,600 \times 175 = 3\,080\,000\text{€}$

Revenu annuel : $3\,080\,000 \times 12 = 36\,960\,000\text{€}$

Charges opérateur :

Énergie électrique (PUE 1,35, 75€/MWh) :

Énergie totale = $20\text{ MW} \times 1,35 = 27\text{ MW}$

Coût annuel = $27\,000\text{ kW} \times 8\,760\text{h} \times 0,075\text{€} = 17\,727\,000\text{€}$

Personnel + maintenance : 4 500 000€

Assurances et divers : 1 000 000€

Total charges : 23 227 000€

EBITDA = $36\,960\,000 - 23\,227\,000 = 13\,733\,000\text{€}$ (37% margin)

Valorisation :

Multiple EBITDA 22x : $13\,733\,000 \times 22 = 302\,126\,000\text{€}$

Soit 15 106€/kW installé

Comparaison avec coût de remplacement :

Construction : $18\,000\text{€/kW} \times 20\,000\text{ kW} = 360\,000\,000\text{€}$

→ Décote de 16% vs coût de reconstruction (mais actif opérationnel et loué)

Exemple 2 — Comparaison rendements ajustés au risque

Comparaison de 5 actifs alternatifs pour 10M€ investis :

Actif	Cap rate	Vola- tilité	Corrél. bourse	Levier max	TRI estimé
Data center prime	3,8%	Faible	0,15	50%LTV	10-14%
Self-storage	5,5%	Faible	0,10	55%LTV	9-12%
Résidences étudia.	4,2%	Faible	0,20	55%LTV	7-10%
Parkings urbains	4,8%	Faible	0,05	50%LTV	5-8%
Forêt	1,5%	Très fble	0,00	0-20%LTV	4-7%

Recommandation portefeuille alternatif équilibré :

30% data centers : rendement élevé, risque maîtrisé si locataire solide

30% self-storage : rendement stable, résilience cyclique, marché en croissance

25% résidences étudiantes : demande structurelle, loyers stables

15% forêt : décorrélation totale, hedge inflation, ESG

Exemple 3 — Business case installation photovoltaïque sur entrepôt

Données : Entrepôt logistique 30 000 m², Normandie

Projet installation PV :

Surface utile toiture : 22 000 m² (contraintes structure, accès, ventilation)

Puissance installée : 2 200 kWc

Coût installation (tout compris) : $2\,200 \times 750\text{€} = 1\,650\,000\text{€}$

Production et revenus :

Production annuelle : $2\,200 \times 1\,050\text{ kWh (ensoleillement Normandie)} = 2\,310\,000\text{ kWh}$

Revenu tarif rachat : $110\text{€/MWh} \times 2\,310 = 254\,100\text{€/an}$

Autoconsommation locataire (20%) : économie $50\text{€/MWh} \times 462\,000\text{ kWh} = 23\,100\text{€/an}$

Total revenus annuels : 277 200€

Charges annuelles :

Maintenance (2,5% investissement) : 41 250€

Assurance : 8 000€

Total charges : 49 250€

Cash flow net annuel : $277\,200 - 49\,250 = 227\,950\text{€}$

TRI sur 20 ans : $227\,950 / 1\,650\,000 = 13,8\%$ brut

Payback : $1\,650\,000 / 227\,950 = 7,2$ ans

Bonus valorisation actif immobilier :

Gain DPE : E → C (actif avec PV et isolation renforcée)

Hausse loyer estimée : $+5\text{€/m}^2/\text{an} = 150\,000\text{€/an}$

Impact valeur (cap rate 4,5%) : $150\,000 / 4,5\% = 3\,333\,000\text{€}$

→ L'installation PV génère +3,3M€ de valorisation immobilière pour 1,65M€ investi → ROI global excellent

Erreurs fréquentes

Erreur	Description	Remède
Surestimer la croissance du self-storage	Projeter des taux de croissance US sur un marché européen qui démarre	Analyser les comparables locaux, construire une courbe de montée en charge réaliste
Ignorer le risque d'obsolescence des data centers	Acquérir un data center avec densité maximale de 5 kW/rack dans un marché IA	Vérifier la densité électrique supportée, le potentiel de retrofit
Sous-estimer les coûts énergétiques des data centers	Le coût de l'énergie peut représenter 40-50% des revenus	Modéliser finement la consommation, intégrer les tendances tarifaires
Négliger la spécificité des actifs alternatifs	Appliquer les méthodes de valorisation bureaux/logistique à des actifs très différents	Utiliser les métriques sectorielles (RevPAC pour PBSA, €/kW pour data centers, €/box pour self-storage)
Liquidity illusion	Croire qu'on peut sortir d'un actif alternatif aussi facilement que d'un bureau prime	Ces marchés sont peu liquides → horizon de détention plus long obligatoire

Exercices

Exercice 1

Un data center de 5 MW IT, région parisienne, est loué à 165€/kW/mois avec un taux d'occupation de 92%. Le PUE est de 1,4 et le coût de l'énergie est de 85€/MWh. Les autres charges (personnel, maintenance) s'élèvent à 2 000 000€/an.

- Calculez les revenus annuels.
- Calculez le coût annuel de l'énergie.
- Calculez l'EBITDA et la marge EBITDA.
- Si le marché valorise ce type d'actif à 22× l'EBITDA, quelle est la valeur ?

CORRECTION :

a) Capacité louée = 5 000 kW × 92% = 4 600 kW

Revenus = 4 600 × 165 × 12 = **9 108 000€/an**

b) Énergie totale = 5 000 kW × 1,4 = 7 000 kW

Coût énergie = 7 000 kW × 8 760h × 0,085€ = **5 206 200€/an**

c) EBITDA = 9 108 000 - 5 206 200 - 2 000 000 = **1 901 800€**

Marge EBITDA = 1 901 800 / 9 108 000 = **20,9%** (faible — actif non optimal, énergie chère)

d) Valeur = 1 901 800 × 22 = **41 839 600€** (soit 8 368€/kW)

Exercice 2

Un actif de self-storage de 4 000 m² de boxes génère actuellement un taux d'occupation de 78% à un loyer moyen de 95€/m²/an. Les charges sont de 160 000€/an.

Calculez : a) les revenus actuels, b) le NOI actuel, c) si l'occupation monte à 90%, quel est le gain de NOI et la création de valeur à un cap rate de 6% ?

CORRECTION :

a) Surface occupée = $4\,000 \times 78\% = 3\,120 \text{ m}^2$

Revenus = $3\,120 \times 95 = \mathbf{296\,400\text{€/an}}$

b) NOI = $296\,400 - 160\,000 = \mathbf{136\,400\text{€}}$

c) À 90% d'occupation :

Revenus = $4\,000 \times 90\% \times 95 = 342\,000\text{€}$

NOI = $342\,000 - 160\,000 = \mathbf{182\,000\text{€}}$

Gain NOI = $182\,000 - 136\,400 = 45\,600\text{€}$

Création de valeur = $45\,600 / 6\% = \mathbf{760\,000\text{€}}$ de valeur créée
soit +22% de valeur en passant de 78% à 90% d'occupation

07

ESG et immobilier durable

Chapitre 1 — Certifications environnementales (HQE, BREEAM, LEED)

MODULE 7 — ESG ET IMMOBILIER DURABLE

Niveau : Master spécialisé / Grande école de finance

Prérequis : notions de valorisation immobilière (cap rate, NOI), bases de la finance de l'immobilier

Sommaire

1. [Contexte : le bâtiment au cœur de l'enjeu climatique](#)
2. [HQE — Haute Qualité Environnementale](#)
3. [BREEAM — Building Research Establishment Environmental Assessment Method](#)
4. [LEED — Leadership in Energy and Environmental Design](#)
5. [WELL Building Standard](#)
6. [RE2020 et E+C-](#)
7. [Impact financier des certifications : green premium](#)
8. [Processus de certification et coûts](#)
9. [Stratégie de certification d'un portefeuille](#)
10. [Exemples numériques complets](#)
11. [Erreurs fréquentes](#)
12. [Exercices avec corrections](#)

1. Contexte : le bâtiment au cœur de l'enjeu climatique

Le secteur immobilier occupe une place centrale dans la transition énergétique mondiale. À l'échelle globale, **les bâtiments représentent environ 40 % de la consommation d'énergie finale** et génèrent **36 % des émissions de CO₂ en Europe** (chiffres Agence Internationale de l'Énergie, 2023). En France, le parc résidentiel et tertiaire est responsable de 45 % de la consommation d'énergie nationale.

Cette réalité confère aux certifications environnementales un rôle stratégique double :

- **Outil de mesure et d'objectivation** de la performance environnementale des bâtiments
- **Signal de marché** permettant aux investisseurs institutionnels de différencier, valoriser et comparer les actifs

1.1 Les drivers de la demande de certification

Plusieurs forces convergentes alimentent la demande de certifications :

Driver	Description
Réglementaire	RE2020, décret tertiaire, taxonomie européenne, SFDR
Locataires corporates	Engagements RSE, reporting scope 3 des entreprises
Investisseurs	Obligations SFDR Article 8/9, GRESB, reporting TCFD
Financement	Green bonds, sustainability-linked loans (taux bonifié)
Utilisateurs finaux	Bien-être des occupants, attractivité RH, rétention des talents

1.2 Les trois grandes familles de certifications

On distingue classiquement :

1. **Certifications de conception/construction** : HQE, BREEAM New Construction, LEED BD+C — évaluent le bâtiment lors de sa création
2. **Certifications d'exploitation** : HQE Exploitation, BREEAM In-Use, LEED O+M — évaluent les performances en conditions réelles d'occupation
3. **Certifications orientées occupant** : WELL, Fitwel — centrent l'évaluation sur le bien-être des utilisateurs du bâtiment

2. HQE — Haute Qualité Environnementale

2.1 Origine et gouvernance

La certification HQE est une certification **française**, gérée par l'association **Cerway** (anciennement Certivéa pour le tertiaire, Cerqual pour le résidentiel). Née dans les années 1990 sous l'impulsion de l'association HQE, elle s'est progressivement structurée autour d'un référentiel normalisé.

Elle couvre plusieurs typologies :

- **HQE Bâtiment durable** (conception, construction, rénovation)
- **HQE Exploitation** (gestion en phase d'usage)
- **HQE Aménagement** (opérations d'urbanisme)
- **HQE Infrastructure** (routes, réseaux)

2.2 Les 14 cibles environnementales

Le référentiel HQE articule **14 cibles** regroupées en **4 thèmes** :

Thème 1 — Éco-construction (cibles 1 à 3)

Cible	Intitulé
C1	Relation harmonieuse des bâtiments avec leur environnement immédiat
C2	Choix intégré des procédés et produits de construction
C3	Chantier à faibles nuisances

Thème 2 — Éco-gestion (cibles 4 à 7)

Cible	Intitulé
C4	Gestion de l'énergie
C5	Gestion de l'eau
C6	Gestion des déchets d'activité
C7	Gestion de l'entretien et de la maintenance

Thème 3 — Confort (cibles 8 à 11)

Cible	Intitulé
C8	Confort hygrothermique
C9	Confort acoustique
C10	Confort visuel
C11	Confort olfactif

Thème 4 — Santé (cibles 12 à 14)

Cible	Intitulé
C12	Qualité sanitaire des espaces
C13	Qualité sanitaire de l'air
C14	Qualité sanitaire de l'eau

2.3 Niveaux de certification HQE

Chaque cible est évaluée selon trois niveaux de performance : **Base, Performant, Très Performant**. La synthèse donne lieu à une note globale de certification :

Niveau HQE	Exigences indicatives
Bon	Majorité des cibles en Base
Très Bon	Plusieurs cibles Performantes
Excellent	Profil équilibré avec plusieurs Très Performantes
Exceptionnel	Profil à dominante Très Performante

En pratique, les investisseurs institutionnels exigent a minima le niveau **EXCELLENT** pour intégrer un actif dans leur stratégie core.

2.4 HQE vs NF HQE

La marque **NF HQE** est délivrée conjointement par Cerway et AFNOR. Elle constitue une déclinaison normalisée (norme NF EN 15643), plus reconnue à l'international que la simple certification HQE.

3. BREEAM — Building Research Establishment Environmental Assessment Method

3.1 Origine et portée internationale

Développée par le **BRE Group** (Building Research Establishment) au Royaume-Uni dès **1990**, BREEAM est la **certification la plus répandue en Europe** avec plus de 600 000 actifs certifiés dans plus de 89 pays. Sa longévité et sa présence dans les principaux marchés européens (UK, Pays-Bas, Scandinavie, France, Espagne) en font la référence des investisseurs pan-européens.

Versions principales :

- **BREEAM New Construction** : bâtiments neufs
- **BREEAM In-Use** (BIU) : bâtiments existants en exploitation
- **BREEAM Refurbishment & Fit-Out** : rénovation
- **BREEAM International** : adaptation aux marchés hors UK

3.2 Les catégories d'évaluation BREEAM

BREEAM évalue **10 catégories**, chacune affectée d'un poids distinct :

Catégorie	Poids approximatif
Management	12 %
Health & Wellbeing	15 %
Energy	19 %
Transport	8 %
Water	6 %
Materials	13,5 %
Waste	7,5 %
Land Use & Ecology	10 %
Pollution	10 %
Innovation	Bonus jusqu'à 10 %

L'énergie (19 %) et les matériaux (13,5 %) sont les deux catégories les plus pondérées, reflétant la priorité accordée à l'empreinte carbone opérationnelle et embodied.

3.3 Niveaux de certification BREEAM

Note BREEAM	Score
Acceptable	30–44 %
Pass	45–54 %
Good	55–69 %
Very Good	70–84 %
Excellent	85–89 %
Outstanding	≥ 90 %

En pratique, le marché institutionnel européen considère **Very Good** comme le seuil minimum acceptable et **Excellent** comme la référence des actifs prime.

3.4 BREEAM In-Use : spécificités pour l'AM

Pour l'asset manager, **BREEAM In-Use (BIU)** est l'outil le plus opérationnel. Il évalue :

- **Partie 1 — Actif** : l'enveloppe et les systèmes du bâtiment
- **Partie 2 — Gestion** : la politique de gestion environnementale mise en œuvre

Le renouvellement a lieu tous les **3 ans**, ce qui impose un suivi continu des performances. Le BIU est la certification exigée par de nombreux fonds pour leur reporting GRESB.

4. LEED — Leadership in Energy and Environmental Design

4.1 Origine et diffusion mondiale

Développée par l'**USGBC** (U.S. Green Building Council) en 1998, LEED est la certification la plus reconnue **à l'échelle mondiale**, avec plus de 100 000 projets certifiés dans 180 pays. Elle est incontournable sur le marché américain et dans les transactions impliquant des investisseurs anglo-saxons.

En Europe, LEED est généralement vue comme moins adaptée que BREEAM aux standards réglementaires locaux, mais elle est souvent choisie pour des actifs destinés à des multinationales américaines.

4.2 Système de points LEED

LEED fonctionne sur un système de **points** (110 points maximum en LEED BD+C v4) répartis dans plusieurs catégories :

Catégorie	Points disponibles
Integrative Process	1
Location & Transportation	16
Sustainable Sites	10
Water Efficiency	11
Energy & Atmosphere	33
Materials & Resources	13
Indoor Environmental Quality	16
Innovation	6
Regional Priority	4

L'Énergie & Atmosphère représente **30 % DES POINTS** disponibles, ce qui fait de la performance énergétique le critère déterminant pour atteindre les niveaux supérieurs.

4.3 Niveaux de certification LEED

Niveau	Score
Certified	40–49 points
Silver	50–59 points
Gold	60–79 points
Platinum	≥ 80 points

4.4 LEED vs BREEAM : grille de comparaison

Critère	LEED	BREEAM
Origine	USA (USGBC)	UK (BRE)
Diffusion Europe	Moins répandu	Référence
Diffusion mondiale	Très forte	Forte
Adaptation locale	Limitée	Élevée (versions nationales)
Focus principal	Performance mesurée	Démarche et management
Reconnaissance investisseurs UE	Bonne	Très bonne

5. WELL Building Standard

5.1 Philosophie et positionnement

Le **WELL Building Standard**, développé par l'IWBI (International WELL Building Institute) depuis 2014, change de paradigme : il ne s'agit plus d'évaluer la performance environnementale du bâtiment, mais l'**impact de l'environnement bâti sur la santé et le bien-être des occupants**.

WELL répond à une demande croissante des occupants corporate (tech, finance, conseil) qui utilisent la qualité de leurs bureaux comme argument de **recrutement et de rétention des talents**.

5.2 Les 10 concepts WELL

Concept	Exemples d'exigences
Air	Qualité de l'air intérieur, filtration, CO ₂ < 900 ppm
Water	Qualité de l'eau potable, filtration, accessibilité
Nourishment	Accès à une alimentation saine, labelling nutritionnel
Light	Éclairage naturel, absence d'éblouissement, rythmes circadiens
Movement	Escaliers visibles, espaces sportifs, postes de travail debout
Thermal Comfort	Contrôle individuel de la température
Sound	Niveaux sonores, acoustique des espaces
Materials	Limitation des substances chimiques nocives (COV)
Mind	Soutien à la santé mentale, espaces de décompression
Community	Accessibilité inclusive, politique de diversité

5.3 WELL et BREEAM : complémentarité

La majorité des actifs prime visent aujourd'hui une **double certification BREEAM Excellent + WELL Gold**, combinant performance environnementale et qualité des espaces. Cette stratégie est particulièrement adaptée aux immeubles de bureaux destinés aux grandes entreprises.

6. RE2020 et label E+C-

6.1 RE2020 : nouvelle réglementation thermique française

La **Réglementation Environnementale 2020 (RE2020)**, en vigueur depuis le **1er janvier 2022** pour les bâtiments neufs (logements), remplace la RT2012. Elle introduit trois exigences fondamentales :

1. **Performance énergétique** : Bbio (besoin bioclimatique), Cep (consommation d'énergie primaire), Cep,nr (énergie non renouvelable)
2. **Empreinte carbone construction** : IC construction (kgCO₂eq/m²) — intègre l'embodied carbon des matériaux
3. **Confort d'été** : DH (degrés-heures d'inconfort thermique estival)

La RE2020 intègre pour la première fois le **CYCLE DE VIE COMPLET DU BÂTIMENT** (ACV — Analyse du Cycle de Vie), distinguant émissions opérationnelles et émissions de construction.

6.2 Label E+C-

Précurseur de la RE2020, le label expérimental **Énergie Positive & Réduction Carbone (E+C-)** a permis de tester les futurs indicateurs. Il comportait :

- **Niveaux énergie** : E1, E2 (énergie positive), E3, E4
- **Niveaux carbone** : C1, C2 (faibles émissions)

Un bâtiment labellisé E4C2 représentait l'état de l'art en 2020 et constitue souvent la référence pour les actifs "best in class" construits avant 2022.

7. Impact financier des certifications : le green premium

7.1 Définition et mécanismes du green premium

Le **green premium** désigne la survalue financière associée aux actifs certifiés, se manifestant sur deux axes :

- **Premium de loyer** : les locataires acceptent de payer un loyer supérieur pour des locaux certifiés (qualité de l'air, efficacité énergétique, image RSE)

- **Cap rate compression** : les investisseurs acceptent un taux de rendement inférieur (prime de qualité), ce qui mécaniquement augmente la valeur vénale

7.2 Données empiriques

Des études réalisées par **JLL, CBRE, Knight Frank et l'Université de Maastricht** quantifient ces effets :

Étude	Marché	Premium loyer	Cap rate compression
JLL Green Building Premium (2023)	Europe	+5 à +12 %	–20 à –50 bps
CBRE Sustainability Report (2022)	Marchés majeurs	+7 à +15 %	–30 bps (BREEAM Exc.)
Université Maastricht (Kok et al.)	Pays-Bas/USA	+3 à +6 % loyer	–35 bps
Jones Lang LaSalle Paris (2023)	Île-de-France	+8 à +12 % loyer prime	–25 à –40 bps

Ces chiffres varient selon le marché, le segment (bureaux prime vs périphérie), et la différenciation avec les actifs non certifiés. Le premium est maximal dans les marchés où la part des actifs certifiés reste minoritaire.

7.3 Brown discount : l'autre face de la médaille

La littérature académique distingue de plus en plus le **green premium** d'un côté, et le **brown discount** de l'autre : les actifs énergivores (DPE F/G, absence de certification) font face à une **décote croissante**, accentuée par les contraintes réglementaires (interdictions de louer) et les exigences croissantes des comités d'investissement.

Le risque d'actifs "stranded" (dont la valeur s'effondre en raison de l'incompatibilité avec la trajectoire de décarbonation) est désormais intégré dans les due diligences des grandes sociétés de gestion.

8. Processus de certification et coûts

8.1 Étapes du processus de certification

Phase 1 : Pré-évaluation

- Analyse du projet vs référentiel
- Identification des cibles atteignables
- Estimation du score et du niveau visé
- Sélection du certificateur / assesseur accrédité

Phase 2 : Conception

- Intégration des exigences dans le programme technique détaillé
- Choix des matériaux et équipements
- Suivi des indicateurs de conception

Phase 3 : Construction

- Contrôles de chantier (commissionnement)
- Constitution du dossier documentaire
- Tests de performance (étanchéité à l'air, acoustique...)

Phase 4 : Évaluation

- Audit documentaire par l'organisme certificateur
- Audit site (visite)
- Scoring et attribution du niveau

Phase 5 : Certification et suivi

- Remise du certificat
- Renouvellement périodique (tous les 3 ans pour BIU)
- Maintien des performances (plan d'exploitation)

8.2 Coûts de certification

Type de coût	Ordre de grandeur
Frais de certification (BREEAM In-Use)	5 000 – 15 000 € selon surface
Frais d'assesseur accrédité	10 000 – 40 000 €
Travaux de mise à niveau (Very Good)	50 – 150 €/m ²
Travaux de mise à niveau (Excellent)	150 – 300 €/m ²
Conseil AMO environnemental	15 000 – 50 000 €
Total certification neuf (BREEAM Excellent)	0,5 – 2 % du coût de construction

Sur un immeuble de 5 000 m² à 2 500 €/m² de construction (valeur totale 12,5 M€), le coût total de certification Excellent représente environ 62 500 – 250 000 €, soit 12,5 – 50 €/m².

9. Stratégie de certification d'un portefeuille

9.1 Cartographie et priorisation

La première étape d'une stratégie de certification consiste à **cartographier le portefeuille** selon une matrice croisée valeur/impact et effort/coût :

	IMPACT FINANCIER DU PREMIUM	
	Faible	Élevé
Faible COÛT	Faible priorité	Quick wins (prioriser)
Élevé	Éviter / cessions	Business case approfondi

9.2 Critères de priorisation

1. **Durée résiduelle du bail** : certifier un actif à moins de 2 ans de fin de bail n'est pertinent que si l'on anticipe une re-commercialisation premium
2. **Potentiel locatif** : actifs dans des zones où le premium de loyer est documenté (Paris QCA, La Défense, quartiers d'affaires européens)
3. **Coût de mise à niveau** : actifs récents ou bien entretenus nécessitent moins d'investissement pour atteindre le seuil requis
4. **Valeur vénale** : la compression de cap rate a un effet multiplicateur sur les actifs de forte valeur

9.3 Green CapEx planning

L'asset manager doit intégrer les **CAPEX de certification** dans le business plan des actifs dès l'acquisition. La règle de bonne pratique est de **budgéter 1–3 % de la valeur d'acquisition** sur l'horizon de détention pour maintenir ou améliorer le statut de certification.

10. Exemples numériques complets

Exemple 1 — Green premium sur loyer et impact valeur (BREEAM Excellent)

Données :

- Immeuble de bureaux : 3 000 m² de surface locative
- Loyer marché non certifié : 430 €/m²/an
- Loyer actif certifié BREEAM Excellent : 500 €/m²/an (premium de 16,3 %)
- Taux de vacance : 5 % (certifié) vs 8 % (non certifié)

- Charges non récupérables propriétaire : 50 €/m²/an
- Cap rate marché actif certifié : 4,0 %
- Cap rate marché actif non certifié : 4,5 %

Calcul du NOI (Net Operating Income) :

Actif non certifié :

Revenus locatifs bruts = $3\,000 \times 430 \times (1 - 0,08) = 1\,187\,200 \text{ €}$

Charges non récupérables = $3\,000 \times 50 = 150\,000 \text{ €}$

NOI non certifié = $1\,187\,200 - 150\,000 = 1\,037\,200 \text{ €}$

Actif certifié BREEAM Excellent :

Revenus locatifs bruts = $3\,000 \times 500 \times (1 - 0,05) = 1\,425\,000 \text{ €}$

Charges non récupérables = $3\,000 \times 50 = 150\,000 \text{ €}$

NOI certifié = $1\,425\,000 - 150\,000 = 1\,275\,000 \text{ €}$

Calcul des valeurs vénales :

Valeur actif non certifié = $\text{NOI} / \text{cap rate} = 1\,037\,200 / 0,045 = 23\,049\,000 \text{ €}$

Valeur actif certifié = $\text{NOI} / \text{cap rate} = 1\,275\,000 / 0,040 = 31\,875\,000 \text{ €}$

Green premium total = $31\,875\,000 - 23\,049\,000 = 8\,826\,000 \text{ €}$

Green premium en % = $8\,826\,000 / 23\,049\,000 = +38,3 \%$

Ce premium est la combinaison de l'effet loyer (+16,3 %), de l'effet taux de vacance (−3 pts) et de l'effet cap rate (−50 bps). Dans un marché réel, les trois effets agissent simultanément.

Exemple 2 — Coût de certification et calcul du payback

Données :

- Immeuble bureaux existant : 5 000 m²
- Niveau actuel : non certifié
- Objectif : BREEAM Very Good
- Coût des travaux de mise à niveau : 150 €/m² (isolation partielle, systèmes GTB, menuiseries)
- Coût de certification (frais BRE + assesseur) : 25 000 €
- Gain de loyer attendu post-certification : +30 €/m²/an (de 380 à 410 €/m²/an)
- Taux d'actualisation : 6 %
- Cap rate actuel : 4,5 % → cap rate post-certification : 4,2 %

Étape 1 : Investissement total

Travaux = 5 000 × 150 = 750 000 €
Frais de certification = 25 000 €
Coût total = 775 000 €

Étape 2 : Gain annuel de loyer

Gain loyer annuel = 5 000 × 30 × (1 - 0,05) = 142 500 €/an
(en retenant un taux de vacance résiduel de 5 %)

Étape 3 : Payback simple

Payback simple = 775 000 / 142 500 = 5,4 ans

Étape 4 : Gain de valeur vénale par compression de cap rate

NOI avant travaux = 5 000 × 380 × (1 - 0,07) - (5 000 × 45)
= 1 767 000 - 225 000 = 1 542 000 €

Valeur avant = 1 542 000 / 0,045 = 34 267 000 €

NOI après travaux = 5 000 × 410 × (1 - 0,05) - (5 000 × 45)
= 1 947 500 - 225 000 = 1 722 500 €

Valeur après = 1 722 500 / 0,042 = 41 012 000 €

Gain de valeur = 41 012 000 - 34 267 000 = 6 745 000 €

ROI sur investissement = 6 745 000 / 775 000 = 870 %

La création de valeur par la certification est considérable lorsqu'on intègre la compression de cap rate. C'est pourquoi les actifs bien placés mais non certifiés constituent des opportunités de **VALUE-ADD** prises par les fonds spécialisés.

Exemple 3 — Cap rate compression et différentiel de valeur

Données :

- Deux immeubles identiques : même localisation, même surface (8 000 m²), même NOI de 1 200 000 €
- Immeuble A : certifié BREEAM Excellent → cap rate 3,8 %
- Immeuble B : non certifié → cap rate 4,3 %

Calcul :

Valeur immeuble A = $1\,200\,000 / 0,038 = 31\,578\,947\text{ €} \approx 31,6\text{ M€}$
 Valeur immeuble B = $1\,200\,000 / 0,043 = 27\,906\,977\text{ €} \approx 27,9\text{ M€}$

Différentiel de valeur = $31,6 - 27,9 = 3,7\text{ M€}$
 En % = $3,7 / 27,9 = +13,3\%$

Interprétation :

La seule compression du cap rate liée à la certification crée **3,7 M€ de valeur supplémentaire** sur un même flux de revenus. Pour un fonds qui détient 50 actifs similaires non certifiés, l'enjeu de la stratégie de certification sur le portefeuille est de l'ordre de **185 M€ de valeur latente**.

Sensibilité à la compression de cap rate :

Compression	Valeur A	Différentiel
-20 bps (4,1 % vs 4,3 %)	29,3 M€	+1,4 M€ (+5 %)
-30 bps (4,0 % vs 4,3 %)	30,0 M€	+2,1 M€ (+7,5 %)
-50 bps (3,8 % vs 4,3 %)	31,6 M€	+3,7 M€ (+13,3 %)
-80 bps (3,5 % vs 4,3 %)	34,3 M€	+6,4 M€ (+22,9 %)

11. Erreurs fréquentes

11.1 Confondre certification et performance réelle

Erreur : Supposer qu'un actif certifié BREEAM Excellent consomme nécessairement peu d'énergie.

Réalité : La certification, surtout en phase conception, évalue une **démarche et un potentiel**, pas toujours les consommations réelles mesurées en exploitation. Le "performance gap" entre consommations théoriques et réelles peut atteindre **50 %**. C'est pourquoi BREEAM In-Use et les audits énergétiques réguliers sont essentiels.

11.2 Surévaluer le premium dans les marchés secondaires

Erreur : Appliquer un premium de loyer de 12 % (observé à Paris QCA) à un actif à Lyon Périphérie.

Réalité : Le premium de certification est fonction de la **profondeur du marché** locatif local. Dans les marchés où peu d'actifs sont certifiés, l'offre certifiée est faible mais la demande de locataires de qualité l'est aussi. Le premium doit être calibré marché par marché.

11.3 Négliger les coûts de maintien de la certification

Erreur : Ne budgéter que les coûts d'obtention initiale de la certification dans le business plan.

Réalité : Les certifications d'exploitation (BREEAM In-Use, HQE Exploitation) nécessitent un **renouvellement tous les 3 ans**, impliquant des frais d'audit (5 000–15 000 €) et potentiellement des travaux de remise à niveau si les performances se dégradent.

11.4 Choisir une certification inadaptée au marché cible

Erreur : Certifier LEED un actif logistique en Pologne ciblant des locataires locaux.

Réalité : Le choix de la certification doit être aligné avec les **attentes des locataires cibles** et les **standards du marché local**. En Europe centrale, BREEAM est la référence. LEED est pertinent pour des actifs ciblant des multinationales américaines.

11.5 Ignorer la hiérarchie certification/réglementation

Erreur : Viser uniquement BREEAM Very Good sur un immeuble en France sans s'assurer de la conformité RE2020.

Réalité : La **conformité réglementaire (RE2020, décret tertiaire)** est un prérequis absolu. Les certifications volontaires s'ajoutent à la réglementation sans s'y substituer.

12. Exercices avec corrections

Exercice 1 — Calcul du green premium complet

Énoncé :

Un fonds étudie l'acquisition d'un immeuble de bureaux de 4 200 m² à Bordeaux. Le vendeur présente deux scénarios :

- **Scénario A** : immeuble certifié BREEAM Excellent, loyer facial 310 €/m²/an, vacance 4 %, charges non récupérables 40 €/m²/an
- **Scénario B** : immeuble non certifié, loyer facial 275 €/m²/an, vacance 9 %, charges non récupérables 40 €/m²/an
- Cap rate applicable : 4,5 % pour A, 5,2 % pour B

1. Calculer le NOI de chaque scénario.
2. Calculer la valeur vénale de chaque actif.
3. Quelle est la prime de valeur en euros et en pourcentage ?
4. Si le fonds peut certifier l'actif B en investissant 200 €/m², est-ce rentable ?

Correction :

1. Calcul du NOI

Scénario A :

Revenus bruts = $4\,200 \times 310 \times (1 - 0,04) = 1\,251\,120 \text{ €}$

Charges NR = $4\,200 \times 40 = 168\,000 \text{ €}$

NOI_A = $1\,251\,120 - 168\,000 = 1\,083\,120 \text{ €}$

Scénario B :

Revenus bruts = $4\,200 \times 275 \times (1 - 0,09) = 1\,051\,050 \text{ €}$

Charges NR = $4\,200 \times 40 = 168\,000 \text{ €}$

NOI_B = $1\,051\,050 - 168\,000 = 883\,050 \text{ €}$

2. Valeurs vénales

Valeur A = $1\,083\,120 / 0,045 = 24\,069\,333 \text{ €} \approx 24,1 \text{ M€}$

Valeur B = $883\,050 / 0,052 = 16\,981\,731 \text{ €} \approx 17,0 \text{ M€}$

3. Prime de valeur

Prime absolue = $24\,069\,333 - 16\,981\,731 = 7\,087\,602 \text{ €}$

Prime relative = $7\,087\,602 / 16\,981\,731 = 41,7 \%$

4. Rentabilité de la certification

Coût certification = $4\,200 \times 200 = 840\,000 \text{ €}$

Valeur après certification $\approx 24,1 \text{ M€}$

Valeur avant certification = $17,0 \text{ M€}$

Plus-value nette = $24,1 - 17,0 - 0,84 = 6,26 \text{ M€}$

→ Oui, largement rentable (ROI > 700 %)

Exercice 2 — Comparaison BREEAM vs non-certifié : analyse de sensibilité

Énoncé :

Sur un actif de 6 000 m², modélisez l'impact sur la valeur vénale d'une compression de cap rate de respectivement 0 bp, 20 bps, 40 bps et 60 bps liée à la certification BREEAM, à NOI constant de 900 000 €. Le cap rate de référence non certifié est de 5,0 %.

Correction :

Cap rate non certifié = 5,0 % → Valeur = $900\,000 / 0,05 = 18\,000\,000 \text{ €}$

Compression 0 bps (5,0 %) → Valeur = 18 000 000 € Gain = 0 €

Compression 20 bps (4,8 %) → Valeur = $900\,000 / 0,048 = 18\,750\,000 \text{ €}$ → Gain = +750 000 €

Compression 40 bps (4,6 %) → Valeur = $900\,000 / 0,046 = 19\,565\,217 \text{ €}$ → Gain = +1 565 217 €

Compression 60 bps (4,4 %) → Valeur = $900\,000 / 0,044 = 20\,454\,545 \text{ €}$ → Gain = +2 454 545 €

Conclusion : Une compression de cap rate de 60 bps (obtenue sur un actif prime bien localisé avec certification Excellent) génère **2,45 M€ de valeur supplémentaire** sur un actif de 18 M€, soit +13,6 %. Cela justifie aisément un investissement de certification de 1–2 % de la valeur de l'actif.

Exercice 3 — Stratégie de certification d'un portefeuille

Énoncé :

Vous êtes asset manager d'un portefeuille de 8 actifs bureaux. Le tableau ci-dessous présente leur situation :

Actif	Surface	Valeur	Certification	Loyer actuel	Potentiel premium	Coût mise à niveau
A	2 000 m ²	12 M€	BREEAM Very Good	380 €/m ²	+15 €/m ²	80 €/m ²
B	5 000 m ²	22 M€	Non certifié	290 €/m ²	+35 €/m ²	160 €/m ²
C	1 500 m ²	7 M€	HQE Excellent	350 €/m ²	+10 €/m ²	40 €/m ²
D	8 000 m ²	40 M€	Non certifié	320 €/m ²	+40 €/m ²	200 €/m ²

Calculer le payback simple de chaque opération et proposer un ordre de priorité.

Correction :

Actif A (upgrade Very Good → Excellent) :

Coût = 2 000 × 80 = 160 000 €

Gain annuel = 2 000 × 15 × (1 - 0,05) = 28 500 €

Payback = 160 000 / 28 500 = 5,6 ans

Actif B (certification initiale) :

Coût = 5 000 × 160 = 800 000 €

Gain annuel = 5 000 × 35 × (1 - 0,05) = 166 250 €

Payback = 800 000 / 166 250 = 4,8 ans

Actif C (maintien certification) :

Coût = 1 500 × 40 = 60 000 €

Gain annuel = 1 500 × 10 × (1 - 0,05) = 14 250 €

Payback = 60 000 / 14 250 = 4,2 ans

Actif D (certification initiale, grand actif) :

Coût = 8 000 × 200 = 1 600 000 €

Gain annuel = 8 000 × 40 × (1 - 0,05) = 304 000 €

Payback = 1 600 000 / 304 000 = 5,3 ans

Ordre de priorité (payback croissant) : C → B → D → A

En pratique, le payback simple est un indicateur de premier tri. L'analyse complète intègre l'IRR marginal des travaux, l'effet cap rate, et la durée résiduelle des baux.

Mots-clés : HQE, BREEAM, LEED, WELL, RE2020, green premium, cap rate compression, brown discount, certification immobilière, valeur verte

Références bibliographiques :

- JLL, *Green Premium Research*, 2023
- CBRE, *Sustainability and Real Estate Value*, 2022
- Kok, N., McGraw, M., Quigley, J., *The diffusion of energy efficiency in building*, 2011
- BRE Group, *BREEAM Technical Standards*, 2016
- USGBC, *LEED v4 Reference Guide for Building Design and Construction*, 2019

Chapitre 2 — Rénovation énergétique et DPE

MODULE 7 — ESG ET IMMOBILIER DURABLE

Niveau : Master spécialisé / Grande école de finance

Prérequis : bases de valorisation immobilière, notions de flux actualisés

Sommaire

1. [Le DPE : instrument de mesure et outil réglementaire](#)
2. [Calendrier réglementaire et impact sur l'investissement](#)
3. [Audit énergétique : méthodologie et obligations](#)
4. [Les travaux de rénovation énergétique](#)
5. [Coûts de rénovation : ordres de grandeur professionnels](#)
6. [Mécanismes de financement et aides publiques](#)
7. [Impact du DPE sur la valorisation : brown discount](#)
8. [Stratégie de rénovation d'un fonds immobilier](#)
9. [Exemples numériques complets](#)
10. [Erreurs fréquentes](#)
11. [Exercices avec corrections](#)

1. Le DPE : instrument de mesure et outil réglementaire

1.1 Définition et historique

Le **Diagnostic de Performance Énergétique (DPE)** est un document réglementaire français qui mesure la consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre d'un bâtiment ou d'un logement. Obligatoire depuis 2006, il a fait l'objet d'une **réforme profonde en juillet 2021** qui en a transformé la fiabilité et la portée juridique.

Historique clé :

- 2006 : introduction du DPE obligatoire lors des transactions immobilières
- 2011 : extension à toutes les annonces immobilières
- **Juillet 2021** : réforme majeure — méthode de calcul unifiée (méthode 3CL), opposabilité juridique, nouveau mode de classification

1.2 La méthode 3CL et ses fondements

Avant 2021, le DPE pouvait être basé sur les **factures de consommation réelles** — une méthode susceptible de varier selon le comportement des occupants. Depuis juillet 2021, seule la **méthode 3CL (Calcul de la Consommation Conventiennelle des Logements)** est autorisée.

La méthode 3CL calcule une consommation conventionnelle en tenant compte :

- Des caractéristiques physiques du bâtiment (isolation, vitrages, compacité)
- Des équipements de chauffage, refroidissement, ventilation, eau chaude sanitaire
- D'occupants et usages **conventionnels** (indépendamment des comportements réels)
- D'une météo de référence par zone climatique

Avantage majeur : la comparabilité entre logements est désormais réelle. Inconvénient : l'écart entre consommation conventionnelle et réelle peut être significatif.

1.3 Les deux indicateurs du DPE

Le DPE produit **deux étiquettes** :

Indicateur	Unité	Ce qu'il mesure
Étiquette énergie	kWhEP/m²/an (énergie primaire)	Consommation d'énergie primaire (chauffage + refroidissement + ECS + éclairage + auxiliaires)
Étiquette GES	kgCO ₂ eq/m²/an	Émissions de gaz à effet de serre associées

1.4 Les classes énergétiques

La classification s'établit en **7 niveaux de A à G** :

Classe	Consommation EP (kWhEP/m²/an)	Description
A	≤ 70	Très performant (BBC, passif)
B	71 – 110	Performant
C	111 – 180	Assez performant
D	181 – 250	Peu performant
E	251 – 330	Énergivore
F	331 – 420	Très énergivore
G	> 420	Extrêmement énergivore

Attention : la réforme 2021 a modifié les seuils en corrigeant un biais qui favorisait les logements chauffés au gaz. Des logements auparavant classés E/F ont pu être reclassés F/G.

1.5 Opposabilité juridique depuis 2021

Depuis la réforme, le DPE est **opposable** : un acquéreur peut se retourner contre le vendeur si le DPE s'avère inexact et lui a causé un préjudice. Cela a considérablement accru la rigueur des diagnostiqueurs et la valeur informative du document.

2. Calendrier réglementaire et impact sur l'investissement

2.1 Interdictions progressives de location — secteur résidentiel

Le législateur a établi un **calendrier progressif d'interdiction de mise en location** des passoires énergétiques :

CALENDRIER D'EXCLUSION DES LOGEMENTS ÉNERGIVORES DU MARCHÉ LOCATIF

Janvier 2023	— Interdiction des logements G+ ($> 450 \text{ kWhEP/m}^2/\text{an}$) Impact : ~90 000 logements en France
	↓
Janvier 2025	— Interdiction de tous les logements G ($> 420 \text{ kWhEP/m}^2/\text{an}$) Impact : ~600 000 logements supplémentaires
	↓
Janvier 2028	— Interdiction des logements F Impact : ~1,5 million de logements
	↓
Janvier 2034	— Interdiction des logements E Impact : ~3,8 millions de logements supplémentaires

Ces interdictions s'appliquent aux **NOUVEAUX CONTRATS DE LOCATION** (et non aux baux en cours lors de l'entrée en vigueur), ce qui laisse une période de transition pour les propriétaires. Un bailleur dont le locataire part après 2025 ne pourra plus relouer un logement classé G sans travaux.

2.2 Décret Tertiaire — secteur non résidentiel

Le **Décret Tertiaire** (décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019, dit DEET — Dispositif Éco-Énergie Tertiaire) impose aux propriétaires et locataires de bâtiments à usage tertiaire (bureaux, commerces, hôtels, entrepôts...) de surface $\geq 1\,000 \text{ m}^2$ des **objectifs chiffrés de réduction des consommations** :

Échéance	Réduction par rapport à 2010
2030	– 40 %
2040	– 50 %
2050	– 60 %

Caractéristiques du dispositif :

- La réduction peut être absolue (par rapport à l'année de référence 2010) ou atteindre une **valeur en consommation absolue** (forfait en kWh/m²/an selon le type d'usage) — le moins contraignant des deux s'applique
- Obligation de **déclarer les consommations annuelles** sur la plateforme OPERAT (ADEME)
- Sanctions en cas de non-déclaration (publication de la mise en demeure — "name and shame")
- L'obligation est solidaire propriétaire/locataire : le bail doit organiser la coopération

Implications pour l'asset manager :

1. Identifier les immeubles assujettis dans le portefeuille (> 1 000 m², usage tertiaire)
2. Collecter les données de consommation 2010 (année de référence)
3. Planifier les travaux pour atteindre les objectifs 2030
4. Structurer des **green clauses** dans les baux pour récupérer les données de consommation des locataires

2.3 Nouvelles obligations lors des transactions

Depuis 2023, un **audit énergétique réglementaire** est obligatoire lors de la vente d'une **maison individuelle ou d'un immeuble collectif** classé F ou G. Cet audit va plus loin que le DPE en détaillant les travaux à réaliser et leur coût estimatif.

3. Audit énergétique : méthodologie et obligations

3.1 Audit vs DPE : quelle différence ?

Critère	DPE	Audit énergétique réglementaire
Obligatoire pour	Toute transaction/location	Vente logement F/G depuis 2023
Réalisé par	Diagnosticteur certifié	Bureau d'études thermiques
Contenu	Étiquettes énergie et GES	DPE + scénarios de travaux chiffrés
Coût	100–300 €	500–1 500 €
Durée validité	10 ans	Lors de la transaction

3.2 Contenu d'un audit énergétique professionnel

Un audit énergétique complet (tertiaire) comprend :

1. ÉTAT DES LIEUX

- └─ Relevé des caractéristiques architecturales
- └─ Inventaire des équipements techniques (CVC, éclairage, GTB)
- └─ Analyse des consommations historiques (3 dernières années)
- └─ Identification des postes de déperditions

2. MODÉLISATION THERMIQUE

- └─ Calcul des besoins de chauffage/rafraîchissement
- └─ Simulation thermique dynamique (STD) si nécessaire
- └─ Identification des ponts thermiques

3. PROPOSITIONS D'AMÉLIORATION (scénarios de travaux)

- └─ Scénario "bouquet de travaux minimal" → passage DPE E → D
- └─ Scénario intermédiaire → passage DPE D → C
- └─ Scénario "BBC rénovation" → passage DPE C → B voire A
(Pour chaque scénario : travaux détaillés, coût, gains kWh, gains €, payback)

4. PLAN DE FINANCEMENT

- └─ Aides mobilisables par scénario

4. Les travaux de rénovation énergétique

4.1 Arbre décisionnel des postes de travaux

La rénovation énergétique agit sur **quatre vecteurs principaux** :

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

- └─ ENVELOPPE (réduction des déperditions)
 - └─ Isolation toiture/combles (30-35% des déperditions)
 - └─ Isolation façades (20-25%)
 - └─ Isolation planchers bas (7-10%)
 - └─ Menuiseries (double/triple vitrage, porte d'entrée) (10-15%)
- └─ SYSTÈME DE CHAUFFAGE / RAFRAÎCHISSEMENT
 - └─ Pompe à chaleur air/air, air/eau, géothermique
 - └─ Chaudière biomasse / granulés
 - └─ Raccordement réseau de chaleur urbain
 - └─ Solaire thermique (ECS)
- └─ VENTILATION
 - └─ VMC double flux (récupération de chaleur 70-90%)
 - └─ Étanchéité à l'air ($n_{50} < 1$ vol/h pour BBC)
 - └─ Free cooling (pour tertiaire)
- └─ PRODUCTION D'ÉNERGIE RENOUVELABLE
 - └─ Panneaux photovoltaïques (autoconsommation)
 - └─ Solaire thermique

4.2 Priorité d'intervention : la règle du gisement

En pratique, l'ordre d'intervention optimal suit la règle du **coût évité par kWh économisé** (€/kWh économisé) :

Action	Coût €/kWh économisé	Priorité
Optimisation réglages (GTB, programmation)	0 – 0,05	P1 — immédiat
Isolation combles perdus	0,05 – 0,15	P1 — rapide ROI
Remplacement éclairage LED	0,03 – 0,10	P1
VMC double flux	0,15 – 0,30	P2
Isolation façades	0,20 – 0,50	P2
Menuiseries	0,30 – 0,70	P3
Pompe à chaleur	0,10 – 0,25	P2 (selon installation existante)
Isolation planchers bas	0,30 – 0,60	P3

5. Coûts de rénovation : ordres de grandeur professionnels

5.1 Logement résidentiel

Niveau de rénovation	Consommation visée	Coût indicatif
Amélioration partielle (F → D)	250 kWhEP/m²/an	50 – 100 €/m²
Rénovation globale (F → C)	180 kWhEP/m²/an	100 – 200 €/m²
BBC Rénovation (F → B)	80 kWhEP/m²/an	200 – 400 €/m²
Rénovation passive	< 50 kWhEP/m²/an	400 – 700 €/m²

Pour un appartement parisien de 50 m² en DPE G, une rénovation BBC coûtera typiquement **15 000 – 20 000 €**.

5.2 Immeubles tertiaires (bureaux, commerces)

Type de travaux	Coût indicatif
Audit énergétique complet	5 000 – 20 000 €
Remplacement éclairage intérieur LED	15 – 25 €/m²
Installation GTB niveau 2	20 – 50 €/m²
Isolation toiture terrasse	40 – 100 €/m²
Remplacement menuiseries	400 – 800 €/ml
Isolation façade par l'extérieur (ITE)	150 – 350 €/m² de façade
Remplacement CVC (chaudière → PAC)	50 – 150 €/m² SDP
VMC double flux tertiaire	30 – 80 €/m²
Rénovation tertiaire complète	150 – 500 €/m² SDP

6. Mécanismes de financement et aides publiques

6.1 Tableau synthétique des aides disponibles

Dispositif	Bénéficiaires	Montant indicatif	Cumulable
MaPrimeRénov'	Propriétaires occupants et bailleurs (rés.)	1 500 – 20 000 € selon revenus et travaux	Oui avec CEE
CEE (Certificats d'Économies d'Énergie)	Tout porteur de projet	Variable (négoce de certificats)	Oui
Éco-PTZ	Propriétaires	Jusqu'à 50 000 € à taux 0 %	Oui
TVA réduite 5,5 %	Logements > 2 ans	Sur travaux d'amélioration énergétique	De facto
Denormandie	Investisseurs locatifs (zones A/B1/B2)	Réduction d'impôt 12–21 % du prix	Non avec Pinel
Fonds Chaleur (ADEME)	Tertiaire et industrie	20–60 % des coûts ENR thermiques	Oui
Subventions ANAH	Propriétaires modestes	Jusqu'à 50 % des travaux	Oui

6.2 CEE : mécanisme professionnel

Les **Certificats d'Économies d'Énergie** constituent un mécanisme incitatif sophistiqué :

Mécanisme CEE :

1. Les "obligés" (fournisseurs d'énergie) doivent prouver qu'ils ont financé des économies d'énergie proportionnelles à leurs ventes
2. Ils achètent des CEE auprès de porteurs de projets de rénovation
3. Prix des CEE : variable selon l'offre/demande (0,3 – 0,9 c€/kWhcumac)
4. Pour 1 kWhEP économisé sur 1 an par 1 m², on génère = 1 kWhcumac

Estimation de la valeur CEE pour une rénovation tertiaire :

$$\begin{aligned}\text{Économies} &= 5\,000\text{ m}^2 \times 100\text{ kWhEP/m}^2/\text{an} \times (\text{durée conventionnelle } 10\text{ ans}) \\ &= 5\,000\,000\text{ kWhcumac} \\ \text{Valeur} &= 5\,000\,000 \times 0,006\text{ €/kWhcumac} = 30\,000\text{ €}\end{aligned}$$

6.3 Green bonds et sustainability-linked loans

Pour les investisseurs institutionnels :

- **Green bonds** : émissions obligataires dont le produit est fléché vers des projets de rénovation énergétique. Coût légèrement inférieur aux bonds classiques ("greenium")
- **Sustainability-linked loans (SLL)** : prêts dont le taux d'intérêt est indexé sur l'atteinte d'objectifs de performance ESG (consommation, DPE). Un fonds qui atteint ses objectifs de rénovation bénéficie d'un taux bonifié (–5 à –20 bps)

7. Impact du DPE sur la valorisation : brown discount

7.1 Études empiriques

Plusieurs études académiques et de marché ont quantifié l'impact du DPE sur la valeur vénale des logements :

Étude	Marché	Résultat principal
Notaires de France (2023)	France entière	Décote DPE G vs DPE D : –11 à –19 %
SeLoger Research (2023)	Marchés majeurs	Décote DPE F/G en Île-de-France : –15 à –22 %
CBRE (2022)	Bureaux Europe	Décote actifs énergivores vs prime certifiés : –20 à –35 %
Université Paris Dauphine (2022)	Résidentiel parisien	–6 % par classe de DPE (ex : F vs C = –18 %)

7.2 Le concept de stranded assets

Un **stranded asset** immobilier est un actif dont la valeur est menacée par les contraintes réglementaires environnementales, au point qu'il devient pratiquement impossible à valoriser dans les conditions normales de marché. Pour l'immobilier, les critères de stranding sont :

1. **Réglementaire** : interdiction de louer (DPE G depuis 2025, F depuis 2028)

2. **Financier** : décote telle que la rénovation n'est pas économiquement viable
3. **Physique** : impossibilité technique de rénover (bâtiment classé, contraintes structurelles)

7.3 Modélisation du brown discount dans un business plan

MODÈLE DE DÉCOTE PROGRESSIVE

Actif bureau non rénové, DPE E (280 kWhEP/m²/an) :

Valeur actuelle (2024) : 15 000 000 €

Cap rate actuel : 5,5 %

Projection sans rénovation :

2025 : pression locataire, loyer stagnant → légère décote (-2 %) → 14 700 000 €

2027 : obligation décret tertiaire approche, refi difficile → -5 % → 13 965 000 €

2028 : interdiction classe F (actif à risque de basculer F) → -8 % → 12 848 000 €

2030 : cap rate pénalisé (financement refusé par certaines banques) → -15 % → 12 243 000 €

Valeur cumulée perdue : 15 000 000 - 12 243 000 = 2 757 000 €

8. Stratégie de rénovation d'un fonds immobilier

8.1 Framework de décision : la matrice urgence/potentiel

Pour un portefeuille hétérogène, l'asset manager doit arbitrer entre :

- **Urgence réglementaire** : actifs menacés d'interdiction imminente (DPE G/F)
- **Potentiel de création de valeur** : actifs où le green premium post-rénovation est documenté
- **Coût de la rénovation** : rapport coût/valeur créée

MATRICE DE PRIORISATION

	POTENTIEL CRÉATION VALEUR	
	Faible	Élevé
Faible URGENCE RÉGLMT.	Surveillance / Arbitrage si coût trop élevé	Business case approfondi (investir)
Élevée	Rénovation minimum légal ou cession	PRIORITÉ ABSOLUE (investir vite)

8.2 Articulation avec la durée de détention

La pertinence économique des travaux de rénovation dépend étroitement de la **durée résiduelle prévue de détention** :

Durée résiduelle	Stratégie recommandée
< 2 ans	Travaux urgents réglementaires uniquement — vente "as is" ou après compliance minimale
2 – 5 ans	Travaux à ROI < 3 ans (éclairage LED, GTB, petit entretien)
5 – 10 ans	Programme de rénovation complet si potentiel premium documenté
> 10 ans	Rénovation profonde, visée BBC, certification, green financing

8.3 Green data rooms

Lors des processus de cession, les acquéreurs institutionnels exigent désormais une **green data room** comprenant :

- DPE en cours de validité
- Historique des consommations énergétiques (au moins 3 ans)
- Plans de rénovation et devis
- Certifications en cours
- Déclarations OPERAT (décret tertiaire)
- Green clauses des baux en cours

9. Exemples numériques complets

Exemple 1 — Impact DPE sur loyers résidentiels : analyse investissement

Situation :

- Appartement parisien (20ème arrondissement) : 50 m²
- DPE actuel : G (consommation 490 kWhEP/m²/an)
- Loyer actuel : 1 150 €/mois (23 €/m²/mois)
- Depuis janvier 2025 : interdiction de relouer sans travaux
- Investissement de rénovation (isolation, menuiseries, PAC) : 12 000 €
- DPE post-travaux visé : D (consommation 220 kWhEP/m²/an)
- Loyer marché DPE D dans le secteur : 1 250 €/mois
- Taux d'actualisation investisseur : 5 %

Étape 1 : Situation sans rénovation

Le logement ne peut plus être reloué après le départ du locataire actuel.
Perte de revenus pendant la période d'impossibilité de relouer = ∞ potentiellement
→ Sans rénovation, l'actif perd 100 % de son revenu locatif résiduel.

Étape 2 : Calcul de la VAN des travaux

Investissement initial : 12 000 €
Aides mobilisables :
- MaPrimeRénov' : 3 000 €
- CEE : 1 500 €
- TVA 5,5 % (économie vs 10 %) : $12\,000 \times 4,5\% = 540\text{ €}$
Total aides = 5 040 €
Investissement net = $12\,000 - 5\,040 = 6\,960\text{ €}$

Flux annuels :
Loyer avant (maintenu locataire actuel) : 13 800 €/an
Loyer après rénovation : 15 000 €/an
Gain annuel loyer = 1 200 €/an

VAN sur 10 ans (taux 5 %) :
Facteur annuité 5 %, 10 ans = $(1 - 1,05^{-10}) / 0,05 = 7,722$
VAN flux = $1\,200 \times 7,722 = 9\,266\text{ €}$
VAN totale = $-6\,960 + 9\,266 = +2\,306\text{ €}$

Étape 3 : Impact sur la valeur vénale

Méthode patrimoniale (rendement brut marché 3,8 % à Paris) :

Valeur avant rénovation (DPE G) :
Loyer annuel brut = 13 800 €
Décote DPE G : -15 % sur valeur standard
Valeur standard DPE C = $13\,800 / 0,038 = 363\,158\text{ €}$
Valeur DPE G = $363\,158 \times (1 - 0,15) = 308\,684\text{ €}$

Valeur après rénovation (DPE D) :
Loyer annuel brut = 15 000 €
Décote DPE D : -5 % sur valeur standard
Valeur DPE D = $(15\,000 / 0,038) \times (1 - 0,05) = 394\,737 \times 0,95 = 375\,000\text{ €}$

Plus-value nette = $375\,000 - 308\,684 - 6\,960 = +59\,356\text{ €}$
ROI travaux nets = $59\,356 / 6\,960 = 853\%$

La comparaison révèle que la rénovation est massivement rentable dès lors qu'on intègre l'impact sur la valeur vénale. L'analyse en flux de loyers seuls (VAN des loyers = +2 306 €) sous-estime fortement l'intérêt économique de l'opération.

Exemple 2 — Décret Tertiaire : plan de travaux pour immeuble bureaux

Données :

- Immeuble bureaux 5 000 m² à Lyon
- Consommation 2010 (référence) : 250 kWhEP/m²/an

- Consommation actuelle (2024) : 210 kWhEP/m²/an (déjà -16 % réalisé)
- Objectif 2030 : -40 % par rapport à 2010 → $250 \times 0,6 = 150 \text{ kWhEP/m}^2/\text{an}$
- Gap à combler d'ici 2030 : $210 - 150 = 60 \text{ kWhEP/m}^2/\text{an}$ à économiser

Étape 1 : Identification des gisements

Décomposition de la consommation actuelle (210 kWhEP/m²/an) :

Chauffage : 80 kWhEP/m²/an (38 %)
 Climatisation : 25 kWhEP/m²/an (12 %)
 Éclairage : 40 kWhEP/m²/an (19 %)
 Ventilation : 30 kWhEP/m²/an (14 %)
 Équipements : 35 kWhEP/m²/an (17 %)
 Total = 210 kWhEP/m²/an

Étape 2 : Programme de travaux

Poste de travaux	Économie kWhEP/m ² /an	Coût €/m ²	Coût total
Remplacement éclairage LED (ROI < 2 ans)	-15	20	100 000 €
GTB niveau 2 (régulation chauffage/clim)	-12	35	175 000 €
Isolation toiture terrasse	-10	80	400 000 €
Remplacement chaudière → PAC	-18	100	500 000 €
VMC double flux	-8	60	300 000 €
Total programme	-63	295	1 475 000 €

Consommation après travaux = $210 - 63 = 147 \text{ kWhEP/m}^2/\text{an} < 150 \checkmark$
 Objectif 2030 atteint avec une marge de 3 kWhEP/m²/an

Étape 3 : Économies financières et ROI

Prix énergie moyen : 0,12 €/kWhEP (TTC, mixte électricité/gaz)
 Économie annuelle = $5\,000 \text{ m}^2 \times 63 \text{ kWhEP/m}^2/\text{an} \times 0,12 \text{ €/kWh} = 37\,800 \text{ €/an}$

Aides CEE : $5\,000 \times 63 \times 10 \text{ ans} \times 0,006 \text{ €/kWhcumac} = 18\,900 \text{ €}$

Investissement net = $1\,475\,000 - 18\,900 = 1\,456\,100 \text{ €}$
 Payback simple = $1\,456\,100 / 37\,800 = 38,5 \text{ ans}$

Le payback simple est long sur ce type d'opération, ce qui illustre que **LA RÉNOVATION TERTIAIRE EST SOUVENT CONDUITE POUR DES RAISONS RÉGLEMENTAIRES ET DE VALORISATION D'ACTIF PLUTÔT QUE POUR LES SEULES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE**. Le gain de valeur vénale doit être intégré à l'analyse.

Étape 4 : Intégration de l'effet valorisation

Impact sur cap rate (estimation pour passage de DPE D à B) : -30 bps
NOI actuel : $5\,000 \times 320 \times (1 - 0,07) - (5\,000 \times 50) = 1\,488\,000 - 250\,000 = 1\,238\,000 \text{ €}$
Valeur avant travaux (cap rate 5,2 %) = $1\,238\,000 / 0,052 = 23\,807\,692 \text{ €}$
Valeur après travaux (cap rate 4,9 %) = $1\,238\,000 / 0,049 = 25\,265\,306 \text{ €}$
Gain de valeur = $1\,457\,614 \text{ €}$

Gain total (valeur + économies 10 ans) = $1\,457\,614 + 37\,800 \times 7,722 = 1\,457\,614 + 291\,892 = 1\,749\,506 \text{ €}$
Investissement = $1\,456\,100 \text{ €}$
VAN totale = $1\,749\,506 - 1\,456\,100 = +293\,406 \text{ €} \rightarrow$ Opération légèrement positive

Exemple 3 — ROI d'une rénovation énergétique sur immeuble locatif tertiaire

Données :

- Immeuble tertiaire 3 000 m², ville de province
- DPE actuel : F (370 kWhEP/m²/an)
- DPE visé post-travaux : C (160 kWhEP/m²/an)
- Investissement total rénovation : 500 000 €
- Hausse de loyer attendue : +5 % (de 200 à 210 €/m²/an)
- Hausse de valeur vénale attendue : +10 % (certificat BREEAM Very Good en prime)
- Valeur actuelle : 4 500 000 € (NOI 270 000 € à cap rate 6 %)
- Taux d'actualisation : 7 %
- Horizon : 7 ans avec sortie

Calcul de l'IRR marginal des travaux :

Flux sans travaux (référence) :

$$\text{NOI avant} = 3\,000 \times 200 \times (1 - 0,08) - 3\,000 \times 30 = 552\,000 - 90\,000 = 462\,000 \text{ €}$$

$$\text{Valeur de sortie à } t=7 \text{ (cap rate 6 \%)} = 462\,000 / 0,06 = 7\,700\,000 \text{ €}$$

Flux avec travaux :

$$\text{NOI après} = 3\,000 \times 210 \times (1 - 0,05) - 3\,000 \times 30 = 598\,500 - 90\,000 = 508\,500 \text{ €}$$

$$\text{Valeur de sortie à } t=7 \text{ (cap rate 5,5 \% post-certification)} = 508\,500 / 0,055 = 9\,245\,455 \text{ €}$$

IRR marginal (sur les 500 000 € investis) :

$$t=0 : -500\,000 \text{ €}$$

$$t=1 \text{ à } t=7 : +46\,500 \text{ €/an (différentiel de NOI = } 508\,500 - 462\,000)$$

$$t=7 : +1\,545\,455 \text{ € (différentiel de valeur de sortie = } 9\,245\,455 - 7\,700\,000)$$

En résolvant l'équation :

$$-500\,000 + 46\,500 \times [(1 - (1+r)^{-7}) / r] + 1\,545\,455 \times (1+r)^{-7} = 0$$

Par itération (taux de test 25 %) :

$$\text{Facteur annuité à 25 \%} = 3,161$$

$$\text{Valeur : } -500\,000 + 46\,500 \times 3,161 + 1\,545\,455 \times (1,25)^{-7}$$

$$= -500\,000 + 146\,987 + 1\,545\,455 \times 0,2097$$

$$= -500\,000 + 146\,987 + 324\,091 = -28\,922 \text{ € (trop élevé)}$$

Par itération à 24 % :

$$\text{Facteur annuité 24 \%} = 3,242$$

$$-500\,000 + 46\,500 \times 3,242 + 1\,545\,455 \times (1,24)^{-7}$$

$$= -500\,000 + 150\,753 + 1\,545\,455 \times 0,2198$$

$$= -500\,000 + 150\,753 + 339\,892 = -9\,355 \text{ € (proche de 0)}$$

IRR marginal $\approx$ 23,5 %

Un IRR marginal de ~24 % sur les travaux de rénovation est très attractif comparé au coût du capital d'un fonds immobilier (7–9 %). La rénovation énergétique crée de la valeur dès lors que le premium de sortie est capturé.

10. Erreurs fréquentes

10.1 Analyser la rénovation uniquement sur les économies d'énergie

Erreur : Calculer le payback uniquement sur la facture énergétique économisée.

Réalité : Pour les actifs institutionnels, la création de valeur via l'amélioration du DPE, la réduction de la vacance, la hausse du loyer et la compression du cap rate représente **80 à 90 %** du ROI total de l'opération. Les économies d'énergie sont souvent secondaires.

10.2 Ignorer le "performance gap"

Erreur : Supposer que les économies d'énergie théoriques (issues des simulations thermiques) seront réalisées.

Réalité : Le **performance gap** (écart entre performance théorique et réelle) peut atteindre 30–50 % sur des bâtiments tertiaires complexes. Cet écart provient du comportement des occupants, des erreurs de commissionnement, ou de défauts d'exploitation. Toujours accompagner les travaux d'un plan d'exploitation et d'un suivi des consommations réelles.

10.3 Mal calibrer la classe DPE visée

Erreur : Viser systématiquement le DPE A ou B quand un C ou D suffit aux objectifs réglementaires et financiers.

Réalité : Les rendements marginaux décroissent rapidement sur les derniers kWh à économiser. Passer de G à D coûte proportionnellement beaucoup moins cher qu'atteindre le niveau A. L'optimum économique se situe souvent en **C–D** selon les marchés et les contraintes techniques.

10.4 Négliger les contraintes techniques

Erreur : Projeter une isolation par l'extérieur (ITE) sans vérifier la faisabilité (PC, servitude de cour, résidence en copropriété).

Réalité : De nombreux actifs urbains (immeubles haussmanniens, bâtiments en limite de propriété, secteurs patrimoniaux) ont des contraintes techniques qui excluent certains postes de travaux et augmentent fortement les coûts. L'audit préalable est indispensable.

10.5 Sous-estimer la complexité des baux en cours

Erreur : Planifier des travaux lourds sur un actif intégralement loué avec des baux fermes de 5–9 ans.

Réalité : Les travaux de rénovation nécessitent souvent un accès aux locaux, une interruption partielle des activités, ou une réorganisation des espaces. En présence de locataires en place, les travaux ne sont possibles que si le bail le prévoit (clause de travaux) ou avec l'accord du locataire — éventuellement contre une franchise de loyer.

11. Exercices avec corrections

Exercice 1 — Calcul de rentabilité d'une rénovation résidentielle complète

Énoncé :

Un investisseur particulier possède un immeuble de 8 appartements à Bordeaux (total 400 m²), actuellement classés F (350 kWhEP/m²/an en moyenne). Le marché locatif local est à 14 €/m²/mois pour les logements DPE C–D. Actuellement, les logements se louent à 12 €/m²/mois du fait du DPE

médiocre. L'investisseur envisage une rénovation complète :

- Coût travaux : 180 €/m² (72 000 €)
- DPE visé : C
- Durée de détention résiduelle : 8 ans
- Taux d'actualisation : 5 %
- Taux de vacance : 6 % avant rénovation, 3 % après
- Aides : 15 000 € de subventions (MaPrimeRénov' + CEE)

Calculer la VAN de l'opération de rénovation et le taux de rendement interne.

Correction :

Investissement net = 72 000 - 15 000 = 57 000 €

Flux locatifs annuels :

Avant = 400 × 12 × 12 × (1 - 0,06) = 57 600 × 0,94 = 54 144 €

Après = 400 × 14 × 12 × (1 - 0,03) = 67 200 × 0,97 = 65 184 €

Gain annuel = 65 184 - 54 144 = 11 040 €/an

VAN flux sur 8 ans (5 %) :

Facteur annuité = (1 - 1,05⁽⁻⁸⁾) / 0,05 = 6,463

VAN flux = 11 040 × 6,463 = 71 352 €

Gain valeur vénale à t=8 (estimé) :

Rendement brut marché = 5 % à Bordeaux

Valeur avant = 54 144 / 0,05 = 1 082 880 €

Valeur après = 65 184 / 0,05 = 1 303 680 €

Différentiel valeur actualisé = (1 303 680 - 1 082 880) × (1,05)⁽⁻⁸⁾
= 220 800 × 0,6768 = 149 434 €

VAN totale = -57 000 + 71 352 + 149 434 = +163 786 €

TRI (par itération – environ 35 %) :

À 35 % : -57 000 + 11 040 × 3,059 + 220 800 × (1,35)⁽⁻⁸⁾

= -57 000 + 33 771 + 220 800 × 0,1629

= -57 000 + 33 771 + 35 969 = +12 740 € (proche de 0)

TRI ≈ 37 %

Exercice 2 — Analyse d'une opération de rénovation dans le cadre du Décret Tertiaire

Énoncé :

Un asset manager gère un immeuble tertiaire de 3 500 m² à Nantes, consommant 280 kWhEP/m²/an en 2010. La consommation actuelle est de 265 kWhEP/m²/an. L'objectif 2030 est une réduction de 40 % par rapport à 2010. Établir :

1. La consommation cible 2030
2. L'écart à combler
3. Un programme de travaux cohérent avec les unités de coût du chapitre

Correction :

1. Consommation cible 2030

$$\text{Cible} = 280 \times (1 - 0,40) = 168 \text{ kWhEP/m}^2/\text{an}$$

2. Écart à combler

$$\text{Écart} = 265 - 168 = 97 \text{ kWhEP/m}^2/\text{an}$$

3. Programme de travaux (exemple de cohérence) :

Éclairage LED	: -20 kWhEP/m ² /an × 3 500 m ² × 18 €/m ² = 63 000 €
GTB niveau 2	: -18 kWhEP/m ² /an × 3 500 m ² × 35 €/m ² = 122 500 €
Isolation toiture	: -15 kWhEP/m ² /an × 3 500 m ² × 80 €/m ² = 280 000 €
Chaudière → PAC	: -30 kWhEP/m ² /an × 3 500 m ² × 100 €/m ² = 350 000 €
Menuiseries	: -14 kWhEP/m ² /an × 3 500 m ² × 50 €/m ² = 175 000 €

Total : -97 kWhEP/m²/an → Objectif atteint

Coût total = 990 500 € soit 283 €/m²

Économie annuelle (0,12 €/kWhEP) = 3 500 × 97 × 0,12 = 40 740 €

Payback simple = 990 500 / 40 740 = 24,3 ans

→ Opération pilotée par la réglementation, ROI principalement en valorisation

Fin du Chapitre 2 — Module 7

Mots-clés : DPE, rénovation énergétique, décret tertiaire, BBC, passoire thermique, brown discount, stranded assets, MaPrimeRénov', CEE, green CapEx

Références bibliographiques :

- Ministère de la Transition Écologique, *Réforme du DPE*, 2021
- ADEME, *Guide de la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires*, 2022
- Notaires de France, *Observatoire de l'impact du DPE sur les prix*, 2023
- ANAH, *Guide des aides à la rénovation 2024*
- SeLoger Research, *Impact du DPE sur la valeur des logements*, 2023

Chapitre 3 — Décarbonation et objectifs net-zero

MODULE 7 — ESG ET IMMOBILIER DURABLE

Niveau : Master spécialisé / Grande école de finance

Prérequis : bases de comptabilité carbone, notions de valorisation immobilière

Sommaire

1. [Contexte climatique et Accord de Paris](#)
2. [Carbon footprint d'un portefeuille immobilier : scopes 1, 2, 3](#)
3. [CRREM : outil de référence pour les trajectoires de décarbonation](#)
4. [Science Based Targets initiative \(SBTi\) pour l'immobilier](#)
5. [Net Zero Carbon Buildings Commitment](#)
6. [Stratégie de décarbonation d'un fonds immobilier](#)
7. [Green clauses dans les baux](#)
8. [Résilience climatique et risques physiques](#)
9. [TCFD : obligations de reporting climatique](#)
10. [Exemples numériques complets](#)
11. [Erreurs fréquentes](#)
12. [Exercices avec corrections](#)

1. Contexte climatique et Accord de Paris

1.1 L'Accord de Paris et ses implications pour l'immobilier

Adopté en décembre 2015 lors de la COP21, l'**Accord de Paris** engage les signataires à maintenir le réchauffement climatique **bien en dessous de 2°C**, et à poursuivre les efforts pour le limiter à **1,5°C** par rapport aux niveaux préindustriels.

Pour l'immobilier, cette contrainte se traduit par des trajectoires de décarbonation précises :

Scénario	Objectif température	Réduction émissions secteur bâtiment nécessaire d'ici 2050
2°C	+2°C max	-60 à -70 % vs 2019
1,5°C	+1,5°C max	-80 à -95 % vs 2019

1.2 Bilan carbone du secteur immobilier

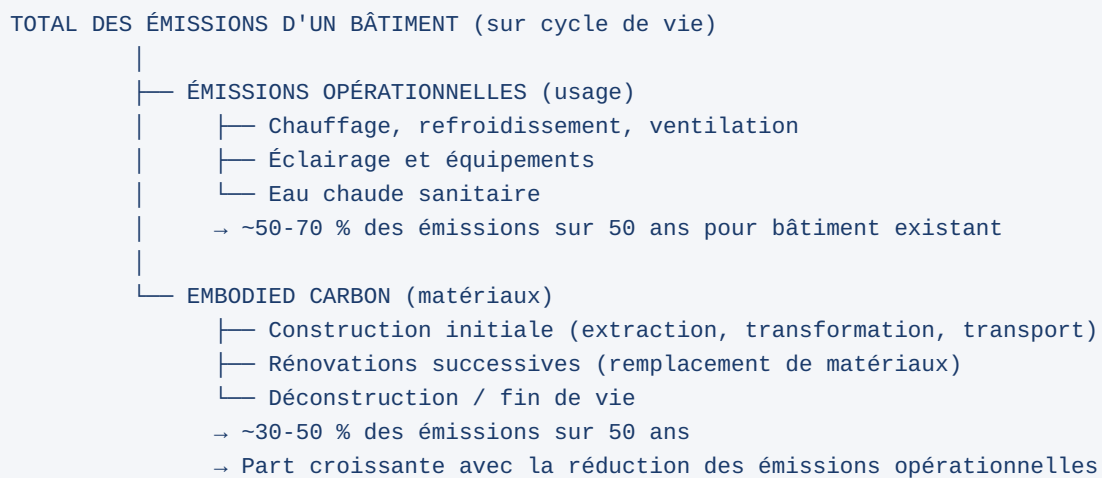
En Europe, le bâtiment est responsable de :

- **36 % des émissions de CO₂** liées à l'énergie
- **40 % de la consommation d'énergie finale**
- **50 % des matières premières extraites** (construction et rénovation)

La décarbonation du parc immobilier est donc **indissociable** de l'atteinte des objectifs climatiques européens (Pacte Vert européen, objectif de neutralité carbone en 2050).

1.3 Émissions opérationnelles vs embodied carbon

La comptabilité carbone immobilière distingue deux grandes catégories d'émissions :



Enjeu crucial : à mesure que les émissions opérationnelles diminuent grâce à la rénovation et aux énergies renouvelables, l'**EMBODIED CARBON** devient proportionnellement de plus en plus importante. Les projets de construction neuve les plus ambitieux (à énergie positive) peuvent avoir un bilan carbone total négatif sur cycle de vie grâce à des matériaux biosourcés (bois, chanvre, paille).

2. Carbon footprint d'un portefeuille immobilier : scopes 1, 2, 3

2.1 La nomenclature GHG Protocol

Le **Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol)**, référentiel international de comptabilité carbone, organise les émissions en trois "scopes" :

Scope	Définition	Exemples immobilier
Scope 1	Émissions directes liées aux actifs détenus	Combustion chaudière fioul/gaz dans les parties communes, véhicules
Scope 2	Émissions indirectes liées à l'énergie achetée	Électricité consommée dans les parties communes (éclairage, ascenseurs)
Scope 3	Autres émissions indirectes	Consommation des locataires, chaîne de construction, déplacements

2.2 Application aux fonds immobiliers

Pour un fonds immobilier, la comptabilité carbone pose la question du **périmètre de contrôle** :

Approche "opérateur" (contrôle direct) :

- Scope 1 : combustion parties communes
- Scope 2 : électricité parties communes
- Scope 3 catégorie 15 (investissements) : prorata des émissions des actifs détenus

Approche "propriétaire occupant" (bâtiment entier) :

- Scope 1 + 2 de toutes les consommations du bâtiment
- Scope 3 : chaîne d'approvisionnement des rénovations, déplacements des occupants

2.3 Calcul de l'intensité carbone

L'**intensité carbone** est l'indicateur clé de performance carbone d'un portefeuille :

$$\text{Intensité carbone (kgCO}_2\text{eq/m}^2\text{/an)} = [\text{Consommation énergie (kWh/m}^2\text{/an)} \times \text{Facteur d'émission (kgCO}_2\text{eq/kWh)}] + \text{Emissions directes (kgCO}_2\text{eq/m}^2\text{/an)}$$

Facteurs d'émission de référence (France, 2024) :

Énergie	Facteur d'émission
Électricité (mix France)	0,042 kgCO ₂ eq/kWh
Gaz naturel	0,227 kgCO ₂ eq/kWh
Fioul domestique	0,324 kgCO ₂ eq/kWh
Réseau de chaleur urbain	0,110 kgCO ₂ eq/kWh (moyen)
Électricité (mix EU)	0,233 kgCO ₂ eq/kWh

Le facteur d'émission de l'électricité française (0,042) est **5 À 10 FOIS INFÉRIEUR** à la moyenne européenne grâce au nucléaire. Cela implique que les solutions de décarbonation basées sur l'électrification (PAC) sont particulièrement efficaces en France en termes d'empreinte carbone.

3. CRREM : outil de référence pour les trajectoires de décarbonation

3.1 Présentation du CRREM

Le **CRREM (Carbon Risk Real Estate Monitor)** est un outil développé avec le soutien de l'Union Européenne qui fournit des **trajectoires de décarbonation** alignées avec les scénarios 1,5°C et 2°C de l'Accord de Paris, **par type d'actif et par pays**.

Le CRREM est aujourd'hui la **référence internationale** pour évaluer l'alignement climatique d'un actif ou d'un portefeuille immobilier. Il est utilisé par :

- Les fonds immobiliers dans leur reporting GRESB et SFDR
- Les banques pour l'octroi de green loans
- Les investisseurs pour évaluer le risque de transition

3.2 Structure du CRREM

Le CRREM produit deux types de trajectoires déclinées par usage (bureaux, résidentiel, logistique, retail...) et par pays :

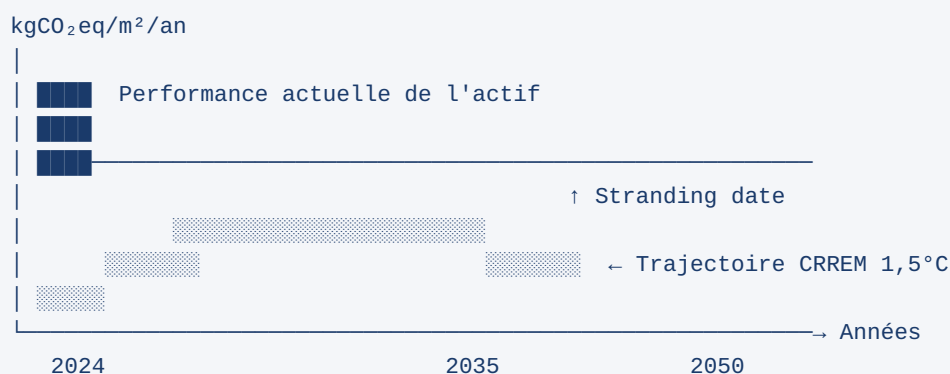
1. **Trajectoire d'intensité énergétique** (kWhEP/m²/an) : consommation maximale compatible avec les objectifs climatiques
2. **Trajectoire d'intensité carbone** (kgCO₂eq/m²/an) : émissions maximales compatibles

Ces trajectoires décroissent linéairement jusqu'en 2050 (neutralité carbone).

3.3 Le concept de "stranding date"

La **stranding date** d'un actif est la date à laquelle ses émissions de carbone (ou sa consommation énergétique) dépassent la trajectoire CRREM compatible 1,5°C. Au-delà de cette date, l'actif est considéré comme "stranded" du point de vue climatique.

GRAPHIQUE CONCEPTUEL – STRANDING DATE



L'asset manager doit identifier les stranding dates de chaque actif et planifier les travaux pour que la performance de l'actif reste en dessous de la trajectoire CRREM sur toute la durée de détention.

4. Science Based Targets initiative (SBTi) pour l'immobilier

4.1 Présentation de la SBTi

La **Science Based Targets initiative (SBTi)** est un partenariat entre CDP, UN Global Compact, WWF et WRI qui valide les objectifs de réduction d'émissions des entreprises et des investisseurs au regard de la science climatique.

Depuis 2021, la SBTi dispose d'un **cadre sectoriel pour l'immobilier** (SBTi Corporate Buildings Framework), permettant aux propriétaires et gestionnaires d'actifs immobiliers de faire valider leurs objectifs.

4.2 Exigences pour les fonds immobiliers

Pour soumettre des objectifs à validation SBTi, un fonds immobilier doit :

1. Couvrir au moins **95 % des actifs en portefeuille** dans le périmètre de l'objectif
2. Fixer un objectif aligné avec une trajectoire 1,5°C **ou** bien en dessous de 2°C
3. S'engager sur les scopes 1+2 obligatoirement, scope 3 si > 40 % des émissions totales
4. Réduire les émissions absolues **ou** améliorer l'intensité carbone selon des méthodes validées
5. Réviser et mettre à jour les objectifs tous les **5 ans**

4.3 Valeur stratégique de la validation SBTi

La validation SBTi constitue un signal fort auprès des investisseurs institutionnels (fonds de pension, compagnies d'assurance) qui recherchent des gestionnaires d'actifs alignés avec leurs propres engagements climatiques. En 2024, plus de 7 000 entreprises dans le monde ont rejoint la SBTi.

5. Net Zero Carbon Buildings Commitment

5.1 Engagement WorldGBC

Le **Net Zero Carbon Buildings Commitment** du **World Green Building Council (WorldGBC)** est un engagement volontaire structuré autour de deux axes :

- **Opérations** : 100 % d'énergie renouvelable et émissions nettes nulles en exploitation d'ici 2030
- **Embodied carbon** : trajectoire de réduction de 40 % de l'embodied carbon des nouveaux projets d'ici 2030

5.2 Articulation avec d'autres engagements

HIÉRARCHIE DES ENGAGEMENTS CLIMATIQUES IMMOBILIERS

Niveau international

- └─ Accord de Paris (1,5°C / 2°C)

Niveau secteur

- └─ Net Zero Carbon Buildings Commitment (WorldGBC)
- └─ SBTi Buildings Sector (objectifs scientifiques)
- └─ CRREM (trajectoires par actif)

Niveau entreprise/fonds

- └─ Objectifs SBTi validés
- └─ Politique de décarbonation portefeuille
- └─ Plan d'action actif par actif

6. Stratégie de décarbonation d'un fonds immobilier

6.1 Les quatre piliers d'une stratégie de décarbonation

Pilier 1 — Mesure et reporting

Métriques clés à suivre annuellement :

- Intensité carbone absolue ($\text{kgCO}_2\text{eq/m}^2/\text{an}$) – scope 1+2+3
- Intensité carbone financière ($\text{kgCO}_2\text{eq/M€ investi}$)
- % du portefeuille aligné sur trajectoire CRREM 1,5°C
- % de couverture des données de consommation
- Consommation d'énergie renouvelable (MWh/an)

Pilier 2 — Objectifs alignés CRREM

Pour chaque actif :

- Calculer la stranding date actuelle
- Fixer un objectif de réduction compatible avec CRREM 1,5°C
- Modéliser le plan de travaux permettant d'atteindre cet objectif

Pilier 3 — Plan d'action par actif

Levier	Impact typique	Délai
Contrats ENR (électricité verte)	-20 à -80 % scope 2	0–1 an
GTB et optimisation des systèmes	-10 à -20 %	0–2 ans
Rénovation enveloppe	-20 à -40 %	2–5 ans
Remplacement équipements CVC	-15 à -30 %	2–5 ans
Panneaux PV en toiture	-5 à -15 % (autoconsommation)	1–3 ans
Compensation carbone	Variable	Immédiat (mais non pérenne)

Pilier 4 — Engagement des locataires

Les émissions liées à la consommation des locataires (scope 3 du propriétaire) représentent souvent **60–80 % des émissions totales du bâtiment**. Leur réduction nécessite une **coopération propriétaire-locataire**.

6.2 Hiérarchie des actions de décarbonation

La règle d'or : **réduire d'abord, compenser ensuite**

HIÉRARCHIE DE DÉCARBONATION (Science Based Targets)

1. Réduction des consommations (sobriété, efficacité)
↓ si insuffisant
2. Électrification des usages (PAC vs chaudière gaz)
↓ si insuffisant
3. Approvisionnement en énergie renouvelable (PPA, autoconsommation)
↓ si résiduel inévitable
4. Compensation carbone de haute qualité (Gold Standard, VCS)
⚠ Plafonnée à 10 % dans les objectifs SBTi

7. Green clauses dans les baux

7.1 Définition et enjeux

Les **green clauses** (ou clauses vertes) sont des dispositions contractuelles insérées dans les baux commerciaux ou résidentiels visant à :

1. Permettre l'échange de données de consommation entre propriétaire et locataire
2. Définir des engagements mutuels de performance environnementale
3. Encadrer la réalisation de travaux d'amélioration énergétique
4. Établir un reporting conjoint

Sans green clauses, l'asset manager est souvent dans **l'impossibilité légale** de recueillir les données de consommation des locataires, ce qui compromet son reporting ESG et son bilan carbone.

7.2 Principales typologies de green clauses

Type 1 — Partage d'informations

Exemple de rédaction contractuelle :

"Le Preneur s'engage à communiquer au Bailleur, dans un délai de 30 jours suivant sa demande, l'ensemble des données de consommation d'énergie (électricité, gaz, eau) relatives aux locaux loués, pour chaque année civile. Ces données seront transmises sous format électronique compatible avec les exigences de déclaration OPERAT."

Type 2 — Obligation de performance

Exemple :

"Le Preneur s'engage à ce que sa consommation d'énergie dans les Locaux ne dépasse pas 180 kWhEP/m²/an à compter du 1er janvier [N+2], et à 150 kWhEP/m²/an à compter du 1er janvier [N+5], ces objectifs étant alignés avec les obligations du Décret Tertiaire."

Type 3 — Droit de travaux propriétaire

Exemple :

"Le Bailleur se réserve le droit de réaliser, après notification préalable de 30 jours, tous travaux d'amélioration de la performance énergétique de l'immeuble, y compris dans les parties privatives du Preneur, sous réserve que ces travaux ne perturbent pas significativement l'activité du Preneur pendant plus de 5 jours ouvrés consécutifs."

Type 4 — Engagement green lease complet (charte annexée)

La pratique de marché évolue vers des "green lease charters" annexées au bail, couvrant l'ensemble des engagements ESG :

- Collecte et partage des données
- Objectifs de performance par indicateur
- Modalités de reporting conjoint
- Investissements partagés (split incentive mechanism)
- Gestion des déchets
- Mobilités douces (vélos, bornes EV)

7.3 Le split incentive problem

Le **problème du split incentive** est une défaillance classique du marché locatif en matière d'efficacité énergétique : le propriétaire supporte le coût des travaux d'amélioration, mais c'est le locataire qui bénéficie des économies de charges.

Solutions pratiques :

1. **Partage des économies générées** : clause prévoyant qu'une partie des économies de charges est reversée au propriétaire pendant une période déterminée
2. **Révision du loyer** : augmentation partielle du loyer en échange d'une garantie de charges réduites (loyer tout compris)
3. **Fonds mutualisé** : constitution d'une provision travaux ESG alimentée conjointement

8. Résilience climatique et risques physiques

8.1 Taxonomie des risques physiques

Le changement climatique génère deux catégories de risques physiques pour les actifs immobiliers :

Type	Exemples	Horizon	Impact immobilier
Risques aigus	Inondations, tempêtes, submersion côtière, séismes	Court terme (événement)	Destruction physique, perte de loyers, hausse primes d'assurance
Risques chroniques	Hausse des températures, sécheresse, montée des eaux, dégradation des matériaux	Long terme (tendance)	Hausse des coûts d'exploitation, dépréciation, obsolescence

8.2 Cartographie des risques physiques d'un portefeuille

OUTILS D'ANALYSE DES RISQUES PHYSIQUES

Risque inondation :

- Portail Georisques (France) : données PPR inondation
- Flood Score (JBA Risk) : probabilité sur 100 ans
- Données BRGM : remontée de nappes, retrait-gonflement argiles

Risque chaleur :

- DH (Degrés-Heures) inconfort RE2020 : indicateur confort été
- Ilot de chaleur urbain : données Copernicus/Météo France
- Simulation thermique dynamique (STD) : projection à +2°C

Risque submersion côtière :

- Projections GIEC / Copernicus : hausse niveau mers
- SHOM (Service Hydrographique) : cartes de submersion marine
- Elevation data : DEM (Digital Elevation Model)

8.3 Intégration dans la due diligence

De plus en plus de fonds institutionnels intègrent une **analyse de risques physiques climatiques** dans leurs due diligences d'acquisition, en complément des due diligences techniques classiques.

Les étapes :

1. **Screening initial** : géocodage des actifs et croisement avec bases de données risques (1–2 jours)
2. **Analyse de second niveau** : pour les actifs exposés, modélisation détaillée des impacts financiers (hausse des primes, scénarios de perte)
3. **Plan de résilience** : identification des mesures d'adaptation (surélévation des équipements électriques, déconnexion d'urgence, réservoirs de rétention)

9. TCFD : obligations de reporting climatique

9.1 Présentation du cadre TCFD

La **Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)** a publié en 2017 un cadre de reporting volontaire qui est devenu progressivement obligatoire pour les grands acteurs financiers.

Le cadre TCFD s'articule autour de **4 piliers** :

Pilier	Contenu
Gouvernance	Rôle du conseil d'administration et de la direction dans la gestion du risque climatique
Stratégie	Impacts réels et potentiels des risques et opportunités climatiques sur les activités et la stratégie
Gestion des risques	Processus d'identification, d'évaluation et de gestion des risques climatiques
Métriques et objectifs	Indicateurs de mesure des risques et des progrès vers les objectifs

9.2 Application aux fonds d'actifs réels

En France, depuis la **loi Énergie-Climat (2019)** et les décrets d'application, les sociétés de gestion d'actifs d'une certaine taille ont des **obligations de reporting climatique** incluant :

- Analyse des risques de transition (politiques, technologiques, marché)
- Analyse des risques physiques (scénarios 2°C, 4°C)
- Publication d'une **politique de vote** sur les résolutions ESG des sociétés cotées
- Pour l'immobilier : alignement CRREM, intensité carbone, plan de décarbonation

9.3 Lien avec le reporting SFDR

Le règlement **SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation)** impose aux gestionnaires de fonds de publier des indicateurs de durabilité. Pour l'immobilier, les **Principal Adverse Impact (PAI) indicators** pertinents incluent :

- PAI 1 : émissions de GES (scope 1+2+3)
- PAI 13 : consommation d'énergie non renouvelable
- PAI 14 : intensité énergétique
- PAI 15 : activités impactant négativement la biodiversité

10. Exemples numériques complets

Exemple 1 — Calcul de l'intensité carbone et positionnement CRREM

Données :

- Immeuble de bureaux : 10 000 m²
- Localisation : Paris, France
- Consommation électricité parties communes : 120 MWh/an
- Consommation électricité locataires : 850 MWh/an
- Consommation gaz naturel (chauffage) : 420 MWh/an

Étape 1 : Calcul des émissions par scope

Facteurs d'émission France 2024 :

Électricité = 0,042 kgCO₂eq/kWh

Gaz naturel = 0,227 kgCO₂eq/kWh

Scope 1 (combustion gaz) :

Émissions = 420 000 kWh × 0,227 = 95 340 kgCO₂eq

Scope 2 (électricité parties communes) :

Émissions = 120 000 kWh × 0,042 = 5 040 kgCO₂eq

Scope 3 (électricité locataires) :

Émissions = 850 000 kWh × 0,042 = 35 700 kgCO₂eq

Total émissions = 95 340 + 5 040 + 35 700 = 136 080 kgCO₂eq

Étape 2 : Calcul de l'intensité carbone

Intensité carbone = Total émissions / Surface
= 136 080 kgCO₂eq / 10 000 m²
= 13,6 kgCO₂eq/m²/an

Étape 3 : Comparaison avec la trajectoire CRREM

Trajectoire CRREM bureaux France (1,5°C) :

2024 : 17,5 kgCO₂eq/m²/an

2030 : 12,0 kgCO₂eq/m²/an

2040 : 7,0 kgCO₂eq/m²/an

2050 : 2,5 kgCO₂eq/m²/an

Performance actuelle de l'actif : 13,6 kgCO₂eq/m²/an

vs. CRREM 2024 : 13,6 < 17,5 → ALIGNÉ en 2024 ✓

Projection linéaire sans actions (statu quo) :

L'actif maintient 13,6 kgCO₂eq/m²/an

La trajectoire CRREM atteint 13,6 en 2026 environ

→ Stranding date estimée : 2026

Conclusion :

Malgré une performance satisfaisante aujourd'hui, l'actif sera "stranded" dès 2026 sans action.

L'asset manager doit planifier des travaux pour abaisser l'intensité carbone à 12 kgCO₂eq/m²/an d'ici 2030, puis à 7 kgCO₂eq/m²/an d'ici 2040.

Exemple 2 — Stranding date et plan d'action chiffré

Données :

- Immeuble résidentiel : 50 logements, 3 000 m²
- Localisation : Lyon, chauffage collectif au gaz
- Intensité carbone actuelle : 45 kgCO₂eq/m²/an
- Trajectoire CRREM résidentiel France (1,5°C) :
- 2025 : 38 kgCO₂eq/m²/an
- 2030 : 28 kgCO₂eq/m²/an
- 2035 : 20 kgCO₂eq/m²/an
- 2040 : 13 kgCO₂eq/m²/an

Étape 1 : Calcul de la stranding date actuelle

L'actif est déjà à 45 kgCO₂eq/m²/an > 38 kgCO₂eq en 2025.

→ L'actif est DÉJÀ stranded en 2024 vis-à-vis de la trajectoire CRREM.

Étape 2 : Plan d'action pour ré-aligner l'actif

Objectif 2030 : 28 kgCO₂eq/m²/an
Gap actuel : 45 - 28 = 17 kgCO₂eq/m²/an à réduire

Actions identifiées :

Action A : Remplacement chaudière gaz → PAC collective (air/eau)
Consommation gaz avant : 180 kWh/m²/an × 0,227 = 40,9 kgCO₂eq/m²/an
Consommation électricité après (COP 3,5) : 180/3,5 = 51 kWh/m²/an
Émissions électricité = 51 × 0,042 = 2,1 kgCO₂eq/m²/an
Gain = 40,9 - 2,1 = 38,8 kgCO₂eq/m²/an (transformatif !)

Nota : après remplacement chaudière → PAC :
Nouvelles émissions = (45 - 40,9) + 2,1 = 6,2 kgCO₂eq/m²/an
→ Bien en dessous de l'objectif 2030 (28)
→ Stranding date repoussée à > 2045

Action A coût : 3 000 m² × 80 €/m² = 240 000 €

Étape 3 : Business case de la décarbonation

Économie de charges locataires :

Gaz avant : 3 000 × 180 kWh × 0,12 €/kWh = 64 800 €/an
Électricité après : 3 000 × 51 kWh × 0,18 €/kWh = 27 540 €/an
Économie locataires = 37 260 €/an
→ Argument commercial fort pour maintenir et attirer des locataires

Impact valeur vénale :

Amélioration DPE G/F → C (estimée) : +15 % sur valeur
Valeur actuelle immeuble = 4 500 000 €
Plus-value = 4 500 000 × 0,15 = 675 000 €
Moins investissement : 675 000 - 240 000 = +435 000 € de valeur nette créée

Exemple 3 — Business case décarbonation d'un fonds, impact taxonomie

Données :

- Fonds immobilier : 1 milliard € d'actifs, 60 actifs
- Intensité carbone actuelle : 35 kgCO₂eq/m²/an (moyenne pondérée)
- Objectif : -50 % d'émissions en 10 ans → 17,5 kgCO₂eq/m²/an
- Surface totale du portefeuille : 400 000 m²
- Investissement ESG nécessaire : 100 M€ sur 10 ans (100 €/m²)
- Alignement EU Taxonomy actuel : 20 % du portefeuille
- Cible alignement EU Taxonomy après travaux : 65 %

Étape 1 : Impact sur les émissions

Émissions actuelles = $400\,000\text{ m}^2 \times 35\text{ kgCO}_2\text{eq/m}^2\text{/an}$
= 14 000 tonnes CO₂eq/an

Émissions cibles = $400\,000 \times 17,5 = 7\,000$ tonnes CO₂eq/an
Réduction = 7 000 tonnes CO₂eq/an

Étape 2 : Impact sur la valorisation du portefeuille

Hypothèses de marché :

Cap rate moyen actuel (portefeuille mixte, non aligné) : 5,0 %
Cap rate moyen après alignement taxonomie (65 % compliant) : 4,7 % (-30 bps)
NOI moyen du portefeuille = $1\,000\text{ M€} \times 5,0\% = 50\text{ M€}/\text{an}$

Valeur actuelle = $50\text{ M€} / 5,0\% = 1\,000\text{ M€}$

Valeur après décarbonation (NOI stable, cap rate 4,7 %) :

Valeur = $50\text{ M€} / 0,047 = 1\,063,8\text{ M€}$

Plus-value = 63,8 M€

Investissement = 100 M€

Valeur nette créée = $63,8 - 100 = -36,2\text{ M€}$

MAIS les travaux augmentent aussi le NOI (loyers premium +3 %) :

NOI après = $50\text{ M€} \times 1,03 = 51,5\text{ M€}$

Valeur = $51,5\text{ M€} / 0,047 = 1\,095,7\text{ M€}$

Plus-value = 95,7 M€

Valeur nette créée = $95,7 - 100 = -4,3\text{ M€}$

Étape 3 : Intégration du risque brown discount

Sans décarbonation, le portefeuille est exposé à un brown discount progressif :

Estimation : -1 % de valeur/an sur actifs non-compliant (50 % du portefeuille)

Perte annuelle = $1\,000\text{ M€} \times 50\% \times 1\% = 5\text{ M€}/\text{an}$

Sur 10 ans (actualisé à 6 %) = $5\text{ M€} \times 7,36 = 36,8\text{ M€}$ de valeur préservée

Valeur nette créée en intégrant risque évité :

$-4,3\text{ M€} + 36,8\text{ M€} = +32,5\text{ M€}$

La décarbonation du portefeuille crée une valeur nette positive de **32,5 M€** dès lors qu'on intègre le risque de brown discount évité. Ce business case justifie pleinement l'investissement de 100 M€ sur 10 ans.

11. Erreurs fréquentes

11.1 Confondre compensation et réduction

Erreur : Annoncer un fonds "net zero" en compensant 100 % des émissions sans réduire les consommations.

Réalité : La compensation carbone ne constitue qu'un **palliatif temporaire** et de dernier recours dans une stratégie climatique sérieuse. La SBTi plafonne la compensation à 10 % des émissions dans les objectifs validés. Les investisseurs institutionnels et les régulateurs distinguent de plus en plus les réductions réelles des compensations (risque de greenwashing).

11.2 Utiliser un facteur d'émission électricité incorrect

Erreur : Utiliser le facteur d'émission moyen européen (0,233 kgCO₂/kWh) pour un actif en France.

Réalité : La France dispose d'un mix électrique décarboné (nucléaire + hydraulique) avec un facteur d'émission de **0,042 kgCO₂/kWh** — 5 à 6 fois inférieur à la moyenne européenne. Cette erreur peut conduire à multiplier par 5 les émissions calculées et à fausser la stranding date.

11.3 Négliger l'embodied carbon dans les projets de rénovation

Erreur : Ne comptabiliser que les émissions opérationnelles économisées sans déduire l'embodied carbon des matériaux de rénovation.

Réalité : Des travaux d'isolation utilisant des matériaux à forte intensité carbone (mousse polyuréthane) peuvent avoir un "carbon payback" de 5–15 ans avant d'avoir économisé autant de CO₂ que la production des matériaux n'en a émis. L'ACV (Analyse du Cycle de Vie) doit être intégrée dans les décisions de rénovation.

11.4 Sous-estimer l'importance du scope 3 locataires

Erreur : Calculer l'empreinte carbone du fonds uniquement sur les consommations des parties communes (scope 1+2 du propriétaire).

Réalité : Les consommations des locataires représentent **60–80 %** des émissions totales d'un bâtiment tertiaire. Ne pas les inclure dans le bilan carbone revient à ignorer l'essentiel. La mise en place de green clauses et la collecte systématique des données locataires est indispensable.

12. Exercices avec corrections

Exercice 1 — Calcul d'intensité carbone et stranding date

Énoncé :

Un immeuble de commerces de 2 000 m² consomme :

- Électricité : 200 MWh/an (France)
- Gaz pour chauffage : 150 MWh/an

Trajectoire CRREM commerces France (1,5°C) : 20 kgCO₂eq/m²/an en 2025, 12 kgCO₂eq/m²/an en 2030.

1. Calculer l'intensité carbone actuelle.
2. L'actif est-il aligné avec la trajectoire CRREM en 2025 ?
3. Quelle action permet de réduire l'intensité carbone à 12 kgCO₂eq/m²/an d'ici 2030 ?

Correction :

1. Intensité carbone :

Émissions électricité = $200\,000 \times 0,042 = 8\,400$ kgCO₂eq

Émissions gaz = $150\,000 \times 0,227 = 34\,050$ kgCO₂eq

Total = 42 450 kgCO₂eq

Intensité = $42\,450 / 2\,000 = 21,2$ kgCO₂eq/m²/an

2. Alignement CRREM 2025 :

$21,2 > 20,0 \rightarrow$ NON aligné en 2025 (déjà stranded)

3. Action pour atteindre 12 kgCO₂eq/m²/an en 2030 :

Cible = $2\,000 \times 12 = 24\,000$ kgCO₂eq/an

Gap = $42\,450 - 24\,000 = 18\,450$ kgCO₂eq à réduire

Option : remplacement chaudière gaz $\rightarrow$ PAC (COP 3,0) :

Consommation électrique PAC = $150\,000 / 3 = 50\,000$ kWh

Émissions PAC = $50\,000 \times 0,042 = 2\,100$ kgCO₂eq

Nouvelles émissions totales = $8\,400 + 2\,100 = 10\,500$ kgCO₂eq

Nouvelle intensité = $10\,500 / 2\,000 = 5,25$ kgCO₂eq/m²/an < 12 ✓

Exercice 2 — Évaluation d'un plan de décarbonation sur 5 actifs

Énoncé :

Vous gérez un mini-portefeuille de 5 actifs. Pour chacun, la trajectoire CRREM indique une stranding date, un investissement nécessaire et une valeur créée estimée.

Actif	Surface	Stranding date	Inv. nécessaire	Valeur créée	Durée détention résiduelle
A (bureaux)	5 000 m ²	2026	800 000 €	1 500 000 €	8 ans
B (logistique)	10 000 m ²	2031	400 000 €	600 000 €	5 ans
C (résidentiel)	2 000 m ²	2025	350 000 €	700 000 €	10 ans
D (bureaux)	3 000 m ²	2028	600 000 €	400 000 €	3 ans
E (retail)	1 500 m ²	2027	200 000 €	450 000 €	6 ans

Classer les actifs par ordre de priorité d'investissement et identifier l'actif dont la rénovation n'est probablement pas rentable.

Correction :

Calcul du ratio valeur créée / investissement pour chaque actif :

Actif A : $1\,500\,000 / 800\,000 = 1,875$ – Stranding urgente (2026) – PRIORITÉ 1
 Actif C : $700\,000 / 350\,000 = 2,000$ – Stranding imminente (2025) – PRIORITÉ 1
 Actif E : $450\,000 / 200\,000 = 2,250$ – Meilleur ratio, stranding 2027 – PRIORITÉ 2
 Actif B : $600\,000 / 400\,000 = 1,500$ – Stranding lointaine (2031) – PRIORITÉ 3
 Actif D : $400\,000 / 600\,000 = 0,667$ – Ratio < 1 ET durée résiduelle courte (3 ans)

→ Actif D : la valeur créée (400 K€) est inférieure à l'investissement (600 K€).
 Avec seulement 3 ans de détention résiduelle, le business case ne tient pas.
 Recommandation : céder l'actif D "as is" avant la stranding date 2028,
 ou investir uniquement dans la compliance minimale (0 travaux à valeur)
 pour ne pas pénaliser le prix de vente.

Ordre final de priorité : C → A → E → B → (D : cession recommandée)

Fin du Chapitre 3 — Module 7

Mots-clés : décarbonation, net zero, CRREM, SBTi, embodied carbon, scope 1/2/3, intensité carbone, stranding date, TCFD, green clauses, risques physiques climatiques

Références bibliographiques :

- CRREM, *Carbon Risk Real Estate Monitor — Pathways 2.0*, 2022
- IPCC, *Sixth Assessment Report (AR6)*, 2021
- SBTi, *Corporate Buildings Sector Guidance*, 2021
- WorldGBC, *Net Zero Carbon Buildings Commitment*, 2019
- TCFD, *Final Report: Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures*, 2017
- GHG Protocol, *Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard*, 2011

Chapitre 4 — Impact investing immobilier

MODULE 7 — ESG ET IMMOBILIER DURABLE

Niveau : Master spécialisé / Grande école de finance

Prérequis : bases de finance d'entreprise, notions de réglementation financière européenne

Sommaire

1. [Définition et philosophie de l'impact investing immobilier](#)
2. [SFDR et classification des fonds immobiliers](#)
3. [Taxonomie européenne appliquée à l'immobilier](#)
4. [Labels ESG immobiliers](#)
5. [L'impact social en immobilier](#)
6. [Mesure et reporting de l'impact](#)
7. [GRESB : benchmark de durabilité immobilière](#)
8. [Greenwashing immobilier : risques et prévention](#)
9. [Tensions rendement/impact et concessional capital](#)
10. [Exemples numériques complets](#)
11. [Erreurs fréquentes](#)
12. [Exercices avec corrections](#)

1. Définition et philosophie de l'impact investing immobilier

1.1 Qu'est-ce que l'impact investing ?

Le **Global Impact Investing Network (GIIN)** définit l'impact investing comme :

"Des investissements réalisés avec l'intention de générer un impact social et environnemental positif et mesurable, en plus d'un retour financier."

Appliqué à l'immobilier, l'impact investing se distingue des approches ESG conventionnelles sur trois points fondamentaux :

Critère	ESG classique	Impact investing
Intentionnalité	Intégration des risques ESG	Intention délibérée de créer un impact
Additivité	L'investissement aurait eu lieu sans contrainte ESG	L'impact n'aurait pas existé sans cet investissement
Mesurabilité	Reportings ESG standardisés	Indicateurs d'impact définis ex-ante, mesurés ex-post

1.2 Axes de l'impact immobilier

L'impact investing immobilier opère sur deux dimensions principales :

Dimension environnementale :

- Rénovation énergétique profonde de passoires thermiques
- Construction de bâtiments à énergie positive
- Revégétalisation et biodiversité (toitures végétalisées, corridors écologiques)
- Gestion durable de l'eau

Dimension sociale :

- Production de logement abordable (en dessous des prix de marché)
- Logement d'urgence et hébergement d'insertion
- Revitalisation de quartiers défavorisés (QPV — Quartiers Prioritaires de la Ville)
- Immobilier de santé et de médico-social
- Mixité sociale et intergénérationnelle

1.3 Théorie du changement

Tout investissement à impact doit s'appuyer sur une **théorie du changement** documentée, qui explique de manière causale comment l'investissement produit l'impact attendu :

THÉORIE DU CHANGEMENT — EXEMPLE LOGEMENT ABORDABLE

RESSOURCES MOBILISÉES

(Capital du fonds, subventions publiques, garanties)

↓

ACTIVITÉS

(Acquisition de foncier, construction BBC, gestion sociale)

↓

EXTRANTS (Outputs)

(500 logements créés, 350 à loyers maîtrisés, 150 à loyer libre)

↓

RÉSULTATS (Outcomes)

(Accès au logement pour 500 ménages modestes,
réduction de la précarité énergétique,
stabilité résidentielle pour 1 200 personnes)

↓

IMPACT

(Réduction du sans-abrisme, amélioration de la santé,
réduction des émissions CO₂ vs parc existant,
revitalisation économique du quartier)

2. SFDR et classification des fonds immobiliers

2.1 Présentation du règlement SFDR

Le **Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)** — règlement européen (UE) 2019/2088 — est entré progressivement en application depuis mars 2021. Il impose aux gestionnaires de fonds des obligations de transparence sur l'intégration des risques et facteurs de durabilité.

Le SFDR instaure trois catégories de fonds :

Article 6 : Fonds qui n'intègrent pas de caractéristiques de durabilité dans leur stratégie d'investissement (ou qui expliquent pourquoi les risques ESG ne sont pas pertinents).

Article 8 : Fonds qui *promeuvent* des caractéristiques environnementales ou sociales, à condition que les entreprises dans lesquelles les investissements sont réalisés appliquent de bonnes pratiques de gouvernance.

Article 9 : Fonds dont l'*objectif* est l'investissement durable ou la réduction des émissions de CO₂. Ces fonds doivent démontrer un impact positif et mesurable.

2.2 Application aux fonds immobiliers

Type de fonds	Classification SFDR typique
SCPI patrimoniale classique sans engagement ESG	Article 6
SCPI avec politique ESG (certifications, DPE)	Article 8
Fonds de logement abordable avec objectifs ESG formalisés	Article 8 ou 9 selon l'ambition
Fonds d'impact logement social / rénovation énergie	Article 9
Fonds infrastructure verte (ENR, réseau chaleur)	Article 9

2.3 Les PAI indicators pour l'immobilier

Les **Principal Adverse Impact (PAI) indicators** sont les 18 indicateurs obligatoires (plus indicateurs optionnels) que les fonds SFDR Article 8 et 9 doivent publier. Pour l'immobilier, les plus pertinents sont :

PAI n°	Indicateur	Relevance immobilier
PAI 1	Émissions de GES	Bilan carbone des actifs détenus
PAI 13	Consommation d'énergie non renouvelable	Part ENR dans le mix énergétique du portefeuille
PAI 14	Intensité énergétique	kWh/m²/an du portefeuille
PAI 15	Activités impactant la biodiversité	Imperméabilisation des sols, zones protégées
PAI 16	Consommation d'eau	m³/m²/an
PAI 17	Production de déchets	Gestion des déchets de chantier, des locataires

2.4 Exigences article 9 : le niveau d'ambition maximum

Un fonds immobilier Article 9 doit démontrer :

1. Que son **objectif principal** est un investissement durable (pas simplement la promotion de caractéristiques ESG)
2. L'**additivité de l'impact** : l'impact n'aurait pas été généré sans le fonds
3. La **mesurabilité** : indicateurs définis ex-ante, collectés et rapportés régulièrement
4. Le respect du principe **DNSH (Do No Significant Harm)** de la Taxonomie pour chaque investissement
5. Le respect des **garanties minimales** (OCDE, ONU en matière de droits humains)

3. Taxonomie européenne appliquée à l'immobilier

3.1 Structure et objectifs de la Taxonomie

La **Taxonomie européenne** (règlement UE 2020/852) est un système de classification des activités économiques selon leur contribution à six objectifs environnementaux :

1. Atténuation du changement climatique
2. Adaptation au changement climatique
3. Utilisation durable et protection de l'eau et des ressources marines
4. Transition vers une économie circulaire
5. Prévention et contrôle de la pollution
6. Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes

3.2 Activités immobilières taxonomy-eligible

Les activités immobilières éligibles à la Taxonomie pour l'objectif 1 (atténuation climatique) sont :

Activité 7.1 — Construction de nouveaux bâtiments

- Critère technique : consommation d'énergie primaire inférieure de **10 % au seuil Nearly Zero Energy Building (NZEB)** du pays
- En France (RE2020) : bâtiment respectant RE2020 avec un niveau de performance supérieur de 10 %

Activité 7.2 — Rénovation de bâtiments existants

- Critère technique : réduction d'au moins **30 % de la consommation d'énergie primaire**, ou conformité avec les exigences RE2020 pour les rénovations majeures
- Ou : intervention permettant d'atteindre la classe énergétique A ou B

Activité 7.7 — Acquisition et propriété de bâtiments

- Critère technique : bâtiments construits avant 2021 avec un DPE de classe A, **ou** bâtiments ayant obtenu le label EPC A dans le top 15 % des actifs nationaux en termes de performance énergétique
- Pour les bâtiments construits à partir de 2021 : conformité RE2020 (ou NZEB -10 %)

3.3 Le principe DNSH (Do No Significant Harm)

Pour être *taxonomy-aligned*, une activité doit :

1. **Contribuer substantiellement** à au moins un des 6 objectifs
2. **Ne pas nuire significativement (DNSH)** aux 5 autres objectifs
3. Respecter les **garanties sociales minimales** (droits humains, conditions de travail)

Application pratique du DNSH pour un actif immobilier :

DNSH Check – Immeuble de bureaux neuf (objectif : atténuation climatique)

Objectif 2 (Adaptation) :

L'actif est-il exposé à des risques physiques climatiques ?

→ Si oui, des mesures d'adaptation ont-elles été prises ? (surélévation des équipements, systèmes de protection inondation, free cooling...)

→ Réponse documentée dans le dossier de certification

Objectif 3 (Eau) :

Le chantier et l'exploitation respectent-ils les réglementations locales sur l'eau ? Systèmes de récupération des eaux de pluie ?

→ Indicateur : consommation d'eau en m³/m²/an

Objectif 4 (Économie circulaire) :

Le projet intègre-t-il des matériaux recyclés ? Un plan de fin de vie ?

→ Part de matériaux recyclés dans la construction

Objectif 5 (Pollution) :

Les matériaux utilisés sont-ils exempts de substances polluantes ?

→ Vérification certifications matériaux (EMICODE, Eurofins...)

Objectif 6 (Biodiversité) :

Le projet est-il situé dans une zone protégée ?

→ Recherche sites Natura 2000, ZNIEFF

→ Mesures compensatoires si impact résiduel

3.4 Calcul du taux d'alignement d'un fonds

Taux d'alignement Taxonomie =

$\Sigma (\text{Valeur actifs taxonomy-aligned}) / \text{Total AUM}$

Exemple :

Fonds avec 10 actifs, total 200 M€ :

- 2 actifs neufs RE2020 : 40 M€ → taxonomy-aligned ✓

- 3 actifs avec DPE A/B : 60 M€ → taxonomy-aligned ✓

- 5 actifs sans alignment : 100 M€ → non-aligned ✗

Taux d'alignement = $(40 + 60) / 200 = 50 \%$

4. Labels ESG immobiliers

4.1 Label ISR Immobilier (France)

Lancé en **octobre 2020** par le Ministère de l'Économie, le **Label ISR (Investissement Socialement Responsable)** a été étendu à l'immobilier non coté. Il est attribué par des organismes de labellisation accrédités (EY, Deloitte, Afnor Certification).

Critères clés :

- Définir et mettre en œuvre une **politique ESG formalisée** à l'échelle du fonds
- Identifier des **indicateurs ESG de pilotage** (au minimum 3 par thème E, S, G)
- Démontrer un **plan d'amélioration continue** sur les indicateurs retenus
- Exclure les actifs les plus dégradés (DPE G interdits à la location depuis 2025)
- **Rapport ESG annuel** public et audité

Différence avec le label ISR généraliste : le label ISR immobilier porte sur la **gestion active** de la performance ESG d'un parc immobilier et non sur la sélection de sociétés cotées.

4.2 Label Greenfin (ex-TEEC)

Le **label Greenfin** (anciennement TEEC — Transition Énergétique et Écologique pour le Climat) est un label d'État français exigeant pour les fonds verts. Il s'applique principalement aux fonds investissant dans des projets de transition énergétique (ENR, efficacité énergétique, gestion durable des ressources).

Pour les fonds immobiliers, il s'applique quand ceux-ci investissent majoritairement dans :

- La rénovation énergétique profonde de bâtiments
- La construction de bâtiments très performants
- Les réseaux de chaleur renouvelable

Exigences : exclusion de certains secteurs (nucléaire controversé, fossiles), seuil minimum de 75 % d'actifs "verts", reporting annuel.

5. L'impact social en immobilier

5.1 Logement abordable : enjeux et définition

Le **logement abordable** (affordable housing) désigne des logements dont le loyer ou le prix de vente est inférieur au prix de marché, rendant ainsi l'accès possible pour des ménages à revenus modestes ou intermédiaires.

Définitions selon les acteurs :

- **Logement social** (France) : conventionné par l'État, loyer réglementé, HLM
- **Logement intermédiaire** : loyer plafonné à 10–20 % en dessous du marché, ciblant les classes moyennes
- **Logement abordable institutionnel** : politiques propriétaires qui maintiennent 20–30 % du parc à loyers contraints

5.2 Revitalisation de quartiers défavorisés

Plusieurs fonds d'impact investissent dans des **quartiers prioritaires de la ville (QPV)** en combinant :

- Réhabilitation de commerces de pied d'immeuble
- Création d'espaces de coworking et tiers-lieux
- Construction de logements mixtes (social + intermédiaire + libre)
- Implantation de services publics et équipements de proximité

Ces investissements génèrent un **impact mesurable** sur les indicateurs sociaux locaux (taux d'emploi, délinquance, qualité de vie) et peuvent bénéficier de financements publics (ANRU, BPI, CDC).

5.3 Immobilier de santé et médico-social

L'immobilier de santé (EHPAD, cliniques, résidences seniors, logements d'urgence) constitue un segment à impact social fort :

- Création de places d'hébergement pour personnes âgées et dépendantes
- Accessibilité aux personnes à mobilité réduite
- Proximité géographique avec les bassins de population

6. Mesure et reporting de l'impact

6.1 Les quatre piliers de la mesure d'impact

1. Intentionnalité : L'impact doit être voulu et documenté dès l'investissement (Investment Committee Note, PPM).

2. Additivité : L'impact ne se serait pas produit sans l'investissement. Par exemple, un fonds qui investit dans un logement de luxe rebaptisé "responsable" ne génère pas d'impact additif. En revanche, un fonds qui finance la rénovation d'une copropriété dégradée non financée par le marché génère un impact additif.

3. Mesurabilité : Les indicateurs doivent être quantifiables, collectés régulièrement et comparables.

4. Gestion active : L'asset manager doit piloter activement les indicateurs d'impact et adapter sa stratégie si les objectifs ne sont pas atteints.

6.2 Framework de mesure : théorie des indicateurs

Les indicateurs d'impact immobilier se structurent en trois niveaux :

INDICATEURS D'IMPACT IMMOBILIER

OUTPUTS (extrants mesurables directs) :

- Nombre de logements créés/rénovés
- Surface rénovée (m²)
- Consommation énergétique économisée (MWh/an)
- Émissions CO₂ évitées (tCO₂eq/an)
- Nombre de ménages relogés

OUTCOMES (résultats intermédiaires) :

- % de ménages sous le seuil de pauvreté relogés en logement décent
- Réduction de la précarité énergétique (ménages en DPE A/B vs avant)
- Taux d'emploi local avant/après revitalisation

IMPACT (changements systémiques long terme) :

- Contribution à l'objectif national de logements abordables
- Contribution à la neutralité carbone 2050
- Amélioration des indicateurs sociaux du quartier sur 10 ans

6.3 Méthodologie d'additivité

L'**additivité** est le critère le plus exigeant et le plus contesté en impact investing. Elle se démontre typiquement par :

1. **Preuve de non-financement par le marché** : documentation qu'aucun investisseur classique n'aurait réalisé l'investissement aux mêmes conditions
2. **Counterfactual analysis** : comparaison avec un scénario de référence (qu'aurait-il se passé sans l'investissement ?)
3. **Catalytic effect** : le fonds co-investit avec des acteurs publics ou des donateurs, permettant des projets qui n'auraient pas abouti seuls

7. GRESB : benchmark de durabilité immobilière

7.1 Présentation du GRESB

Le **GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark)** est un organisme international qui évalue et compare la performance ESG des fonds et sociétés immobilières cotées et non cotées. En 2023, il couvre plus de **2 000 entités** gérant plus de **8 000 milliards de dollars** d'actifs.

Le GRESB est devenu la référence mondiale pour le benchmarking ESG immobilier, utilisé par les investisseurs institutionnels pour comparer les gestionnaires lors des due diligences.

7.2 Structure du score GRESB

Le score GRESB est calculé sur **100 points** et se divise en deux grandes composantes :

Composante 1 — Management (30 points)

Catégorie	Points
Leadership & Accountability	5
Policies & Disclosure	5
Risks & Opportunities	5
Monitoring & EMS (Système de Management Environnemental)	10
Stakeholder Engagement	5

Composante 2 — Performance (70 points)

Catégorie	Points
Consommation énergétique	20
Intensité carbone (GES)	15
Consommation d'eau	10
Gestion des déchets	10
Certifications environnementales	10
Bien-être des occupants (social)	5

7.3 Le Green Star Rating

En plus du score numérique, le GRESB attribue une distinction qualitative :

Niveau	Critère
5 Stars	Score $\geq 75/100$
4 Stars	Score 60–74
3 Stars	Score 45–59
2 Stars	Score 30–44
1 Star	Score 15–29
No Star	Score < 15

7.4 Utilisation du GRESB dans la sélection des gestionnaires

Les investisseurs institutionnels (fonds de pension néerlandais, compagnies d'assurance, fonds souverains) intègrent le score GRESB dans leurs **grilles de sélection des gestionnaires d'actifs** :

Exemple de grille de sélection simplifiée :

Score GRESB > 60 : eligible

Score GRESB > 75 : label "preferred manager"

Score GRESB < 40 : exclusion (pour certains LPs néerlandais/nordiques)

Impact sur les honoraires de gestion :

Certains LPs négocient une réduction des management fees
de 5-10 bps si le gestionnaire atteint un score GRESB cible.

8. Greenwashing immobilier : risques et prévention

8.1 Définition et formes du greenwashing immobilier

Le greenwashing désigne toute communication ou pratique qui exagère ou fabrique des qualités environnementales ou sociales. Dans l'immobilier, il prend plusieurs formes :

Greenwashing de certification :

- Certifier un actif en cours de construction (BREEAM Design Stage) et ne jamais obtenir la certification finale Post Construction
- Utiliser une certification vieille de 10 ans sans renouvellement en mettant en avant le titre de "bâtiment certifié"

Greenwashing de fonds :

- Qualifier un fonds "Article 9" (objectif durable) avec des indicateurs d'impact mal définis
- Afficher un alignement Taxonomie élevé basé sur une interprétation trop large des critères

Greenwashing de performance :

- Reporter des données énergétiques partielles (parties communes uniquement) en laissant croire qu'elles couvrent l'ensemble du bâtiment
- Acheter des certificats verts (Garanties d'Origine) pour afficher des émissions scope 2 nulles sans modifier les équipements

8.2 Risques réglementaires et réputationnels

Niveau réglementaire :

- L'**AMF** (Autorité des Marchés Financiers) surveille activement les communications ESG des fonds distribués en France
- La **Commission européenne** travaille sur une directive "Greenwashing" qui pénalisera les allégations environnementales non étayées
- Le règlement SFDR Level 2 (RTS) impose des preuves documentées pour tout indicateur de durabilité publié

Niveau réputationnel :

- Les révélations de greenwashing entraînent des rachats massifs (sorties de capital) dans les fonds concernés
- Exemple : Deutsche Bank/DWS (2021) — enquête pour greenwashing sur ses fonds ESG, sortie de milliards d'euros et démission du directeur général

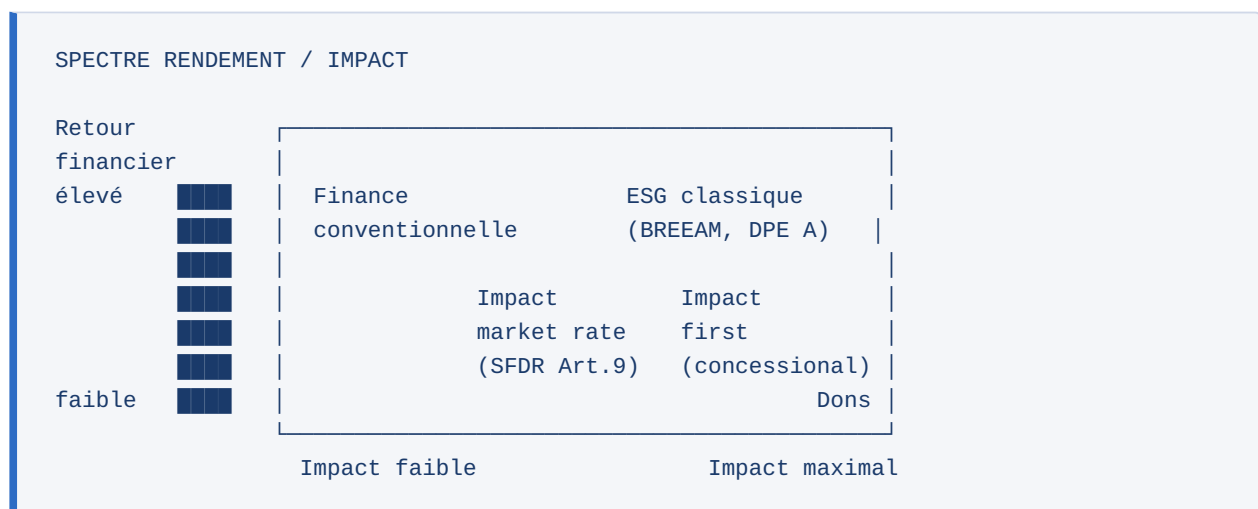
8.3 Bonnes pratiques anti-greenwashing

1. **Définir des objectifs ESG précis et mesurables** avant l'investissement (pas après)
2. **Audit externe annuel** des données et métriques ESG publiées
3. **Limiter les allégations environnementales** aux certifications obtenues (pas promises)
4. **Documenter l'additivité** de chaque investissement "à impact"
5. **Transparence sur les limites** du reporting (données manquantes, proxies utilisés)

9. Tensions rendement/impact et concessional capital

9.1 Le spectre du capital en impact investing

L'impact investing immobilier se positionne sur un spectre de couples rendement/impact :



9.2 Concessional returns

Les fonds à **concessional returns** (ou "capital catalytique") acceptent délibérément un rendement inférieur au taux de marché en échange d'un impact plus fort. Ce sont typiquement :

- **Fonds de logement social** : IRR de 3–5 % vs 7–9 % pour un fonds core classique
- **Fonds de rénovation habitat dégradé** : risques opérationnels élevés, rentabilité dépendant des subventions
- **Fonds de revitalisation QPV** : rendements modestes compensés par l'effet de levier des financements publics (BPI, CDC)

Structure typique d'un fonds d'impact logement :

Structure en tranches :

Tranche Senior (80 %) : LPs institutionnels, rendement ~3-4 %, risque faible

Tranche Mezzanine (15 %) : family offices impact, rendement ~6 %, risque moyen

Tranche Equity catalytique (5 %) : fondations, CDC, ANAH

→ cette tranche absorbe les premières pertes et permet aux autres tranches d'accepter un rendement inférieur au marché

9.3 Impact vs finance : convergence progressive

La convergence entre critères financiers et d'impact s'accélère sous l'effet de plusieurs forces :

1. **Réglementation** : les actifs non-conformes ESG voient leur valeur baisser (brown discount)
2. **Demande locataires** : les entreprises paient un premium pour des bureaux "verts" et "wellness"
3. **Marchés de capitaux** : les green bonds et SLL offrent des conditions d'emprunt meilleures pour les actifs ESG
4. **Exigences LP** : les investisseurs institutionnels exigent l'intégration ESG à coût financier neutre

10. Exemples numériques complets

Exemple 1 — Score GRESB simplifié d'un fonds

Données :

Un fonds immobilier diversifié (bureaux + résidentiel, 20 actifs, 300 M€) présente les performances suivantes :

Catégorie GRESB	Points max	Score obtenu
Leadership & Accountability	5	4
Policies & Disclosure	5	3,5
Risks & Opportunities	5	3
Monitoring & EMS	10	7
Stakeholder Engagement	5	3,5
Sous-total Management	30	21
Énergie (consommation)	20	14
GES (intensité carbone)	15	9
Eau	10	7
Déchets	10	6
Certifications	10	8
Social/Occupants	5	3
Sous-total Performance	70	47
TOTAL	100	68

Score total = 68/100

Rating : 4 Stars (60-74)

Benchmark pair (fonds bureaux diversifiés Europe) : 65/100

→ Le fonds se positionne au-dessus de la médiane de son peer group (+3 pts)

Points d'amélioration prioritaires :

1. GES : 9/15 → marge importante, lié à la non-comptabilisation scope 3 locataires
2. Déchets : 6/10 → plans de gestion des déchets à formaliser
3. Risques & Opportunités : 3/5 → analyse TCFD à renforcer

Exemple 2 — Fonds Article 9 : calcul du taux d'alignement Taxonomie

Données :

- Fonds Article 9 : 10 actifs, total 150 M€
- Objectif de la société de gestion : atteindre 80 % d'alignement Taxonomie (Objectif 1 — Atténuation climatique)

Actif	Valeur	Taxonomy-aligned ?	Motif
Immeuble bureaux neuf (RE2020 –15 %)	20 M€	OUI	Construction ≥ NZEB –10 %
Résidence services seniors BBC	15 M€	OUI	Activité 7.1 conforme
Entrepôt logistique DPE C	25 M€	NON	DPE C insuffisant (besoin A ou top 15 %)
Immeuble de bureaux DPE A (construit 2018)	18 M€	OUI	DPE A, top 15 % national
Commerce pied d'immeuble DPE D	12 M€	NON	DPE D, non conforme
Résidentiel Paris DPE B (rénové 2022)	22 M€	OUI	DPE B, rénovation ≥ –30 % PE
Bureaux périphériques DPE E	10 M€	NON	Non conforme
Hôtel DPE C+	8 M€	NON	Non conforme
Résidentiel BBC neuf	12 M€	OUI	Activité 7.1 conforme
Data center (bâtiment efficient)	8 M€	Partiel	En cours de vérification DNSH

Calcul du taux d'alignement actuel :

Actifs taxonomy-aligned (certains) :

Bureaux neuf = 20 M€

Résidence seniors = 15 M€

Bureaux DPE A = 18 M€

Résidentiel DPE B rénové = 22 M€

Résidentiel BBC neuf = 12 M€

Total = 87 M€

Actifs non-alignés : 12 + 25 + 10 + 8 = 55 M€

Actif partiel (data center) : 8 M€ (exclu du calcul jusqu'à vérification)

Taux d'alignement = $87 / (150 - 8) = 87 / 142 = 61,3 \%$

→ En dessous de l'objectif de 80 %

Plan pour atteindre 80 % d'alignement :

Besoin = $80 \% \times 142 \text{ M€} = 113,6 \text{ M€}$ d'actifs alignés

Gap = $113,6 - 87 = 26,6 \text{ M€}$ à "aligner"

Options :

Option A : Rénover l'entrepôt logistique (25 M€) pour atteindre DPE A

→ Coût rénovation estimé : 2 500 000 € (100 €/m² sur 25 000 m²)

→ Nouveau taux d'alignement = $(87 + 25) / 142 = 78,9 \%$ (proche)

Option B : Vendre un actif non-compliant et réinvestir dans du neuf

→ Vente bureaux DPE E (10 M€) + investissement en neuf BBC (10 M€)

→ Nouveau taux d'alignement = $(87 + 10) / 142 = 68,3 \%$ (insuffisant)

Option C (combinée) : Rénovation entrepôt + vente data center + réinvestissement

→ Taux projeté > 80 %

Exemple 3 — Calcul d'impact social : fonds logement abordable

Données :

- Fonds logement abordable : 200 M€ investis
- Nombre de logements créés : 500
- Structure : 300 logements à loyer libre (marché), 200 logements abordables (30 % sous le marché)
- Loyer marché moyen : 800 €/mois (Paris/banlieue proche)
- Loyer abordable : 560 €/mois (-30 %)
- Standard BBC : DPE B, 90 kWhEP/m²/an
- Surface moyenne logement : 45 m²
- Parc de référence (sans le fonds) : DPE E, 300 kWhEP/m²/an

Calcul des impacts :

Impact 1 — Économie annuelle pour les locataires abordables

Nombre de ménages bénéficiaires = 200

Économie mensuelle par ménage = $800 - 560 = 240 \text{ €/mois}$

Économie annuelle totale = $200 \times 240 \times 12 = 576 000 \text{ €/an}$

→ Sur 10 ans : 5 760 000 € d'économies pour des ménages modestes

Impact 2 — CO₂ évité via construction BBC

Surface totale 500 logements = $500 \times 45 = 22\,500 \text{ m}^2$

Consommation BBC (DPE B, énergie électrique) :

$90 \text{ kWhEP/m}^2/\text{an} \times 22\,500 = 2\,025\,000 \text{ kWhEP/an}$

Émissions = $2\,025\,000 \times 0,042 = 85\,050 \text{ kgCO}_2\text{eq/an}$

Consommation parc de référence (DPE E, chauffage gaz) :

$300 \text{ kWhEP/m}^2/\text{an} \times 22\,500 = 6\,750\,000 \text{ kWhEP/an}$

Émissions = $6\,750\,000 \times 0,227 = 1\,532\,250 \text{ kgCO}_2\text{eq/an}$

CO_2 évité annuellement = $1\,532\,250 - 85\,050 = 1\,447\,200 \text{ kgCO}_2\text{eq/an}$

= $1\,447 \text{ tCO}_2\text{eq/an}$

Sur 30 ans (durée de vie du bâtiment) :

CO_2 évité cumulé = $1\,447 \times 30 = 43\,410 \text{ tCO}_2\text{eq}$

Impact 3 — Rentabilité financière du fonds

Revenus locatifs bruts :

300 logements marché : $300 \times 800 \times 12 = 2\,880\,000 \text{ €/an}$

200 logements abordables : $200 \times 560 \times 12 = 1\,344\,000 \text{ €/an}$

Total brut = $4\,224\,000 \text{ €/an}$

Charges et gestion (25 % des revenus bruts) : $1\,056\,000 \text{ €}$

NOI = $4\,224\,000 - 1\,056\,000 = 3\,168\,000 \text{ €/an}$

Rendement net sur AUM = $3\,168\,000 / 200\,000\,000 = 1,58 \text{ \% brut de frais}$

Rendement net de frais de gestion (90 bps) = $0,68 \text{ \%}$

→ Rendement modeste, justifié par l'impact social et les subventions reçues par ailleurs (ANAH, garanties CDC)

11. Erreurs fréquentes

11.1 Confondre ESG et impact

Erreur : Qualifier un fonds d'"impact investing" parce qu'il a une politique de certification BREEAM et exclut les actifs DPE G.

Réalité : L'ESG est une **gestion des risques et des opportunités durables** ; l'impact investing requiert une **intention délibérée de créer un changement positif mesurable et additionnel**. Un fonds certifiant ses actifs BREEAM fait de l'ESG, pas nécessairement de l'impact.

11.2 Sous-estimer les exigences de reporting Article 9

Erreur : Classifier un fonds en Article 9 pour bénéficier de l'attractivité commerciale sans mettre en place le système de collecte et de reporting des indicateurs correspondant.

Réalité : L'AMF et l'ESMA contrôlent activement la cohérence entre la classification SFDR et les pratiques réelles. Des reclassifications forcées en Article 8 ont eu lieu en 2022–2023 sur des fonds qui ne respectaient pas les exigences Article 9 (notamment en termes d'additivité et de mesurabilité).

11.3 Négliger la gouvernance dans le scoring GRESB

Erreur : Concentrer tous les efforts GRESB sur la réduction des consommations (performance) en négligeant la composante management.

Réalité : Le **management représente 30 % du score GRESB**. Des améliorations rapides sont possibles via la formalisation des politiques ESG (5–10 points récupérables en 6–12 mois), sans investissement CapEx significatif.

11.4 Ignorer les garanties minimales DNSH

Erreur : Qualifier un actif de "taxonomy-aligned" sans réaliser le check DNSH (Do No Significant Harm) sur les 5 autres objectifs environnementaux.

Réalité : Un actif très performant sur l'énergie mais situé dans une zone inondable sans mesures d'adaptation (objectif 2 — Adaptation) ne peut pas être qualifié de taxonomy-aligned. Le DNSH est un critère **cumulatif** : un seul objectif non respecté disqualifie l'actif.

12. Exercices avec corrections

Exercice 1 — Classification SFDR d'un portefeuille

Énoncé :

Un gestionnaire gère 4 fonds immobiliers. Pour chacun, déterminer la classification SFDR la plus appropriée et justifier votre réponse.

Fonds	Description
Fonds A	SCPI diversifiée, pas d'engagement ESG formalisé, quelques actifs certifiés par hasard
Fonds B	SCPI bureaux avec politique de certification BREEAM Excellent, DPE C min, reporting annuel des consommations
Fonds C	Fonds logement abordable, 100 % des actifs en zones QPV, loyers 25 % sous le marché, indicateurs d'impact mesurés et publiés
Fonds D	Fonds de rénovation DPE F/G → C, objectif de réduction de 50 % des émissions carbone sur 5 ans, taxonomie 80 % visée

Correction :

Fonds A : ARTICLE 6

Justification : aucune politique ESG formalisée, certifications accidentelles.
Aucune promotion active de caractéristiques environnementales ou sociales.

Fonds B : ARTICLE 8

Justification : promotion de caractéristiques environnementales (certifications BREEAM, DPE C min) de façon systématique et formalisée. Pas d'objectif d'investissement durable au sens strict (impact non mesuré), donc pas Art. 9.

Fonds C : ARTICLE 9 (potentiellement)

Justification : objectif principal d'impact social (logement abordable QPV), intentionnalité claire, additivité documentée (marchés non servis par le secteur privé classique), indicateurs mesurés ex-post.
Vigilance : vérifier le respect DNSH et les garanties minimales.

Fonds D : ARTICLE 9

Justification : objectif d'investissement durable explicite (réduction 50 % émissions carbone, alignement taxonomie 80 %). L'objectif est la décarbonation, pas simplement la promotion de caractéristiques ESG.

Exercice 2 — Calcul de score GRESB et plan d'amélioration

Énoncé :

Un fonds immobilier obtient le score GRESB suivant :

- Management : 18/30
- Performance énergie : 12/20
- Performance GES : 7/15
- Performance eau : 5/10
- Déchets : 4/10
- Certifications : 5/10
- Social : 2/5

1. Calculer le score total et le rating.
2. Identifier les deux axes d'amélioration prioritaires (meilleur rapport effort/points).
3. Estimer le score après actions si le fonds améliore de 3 points GES et 3 points déchets.

Correction :

1. Score total = $18 + 12 + 7 + 5 + 4 + 5 + 2 = 53/100$
Rating : 3 Stars (45-59)
2. Axes prioritaires :
GES : $7/15 = 47\%$ du maximum → gros gisement (scope 3 locataires à collecter)
Déchets : $4/10 = 40\%$ du maximum → formalisation plans déchets rapide

Estimé de l'effort :
GES +3 pts : mise en place collecte données locataires, déclarations OPERAT
→ ~6 mois, faible coût (< 50 K€ en outils de collecte)
Déchets +3 pts : cahiers des charges travaux avec plans gestion déchets
→ 3 mois, quasi sans coût
3. Score après actions :
Nouveau score = $53 + 3 + 3 = 59/100$ → reste 3 Stars (juste sous le seuil 4 Stars)
Pour passer 4 Stars (60 pts), il faut 1 point supplémentaire sur un autre axe
→ ex : Certifications : objectif BREEAM In-Use sur 1 actif = +1 pt facilement
Nouveau score = $60/100$ → 4 Stars

Fin du Chapitre 4 — Module 7

Mots-clés : impact investing, SFDR Article 8/9, Taxonomie européenne, DNSH, GRESB, label ISR, greenwashing, logement abordable, additivité, PAI indicators

Références bibliographiques :

- European Commission, *Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures (SFDR)*, 2019
- European Commission, *Regulation (EU) 2020/852 (Taxonomie)*, 2020
- GIIN, *Annual Impact Investor Survey*, 2023
- GRESB, *Real Estate Assessment Reference Guide*, 2023
- AMF, *Guide des labels ISR*, 2020
- OECD, *Social Impact Investment: Building the Evidence Base*, 2015

08

Tendances et métier

Chapitre 1 — Proptech et digitalisation de l'immobilier

MODULE 8 — TENDANCES ET MÉTIER

Niveau : Master spécialisé / Grande école de finance

Prérequis : notions d'asset management immobilier, bases de finance d'entreprise

Sommaire

1. [Définition et périmètre de la proptech](#)
2. [Cartographie de l'écosystème proptech](#)
3. [Transaction et plateformes de marché](#)
4. [Gestion locative digitale](#)
5. [Smart building et IoT](#)
6. [Construction et BIM](#)
7. [Financement et investissement digital](#)
8. [Tokenisation immobilière](#)
9. [Big data et valorisation automatisée \(AVM\)](#)
10. [Intelligence artificielle en asset management](#)
11. [Crowdfunding immobilier](#)
12. [Exemples numériques complets](#)
13. [Erreurs fréquentes](#)
14. [Exercices avec corrections](#)

1. Définition et périmètre de la proptech

1.1 Qu'est-ce que la proptech ?

Le terme **proptech** (property technology) désigne l'ensemble des technologies appliquées au secteur immobilier. Il recouvre un spectre très large, allant des portails d'annonces en ligne aux applications d'intelligence artificielle pour la valorisation automatisée d'actifs, en passant par la blockchain et l'IoT.

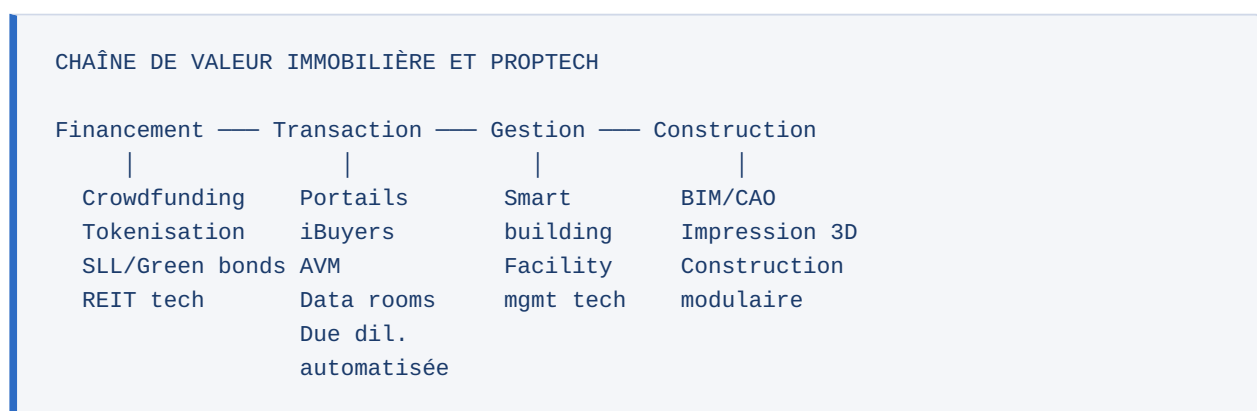
La proptech représente aujourd'hui un marché mondial de **plus de 30 milliards de dollars** d'investissements cumulés (2010–2023), avec des vagues successives d'innovation.

1.2 Segmentation par maturité

Génération	Période	Focus	Exemples
Proptech 1.0	1995–2010	Digitalisation des données (annonces)	SeLogger, Rightmove, Zillow
Proptech 2.0	2010–2018	Disruption des modèles (sharing economy, iBuyers)	Airbnb, WeWork, Opendoor
Proptech 3.0	2018–présent	Convergence tech/immo/durabilité (IA, IoT, blockchain)	Deepki, Urbint, Harbor

1.3 Segmentation par fonction

La proptech se structure en **4 grandes fonctions** dans la chaîne de valeur immobilière :



2. Cartographie de l'écosystème proptech

2.1 Vue d'ensemble de l'écosystème

L'écosystème proptech se compose de plusieurs catégories d'acteurs :

Catégorie	Acteurs établis (France/Europe)	Acteurs globaux
Portails immobiliers	SeLogger, Bien'ici, PAP, Figaro Immo	Rightmove (UK), Idealista (ES), Immowelt (DE)
Data & analytics	Immostat, MSCI Real Assets	CoStar, Green Street Advisors
Gestion locative	Flatlooker, Smartloc	Yardi, MRI Software, Entrata
Smart building	Deepki, Iziviz	Siemens, Honeywell, JLL Spark
BIM / Construction	Bimobject, Kairnial	Autodesk, Trimble
Crowdfunding	Homunity, Anaxago, Clubfunding	Fundrise (US), Cadre (US)
Tokenisation	RealT, Tokeny	Harbor (US), RedSwan

3. Transaction et plateformes de marché

3.1 Portails grand public et disruption de la transaction

La digitalisation de la transaction immobilière a débuté avec les portails d'annonces dans les années 1990 et s'est accélérée avec :

La transparence des prix :

Les bases de données DVF (Demandes de Valeurs Foncières, ouvertes depuis 2020 en France) et Meilleure Agence ont rendu publiques les transactions historiques, réduisant l'asymétrie d'information entre vendeurs/acheteurs et professionnels.

Les iBuyers :

Le modèle iBuyer (Instant Buyer), né aux États-Unis avec **Opendoor** et **Offerpad**, consiste à racheter instantanément des logements à un prix algorithmique, puis à les revendre après légère rénovation. Ce modèle a échoué à se massifier en France en raison de la complexité de l'acte notarié et de l'hétérogénéité du parc.

Les plateformes institutionnelles :

Pour les professionnels, des plateformes comme **MSCI Real Assets** (ex-IPD), **CoStar** ou **Green Street Advisors** fournissent des données de transactions, de valorisations et d'indices de performance indispensables pour les asset managers.

3.2 Immostat : la référence française des données bureaux

Immostat est le groupement d'intérêt économique des principaux conseils en immobilier d'entreprise (BNP Paribas Real Estate, CBRE, Cushman & Wakefield, JLL, Knight Frank, Savills). Il collecte et publie les données trimestrielles sur :

- Les volumes de commercialisation de bureaux (en m²)
- Le stock disponible et le taux de vacance
- Les loyers prime et moyens
- Les investissements en immobilier d'entreprise

Ces données sont **la référence pour tout asset manager** suivant le marché des bureaux franciliens.

4. Gestion locative digitale

4.1 Transformation du property management

La gestion locative (property management) est l'un des domaines les plus transformés par la proptech :

Automatisation des processus administratifs :

- Génération automatique des quittances de loyer
- Indexation automatique des loyers (ILC, IRL)
- Relances automatiques des impayés
- Signature électronique des baux et états des lieux

Digitalisation du parcours locataire :

- Portail locataire en ligne (demandes de travaux, documents, paiements)
- Application mobile de signalement des incidents
- Diagnostics immobiliers digitalisés

4.2 Principaux logiciels de property management

Logiciel	Positionnement	Points forts
Yardi Voyager	Référence mondiale institutionnel	Reporting puissant, intégrations nombreuses
MRI Software	Marchés professionnels UK/USA	Flexibilité, analytique avancée
IMMO365	France, bureaux/résidentiel	Adapté réglementation française
Kroll	Spécialiste France	Gestion de syndic + AM
Flatlooker	Résidentiel France	Automatisation maximale

4.3 Enjeux de l'interconnexion des systèmes

La vraie difficulté technique pour les grandes sociétés de gestion est l'**interconnexion** entre :

- Le logiciel de property management (loyers, locataires, baux)
- Le logiciel de comptabilité (arrêtés de comptes, NAV)
- Les outils de valorisation (Excel, Argus, Limespot)
- Les outils de reporting ESG (Deepki, BuildingMinds)
- Les portails investisseurs (reporting LP)

La tendance est à la convergence vers des **plateformes intégrées** ou des API standardisées, mais la migration représente des projets IT lourds (12–24 mois, coûts de 1–5 M€ pour une grande SdG).

5. Smart building et IoT

5.1 Définition et composantes du smart building

Un **smart building** est un bâtiment doté de systèmes connectés permettant l'optimisation automatique de sa performance énergétique, de son confort et de sa maintenance.

Architecture type d'un smart building :

COUCHE 4 : Analytics & IA

- Tableaux de bord, algorithmes d'optimisation, maintenance prédictive

COUCHE 3 : Plateforme IoT / GTB avancée

- Agrégation des données, règles de gestion, API ouvertes

COUCHE 2 : Réseau de communication

- Wi-Fi, LoRaWAN, BACnet, KNX, Modbus

COUCHE 1 : Capteurs et actionneurs

- Capteurs de présence/occupation (LIDAR, caméras thermiques, Bluetooth)
- Capteurs de qualité d'air (CO₂, COV, particules)
- Compteurs d'énergie (eau, gaz, électricité)
- Capteurs de température/humidité
- Actionneurs (vannes, volets, éclairage connecté)

5.2 Gestion technique du bâtiment (GTB) intelligente

La **GTB (Gestion Technique du Bâtiment)** est le système qui centralise le contrôle de tous les équipements techniques. Une GTB de niveau 2 ou 3 selon la norme EN 15232 permet des économies d'énergie de **15 à 30 %** par rapport à un bâtiment sans automatisation.

Niveaux de GTB selon EN 15232 :

Niveau	Description	Économies estimées
D — Non automatisé	Aucun contrôle automatique	Référence
C — Régulation standard	Régulation basique (T° constante)	-6 %
B — Automatisation avancée	Régulation selon occupation, horaires	-12 %
A — GTB haute performance	IA, optimisation prédictive, intégration occupants	-28 %

5.3 Gestion de l'occupancy et flex office

Les capteurs d'**occupancy** (fréquentation) révolutionnent la gestion des bureaux en mode flex :

Données collectées :

- Taux d'occupation réel par zone (m² / nombre de postes occupés)
- Patterns horaires et hebdomadaires
- Préférences des utilisateurs (zones chaudes/froides, niveaux sonores)

Valeur pour l'asset manager :

1. Renégociation des baux : démontrer que le locataire n'utilise que 60 % de sa surface pour faciliter la renégociation à la baisse ou la sous-location
2. Optimisation des charges : n'alimenter en chauffage/clim que les zones réellement occupées
3. Justification d'une restructuration : données pour convaincre un locataire de réduire sa surface en échange d'un espace mieux configuré

5.4 Acteurs clés smart building

Catégorie	Acteurs (sélection)
GTB et énergie	Siemens Desigo CC, Schneider Electric EcoStruxure, Honeywell
Analytics ESG	Deepki (FR), BuildingMinds (DE), Hive Power (CH)
Occupancy	Freespace (UK), Density (US), PointGrab (IL)
Maintenance prédictive	Gaia Solutions, Veolia Smart Solutions

6. Construction et BIM

6.1 BIM : révolution de la conception et de la livraison

Le **BIM (Building Information Modeling)** est une méthode de travail collaborative basée sur une **maquette numérique 3D** partagée entre tous les acteurs d'un projet (architecte, ingénieurs, entreprises, gestionnaire futur).

Niveaux de maturité BIM :

Niveau	Contenu
LOD 100	Masse conceptuelle (volumes)
LOD 200	Systèmes génériques (murs, poutres, équipements sans précision)
LOD 300	Éléments précis avec dimensions et positions exactes
LOD 400	Fabrication (pour préfabrication industrielle)
LOD 500	"As-built" (état réel post-construction pour exploitation)

6.2 Valeur du BIM pour l'asset manager

Pour l'asset manager qui reçoit un bâtiment neuf, le **BIM LOD 500 (As-built)** est une ressource précieuse :

- Localisation précise de tous les équipements techniques
- Accès aux fiches de maintenance de chaque équipement
- Simulation énergétique mise à jour
- Aide aux futurs travaux de rénovation (plans précis des réseaux)

Condition : la maquette BIM doit être **livrée et mise à jour** lors de la réception du bâtiment. En pratique, de nombreux promoteurs livrent des maquettes incomplètes ou non actualisées.

6.3 Construction hors-site et préfabrication

La préfabrication et la construction modulaire hors-site (off-site construction) gagnent du terrain :

- **Réduction des délais** : jusqu'à -30 % de durée de chantier
- **Réduction des déchets** : moins de déchets de chantier, matières mieux dosées
- **Qualité constante** : production en usine contrôlée
- **Coût** : encore plus élevé que la construction traditionnelle en France, mais l'écart se réduit

7. Financement et investissement digital

7.1 L'évolution du financement immobilier

La digitalisation a profondément modifié le financement immobilier institutionnel :

Plateformes de debt immobilier :

Des plateformes comme **Loancore** (gestion du processus de financement) ou les portails des grandes banques permettent la gestion numérique des tirages, des remboursements et des covenants.

Reporting investisseurs digitalisé :

Les grandes sociétés de gestion (Blackstone, Brookfield, Amundi Immobilier) ont investi dans des portails investisseurs sophistiqués permettant aux LPs d'accéder en temps réel à la valeur de leur portefeuille, aux distributions et aux rapports.

7.2 Sustainability-Linked Loans et reporting automatisé

Les **Sustainability-Linked Loans (SLL)** sont des prêts dont le taux est indexé sur l'atteinte de KPIs ESG. La vérification de ces KPIs (consommations énergétiques, score GRESB, taux de certification) est de plus en plus automatisée via des API connectées aux outils de suivi ESG des gestionnaires.

8. Tokenisation immobilière

8.1 Principes de la tokenisation

La **tokenisation immobilière** consiste à représenter des droits sur un actif immobilier sous forme de **tokens numériques** enregistrés sur une **blockchain**. Chaque token représente une fraction de propriété (ou de droits économiques) sur l'actif.

Avantages théoriques :

Avantage	Description
Fractionnement	Investissement possible dès quelques centaines d'euros
Liquidité	Tokens échangeables sur marchés secondaires (sans délai de cession classique)
Transparence	Transactions traçables sur blockchain
Efficacité	Moins d'intermédiaires, délais réduits
Global	Accès à des investisseurs internationaux sans passeport réglementaire complexe

Obstacles actuels :

Obstacle	Détail
Réglementaire	Droits de propriété immobilière non adaptés à la tokenisation dans de nombreux pays
Fiscalité	Traitement fiscal des tokens ambigu
Liquidité réelle	Les marchés secondaires de tokens immobiliers restent très peu liquides
Valorisation	Les actifs sous-jacents ne sont pas liquides, le token ne l'est pas davantage

8.2 Cadre réglementaire européen : MiCA et PSAN

En Europe, le règlement **MiCA (Markets in Crypto-Assets)** de 2023 établit un cadre pour les crypto-actifs mais ne couvre pas directement les security tokens (tokens représentant des droits de propriété assimilables à des valeurs mobilières), qui restent sous la directive MiFID2.

En France, le statut de **PSAN (Prestataire de Services sur Actifs Numériques)** encadre les plateformes de tokenisation immobilière.

8.3 Exemples de projets de tokenisation

- **RealT (USA/France)** : tokenisation de maisons locatives américaines, tokens vendus à partir de 50 \$, revenus locatifs versés en stablecoin
- **BrickVest (UK)** : plateforme d'investissement immobilier fractionné pour institutionnels
- **Equisafe (France)** : tokenisation de fonds immobiliers non cotés sur blockchain Ethereum

9. Big data et valorisation automatisée (AVM)

9.1 Les sources de données immobilières

La révolution big data en immobilier s'appuie sur la mise à disposition massive de données :

Source	Données	Accès
DVF (Demandes de Valeurs Foncières)	Transactions immobilières depuis 2014	Gratuit (data.gouv.fr)
PCI (Plan Cadastral Informatisé)	Parcelles, surfaces, propriétaires	Gratuit
INSEE (Filosophi, RP)	Revenus, emploi, démographie	Gratuit
Immostat	Commercialisation bureaux IdF	Abonnement
MSCI Real Assets	Performance fonds, transactions	Abonnement
CoStar	Données immobilier commercial USA/ Europe	Abonnement
Google Maps / OSM	POI, accessibilité, mobilité	API
Réseaux sociaux	Sentiment, attractivité du quartier	API

9.2 AVM : modèles de valorisation automatisée

Un **AVM (Automated Valuation Model)** est un modèle statistique ou de machine learning qui produit une estimation de valeur immobilière à partir de caractéristiques de l'actif et de transactions comparables.

Types de modèles :

TYPES D'AVM

1. Modèles hédoniques (régression linéaire)
 $Valeur = f(\text{surface, étage, DPE, proximité transports, ...})$
 + : interprétables, stables
 - : ne captent pas les non-linéarités
2. Gradient Boosting / Random Forest
 Modèles ensemblistes non paramétriques
 + : meilleure précision, capte les interactions
 - : boîte noire, moins interprétables
3. Réseaux de neurones (Deep Learning)
 + : excellents sur grands volumes de données (villes denses)
 - : nécessitent beaucoup de données, risque de surapprentissage
4. Modèles géospatiaux
 Krigeage, GWR (Geographically Weighted Regression)
 + : capturent l'autocorrélation spatiale
 - : complexes à déployer

Métriques de performance :

- **MAE** (Mean Absolute Error) : erreur absolue moyenne en %
- **MAPE** (Mean Absolute Percentage Error) : MAE relative

- **Median APE** : robuste aux valeurs aberrantes
- Les meilleurs AVM atteignent un MAPE de **5–8 %** sur des marchés homogènes (résidentiel parisien) et **10–15 %** sur des marchés hétérogènes (immobilier commercial).

9.3 Limites des AVM en immobilier institutionnel

Les AVM sont parfaitement adaptés au **résidentiel homogène** (appartements en grande copropriété). En revanche, ils peinent sur :

- Les actifs de taille importante (bureaux, centres commerciaux)
- Les actifs atypiques (châteaux, immeubles monobail)
- Les marchés peu liquides (peu de transactions comparables)
- Les situations spéciales (bail emphytéotique, co-ownership complexe)

Pour l'asset manager institutionnel, l'AVM est un **outil de contrôle et de screening**, pas un substitut à l'expertise professionnelle (RICS, expertise quinquennale).

10. Intelligence artificielle en asset management immobilier

10.1 Applications de l'IA en AM immobilier

L'IA s'immisce progressivement dans toutes les fonctions de l'asset management immobilier :

Prédiction de vacance :

Des modèles prédictifs analysent les signaux avancés de risque de départ d'un locataire (fin de bail proche, défauts de paiement, satisfaction occupant) pour anticiper la vacance et préparer la re-commercialisation.

Optimisation des loyers (revenue management) :

Transposé du secteur hôtelier, le **revenue management dynamique** optimise le loyer en temps réel en fonction de la demande, de la vacance du marché et des caractéristiques de l'actif. Particulièrement développé dans le résidentiel géré (coliving, résidences étudiantes).

Analyse due diligence automatisée :

Des outils IA analysent automatiquement des centaines de documents (baux, diagnostics, copropriété, urbanisme) lors d'une due diligence d'acquisition, réduisant le temps d'analyse de 2–3 semaines à quelques jours.

Maintenance prédictive :

L'analyse des données des capteurs IoT par des algorithmes de machine learning permet d'anticiper les pannes d'équipements (climatisation, ascenseurs, chaudières) avant qu'elles surviennent, réduisant les coûts de maintenance corrective de 20–30 %.

10.2 Limites et risques de l'IA

Risque	Description
Biais des données	Les modèles entraînés sur des données historiques reproduisent les biais existants (ex : discrimination locative)
Opacité	Les modèles complexes sont difficiles à expliquer et à auditer
Confiance excessive	Risque de délégation aveugle à l'algorithme sans vérification humaine
Données manquantes	L'immobilier non-résidentiel manque souvent de données suffisantes pour entraîner des modèles robustes

11. Crowdfunding immobilier

11.1 Présentation du marché français

Le **crowdfunding immobilier** (financement participatif immobilier) permet à des particuliers d'investir dans des projets de promotion ou de rénovation immobilière via des plateformes en ligne. En France, le marché a connu une croissance rapide :

ÉVOLUTION DU CROWDFUNDING IMMOBILIER EN FRANCE

2015 : 50 M€
2017 : 234 M€
2019 : 931 M€
2021 : 1 880 M€
2022 : 2 140 M€ (pic)
2023 : 1 600 M€ (correction liée à la hausse des taux)

11.2 Fonctionnement et rendements

Structure type d'une opération :

1. Un promoteur immobilier lève des fonds propres de niveau mezzanine via la plateforme
2. Le financement de dette senior est fourni par une banque
3. Les investisseurs particuliers reçoivent un taux d'intérêt fixe pendant la durée du projet (18–36 mois)
4. Au remboursement (vente du programme), les intérêts et le capital sont restitués

Rendements typiques :

Niveau de risque	Rendement brut	Durée
Résidentiel collectif ZAN	8–9 %	18–24 mois
Résidentiel collectif standard	9–11 %	24–36 mois
Réhabilitation / reconversion	10–13 %	18–30 mois
Marchands de biens	10–12 %	12–18 mois

11.3 Risques spécifiques

Risque de défaut : Le taux de défaut sur le crowdfunding immobilier en France est estimé à **3–5 % des projets** (retards > 12 mois) en 2022–2023, en forte hausse avec la correction des prix et la hausse des taux.

Risque d'illiquidité : Contrairement aux actions cotées, les investissements en crowdfunding immobilier sont **non liquides** sur toute la durée du projet.

Risque de concentration : Un investisseur exposé à un seul projet peut perdre tout son investissement en cas de défaillance du promoteur.

11.4 Réglementation : le statut PSP

Depuis novembre 2021, les plateformes européennes de crowdfunding doivent obtenir l'agrément **PSP (Prestataire de Services de Financement Participatif)** auprès de l'autorité nationale de régulation (AMF en France) conformément au règlement européen (UE) 2020/1503.

12. Exemples numériques complets

Exemple 1 — AVM vs expertise : arbitrage décisionnel

Situation :

Un asset manager doit valoriser un portefeuille de 150 actifs résidentiels (appartements parisiens) dans le cadre d'un audit de valeur annuel. Deux options :

- **Option A : AVM** — Modèle machine learning avec MAPE de 5 %, coût de 0 € (modèle interne), délai : 1 heure
- **Option B : Expertise humaine** — Expert RICS, coût 3 000–5 000 € par actif, délai : 2–3 semaines par actif

Calcul comparatif :

Option A (AVM) :

Coût total = 0 € (modèle interne amortis)

Délai total = 1 heure

Précision : $\pm 5\%$ sur chaque actif

Erreur acceptable pour le portefeuille : grâce à l'effet de diversification, l'erreur sur le portefeuille total est inférieure à l'erreur sur chaque actif.

Pour 150 actifs indépendants : erreur portefeuille $\approx 5\% / \sqrt{150} \approx 0,4\%$

→ Très précis pour la NAV globale

Option B (Expertise) :

Coût total = $150 \times 4\,000\,000\,€ = 600\,000\,000\,€$

Délai : 3 semaines (experts en parallèle)

Précision : ± 3 à 5% par actif (comparable à l'AVM !)

Conclusion :

Pour un portefeuille homogène d'appartements parisiens, l'AVM

offre une précision comparable à l'expertise humaine à coût quasi nul.

La valeur de l'expertise humaine est maximale pour :

- Les actifs atypiques ou complexes
- Les transactions (contraintes réglementaires, fiabilité avis de valeur)
- Les arbitrages ou conflits (besoin d'un avis indépendant)

Exemple 2 — Smart building : calcul du ROI de l'IoT

Données :

- Immeuble de bureaux : 5 000 m²
- Facture énergétique actuelle : 150 000 €/an (30 €/m²/an)
- Investissement IoT (capteurs occupancy + GTB niveau A) : 50 000 € (installation)
- Maintenance annuelle du système IoT : 5 000 €/an
- Économie énergétique attendue (GTB niveau A) : 15 % des consommations
- Optimisation surface (occupancy data) : réduction de 300 m² de surface louée inutilisée, économie de charges de 12 000 €/an

Calcul du ROI :

Gains annuels :

Économie énergie = $150\,000 \times 15\% = 22\,500$ €/an

Économie charges via optimisation surface = $12\,000$ €/an

Total gains annuels = $34\,500$ €/an

Coûts annuels IoT = $5\,000$ €/an

Gains nets annuels = $34\,500 - 5\,000 = 29\,500$ €/an

Payback simple = $50\,000 / 29\,500 = 1,7$ ans

VAN sur 7 ans (taux d'actualisation 6 %) :

Facteur annuité 7 ans, 6 % = 5,582

VAN = $-50\,000 + 29\,500 \times 5,582 = -50\,000 + 164\,669 = +114\,669$ €

ROI total sur 7 ans = $114\,669 / 50\,000 = 229\%$

Valeur supplémentaire non monétisée :

- Amélioration du GRESB score (données collectées automatiquement)
- Reporting SFDR facilité
- Argument commercial pour attirer des locataires "corporate"
- Données pour renégociation des baux (surface réellement utilisée)

Exemple 3 — Tokenisation : analyse de la création de valeur

Données :

- Immeuble de bureaux : valeur $10\,000\,000$ €
- Tokenisation en $10\,000$ tokens à $1\,000$ €/token
- Prime de liquidité attendue sur le marché secondaire : 5 %
- Coût de tokenisation (technique + juridique + réglementaire) : $300\,000$ €
- Délai de mise sur le marché : 6 mois

Calcul de la valeur créée théorique :

Valeur des tokens si prime de liquidité réalisée :

Valeur totale tokens = $10\,000 \times (1\,000 \times 1,05) = 10\,500\,000$ €

Valeur créée brute = $10\,500\,000 - 10\,000\,000 = 500\,000$ €

Valeur créée nette :

$500\,000 - 300\,000$ (coût tokenisation) = $200\,000$ €

ROI = $200\,000 / 300\,000 = 67\%$

Condition critique : la prime de liquidité doit être réalisée

→ Dépend de la profondeur du marché secondaire des tokens

→ Aujourd'hui (2024), les marchés secondaires sont très peu liquides

→ La prime de liquidité est souvent théorique

Risque : si les tokens se négocient avec une décote (illiquidité perçue), la valeur créée est négative.

Conclusion : La tokenisation immobilière est prometteuse mais **prématurée** en 2024. L'investissement de 300 000 € n'est rentable que si la liquidité secondaire se matérialise. Pour l'instant, elle représente davantage un investissement dans une technologie d'avenir que dans une source de valeur immédiate.

13. Erreurs fréquentes

13.1 Confondre promesse et réalité de la proptech

Erreur : Adopter des solutions proptech en phase de "hype" sans vérification de la maturité technologique et de la profondeur du marché.

Réalité : Le marché proptech a connu plusieurs désillusions (WeWork, iBuyers américains qui ont réduit drastiquement leurs activités en 2022–2023). La maturité technologique (Technology Readiness Level) doit être évaluée rigoureusement avant tout déploiement significatif.

13.2 Sous-estimer le coût de déploiement IoT

Erreur : Budgéter uniquement le hardware (capteurs) dans un projet smart building.

Réalité : Les capteurs représentent souvent seulement **20–30 % du coût total** d'un projet IoT. L'intégration réseau, la plateforme de collecte, les API, la formation des équipes et la maintenance représentent les 70–80 % restants. Un projet IoT complet coûte **50–100 €/m²** pour un déploiement full building.

13.3 Confondre tokenisation et liquidité

Erreur : Présenter la tokenisation comme une solution à l'illiquidité de l'immobilier.

Réalité : La tokenisation crée une liquidité *potentielle*, pas une liquidité *réelle*. La liquidité dépend de l'existence d'un marché secondaire actif pour les tokens. Sans acheteurs, un token immobilier est aussi illiquide qu'une part de SCPI sur le marché OTC.

13.4 Négliger les risques cyber d'un smart building

Erreur : Déployer des capteurs IoT sans politique de cybersécurité.

Réalité : Un bâtiment connecté présente une **surface d'attaque cyber** considérable. Des cyberattaques sur les systèmes de GTB peuvent déstabiliser le confort (coupures de chauffage), voire la sécurité physique (accès contrôlé). La norme ISO/IEC 27001 et les recommandations ANSSI doivent être intégrées dès la conception.

14. Exercices avec corrections

Exercice 1 — Business case smart building complet

Énoncé :

Un immeuble tertiaire de 8 000 m² à Paris consomme 200 €/m²/an en charges totales (énergie + maintenance + exploitation). Une société de smart building propose d'installer son système (GTB + IoT + analytics) pour 600 000 € avec une maintenance annuelle de 30 000 €. Elle garantit une réduction de 20 % des charges d'exploitation.

1. Calculer le gain annuel brut et net.
2. Calculer le payback simple.
3. Calculer la VAN sur 10 ans à un taux d'actualisation de 7 %.
4. La mise en place change-t-elle la valeur vénale de l'actif (NOI stable, loyer inchangé, cap rate -20 bps post-installation) ?

Correction :

1. Gain annuel :

Charges totales avant = 8 000 × 200 = 1 600 000 €/an

Économie = 1 600 000 × 20 % = 320 000 €/an (brut)

Coût maintenance IoT = 30 000 €/an

Gain net = 320 000 - 30 000 = 290 000 €/an

2. Payback simple = 600 000 / 290 000 = 2,1 ans

3. VAN sur 10 ans (7 %) :

Facteur annuité 10 ans, 7 % = 7,024

VAN = -600 000 + 290 000 × 7,024 = -600 000 + 2 036 960 = +1 436 960 €

4. Impact sur la valeur vénale :

Hypothèse : le NOI bénéficie de la réduction des charges

(si les charges sont à la charge du propriétaire) :

Hypothèse : 50 % des économies bénéficient au propriétaire via charges non récupérables

NOI avant = X (inconnu, mais on sait que les charges NR baissent)

Effet cap rate uniquement (NOI stable, cap rate 5,0 % → 4,8 %) :

Avec NOI de 1 200 000 € (hypothèse) :

Valeur avant = 1 200 000 / 0,05 = 24 000 000 €

Valeur après = 1 200 000 / 0,048 = 25 000 000 €

Gain valeur = 1 000 000 €

Gain total = VAN 1 436 960 + gain valeur 1 000 000 = 2 436 960 € ✓

Exercice 2 — Évaluation d'une plateforme de crowdfunding

Énoncé :

Un investisseur particulier envisage d'investir 10 000 € sur une plateforme de crowdfunding immobilier dans un projet de promotion résidentielle à Bordeaux. La plateforme propose un taux de 9,5 % brut sur 24 mois. La plateforme a un taux de défaut historique de 4 % sur ses projets.

1. Calculer le gain brut si le projet se déroule normalement.
2. Calculer le rendement attendu en intégrant le risque de défaut (perte totale en cas de défaut).
3. Comparer avec un investissement en SCPI (distribution 4,5 %, liquidité différée 6 mois).

Correction :

1. Gain brut nominal :
Intérêts = $10\,000 \times 9,5\% \times 2 \text{ ans} = 1\,900 \text{ €}$
Capital remboursé = 10 000 €
Total reçu = 11 900 €
2. Rendement ajusté du risque de défaut :
Valeur attendue :
Avec probabilité 96 % (pas de défaut) : valeur = 11 900 €
Avec probabilité 4 % (défaut total) : valeur = 0 €

Valeur attendue = $0,96 \times 11\,900 + 0,04 \times 0 = 11\,424 \text{ €}$
Gain net attendu = $11\,424 - 10\,000 = 1\,424 \text{ €}$

Rendement ajusté annualisé :
 $(1 + r)^2 = 11\,424 / 10\,000 = 1,1424$
 $r = \sqrt{1,1424} - 1 = 6,9\% \text{ brut annualisé}$
3. Comparaison SCPI (4,5 %, liquidité différée 6 mois) :
Crowdfunding : 6,9 % attendu, illiquidité totale 24 mois, risque perte partielle/
totale
SCPI : 4,5 % sur 10 ans, liquidité partielle (marché OTC), risque modéré

Prime de risque crowdfunding vs SCPI = $6,9\% - 4,5\% = 2,4\%$
Cette prime compense : le risque de défaut + l'illiquidité sur 24 mois
Pour un investisseur particulier diversifié, cette prime est raisonnable
À condition de ne pas concentrer + 10-15 % de son patrimoine dans le crowdfunding

Fin du Chapitre 1 — Module 8

Mots-clés : proptech, smart building, IoT, GTB, BIM, AVM, tokenisation, crowdfunding immobilier, IA immobilier, big data, occupancy, PSP

Références bibliographiques :

- IEIF, *Baromètre de la proptech en France*, 2023
- JLL, *Future of Work Survey & Office Demand Report*, 2023
- MSCI, *Real Estate Technology Report*, 2022

- Norme EN 15232 : Efficacité énergétique des bâtiments, 2017
- Financement Participatif France (FPF), *Baromètre du crowdfunding immobilier*, 2023
- AMF, *Cadre réglementaire des PSAN*, 2022

Chapitre 2 — Marchés immobiliers européens : dynamiques et opportunités

MODULE 8 — TENDANCES ET MÉTIER

Niveau : Master spécialisé / Grande école de finance

Prérequis : valorisation immobilière (cap rate, TRI), notions macroéconomiques

Sommaire

1. [Panorama de l'investissement immobilier en Europe](#)
2. [Le cycle immobilier post-COVID et la correction 2022–2023](#)
3. [Royaume-Uni : profondeur et pragmatisme](#)
4. [Allemagne : marchés résidentiels et correction sévère](#)
5. [France : Paris prime et dynamiques régionales](#)
6. [Pays-Bas : transparence et logistique](#)
7. [Espagne : revival et tensions locatives](#)
8. [Italie : Milan hub et repositionnement national](#)
9. [Pays nordiques : marchés institutionnels matures](#)
10. [Europe Centrale et Orientale \(CEE\)](#)
11. [Véhicules transfrontaliers et structuration](#)
12. [Exemples numériques complets](#)
13. [Erreurs fréquentes](#)
14. [Exercices avec corrections](#)

1. Panorama de l'investissement immobilier en Europe

1.1 Volumes d'investissement

Le marché de l'investissement immobilier commercial en Europe est l'un des plus profonds et des plus diversifiés au monde.

Évolution des volumes annuels (Europe) :

Année	Volume (Md€)	Contexte
2019	~290	Pré-COVID, taux bas, marché dynamique
2020	~220	Choc COVID, forte contraction
2021	~270	Rebond post-confinement, liquidité abondante
2022	~300	Pic post-COVID, début de remontée des taux (S2)
2023	~140	Choc taux, correction marquée (~50 % vs 2022)
2024	~180	Début de reprise, taux stabilisés

La correction de 2023 est la plus sévère depuis la crise financière de 2008–2009. Elle reflète principalement le **REPRICING DES CAP RATES** lié à la remontée brutale des taux d'intérêt (BCE : de 0 % à 4,5 % entre juillet 2022 et septembre 2023).

1.2 Répartition géographique des investissements

PART DES INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS COMMERCIAUX EN EUROPE (2022)

Royaume-Uni	: ~22 %	
Allemagne	: ~18 %	
France	: ~12 %	
Espagne	: ~9 %	
Pays-Bas	: ~7 %	
Nordiques	: ~7 %	
CEE	: ~5 %	
Italie	: ~5 %	
Autres	: ~15 %	

1.3 Répartition par segment

Segment	Part 2022	Tendance 2023–2024
Bureaux	~35 %	↘ Correction sévère (télétravail + taux)
Résidentiel	~22 %	→ Résilient, demande structurelle
Logistique	~18 %	↘ Correction après euphorie 2021
Commerce	~12 %	↗ Légère reprise (retail select.)
Hôtellerie	~5 %	↗ Forte reprise post-COVID
Autres (santé, éducation...)	~8 %	↗ Montée des alternative assets

2. Le cycle immobilier post-COVID et la correction 2022–2023

2.1 Mécanisme du repricing des cap rates

La remontée des taux directeurs de la BCE et de la Fed a mécaniquement déplacé vers le haut l'ensemble de la courbe des taux, impactant les cap rates immobiliers via deux canaux :

Canal 1 — Coût de financement :

Un actif financé à 65 % LTV coûtait en dette 1,5–2,0 % en 2021. En 2023, ce même financement coûte 4,5–5,5 %. Le rendement de l'equity (cap rate "leverage spread") exige donc une hausse du cap rate.

Canal 2 — Opportunité cost :

Les taux longs OAT 10 ans sont passés de 0 % en 2021 à 3,5 % en 2023. La prime de risque immobilière (cap rate – OAT 10 ans) doit rester positive : pour une prime de risque constante de 150 bps, si l'OAT monte de 0 % à 3,5 %, le cap rate "équilibre" passe de 1,5 % à 5,0 %.

MÉCANISME DE REPRICING DES CAP RATES

2021 :

OAT 10 ans = 0 %

Prime de risque immobilière = 3,5 %

→ Cap rate d'équilibre = 3,5 %

2023 :

OAT 10 ans = 3,5 %

Prime de risque immobilière = 1,5 % (compression par stress de marché)

→ Cap rate d'équilibre = 5,0 %

Impact valeur (NOI stable = 1 M€) :

Valeur 2021 = 1 M€ / 3,5 % = 28,6 M€

Valeur 2023 = 1 M€ / 5,0 % = 20,0 M€

Perte de valeur = -30,0 %

2.2 Stress sur les fonds core ouverts

Les **fonds core ouverts** (open-ended core funds) ont été particulièrement touchés par la correction :

- Hausse des rachats (redemptions) des LPs face aux moins-values latentes
- Impossibilité de céder les actifs rapidement pour honorer les rachats (délais de transactions de 6–18 mois)
- Mise en place de **gates** (plafonds de rachats) et de **queues** (files d'attente de sortie) dans plusieurs fonds allemands (Offene Immobilienfonds) et certains fonds pan-européens
- Décotes sur le marché secondaire (shadow NAV) de 10–30 %

2.3 Différentiation par segment dans la correction

Segments très affectés :

- Bureaux périphériques (vacance structurelle + repricing)
- Centres commerciaux secondaires
- Logistique secondaire (surévaluation 2021)

Segments résilients ou en hausse :

- Logement résidentiel (demande structurelle)
- Logistique prime (loyers en hausse)
- Santé / médico-social
- Hôtellerie prime (rattrapage post-COVID)

3. Royaume-Uni : profondeur et pragmatisme

3.1 Caractéristiques du marché UK

Le marché immobilier britannique est le **plus profond et le plus liquide** d'Europe :

Indicateur	UK	France	Allemagne
Volume annuel (Md€, 2022)	~66	~36	~54
Nombre de fonds actifs	~850	~350	~500
Liquidité (délai moyen de cession)	3–6 mois	4–8 mois	4–9 mois
Transparence	Très élevée	Élevée	Élevée

3.2 Géographies clés

City of London : hub financier mondial, bureau prime < 5 min de Bank Station, loyers prime > 80–100 £/sqft/an (860–1 075 €/m²/an)

West End : immobilier résidentiel ultra-prime (Mayfair, Belgravia, Knightsbridge), immobilier commercial premium (Oxford Street, Regent Street)

Big Six hors Londres : Manchester, Birmingham, Edinburgh, Glasgow, Leeds, Bristol — marchés régionaux actifs avec des cap rates plus attractifs (bureaux : 5–6,5 %)

3.3 Impact du Brexit sur les investissements

Le Brexit (sortie effective du 1er janvier 2021) a eu des effets contrastés :

- **Départ de fonctions financières** vers Paris, Amsterdam, Francfort : pression sur le marché des bureaux londoniens (notamment City)
- **Maintien de l'attractivité** pour les investisseurs non-européens (droit des affaires anglo-saxon,

tribunaux efficaces, place financière)

- **Complexité accrue** pour les fonds européens : passeport AIFM perdu, structures QIAIF (Irlande) ou luxembourgeoises obligatoires

4. Allemagne : marchés résidentiels et correction sévère

4.1 Singularité du marché résidentiel institutionnel allemand

L'Allemagne dispose du **marché résidentiel locatif institutionnel le plus développé d'Europe**. Historiquement, le taux de propriété en Allemagne (44 %) est très inférieur à la moyenne européenne (70 % en France), créant un marché locatif massif et institutionnalisé.

Acteurs majeurs :

- **Vonovia** : premier bailleur d'Europe (~550 000 logements)
- **Deutsche Wohnen** (fusionné avec Vonovia)
- **LEG Immobilien** (~165 000 logements en Rhénanie)

4.2 La correction sévère de 2022–2023

Le marché immobilier allemand a subi la correction la plus sévère d'Europe :

CORRECTION DES PRIX EN ALLEMAGNE (2022–2023)

Résidentiel Berlin : -30 à -35 % (prix d'achat)
Bureaux Munich : -20 à -25 %
Bureaux Francfort : -15 à -20 %
Logistique Ruhr : -10 à -15 %

Causes de l'ampleur de la correction :

1. Marché surévalué en 2021 (cap rates à 2,5–3 % résidentiel Berlin)
2. Forte exposition des acheteurs aux financements variables (Bausparverträge)
3. Réglementation locative restrictive (Mietpreisbremse — frein à l'augmentation des loyers)
4. Hausse rapide des coûts de construction (+30–40 % entre 2020 et 2023)

4.3 Marchés de bureaux allemands : les Big 7

Les 7 principales villes de bureaux (Big 7) : Berlin, Munich, Francfort, Hambourg, Düsseldorf, Stuttgart, Cologne.

Ville	Cap rate prime bureaux (2024)	Loyer prime (€/m²/mois)
Munich	4,0–4,5 %	30–35 €
Berlin	4,2–4,8 %	28–33 €
Francfort	4,5–5,0 %	42–47 € (City)
Hambourg	4,3–4,8 %	28–32 €

5. France : Paris prime et dynamiques régionales

5.1 Paris et l'Île-de-France : un marché à deux vitesses

QCA (Quartier Central des Affaires) :

Le triangle d'or parisien (8ème arrondissement, Champs-Élysées, La Défense) concentre les loyers les plus élevés de France :

- Loyers prime QCA : 800–950 €/m²/an (bureaux)
- Cap rate prime QCA : 3,2–3,8 % (post-correction 2023)
- Demande placée bureaux IdF : 1,8–2,2 millions m²/an

La Défense :

Premier quartier d'affaires de France par surface (~3,5 millions m²), premier marché de grands utilisateurs (CAC 40). Cap rates 4,0–4,8 % selon l'état de l'immeuble.

Péri-Défense / Boucle de Seine :

Marchés de bureaux plus secondaires, taux de vacance plus élevés (10–15 %), sous pression structurelle depuis le télétravail.

5.2 Grand Paris Express : impact sur les valorisations

Le **Grand Paris Express (GPE)**, réseau de 200 km de métro automatique en cours de construction (livraisons prévues 2024–2030), constitue l'un des plus grands chantiers d'infrastructure en Europe.

Impact sur les valorisations immobilières autour des gares :

HAUSSE DE VALEUR ESTIMÉE AUTOUR DES NOUVELLES GARES GPE

Zone d'influence : dans un rayon de 800m autour des gares

Hausse résidentielle : +5 à +15 % vs situation pré-annonce

Hausse bureaux périphériques (Saint-Denis, Villejuif, Bobigny) : +10 à +25 %

Logistique urbaine (Saint-Ouen, Cachan) : +8 à +20 %

Horizon de réalisation : lié aux dates d'ouverture des lignes

(Ligne 15 Sud : 2025, Ligne 16 : 2026, Ligne 15 Est : 2030)

5.3 Logistique et e-commerce en France

La **logistique** constitue le segment le plus dynamique du marché français depuis 2019 :

- Demande tirée par l'e-commerce (+25 % en volume sur 2020–2022)
- Loyers prime entrepôts logistiques : 60–70 €/m²/an (Île-de-France), 40–55 €/m²/an (régions)
- Cap rates logistique prime : 4,0–4,8 % (2024, post-correction)
- Stock de cellules logistiques France : ~65 millions m²

Nouvelle réglementation ZAN (Zéro Artificialisation Nette) :

La loi Climat et Résilience (2021) impose de diviser par deux la consommation d'espaces naturels d'ici 2030 et d'atteindre le Zéro Artificialisation Nette en 2050. Cette contrainte est particulièrement forte pour le développement logistique et va mécaniquement **réduire l'offre** de nouveaux entrepôts, soutenant les valeurs locatives.

6. Pays-Bas : transparence et logistique

6.1 Caractéristiques du marché néerlandais

Le marché immobilier néerlandais se distingue par :

- Une **très forte transparence** (données publiques de qualité, professionnalisme des acteurs)
- Une base d'investisseurs institutionnels locaux puissante (fonds de pension APG, PGGM, NN)
- Un positionnement logistique exceptionnel (Port de Rotterdam, Aéroport Schiphol)

6.2 Amsterdam : marché de bureaux prime européen

Amsterdam se positionne comme l'une des destinations de bureaux les plus attractives d'Europe post-Brexit :

- Loyers prime bureaux : 425–450 €/m²/an (Zuidas, Amsterdam CBD)
- Cap rate prime : 4,0–4,5 %
- Demande soutenue des sièges européens de grandes tech (Netflix, Uber, Booking.com)

Tension sur le marché résidentiel :

Amsterdam fait face à une crise du logement sévère : pénurie de l'offre, prix médians > 6 000 €/m², difficultés d'accès pour les ménages à revenus moyens. Le gouvernement a introduit des mesures de régulation (prix plafonds pour le secteur social étendu) qui ont fortement impacté les valeurs résidentielles.

7. Espagne : revival et tensions locatives

7.1 Le revival espagnol

Après la crise de 2008–2013 (effondrement de la bulle immobilière), l'Espagne a connu un **rebond fort et continu** de son marché immobilier entre 2015 et 2022.

Facteurs structurels favorables :

- Attractivité internationale (tourisme, retraités européens, Digital Nomads)
- Dynamisme économique de Madrid et Barcelone (startups, fintech, tech)
- Flux migratoires internes vers les grandes villes

7.2 Marchés prime : Madrid et Barcelone

Indicateur	Madrid	Barcelone
Loyer prime bureaux	35–42 €/m²/mois	25–30 €/m²/mois
Cap rate bureaux prime	4,5–5,2 %	4,8–5,5 %
Prix résidentiel prime	8 000–12 000 €/m²	7 000–10 000 €/m²

7.3 Plafonnement des loyers : controverse et impact

La **Loi pour le Droit au Logement** (mai 2023) a introduit en Espagne un **plafonnement des loyers** dans les "zones de marché résidentiel tendu", permettant aux communautés autonomes de geler ou limiter les hausses de loyers résidentiels.

Impact observé :

- **Barcelone** a appliqué ce plafonnement : retrait d'une partie de l'offre locative du marché (propriétaires qui vendent plutôt que louent)
- Effet pervers : réduction de l'offre → hausse des prix dans les segments non régulés
- **Madrid** a refusé d'appliquer le plafonnement → différentiel de marché significatif

Leçon pour l'investisseur : le risque réglementaire locatif (rent control) est un facteur de risque majeur dans l'allocation géographique. Les marchés qui imposent des plafonnements de loyers créent une incertitude durable sur les rendements futurs.

8. Italie : Milan hub et repositionnement national

8.1 Milan : transformation en hub financier européen

Milan s'est progressivement imposée comme le **hub financier alternatif** en Europe du Sud, attirant des entreprises et institutions déplacées de Londres post-Brexit et bénéficiant d'un dynamisme économique soutenu (mode, design, fintech, pharma).

Quartiers d'affaires milanais :

- **Porta Nuova** : quartier neuf (Unicredit Tower, Expo Gate), standards internationaux
- **CityLife** : développement récent de grande envergure (Generali, PwC)
- **Lorenteggio / Symbiosis** : nouveau développement tertiaire dans le sud-ouest

Indicateurs de marché (bureaux prime Milan 2024) :

- Loyer prime : 700–750 €/m²/an
- Cap rate prime : 4,2–4,8 %

8.2 Le reste de l'Italie

Hors Milan, le marché immobilier commercial italien reste **plus fragmenté et moins institutionnalisé** :

- Rome : marché public/institutionnel dominant, faible dynamique corporate privé
- Naples : marchés émergents, attractivité touristique en hausse
- Sud Italie : écarts de développement persistants, risques politiques locaux

9. Pays nordiques : marchés institutionnels matures

9.1 Caractéristiques communes

Les marchés nordiques (Suède, Danemark, Norvège, Finlande) partagent :

- Une **base institutionnelle locale très forte** (fonds de pension, assureurs) qui représente 60–70 % des investisseurs
- Des **standards ESG** parmi les plus élevés au monde
- Des marchés **matures et transparents**
- Des **devises locales** (SEK, DKK, NOK) qui introduisent un risque de change pour les investisseurs zone euro

9.2 La crise immobilière suédoise 2022–2024

La Suède a été particulièrement touchée par la correction immobilière :

- Forte proportion de promoteurs et foncières cotées exposées aux marchés de capitaux
- Nombreuses sociétés immobilières cotées (Castellum, SBB, Faberge) ont subi des baisses boursières de 50–80 %
- SBB (Samhällsbyggnadsbolaget) a fait face à une crise de liquidité sévère en 2023

Cause principale : exposition excessive aux dettes à taux variable, levier élevé, et chutes des valeurs combinées à la remontée des taux.

10. Europe Centrale et Orientale (CEE)

10.1 Dynamiques de la région CEE

Les marchés immobiliers d'Europe Centrale (Pologne, Tchéquie, Hongrie, Roumanie, Slovaquie) présentent des caractéristiques attractives :

- **Croissance économique** supérieure à la moyenne européenne (rattrapage)
- **Loyers en hausse** soutenue, tiré par la demande (tertiarisation de l'économie)
- **Cap rates supérieurs** à l'Europe de l'Ouest (prime de risque pays)
- **Marchés en développement** : moindre profondeur, moins de données comparables

10.2 Pologne : premier marché CEE

Varsovie est le marché de bureaux le plus mature de la région :

- Stock de bureaux : ~6 millions m² (Varsovie)
- Loyer prime : 22–26 €/m²/mois
- Cap rate prime bureaux : 5,5–6,5 %
- Principaux locataires : BPO/SSC (centres de services partagés de multinationales), banques, tech

Cracovie, Wrocław, Łódź, Trójmiasto constituent des marchés régionaux actifs, notamment pour les BPO.

10.3 Risques spécifiques CEE

Risque	Description
Risque politique	Instabilité institutionnelle (Hongrie, Pologne 2015–2023), impact sur state of law
Risque réglementaire	Moins prévisible qu'en Europe de l'Ouest
Risque de change	Expositions en PLN, CZK, HUF — couverture coûteuse
Risque géopolitique	Proximité Ukraine, vulnérabilité aux flux migratoires et instabilité
Liquidité de sortie	Marché moins profond, délais de cession plus longs

11. Véhicules transfrontaliers et structuration

11.1 Le Grand-Duché de Luxembourg : hub européen de la gestion d'actifs

Luxembourg accueille la grande majorité des fonds d'investissement alternatifs européens, grâce à :

- Une fiscalité favorable (pas d'IS sur les fonds non-résidents)
- Une réglementation mature (CSSF — Commission de Surveillance du Secteur Financier)
- La disponibilité de tous les outils légaux pour les fonds alternatifs (AIFMD, UCITS)

Principaux véhicules luxembourgeois pour l'immobilier :

Véhicule	Description	Avantages
SCSp (Special Limited Partnership)	Partnership à responsabilité limitée	Flexible, pas de personnalité morale obligatoire
SCA (Société en Commandite par Actions)	Equity plus structuré	Adapté aux fonds avec actions inscrites à la CSSF
SICAV-SIF	Fonds à capital variable réservé aux investisseurs avertis	Capital variable, souplesse
RAIF (Reserved Alternative Investment Fund)	Fonds réservé, sans agrément direct CSSF	Lancement rapide (3–4 mois)
S.A. avec régime SPF/SOPARFI	Holding patrimoniale	Optimisation fiscal dividendes/PV

11.2 Irlande : QIAIF et fonds non-cotés

L'**Irlande** (QIAIF — Qualifying Investor Alternative Investment Fund) est une autre plateforme européenne de fonds alternatifs, principalement utilisée pour les fonds cotés (CLO, hedge funds) mais aussi pour l'immobilier.

11.3 Traités de non-double imposition

La structuration transfrontalière vise à optimiser l'imposition des revenus et plus-values immobilières via les conventions fiscales bilatérales. Principes :

EXEMPLE DE STRUCTURATION TYPIQUE (fonds pan-européen)

Investisseurs (LPs) – divers pays



Fonds – Luxembourg SCSp (ou RAIF)



- ├── SPV France (SAS ou SCI) → actifs français
- ├── SPV Allemagne (GmbH & Co. KG) → actifs allemands
- ├── SPV Espagne (S.L.) → actifs espagnols
- └── SPV Pologne (Sp. z o.o.) → actifs polonais

Avantages :

- Centralisation de la gestion à Luxembourg (AIFM)
- Application des traités fiscaux France-Luxembourg, Allemagne-Luxembourg, etc.
- Limitation de la retenue à la source sur les dividendes remontés
- Exonération de PV dans certains cas (régime mère-fille)

12. Exemples numériques complets

Exemple 1 — Comparaison rendements prime 2024 selon géographie

Situation :

Un fonds pan-européen dispose de 100 M€ à déployer. Il étudie quatre marchés avec les hypothèses suivantes :

Marché	Cap rate prime	Croissance loyers estimée /an	Prime de risque / inflation	Fiscalité retenue dividendes
Paris QCA	3,5 %	+2,5 %	Faible	15 % (traité FR-LU)
Berlin bureaux	4,2 %	+1,5 %	Moyen	5 % (traité DE-LU)
Madrid prime	5,0 %	+3,0 %	Moyen	0 % (mère-fille LU)
Varsovie prime	5,75 %	+3,5 %	Élevé	5 % (traité PL-LU)

Calcul du TRI à 7 ans (hypothèses communes : LTV 50 %, taux dette 4,5 %, sortie au même cap rate, charges 15 % des loyers) :

Méthodologie de calcul pour Paris QCA (actif 10 M€) :

NOI année 1 = $10\,000\,000 \times 3,5\% \times (1 - 0,15) = 297\,500\text{ €}$

[Ratio de charges = 15 % du NOI brut]

Croissance loyers +2,5 %/an sur 7 ans

Financement : LTV 50 %, dette 5 000 000 € à 4,5 %

Intérêts annuels = $5\,000\,000 \times 4,5\% = 225\,000\text{ €}$

Cash flow equity année 1 = $297\,500 - 225\,000 = 72\,500\text{ €}$

(Rendement cash-on-cash = $72\,500 / 5\,000\,000 = 1,45\%$ – très faible !)

Valeur de sortie (année 7, cap rate stable 3,5 %) :

NOI année 8 = $297\,500 \times (1,025)^7 = 354\,970\text{ €}$

Valeur sortie = $354\,970 / (0,035 \times 0,85) = 11\,937\,000\text{ €}$

[Charges toujours 15 % → NOI net = NOI brut $\times 0,85$]

Remboursement dette = 5 000 000 €

Produit equity = $11\,937\,000 - 5\,000\,000 = 6\,937\,000\text{ €}$

Flux equity : t=0: -5 000 000, t=1 à 7: +72 500/an (croissant), t=7: +6 937 000

TRI Paris $\approx 7,8\%$

Par analogie pour les autres marchés (calculs simplifiés) :

Berlin : NOI yield plus élevé, croissance moindre → TRI $\approx 8,5\%$

Madrid : meilleur yield + croissance + fiscalité avantageuse → TRI $\approx 11,2\%$

Varsovie: yield élevé + forte croissance, mais prime de risque → TRI $\approx 12,8\%$

Analyse risque-rendement :

Marché	TRI estimé	Risque (qualitatif)	Sharp ratio immobilier
Paris QCA	7,8 %	Très faible	3,1
Berlin	8,5 %	Faible	2,8
Madrid	11,2 %	Modéré	2,6
Varsovie	12,8 %	Élevé	2,0

Paris offre le meilleur rapport risque/rendement (Sharp ratio le plus élevé) malgré un TRI absolu plus faible. C'est pourquoi les fonds core à faible tolérance au risque sur-allouent à Paris.

Exemple 2 — Impact de la remontée des taux 2022–2023 sur un actif core

Données :

Un fonds core a acquis un immeuble de bureaux parisien en janvier 2021 avec les caractéristiques suivantes :

- Prix d'acquisition : 28 571 000 € (cap rate 3,5 %, NOI 1 000 000 €)
- Financement : LTV 60 %, dette 17 143 000 € à taux fixe 1,8 % sur 7 ans
- Equity investi : 11 428 000 €

Valorisation en décembre 2023 (après repricing) :

- Le marché impose désormais un cap rate de 4,5 % sur cet actif
- Le NOI est stable à 1 000 000 €

Calcul des impacts :

Valeur en 2021 = $1\,000\,000 / 0,035 = 28\,571\,000\text{ €}$
Valeur en 2023 = $1\,000\,000 / 0,045 = 22\,222\,000\text{ €}$

Dépréciation de l'actif = $28\,571\,000 - 22\,222\,000 = -6\,349\,000\text{ €}$ (-22,2 %)

Impact sur l'equity :

Valeur nette equity (NAV) en 2021 = $28\,571\,000 - 17\,143\,000 = 11\,428\,000\text{ €}$
Valeur nette equity (NAV) en 2023 = $22\,222\,000 - 17\,143\,000 = 5\,079\,000\text{ €}$

Perte equity = $11\,428\,000 - 5\,079\,000 = -6\,349\,000\text{ €}$
Rendement equity (perte) = $-6\,349\,000 / 11\,428\,000 = -55,6\text{ %}$

LTV en 2023 = $17\,143\,000 / 22\,222\,000 = 77,1\text{ %}$ (vs covenant bancaire 70 % !)
→ Breach de covenant probable → discussion avec la banque (waiver ou remboursement partiel)

Effet de levier : la perte sur l'actif (-22,2 %) est amplifiée sur l'equity (-55,6 %)
→ Coefficient de levier = $55,6 / 22,2 = 2,5x$

Enseignements :

1. En période de taux bas, le levier amplifie dramatiquement les moins-values lors d'un repricing
2. Le financement à taux fixe (1,8 %) a préservé le cash flow mais pas la valeur
3. La surveillance des covenants LTV est critique en 2023

Exemple 3 — Arbitrage géographique pour un fonds 500 M€

Données :

Un fonds pan-européen de 500 M€ doit choisir une allocation géographique. Deux scénarios :

Scénario A — Concentration core : 60 % France + 40 % Allemagne

Scénario B — Diversification : 40 % France + 30 % Espagne + 30 % CEE (Pologne)

Indicateur	France	Allemagne	Espagne	Pologne
TRI attendu (7 ans)	7,5 %	8,0 %	11,0 %	13,0 %
Volatilité annuelle (écart-type)	4,0 %	5,5 %	7,0 %	9,0 %
Corrélation avec France	1,0	0,65	0,55	0,35

Scénario A — Calcul :

TRI attendu portefeuille = $60 \% \times 7,5 \% + 40 \% \times 8,0 \% = 4,5 \% + 3,2 \% = 7,7 \%$

Variance portefeuille = $(0,60)^2 \times (4,0)^2 + (0,40)^2 \times (5,5)^2 + 2 \times 0,60 \times 0,40 \times 0,65 \times 4,0 \times 5,5$

$$= 0,36 \times 16 + 0,16 \times 30,25 + 2 \times 0,60 \times 0,40 \times 0,65 \times 22$$
$$= 5,76 + 4,84 + 6,864 = 17,464$$

Écart-type = $\sqrt{17,464} = 4,18 \%$

Sharpe ratio ($r_f = 3,5 \%$) = $(7,7 \% - 3,5 \%) / 4,18 \% = 1,00$

Scénario B — Calcul :

TRI attendu = $40 \% \times 7,5 \% + 30 \% \times 11,0 \% + 30 \% \times 13,0 \%$

$$= 3,0 \% + 3,3 \% + 3,9 \% = 10,2 \%$$

Variance = $(0,40)^2 \times 16 + (0,30)^2 \times 49 + (0,30)^2 \times 81$

$$+ 2 \times (0,40 \times 0,30 \times 0,55 \times 4 \times 7) + 2 \times (0,40 \times 0,30 \times 0,35 \times 4 \times 9) + 2 \times (0,30 \times 0,30 \times 0,40 \times 7 \times 9)$$
$$= 2,56 + 4,41 + 7,29 + 3,696 + 2,016 + 4,536$$
$$= 24,508$$

Écart-type = $\sqrt{24,508} = 4,95 \%$

Sharpe ratio = $(10,2 \% - 3,5 \%) / 4,95 \% = 1,35$

Conclusion :

Indicateur	Scénario A (core)	Scénario B (diversifié)
TRI attendu	7,7 %	10,2 %
Risque (écart-type)	4,18 %	4,95 %
Sharpe ratio	1,00	1,35

Le scénario B offre un meilleur ratio risque/rendement ajusté. La diversification géographique vers l'Espagne et la Pologne est bénéfique grâce aux faibles corrélations avec la France et aux rendements plus élevés. Toutefois, les risques qualitatifs (politique, réglementaire, change) du scénario B ne sont pas intégralement captés par l'écart-type statistique.

13. Erreurs fréquentes

13.1 Raisonner uniquement sur les cap rates sans intégrer la croissance des loyers

Erreur : Considérer qu'un actif à cap rate 5,5 % à Varsovie est meilleur qu'un actif à 3,5 % à Paris.

Réalité : Le cap rate est une mesure statique du rendement courant. Le TRI intègre également la **croissance des loyers** et l'évolution de la valeur. Un actif parisien à 3,5 % avec une forte croissance locative peut offrir un TRI supérieur à un actif polonais à 5,5 % avec une croissance atone.

13.2 Sous-estimer le risque de change CEE

Erreur : Allouer massivement en CEE sans couvrir le risque de change (PLN, CZK, HUF).

Réalité : Sur 7–10 ans, la volatilité des devises d'Europe Centrale peut effacer une part importante du différentiel de rendement. La couverture de change (cross-currency swap) a un coût (100–200 bps/an) qui doit être intégré dans le calcul de TRI.

13.3 Confondre liquidité du marché et liquidité de l'actif

Erreur : Acheter un actif "périphérique" dans un marché "liquide" (ex : bureaux suburbains à Londres) en pensant bénéficier de la liquidité du marché britannique.

Réalité : La liquidité est **actif-spécifique**, pas seulement de marché. Un actif atypique, mal localisé ou de grande taille peut être illiquide dans n'importe quel marché. La liquidité dépend du nombre d'acheteurs potentiels *pour cet actif précis*.

13.4 Négliger les risques réglementaires locaux

Erreur : Investir en Espagne ou Allemagne résidentiel sans analyser en profondeur les législations de plafonnement des loyers.

Réalité : Les réglementations locatives évoluent rapidement (Mietpreisbremse en Allemagne, loi logement Espagne 2023, encadrement des loyers Paris) et peuvent affecter durablement les rendements. Une veille réglementaire pays par pays est indispensable.

14. Exercices avec corrections

Exercice 1 — Impact de la remontée des taux sur un portefeuille

Énoncé :

Un fonds détient 3 actifs acquis en 2021 avec les caractéristiques suivantes :

Actif	NOI	Cap rate achat	Prix acquisition	LTV	Taux dette
Bureaux Paris	800 000 €	3,2 %	25 000 000 €	60 %	1,5 % fixe
Logistique Lyon	600 000 €	4,0 %	15 000 000 €	55 %	1,8 % fixe
Bureaux Berlin	500 000 €	3,5 %	14 286 000 €	65 %	1,2 % fixe

En 2024, les cap rates ont évolué : bureaux Paris à 4,2 %, logistique Lyon à 4,8 %, bureaux Berlin à 5,0 %.

1. Calculer la valeur 2024 de chaque actif (NOI stable).
2. Calculer le LTV 2024 de chaque actif.
3. Identifier les actifs en situation de breach de covenant.
4. Calculer la perte totale sur l'equity du portefeuille.

Correction :

1. Valeurs 2024 :

Bureaux Paris = $800\,000 / 0,042 = 19\,047\,619\text{ €}$ (vs $25\,000\,000\text{ €}$: -23,8 %)
Logistique Lyon = $600\,000 / 0,048 = 12\,500\,000\text{ €}$ (vs $15\,000\,000\text{ €}$: -16,7 %)
Bureaux Berlin = $500\,000 / 0,050 = 10\,000\,000\text{ €}$ (vs $14\,286\,000\text{ €}$: -30,0 %)

2. LTV 2024 :

Paris : LTV = $(25\,000\,000 \times 60\%) / 19\,047\,619 = 15\,000\,000 / 19\,047\,619 = 78,7\%$
Lyon : LTV = $(15\,000\,000 \times 55\%) / 12\,500\,000 = 8\,250\,000 / 12\,500\,000 = 66,0\%$
Berlin : LTV = $(14\,286\,000 \times 65\%) / 10\,000\,000 = 9\,286\,000 / 10\,000\,000 = 92,9\%$

3. Covenants (supposant un covenant à 70 % LTV) :

Paris : $78,7\% > 70\%$ → BREACH ⚠
Lyon : $66,0\% < 70\%$ → OK ✓
Berlin : $92,9\% > 70\%$ → BREACH SÉVÈRE ⚠⚠

4. Perte totale sur equity :

Equity Paris : avant = $10\,000\,000\text{ €}$, après = $19\,047\,619 - 15\,000\,000 = 4\,047\,619\text{ €}$ → perte = $-5\,952\,381\text{ €}$
Equity Lyon : avant = $6\,750\,000\text{ €}$, après = $12\,500\,000 - 8\,250\,000 = 4\,250\,000\text{ €}$ → perte = $-2\,500\,000\text{ €}$
Equity Berlin : avant = $5\,000\,000\text{ €}$, après = $10\,000\,000 - 9\,286\,000 = 714\,000\text{ €}$ → perte = $-4\,286\,000\text{ €}$

Perte totale equity = $5\,952\,381 + 2\,500\,000 + 4\,286\,000 = 12\,738\,381\text{ €}$

Equity initial total = $10\,000\,000 + 6\,750\,000 + 5\,000\,000 = 21\,750\,000\text{ €}$

Perte % equity = $12\,738\,381 / 21\,750\,000 = -58,6\%$

Une perte sur les actifs de 20–30 % se traduit par une perte sur l'equity de quasi 60 % grâce (ou à cause) de l'effet de levier. C'est le risque fondamental du financement en dette dans un contexte de remontée des taux.

Exercice 2 — Analyse d'une opportunité d'investissement CEE vs France

Énoncé :

Comparez deux opportunités d'investissement pour un fonds de 50 M€ :

- **Option A** : Immeuble bureaux Paris périphérie, 5 000 m², cap rate 5,0 %, croissance loyers 1,5 %/an
- **Option B** : Immeuble bureaux Varsovie, 5 000 m², cap rate 6,5 %, croissance loyers 3,0 %/an, risque de change PLN/EUR estimé à -0,5 %/an en rendement

Calculer et comparer les TRI à 7 ans (sortie au même cap rate, LTV 50 %, dette 4,0 %, charges 18 % des loyers).

Correction :

Option A (Paris, NOI brut = $5\,000 \times \text{cap rate} / (1-18\%)$) :

NOI = Valeur $\times$ cap rate = $X \times 5,0\%$

→ Pour 25 000 000 € (prix) : NOI = 1 250 000 €

Charges = $1\,250\,000 \times 18\% = 225\,000\text{ €}$

NOI net = 1 025 000 €

Financement : 12 500 000 € à 4,0 % → intérêts = 500 000 €

Cash flow equity an 1 = $1\,025\,000 - 500\,000 = 525\,000\text{ €/an}$

Sortie an 7 : NOI net = $1\,025\,000 \times (1,015)^7 = 1\,136\,825\text{ €}$

Valeur sortie = $1\,136\,825 / 0,05 = 22\,736\,500\text{ €}$ (en supposant même cap rate)

Produit equity = $22\,736\,500 - 12\,500\,000 = 10\,236\,500\text{ €}$

TRI Paris A : $t=0$: -12 500 000 ; $t=1$ à 7: ~500 000 croissant ; $t=7$: +10 236 500

→ TRI $\approx 7,2\%$

Option B (Varsovie, avec risque change -0,5 %/an) :

Prix = $5\,000 \times \text{loyer/m}^2 \div \text{cap rate} = ?$

Si NOI = $25\,000\,000 \times 6,5\% = 1\,625\,000\text{ €}$

Ajustement change = -0,5 %/an sur les flux

NOI net = $1\,625\,000 \times (1 - 0,18) = 1\,332\,500\text{ €}$

Cash flow equity an 1 = $1\,332\,500 - 500\,000 = 832\,500\text{ €/an}$

(À déprécier de 0,5 %/an pour le change)

Sortie an 7 (cap rate stable 6,5 %) :

NOI net an 8 = $1\,332\,500 \times (1,03)^7 \times (1-0,005)^7 = 1\,332\,500 \times 1,228 \times 0,965 = 1\,580\,000\text{ €}$

Valeur sortie = $1\,580\,000 / 0,065 = 24\,307\,692\text{ €}$

Produit equity = $24\,307\,692 - 12\,500\,000 = 11\,807\,692\text{ €}$

TRI Varsovie : $t=0$: -12 500 000 ; flux plus élevés mais avec risque change

→ TRI $\approx 10,5\%$ (avant impôt, hors coût couverture change)

Après coût couverture change (150 bps/an) :

→ TRI net $\approx 9,0\%$

Conclusion : Varsovie offre un TRI supérieur de ~175 bps après couverture du change.
La prime de risque politique/réglementaire doit être estimée par chaque investisseur.

Fin du Chapitre 2 — Module 8

Mots-clés : marchés européens, cap rate compression, repricing, cycle immobilier, core fonds ouverts, Grand Paris Express, CEE, véhicules luxembourgeois, RAIF, SCSp, Brexit, rent control, logistique ZAN

Références bibliographiques :

- CBRE, *European Real Estate Market Outlook*, 2024
- JLL, *European Capital Markets Monitor*, Q4 2023
- BNP Paribas Real Estate, *At a Glance Europe*, 2024

- Immostat, *Observatoire des marchés de bureaux Île-de-France*, 2024
- MSCI Real Assets, *Global Property Databank*, 2023
- Knight Frank, *European Outlook*, 2024

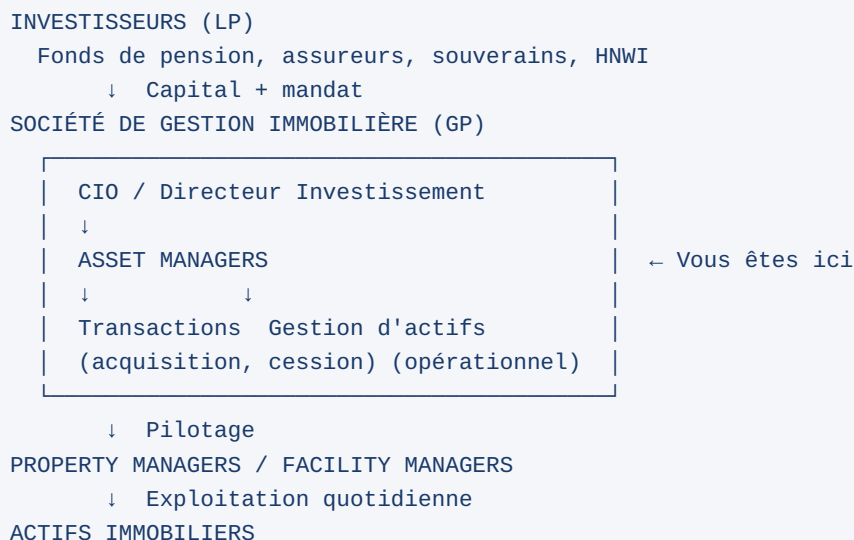
Chapitre 3 — Le Métier d'Asset Manager Immobilier

Introduction

L'**asset manager immobilier** est au cœur de la chaîne de création de valeur dans l'investissement immobilier institutionnel. Son rôle est de maximiser la performance d'un portefeuille d'actifs immobiliers pour le compte d'investisseurs (fonds de pension, assureurs, souverains, family offices), en combinant expertise financière, connaissance du marché et compétences opérationnelles. Ce métier exigeant mêle stratégie, négociation, analyse financière, gestion de projets et relation humaine. Ce chapitre explore ses missions, ses compétences, ses débouchés et les clés pour y exceller.

1. Positionnement et définition du métier

1.1 La chaîne de valeur de l'AM immobilier



1.2 Distinctions avec les métiers proches

Métier	Focus	Horizon	Employeur
Asset Manager	Performance financière du portefeuille	Long terme (durée de détention)	SdG, foncière, institutionnel
Investment Manager	Sélection des investissements, allocation	Moyen terme	SdG, fonds PE
Transaction Manager	Exécution des acquisitions/cessions	Court terme	SdG, brokers
Property Manager	Gestion locative quotidienne	Court terme	SdG, PM externalisé
Promoteur immobilier	Développement de nouveaux programmes	Court/moyen terme	Promoteur
Analyste	Recherche, modélisation, due diligence	Support	SdG, brokers, banques

2. Missions concrètes au quotidien

2.1 La semaine type d'un asset manager

LUNDI

- 9h : Revue des encaissements du mois (tableau de bord PM)
- 10h : Réunion hebdo avec le property manager (vacance, contentieux, travaux)
- 11h : Révision modèle financier d'un actif (hypothèses loyers pour IC)
- 14h : Visite d'actif + réunion locataire (renouvellement bail en cours)
- 16h : Mise à jour reporting mensuel investisseurs

MARDI

- 9h : Due diligence acquisition (analyse financière candidat 25M€)
- 11h : Appel avec le broker (offres reçues sur actif en vente)
- 14h : Réunion Investment Committee (présentation de 2 acquisitions)
- 16h : Suivi chantier rénovation (point avancement + dépassements budgétaires)

MERCREDI

- 9h : Revue des valorisations trimestrielles avec l'expert immobilier
- 11h : Réunion ESG (plan de décarbonation du portefeuille)
- 14h : Négociation renouvellement bail (locataire demande franchise + réduction loyer)
- 16h : Préparation note de synthèse trimestrielle pour les LPs

JEUDI

- 9h : Comité financement (renégociation dette sur actif covenant breach)
- 11h : Sélection de prestataires PM pour un nouvel actif (appel d'offres)
- 14h : Réunion avec architecte (permis de construire pour surélévation)
- 16h : Suivi des KPIs portefeuille (dashboard mensuel)

VENDREDI

- 9h : Veille marché (lecture CBRE, JLL Research, IEIF)
- 10h : Revue des pipeline d'acquisition (screening 15 opportunités)
- 14h : Point avec le CIO (stratégie allocation, actualité marché)
- 16h : Clôture de la semaine + priorités de la semaine prochaine

2.2 Missions par pilier d'activité

Pilier 1 : Stratégie et Business Plan

- Définir la stratégie de chaque actif (hold, améliorer, vendre)
- Construire et actualiser les business plans annuels
- Arbitrer entre options d'asset management (rénovation vs vente vs refinancement)
- Contribuer aux décisions d'allocation du portefeuille

Pilier 2 : Gestion locative et relation locataires

- Anticiper les échéances de baux (WAULT, options de sortie)
- Négocier les renouvellements (loyers, durées, franchises, travaux)
- Gérer les contentieux locatifs
- Attirer et sélectionner de nouveaux locataires

Pilier 3 : Travaux et valorisation

- Piloter les programmes de travaux (capex, délais, qualité)
- Valider les appels d'offres et les contrats d'entreprises
- Suivre les chantiers et gérer les dépassements
- Mesurer le ROI des investissements réalisés

Pilier 4 : Financement

- Suivre les covenants bancaires
- Préparer les refinancements
- Optimiser la structure du capital (LTV, coût de la dette)

Pilier 5 : Reporting et relation investisseurs

- Produire les rapports trimestriels (performance, valorisation, KPIs)
- Préparer les rapports annuels (GRESB, rapport ESG)
- Répondre aux questions des LPs
- Présenter les résultats en Advisory Board

3. Compétences requises

3.1 Compétences techniques

Finance :

- ✓ Maîtrise de la modélisation financière Excel (DCF, LBO, waterfall)
- ✓ Compréhension des méthodes de valorisation immobilière
- ✓ Lecture et analyse des états financiers (entreprises + SPVs)
- ✓ Compréhension des structures de financement (LTV, DSCR, covenants)
- ✓ Notions de fiscalité immobilière et des sociétés

Droit immobilier :

- ✓ Baux commerciaux (3/6/9, indexation ILC/ILAT, clauses clés)
- ✓ Droit des sociétés (SCI, SAS, SPV, holding luxembourgeoise)
- ✓ Urbanisme de base (PLU, permis de construire, DPU)
- ✓ Réglementation des fonds (AIFM, SCPI, OPCI, AMF)

Technique immobilière :

- ✓ Lecture de plans (surface SHON vs SHAB, parkings, locaux techniques)
- ✓ Notions de construction et maintenance
- ✓ Compréhension des certifications (BREEAM, HQE, DPE)
- ✓ Vocabulaire technique (CVC, GTB, PUE...)

Marché :

- ✓ Connaissance des marchés immobiliers (Paris, Europe)
- ✓ Maîtrise des sources de données (JLL Research, CBRE, MSCI, IEIF)
- ✓ Suivi des acteurs (investisseurs, opérateurs, brokers)

3.2 Compétences soft

Négociation :

- Négocier des baux avec des locataires qui ont leurs propres intérêts
- Négocier des acquisitions avec des vendeurs
- Négocier avec les banques (covenants, refinancements)
- Clé : capacité à créer de la valeur pour les deux parties, pas seulement "gagner"

Rigueur et organisation :

- Gérer 10-20 actifs simultanément
- Ne jamais rater une échéance de bail, un covenant, un reporting
- Outils : Excel, CRM, tableaux de bord, calendriers des échéances

Prise de décision sous incertitude :

- L'information est toujours incomplète en immobilier
- Savoir quand il y a assez d'informations pour décider
- Assumer ses décisions et tirer des leçons

Communication :

- Rédiger des notes d'IC claires et convaincantes
- Présenter oralement à des comités d'investisseurs exigeants
- Communiquer avec des locataires, des prestataires, des banquiers, des avocats

Curiosité et veille :

- Le marché immobilier évolue vite (post-COVID, IA, ESG, taux)
- Rester informé en permanence (newsletters, conférences, terrain)

4. Formations et certifications

4.1 Formations initiales

Grandes Écoles de Commerce :

- HEC, ESSEC, ESCP (masters spécialisés immobilier)
- Sciences Po (master urbanisme + finance)
- ESSEC IMPACT (master immobilier reconnu)

Écoles spécialisées immobilier :

- ICH (Institut de la Construction et de l'Habitat) – Paris
- ESPI (École Supérieure des Professions Immobilières) – réseau national
- IMPI (Institut du Management des Professions de l'Immobilier)
- Mastère FIMMO (Finance et Immobilier) – ESCP

Ingénieurs + finance :

- X, Centrale, ENPC (École des Ponts) avec master finance
- Master 2 droit immobilier (Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Profils rares et valorisés :

- Double compétence ingénieur (technique) + finance
- Droit immobilier + finance
- Urbanisme + finance

4.2 Certifications professionnelles

Certification	Organisme	Utilité pour l'AM Immo	Durée préparation
RICS MRICS	Royal Institution of Chartered Surveyors	Expertise valorisation, crédibilité internationale	2-3 ans (APC + expérience)
CCIM	CCIM Institute (USA)	Investissement immobilier commercial	6-18 mois
CFA (Chartered Financial Analyst)	CFA Institute	Finance générale, allocation d'actifs	3-5 ans (3 niveaux)
CAIA	CAIA Association	Actifs alternatifs dont immobilier	1-2 ans (2 niveaux)
Certification AMF	AMF	Obligatoire pour gérants SCPI/OPCI	3-6 mois
GRESB Champion	GRESB	ESG immobilier, reporting	Formation continue

Focus RICS APC (Assessment of Professional Competence) :

Le RICS est la certification de référence pour les professionnels immobiliers.

Compétences évaluées :

- Valorisation (RICS Red Book)
- Gestion d'actifs
- Finance immobilière
- Droit immobilier
- Développement durable

Format :

1. Expérience professionnelle requise : 5 ans pour MRICS, 2 ans pour AssocRICS
2. Rédaction d'un summary of experience
3. Final assessment interview (entretien par un panel de RICS)

Reconnaissance : standard international (UK, USA, Asie, Europe)

5. Structure de carrière et salaires

5.1 Parcours type

BAC+5 (grande école / master spécialisé)

↓

ANALYSTE / CHARGÉ D'ÉTUDES (1-3 ans)

- Modélisation financière, due diligence, préparation des IC
- Salaire : 38-50K€ brut/an (+ bonus 5-15%)

↓

ASSET MANAGER JUNIOR (2-4 ans)

- Gestion d'un portefeuille de 3-8 actifs
- Due diligence d'acquisitions de taille moyenne
- Salaire : 50-70K€ (+ bonus 10-20%)

↓

ASSET MANAGER CONFIRMÉ (3-5 ans)

- Portefeuille 10-20 actifs ou 1-2 actifs majeurs
- Autonomie sur les acquisitions <50M€
- Salaire : 70-100K€ (+ bonus 15-30%)

↓

ASSET MANAGER SENIOR / HEAD OF AM (5-10 ans)

- Management d'une équipe (3-8 personnes)
- Stratégie du fonds ou d'une poche géographique
- Salaire : 100-180K€ (+ bonus 20-40% + participation carried interest)

↓

CIO / DIRECTEUR GÉNÉRAL (10-15 ans+)

- Vision stratégique globale, relation LP, levée de fonds
- Salaire : 200-400K€ + carried interest significatif

5.2 Comparaison des employeurs

Société de Gestion indépendante (Perial, Primonial REIM, Altarea...) :

- + Culture entrepreneuriale, polyvalence, exposition aux décisions
- + Potentiel de carried interest
- Ressources humaines limitées, rémunération variable selon la performance du fonds

Foncière cotée (SIIC) (Unibail, Covivio, Icade, Gecina) :

- + Stabilité, ressources importantes, actifs de grande qualité
- + Exposition aux marchés de capitaux (émissions obligataires, marchés actions)
- Moins d'autonomie, processus plus longs, rémunération parfois inférieure au PE

Fonds pan-européens (AXA IM Real Assets, BNP Paribas REIM, Amundi Immo, LaSalle) :

- + Exposition internationale, ressources importantes, formation structurée
- + Meilleure rémunération variable
- Processus de décision plus long, moins d'entrepreneuriat

Fonds d'investissement / PE immobilier (Blackstone BREIT, KKR Real Estate, Ares RE) :

- + Rémunération potentiellement très élevée (carried interest)
- + Exposition aux opérations complexes (LBO, reposition)
- Pression forte, heures longues, accès difficile (recrutement très sélectif)

6. La note d'Investment Committee

6.1 Structure d'une note d'IC type

La **note d'IC** est le document central du métier. Elle doit convaincre un comité d'investissement en 20-30 minutes.

STRUCTURE TYPE D'UNE NOTE D'IC ACQUISITION

1. EXECUTIVE SUMMARY (1 page)
 - Actif : description en 3 lignes
 - Opportunité : pourquoi c'est intéressant maintenant
 - Métriques clés : prix, cap rate, IRR, EM
 - Recommandation : INVESTIR / NE PAS INVESTIR
2. DESCRIPTION DE L'ACTIF
 - Localisation (carte, accès)
 - Surface, découpage, état technique
 - Historique de l'actif
3. ANALYSE DU MARCHÉ
 - Benchmark marché : cap rates, loyers, vacance
 - Position de l'actif dans le marché
4. ANALYSE LOCATIVE
 - Liste des locataires : loyer, surface, WAULT, solvabilité
 - Loyer actuel vs loyer de marché (sur/sous-loué ?)
 - Risques locatifs identifiés
5. STRATÉGIE D'ASSET MANAGEMENT
 - Plan d'action post-acquisition
 - Rénovations envisagées
 - Stratégie locative (renouvellements, commercialisation)
 - Stratégie de sortie
6. MODÈLE FINANCIER
 - Hypothèses clés (loyers, vacance, charges, cap rate sortie)
 - Cash flows sur 5-7 ans
 - Métriques : IRR non levieré, IRR equity, EM, cash yield
 - Analyse de sensibilité (tableaux bidimensionnels)
7. RISQUES
 - Top 5 risques identifiés
 - Plan de mitigation pour chacun
 - Red flags éventuels
8. FINANCEMENT
 - Structure proposée (LTV, durée, taux, covenants)
 - Term sheet bancaire reçue
9. ASPECTS JURIDIQUES ET FISCAUX
 - Structure juridique proposée
 - Points d'attention légaux (servitudes, contentieux)
10. RECOMMANDATION ET CONDITIONS
 - Prix cible et fourchette de négociation
 - Conditions suspensives
 - Planning de closing

7. Questions d'entretien et bons exemples de réponses

7.1 Questions techniques fréquentes

Q : Expliquez comment vous valorisez un immeuble de bureaux.

Bonne réponse : "Je commence par la méthode de capitalisation directe : NOI divisé par le taux de capitalisation de marché. Pour calculer le NOI, je prends les loyers bruts réels ou de marché, je déduits les provisions pour vacance (5-10% selon le marché) et les charges propriétaires non refacturables. Pour le taux de cap, je me référence aux transactions récentes comparables — loyer, surface, localisation, qualité. Je croise avec une approche DCF sur 5-7 ans en modélisant les flux locatifs détaillés (renouvellements, indexations, franchises) et une valeur terminale. Si les deux méthodes convergent à $\pm 10\%$, je suis confiant. Si elles divergent, j'explore pourquoi."

Q : Qu'est-ce que le WAULT et pourquoi est-il important ?

Bonne réponse : "Le WAULT est la durée résiduelle moyenne des baux, pondérée par les loyers. Si j'ai 3 locataires — l'un avec 1 an restant qui paye 50% des loyers, les deux autres avec 7 et 8 ans — mon WAULT sera environ 4 ans. C'est un indicateur clé du risque locatif à court terme : un WAULT court signifie que beaucoup de revenus arrivent à échéance dans 2-3 ans — risque de départ, de renégociation. Les fonds core exigent typiquement un WAULT > 5-6 ans. Je distingue aussi le WAULT-to-break (jusqu'à la prochaine option de résiliation) du WAULT-to-expiry."

Q : Un locataire vous demande une réduction de loyer de 20%. Comment gérez-vous cette situation ?

Bonne réponse : "Je commence par comprendre la situation : est-ce une demande légitime (loyer au-dessus du marché, difficultés financières avérées) ou une opportuniste ? Je demande des justificatifs (comptes financiers, comparables de marché). Si le loyer est effectivement au-dessus du marché, une renégociation est dans l'intérêt des deux parties pour éviter un départ. Je pourrais concéder 10-15% de réduction en échange d'une extension de bail de 3 ans — le loyer baisse mais le WAULT augmente, net-net la valeur de l'actif peut rester stable voire augmenter. Si la demande est opportuniste et sans justification, je maintiens ma position avec des arguments de marché et j'explique les coûts d'un déménagement pour le locataire."

7.2 Questions de raisonnement / cas pratique

Q : On vous présente un immeuble de bureaux à Paris à 3,8% de taux de capitalisation avec un locataire unique qui a 18 mois de bail restant. La valeur affichée est 20M€. Que pensez-vous ?

Bonne réponse : "Ce prix m'inquiète. Avec 18 mois de WAULT, l'actif ressemble à une bombe à retardement. À moins que le locataire soit un grand compte en très bonne santé financière avec une forte probabilité de renouvellement, acheter à 3,8% est trop cher. Le risque de vacance est immédiat. Je calculerais la valeur 'vide' (avec une période de vacance de 12-18 mois + franchise + incentives) : sur un loyer de 760 000€, une vacance de 18 mois = 1,1M€ de revenus perdus + 1M€ d'incentives de relocation → la valeur risque de descendre à 15-16M€. Je négocierais le prix autour de 15M€ maximum, ou j'exigerais des conditions suspensives liées au renouvellement du bail."

Q : Vous êtes asset manager d'un portefeuille de 500M€. Votre CIO vous demande de construire un reporting ESG. Par où commencez-vous ?

Bonne réponse : "Je commence par l'inventaire des données disponibles : DPE de chaque actif, consommations énergétiques (si compteurs centraux), certifications existantes. Ensuite je m'aligne sur les obligations réglementaires : SFDR Article 8 ou 9 selon le fonds, Décret tertiaire pour les actifs tertiaires. Je choisis un référentiel de reporting : GRESB pour le benchmark avec les pairs (score sur 100), TCFD pour les risques climatiques, et CRREM pour les trajectoires de décarbonation. Je définis les KPIs prioritaires : intensité carbone (kgCO2/m²/an), note DPE moyenne, % actifs certifiés, % avec suivi des consommations. Enfin je mets en place un outil de collecte et de reporting — idéalement une plateforme type Deepki ou Nooco — pour automatiser la collecte."

7.3 Questions de motivation et comportementales

Q : Pourquoi l'asset management immobilier plutôt que la transaction ou la promotion ?

Bonne réponse attendue : "La transaction est passionnante mais il s'agit de sprints — une fois le deal signé, on passe à autre chose. La promotion crée du neuf mais l'incertitude marché est très forte. Ce qui m'attire dans l'asset management, c'est de suivre un actif dans la durée : voir la stratégie se déployer, mesurer l'impact de chaque décision, créer de la valeur progressivement. C'est un métier qui mêle finance, terrain, négociation et management — une combinaison rare que je trouve très stimulante."

8. Exemple de thèse d'investissement (format entretien)

Format attendu pour présenter une thèse d'investissement en 5 minutes :

THÈSE : LOGISTIQUE URBAIN PARISIEN

1. THÈSE MACRO (30 secondes)

"L'e-commerce impose une logistique de dernier kilomètre de plus en plus urbaine. La disponibilité foncière en Île-de-France est quasi-nulle (moins de 2% de vacance), ce qui crée un pricing power durable."

2. ACTIF CIBLE (30 secondes)

"Entrepôt de messagerie 8 000 m², Gennevilliers, locataire DPD (filiale La Poste, rating A-), bail 6 ans ferme, loyer 90€/m²/an (en-dessous du marché à 105€/m²)."

3. CHIFFRES CLÉS (1 minute)

"Prix d'acquisition 12M€, soit 1 500€/m² et cap rate 5,6%.

LTV 60% → dette 7,2M€ à Euribor + 175 bps.

NOI actuel 672 000€. À l'échéance du bail en 6 ans :

renouvellement à 105€/m² → NOI 756 000€.

Vente envisagée à 5,0% → 15,1M€.

IRR equity estimé : 13,5% sur 6 ans."

4. VALEUR AJOUTÉE AM (30 secondes)

"Installation PV en toiture (200 kWc) : +80 000€/an de revenus, amélioration DPE C → B, compression cap rate +20 bps → valeur supplémentaire 300 000€."

5. RISQUES PRINCIPAUX (30 secondes)

"Risque de non-renouvellement DPD (WAULT 6 ans, mais marché très tendu → risque faible). Risque de taux sur la dette variable : couverture partielle par cap à 4%."

Exemples numériques

Exemple 1 — Construction d'une note d'IC synthétique

Données : Immeuble bureaux, Lyon Confluence, 5 000 m², locataire unique (Société Générale), bail 7 ans, loyer 300€/m²/an, prix demandé 18M€.

Analyse de la note d'IC :

Données financières :

Loyer brut : $5\,000 \times 300 = 1\,500\,000\text{€}/\text{an}$

Taux de marché Lyon Confluence bureaux : 4,2-4,8%

Cap rate apparent : $1\,500\,000 / 18\,000\,000 = 8,33\% \rightarrow \text{ANOMALIE !}$

Attention : cap rate 8,33% sur un actif bureau prime Lyon est anormal.

Vérification :

- Le loyer est-il au niveau du marché ? Lyon 300€/m² semble en-dessous du marché QCA ~350-380€/m²

→ actif sous-loué de ~20% → risque ou upside ?

- WAULT 7 ans → bonne sécurité

- Locataire Société Générale → excellent rating, très solide

Valeur par capitalisation :

NOI ajusté (loyers de marché 350€/m²) : 1 750 000€

À 4,5% cap rate : 38 888 000€ !! (vs 18M€ demandé)

⚠ Erreur probable dans les données : vérifier si c'est 18M€ ou 38M€.

Si vraiment 18M€ → cap rate 8,3% sur actif stabilisé semble trop bas

→ chercher le problème (conditions locatives, état technique, charges cachées)

Exemple 2 — Salaire et rémunération variable en fonction du profil

Comparaison de 3 profils AM immobilier 4 ans d'expérience :

PROFIL A – SdG française mid-market (portefeuille 500M€)

Fixe : 65 000€

Bonus cible : 15 000€ (23%)

Intéressement/participation : 5 000€

Avantages : mutuelle, PEE, tickets restaurant

Total rémunération : ~85 000€

PROFIL B – Foncière cotée SIIC (portefeuille 5 Md€)

Fixe : 75 000€

Bonus cible : 20 000€ (27%)

Actions gratuites : 10 000€/an (LTIP sur 3 ans)

Intéressement : 8 000€

Total rémunération : ~113 000€

PROFIL C – Fonds PE immobilier international (stratégie Value-Add)

Fixe : 85 000€

Bonus cible : 30 000€ (35%)

Carried interest : potentiel 50 000-200 000€+ selon performance

Total rémunération cible : ~165 000€ (variable élevée)

Message clé : le package total est très variable selon l'employeur.

Dans les fonds PE, le carried interest peut dépasser le salaire fixe × 5 pour les bons millésimes – mais il est risqué et différé dans le temps.

Exemple 3 — Thèse d'investissement chiffrée (format entretien complet)

Actif : résidence étudiante 120 chambres, Bordeaux, secteur Victoire

CONTEXTE MARCHÉ :

Bordeaux : 97 000 étudiants, seulement 12 000 places CROUS

Taux d'occupation PBSA prime Bordeaux : 97%

Loyer moyen résidence étudiante privée Bordeaux : 720€/mois/chambre

ACTIF :

120 chambres $\times$ 20 m² + 400 m² espaces communs = 2 800 m² total

Construit en 2018, certification NF Habitat

Locataire : opérateur résidences étudiantes (Kley) sous bail commercial 9 ans

Loyer bail : 82 000€/mois = 984 000€/an

MODÈLE FINANCIER (sur 7 ans) :

Prix d'acquisition : 20 000 000€

Cap rate d'acquisition : $984\,000 / 20\,000\,000 = 4,92\%$

Financement : LTV 55% → dette 11 000 000€ à 4,5% fixe sur 7 ans

Intérêts : 495 000€/an

Cash flow equity : $984\,000 - 495\,000 = 489\,000\text{€/an}$

Cash yield equity : $489\,000 / 9\,000\,000 = 5,4\text{/an}$

Hypothèses de sortie (7 ans) :

Indexation loyer +2%/an : $984\,000 \times (1,02)^7 = 1\,129\,000\text{€/an}$

Cap rate sortie : 4,5% → valeur 25 089 000€

Remboursement dette : 11 000 000€

Net equity : 14 089 000€

MÉTRIQUES :

Equity investi : 9 000 000€

EM : $14\,089\,000 / 9\,000\,000 = 1,57\times$

IRR equity $\approx 7,2\%$ (calcul Excel TRI)

IRR non levieré $\approx 5,3\%$

RISQUES :

1. Résiliation anticipée Kley → dépendance opérateur
2. Marché résidentiel étudiant sous-régulé → risque concurrence neuf
3. Refinancement en 2030 dans un contexte de taux incertain

RECOMMANDATION : INVESTIR à ce prix pour stratégie Core+ (rendement stable, risque faible, inflation-linked, mégatendances démographiques favorables).

Erreurs fréquentes en entretien (et en poste)

Erreur	Description	Comment l'éviter
Incapacité à chiffrer	Présenter une thèse sans un seul chiffre	Toujours avoir des ordres de grandeur : cap rates par marché, rendements cibles, loyers prime
Ignorer les risques	Ne présenter que l'upside sans discuter les risques	Chaque thèse doit identifier 3-5 risques et un plan de mitigation
Confondre rendement brut et net	Citer un cap rate en oubliant les charges propriétaire (~10-15%)	NOI = loyers bruts - charges propriétaire ; rendement net ≠ rendement brut
Méconnaître le marché local	Donner des chiffres génériques sans connaître Paris QCA vs banlieue	Se préparer avec les rapports JLL/CBRE/IEIF les plus récents
Manque de conviction	Thèse hésitante, "ça dépend", sans recommandation claire	Prendre position, défendre son analyse, accepter d'être challengé avec des arguments

Exercices

Exercice 1 — Préparer une présentation IC en 5 minutes

Construisez une thèse d'investissement sur l'actif suivant en respectant le format du chapitre :

- Actif : entrepôt logistique 20 000 m², Lille métropole
- Locataire : Amazon (AAA), bail 7 ans ferme
- Loyer : 70€/m²/an (marché 78€/m²)
- Prix demandé : 22M€
- LTV max banque : 60%

CORRECTION — ÉLÉMENTS CLÉS :

Cap rate = $20\,000 \times 70 / 22\,000\,000 = 6,36\%$ (comparé marché logistique Lille ~5,5% → acquisition en dessous du marché)

NOI = 1 400 000€ — Valeur au cap rate marché 5,5% = $1\,400\,000 / 0,055 = 25\,454\,545\text{€}$ → potentiel de revalorisation immédiate de 3,45M€

Financement : LTV 60% → dette 13,2M€ — Equity 8,8M€

Upside : renouvellement à loyer de marché 78€/m² en 7 ans → NOI 1 560 000€ → valeur à 5,0% = 31,2M€

IRR equity estimé sur 7 ans ≈ 16% (forte compression cap rate + reversion locative + levier)

Risques : concentration Amazon (mais AAA), évolution e-commerce (structurellement positif), décret tertiaire (faible pour logistique)

Exercice 2 — Préparer 3 questions à poser en entretien

Quelles questions poseriez-vous à un directeur d'asset management en entretien pour montrer votre intérêt et votre maturité professionnelle ?

CORRECTION — EXEMPLES DE BONNES QUESTIONS :

1. "Comment gérez-vous l'ESG dans vos décisions d'allocation ? Est-ce que la trajectoire CRREM est un critère d'acquisition ou seulement de monitoring post-acquisition ?"
2. "Quel est le modèle de relation avec vos property managers — internalisation ou externalisation ? Comment assurez-vous la qualité du service rendu aux locataires ?"
3. "Dans le contexte actuel de remontée des taux et de correction des valeurs, quelles opportunités identifiez-vous pour votre stratégie Value-Add sur les 12-24 prochains mois ?"

Ces questions montrent : connaissance des enjeux ESG actuels, compréhension de la chaîne opérationnelle, et intérêt pour la stratégie d'investissement dans le contexte de marché 2024.